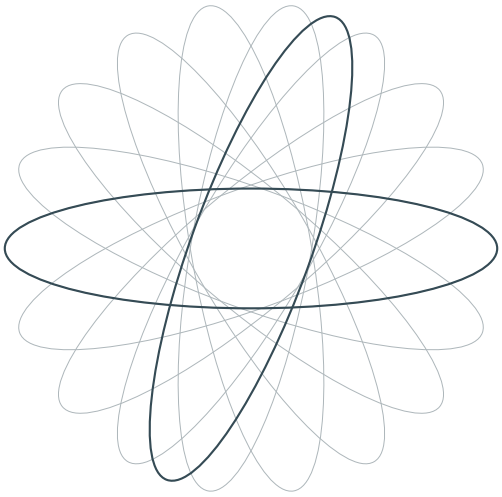
物理学研究生丛书

几何、拓扑与物理

Geometry, Topology and Physics

第二版 · 中文全译稿



Mikio Nakahara 著

第一至第十四章 · 两版序言 · 参考文献

原书笔误与校订说明附于书末

2026 年 9 月

目录

原书出版信息 **xii**

第一版序言 **xiii**

第二版序言 **xv**

如何阅读本书 **xvi**

符号与约定 **xvii**

第一章 量子物理 **1**

1.1 分析力学 . . . 1

1.1.1 Newton 力学 . . . 1

1.1.2 Lagrange 形式 . . . 2

1.1.3 Hamilton 形式 . . . 4

1.2 正则量子化 . . . 7

1.2.1 Hilbert 空间、左矢与右矢 . . . 7

1.2.2 正则量子化的公理 . . . 8

1.2.3 Heisenberg 方程与两种绘景 . . . 10

1.2.4 波函数 . . . 11

1.2.5 谐振子 . . . 14

1.3 玻色粒子的路径积分量子化 . . . 16

1.3.1 路径积分量子化 . . . 16

1.3.2 虚时间与配分函数 . . . 22

1.3.3 编时乘积与生成泛函 . . . 23

1.4 谐振子 . . . 25

1.4.1 跃迁振幅 . . . 25

1.4.2 配分函数 . . . 29

1.5 Fermi 粒子的路径积分量子化 . . . 32

1.5.1 费米谐振子 . . . 32

1.5.2 Grassmann 数的演算 . . . 33

1.5.3 微分 . . . 34

1.5.4 积分 . . . 35

1.5.5 δ 函数 . . . 36

1.5.6 Gaussian 积分 . . . 36

1.5.7 泛函导数 . . . 38
1.5.8 复共轭 . . . 38
1.5.9 相干态与完备性关系 . . . 38
1.5.10 费米振子的配分函数 . . . 39
1.6 标量场的量子化 . . . 43
1.6.1 自由标量场 . . . 43
1.6.2 相互作用标量场 . . . 45
1.7 Dirac 场的量子化 . . . 47
1.8 规范理论 . . . 48
1.8.1 Abel 规范理论 . . . 48
1.8.2 非 Abel 规范理论 . . . 50
1.8.3 Higgs 场 . . . 52
1.9 磁单极子 . . . 53
1.9.1 Dirac 单极子 . . . 53
1.9.2 Wu–Yang 单极子 . . . 54
1.9.3 电荷量子化 . . . 55
1.10 瞬子 . . . 55
1.10.1 引言 . . . 56
1.10.2 自对偶与反自对偶解 . . . 56
习题 . . . 58

第二章 数学预备知识 59
2.1 映射 . . . 59
2.1.1 定义 . . . 59
2.1.2 等价关系与等价类 . . . 61
2.2 向量空间 . . . 65
2.2.1 向量与向量空间 . . . 65
2.2.2 线性映射、像与核 . . . 66
2.2.3 对偶向量空间 . . . 67
2.2.4 内积与伴随 . . . 68
2.2.5 张量 . . . 70
2.3 拓扑空间 . . . 70
2.3.1 定义 . . . 71
2.3.2 连续映射 . . . 71
2.3.3 邻域与 Hausdorff 空间 . . . 72
2.3.4 闭集 . . . 72
2.3.5 紧致性 . . . 73
2.3.6 连通性 . . . 73
2.4 同胚与拓扑不变量 . . . 74
2.4.1 同胚 . . . 74

2.4.2 拓扑不变量 . . . 75
2.4.3 同伦型 . . . 76
2.4.4 Euler 示性数：一个例子 . . . 77
习题 . . . 79

第三章 同调群 80
3.1 阿贝尔群 . . . 80
3.1.1 初等群论 . . . 80
3.1.2 有限生成阿贝尔群与自由阿贝尔群 . . . 82
3.1.3 循环群 . . . 83
3.2 单形与单纯复形 . . . 84
3.2.1 单形 . . . 85
3.2.2 单纯复形与多面体 . . . 86
3.3 单纯复形的同调群 . . . 87
3.3.1 定向单形 . . . 87
3.3.2 链群、闭链群与边界群 . . . 89
3.3.3 同调群 . . . 92
3.3.4 $H_0(K)$ 的计算 . . . 96
3.3.5 更多同调计算 . . . 97
3.4 同调群的一般性质 . . . 102
3.4.1 连通性与同调群 . . . 102
3.4.2 同调群的结构 . . . 103
3.4.3 贝蒂数与欧拉—庞加莱定理 . . . 104
章末习题 . . . 105

第四章 同伦群 106
4.1 基本群 . . . 106
4.1.1 基本思想 . . . 106
4.1.2 路径与回路 . . . 107
4.1.3 同伦 . . . 108
4.1.4 基本群 . . . 109
4.2 基本群的一般性质 . . . 111
4.2.1 道路连通性与基本群 . . . 111
4.2.2 基本群的同伦不变性 . . . 112
4.3 基本群的例子 . . . 114
4.3.1 环面的基本群 . . . 116
4.4 多面体的基本群 . . . 117
4.4.1 自由群与关系 . . . 117
4.4.2 多面体基本群的计算 . . . 118
4.4.3 $H_1(K)$ 与 $\pi_1(|K|)$ 的关系 . . . 126

4.5 高阶同伦群 . . . 127
4.5.1 定义 . . . 127
4.6 高阶同伦群的一般性质 . . . 129
4.6.1 高阶同伦群的阿贝尔性 . . . 129
4.6.2 道路连通性与高阶同伦群 . . . 129
4.6.3 高阶同伦群的同伦不变性 . . . 129
4.6.4 乘积空间的高阶同伦群 . . . 129
4.6.5 万有覆叠空间与高阶同伦群 . . . 129
4.7 高阶同伦群的例子 . . . 131
4.8 凝聚态系统中的有序态 . . . 134
4.8.1 序参量 . . . 134
4.8.2 超流氦-4 与超导体 . . . 135
4.8.3 一般讨论 . . . 137
4.9 向列相液晶中的缺陷 . . . 139
4.9.1 向列相液晶的序参量 . . . 139
4.9.2 向列相液晶中的线缺陷 . . . 139
4.9.3 向列相液晶中的点缺陷 . . . 140
4.9.4 更高维的纹理 . . . 141
4.10 超流氦-3 A 相中的纹理 . . . 142
4.10.1 超流氦-3 A 相 . . . 142
4.10.2 氦-3 A 相中的线缺陷与无奇性涡旋 . . . 144
4.10.3 氦-3 A 相中的 Shankar 单极子 . . . 145
章末习题 . . . 146

第五章 流形 147
5.1 流形 . . . 147
5.1.1 直观引入 . . . 147
5.1.2 定义 . . . 149
5.1.3 例子 . . . 150
5.2 流形上的微积分 . . . 155
5.2.1 可微映射 . . . 155
5.2.2 向量 . . . 157
5.2.3 一形式 . . . 159
5.2.4 张量 . . . 160
5.2.5 张量场 . . . 160
5.2.6 诱导映射 . . . 160
5.2.7 子流形 . . . 163
5.3 流与 Lie 导数 . . . 163
5.3.1 单参数变换群 . . . 165
5.3.2 Lie 导数 . . . 166

5.4 微分形式 . . . 170
5.4.1 定义 . . . 171
5.4.2 外微分 . . . 173
5.4.3 内乘与微分形式的 Lie 导数 . . . 176
5.5 微分形式的积分 . . . 179
5.5.1 定向 . . . 179
5.5.2 微分形式的积分 . . . 180
5.6 Lie 群与 Lie 代数 . . . 181
5.6.1 Lie 群 . . . 181
5.6.2 Lie 代数 . . . 183
5.6.3 单参数子群 . . . 186
5.6.4 标架与结构方程 . . . 188
5.7 Lie 群在流形上的作用 . . . 190
5.7.1 定义 . . . 190
5.7.2 轨道与迷向群 . . . 193
5.7.3 诱导向量场 . . . 195
5.7.4 伴随表示 . . . 196
章末习题 . . . 197

第六章 de Rham 上同调群 199
6.1 Stokes 定理 . . . 199
6.1.1 准备工作 . . . 199
6.1.2 Stokes 定理 . . . 201
6.2 de Rham 上同调群 . . . 203
6.2.1 定义 . . . 203
6.2.2 $H^r(M)$ 与 $H_r(M)$ 的对偶；de Rham 定理 . . . 204
6.3 Poincaré 引理 . . . 206
6.4 de Rham 上同调群的结构 . . . 208
6.4.1 Poincaré 对偶 . . . 208
6.4.2 上同调环 . . . 209
6.4.3 Künneth 公式 . . . 209
6.4.4 de Rham 上同调的拉回 . . . 211
6.4.5 同伦与 $H^1(M)$ . . . 212

第七章 黎曼几何 214
7.1 黎曼流形与伪黎曼流形 . . . 214
7.1.1 度规张量 . . . 214
7.1.2 诱导度规 . . . 216
7.2 平行移动、联络与协变导数 . . . 216
7.2.1 直观引入 . . . 216

7.2.2 仿射联络 . . . 218
7.2.3 平行移动与测地线 . . . 219
7.2.4 张量场的协变导数 . . . 220
7.2.5 联络系数的变换性质 . . . 221
7.2.6 度规联络 . . . 222
7.3 曲率与挠率 . . . 223
7.3.1 定义 . . . 223
7.3.2 Riemann 张量与挠率张量的几何意义 . . . 224
7.3.3 Ricci 张量与标量曲率 . . . 229
7.4 Levi-Civita 联络 . . . 229
7.4.1 基本定理 . . . 229
7.4.2 经典曲面几何中的 Levi-Civita 联络 . . . 230
7.4.3 测地线 . . . 231
7.4.4 正规坐标系 . . . 234
7.4.5 Levi-Civita 联络的 Riemann 曲率张量 . . . 235
7.5 和乐群 . . . 238
7.6 等距变换与共形变换 . . . 239
7.6.1 等距变换 . . . 239
7.6.2 共形变换 . . . 240
7.7 Killing 向量场与共形 Killing 向量场 . . . 244
7.7.1 Killing 向量场 . . . 244
7.7.2 共形 Killing 向量场 . . . 247
7.8 非坐标基 . . . 247
7.8.1 定义 . . . 247
7.8.2 Cartan 结构方程 . . . 248
7.8.3 局部标架 . . . 250
7.8.4 非坐标基中的 Levi-Civita 联络 . . . 251
7.9 微分形式与 Hodge 理论 . . . 254
7.9.1 不变体积元 . . . 254
7.9.2 对偶变换：Hodge 星算子 . . . 254
7.9.3 r 形式的内积 . . . 256
7.9.4 外微分的伴随算子 . . . 257
7.9.5 Laplacian、调和形式与 Hodge 分解定理 . . . 257
7.9.6 调和形式与 de Rham 上同调群 . . . 259
7.10 广义相对论的若干方面 . . . 260
7.10.1 广义相对论简介 . . . 260
7.10.2 Einstein–Hilbert 作用量 . . . 261
7.10.3 弯曲时空中的旋量 . . . 263
7.11 玻色弦理论 . . . 265
7.11.1 弦的作用量 . . . 266

7.11.2 Polyakov 弦的对称性 . . . 267
章末习题 . . . 269

第八章 复流形 270
8.1 复流形 . . . 270
8.1.1 定义 . . . 270
8.1.2 例子 . . . 271
8.2 复流形上的微积分 . . . 275
8.2.1 全纯映射 . . . 275
8.2.2 复化 . . . 276
8.2.3 殆复结构 . . . 276
8.3 复微分形式 . . . 279
8.3.1 实微分形式的复化 . . . 279
8.3.2 复流形上的微分形式 . . . 280
8.3.3 Dolbeault 算子 . . . 281
8.4 Hermitian 流形与 Hermitian 微分几何 . . . 282
8.4.1 Hermitian 度规 . . . 283
8.4.2 Kähler 形式 . . . 284
8.4.3 协变导数 . . . 285
8.4.4 挠率与曲率 . . . 286
8.5 Kähler 流形与 Kähler 微分几何 . . . 288
8.5.1 定义 . . . 288
8.5.2 Kähler 几何 . . . 291
8.5.3 Kähler 流形的和乐群 . . . 291
8.6 调和形式与 $\bar{\partial}$ 上同调群 . . . 292
8.6.1 伴随算子 $\partial^\dagger$ 与 $\bar{\partial}^\dagger$ . . . 293
8.6.2 Laplacian 与 Hodge 定理 . . . 293
8.6.3 Kähler 流形上的 Laplacian . . . 294
8.6.4 Kähler 流形的 Hodge 数 . . . 294
8.7 殆复流形 . . . 296
8.7.1 定义 . . . 296
8.8 轨形 . . . 297
8.8.1 一维复例子 . . . 297
8.8.2 三维复例子 . . . 299

第九章 纤维丛 300
9.1 切丛 . . . 300
9.2 纤维丛 . . . 301
9.2.1 定义 . . . 302
9.2.2 纤维丛的重构 . . . 304

9.2.3 丛映射 . . . 305
9.2.4 等价丛 . . . 306
9.2.5 拉回丛 . . . 306
9.2.6 同伦公理 . . . 307
9.3 向量丛 . . . 308
9.3.1 定义与例子 . . . 308
9.3.2 标架 . . . 309
9.3.3 余切丛与对偶丛 . . . 310
9.3.4 向量丛的截面 . . . 310
9.3.5 乘积丛与 Whitney 和丛 . . . 311
9.3.6 张量积丛 . . . 312
9.4 主丛 . . . 312
9.4.1 定义 . . . 312
9.4.2 相伴丛 . . . 318
9.4.3 丛的平凡性 . . . 319
习题 . . . 320

第十章 纤维丛上的联络 321
10.1 主丛上的联络 . . . 321
10.1.1 定义 . . . 321
10.1.2 联络一形式 . . . 322
10.1.3 局部联络形式与规范势 . . . 323
10.1.4 水平提升与平行移动 . . . 325
10.2 和乐群 . . . 328
10.2.1 定义 . . . 328
10.3 曲率 . . . 329
10.3.1 主丛上的协变导数 . . . 329
10.3.2 曲率 . . . 329
10.3.3 曲率的几何意义与 Ambrose–Singer 定理 . . . 330
10.3.4 曲率的局部形式 . . . 331
10.3.5 Bianchi 恒等式 . . . 332
10.4 相伴向量丛上的协变导数 . . . 333
10.4.1 相伴丛上的协变导数 . . . 333
10.4.2 协变导数的局部表达式 . . . 334
10.4.3 再论曲率 . . . 337
10.4.4 保持内积的联络 . . . 337
10.4.5 全纯向量丛与 Hermite 内积 . . . 338
10.5 规范理论 . . . 339
10.5.1 $U(1)$ 规范理论 . . . 339
10.5.2 Dirac 磁单极子 . . . 341

10.5.3 Aharonov–Bohm 效应 . . . 342
10.5.4 Yang–Mills 理论 . . . 344
10.5.5 瞬子 . . . 344
10.6 Berry 相位 . . . 348
10.6.1 Berry 相位的推导 . . . 348
10.6.2 Berry 相位、Berry 联络与 Berry 曲率 . . . 350
习题 . . . 355

第十一章 特征类 356
11.1 不变多项式与 Chern–Weil 同态 . . . 356
11.1.1 不变多项式 . . . 356
11.2 Chern 类 . . . 362
11.2.1 定义 . . . 362
11.2.2 Chern 类的性质 . . . 363
11.2.3 分裂原理 . . . 364
11.2.4 万有丛与分类空间 . . . 365
11.3 Chern 特征 . . . 366
11.3.1 定义 . . . 366
11.3.2 Chern 特征的性质 . . . 368
11.3.3 Todd 类 . . . 369
11.4 Pontryagin 类与 Euler 类 . . . 370
11.4.1 Pontryagin 类 . . . 370
11.4.2 Euler 类 . . . 373
11.4.3 Hirzebruch L 多项式与 $\widehat{A}$ 亏格 . . . 375
11.5 Chern–Simons 形式 . . . 376
11.5.1 定义 . . . 376
11.5.2 Chern 特征的 Chern–Simons 形式 . . . 377
11.5.3 Cartan 同伦算子及其应用 . . . 378
11.6 Stiefel–Whitney 类 . . . 381
11.6.1 自旋丛 . . . 382
11.6.2 Čech 上同调群 . . . 382
11.6.3 Stiefel–Whitney 类 . . . 383

第十二章 指标定理 386
12.1 椭圆算子与 Fredholm 算子 . . . 386
12.1.1 椭圆算子 . . . 386
12.1.2 Fredholm 算子 . . . 387
12.1.3 椭圆复形 . . . 388
12.2 Atiyah–Singer 指标定理 . . . 391
12.2.1 定理的陈述 . . . 391

12.3 de Rham 复形 . . . 391
12.4 Dolbeault 复形 . . . 393
12.4.1 扭曲 Dolbeault 复形与 Hirzebruch–Riemann–Roch 定理 . . . 393
12.5 符号差复形 . . . 394
12.5.1 Hirzebruch 符号差 . . . 394
12.5.2 符号差复形与 Hirzebruch 符号差定理 . . . 395
12.6 自旋复形 . . . 397
12.6.1 Dirac 算子 . . . 397
12.6.2 扭曲自旋复形 . . . 399
12.7 热核与广义 ζ 函数 . . . 400
12.7.1 热核与指标定理 . . . 400
12.7.2 谱 ζ 函数 . . . 403
12.8 Atiyah–Patodi–Singer 指标定理 . . . 404
12.8.1 η 不变量与谱流 . . . 404
12.8.2 Atiyah–Patodi–Singer 指标定理 . . . 405
12.9 超对称量子力学 . . . 407
12.9.1 Clifford 代数与费米子 . . . 407
12.9.2 平直空间中的超对称量子力学 . . . 408
12.9.3 一般流形上的超对称量子力学 . . . 410
12.10 指标定理的超对称证明 . . . 412
12.10.1 指标 . . . 412
12.10.2 路径积分与指标定理 . . . 413
习题 . . . 418

第十三章 规范场论中的反常 419
13.1 引言 . . . 419
13.2 Abel 反常 . . . 420
13.2.1 Fujikawa 方法 . . . 421
13.3 非 Abel 反常 . . . 426
13.4 Wess–Zumino 相容性条件 . . . 430
13.4.1 Becchi–Rouet–Stora 算子与 Faddeev–Popov 鬼场 . . . 430
13.4.2 BRS 算子、鬼场与模空间 . . . 431
13.4.3 Wess–Zumino 条件 . . . 433
13.4.4 下降方程与 WZ 条件的解 . . . 433
13.5 Abel 反常与非 Abel 反常的联系 . . . 436
13.5.1 从 m 维到 $m+2$ 维 . . . 438
13.6 奇数维空间中的宇称反常 . . . 441
13.6.1 宇称反常 . . . 442
13.6.2 维数阶梯：4–3–2 . . . 443

第十四章 玻色弦理论 **446**
14.1 Riemann 曲面上的微分几何 . . . 446
14.1.1 度规与复结构 . . . 446
14.1.2 向量、形式与张量 . . . 447
14.1.3 协变导数 . . . 449
14.1.4 Riemann–Roch 定理 . . . 451
14.2 玻色弦的量子理论 . . . 453
14.2.1 Polyakov 弦的真空振幅 . . . 453
14.2.2 积分测度 . . . 456
14.2.3 复张量演算与弦测度 . . . 466
14.2.4 Riemann 曲面的模空间 . . . 470
14.3 一圈振幅 . . . 472
14.3.1 模空间、CKV、Beltrami 微分与二次微分 . . . 472
14.3.2 行列式的计算 . . . 474

参考文献 **478**

原书笔误与校订说明 **485**
卷首 . . . 485
第 1 章 . . . 485
第 2 章 . . . 490
第 3 章 . . . 493
第 4 章 . . . 494
第 5 章 . . . 496
第 6 章 . . . 499
第 7 章 . . . 500
第 8 章 . . . 504
第 9 章 . . . 507
第 10 章 . . . 508
第 11 章 . . . 511
第 12 章 . . . 515
第 13 章 . . . 519
第 14 章 . . . 521

原书出版信息

几何、拓扑与物理（第二版）

Geometry, Topology and Physics, Second Edition

Mikio Nakahara 著

日本大阪，近畿大学物理系

物理学研究生丛书。丛书主编：Douglas F Brewer 教授（MA、DPhil），苏塞克斯大学实验物理学荣休教授。

Institute of Physics Publishing，布里斯托尔与费城。

© IOP Publishing Ltd 2003。保留所有权利。未经出版社事先许可，不得以电子、机械、影印、录音或其他任何形式和方式复制本书的任何部分，将其存入检索系统或传播。根据版权许可机构与英国大学联盟（Universities UK，UUK）协议所颁发许可证的条款，可进行多份复制。

英国国家图书馆在版编目数据：本书的目录记录可向英国国家图书馆查询。美国国会图书馆在版编目数据可供查询。

ISBN 0 7503 0606 8。

策划编辑：Tom Spicer。制作编辑：Simon Laurenson。制作管理：Sarah Plenty。封面设计：Victoria Le Billon。市场推广：Nicola Newey 与 Verity Cooke。

出版者为 Institute of Physics Publishing，其全部股权归伦敦的英国物理学会所有。英国地址：Dirac House, Temple Back, Bristol BS1 6BE, UK。美国办事处地址：The Public Ledger Building, Suite 929, 150 South Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106, USA。

原书由德文郡托基的 Text 2 Text 使用 LaTeX2ε 排版，由康沃尔郡博德明的 MPG Books Ltd 在英国印刷。

献给我的家人。

第一版序言

本书是在我于 1986 年冬季学期在苏塞克斯大学数学与物理科学学院所作讲授的基础上大幅扩充而成的。听众包括从事粒子物理、凝聚态物理和广义相对论研究的研究生与教师。那些讲座相当随意，我在本书中也尽可能保留了这种风格。只有当定理的证明富有启发性且技术上不过于繁难时，我才给出证明；否则，就用例子帮助读者理解定理为何可信。书中大量插图将帮助读者形成对这些主题的具体形象。

尽管理论物理学的近期发展广泛使用了拓扑、微分几何以及现代数学其他分支的概念，要找到一本自成体系、又便于物理学研究生阅读的书，仍相当困难。本书旨在填补高度专门化的著作或研究论文与许多优秀入门书之间的空隙。我设想的读者，是对量子场论与相对论已有一些了解的理论物理学一年级研究生。

读者将在本书中看到许多物理学例子，其中拓扑和几何概念十分重要。这些例子选自粒子物理、广义相对论和凝聚态物理等领域。读者尽可略过与自己兴趣不直接相关的例子。不过，我相信这些例子应当构成理论物理学学生必备的最低限度理论知识。对本学科在理论物理中的应用感兴趣的数学工作者，也会觉得本书值得一读。

本书大体分为四部分。第一、二章分别讨论物理和数学的预备概念。第一章简要概述本书涉及的物理学，主题包括路径积分、规范理论（包括磁单极子和瞬子）、凝聚态物理中的缺陷、广义相对论、量子力学中的 Berry 相位以及弦。这些主题中的大多数，随后会从拓扑与几何的角度详细阐述。第二章补充一般物理学工作者在本科阶段学过的数学。如果读者对集合、映射和一般拓扑已经相当熟悉，可以跳过这一章，直接阅读下一章。[1]

第三至第八章介绍代数拓扑和微分几何的基础。第三、四章引入用同调群和同伦群对空间分类的思想。第五章定义流形，这是现代理论物理学的核心概念之一；该章定义的微分形式在全书中起着重要作用。借助微分形式，第六章定义了称为 de Rham 上同调群的同调群之对偶。第七章讨论赋有度量的流形。有了度量，便可定义联络、协变导数、曲率、挠率等许多几何概念。第八章把复流形定义为带有自然复结构的一类特殊流形。

第九至第十二章讨论拓扑与几何的统一。第九章定义纤维丛，并说明它为许多物理现象提供了自然的描述框架。第七章定义的联络，在第十章自然推广为纤维丛上的联络。第十一章定义的特征类，使我们能够用各种上同调类对纤维丛分类。特征类在第十二章的 Atiyah–Singer 指标定理中尤其重要。对于这个当代数学最重要的定理之一，我们不作证明，只写出它的若干特殊形式，以便将其用于实际的物理问题。[2]

第十三、十四章讨论拓扑与几何在当代物理学中一些最引人入胜的应用。第十三章把纤维丛、特征类和指标定理用于研究规范理论中的反常。第十四章从几何角度分析 Polyakov 的玻色弦理论，并明确计算一圈振幅。

---

[1] 译注：这里保留第一版序言对第一章内容的介绍。第二版实际第一章为量子物理；缺陷、广义相对论、Berry 相位和弦等内容主要出现在后续章节。

[2] 译注：这里是第一版序言的原文。第二版在第 12.9、12.10 节增加了超对称量子力学及指标定理的路径积分证明。

我要向我的老师、朋友和学生表达深切谢意。特别感谢 Tetsuya Asai、David Bailin、Hiroshi Khono、David Lancaster、Shigeki Matsutani、Hiroyuki Nagashima、David Pattarini、Felix E A Pirani、Kenichi Tamano、David Waxman 和 David Wong。第五章的基本概念在很大程度上得益于 F E A Pirani 在伦敦大学国王学院的讲授。第十四章用 Eisenstein 级数和 Kronecker 极限公式计算弦的 Laplace 算子行列式，是 T Asai 建议的。

感谢 Euan Squires、David Bailin 和 Hiroshi Khono 提出的有益评论与建议。David Bailin 建议我写这本书，也建议 Douglas F Brewer 教授将它收入自己的丛书。我要感谢英国科学与工程研究委员会，使我得以在苏塞克斯停留。遗憾的是，我没有一位可以因漂亮的打字工作而致谢的秘书：文字处理是我自己在两台 NEC PC9801 计算机上完成的。在准备书稿的过程中，Adam Hilger 出版社的 Jim A Revill 在许多方面帮助了我；对于我未能按期交稿，他给予的宽容，我也深表感谢。许多音乐家在我准备书稿时，让办公室里充满美妙的音乐：感谢 J S Bach、Ryuichi Sakamoto、Ravi Shankar 和 Erik Satie。

Mikio Nakahara
1989 年 2 月，静冈

第二版序言

本书第一版于 1990 年出版。此后，几何与拓扑在理论物理中的应用，以及理论物理对它们的反哺，都取得了令人难以置信的进展。如今，这些学科之间的界限已相当模糊。

我发现不可能在第二版中囊括这些领域的全部进展，因此决定将修订限制在较小范围。除改正笔误、错误并作一些零星增补外，我加入了用超对称量子力学证明指标定理的内容，还在多处重新安排了材料。我从出版物和互联网主页上了解到，本书第一版的读者来自十分广泛的领域：除了物理和数学，也有哲学、化学、大地测量学、海洋学等领域的学生与研究人员。这也是我没有把本书改写成专门介绍最新前沿进展的著作的原因之一。我希望不久后能另写一本书，介绍量子场论在低维拓扑与数论中那些迷人的新应用，也许会与一两位数学家合作。

第一版已被世界各地许多课程采用。一些授课教师向我提出了宝贵意见和建议，尤其要感谢 Jouko Mikkelsson 的建设性建议。我的数学家同事 Kazuhiro Sakuma 与我一起把第一版译成了日文，他从数学家的角度提出了许多有价值的意见和建议。我也要感谢与他经常进行的讨论，以及他对我的许多疑问所作的澄清。

2001 年秋至 2002 年春，我在赫尔辛基理工大学担任访问教授期间，有机会讲授本书内容。感谢 Martti Salomaa 在他的材料物理实验室对我的热情接待。Sami Virtanen 担任课程助教，感谢他出色的工作。还要感谢 Juha Vartiainen、Antti Laiho、Teemu Ojanen、Teemu Keski-Kuha、Markku Stenberg、Juha Heiskala、Tuomas Hytönen、Antti Niskanen 和 Ville Bergholm，他们帮助我发现书稿中的笔误和错误，并提出了宝贵的意见与问题。

IOP Publishing 的 Jim Revill 和 Tom Spicer 始终宽容地对待我缓慢的修订进度，感谢他们的宽厚与耐心。也要感谢 Simon Laurenson 安排文字编辑、排版和校对工作，以及 Sarah Plenty 安排印刷、装订和进度。

第一版是用一台旧 NEC 计算机编写的，它所用的操作系统如今已不存在。我迟迟不敢修订，主要是因为没有勇气把一本五百多页的书再输入一遍。幸好信息技术取得了进步，IOP Publishing 扫描了全书并提供文件，使我能借助光学字符识别（OCR）软件提取文字。感谢 IOP Publishing 的技术人员完成这项费力的工作。OCR 还不足以生成公式的 LaTeX 代码，因此 Mariko Kamada 对第一版的公式进行了编辑。感谢日本 Pearson Education 的 Yukitoshi Fujimura 经常提供 TeX 技术帮助。他曾编辑本书第一版的日文译本，并制作了出色的 LaTeX 文件；我从中借用了许多 LaTeX 定义、样式和图形等材料。如果没有日文版，第二版的出版会困难得多。[校前言.1]

最后，我要感谢我的家人，本书正是献给他们的。我把许多个周末都花在这次修订上，感谢妻子 Fumiko 和女儿 Lisa、Yuri 的耐心。我希望我的小女儿们有一天会在图书馆或书店拿起这本书，明白她们的爸爸在周末和深夜里究竟在做些什么。

Mikio Nakahara
2002 年 12 月，奈良

如何阅读本书

作为作者，我非常希望读者按顺序阅读本书。不过，我承认它篇幅很长，内容也相当多样。这里提出几种在数学或数学物理课程中使用本书的可能安排。

1. **一学年的数学物理课程**：第一至第十章。第十一、十二章为选学内容。
2. **面向数学学生的一学年几何与拓扑课程**：第二至第十二章。如果学生熟悉初等拓扑，可省略第二章。略去物理学主题也不会造成严重问题。
3. **一学期的几何与拓扑课程**：第二至第七章。若学生熟悉初等拓扑，可省略第二章。第八章为选学内容。
4. **面向广义相对论的一学期微分几何课程**：第二、五、七章。
5. **一学期的高等数学物理课程**：第 1.1—1.7 节及第 12.9、12.10 节，假定学生已熟悉黎曼几何与纤维丛。这样就构成一门自成体系的课程，介绍路径积分及其在指标定理中的应用。

为了使这些安排成为可能，书中有些材料会重复出现，也会对前面介绍过的主题作简要回顾。

符号与约定

符号 $\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集和复数集。四元数集定义为

$$\mathbb{H} = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

其中 $(1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 是一组基，满足 $\mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}$、$\mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i}$、$\mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j}$，以及 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1$。注意，**i**、**j**、**k** 有如下 2×2 矩阵表示：$\mathbf{i} = i\sigma_3$、$\mathbf{j} = i\sigma_2$、$\mathbf{k} = i\sigma_1$，其中 σ_i 是 Pauli 自旋矩阵：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

复数 z 的虚部记为 $\operatorname{Im} z$，实部记为 $\operatorname{Re} z$。

除非明确另作说明，均取 c（光速）$= \hbar$（Planck 常数除以 2π）$= k_B$（Boltzmann 常数）$= 1$。采用 Einstein 求和约定：同一指标若出现两次，一次为上标、一次为下标，就对该指标的一切可能取值求和。例如，若 μ 从 1 取到 m，则

$$A^\mu B_\mu = \sum_{\mu=1}^{m} A^\mu B_\mu.$$

Euclid 度量为 $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} = \operatorname{diag}(+1, \ldots, +1)$；Minkowski 度量为 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \operatorname{diag}(-1, +1, \ldots, +1)$。

符号 $\square$ 表示“证明结束”。

第一章　量子物理

本章简要介绍路径积分量子化。已经熟悉这一主题的物理专业读者，以及对物理内容不感兴趣的数学专业读者，可以跳过本章，直接阅读下一章。这里的叙述较为简略，更详细的介绍可参阅 Bailin 与 Love（1996）、Cheng 与 Li（1984）、Huang（1982）、Das（1993）、Kleinert（1990）、Ramond（1989）、Ryder（1986）和 Swanson（1992）。本章主要遵循 Alvarez（1995）、Bertlmann（1996）、Das（1993）、Nakahara（1998）、Rabin（1995）、Sakita（1985）以及 Swanson（1992）的论述。

1.1　分析力学

先介绍理解量子力学所需的 Lagrange 形式与 Hamilton 形式的一些基本原理。

1.1.1　Newton 力学

考虑质量为 m 的粒子在三维空间中的运动，用 $x(t)$ 表示它在时刻 t 的位置。[1] 假设粒子受到外力 $F(x)$，则其位置满足二阶微分方程

$$m\frac{d^2x(t)}{dt^2}=F(x(t)), \tag{1.1}$$

称为 **Newton 方程**或**运动方程**。

如果力能由标量函数 $V(x)$ 表示为 $F=-\nabla V$，就称它为**保守力**，而 V 称为**势能**，或简称为**势**。保守力作用下，量

$$E=\frac{m}{2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+V(x) \tag{1.2}$$

是守恒的。事实上，利用运动方程，

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt}&=\sum_{k=x,y,z}\left[m\frac{dx^k}{dt}\frac{d^2x^k}{dt^2}+\frac{\partial V}{\partial x^k}\frac{dx^k}{dt}\right]\\&=\sum_k\left(m\frac{d^2x^k}{dt^2}+\frac{\partial V}{\partial x^k}\right)\frac{dx^k}{dt}=0.\end{aligned}$$

这个通常等于动能与势能之和的函数 E 称为**能量**。

例 1.1　**一维谐振子**　以 x 为坐标，设作用力为 $F(x)=-kx$，其中 k 是常数。这个力是保守的：取 $V(x)=kx^2/2$，便有 $F=-dV/dx=-kx$。一般地，任何只依赖位置 x 的一维力都是保守力，其势为

[1] 原作者注 **1**。本章常把“质量为 m 的粒子”简称为“粒子 m”。

$$V(x) = -\int^{x} F(\xi)\,d\xi.$$

摩擦力 $F = -\eta\,dx/dt$ 是非保守力的例子。以下只讨论保守力。

1.1.2 Lagrange 形式

Newton 力学存在以下不便：

1. 它以矢量方程（1.1）为基础，采用非正交坐标时不易处理。
2. 运动方程是二阶方程，不容易直接看出系统的整体性质。
3. 对称性的分析不够方便。
4. 不容易计入约束。

此外，量子力学也不能直接从 Newton 方程推导出来。下面引入 Lagrange 形式，以便更有效地处理这些问题。

设系统的构型，例如各质点的位置，由 N 个参数 $\{q_k\}$（$1 \le k \le N$）描述。这组参数描述某个空间 M 中的点。[1] M 称为**构型空间**，q_k 称为**广义坐标**。例如，粒子被限制在圆周上运动时，可以取角度 θ 为广义坐标，构型空间就是圆周。**广义速度**定义为 $\dot{q}_k = dq_k/dt$。

Lagrange 量 $L(q, \dot{q})$ 是一个由下述 Hamilton 原理确定的函数。以下大多以单自由度系统为例，推广到更多自由度是直接的。考虑时间区间 $[t_i, t_f]$ 上的轨迹 $q(t)$，其端点满足 $q(t_i) = q_i$、$q(t_f) = q_f$。定义泛函[2]

$$S[q(t), \dot{q}(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L(q, \dot{q})\,dt, \tag{1.3}$$

称为**作用量**。给定轨迹及其速度后，作用量赋予它一个实数。**Hamilton 原理**，又称**最小作用量原理**，指出实际实现的运动轨迹使作用量驻定。驻定值未必是严格最小值；这里的原则是作用量的一阶变分为零。应当选择使这一原理重现实际运动的 Lagrange 量。

把 Hamilton 原理写成局部微分方程十分方便。设 $q(t)$ 使 S 驻定，考虑满足 $\delta q(t_i) = \delta q(t_f) = 0$ 的轨迹变分。作用量的一阶变化为

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_i}^{t_f} \big[L(q + \delta q, \dot{q} + \delta\dot{q}) - L(q, \dot{q}) \big] dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q\,dt, \end{aligned} \tag{1.4}$$

第二行按一阶变分理解。由于 $\delta S = 0$，而内部的 δq 任意，得到 **Euler–Lagrange 方程**

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0. \tag{1.5}$$

[1] 原作者注 **2**。更准确地说，构型空间是流形，参见第五章。

[2] 原作者注 **3**。泛函是以函数为自变量的函数。普通函数 $f(\cdot)$ 给定数 x 后产生数 $f(x)$；类似地，泛函 $F[\cdot]$ 给定函数 $f(x)$ 后产生数 $F[f]$。

有 N 个自由度时，

$$\frac{\partial L}{\partial q_k}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_k}=0,\qquad 1\le k\le N. \tag{1.6}$$

引入与 q_k 共轭的广义动量

$$p_k=\frac{\partial L}{\partial \dot q_k}, \tag{1.7}$$

方程便成为

$$\frac{dp_k}{dt}=\frac{\partial L}{\partial q_k}. \tag{1.8}$$

要求它化为 Newton 方程，就能确定普通粒子力学中一种合适的 Lagrange 量。取 $L=m\dot q^2/2-V(q)$，代入后得到

$$m\ddot q_k+\frac{\partial V}{\partial q_k}=0. \tag{1.9}$$

例如，一维谐振子的 Lagrange 量为

$$L(x,\dot x)=\frac{1}{2}m\dot x^2-\frac{1}{2}kx^2, \tag{1.10}$$

从而得到 $m\ddot x+kx=0$。

为便于后文应用，再引入泛函导数。以单自由度为例，形式上定义

$$\frac{\delta S[q,\dot q]}{\delta q(s)}=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{S[q(t)+\varepsilon\delta(t-s),\,\dot q(t)+\varepsilon\partial_t\delta(t-s)]-S[q(t),\dot q(t)]}{\varepsilon}. \tag{1.11}$$

这里用 Dirac δ 函数表达局域变分；严格意义可通过测试函数配对定义。由于

$$\begin{aligned}
&S[q+\varepsilon\delta(t-s),\dot q+\varepsilon\partial_t\delta(t-s)]\\
&=\int dt\,L(q+\varepsilon\delta(t-s),\dot q+\varepsilon\partial_t\delta(t-s))\\
&=S[q,\dot q]+\varepsilon\int dt\left[\frac{\partial L}{\partial q}\delta(t-s)+\frac{\partial L}{\partial \dot q}\partial_t\delta(t-s)\right]+O(\varepsilon^2)\\
&=S[q,\dot q]+\varepsilon\left[\frac{\partial L}{\partial q}(s)-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q}\right)(s)\right]+O(\varepsilon^2),
\end{aligned}$$

Euler–Lagrange 方程也可写成

$$\frac{\delta S}{\delta q(s)}=\frac{\partial L}{\partial q}(s)-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q}\right)(s)=0. \tag{1.12}$$

接着从 Lagrange 形式讨论对称性。如果 L 与某个坐标 q_k 无关，就称该坐标为**循环坐标**。[1] 与循环坐标共轭的动量守恒，因为

$$\frac{dp_k}{dt} = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0. \tag{1.13}$$

这一论证可以推广。设 Lagrange 量具有连续参数化的对称性，即作用量在对应的 $q_k(t)$ 变换下不变。取无穷小对称变换 $q_k(t) \mapsto q_k(t) + \delta q_k(t)$。[2] 它把驻定轨迹映到另一条驻定轨迹。作用量不变意味着

$$0 = \delta S = \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_k \delta q_k \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) + \sum_k \left[\delta q_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right]_{t_i}^{t_f}.$$

第一项沿运动轨迹为零，所以

$$\sum_k \delta q_k(t_i) p_k(t_i) = \sum_k \delta q_k(t_f) p_k(t_f). \tag{1.14}$$

由于 t_i, t_f 任意，$\sum_k \delta q_k(t) p_k(t)$ 与时间无关，因此守恒。

例 1.2 考虑粒子在球对称势 $V(r)$ 中运动，以 r, θ, ϕ 为三维球坐标。Lagrange 量是

$$L = \frac{1}{2} m \left[\dot{r}^2 + r^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\, \dot{\phi}^2) \right] - V(r).$$

ϕ 是循环坐标，所以

$$\delta\phi \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \propto m r^2 \sin^2\theta\, \dot{\phi} = \text{常数}.$$

这正是绕 z 轴的角动量。类似地，可证明绕 x, y 轴的角动量也守恒。

还需说明两点。

对任意坐标函数 $Q(q)$，L 与 $L + dQ/dt$ 给出相同的 Euler–Lagrange 方程。事实上，附加项的贡献为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial q_k}\frac{dQ}{dt} - \frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\frac{dQ}{dt} &= \frac{\partial}{\partial q_k}\frac{dQ}{dt} - \frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\left(\sum_j \frac{\partial Q}{\partial q_j}\dot{q}_j \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial q_k}\frac{dQ}{dt} - \frac{d}{dt}\frac{\partial Q}{\partial q_k} = 0. \end{aligned}$$

Newton 运动只对应作用量的驻定轨迹，但作用量本身可以对任意轨迹定义。这一点在量子理论的路径积分表述中起重要作用。

1.1.3 Hamilton 形式

Lagrange 形式给出二阶常微分方程，Hamilton 形式则给出对时间的一阶方程，因此可以在下面定义的相空间中引入流。更重要的是，它能明确展示系统的辛结构，后文例 5.12 将说明这一点。

---

[1] 原作者注 **4**。L 仍可依赖 $\dot{q}_k$；若两者都不依赖，则这个坐标在当前动力学描述中没有作用。

[2] 原作者注 **5**。对称性连续，因此可以定义无穷小变换。此处 $\delta q(t_i)$ 与 $\delta q(t_f)$ 一般不为零。

给定 L，通过变量的 **Legendre 变换定义 Hamilton 量**

$$H(q,p)=\sum_k p_k\dot q_k - L(q,\dot q). \tag{1.15}$$

利用 $p_k=\partial L/\partial \dot q_k$，把右边的 $\dot q$ 用 q,p 表示。此变换能在局部成立的条件是

$$\det\left(\frac{\partial p_i}{\partial \dot q_j}\right)=\det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot q_i \partial \dot q_j}\right)\neq 0.$$

以 (q_k,p_k) 为坐标的空间称为**相空间**。考虑由 $\delta q_k,\delta p_k$ 引起的变化：

$$\begin{aligned}\delta H&=\sum_k\left[\delta p_k\dot q_k+p_k\delta\dot q_k-\frac{\partial L}{\partial q_k}\delta q_k-\frac{\partial L}{\partial \dot q_k}\delta\dot q_k\right]\\&=\sum_k\left[\delta p_k\dot q_k-\frac{\partial L}{\partial q_k}\delta q_k\right].\end{aligned}$$

因此

$$\frac{\partial H}{\partial p_k}=\dot q_k,\qquad \frac{\partial H}{\partial q_k}=-\frac{\partial L}{\partial q_k}. \tag{1.16}$$

到这里仅仅是自变量的替换；再代入 Euler–Lagrange 方程，便得到 **Hamilton 运动方程**

$$\dot q_k=\frac{\partial H}{\partial p_k},\qquad \dot p_k=-\frac{\partial H}{\partial q_k}. \tag{1.17}$$

例 1.3　一维谐振子的 Lagrange 量为 $L=m\dot q^2/2-m\omega^2 q^2/2$，其中 $\omega^2=k/m$。共轭动量 $p=m\dot q$，故 $\dot q=p/m$，从而

$$H(q,p)=p\dot q-L=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \tag{1.18}$$

Hamilton 方程为

$$\frac{dp}{dt}=-m\omega^2 q,\qquad \frac{dq}{dt}=\frac{p}{m}. \tag{1.19}$$

对相空间上的两个函数 $A(q,p),B(q,p)$，定义 **Poisson 括号**[1]

$$[A,B]_{\mathrm{PB}}=\sum_k\left(\frac{\partial A}{\partial q_k}\frac{\partial B}{\partial p_k}-\frac{\partial A}{\partial p_k}\frac{\partial B}{\partial q_k}\right). \tag{1.20}$$

练习 1.1　证明 Poisson 括号是 Lie 括号，即满足

$$[A,c_1B_1+c_2B_2]_{\mathrm{PB}}=c_1[A,B_1]_{\mathrm{PB}}+c_2[A,B_2]_{\mathrm{PB}}\ \text{（线性）}, \tag{1.21a}$$

[1] **原作者注 6**。引入算子的交换子后，Poisson 括号用下标 PB 区分。译本从本节起统一使用这一记法。

$$[A,B]_{\mathrm{PB}} = -[B,A]_{\mathrm{PB}} \quad \text{（反对称性）}, \tag{1.21b}$$

$$[[A,B]_{\mathrm{PB}},C]_{\mathrm{PB}} + [[C,A]_{\mathrm{PB}},B]_{\mathrm{PB}} + [[B,C]_{\mathrm{PB}},A]_{\mathrm{PB}} = 0 \quad \text{（Jacobi 恒等式）}. \tag{1.21c}$$

基本 Poisson 括号为

$$[p_i,p_j]_{\mathrm{PB}} = [q_i,q_j]_{\mathrm{PB}} = 0, \qquad [q_i,p_j]_{\mathrm{PB}} = \delta_{ij}. \tag{1.22}$$

物理量 $A(q,p)$ 的时间演化可写成

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= \sum_k \left(\frac{\partial A}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial A}{\partial p_k}\dot{p}_k \right) \\ &= \sum_k \left(\frac{\partial A}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial A}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial q_k} \right) = [A,H]_{\mathrm{PB}}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

若 $[A,H]_{\mathrm{PB}} = 0$，则 A 守恒。Hamilton 方程本身可写为

$$\frac{dp_k}{dt} = [p_k,H]_{\mathrm{PB}}, \qquad \frac{dq_k}{dt} = [q_k,H]_{\mathrm{PB}}. \tag{1.24}$$

定理 1.1　Noether 定理　设 $H(q_k,p_k)$ 在无穷小坐标变换 $q_k \mapsto q_k' = q_k + \varepsilon f_k(q)$ 及相应的共轭动量变换下不变，则

$$Q = \sum_k p_k f_k(q) \tag{1.25}$$

是守恒量。

证明。按假设 $H(q',p') = H(q,p)$。坐标变换的 Jacobian 为

$$\Lambda_{ij} = \frac{\partial q_i'}{\partial q_j} = \delta_{ij} + \varepsilon \frac{\partial f_i}{\partial q_j} + O(\varepsilon^2).$$

动量作为余向量变换，

$$p_i' = \sum_j p_j (\Lambda^{-1})_{ji} = p_i - \varepsilon \sum_j p_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i} + O(\varepsilon^2).$$

因此，在一阶上

$$\begin{aligned} 0 &= H(q',p') - H(q,p) \\ &= \varepsilon \left[\sum_k \frac{\partial H}{\partial q_k} f_k - \sum_{i,j} \frac{\partial H}{\partial p_j} p_i \frac{\partial f_i}{\partial q_j} \right] \\ &= \varepsilon [H,Q]_{\mathrm{PB}} = -\varepsilon \frac{dQ}{dt}. \end{aligned}$$

故 Q 守恒。证毕。[校 1.1]

这个定理把寻找守恒量与寻找保持 Hamilton 量不变的变换联系起来。守恒量 Q 还是相应变换的**生成元**，因为

$$[q_i, Q]_{\mathrm{PB}} = \sum_k \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_k}\frac{\partial Q}{\partial p_k} - \frac{\partial q_i}{\partial p_k}\frac{\partial Q}{\partial q_k} \right) = \sum_k \delta_{ik} f_k = f_i,$$

即 $\delta q_i = \varepsilon [q_i, Q]_{\mathrm{PB}}$。

例如，自由粒子的 $H = p^2/(2m)$ 与 q 无关，在 $q \mapsto q + \varepsilon$、$p \mapsto p$ 下不变，所以 $Q = p$ 守恒。这就是线动量守恒。

例 1.4 粒子在二维平面内的轴对称势 $V(r)$ 中运动，取极坐标 r, θ，则

$$L = \frac{1}{2}m(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2) - V(r), \qquad p_r = m\dot r, \qquad p_\theta = mr^2\dot\theta.$$

Hamilton 量为

$$H = p_r\dot r + p_\theta\dot\theta - L = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + V(r).$$

它与 θ 无关，故在 $\theta \mapsto \theta + \varepsilon$、$p_\theta \mapsto p_\theta$ 下不变，守恒量为 $Q = p_\theta = mr^2\dot\theta$，即角动量。原书在 Lagrange 量中将 θ 偶写为 ϕ，这里统一为 θ。

1.2 正则量子化

19 世纪末，人们已经知道，由 Newton 力学和经典电磁学构成的经典物理面对一些严重困难。20 世纪初，相对论与量子力学的建立解决了这些问题。量子理论的依据是实验检验，而不是从经典理论中作数学证明。因此，这里不“证明”量子力学，而是介绍构成它的一组基本规则。

1.2.1 Hilbert 空间、左矢与右矢

考虑复 Hilbert 空间[1]

$$\mathcal{H} = \{|\phi\rangle, |\psi\rangle, ...\}. \tag{1.26}$$

其中的元素称为**右矢**，即 ket 或 ket vector。线性泛函 $\alpha : \mathcal{H} \to \mathbb{C}$ 满足

$$\alpha(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1\alpha(|\psi_1\rangle) + c_2\alpha(|\psi_2\rangle), \qquad c_i \in \mathbb{C}.$$

采用 Dirac 的记法，把它记为 $\langle\alpha|$，作用结果写成 $\langle\alpha|\psi\rangle \in \mathbb{C}$。连续线性泛函组成**对偶空间** $\mathcal{H}^*$，其元

[1] **原作者注 7，附术语澄清。**量子力学的 Hilbert 空间常取为流形 M 上的平方可积函数空间 $L^2(M)$，但后文也使用 $\delta(x)$ 和平面波等不属于 L^2 的广义态。它们可在配备 Hilbert 空间（rigged Hilbert space）的框架中处理。这里的处理不追求完整的泛函分析严格性。严格地说，该框架是测试空间、Hilbert 空间及分布对偶构成的三重态，而不是赋予这些广义态有限范数。

素称为**左矢**，即 bra 或 bra vector。[校 1.2]

取基 $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, ...\}$，[1] 把任意向量展开为 $|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |e_k\rangle$，其中 $\psi_k \in \mathbb{C}$ 是第 k 个分量。对偶基 $\{\langle\epsilon^1|, \langle\epsilon^2|, ...\}$ 满足

$$\langle\epsilon^i|e_j\rangle = \delta_{ij}. \tag{1.27}$$

若 $\langle\alpha| = \sum_k \alpha_k \langle\epsilon^k|$，则

$$\langle\alpha|\psi\rangle = \sum_{i,j} \alpha_i \psi_j \langle\epsilon^i|e_j\rangle = \sum_{i,j} \alpha_i \psi_j \delta_{ij} = \sum_i \alpha_i \psi_i. \tag{1.28}$$

可以把右矢看成列向量、左矢看成行向量；二者的配对就是产生标量的矩阵乘法。

在正交归一坐标下，可以把 $|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |e_k\rangle$ 与 $\langle\psi| = \sum_k \psi_k^* \langle e_k|$ 一一对应。这样得到的内积为

$$(|\phi\rangle, |\psi\rangle) \equiv \langle\phi|\psi\rangle = \sum_k \phi_k^* \psi_k. \tag{1.29}$$

通常用同一字母表示互相对应的左矢与右矢。共轭的作用在于保证 $\langle\psi|\psi\rangle$ 为非负实数。由内积定义范数 $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$，它满足范数公理。原书先用基的分量引入内积，再构造正交归一基；在无限维空间中应同时保留平方可和与完备性的条件。

有了内积，便可选取满足 $\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}$ 的正交归一基。由 $|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |e_k\rangle$，左乘 $\langle e_k|$ 得 $\psi_k = \langle e_k|\psi\rangle$，因此

$$|\psi\rangle = \sum_k |e_k\rangle\langle e_k|\psi\rangle.$$

它对任意向量成立，所以得到**完备关系**

$$\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| = I, \tag{1.30}$$

其中 I 是 $\mathcal{H}$ 上的恒等算子；有限维时就是单位矩阵。

1.2.2 正则量子化的公理

给定孤立的经典系统，例如谐振子，可以按以下规则构造相应的量子理论。这里采用物理学中常见的公理表述；无限维算子的定义域等问题另作数学处理。

A1. 量子系统对应一个 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$，纯态由非零向量 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 描述，称为**态矢量**。$|\psi\rangle$ 与 $c|\psi\rangle$（$c \neq 0$）描述同一个物理态，因此物理纯态对应 $\mathcal{H}$ 中的一条射线。

A2. 经典物理量 A 对应作用于 $\mathcal{H}$ 的 Hermite 算子 $\widehat{A}$，称为**可观测量**。[2] 测量结果来自它的谱；离散

[1] **原作者注 8**。假设 $\mathcal{H}$ 可分，因此可取至多可数的 Hilbert 基。原书在尚未介绍内积时暂不要求基正交归一；后面的分量公式在所选内积及相应正交归一基下理解。

[2] **原作者注 9**。以帽号表示作用于 $\mathcal{H}$ 的算子；不致混淆时省略。

谱情形是某个本征值。自伴性保证谱为实数，连续谱的广义本征态见下文。

A3. 正则量子化把基本 Poisson 括号对应为乘以 $1/(i\hbar)$ 的交换子：

$$[\widehat{A},\widehat{B}] \equiv \widehat{A}\widehat{B} - \widehat{B}\widehat{A}. \tag{1.31}$$

以下除特别说明外取 $\hbar = 1$。基本交换关系为

$$[\hat{q}_i,\hat{q}_j] = [\hat{p}_i,\hat{p}_j] = 0, \qquad [\hat{q}_i,\hat{p}_j] = i\delta_{ij}. \tag{1.32}$$

相应的 Hamilton 方程成为

$$\frac{d\hat{q}_i}{dt} = \frac{1}{i}[\hat{q}_i,\widehat{H}], \qquad \frac{d\hat{p}_i}{dt} = \frac{1}{i}[\hat{p}_i,\widehat{H}]. \tag{1.33}$$

对于没有显含时间依赖的算子，类似地得到 **Heisenberg 运动方程**

$$\frac{d\widehat{A}}{dt} = \frac{1}{i}[\widehat{A},\widehat{H}]. \tag{1.34}$$

Poisson 括号与交换子的对应在此用于正则变量及指定的量子化规则；对任意经典函数同时要求严格保持全部 Poisson 代数，通常做不到，算子排序需要另行指定。

A4. 准备许多个都处于 $|\psi\rangle$ 的系统，在时刻 t 测量 A，所得结果一般具有随机性，其期望值是

$$\langle A\rangle_t = \frac{\langle\psi|\widehat{A}(t)|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}. \tag{1.35}$$

A5. 对任意物理态 $|\psi\rangle$，存在一个以它为本征态的可观测量。[1]

把这五条作为本章的基本规则。下面详细解释 A4。设 $|\psi\rangle$ 已归一化，$\widehat{A}(t)$ 有离散本征值 a_n 及相应的正交归一本征态 $|n\rangle$：[2]

$$\widehat{A}(t)|n\rangle = a_n|n\rangle, \qquad \langle n|n\rangle = 1.$$

若 $|\psi\rangle = \sum_n \psi_n|n\rangle$，$\psi_n = \langle n|\psi\rangle$，则

$$\langle\psi|\widehat{A}(t)|\psi\rangle = \sum_{m,n}\psi_m^*\psi_n\langle m|\widehat{A}(t)|n\rangle = \sum_n a_n|\psi_n|^2.$$

处于本征态 $|n\rangle$ 时，测量总给出 a_n。对一般态，得到该本征态分量的概率为 $|\psi_n|^2 = |\langle n|\psi\rangle|^2$；有简并时，应对同一本征值的所有分量求和。$\langle n|\psi\rangle$ 表示这一分量的“权重”，称为**概率幅**。

若 $\widehat{A}$ 有连续谱 a，则形式上

[1] 原作者注 **10**。这条公理在文献中经常省略，其作用在下文解释。

[2] 原作者注 **11**。对 Hermite 算子的离散本征子空间，可以把本征向量选为正交归一。

$$|\psi\rangle = \int da\, \psi(a)|a\rangle,$$

完备关系成为

$$\int da\, |a\rangle\langle a| = I. \tag{1.36}$$

由 $\int da'\, |a'\rangle\langle a'|a\rangle = |a\rangle$，采用归一化

$$\langle a'|a\rangle = \delta(a' - a). \tag{1.37}$$

这里 δ 是 Dirac δ 函数。于是 $\psi(a) = \langle a|\psi\rangle$，且对归一化态，

$$1 = \int da\, da'\, \psi^*(a)\psi(a')\langle a|a'\rangle = \int da\, |\psi(a)|^2.$$

又因 $\langle\psi|\widehat{A}|\psi\rangle = \int da\, a|\psi(a)|^2$，测量结果落在 $[a, a+da]$ 的概率是 $|\psi(a)|^2 da$，故概率密度为

$$\rho(a) = |\langle a|\psi\rangle|^2. \tag{1.38}$$

最后说明 A5 的作用。对于归一化态，$|\langle\psi|\phi\rangle|^2$ 表示把 $|\phi\rangle$ 投影到 $|\psi\rangle$ 的概率。当 $|\psi\rangle$ 是某个可观测量的本征态时，这已经由前面的测量规则说明；A5 保证这种解释可用于任意态。它不是说两个不同纯态可以作为同一个系统的确定状态“同时成立”。

1.2.3 Heisenberg 方程与两种绘景

对不显含时间的 Hamilton 量，Heisenberg 方程的形式解为

$$\widehat{A}(t) = e^{i\widehat{H}t}\widehat{A}(0)e^{-i\widehat{H}t}. \tag{1.39}$$

所以 $\widehat{A}(t)$ 与 $\widehat{A}(0)$ 由幺正算子

$$\widehat{U}(t) = e^{-i\widehat{H}t} \tag{1.40}$$

联系，二者幺正等价。算子依赖时间而态矢量不依赖时间的表述，称为 **Heisenberg 绘景**。

还可以采用与它等价的另一种绘景。期望值写为

$$\begin{aligned}\langle\widehat{A}(t)\rangle &= \langle\psi|e^{i\widehat{H}t}\widehat{A}(0)e^{-i\widehat{H}t}|\psi\rangle \\ &= (\langle\psi|e^{i\widehat{H}t})\widehat{A}(0)(e^{-i\widehat{H}t}|\psi\rangle).\end{aligned}$$

定义 $|\psi(t)\rangle = e^{-i\widehat{H}t}|\psi\rangle$，则

$$\langle \widehat{A}(t)\rangle = \langle \psi(t)|\widehat{A}(0)|\psi(t)\rangle. \tag{1.41}$$

现在态依赖时间、算子不依赖时间，称为 **Schrödinger 绘景**。为避免混淆，分别用下标 S, H 表示两种绘景：$|\psi(t)\rangle_{\mathrm{S}} = e^{-i\widehat{H}t}|\psi\rangle_{\mathrm{H}}$，$\widehat{A}_{\mathrm{S}} = \widehat{A}_{\mathrm{H}}(0)$。求时间导数便得 **Schrödinger 方程**

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_{\mathrm{S}} = \widehat{H}|\psi(t)\rangle_{\mathrm{S}}. \tag{1.42}$$

这里时间无关的 $\widehat{H}$ 在两种绘景中相同。不致混淆时，省略下标。

1.2.4 波函数

考虑在实直线 $\mathbb{R}$ 上运动的粒子。位置算子 $\hat{x}$ 的本征值 y 对应广义本征态 $|y\rangle$，满足 $\hat{x}|y\rangle = y|y\rangle$，归一化为 $\langle x|y\rangle = \delta(x-y)$。同样，动量算子满足 $\hat{p}|q\rangle = q|q\rangle$，$\langle p|q\rangle = \delta(p-q)$。

给定态 $|\psi\rangle$，定义

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \tag{1.43}$$

它是在位置基中的分量，因为

$$|\psi\rangle = \int dx\, |x\rangle\langle x|\psi\rangle = \int dx\, \psi(x)|x\rangle.$$

复值函数 $\psi(x)$ 称为**波函数**。它是在位置 x 找到粒子的概率幅，$|\psi(x)|^2dx$ 是粒子位于 $[x, x+dx]$ 的概率。粒子总能在直线上某处被找到，因此归一化条件为

$$\int dx\, |\psi(x)|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = 1. \tag{1.44}$$

同样，$\psi(p) = \langle p|\psi\rangle$ 是动量概率幅，$|\psi(p)|^2dp$ 是动量落在 $[p, p+dp]$ 的概率。两个态的内积可写为

$$\langle\psi|\phi\rangle = \int dx\, \langle\psi|x\rangle\langle x|\phi\rangle = \int dx\, \psi^*(x)\phi(x), \tag{1.45a}$$

$$\langle\psi|\phi\rangle = \int dp\, \langle\psi|p\rangle\langle p|\phi\rangle = \int dp\, \psi^*(p)\phi(p). \tag{1.45b}$$

抽象态矢量现在表示成具体的波函数，算子应如何表示？在位置基中，由 $\langle x|\hat{x} = x\langle x|$ 得

$$\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\langle x|\psi\rangle = x\psi(x), \tag{1.46}$$

也常写成 $(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x)$。为求动量算子的表示，考虑幺正算子 $\widehat{U}(a) = e^{-ia\hat{p}}$。

引理 1.1 在相容的平移相位约定下，

$$\widehat{U}(a)|x\rangle = |x+a\rangle. \tag{1.47}$$

证明。从 $[\hat{x},\hat{p}] = i$ 得 $[\hat{x},\hat{p}^n] = in\hat{p}^{n-1}$，于是

$$[\hat{x},\widehat{U}(a)] = \left[\hat{x},\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-ia)^n}{n!}\hat{p}^n\right] = a\widehat{U}(a).$$

故 $\hat{x}\widehat{U}(a)|x\rangle = \widehat{U}(a)(\hat{x}+a)|x\rangle = (x+a)\widehat{U}(a)|x\rangle$，所以 $\widehat{U}(a)|x\rangle$ 与 $|x+a\rangle$ 成正比。幺正性保持归一化，再选择沿平移相容的本征矢相位，即得结论。证毕。[校 1.3]

取无穷小 ε，$|x+\varepsilon\rangle \simeq (1-i\varepsilon\hat{p})|x\rangle$，因此

$$\hat{p}|x\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{|x+\varepsilon\rangle - |x\rangle}{-i\varepsilon} = i\frac{d}{dx}|x\rangle, \tag{1.48}$$

及其对偶式

$$\langle x|\hat{p} = \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\langle x+\varepsilon| - \langle x|}{i\varepsilon} = -i\frac{d}{dx}\langle x|. \tag{1.49}$$

所以

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\frac{d}{dx}\langle x|\psi\rangle = -i\frac{d}{dx}\psi(x), \tag{1.50}$$

即 $(\hat{p}\psi)(x) = -i\,d\psi/dx$。类似地，在动量表示中，

$$\hat{x}|p\rangle = -i\frac{d}{dp}|p\rangle, \tag{1.51}$$

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle, \tag{1.52}$$

$$\langle p|\hat{x}|\psi\rangle = i\frac{d}{dp}\psi(p), \tag{1.53}$$

$$\langle p|\hat{p}|\psi\rangle = p\psi(p). \tag{1.54}$$

练习 1.2　证明式（1.51）—（1.54）。

命题 1.1　在通常的 Fourier 相位约定下，

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ipx}, \tag{1.55}$$

$$\langle p|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ipx}. \tag{1.56}$$

证明。在 $\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\, d\psi/dx$ 中令 $|\psi\rangle = |p\rangle$，得

$$p\langle x|p\rangle = -i\frac{d}{dx}\langle x|p\rangle,$$

解为 $\langle x|p\rangle = Ce^{ipx}$。取 C 为正实数，归一化要求

$$\begin{aligned}\delta(x-y) = \langle x|y\rangle &= \int dp\, \langle x|p\rangle\langle p|y\rangle \\ &= C^2 \int dp\, e^{ip(x-y)} = 2\pi C^2 \delta(x-y),\end{aligned}$$

所以 $C = 1/\sqrt{2\pi}$。式（1.56）的证明留作练习。证毕。

于是两种波函数通过 Fourier 变换联系：

$$\psi(p) = \langle p|\psi\rangle = \int dx\, \langle p|x\rangle\langle x|\psi\rangle = \int \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} e^{-ipx}\psi(x). \tag{1.57}$$

再求波函数满足的 Schrödinger 方程。用 $\langle x|$ 左乘式（1.42），得 $\langle x|i\partial_t|\psi(t)\rangle = \langle x|\widehat{H}|\psi(t)\rangle$。对 $\widehat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$，得到**含时 Schrödinger 方程**

$$\begin{aligned}i\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} &= \left\langle x\left|\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right|\psi(t)\right\rangle \\ &= -\frac{1}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t),\end{aligned} \tag{1.58}$$

其中 $\psi(x,t) = \langle x|\psi(t)\rangle$。若有分离变量解 $\psi(x,t) = T(t)\phi(x)$，代入并除以乘积，便有

$$i\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{-\phi''(x)/(2m) + V(x)\phi(x)}{\phi(x)}.$$

左右两边分别只依赖 t 与 x，因此都等于某个常数 E。于是

$$iT'(t) = ET(t), \tag{1.59}$$

$$-\frac{1}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2} + V(x)\phi(x) = E\phi(x). \tag{1.60}$$

第一式给出

$$T(t) = e^{-iEt}, \tag{1.61}$$

常数因子已吸收到 ϕ 中。第二式是 Hamilton 算子的本征值问题，称为**不含时 Schrödinger 方程**、定

态 Schrödinger 方程，或简称 Schrödinger 方程。三维形式为

$$-\frac{1}{2m}\nabla^2\phi(x)+V(x)\phi(x)=E\phi(x). \tag{1.62}$$

1.2.5 谐振子

现在详细讨论一个非平凡例子。一维谐振子既能精确求解，又在后续应用中十分重要。它的 Hamilton 算子是

$$\widehat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2,\qquad [\hat{x},\hat{p}]=i. \tag{1.63}$$

定态方程为

$$-\frac{1}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi=E\psi. \tag{1.64}$$

令 $\xi=\sqrt{m\omega}\,x$、$\epsilon=E/\omega$，得

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2}+(2\epsilon-\xi^2)\psi=0. \tag{1.65}$$

只有 $\epsilon=n+1/2$（$n=0,1,2,...$）时存在可归一化解，所以

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega,\qquad n=0,1,2,\dots. \tag{1.66}$$

定义物理学约定的 **Hermite 多项式**

$$H_n(\xi)=(-1)^n e^{\xi^2}\frac{d^n}{d\xi^n}e^{-\xi^2}, \tag{1.67}$$

则按 dx 归一化的解为

$$\psi_n(x)=\frac{(m\omega/\pi)^{1/4}}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\sqrt{m\omega}\,x)e^{-m\omega x^2/2}. \tag{1.68}$$

这三式修正了原书无量纲方程、Hermite 多项式及归一化中的不一致。[校 1.4]

还可以用代数方法求解。定义湮灭算子与产生算子

$$\hat{a}=\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\hat{x}+i\sqrt{\frac{1}{2m\omega}}\hat{p}, \tag{1.69}$$

$$\hat{a}^\dagger=\sqrt{\frac{m\omega}{2}}\hat{x}-i\sqrt{\frac{1}{2m\omega}}\hat{p}, \tag{1.70}$$

以及粒子数算子

$$\widehat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}. \tag{1.71}$$

练习 1.3 证明

$$[\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0, \qquad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \tag{1.72}$$

$$[\widehat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \qquad [\widehat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger, \tag{1.73}$$

并证明

$$\widehat{H} = \left(\widehat{N} + \frac{1}{2}\right)\omega. \tag{1.74}$$

令 $|n\rangle$ 是 $\widehat{N}$ 的归一化本征态，$\widehat{N}|n\rangle = n|n\rangle$。由上述交换关系，

$$\widehat{N}(\hat{a}|n\rangle) = (\hat{a}\widehat{N} - \hat{a})|n\rangle = (n-1)\hat{a}|n\rangle,$$
$$\widehat{N}(\hat{a}^\dagger|n\rangle) = (\hat{a}^\dagger\widehat{N} + \hat{a}^\dagger)|n\rangle = (n+1)\hat{a}^\dagger|n\rangle.$$

所以 $\hat{a}$ 使本征值减 1，$\hat{a}^\dagger$ 使它加 1，这解释了名称。另一方面，

$$n = \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \|\hat{a}|n\rangle\|^2 \geq 0,$$

等号成立当且仅当 $\hat{a}|n\rangle = 0$。如果从任意 $n_0 > 0$ 的本征态反复作用 $\hat{a}$，只要所得向量非零，本征值就不断减 1。非负性要求此过程恰在本征值 0 时终止，因此 n_0 必须是非负整数。存在满足 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 的基态，且 $\widehat{N}|0\rangle = 0$。

基态波函数 $\psi_0(x) = \langle x|0\rangle$ 满足

$$\langle x|\hat{a}|0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2m\omega}}\left(\frac{d\psi_0}{dx} + m\omega x\psi_0\right) = 0, \tag{1.75}$$

故

$$\psi_0(x) = C\exp(-m\omega x^2/2), \qquad C = (m\omega/\pi)^{1/4}. \tag{1.76}$$

任意激发态都能从基态反复作用 $\hat{a}^\dagger$ 得到。

练习 1.4 证明

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle \tag{1.77}$$

满足 $\widehat{N}|n\rangle = n|n\rangle$，且已归一化。

因此 Spec $\widehat{N}=\{0,1,2,...\}$，从而

$$\operatorname{Spec}\widehat{H}=\left\{\frac{\omega}{2},\frac{3\omega}{2},\frac{5\omega}{2},...\right\}. \tag{1.78}$$

原书式（1.78）遗漏了整体因子 ω。[校 1.4]

1.3 玻色粒子的路径积分量子化

上一节讨论了经典系统的正则量子化，主要角色是 Hamilton 量，Lagrange 量几乎没有出现。本节介绍一种以 Lagrange 量为核心的量子化方法，称为**路径积分量子化**。

1.3.1 路径积分量子化

先考虑一维系统。设 $\hat{x}(t)$ 是 Heisenberg 绘景的位置算子。若粒子在时刻 $t_i>0$ 被发现于 x_i，则在更晚的 t_f 于 x_f 找到它的概率幅为

$$\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle, \tag{1.79}$$

其中 Heisenberg 绘景的瞬时本征态定义为[1]

$$\hat{x}(t_i)|x_i,t_i\rangle=x_i|x_i,t_i\rangle, \tag{1.80}$$

$$\hat{x}(t_f)|x_f,t_f\rangle=x_f|x_f,t_f\rangle. \tag{1.81}$$

式（1.79）也称为**跃迁振幅**。将它改写到 Schrödinger 绘景中。令 $\hat{x}=\hat{x}(0)$，

$$\hat{x}|x\rangle=x|x\rangle. \tag{1.82}$$

这个算子没有时间依赖，其本征态也可选为时间无关。将

$$\hat{x}(t_i)=e^{i\widehat{H}t_i}\hat{x}e^{-i\widehat{H}t_i} \tag{1.83}$$

代入式（1.80），再左乘 $e^{-i\widehat{H}t_i}$，得

$$\hat{x}[e^{-i\widehat{H}t_i}|x_i,t_i\rangle]=x_i[e^{-i\widehat{H}t_i}|x_i,t_i\rangle].$$

因此，在一致的相位选择下，

[1] **原作者注 12**。为简化记号，省略绘景下标。$|x_i,t_i\rangle$ 是瞬时位置本征矢，其时间参数标记测量时刻，不应与 Schrödinger 绘景中态的动力学时间演化混淆。

$$|x_i, t_i\rangle = e^{i\widehat{H}t_i}|x_i\rangle. \tag{1.84}$$

同理，

$$|x_f, t_f\rangle = e^{i\widehat{H}t_f}|x_f\rangle, \tag{1.85}$$

$$\langle x_f, t_f| = \langle x_f|e^{-i\widehat{H}t_f}. \tag{1.86}$$

所以

$$\langle x_f, t_f|x_i, t_i\rangle = \langle x_f|e^{-i\widehat{H}(t_f-t_i)}|x_i\rangle. \tag{1.87}$$

一般地，函数

$$h(x, y; \beta) = \langle x|e^{-\beta\widehat{H}}|y\rangle \tag{1.88}$$

称为 $\widehat{H}$ 的热核。这个名称来自 Schrödinger 方程与热方程的相似性。跃迁振幅对应虚的热核参数：

$$\langle x_f, t_f|x_i, t_i\rangle = h(x_f, x_i; i(t_f - t_i)). \tag{1.89}$$

下面将式（1.87）写成路径积分。先令 $t_f - t_i = \varepsilon > 0$ 为无穷小，并把两个端点简记为 x, y。假设

$$\widehat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}). \tag{1.90}$$

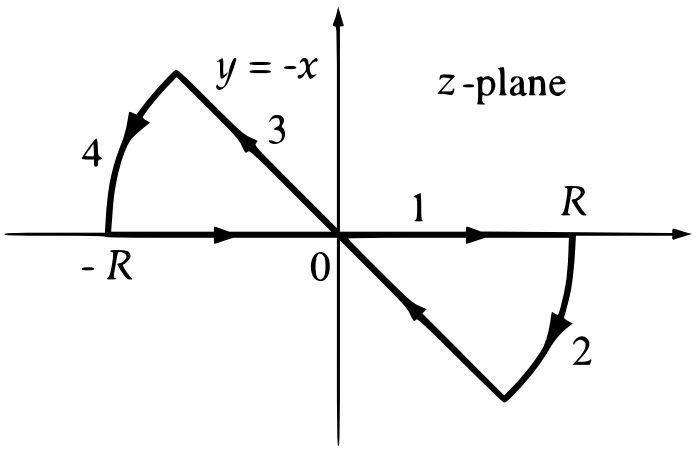


图 **1.1** 积分围道。

引理 1.2 若 $a > 0$，则按振荡积分的通常极限规定，

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iap^2}\,dp = \sqrt{\frac{\pi}{ia}}. \tag{1.91}$$

证明。与普通 Gauss 积分不同，这里的二次项系数为纯虚数。令 p 复化为 $z = x + iy$，被积函数 e^{-iaz^2} 在整个复平面解析。取图 1.1 的围道：路径 1 沿实轴，给出原积分；路径 2、4 的贡献在 $R \to \infty$ 时消失。路径 3 上 $z = (1-i)x$，其贡献为

$$(1-i)\int_{\infty}^{-\infty} e^{-2ax^2}\,dx = -e^{-i\pi/4}\sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

由 Cauchy 定理，围道各段之和为零，因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iap^2}\,dp = e^{-i\pi/4}\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{ia}}.$$

证毕。

现在用这个引理计算无穷小时段的核。

命题 1.2　对式（1.90）的 Hamilton 量及无穷小 $\varepsilon > 0$，在光滑势的短时展开中，

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-i\widehat{H}\varepsilon}|y\rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\varepsilon}}\exp\Bigg\{i\varepsilon\left[\frac{m}{2}\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)^2 - V\left(\frac{x+y}{2}\right)\right]\\ +O(\varepsilon^2)+O(\varepsilon|x-y|^2)\Bigg\}.\end{aligned} \tag{1.92}$$

证明。插入动量基的完备关系，得到

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-i\varepsilon\widehat{H}}|y\rangle &= \int dk\,\langle x|e^{-i\varepsilon\widehat{H}}|k\rangle\langle k|y\rangle\\ &= \int \frac{dk}{2\pi}e^{-iky}e^{-i\varepsilon\widehat{H}_x}e^{ikx}, \qquad \widehat{H}_x = -\frac{1}{2m}\partial_x^2 + V(x).\end{aligned}$$

作为作用于后续函数的算子，有

$$\partial_x e^{ikx} = e^{ikx}(ik+\partial_x), \qquad \partial_x^n e^{ikx} = e^{ikx}(ik+\partial_x)^n.$$

故

$$e^{-i\varepsilon[-\partial_x^2/(2m)+V(x)]}e^{ikx} = e^{ikx}e^{-i\varepsilon[-(ik+\partial_x)^2/(2m)+V(x)]}.$$

由此

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-i\varepsilon\widehat{H}}|y\rangle &= \int \frac{dk}{2\pi}e^{ik(x-y)}e^{-i\varepsilon[-(ik+\partial_x)^2/(2m)+V(x)]}\cdot 1\\ &= \int \frac{dk}{2\pi}e^{-i[\varepsilon k^2/(2m)-k(x-y)]}e^{-i\varepsilon[-ik\partial_x/m-\partial_x^2/(2m)+V(x)]}\cdot 1.\end{aligned}$$

末尾的 1 提醒我们，所有微分算子最终作用于常数。令 $p = \sqrt{\varepsilon/(2m)}\,k$，配方后展开，

$$\langle x|e^{-i\varepsilon\widehat{H}}|y\rangle = \sqrt{\frac{2m}{\varepsilon}}e^{im(x-y)^2/(2\varepsilon)}\int\frac{dp}{2\pi}e^{-i[p-\sqrt{m/(2\varepsilon)}(x-y)]^2} \times\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-i\varepsilon)^n}{n!}\left[-i\sqrt{\frac{2}{\varepsilon m}}p\partial_x-\frac{\partial_x^2}{2m}+V(x)\right]^n\cdot 1.$$

再令 $q=p-\sqrt{m/(2\varepsilon)}(x-y)$。奇次 q 项积分为零，利用引理 1.2，

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-i\varepsilon\widehat{H}}|y\rangle &= \sqrt{\frac{2m}{\varepsilon}}e^{im(x-y)^2/(2\varepsilon)}\int\frac{dq}{2\pi}e^{-iq^2}\left[1-i\varepsilon V(x)+\frac{i\varepsilon}{2}(x-y)V'(x)\right.\\ &\qquad\left.+O(\varepsilon^2)+O(\varepsilon|x-y|^2)\right]\\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi i\varepsilon}}e^{im(x-y)^2/(2\varepsilon)}\exp\left[-i\varepsilon V\left(\frac{x+y}{2}\right)+O(\varepsilon^2)+O(\varepsilon|x-y|^2)\right].\end{aligned}$$

证毕。[校 1.5]

势的自变量出现了平均位置 $(x+y)/2$; 这种中点规定对应于 **Weyl 排序**。对于远大于短时尺度 $\sqrt{\varepsilon/m}$ 的位移，核的相位快速振荡，在对光滑测试函数积分时会相互抵消。这不是说核逐点等于零。[校 1.6] 令平均速度 $v=(x-y)/\varepsilon$，短时间的指数对应于作用量增量

$$\Delta S=\int_0^{\varepsilon}dt\left[\frac{m}{2}v^2-V(x)\right]\simeq\varepsilon\left[\frac{m}{2}v^2-V(x)\right], \tag{1.93}$$

这里势中的 x 表示该小段的平均位置。短时核还满足分布意义下的边界条件

$$\langle x|e^{-i\widehat{H}\varepsilon}|y\rangle\longrightarrow\langle x|y\rangle=\delta(x-y). \tag{1.94}$$

其归一化与

$$\int_{-\infty}^{\infty}dx\sqrt{\frac{m}{2\pi i\varepsilon}}e^{im(x-y)^2/(2\varepsilon)}=1$$

相符。

把有限时间区间分成 n 段，令 $\varepsilon=(t_f-t_i)/n$，$t_k=t_i+k\varepsilon$，$t_0=t_i$、$t_n=t_f$。在各个中间时刻插入

$$I=\int dx_k\,|x_k,t_k\rangle\langle x_k,t_k|,\qquad 1\le k\le n-1,$$

得到

$$\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle=\int dx_1\cdots dx_{n-1}\,\langle x_n,t_n|x_{n-1},t_{n-1}\rangle\cdots\langle x_1,t_1|x_0,t_0\rangle.$$

令 $n\to\infty$，命题 1.2 给出

$$\langle x_k,t_k|x_{k-1},t_{k-1}\rangle\simeq\sqrt{\frac{m}{2\pi i\varepsilon}}e^{i\Delta S_k},$$

其中

$$\Delta S_k = \varepsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_k - x_{k-1}}{\varepsilon} \right)^2 - V\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2} \right) \right].$$

因此

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i\varepsilon} \right)^{n/2} \int \prod_{j=1}^{n-1} dx_j \, \exp\left(i \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k \right). \tag{1.95}$$

固定 $n-1$ 个中间点，就得到连接两端的分段线性路径。定义 $S(\{x_k\}) = \sum_k \Delta S_k$，形式上在极限中写成

$$S(\{x_k\}) \longrightarrow S[x(t)] = \int_{t_i}^{t_f} dt \left[\frac{m}{2} v^2 - V(x) \right]. \tag{1.96}$$

必须注意，这里的连续作用量是形式记号：相邻 x_k, x_{k-1} 不必足够接近，$v = (x_k - x_{k-1})/\varepsilon$ 在极限中可能发散。因此把跃迁振幅象征性地写为

$$\begin{aligned} \langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle &= \int \mathcal{D}x \, \exp\left[i \int_{t_i}^{t_f} dt \left(\frac{m}{2} v^2 - V(x) \right) \right] \\ &= \int \mathcal{D}x \, \exp\left[i \int_{t_i}^{t_f} dt \, L(x, \dot{x}) \right], \end{aligned} \tag{1.97}$$

称为跃迁振幅的**路径积分表示**。其中速度一般并不逐条路径良定义；这个表达式代表的是式（1.95）的受控极限。测度记号表示

$$\int \mathcal{D}x = \text{对满足} x(t_i) = x_i,\ x(t_f) = x_f \text{ 的全部路径求和.} \tag{1.98}$$

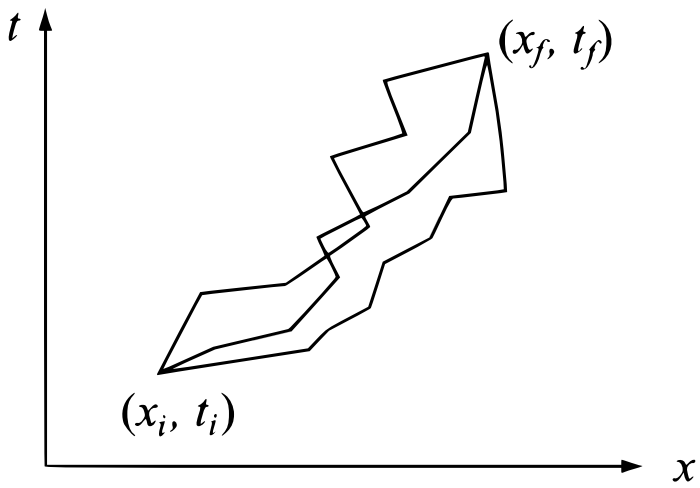


图 1.2 路径积分包括所有端点固定的路径，对这些路径积分 $\exp[iS(\{x_k\})]$。

$\mathcal{D}x$ 与连续作用量单独看未必有意义，但在相应假设及极限规定下，二者组合成的跃迁核是有意义

的。下面的例子说明这一点。

例 1.5 考虑实直线上自由粒子的跃迁振幅。其 Lagrange 量为

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2, \tag{1.99}$$

共轭动量为 $p = m\dot{x}$，Hamilton 量为

$$H = p\dot{x} - L = \frac{p^2}{2m}. \tag{1.100}$$

在正则量子理论中，令 $T = t_f - t_i$，直接得到

$$\begin{aligned} \langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle &= \int dp \, \langle x_f | e^{-i\widehat{H}T} | p \rangle \langle p | x_i \rangle \\ &= \int \frac{dp}{2\pi} e^{ip(x_f - x_i)} e^{-iTp^2/(2m)} \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi i T}} \exp\left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2T} \right]. \end{aligned} \tag{1.101}$$

再用路径积分求同一结果。令 $\varepsilon = T/n$，有

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \varepsilon} \right)^{n/2} \int dx_1 \cdots dx_{n-1} \exp\left[\frac{im}{2\varepsilon} \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1})^2 \right]. \tag{1.102}$$

将坐标缩放为 $y_k = \sqrt{m/(2\varepsilon)}\, x_k$，得到

$$\begin{aligned} \langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \varepsilon} \right)^{n/2} \left(\frac{2\varepsilon}{m} \right)^{(n-1)/2} \\ \times \int dy_1 \cdots dy_{n-1} \exp\left[i \sum_{k=1}^{n} (y_k - y_{k-1})^2 \right]. \end{aligned} \tag{1.103}$$

用数学归纳法可证，作为练习，

$$\int dy_1 \cdots dy_{n-1} \exp\left[i \sum_{k=1}^{n} (y_k - y_{k-1})^2 \right] = \left[\frac{(i\pi)^{n-1}}{n} \right]^{1/2} e^{i(y_n - y_0)^2/n}.$$

所以

$$\begin{aligned} \langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \varepsilon} \right)^{n/2} \left(\frac{2\pi i \varepsilon}{m} \right)^{(n-1)/2} \frac{1}{\sqrt{n}} e^{im(x_f - x_i)^2/(2n\varepsilon)} \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi i T}} \exp\left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2T} \right]. \end{aligned} \tag{1.104}$$

指数中的量恰是经典作用量。经典路径的速度为 $v = (x_f - x_i)/(t_f - t_i)$，所以

$$S_{\text{cl}} = \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{2} m v^2 dt = \frac{m(x_f - x_i)^2}{2(t_f - t_i)}.$$

许多可精确求解的系统都有

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = A e^{i S_{\text{cl}}} \tag{1.105}$$

的形式，量子涨落的影响全部包含在前因子 A 中。

1.3.2 虚时间与配分函数

设 Hamilton 算子的谱有下界，通过加上适当常数，可使它为正。为简化讨论，假设谱离散且基态不简并，写为

$$\text{Spec}\, \widehat{H} = \{0 < E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \cdots\}. \tag{1.106}$$

谱分解为

$$e^{-i\widehat{H}t} = \sum_n e^{-iE_n t} |n\rangle\langle n|, \qquad \widehat{H}|n\rangle = E_n |n\rangle. \tag{1.107}$$

这个演化算子在复时间的下半平面具有解析延拓。作 **Wick 转动**

$$t = -i\tau, \qquad \tau \in \mathbb{R}_+. \tag{1.108}$$

τ 称为**虚时间**，或 **Euclid 时间**，因为时空间隔 $t^2 - x^2$ 变成 $-(\tau^2 + x^2)$。在这一变换下，

$$\dot{x} = i\frac{dx}{d\tau}, \qquad e^{-i\widehat{H}t} = e^{-\widehat{H}\tau},$$

以及

$$\begin{aligned} i\int_{t_i}^{t_f} dt \left[\frac{1}{2} m\dot{x}^2 - V(x)\right] &= i(-i)\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \left[-\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 - V(x)\right] \\ &= -\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + V(x)\right]. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \langle x_f, \tau_f | x_i, \tau_i \rangle &= \langle x_f | e^{-\widehat{H}(\tau_f - \tau_i)} | x_i \rangle \\ &= \int \overline{\mathcal{D}} x \, \exp\left[-\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \left(\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + V(x)\right)\right], \end{aligned} \tag{1.109}$$

其中 $\overline{\mathcal{D}} x$ 表示虚时间中的积分测度。**配分函数**定义为

$$Z(\beta)=\operatorname{Tr} e^{-\beta\widehat{H}},\qquad \beta>0, \tag{1.110}$$

迹在系统的 Hilbert 空间上取；下式需要 $e^{-\beta\widehat{H}}$ 为迹类，或采用适当的体积正规化。取正交归一能量基 $|E_n\rangle$，则

$$\begin{aligned} Z(\beta)&=\sum_n \langle E_n|e^{-\beta\widehat{H}}|E_n\rangle \\ &=\sum_n \langle E_n|e^{-\beta E_n}|E_n\rangle=\sum_n e^{-\beta E_n}. \end{aligned} \tag{1.111}$$

也可以在位置基中取迹：

$$Z(\beta)=\int dx\,\langle x|e^{-\beta\widehat{H}}|x\rangle. \tag{1.112}$$

令 $\beta=iT$，就把逆温度识别为 Euclid 时间区间，$e^{-i\widehat{H}T}=e^{-\beta\widehat{H}}$。于是

$$\begin{aligned} Z(\beta)&=\int dy\int_{x(0)=x(\beta)=y}\overline{\mathcal{D}}x\ \exp\left[-\int_0^\beta d\tau\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2+V(x)\right)\right] \\ &=\int_{\text{periodic}}\overline{\mathcal{D}}x\ \exp\left[-\int_0^\beta d\tau\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2+V(x)\right)\right]. \end{aligned} \tag{1.113}$$

最后一行积分遍历所有在 $[0,\beta]$ 上周期的路径，这里的点表示对 τ 求导。

1.3.3 编时乘积与生成泛函

定义 Heisenberg 算子的**编时乘积**，即 T 乘积，

$$T[A(t_1)B(t_2)]=A(t_1)B(t_2)\theta(t_1-t_2)+B(t_2)A(t_1)\theta(t_2-t_1), \tag{1.114}$$

其中 θ 是 Heaviside 函数。[1] 对更多算子，把较晚时间的算子放在左边。n 个算子的编时乘积可展开为 $n!$ 项，每项含 $n-1$ 个阶跃函数；相同时间的接触项需另行规定。

量子力学中一个重要的量是

$$\langle x_f,t_f|T[\hat{x}(t_1)\hat{x}(t_2)\cdots\hat{x}(t_n)]|x_i,t_i\rangle,\qquad t_i<t_k<t_f. \tag{1.115}$$

原书第二个算子的时间误印为 t_f，这里按随后推导改为 t_2。[校 1.7] 若 $t_i<t_1\le\cdots\le t_n<t_f$，在各时刻插入位置基完备关系，得到

[1] **原作者注 13**。Heaviside 函数在 $t<0$ 时为 0、$t\ge 0$ 时为 1。编时乘积在严格不同的时间使用式（1.114）；若直接把原书 $\theta(0)=1$ 代入相同时间，会重复计数，因此重合时间须单独规定。

$$\begin{aligned}&\langle x_f,t_f|\hat{x}(t_n)\cdots\hat{x}(t_1)|x_i,t_i\rangle\\&=\int dx_1\cdots dx_n\,x_1\cdots x_n\langle x_f,t_f|x_n,t_n\rangle\langle x_n,t_n|x_{n-1},t_{n-1}\rangle\cdots\langle x_1,t_1|x_i,t_i\rangle.\end{aligned}\tag{1.116}$$

这里用了 $\hat{x}(t_k)|x_k,t_k\rangle = x_k|x_k,t_k\rangle$。将每个跃迁核写成路径积分，便有

$$\langle x_f,t_f|\hat{x}(t_n)\cdots\hat{x}(t_1)|x_i,t_i\rangle=\int\mathcal{D}x\,x(t_1)\cdots x(t_n)e^{iS}.\tag{1.117}$$

左边的 $\hat{x}(t_k)$ 是算子，右边的 $x(t_k)$ 则是某条路径在该时刻的普通实数值。右边的这些因子可以交换，因此对任意时间次序，只须把左边写成编时乘积，就有

$$\langle x_f,t_f|T[\hat{x}(t_n)\cdots\hat{x}(t_1)]|x_i,t_i\rangle=\int\mathcal{D}x\,x(t_1)\cdots x(t_n)e^{iS}.\tag{1.118}$$

路径积分因而自动实现了编时排序。建议读者对 $n=2$ 直接验证。

为高效生成这些矩阵元，引入定义在 $[t_i,t_f]$ 上的外场 $J(t)$，也称源，使它以 $x(t)J(t)$ 耦合到 Lagrange 量。含源作用量为

$$S[x,J]=\int_{t_i}^{t_f}dt\left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2-V(x)+xJ\right].\tag{1.119}$$

相应的跃迁振幅是

$$\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle_J=\int\mathcal{D}x\,\exp\left[i\int_{t_i}^{t_f}dt\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2-V(x)+xJ\right)\right].\tag{1.120}$$

对 $J(t)$ 作泛函微分，

$$\frac{\delta}{\delta J(t)}\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle_J=\int\mathcal{D}x\,ix(t)e^{iS[x,J]}.\tag{1.121}$$

每作一次微分，就带出一个 $ix(t_k)$，因而给出含源理论中的编时乘积矩阵元。最后令 $J=0$，有

$$\begin{aligned}&\langle x_f,t_f|T[\hat{x}(t_n)\cdots\hat{x}(t_1)]|x_i,t_i\rangle\\&\quad=(-i)^n\,\frac{\delta^n}{\delta J(t_1)\cdots\delta J(t_n)}\int\mathcal{D}x\,e^{iS[x,J]}\bigg|_{J=0}.\end{aligned}\tag{1.122}$$

物理应用中，经常需要一般态之间，特别是基态之间的振幅，而不只是位置本征态之间的振幅。设系统在 t_i 处于基态，问它在 t_f 仍处于基态的概率幅。假定 J 只在 $[a,b]\subset[t_i,t_f]$ 上非零。含源 Hamilton 量是 $H_J=H-\hat{x}J(t)$，对应的演化算子记为 $U_J(t_f,t_i)$。由于区间外 $H_J=H$，

$$\begin{aligned}\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle_J&=\langle x_f|U_J(t_f,t_i)|x_i\rangle\\&=\langle x_f|e^{-iH(t_f-b)}U_J(b,a)e^{-iH(a-t_i)}|x_i\rangle.\end{aligned}\tag{1.123}$$

插入能量本征态完备关系，

$$\begin{aligned}\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle_J=\sum_{m,n}e^{-iE_m(t_f-b)}e^{-iE_n(a-t_i)}\\ \times\langle x_f|m\rangle\langle n|x_i\rangle\langle m|U_J(b,a)|n\rangle.\end{aligned}\tag{1.124}$$

把远端演化时间作 Wick 转动后，e^{-iEt} 变成 $e^{-E\tau}$。令 $\tau_f\to+\infty$、$\tau_i\to-\infty$，激发态相对于基态受到指数压低，只剩 $m=n=0$。这里应先将基态能量移为 0，或除去公共的基态传播因子。原书还提到在 Hamilton 量中加入小的 $-i\epsilon x^2$ 作为收敛规定；这种写法需要结合具体系统理解，不能一般地把任意耗散项等同于对原基态的投影。[校 1.8]

采用基态能量为零及上述真空投影规定后，

$$\lim_{\substack{t_f\to+\infty\\ t_i\to-\infty}}\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle_J=\langle x_f|0\rangle\langle 0|x_i\rangle Z[J],\tag{1.125}$$

其中定义生成泛函

$$Z[J]=\langle 0|U_J(b,a)|0\rangle=\lim_{\substack{t_f\to+\infty\\ t_i\to-\infty}}\langle 0|U_J(t_f,t_i)|0\rangle.\tag{1.126}$$

极限记号包括刚才的收敛规定，而不是未经处理的实时间振荡极限。也可以写成

$$Z[J]=\lim_{\substack{t_f\to+\infty\\ t_i\to-\infty}}\frac{\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle_J}{\langle x_f|0\rangle\langle 0|x_i\rangle}.\tag{1.127}$$

分母与源 J 无关，端点应选在基态波函数不为零的位置。因此有路径积分表示

$$Z[J]=\mathcal{N}\int\mathcal{D}x\,e^{iS[x,J]},\tag{1.128}$$

积分的远端位置可以固定，归一化常数由 $Z[0]=1$ 确定，即 $\mathcal{N}^{-1}=\int\mathcal{D}x\,e^{iS[x,0]}$。生成泛函满足

$$\langle 0|T[\hat{x}(t_1)\cdots\hat{x}(t_n)]|0\rangle=(-i)^n\left.\frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(t_1)\cdots\delta J(t_n)}\right|_{J=0}.\tag{1.129}$$

1.4 谐振子

下面对谐振子实行路径积分量子化。这是路径积分能够精确计算的例子。同时介绍在理论物理中用途广泛的 ζ 函数正规化。

1.4.1 跃迁振幅

一维谐振子的 Lagrange 量为

$$L=\frac{1}{2}m\dot{x}^2-\frac{1}{2}m\omega^2x^2.\tag{1.130}$$

跃迁振幅为

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \int \mathcal{D}x \, e^{iS[x(t)]}, \tag{1.131}$$

其中 $S = \int_{t_i}^{t_f} L \, dt$。在驻定轨迹 x_c 附近展开作用量：

$$\left. \frac{\delta S[x]}{\delta x} \right|_{x=x_c} = 0. \tag{1.132}$$

x_c 就是连接指定端点的经典路径，满足

$$\ddot{x}_c + \omega^2 x_c = 0. \tag{1.133}$$

令 $T = t_f - t_i$，在 $\sin \omega T \neq 0$ 时，满足两端条件的解为

$$x_c(t) = \frac{x_f \sin \omega(t - t_i) + x_i \sin \omega(t_f - t)}{\sin \omega T}. \tag{1.134}$$

代入作用量，读者可自行验证，

$$S_c = S[x_c] = \frac{m\omega}{2 \sin \omega T} \left[(x_f^2 + x_i^2) \cos \omega T - 2 x_f x_i \right]. \tag{1.135}$$

令 $x = x_c + y$，其中 $y(t_i) = y(t_f) = 0$，则

$$S[x_c + y] = S[x_c] + \frac{1}{2!} \int dt_1 dt_2 \, y(t_1) y(t_2) \left. \frac{\delta^2 S[x]}{\delta x(t_1) \delta x(t_2)} \right|_{x=x_c}. \tag{1.136}$$

一阶项因为 x_c 驻定而消失；作用量本身是二次的，因此没有三次及更高次项。这个展开是精确的，也是问题可以精确求解的原因。

注意到

$$\frac{\delta S}{\delta x(t_1)} = -m \frac{d^2 x(t_1)}{dt_1^2} - m\omega^2 x(t_1), \qquad \frac{\delta x(t_1)}{\delta x(t_2)} = \delta(t_1 - t_2),$$

得到

$$\frac{\delta^2 S}{\delta x(t_1) \delta x(t_2)} = -m \left(\frac{d^2}{dt_1^2} + \omega^2 \right) \delta(t_1 - t_2). \tag{1.137}$$

代入并分部积分，利用零端点条件，

$$\begin{aligned} S[x_c + y] &= S[x_c] - \frac{m}{2} \int dt_1 dt_2 \, y(t_1) y(t_2) \left(\frac{d^2}{dt_1^2} + \omega^2 \right) \delta(t_1 - t_2) \\ &= S[x_c] + \frac{m}{2} \int dt \, (\dot{y}^2 - \omega^2 y^2). \end{aligned} \tag{1.138}$$

测度在这一平移下不变，[1] 所以

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = e^{iS[x_c]} \int_{y(t_i)=y(t_f)=0} \mathcal{D}y \, \exp\left[\frac{im}{2} \int_{t_i}^{t_f} dt \, (\dot{y}^2 - \omega^2 y^2) \right]. \tag{1.139}$$

平移时间原点后，需要计算的涨落因子是

$$I_f = \int_{y(0)=y(T)=0} \mathcal{D}y \, \exp\left[\frac{im}{2} \int_0^T dt \, (\dot{y}^2 - \omega^2 y^2) \right]. \tag{1.140}$$

为满足边界条件，作正弦展开

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi t}{T}. \tag{1.141}$$

于是

$$\int_0^T dt \, (\dot{y}^2 - \omega^2 y^2) = \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \left[\left(\frac{n\pi}{T} \right)^2 - \omega^2 \right].$$

从 $y(t)$ 到 $\{a_n\}$ 的 Fourier 变换可以看成积分变量的变换。有限截断时，两边的变量数必须相等。若包括端点共有 $N+1$ 个时刻，内部变量为 $y_1, \ldots, y_{N-1}$，相应取 $a_n = 0$（$n > N-1$）。在 $t_k = kT/N$ 处，离散变换的 Jacobian 绝对值为

$$J_N = \left| \det \frac{\partial y_k}{\partial a_n} \right| = \left| \det \left[\sin \frac{n\pi t_k}{T} \right]_{k,n=1}^{N-1} \right|. \tag{1.142}$$

由于这个变换不依赖势，可以借助自由粒子确定涨落积分的归一化。但有限时间格点的差分动能与连续 Fourier 本征值 $(n\pi/T)^2$ 不能在所有模式上混同。以下沿用原书的连续模式截断计算，用 $\widetilde{J}_N$ 表示由自由粒子匹配得到的**截断测度归一化**，与式（1.142）的有限矩阵 Jacobian 区分。[校 1.9]

自由粒子的振幅已经由式（1.104）给出：

$$\langle x_f, T | x_i, 0 \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i T}} \exp\left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2T} \right] = \sqrt{\frac{m}{2\pi i T}} e^{iS[x_c]}. \tag{1.143}$$

另一方面，它等于

$$e^{iS[x_c]} \int_{y(0)=y(T)=0} \mathcal{D}y \, \exp\left[\frac{im}{2} \int_0^T \dot{y}^2 dt \right]. \tag{1.144}$$

在截断模式中，$m\int \dot{y}^2 dt/2 = (m\pi^2/(4T)) \sum_{n=1}^{N-1} n^2 a_n^2$。因此令 $\varepsilon = T/N$，用自由粒子核匹配测度：

[1] **原作者注 14**。对所有满足 $x(t_i) = x_i, x(t_f) = x_f$ 的路径积分，等价于对 $y = x - x_c$ 的所有零端点路径积分。

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{m}{2\pi iT}} &= \widetilde{J}_N\left(\frac{m}{2\pi i\varepsilon}\right)^{N/2}\int da_1\cdots da_{N-1}\exp\left[\frac{im\pi^2}{4T}\sum_{n=1}^{N-1}n^2a_n^2\right]\\ &= \widetilde{J}_N\left(\frac{m}{2\pi i\varepsilon}\right)^{N/2}\prod_{n=1}^{N-1}\frac{1}{n}\left(\frac{4iT}{m\pi}\right)^{1/2}\\ &= \widetilde{J}_N\left(\frac{m}{2\pi i\varepsilon}\right)^{N/2}\frac{1}{(N-1)!}\left(\frac{4iT}{m\pi}\right)^{(N-1)/2}.\end{aligned}$$

解得

$$\widetilde{J}_N = N^{-N/2}2^{-(N-1)/2}\pi^{N-1}(N-1)!. \tag{1.145}$$

这个因子在 $N\to\infty$ 时发散并不妨碍计算，因为我们只使用它与其他截断因子的组合，而不把它单独看成连续测度。

谐振子的振幅现在写为

$$\begin{aligned}\langle x_f,T|x_i,0\rangle = \lim_{N\to\infty}\widetilde{J}_N\left(\frac{m}{2\pi i\varepsilon}\right)^{N/2}e^{iS[x_c]}\\ \times\int da_1\cdots da_{N-1}\exp\left[\frac{imT}{4}\sum_{n=1}^{N-1}a_n^2\left\{\left(\frac{n\pi}{T}\right)^2-\omega^2\right\}\right].\end{aligned} \tag{1.146}$$

各模式的 Gauss 积分为

$$\int da_n\exp\left[\frac{imT}{4}a_n^2\left\{\left(\frac{n\pi}{T}\right)^2-\omega^2\right\}\right] = \left(\frac{4iT}{m\pi n^2}\right)^{1/2}\left[1-\left(\frac{\omega T}{n\pi}\right)^2\right]^{-1/2}.$$

先在 $0<\omega T<\pi$ 取与自由核连续相连的平方根，再作解析延拓。代入，得到

$$\begin{aligned}\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle &= \lim_{N\to\infty}\widetilde{J}_N\left(\frac{mN}{2\pi iT}\right)^{N/2}e^{iS[x_c]}\\ &\quad\times\prod_{k=1}^{N-1}\left[\frac{1}{k}\left(\frac{4iT}{m\pi}\right)^{1/2}\right]\prod_{n=1}^{N-1}\left[1-\left(\frac{\omega T}{n\pi}\right)^2\right]^{-1/2}\\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi iT}}e^{iS[x_c]}\lim_{N\to\infty}\prod_{n=1}^{N-1}\left[1-\left(\frac{\omega T}{n\pi}\right)^2\right]^{-1/2}.\end{aligned} \tag{1.147}$$

利用熟知的无穷乘积

$$\lim_{N\to\infty}\prod_{n=1}^{N}\left[1-\left(\frac{\omega T}{n\pi}\right)^2\right] = \frac{\sin\omega T}{\omega T}, \tag{1.148}$$

各发散因子相消，最后得到

$$\begin{aligned}\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle &= \Big(\frac{m\omega}{2\pi i\sin\omega T}\Big)^{1/2} e^{iS[x_c]}\\ &= \Big(\frac{m\omega}{2\pi i\sin\omega T}\Big)^{1/2}\exp\Big[\frac{im\omega}{2\sin\omega T}\left\{(x_f^2+x_i^2)\cos\omega T-2x_ix_f\right\}\Big].\end{aligned}\tag{1.149}$$

这里恢复了原书中途遗漏的质量 m。在 $\sin\omega T=0$ 的焦点时刻，核应按分布极限理解；跨越这些时刻的平方根相位须连续延拓。[校 1.10]

1.4.2 配分函数

由 $E_n=(n+1/2)\omega$，立刻得到

$$\operatorname{Tr}e^{-\beta\widehat{H}}=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta(n+1/2)\omega}=\frac{1}{2\sinh(\beta\omega/2)}.\tag{1.150}$$

令 $iT=\beta$，也能从路径积分求出。

方法 1：在位置基中取迹。由式（1.149），

$$\begin{aligned}Z(\beta)&=\int dx\,\langle x|e^{-\beta\widehat{H}}|x\rangle\\ &=\Big(\frac{m\omega}{2\pi\sinh\beta\omega}\Big)^{1/2}\int dx\,\exp\Big[-\frac{m\omega}{2\sinh\beta\omega}(2x^2\cosh\beta\omega-2x^2)\Big]\\ &=\Big(\frac{m\omega}{2\pi\sinh\beta\omega}\Big)^{1/2}\Big[\frac{\pi}{m\omega\tanh(\beta\omega/2)}\Big]^{1/2}\\ &=\frac{1}{2\sinh(\beta\omega/2)}.\end{aligned}\tag{1.151}$$

下面的练习为方法 2 作准备。

练习 1.5

（1）设 A 是实对称正定的 $n\times n$ 矩阵，本征值为 λ_i。证明

$$\int dx_1\cdots dx_n\exp\Big(-\sum_{i,j}x_iA_{ij}x_j\Big)=\pi^{n/2}(\det A)^{-1/2}=\pi^{n/2}\prod_i\lambda_i^{-1/2}.\tag{1.152}$$

（2）设 A 是 Hermite 正定的 $n\times n$ 矩阵。令 $d^2z=d(\operatorname{Re}z)\,d(\operatorname{Im}z)$，证明

$$\int\prod_{k=1}^{n}d^2z_k\,\exp\Big(-\sum_{i,j}\bar z_iA_{ij}z_j\Big)=\pi^n(\det A)^{-1}=\pi^n\prod_i\lambda_i^{-1}.\tag{1.153}$$

原书将此实二维面积测度简写为 $dz\,d\bar z$；若把它解释为外积，则需另计 Jacobian，不能直接采用上述归一化。[校 1.11]

方法 2：泛函行列式与 ζ 函数正规化。先将坐标缩放为 $q=\sqrt{m}\,x$，以下对缩放后的坐标仍记作 x,y，于是动能的质量系数为 1；迹不受这一幺正坐标变换影响。引入虚时间 $\tau=it$，涨落积分变为

$$\int_{y(0)=y(T)=0} \mathcal{D}y\, \exp\left[\frac{i}{2}\int dt\, y\left(-\frac{d^2}{dt^2}-\omega^2\right)y\right] \longrightarrow \int_{y(0)=y(\beta)=0} \overline{\mathcal{D}}y\, \exp\left[-\frac{1}{2}\int d\tau\, y\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}+\omega^2\right)y\right].$$

零端点条件允许分部积分，横线表示虚时间测度。对实对称正定矩阵 A，练习 1.5 表明

$$\int \prod_{k=1}^{n} \frac{dx_k}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{p,q} x_p A_{pq} x_q\right) = \prod_{k=1}^{n} \lambda_k^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{\det A}}.$$

这是普通 Gauss 积分 $\int dx\, e^{-\lambda x^2/2} = \sqrt{2\pi/\lambda}$（$\lambda > 0$）的推广。把算子 $\mathcal{O}$ 的行列式定义为其本征值的适当正规化乘积 $\operatorname{Det}\mathcal{O} = \prod_k \lambda_k$，[1] 于是涨落积分与行列式的平方根成反比。采用与自由粒子热核匹配的测度时，精确的归一化为

$$\int_{y(0)=y(\beta)=0} \overline{\mathcal{D}}y\, \exp\left[-\frac{1}{2}\int d\tau\, y\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}+\omega^2\right)y\right] = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left[\operatorname{Det}_{\mathrm{D}}\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}+\omega^2\right)\right]^{-1/2}. \tag{1.154}$$

下标 D 表示 **Dirichlet 边界条件** $y(0) = y(\beta) = 0$。这里补回原书先略去、后续却仍需要的归一化因子 $1/\sqrt{\pi}$。[校 1.12]

满足边界条件的实函数可展开为

$$y(\tau) = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \sum_{n=1}^{\infty} y_n \sin\frac{n\pi\tau}{\beta}, \qquad y_n \in \mathbb{R}. \tag{1.155}$$

此处 $1/\sqrt{\beta}$ 只是展开系数的约定；若要求正交归一基，因子应为 $\sqrt{2/\beta}$。相应本征值是 $\lambda_n = (n\pi/\beta)^2 + \omega^2$，所以形式上

$$\begin{aligned}\operatorname{Det}_{\mathrm{D}}\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}+\omega^2\right) &= \prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2+\omega^2\right] \\ &= \prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2 \prod_{p=1}^{\infty}\left[1+\left(\frac{\beta\omega}{p\pi}\right)^2\right].\end{aligned} \tag{1.156}$$

第一个乘积就是 $\operatorname{Det}_{\mathrm{D}}(-d^2/d\tau^2)$。下面用 **ζ 函数正规化**计算。对具有正本征值的算子，形式上有

$$\log\operatorname{Det}\mathcal{O} = \operatorname{Tr}\log\mathcal{O} = \sum_n \log\lambda_n. \tag{1.157}$$

定义**谱 ζ 函数**

$$\zeta_{\mathcal{O}}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}. \tag{1.158}$$

[1] **原作者注 15**。本书用 det 表示有限维矩阵的行列式，用 Det 表示算子的形式行列式；同样，tr 与 Tr 分别表示有限维矩阵的迹和算子的迹。

对这里的椭圆谱问题，该级数在 $\mathrm{Re}\, s$ 足够大时收敛并解析，随后作亚纯延拓。若在 $s=0$ 正则，利用形式关系 $\zeta'_{\mathcal{O}}(0) = -\sum_n \log \lambda_n$，便定义

$$\mathrm{Det}\,\mathcal{O} = \exp[-\zeta'_{\mathcal{O}}(0)]. \tag{1.159}$$

这不是对发散级数逐项代入 $s=0$，而是先延拓再求导。对本例，

$$\zeta_{-d^2/d\tau^2}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^{-2s} = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{2s} \zeta(2s), \tag{1.160}$$

其中 ζ 是 Riemann ζ 函数。$\zeta(z)$ 在 $z=1$ 有一个单极点，因此 $\zeta(2s)$ 的极点位于 $s=1/2$。[校 1.13] 利用已知值

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}, \qquad \zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi), \tag{1.161}$$

得到

$$\zeta'_{-d^2/d\tau^2}(0) = 2\log\left(\frac{\beta}{\pi}\right)\zeta(0) + 2\zeta'(0) = -\log(2\beta).$$

所以

$$\mathrm{Det}_{\mathrm{D}}\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}\right) = e^{\log(2\beta)} = 2\beta, \tag{1.162}$$

并且

$$\mathrm{Det}_{\mathrm{D}}\left(-\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2\right) = 2\beta \prod_{p=1}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{\beta\omega}{p\pi}\right)^2\right]. \tag{1.163}$$

这个收敛乘积虽是熟知结果，但暂且假设我们还不知道它。把涨落行列式与经典部分的端点积分结合，配分函数为

$$Z(\beta) = \left[2\pi\beta \prod_{p=1}^{\infty} \left\{1 + \left(\frac{\beta\omega}{p\pi}\right)^2\right\}\right]^{-1/2} \left[\frac{\pi}{\omega \tanh(\beta\omega/2)}\right]^{1/2}. \tag{1.164}$$

与式（1.151）比较，便得

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{\beta\omega}{n\pi}\right)^2\right] = \frac{\sinh(\beta\omega)}{\beta\omega},$$

即

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{\sinh(\pi x)}{\pi x}. \tag{1.165}$$

原书式（1.164）把一处 ω 误印为 π，随后一个等式又多出整体 π；在保留式（1.154）的正确归一化后，便得到上述一致结果。[校 1.12]

那么 cosh 函数的无穷乘积展开是什么？下一节将通过费米子路径积分得到它。

1.5 Fermi 粒子的路径积分量子化

自然界中观测到的粒子并不全是位置与动量算子满足对易关系 $[p,x]=-i$ 的 Bose 粒子。还有一类粒子称为费米子，其算子满足反对易关系。要给出费米子的经典描述，必须引入称为 **Grassmann 数**的反对易数。

1.5.1 费米谐振子

上一节的玻色谐振子由 Hamilton 算子[1]

$$H=\frac{\omega}{2}(a^\dagger a+aa^\dagger)$$

描述，其中 a、$a^\dagger$ 满足

$$[a,a^\dagger]=1,\qquad [a,a]=[a^\dagger,a^\dagger]=0.$$

H 的本征值为 $(n+\frac{1}{2})\omega$，$n=0,1,2,\ldots$，对应本征向量 $|n\rangle$：

$$H|n\rangle=(n+\tfrac{1}{2})\omega|n\rangle.$$

现在考虑 Hamilton 算子

$$H=\frac{1}{2}(c^\dagger c-cc^\dagger)\omega. \tag{1.166}$$

它称为**费米谐振子**，可看作描述相对论性费米子的 Dirac Hamilton 算子的一个 Fourier 模。如果 c、$c^\dagger$ 满足玻色子的对易关系，H 就只是常数 $-\omega/2$。相反，设它们满足反对易关系

$$\{c,c^\dagger\}\equiv cc^\dagger+c^\dagger c=1,\qquad \{c,c\}=\{c^\dagger,c^\dagger\}=0. \tag{1.167}$$

则

$$H=\frac{1}{2}[c^\dagger c-(1-c^\dagger c)]\omega=(N-\tfrac{1}{2})\omega,\qquad N=c^\dagger c. \tag{1.168}$$

N 的本征值只能为 0 或 1，因为 $N^2=c^\dagger cc^\dagger c=N$，即 $N(N-1)=0$。这正是 Pauli 不相容原理。

研究 H 的 Hilbert 空间。以 $|n\rangle$ 表示数算子 N 的本征向量，$n=0,1$。[校 1.14] 容易验证

[1] 原书脚注 16：以下若不致引起混淆，将省略算子上的帽号。

$$H|0\rangle = -\frac{\omega}{2}|0\rangle, \qquad H|1\rangle = \frac{\omega}{2}|1\rangle,$$

$$c^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \quad c|0\rangle = 0, \quad c^\dagger|1\rangle = 0, \quad c|1\rangle = |0\rangle.$$

引入下列分量表示很方便：

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

练习 1.6 设基向量如上，证明各算子的矩阵表示为

$$c = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad c^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \frac{\omega}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

在玻色子的路径积分表述中，算子对易关系 $[x,p]=i$ 被经典变量的关系 $[x,p]=0$ 取代。对费米子，$\{c,c^\dagger\}=1$ 应被 $\{\theta,\theta^*\}=0$ 取代，其中 θ、θ^* 是反对易的经典 Grassmann 变量。

1.5.2 Grassmann 数的演算

为了把反对易的 Grassmann 变量与通常相互对易的实数、复数区分开，后两者称为 **c 数**，字母 c 表示 commuting，即“对易”。设 n 个生成元 $\{\theta_1,\dots,\theta_n\}$ 满足

$$\{\theta_i,\theta_j\} = 0, \qquad \forall i,j. \tag{1.169}$$

这些生成元的 c 数线性组合是 Grassmann 奇变量；由它们生成的整个 **Grassmann 代数**记为 Λ_n。任意元素可以展开为

$$\begin{aligned} f(\theta) &= f_0 + \sum_{i=1}^{n} f_i\theta_i + \sum_{i<j} f_{ij}\theta_i\theta_j + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\sum_{i_1,\dots,i_k} f_{i_1\cdots i_k}\theta_{i_1}\cdots\theta_{i_k}, \end{aligned} \tag{1.170}$$

其中各系数为 c 数，多指标系数对任意两个指标的交换反对称。也可以写成

$$f(\theta) = \sum_{k_1,\dots,k_n=0,1} \tilde{f}_{k_1\cdots k_n}\theta_1^{k_1}\cdots\theta_n^{k_n}. \tag{1.171}$$

例如 $n=2$ 时，

$$f(\theta) = f_0 + f_1\theta_1 + f_2\theta_2 + f_{12}\theta_1\theta_2 = \tilde{f}_{00} + \tilde{f}_{10}\theta_1 + \tilde{f}_{01}\theta_2 + \tilde{f}_{11}\theta_1\theta_2.$$

由偶数次或奇数次单项式张成的子空间分别记为 Λ_n^+、Λ_n^-，于是

$$\Lambda_n = \Lambda_n^+ \oplus \Lambda_n^-. \tag{1.172}$$

这一分解称为 $\mathbb{Z}_2$ 分次。Λ_n^+ 与 Λ_n^- 的元素分别称为 Grassmann 偶元素与奇元素。当 $n \geq 1$ 时，$\dim \Lambda_n = 2^n$，而两个分次部分的维数均为 2^{n-1}。

生成元 θ_k 没有通常意义下的大小，因此 Grassmann 变量不能像实数那样排序。奇变量与 c 数的交集只有零；完整代数则当然包含常数 c 数。[校 1.15] Grassmann 变量与 c 数对易。生成元满足

$$\begin{aligned} \theta_k^2 &= 0, \\ \theta_{k_1}\theta_{k_2}\cdots\theta_{k_n} &= \varepsilon_{k_1\cdots k_n}\theta_1\theta_2\cdots\theta_n, \\ \theta_{k_1}\theta_{k_2}\cdots\theta_{k_m} &= 0, \qquad m > n, \end{aligned} \tag{1.173}$$

其中

$$\varepsilon_{k_1\cdots k_n} = \begin{cases} +1, & (k_1,\ldots,k_n) \text{ 是} (1,\ldots,n) \text{ 的偶置换}, \\ -1, & (k_1,\ldots,k_n) \text{ 是} (1,\ldots,n) \text{ 的奇置换}, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

Grassmann 变量的函数可通过通常函数的 Taylor 展开来定义。因为幂零性，展开会截断。例如 $n = 1$ 时，$e^\theta = 1 + \theta$，所有更高次项恒为零。

1.5.3 微分

约定微分算子从左侧作用：

$$\frac{\partial \theta_j}{\partial \theta_i} = \frac{\partial}{\partial \theta_i}\theta_j = \delta_{ij}. \tag{1.174}$$

微分算子具有奇宇称；把它移过一个奇变量时会产生负号。因此 Leibniz 法则为

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i}(\theta_j\theta_k) = \frac{\partial \theta_j}{\partial \theta_i}\theta_k - \theta_j\frac{\partial \theta_k}{\partial \theta_i} = \delta_{ij}\theta_k - \delta_{ik}\theta_j. \tag{1.175}$$

练习 1.7 证明

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i}\frac{\partial}{\partial \theta_j} + \frac{\partial}{\partial \theta_j}\frac{\partial}{\partial \theta_i} = 0. \tag{1.176}$$

由此立即得到微分算子的幂零性：

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta_i^2} = 0. \tag{1.177}$$

练习 1.8 证明下列算子恒等式：

$$\frac{\partial}{\partial\theta_i}\theta_j+\theta_j\frac{\partial}{\partial\theta_i}=\delta_{ij}. \tag{1.178}$$

1.5.4 积分

令人意外的是，Grassmann 积分等同于微分。以 D 表示对一个 Grassmann 变量微分，以 I 表示定积分，要求

1. $ID=0$;
2. $DI=0$;
3. 若 $D(A)=0$，则 $I(BA)=I(B)A$。

这里 A、B 是 Grassmann 变量的任意函数。第一条表示导数的积分仅产生边界项，并把该项设为零；第二条表示定积分的导数为零；第三条表示相对于该变量为常数的因子可以保持原有次序移到积分号外。取 $I\propto D$ 即满足这些性质。选择归一化 $I=D$，定义

$$\int d\theta\, f(\theta)=\frac{\partial f(\theta)}{\partial\theta}. \tag{1.179}$$

因此

$$\int d\theta=0,\qquad \int d\theta\,\theta=1.$$

对 n 个生成元，定义推广为

$$\int d\theta_1\, d\theta_2\cdots d\theta_n\, f(\theta)=\frac{\partial}{\partial\theta_1}\frac{\partial}{\partial\theta_2}\cdots\frac{\partial}{\partial\theta_n}f(\theta). \tag{1.180}$$

须特别注意测度与微分算子的顺序。

由于积分就是微分，变量代换表现得与普通积分不同。先看单变量变换 $\theta'=a\theta$，其中非零 $a\in\mathbb{C}$。有

$$\int d\theta\, f(\theta)=\frac{\partial f(\theta'/a)}{\partial(\theta'/a)}=a\int d\theta'\, f(\theta'/a),$$

所以 $d\theta'=a^{-1}d\theta$。对可逆线性变换 $\theta'_i=a_{ij}\theta_j$，

$$\begin{aligned}\int d\theta_1\cdots d\theta_n\, f(\theta)&=\sum_{k_1,\ldots,k_n}a_{k_1 1}\cdots a_{k_n n}\frac{\partial}{\partial\theta'_{k_1}}\cdots\frac{\partial}{\partial\theta'_{k_n}}f(a^{-1}\theta')\\&=\sum_{k_1,\ldots,k_n}\varepsilon_{k_1\cdots k_n}a_{k_1 1}\cdots a_{k_n n}\frac{\partial}{\partial\theta'_1}\cdots\frac{\partial}{\partial\theta'_n}f(a^{-1}\theta')\\&=\det a\int d\theta'_1\cdots d\theta'_n\, f(a^{-1}\theta').\end{aligned}$$

故测度的变换规律为

$$d\theta_1\, d\theta_2 \cdots d\theta_n = \det a\, d\theta'_1\, d\theta'_2 \cdots d\theta'_n. \tag{1.181}$$

1.5.5 δ 函数

单个 Grassmann 变量的 δ 函数由

$$\int d\theta\, \delta(\theta - \alpha) f(\theta) = f(\alpha) \tag{1.182}$$

定义。把 $f(\theta) = a + b\theta$ 代入，要求

$$\int d\theta\, \delta(\theta - \alpha)(a + b\theta) = a + b\alpha,$$

可得显式表达式

$$\delta(\theta - \alpha) = \theta - \alpha. \tag{1.183}$$

推广到 n 个变量，注意次序，有

$$\delta^n(\theta - \alpha) = (\theta_n - \alpha_n) \cdots (\theta_2 - \alpha_2)(\theta_1 - \alpha_1). \tag{1.184}$$

另一方面，$\int d\xi\, e^{i\xi\theta} = \int d\xi (1 + i\xi\theta) = i\theta$，因此

$$\delta(\theta) = \theta = -i \int d\xi\, e^{i\xi\theta}. \tag{1.185}$$

1.5.6 Gaussian 积分

考虑

$$I = \int d\theta_1^*\, d\theta_1 \cdots d\theta_n^*\, d\theta_n\, \exp\left(- \sum_{i,j} \theta_i^* M_{ij} \theta_j \right), \tag{1.186}$$

其中 $\{\theta_i\}$ 与 $\{\theta_i^*\}$ 是两组独立生成元，M 是 $n \times n$ 的 c 数矩阵。这种双组变量的二次型不要求 M 反对称。[校 1.16] 先设 M 可逆，令 $\theta'_i = \sum_j M_{ij}\theta_j$，则

$$\begin{aligned} I &= \det M \int d\theta_1^*\, d\theta'_1 \cdots d\theta_n^*\, d\theta'_n e^{-\sum_i \theta_i^* \theta'_i} \\ &= \det M \left[\int d\theta^*\, d\theta'\, (1 + \theta'\theta^*) \right]^n = \det M. \end{aligned} \tag{1.187}$$

两边都是 M 的多项式，因此结果也适用于奇异矩阵。

以下作为 Gaussian 积分的应用证明一个有趣公式。

命题 1.3 设 a 是 $2n$ 阶反对称矩阵，定义其 **Pfaffian** 为

$$\mathrm{Pf}(a)=\frac{1}{2^n n!}\sum_{(i_1,\dots,i_{2n})\in S_{2n}}\mathrm{sgn}(i_1,\dots,i_{2n})a_{i_1i_2}\cdots a_{i_{2n-1}i_{2n}}. \tag{1.188}$$

则

$$\det a=\mathrm{Pf}(a)^2. \tag{1.189}$$

证明 由积分的定义，

$$\begin{aligned}I&=\int d\theta_{2n}\cdots d\theta_1\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{i,j}\theta_i a_{ij}\theta_j\right)\\&=\frac{1}{2^n n!}\int d\theta_{2n}\cdots d\theta_1\left(\sum_{i,j}\theta_i a_{ij}\theta_j\right)^n=\mathrm{Pf}(a).\end{aligned}$$

再引入一组独立变量 θ'_i，有

$$I^2=\int d\theta_{2n}\cdots d\theta_1\,d\theta'_{2n}\cdots d\theta'_1\exp\left[\frac{1}{2}\sum_{i,j}(\theta_i a_{ij}\theta_j+\theta'_i a_{ij}\theta'_j)\right].$$

采用变量变换[校 1.17]

$$\eta_k=\frac{\theta_k+i\theta'_k}{\sqrt{2}},\qquad \eta_k^*=\frac{\theta_k-i\theta'_k}{\sqrt{2}},$$

其 Jacobian 行列式为 $(-1)^n$。利用 a 的反对称性，

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j}(\theta_i a_{ij}\theta_j+\theta'_i a_{ij}\theta'_j)=\sum_{i,j}\eta_i^* a_{ij}\eta_j.$$

将分组测度重新排列为交错测度，又产生一个 $(-1)^n$，两个符号抵消，故

$$\mathrm{Pf}(a)^2=\int d\eta_1^*\,d\eta_1\cdots d\eta_{2n}^*\,d\eta_{2n}\,e^{\sum_{i,j}\eta_i^* a_{ij}\eta_j}=\det(-a)=\det a.$$

证毕。

练习 1.9 （1）设 M 是可逆反对称矩阵，阶数 n 为偶数，K_i 是与所有 θ_j 反对易的 Grassmann 奇变量。证明，按式（1.180）的积分次序，[校 1.18]

$$\int d\theta_1\cdots d\theta_n\,e^{-\frac{1}{2}\theta^{\mathsf{T}}M\theta+K^{\mathsf{T}}\theta}=\mathrm{Pf}(M)\,e^{-\frac{1}{2}K^{\mathsf{T}}M^{-1}K}. \tag{1.190}$$

（2）设 M 是可逆反 Hermite 矩阵，K_i,K_i^* 是 Grassmann 奇变量。证明

$$\int d\theta_1^*\,d\theta_1\cdots d\theta_n^*\,d\theta_n\,e^{-\theta^\dagger M\theta+K^\dagger\theta+\theta^\dagger K}=\det M\,e^{K^\dagger M^{-1}K}. \tag{1.191}$$

1.5.7 泛函导数

Grassmann 变量的泛函导数与对易变量的情形类似。令 $\psi(t)$ 是依赖 c 数参数 t 的 Grassmann 变量，$F[\psi]$ 是它的泛函。定义

$$\frac{\delta F[\psi]}{\delta\psi(s)}=\frac{1}{\varepsilon}\{F[\psi(t)+\varepsilon\delta(t-s)]-F[\psi(t)]\},\tag{1.192}$$

其中 ε 是 Grassmann 奇参数。由于 $\varepsilon^2=0$，Taylor 展开对 ε 只有一次项，不需要取 $\varepsilon\to 0$ 的极限。一般不能除以 Grassmann 数；这里的分子已经正比于置于左端的 ε，所以 “除以 ε” 只是抽取它的系数。

1.5.8 复共轭

设 $\{\theta_i\}$、$\{\theta_i^*\}$ 是两组生成元，定义 $(\theta_i)^*=\theta_i^*$、$(\theta_i^*)^*=\theta_i$，并规定乘积共轭反转次序：

$$(\theta_i\theta_j)^*=\theta_j^*\theta_i^*.\tag{1.193}$$

于是偶元素 $\theta_i\theta_i^*$ 满足实性条件 $(\theta_i\theta_i^*)^*=\theta_i\theta_i^*$。它虽是实的 Grassmann 偶元素，却不是普通 c 数。[校 1.15]

1.5.9 相干态与完备性关系

费米湮灭与产生算子满足 $\{c,c\}=\{c^\dagger,c^\dagger\}=0$、$\{c,c^\dagger\}=1$。数算子 $N=c^\dagger c$ 的两个本征向量张成 Hilbert 空间

$$\mathcal{H}=\mathrm{Span}\{|0\rangle,|1\rangle\}.$$

任意 $|f\rangle\in\mathcal{H}$ 可写为 $|f\rangle=|0\rangle f_0+|1\rangle f_1$，其中 $f_0,f_1\in\mathbb{C}$。现在引入

$$|\theta\rangle=|0\rangle+|1\rangle\theta,\tag{1.194}$$

$$\langle\theta|=\langle 0|+\theta^*\langle 1|.\tag{1.195}$$

这些称为**相干态**，分别是 c 的右本征态和 $c^\dagger$ 的左本征态：

$$c|\theta\rangle=|0\rangle\theta=|\theta\rangle\theta,\qquad \langle\theta|c^\dagger=\theta^*\langle 0|=\theta^*\langle\theta|.$$

练习 1.10 验证

$$\begin{aligned}\langle\theta'|\theta\rangle &= 1+\theta'^*\theta = e^{\theta'^*\theta},\\ \langle\theta|f\rangle &= f_0+\theta^* f_1,\\ \langle\theta|c^\dagger|f\rangle &= \langle\theta|1\rangle f_0 = \theta^* f_0 = \theta^*\langle\theta|f\rangle,\\ \langle\theta|c|f\rangle &= \langle\theta|0\rangle f_1 = \frac{\partial}{\partial\theta^*}\langle\theta|f\rangle.\end{aligned}$$

$c, c^\dagger$ 的任意函数都可写成

$$h(c,c^\dagger) = h_{00}+h_{10}c^\dagger+h_{01}c+h_{11}c^\dagger c, \qquad h_{ij}\in\mathbb{C}.$$

其矩阵元为

$$\langle 0|h|0\rangle = h_{00},\quad \langle 0|h|1\rangle = h_{01},\quad \langle 1|h|0\rangle = h_{10},\quad \langle 1|h|1\rangle = h_{00}+h_{11}.$$

由此得到

$$\langle\theta|h|\theta'\rangle = (h_{00}+\theta^* h_{10}+h_{01}\theta'+\theta^*\theta' h_{11})e^{\theta^*\theta'}. \tag{1.196}$$

引理 1.3 上述相干态满足完备性关系

$$\int d\theta^*\, d\theta\, |\theta\rangle\langle\theta| e^{-\theta^*\theta} = I. \tag{1.197}$$

证明 直接计算:

$$\begin{aligned}&\int d\theta^*\, d\theta\, |\theta\rangle\langle\theta| e^{-\theta^*\theta}\\ &= \int d\theta^*\, d\theta\, (|0\rangle+|1\rangle\theta)(\langle 0|+\theta^*\langle 1|)(1-\theta^*\theta)\\ &= \int d\theta^*\, d\theta\, [|0\rangle\langle 0|+|1\rangle\theta\langle 0|+|0\rangle\theta^*\langle 1|+|1\rangle\theta\theta^*\langle 1|](1-\theta^*\theta)\\ &= |0\rangle\langle 0|+|1\rangle\langle 1| = I.\end{aligned}$$

证毕。

1.5.10 费米振子的配分函数

作为费米路径积分的应用，计算费米谐振子的配分函数。$H=(c^\dagger c-\frac{1}{2})\omega$ 的本征值为 $\pm\omega/2$，因此

$$Z(\beta) = \operatorname{Tr} e^{-\beta H} = \sum_{n=0}^{1}\langle n|e^{-\beta H}|n\rangle = e^{\beta\omega/2}+e^{-\beta\omega/2} = 2\cosh(\beta\omega/2). \tag{1.198}$$

现在用路径积分的两种方法重新计算，先证明以下引理。

引理 1.4 费米谐振子的配分函数可写为

$$\operatorname{Tr} e^{-\beta H} = \int d\theta^*\, d\theta\, \langle -\theta | e^{-\beta H} | \theta \rangle e^{-\theta^* \theta}. \tag{1.199}$$

证明 在迹的定义中插入式（1.197），得

$$\begin{aligned}
Z(\beta) &= \sum_{n=0,1} \langle n | e^{-\beta H} | n \rangle \\
&= \sum_n \int d\theta^*\, d\theta\, e^{-\theta^*\theta} \langle n|\theta\rangle\langle\theta| e^{-\beta H}|n\rangle \\
&= \sum_n \int d\theta^*\, d\theta\, (1-\theta^*\theta)(\langle n|0\rangle + \langle n|1\rangle\theta)(\langle 0|e^{-\beta H}|n\rangle + \theta^*\langle 1|e^{-\beta H}|n\rangle) \\
&= \sum_n \int d\theta^*\, d\theta\, (1-\theta^*\theta)\big[\langle 0|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|0\rangle - \theta^*\theta\langle 1|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|1\rangle \\
&\qquad\qquad + \theta\langle 0|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|1\rangle + \theta^*\langle 1|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|0\rangle\big].
\end{aligned}$$

最后一项对积分无贡献，所以可以只将该项前的 θ^* 改为 $-\theta^*$。于是

$$\begin{aligned}
Z(\beta) &= \sum_n \int d\theta^*\, d\theta\, (1-\theta^*\theta)\big[\langle 0|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|0\rangle - \theta^*\theta\langle 1|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|1\rangle \\
&\qquad\qquad + \theta\langle 0|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|1\rangle - \theta^*\langle 1|e^{-\beta H}|n\rangle\langle n|0\rangle\big] \\
&= \int d\theta^*\, d\theta\, e^{-\theta^*\theta}\langle -\theta|e^{-\beta H}|\theta\rangle.
\end{aligned}$$

证毕。

这说明迹对应的是**反周期路径**：$\tau = 0$ 时 Grassmann 变量为 θ，$\tau = \beta$ 时为 $-\theta$，因此应在 $[0, \beta]$ 上施加反周期边界条件。

利用

$$e^{-\beta H} = \lim_{N\to\infty} (1 - \beta H/N)^N,$$

并在每个时间步之间插入完备性关系，得到

$$\begin{aligned}
Z(\beta) &= \lim_{N\to\infty} \int d\theta^*\, d\theta\, e^{-\theta^*\theta}\langle -\theta|(1-\beta H/N)^N|\theta\rangle \\
&= \lim_{N\to\infty} \int d\theta^*\, d\theta \prod_{k=1}^{N-1} d\theta_k^*\, d\theta_k\, e^{-\theta^*\theta - \sum_{k=1}^{N-1}\theta_k^*\theta_k} \\
&\quad \times \langle -\theta|(1-\varepsilon H)|\theta_{N-1}\rangle\langle\theta_{N-1}|(1-\varepsilon H)|\theta_{N-2}\rangle\cdots\langle\theta_1|(1-\varepsilon H)|\theta\rangle \\
&= \lim_{N\to\infty} \int \prod_{k=1}^{N} d\theta_k^*\, d\theta_k\, e^{-\sum_{k=1}^{N}\theta_k^*\theta_k} \prod_{k=1}^{N} \langle\theta_k|(1-\varepsilon H)|\theta_{k-1}\rangle,
\end{aligned}$$

其中 $\varepsilon = \beta/N$，并令 $\theta_0 = \theta = -\theta_N$、$\theta_0^* = \theta^* = -\theta_N^*$。每个矩阵元为

$$\begin{aligned}\langle\theta_k|(1-\varepsilon H)|\theta_{k-1}\rangle &= \langle\theta_k|\theta_{k-1}\rangle\left[1-\varepsilon\frac{\langle\theta_k|H|\theta_{k-1}\rangle}{\langle\theta_k|\theta_{k-1}\rangle}\right]\\ &\simeq \langle\theta_k|\theta_{k-1}\rangle\exp\left[-\varepsilon\frac{\langle\theta_k|H|\theta_{k-1}\rangle}{\langle\theta_k|\theta_{k-1}\rangle}\right]\\ &= e^{\theta_k^*\theta_{k-1}}e^{-\varepsilon\omega(\theta_k^*\theta_{k-1}-1/2)} = e^{\varepsilon\omega/2}e^{(1-\varepsilon\omega)\theta_k^*\theta_{k-1}}.\end{aligned}$$

因此路径积分形式为

$$\begin{aligned}Z(\beta) &= e^{\beta\omega/2}\lim_{N\to\infty}\int\prod_{k=1}^{N}d\theta_k^*\,d\theta_k\,e^{-\sum_{k=1}^{N}\theta_k^*\theta_k}e^{(1-\varepsilon\omega)\sum_{k=1}^{N}\theta_k^*\theta_{k-1}}\\ &= e^{\beta\omega/2}\lim_{N\to\infty}\int\prod_{k=1}^{N}d\theta_k^*\,d\theta_k\,e^{-\sum_{k=1}^{N}[\theta_k^*(\theta_k-\theta_{k-1})+\varepsilon\omega\theta_k^*\theta_{k-1}]}\\ &= e^{\beta\omega/2}\lim_{N\to\infty}\int\prod_{k=1}^{N}d\theta_k^*\,d\theta_k\,e^{-\theta^\dagger B_N\theta}.\end{aligned}\tag{1.200}$$

这里 $\theta=(\theta_1,\dots,\theta_N)^{\mathsf{T}}$、$\theta^\dagger=(\theta_1^*,\dots,\theta_N^*)$，且

$$B_N=\begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0 & -y\\ y & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & y & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & y & 1\end{pmatrix},\qquad y=-1+\varepsilon\omega.$$

利用 Grassmann Gaussian 积分，最后得到

$$\begin{aligned}Z(\beta) &= e^{\beta\omega/2}\lim_{N\to\infty}\det B_N\\ &= e^{\beta\omega/2}\lim_{N\to\infty}[1+(1-\beta\omega/N)^N]\\ &= e^{\beta\omega/2}(1+e^{-\beta\omega}) = 2\cosh(\beta\omega/2).\end{aligned}\tag{1.201}$$

这可与玻色谐振子的配分函数（1.151）比较。

还可以利用 ζ 函数正则化得到同一结果。把式（1.200）第二行的离散指数改写为

$$-\varepsilon\sum_{k=1}^{N}\left[(1-\varepsilon\omega)\theta_k^*\frac{\theta_k-\theta_{k-1}}{\varepsilon}+\omega\theta_k^*\theta_k\right],$$

形式地得到

$$\begin{aligned}Z(\beta) &= e^{\beta\omega/2}\int\mathcal{D}\theta^*\mathcal{D}\theta\,\exp\left[-\int_0^\beta d\tau\,\theta^*\left((1-\varepsilon\omega)\frac{d}{d\tau}+\omega\right)\theta\right]\\ &= e^{\beta\omega/2}\,\mathrm{Det}_{\mathrm{APBC}}\left((1-\varepsilon\omega)\frac{d}{d\tau}+\omega\right).\end{aligned}$$

APBC 表示按反周期边界条件 $\theta(\beta)=-\theta(0)$ 计算本征值。算子中还带有 ε，看起来有些奇怪；原书

保留这一离散化因子，是为了追踪无穷多个本征值相乘时可能留下的有限归一化。

反周期 Fourier 模及相应本征值为

$$\exp\left[\frac{\pi i(2n+1)\tau}{\beta}\right], \qquad (1-\varepsilon\omega)\frac{\pi i(2n+1)}{\beta}+\omega, \qquad n\in\mathbb{Z}.$$

原书用相干态的超完备性和 $\varepsilon=\beta/N$ 说明，不能在尚未固定正则化时把所有模当成独立的有限自由度；它以 $-N/4\lesssim n\lesssim N/4$ 的形式截断来配对正负频率，得到下列乘积表示。原书在该处的形式表达是

$$Z(\beta)\ \text{形式上}=\ e^{\beta\omega/2}\lim_{N\to\infty}\prod_{k=-N/4}^{N/4}\left[i(1-\varepsilon\omega)\frac{\pi(2k-1)}{\beta}+\omega\right].$$

这个中间模计数是启发式的，严格的归一化应以刚才有限时间格点的行列式为准。[校 1.19]

$$\begin{aligned}Z(\beta)&=e^{\beta\omega/2}e^{-\beta\omega/2}\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{2\pi(n-1/2)}{\beta}\right)^2+\omega^2\right]\\&=\prod_{k=1}^{\infty}\left[\frac{\pi(2k-1)}{\beta}\right]^2\prod_{n=1}^{\infty}\left[1+\left(\frac{\beta\omega}{\pi(2n-1)}\right)^2\right].\end{aligned}$$

第一项无穷乘积记为 P，需要正则化。形式上

$$\log P=2\sum_{k=1}^{\infty}\log\frac{2\pi(k-1/2)}{\beta}.$$

引入

$$\tilde\zeta(s)=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{2\pi(k-1/2)}{\beta}\right]^{-s}=\left(\frac{\beta}{2\pi}\right)^s\zeta(s,1/2),$$

则 $P=e^{-2\tilde\zeta'(0)}$。这里

$$\zeta(s,a)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(k+a)^s},\qquad 0<a<1, \tag{1.202}$$

是广义 ζ 函数，即 **Hurwitz ζ 函数**；上述级数在 $\operatorname{Re}s>1$ 收敛，再作解析延拓。于是

$$\tilde\zeta'(0)=\log\left(\frac{\beta}{2\pi}\right)\zeta(0,1/2)+\zeta'(0,1/2)=-\frac{1}{2}\log 2,$$

其中用了[1]

$$\zeta(0,1/2)=0,\qquad \zeta'(0,1/2)=-\frac{1}{2}\log 2.$$

[1] 原书脚注 17：由 $\zeta(s,1/2)=(2^s-1)\zeta(s)$ 可得第一个等式；这个恒等式可由把正整数分成奇数与偶数推得。对它求 s 导数，再使用 $\zeta(0)=-1/2$，得到第二个等式。

因此

$$P = e^{-2\tilde{\zeta}'(0)} = e^{\log 2} = 2. \tag{1.203}$$

注意，正则化后的 P 与 β 无关。汇集各项，

$$Z(\beta) = 2\prod_{n=1}^{\infty}\left[1 + \left(\frac{\beta\omega}{\pi(2n-1)}\right)^2\right]. \tag{1.204}$$

利用已知公式

$$\cosh\frac{x}{2} = \prod_{n=1}^{\infty}\left[1 + \frac{x^2}{\pi^2(2n-1)^2}\right], \tag{1.205}$$

便得到

$$Z(\beta) = 2\cosh\frac{\beta\omega}{2}. \tag{1.206}$$

反过来，如果事先不知道式（1.205），只要比较（1.201）与（1.204），就用路径积分证明了它。这是物理方法用于数学的典型例子：用两种不同方法计算同一物理量，再令结果相等，往往便得到一个非平凡而有用的数学恒等式。

1.6 标量场的量子化

1.6.1 自由标量场

前面的分析容易推广到多个自由度。我们特别关心具有无穷多个自由度的系统，即**量子场论**。先从最简单的标量场理论开始。设 $\phi(x)$ 是时空点 $x = (x, x^0)$ 处的实标量场，x 为空间坐标，x^0 为时间坐标。作用量依赖场及其导数 $\partial_\mu\phi = \partial\phi/\partial x^\mu$：

$$S = \int dx\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi). \tag{1.207}$$

$\mathcal{L}$ 是 Lagrange 密度，Euler–Lagrange 方程为

$$\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = 0. \tag{1.208}$$

自由实标量场的密度取为

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi + m^2\phi^2). \tag{1.209}$$

本节采用 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$。由此得到 **Klein–Gordon 方程**

$$(\Box - m^2)\phi = 0, \qquad \Box = \partial^\mu \partial_\mu = -\partial_0^2 + \nabla^2. \tag{1.210}$$

存在外源 J 时，真空到真空振幅满足 $\langle 0, \infty | 0, -\infty \rangle_J \propto Z_0[J]$，其中

$$Z_0[J] = \int \mathcal{D}\phi \, \exp\left[i \int dx \left(\mathcal{L}_0 + J\phi + \frac{i}{2}\varepsilon\phi^2 \right) \right]. \tag{1.211}$$

$i\varepsilon$ 项使 Gaussian 路径积分获得收敛处方。[1] 分部积分后，

$$Z_0[J] = \int \mathcal{D}\phi \, \exp\left[i \int dx \left\{ \frac{1}{2}\phi(\Box - m^2 + i\varepsilon)\phi + J\phi \right\} \right]. \tag{1.212}$$

设 ϕ_c 为带源的经典解：

$$(\Box - m^2 + i\varepsilon)\phi_c = -J. \tag{1.213}$$

它可写为

$$\phi_c(x) = -\int dy \, \Delta(x-y) J(y), \tag{1.214}$$

其中 **Feynman 传播子**为

$$\Delta(x-y) = -\frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k \, \frac{e^{ik\cdot(x-y)}}{k^2 + m^2 - i\varepsilon}. \tag{1.215}$$

d 是时空维数，且

$$(\Box - m^2 + i\varepsilon)\Delta(x-y) = \delta^d(x-y).$$

通过平移 $\phi = \phi_c + \varphi$，容易证明（可作为练习）

$$Z_0[J] = Z_0[0] \exp\left[-\frac{i}{2} \int dx \, dy \, J(x) \Delta(x-y) J(y) \right]. \tag{1.216}$$

反过来，也能对源作泛函微分得到传播子：

$$\Delta(x-y) = \frac{i}{Z_0[0]} \frac{\delta^2 Z_0[J]}{\delta J(x) \delta J(y)} \bigg|_{J=0}. \tag{1.217}$$

无源振幅 $Z_0[0]$ 可通过虚时间 $x^4 = \tau = ix^0$ 计算：

$$\begin{aligned} Z_0[0] &= \int \overline{\mathcal{D}}\phi \, \exp\left[\frac{1}{2} \int d^d x_E \, \phi(\overline{\Box} - m^2)\phi \right] \\ &= [\mathrm{Det}(-\overline{\Box} + m^2)]^{-1/2}, \qquad \overline{\Box} = \partial_\tau^2 + \nabla^2. \end{aligned} \tag{1.218}$$

[1] 原书脚注 18：也可以引入虚时间 $\tau = ix^0$，对时间轴作 Wick 转动。

行列式应取正的 Euclid 算子 $-\overline{\Box}+m^2$，即在适当边界条件下所有本征值的乘积，参见第 1.4 节。[校 1.20]

自由复标量场的 Lagrange 密度连同外源为

$$\mathcal{L}_0 = -\partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - m^2|\phi|^2 + J\phi^* + J^*\phi. \tag{1.219}$$

生成泛函是

$$\begin{aligned} Z_0[J,J^*] &= \int \mathcal{D}\phi\, \mathcal{D}\phi^*\, \exp\left[i\int dx(\mathcal{L}_0 + i\varepsilon|\phi|^2)\right] \\ &= \int \mathcal{D}\phi\, \mathcal{D}\phi^*\, \exp\left[i\int dx\{\phi^*(\Box - m^2 + i\varepsilon)\phi + J^*\phi + J\phi^*\}\right]. \end{aligned} \tag{1.220}$$

传播子由

$$\Delta(x-y) = \left.\frac{i}{Z_0[0,0]}\frac{\delta^2 Z_0[J,J^*]}{\delta J^*(x)\delta J(y)}\right|_{J=J^*=0} \tag{1.221}$$

给出。利用经典方程（暂略写 $i\varepsilon$）

$$(\Box - m^2)\phi_c = -J, \qquad (\Box - m^2)\phi_c^* = -J^*, \tag{1.222}$$

可分离为

$$Z_0[J,J^*] = Z_0[0,0]\exp\left[-i\int dx\, dy\, J^*(x)\Delta(x-y)J(y)\right], \tag{1.223}$$

其中

$$\begin{aligned} Z_0[0,0] &= \int \mathcal{D}\phi\, \mathcal{D}\phi^*\, \exp\left[i\int dx\, \phi^*(\Box - m^2 + i\varepsilon)\phi\right] \\ &= [\mathrm{Det}(-\overline{\Box} + m^2)]^{-1}. \end{aligned} \tag{1.224}$$

最后一步作了 Wick 转动。[校 1.20]

1.6.2 相互作用标量场

可在自由场密度（1.209）中加入相互作用：

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi) = \mathcal{L}_0(\phi, \partial_\mu\phi) - V(\phi). \tag{1.225}$$

V 的允许形式受理论的对称性与可重整化性限制。典型形式是多项式

$$V(\phi) = \frac{g}{n!}\phi^n, \qquad n \geq 3,$$

其中实常数 g 控制相互作用强度。生成泛函与自由理论类似：

$$Z[J]=\int \mathcal{D}\phi\,\exp\left[i\int dx\left\{\frac{1}{2}\phi(\Box-m^2)\phi-V(\phi)+J\phi\right\}\right], \tag{1.226}$$

收敛所需的 $i\varepsilon$ 处方仍隐含在内。相互作用使积分稍为复杂，但至少可作微扰展开：

$$\begin{aligned} Z[J] &= \int \mathcal{D}\phi\, e^{-i\int dx\, V(\phi)} e^{i\int dx(\mathcal{L}_0+J\phi)} \\ &= \exp\left[-i\int dx\, V\left(\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x)}\right)\right]\int \mathcal{D}\phi\, e^{i\int dx(\mathcal{L}_0+J\phi)} \\ &= \exp\left[-i\int dx\, V\left(\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x)}\right)\right] Z_0[J] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i)^k}{k!}\int dx_1\cdots dx_k\, V\left(\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\right)\cdots V\left(\frac{1}{i}\frac{\delta}{\delta J(x_k)}\right) Z_0[J]. \end{aligned} \tag{1.227}$$

把 $Z[J]$ 除以 $Z[0]$ 后，可用它产生场算子时间序乘积的真空期望值，即 **Green 函数**：

$$\begin{aligned} G_n(x_1,\ldots,x_n) &= \langle 0|T[\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]|0\rangle \\ &= \frac{(-i)^n}{Z[0]}\frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(x_1)\cdots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}. \end{aligned} \tag{1.228}$$

因而，取归一化 $Z[0]=1$，其泛函 Taylor 展开为[校 1.21]

$$\begin{aligned} Z[J] &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{i^n}{n!}\left[\prod_{j=1}^{n}\int dx_j\, J(x_j)\right]\langle 0|T[\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]|0\rangle \\ &= \langle 0|T\exp[i\int dx\, J(x)\phi(x)]|0\rangle. \end{aligned} \tag{1.229}$$

连通的 n 点函数由 $\log Z$ 生成。为使实时间生成泛函与随后经典场的定义一致，采用

$$Z[J]=e^{iW[J]}. \tag{1.230}$$

有效作用量是 Legendre 变换

$$\Gamma[\phi_{\text{cl}}]=W[J]-\int dx\, J\phi_{\text{cl}}, \tag{1.231}$$

其中

$$\phi_{\text{cl}}(x)=\langle\phi(x)\rangle_J=\frac{\delta W[J]}{\delta J(x)}. \tag{1.232}$$

Γ 生成**单粒子不可约图**。原书在（1.230）至（1.232）混用了实时间与 Euclid 约定，这里按前面的 e^{iS} 统一。[校 1.21]

1.7 Dirac 场的量子化

自由 Dirac 场的 Lagrange 密度为

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi, \tag{1.233}$$

其中 $\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu$，一般记 $\not{A} = \gamma^\mu A_\mu$。与上一节的 $\eta = (-,+,+,+)$ 及 $\Box - m^2$ 相容，这里采用 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = -2\eta^{\mu\nu}$，从而 $(\not{\partial})^2 = \Box$。[校 1.22] 对 $\bar{\psi}$ 变分得到 **Dirac 方程**

$$(i\not{\partial} - m)\psi = 0. \tag{1.234}$$

正则量子化中的等时反对易关系是

$$\{\psi_a(x^0, x), \psi_b^\dagger(x^0, y)\} = \delta_{ab}\delta^{d-1}(x - y). \tag{1.235}$$

若用 $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$，右边应相应乘以 γ^0，不能直接把 $\psi^\dagger$ 换成 $\bar{\psi}$。[校 1.22] 因此在路径积分中，Dirac 场由 Grassmann 值函数表示。生成泛函为

$$Z_0[\bar{\eta}, \eta] = \int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\, \exp\left[i\int dx\{\bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi + \bar{\psi}\eta + \bar{\eta}\psi\}\right], \tag{1.236}$$

其中 $\eta, \bar{\eta}$ 是 Grassmann 奇外源。

令 S 表示带 Feynman 边界条件的 Dirac 算子逆核。使用左泛函导数并保持下式的算子顺序，有

$$\begin{aligned} S(x-y) &= -\frac{i}{Z_0[0,0]}\frac{\delta}{\delta\bar{\eta}(x)}\frac{\delta}{\delta\eta(y)}Z_0[\bar{\eta},\eta]\Big|_{\eta=\bar{\eta}=0} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d}\int d^dk\, e^{ik\cdot(x-y)}\frac{\not{k} - m}{k^2 + m^2 - i\varepsilon} \\ &= (i\not{\partial} + m)\Delta(x-y). \end{aligned} \tag{1.237}$$

这里 Δ 是式（1.215）的标量传播子；$\varepsilon \to 0^+$ 按分布意义理解。原式的源导数、Fourier 相位和动量空间符号彼此不一致，现按同一逆算子定义统一。[校 1.22]

利用含源的经典方程

$$(i\not{\partial} - m)\psi_c = -\eta, \qquad \bar{\psi}_c(i\overleftarrow{\not{\partial}} + m) = \bar{\eta}, \tag{1.238}$$

完成 Grassmann 平方，得到

$$Z_0[\bar{\eta}, \eta] = Z_0[0,0]\exp\left[-i\int dx\,dy\,\bar{\eta}(x)S(x-y)\eta(y)\right]. \tag{1.239}$$

Wick 转动 $\tau = ix^0$ 后，归一化因子是相应 Euclid Dirac 算子的行列式：

$$Z_0[0,0] = \operatorname{Det} D_E = \prod_j \lambda_j, \tag{1.240}$$

其中 D_E 是 $i\not{\partial} - m$ 连同旋量与 γ 矩阵一起作 Wick 延拓后得到的算子，λ_j 为其本征值。整体场无关归一化已略去；行列式还需指定正则化。[校 1.22]

1.8 规范理论

目前，基本相互作用的物理理论以规范理论为基础。规范原理——物理不应依赖我们选择怎样的描述——与广义相对论的思想相协调。这里简要总结规范理论的经典方面，更多内容可参阅本章开头列出的书籍。

1.8.1 Abel 规范理论

读者应熟悉 Maxwell 方程：

$$\nabla \cdot B = 0, \tag{1.241a}$$

$$\partial_t B + \nabla \times E = 0, \tag{1.241b}$$

$$\nabla \cdot E = \rho, \tag{1.241c}$$

$$\partial_t E - \nabla \times B = -j. \tag{1.241d}$$

以四维势 $A^\mu = (\varphi, A)$ 表示磁场与电场：

$$B = \nabla \times A, \qquad E = -\partial_t A - \nabla\varphi. \tag{1.242}$$

这里仍用 $\eta = (-,+,+,+)$，故 $A_\mu = (-\varphi, A)$。原书电场式中时间导数前的符号已修正。[校 1.23] Maxwell 方程在规范变换

$$A_\mu \longmapsto A_\mu + \partial_\mu \chi \tag{1.243}$$

下不变，其中 χ 是标量函数。定义电磁场强张量

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu=\begin{pmatrix}0&-E_x&-E_y&-E_z\\E_x&0&B_z&-B_y\\E_y&-B_z&0&B_x\\E_z&B_y&-B_x&0\end{pmatrix}, \tag{1.244}$$

便能直接看出这种不变性。电磁场的 Lagrange 密度为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{EM}}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+A_\mu j^\mu,\qquad j^\mu=(\rho,j). \tag{1.245}$$

练习 1.11 证明（1.241a）、（1.241b）可写为

$$\partial_\xi F_{\mu\nu}+\partial_\mu F_{\nu\xi}+\partial_\nu F_{\xi\mu}=0, \tag{1.246a}$$

而（1.241c）、（1.241d）为

$$\partial_\nu F^{\mu\nu}=j^\mu. \tag{1.246b}$$

指标用 Minkowski 度规 $\eta=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ 升降。验证(1.246b)正是由(1.245)导出的 Euler–Lagrange 方程。

设 ψ 为电荷 e 的 Dirac 场。其自由密度

$$\mathcal{L}_0=\bar\psi(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi \tag{1.247}$$

显然在**整体规范变换**

$$\psi\longmapsto e^{-ie\alpha}\psi,\qquad \bar\psi\longmapsto\bar\psi e^{ie\alpha}, \tag{1.248}$$

下不变，其中 $\alpha\in\mathbb{R}$ 为常数。这里把质量项符号与第 1.7 节统一。[校 1.24] 现在把这种对称性提升为**局域规范变换**下的不变性：

$$\psi\longmapsto e^{-ie\alpha(x)}\psi,\qquad \bar\psi\longmapsto\bar\psi e^{ie\alpha(x)}. \tag{1.249}$$

自由密度会变成

$$\bar\psi(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi\longmapsto\bar\psi(i\gamma^\mu\partial_\mu+e\gamma^\mu\partial_\mu\alpha-m)\psi. \tag{1.250}$$

额外出现的 $e\partial_\mu\alpha$ 很像四维势的规范变化，因此引入规范场与 ψ 耦合：

$$\mathcal{L}=\bar\psi[i\gamma^\mu(\partial_\mu-ieA_\mu)-m]\psi. \tag{1.251}$$

它在联合变换

$$\begin{aligned} \psi' &= e^{-ie\alpha(x)}\psi, \qquad \bar{\psi}' = \bar{\psi}e^{ie\alpha(x)}, \\ A'_\mu &= A_\mu - \partial_\mu \alpha(x) \end{aligned} \tag{1.252}$$

下不变。定义**协变导数**

$$\nabla_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu, \qquad \nabla'_\mu = \partial_\mu - ieA'_\mu. \tag{1.253}$$

读者可验证它具有简洁的变换规律:

$$\nabla'_\mu \psi' = e^{-ie\alpha(x)}\nabla_\mu \psi. \tag{1.254}$$

完整的**量子电动力学**（QED）密度为

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu \nabla_\mu - m)\psi. \tag{1.255}$$

练习 1.12 设 $\phi = (\phi_1 + i\phi_2)/\sqrt{2}$ 是电荷为 e 的复标量场。证明

$$\mathcal{L} = -\eta^{\mu\nu}(\nabla_\mu \phi)^\dagger (\nabla_\nu \phi) - m^2 \phi^\dagger \phi \tag{1.256}$$

在

$$\phi \longmapsto e^{-ie\alpha(x)}\phi, \qquad \phi^\dagger \longmapsto \phi^\dagger e^{ie\alpha(x)}, \qquad A_\mu \longmapsto A_\mu - \partial_\mu \alpha(x) \tag{1.257}$$

下不变。式（1.256）相对于原书取了整体负号，以与（1.219）的物理归一化一致；本题的规范不变性不受这一整体符号影响。[校 1.24]

1.8.2 非 Abel 规范理论

上面的规范变换属于 $U(1)$，即模长为 1 的复数所成的群，它恰好是 Abel 群。Yang 与 Mills（1954）引入了非 Abel 规范变换。当时这一理论主要出于理论兴趣而研究，如今它已成为基本粒子物理的核心组成部分。

设 G 为紧半单 Lie 群，例如适当阶数的 $SO(N)$ 或 $SU(N)$。其反 Hermite 生成元满足

$$[T_\alpha, T_\beta] = f_{\alpha\beta}{}^\gamma T_\gamma, \tag{1.258}$$

其中 $f_{\alpha\beta}{}^\gamma$ 是**结构常数**。单位元附近的群元素可写成

$$U = \exp(-\theta^\alpha T_\alpha). \tag{1.259}$$

设 Dirac 场按

$$\psi \longmapsto U\psi, \qquad \bar{\psi} \longmapsto \bar{\psi}U^{\dagger} \tag{1.260}$$

变换。严格地说，必须指定 ψ 所属的 G 的表示；例如可以先把它理解为基本表示。

考虑

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}[i\gamma^{\mu}(\partial_{\mu} + g\mathcal{A}_{\mu}) - m]\psi. \tag{1.261}$$

Yang–Mills 规范场 $\mathcal{A}_{\mu}$ 取值于 G 的 Lie 代数，即 $\mathcal{A}_{\mu} = A_{\mu}{}^{\alpha}T_{\alpha}$。本书花体表示的规范场取反 Hermite 值。$g$ 是耦合常数，控制 Dirac 场与规范场的耦合强度。容易验证，$\mathcal{L}$ 在

$$\begin{aligned} \psi' &= U\psi, \qquad \bar{\psi}' = \bar{\psi}U^{\dagger}, \\ \mathcal{A}'_{\mu} &= U\mathcal{A}_{\mu}U^{\dagger} + g^{-1}U\partial_{\mu}U^{\dagger} \end{aligned} \tag{1.262}$$

下不变。令 $\nabla_{\mu} = \partial_{\mu} + g\mathcal{A}_{\mu}$，则

$$\nabla'_{\mu}\psi' = U\nabla_{\mu}\psi. \tag{1.263}$$

Yang–Mills 场强为

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_{\mu}\mathcal{A}_{\nu} - \partial_{\nu}\mathcal{A}_{\mu} + g[\mathcal{A}_{\mu}, \mathcal{A}_{\nu}]. \tag{1.264}$$

它的分量为

$$F_{\mu\nu}{}^{\alpha} = \partial_{\mu}A_{\nu}{}^{\alpha} - \partial_{\nu}A_{\mu}{}^{\alpha} + gf_{\beta\gamma}{}^{\alpha}A_{\mu}{}^{\beta}A_{\nu}{}^{\gamma}. \tag{1.265}$$

定义对偶场强 $(*\mathcal{F})_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\mathcal{F}^{\rho\sigma}$，则它满足 **Bianchi 恒等式**

$$\mathcal{D}^{\mu}(*\mathcal{F})_{\mu\nu} \equiv \partial^{\mu}(*\mathcal{F})_{\mu\nu} + g[\mathcal{A}^{\mu}, (*\mathcal{F})_{\mu\nu}] = 0. \tag{1.266}$$

练习 1.13 证明在（1.262）下，

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} \longmapsto U\mathcal{F}_{\mu\nu}U^{\dagger}. \tag{1.267}$$

由此得到规范不变的 Yang–Mills 密度。在目前的 Minkowski 约定下，取[校 1.24]

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = \frac{1}{2}\,\text{tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}), \tag{1.268a}$$

其中迹对群表示矩阵计算。若归一化 $\text{tr}(T_{\alpha}T_{\beta}) = -\frac{1}{2}\delta_{\alpha\beta}$，则

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = \frac{1}{2} F_{\mu\nu}{}^{\alpha} F^{\mu\nu\beta}\,\mathrm{tr}(T_\alpha T_\beta) = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}{}^{\alpha} F^{\mu\nu\alpha}. \tag{1.268b}$$

其场方程为

$$\mathcal{D}^\mu \mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial^\mu \mathcal{F}_{\mu\nu} + g[\mathcal{A}^\mu, \mathcal{F}_{\mu\nu}] = 0. \tag{1.269}$$

1.8.3 Higgs 场

如果规范对称性在我们的世界中以显式的未破缺形式实现，就会预期有许多可观察的无质量矢量场。原书以电磁场之外缺少这样的可观察场作为引入对称性破缺的动机：若通过自发破缺来产生质量，理论仍可保持可重整化性。这里讨论的过程称为 Higgs 机制；对局域规范对称性的“破缺”是在选择规范后描述真空的通常用语。[校 1.25]

考虑与复标量场耦合的 $U(1)$ 规范场。在上述度规约定下，取

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - (\nabla_\mu \phi)^\dagger \nabla^\mu \phi - \lambda \left(\phi^\dagger \phi - \frac{v^2}{2} \right)^2, \qquad \lambda > 0. \tag{1.270}$$

势 $V = \lambda(\phi^\dagger\phi - v^2/2)^2$ 在 $|\phi| = v/\sqrt{2}$ 处达到最小值零。这里把真空参数的归一化与后续展开统一；原书势中写 v^2，但后面按 $v^2/2$ 展开。[校 1.25] 作用量在

$$A_\mu \longmapsto A_\mu - \partial_\mu \alpha, \qquad \phi \longmapsto e^{-ie\alpha}\phi, \qquad \phi^\dagger \longmapsto e^{ie\alpha}\phi^\dagger \tag{1.271}$$

下不变。

Higgs 场的非零真空期望值 $\langle\phi\rangle$ 决定了真空展开的背景。设 $v \neq 0$，写成

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}[v + \rho(x)] e^{i\alpha(x)/v} \simeq \frac{1}{\sqrt{2}}[v + \rho(x) + i\alpha(x)].$$

可以选取**幺正规范**，用规范变换消去相位，使

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[v + \rho(x)]. \tag{1.272}$$

代入密度并展开，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = &-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial_\mu \rho \partial^\mu \rho - \frac{1}{2} e^2 A_\mu A^\mu (v^2 + 2v\rho + \rho^2) \\ &- \frac{\lambda}{4}(4v^2\rho^2 + 4v\rho^3 + \rho^4). \end{aligned} \tag{1.273}$$

自由二次部分给出

$$\partial^\nu F_{\nu\mu} - e^2 v^2 A_\mu = 0, \qquad \partial_\mu \partial^\mu \rho - 2\lambda v^2 \rho = 0. \tag{1.274}$$

第一式还推出 Lorenz 条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$。原理论表面上的物理自由度为两个光子偏振加两个实标量，共 4 个；真空期望值非零后变成三个有质量矢量偏振加一个实标量，仍为 4 个。A_0 由约束决定，不是额外的独立传播自由度。规范玻色子获得质量的这一过程称为 **Higgs 机制**。[校 1.25]

1.9 磁单极子

Maxwell 方程统一了电与磁，在物理学史上可视为统一自然力的首次重大成功。尽管如此，Dirac（1931）注意到其中仍有不对称性：$\nabla \cdot B = 0$ 排除了磁荷。他引入点状磁荷，即**磁单极子**，以使理论在电磁之间更加对称。

1.9.1 Dirac 单极子

考虑位于 $r = 0$、强度为 g 的单极子：

$$\nabla \cdot B = 4\pi g \delta^3(r). \tag{1.275}$$

由 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(r)$ 及 $\nabla(1/r) = -r/r^3$，得到

$$B = g\frac{r}{r^3}. \tag{1.276}$$

通过半径为 R 的球面 S 的磁通为

$$\Phi = \oint_S B \cdot dS = 4\pi g. \tag{1.277}$$

哪个矢势能够给出这样的场？定义

$$A^N_x = -\frac{gy}{r(r+z)}, \qquad A^N_y = \frac{gx}{r(r+z)}, \qquad A^N_z = 0, \tag{1.278a}$$

则分布意义下

$$\nabla \times A^N = g\frac{r}{r^3} + 4\pi g\delta(x)\delta(y)\Theta(-z)\,\hat{e}_z. \tag{1.279}$$

这里 Θ 是阶跃函数；原式的弦项漏写了方向 $\hat{e}_z$。[校 1.26] 因此除负 z 轴（$\theta = \pi$）之外，$\nabla \times A^N = B$。轴上的奇异性称为 **Dirac 弦**，反映了试图用单一规范势覆盖整个球面的局限。

若改用

$$A^S_x = \frac{gy}{r(r-z)}, \qquad A^S_y = -\frac{gx}{r(r-z)}, \qquad A^S_z = 0, \tag{1.278b}$$

则除正 z 轴（$\theta = 0$）之外，$\nabla \times A^S = B$。某处必须出现奇异性，这与非零磁通相联系：如果存在一个全局光滑矢势给出该磁场，则由 Gauss 定理，

$$\Phi = \oint_S B \cdot dS = \oint_S (\nabla \times A) \cdot dS = \int_V \nabla \cdot (\nabla \times A)\, dV = 0,$$

与（1.277）矛盾。V 是球面内部区域；等价地，可直接在闭球面上对全局一形式应用 Stokes 定理。解决办法是放弃只用一个矢势描述全部区域。

练习 1.14 在球坐标 (r, θ, φ) 中证明

$$A^N(r) = \frac{g(1-\cos\theta)}{r\sin\theta}\hat{e}_\varphi, \tag{1.280a}$$

$$A^S(r) = -\frac{g(1+\cos\theta)}{r\sin\theta}\hat{e}_\varphi, \tag{1.280b}$$

其中 $\hat{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\hat{e}_x + \cos\varphi\,\hat{e}_y$。

1.9.2 Wu–Yang 单极子

Wu 与 Yang（1975）指出，Dirac 单极子背后的几何与拓扑结构最适合用纤维丛描述。第九、十章将用纤维丛及其联络重新讨论它。这里先不引入纤维丛，只概述 Wu–Yang 的想法。

可以用不止一个矢势描述单极子：在包围单极子的球面的北半球使用 A^N，在南半球使用 A^S。各自的有效区域内都没有奇异性，且都产生在球面上处处光滑的场 $B = gr/r^3$。在两个区域的交叠带上，特别是在赤道上，二者由规范变换联系：$A^N - A^S = \nabla\Lambda$。由练习 1.14，

$$A^N - A^S = \frac{2g}{r\sin\theta}\hat{e}_\varphi = \nabla(2g\varphi), \tag{1.281}$$

这里用了

$$\nabla f = \partial_r f\,\hat{e}_r + \frac{1}{r}\partial_\theta f\,\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\varphi f\,\hat{e}_\varphi.$$

所以局部规范函数为

$$\Lambda = 2g\varphi. \tag{1.282}$$

Λ 在两极无法定义，而且作为角变量的函数还具有多值性。这里只在交叠区域作规范变换，因此两极问题不会出现；其指数化转移函数的单值性将在下一小节给出量子化条件。

总磁通为

$$\Phi = \int_{U_N} (\nabla \times A^N) \cdot dS + \int_{U_S} (\nabla \times A^S) \cdot dS, \tag{1.283}$$

其中 U_N, U_S 表示南北半球。Stokes 定理给出

$$\begin{aligned}\Phi &= \oint_{\text{赤道}} A^N \cdot ds - \oint_{\text{赤道}} A^S \cdot ds \\ &= \oint_{\text{赤道}} (A^N - A^S) \cdot ds = \oint_{\text{赤道}} \nabla(2g\varphi) \cdot ds = 4\pi g,\end{aligned} \tag{1.284}$$

与（1.277）一致。

1.9.3 电荷量子化

考虑质量 m、电荷 e 的点粒子在磁荷 g 的单极子场中运动。若单极子足够重，可把它视为固定背景，粒子的 Schrödinger 方程为

$$\frac{1}{2m}\left(p - \frac{e}{c}A\right)^2 \psi(r) = E\psi(r). \tag{1.285}$$

在 $A \mapsto A + \nabla\Lambda$ 下，波函数变为 $\psi \mapsto e^{ie\Lambda/(\hbar c)}\psi$。由于两片矢势满足 $A^N - A^S = \nabla(2g\varphi)$，分别定义于 U_N, U_S 的波函数满足

$$\psi^S(r) = \exp\left(-\frac{ie\Lambda}{\hbar c}\right)\psi^N(r). \tag{1.286}$$

沿赤道 $\theta = \pi/2$ 从 $\varphi = 0$ 走到 2π，转移相位必须单值。因此

$$\frac{2eg}{\hbar c} = n, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{1.287}$$

这就是著名的 **Dirac 磁荷量子化条件**：若磁单极子存在，它的磁荷只能取离散值

$$g = \frac{\hbar c}{2e}n, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{1.288}$$

同理，若宇宙中某处存在一个非零磁荷的单极子，所有允许电荷也都必须满足相应的量子化条件。

1.10 瞬子

Euclid 理论中的真空到真空振幅为

$$Z \equiv \langle 0|0\rangle \propto \int \mathcal{D}\phi\, e^{-S[\phi, \partial_\mu \phi]}, \tag{1.289}$$

其中 S 是 Euclid 作用量。在半经典分析中，作用量局部极小值附近的场构形对振幅特别重要。许多理论除绝对极小值外还有其他非平凡驻点；在非 Abel 规范理论中，典型的有限作用量、局域化 Euclid 解称为**瞬子**。

1.10.1 引言

考虑四维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 上的 $SU(2)$ 规范理论，作用量为

$$S = \int d^4x\, \mathcal{L}_E(x) = -\frac{1}{2}\int d^4x\ \mathrm{tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu}), \tag{1.290}$$

其中

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu + g[\mathcal{A}_\mu, \mathcal{A}_\nu], \tag{1.291}$$

且

$$\mathcal{A}_\mu = A_\mu{}^\alpha \frac{\sigma_\alpha}{2i}, \qquad \mathcal{F}_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}{}^\alpha \frac{\sigma_\alpha}{2i}.$$

场方程是

$$\mathcal{D}_\mu \mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{F}_{\mu\nu} + g[\mathcal{A}_\mu, \mathcal{F}_{\mu\nu}] = 0. \tag{1.292}$$

下面为简化归一化取 $g = 1$；恢复耦合常数的方法见脚注。[校 1.27] 路径积分的非平凡半经典贡献要求有限作用量，因此要求场强在无穷远适当衰减。取规范势渐近为纯规范：

$$\mathcal{A}_\mu \longrightarrow U(x)^{-1}\partial_\mu U(x), \qquad |x| \longrightarrow \infty, \tag{1.293}$$

其中 $U(x) \in SU(2)$。由 Maurer–Cartan 恒等式，纯规范势的曲率为零。因而在足够大的三维球面 S^3 上，规范势渐近具有上述形式。

后文将说明，构形由无穷远的 S^3 映到规范群 $SU(2)$ 的方式刻画。非平凡映射不能连续变形为常值映射；Belavin 等（1975）构造的非平凡有限作用量解就是瞬子。

1.10.2 自对偶与反自对偶解

一般说来，二阶微分方程比一阶方程难解。如果能找到一个一阶方程，其解自动满足原来的二阶方程，便会大有帮助。因为场强取反 Hermite 值，有非负量

$$-\int d^4x\ \mathrm{tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu} \pm (*\mathcal{F})_{\mu\nu})^2 \geq 0. \tag{1.294}$$

它在相应符号下等号成立的条件可概括为

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \pm (*\mathcal{F})_{\mu\nu}. \tag{1.295}$$

正号称为**自对偶**，负号称为**反自对偶**。若满足这一条件，则由 Bianchi 恒等式，

$$\mathcal{D}_\mu \mathcal{F}_{\mu\nu} = \pm \mathcal{D}_\mu (*\mathcal{F})_{\mu\nu} = 0, \tag{1.296}$$

所以场方程自动成立。第 10.5 节将说明

$$Q = -\frac{1}{16\pi^2} \int d^4x \ \mathrm{tr}[\mathcal{F}_{\mu\nu} (*\mathcal{F})_{\mu\nu}] \tag{1.297}$$

是刻画 $S^3 \to SU(2)$ 映射的整数。自对偶场的 Q 为正，反自对偶场的 Q 为负。利用 Euclid 四维中的 $(*\mathcal{F})_{\mu\nu}(*\mathcal{F})_{\mu\nu} = \mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu}$，式（1.294）展开为

$$-\int d^4x \ \mathrm{tr}[2\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu} \pm 2\mathcal{F}_{\mu\nu}(*\mathcal{F})_{\mu\nu}] \geq 0. \tag{1.298}$$

因此

$$S \geq 8\pi^2 |Q|, \tag{1.299}$$

等号在自对偶或反自对偶情形成立。原书不等式漏负号且交叉项印错，已按反 Hermite 约定修正。校 1.27

集中研究自对偶解，取 Ansatz

$$\mathcal{A}_\mu = f(r) U(x)^{-1} \partial_\mu U(x), \qquad r = |x|, \tag{1.300}$$

要求

$$f(r) \longrightarrow 1, \qquad r \longrightarrow \infty, \tag{1.301a}$$

以及

$$U(x) = \frac{1}{r}(x^4 - i x^j \sigma_j). \tag{1.301b}$$

代入自对偶条件，得到

$$r\frac{df}{dr} = 2f(1-f). \tag{1.302}$$

满足无穷远边界条件、并给出原点处正则瞬子的解为

$$f(r) = \frac{r^2}{r^2 + \lambda^2}, \tag{1.303}$$

其中 $\lambda > 0$ 指定瞬子的尺度。因此

$$\mathcal{A}_\mu(x)=\frac{r^2}{r^2+\lambda^2}U(x)^{-1}\partial_\mu U(x). \tag{1.304}$$

相应的曲率可写为

$$\mathcal{F}_{\mu\nu}(x)=\frac{4i\lambda^2}{(r^2+\lambda^2)^2}\sigma_{\mu\nu}, \tag{1.305}$$

其中取 Euclid 定向 $\varepsilon_{1234}=+1$，并定义

$$\sigma_{ij}=\frac{1}{4i}[\sigma_i,\sigma_j],\qquad \sigma_{i4}=\frac{1}{2}\sigma_i=-\sigma_{4i}. \tag{1.306}$$

原书混用 Hermite 与反 Hermite 约定，且曲率分母漏平方；此处与(1.291)统一后，这个解给出 $Q=+1$、$S=8\pi^2$。[校 1.27]

习题

1.1 考虑 Hamilton 量

$$H=\int d^nx\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)^2+\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2+V(\phi)\right],$$

其中势 $V(\phi)\geq 0$。对于与时间无关的经典解，可略去第一项，写成 $H[\phi]=H_1[\phi]+H_2[\phi]$，其中

$$H_1[\phi]=\frac{1}{2}\int d^nx\,(\nabla\phi)^2,\qquad H_2[\phi]=\int d^nx\,V(\phi).$$

(1) 考虑尺度变换 $\phi(x)\mapsto\phi(\lambda x)$。证明

$$H_1[\phi]\longmapsto H_1^\lambda[\phi]=\lambda^{2-n}H_1[\phi],\qquad H_2[\phi]\longmapsto H_2^\lambda[\phi]=\lambda^{-n}H_2[\phi].$$

(2) 若 ϕ 满足场方程，证明

$$(2-n)H_1[\phi]-nH_2[\phi]=0.$$

提示：对 $H_1^\lambda+H_2^\lambda$ 求 λ 导数，再令 $\lambda=1$。

(3) 讨论以上尺度关系对静态、有限能量拓扑激发的限制，并证明：对于这里具有通常非负势能的纯标量模型，非平凡稳定静态解通常只有在 $n=1$ 时才不被这一尺度论证排除。这称为 **Derrick 定理**。考虑怎样才能绕过这一限制。[校 1.28]

第二章　数学预备知识

本章介绍映射、向量空间和拓扑中的基本概念。我们假定读者掌握一定的大学本科数学知识，例如集合论、微积分、复分析和线性代数。

本书的主要目的是研究流形理论在物理问题中的应用。从某种意义上说，向量空间和拓扑提供了观察流形的两个极端视角。流形是一种局部看起来像 $\mathbb{R}^n$（或 $\mathbb{C}^n$）、但整体未必如此的空间。作为初步近似，可以用 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$（或 $\mathbb{C}^n$）来模拟流形的一小部分：例如，曲面上一点附近的小区域可以用该点的切平面近似。这是向量空间的视角。拓扑则从整体上研究流形。我们希望研究流形的性质，并用某种“尺度”对它们分类。拓扑通常带有一个修饰词，例如代数拓扑、微分拓扑、组合拓扑、一般拓扑等；这些修饰词指明了分类时采用的不同手段。

2.1　映射

2.1.1　定义

设 X、Y 为集合。**映射** f 是一种规则，它给每个 $x \in X$ 指定一个 $y \in Y$。记作

$$f : X \longrightarrow Y. \tag{2.1}$$

若 f 由某个显式公式定义，也可写成

$$f : x \longmapsto f(x). \tag{2.2}$$

X 中可能有两个或更多元素对应于 Y 中的同一个元素。所有在 f 下映到 $y \in Y$ 的元素构成 y 的**原像**，记为 $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$。集合 X 称为映射的**定义域**，Y 称为**陪域**。映射的**像**为 $f(X) = \{y \in Y \mid \text{存在} x \in X \text{ 使} y = f(x)\} \subseteq Y$，也记为 $\operatorname{im} f$。[校 2.1] 读者应注意，若未指定定义域和陪域，映射就没有被完整定义。例如，取 $f(x) = \exp x$。若定义域和陪域都是 $\mathbb{R}$，则 -1 没有原像；但若二者都是复平面 $\mathbb{C}$，则 $f^{-1}(-1) = \{(2n+1)\pi i \mid n \in \mathbb{Z}\}$。因此，指定映射时，定义域 X 和陪域 Y 与公式本身同样重要。

例 2.1。设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 由 $f(x) = \sin x$ 定义，也可写为 $f : x \mapsto \sin x$。定义域和陪域都是 $\mathbb{R}$，像却为 $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$；0 的原像是 $f^{-1}(0) = \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$。再取同一个函数 $f(x) = \sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$，但这次令 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，则像 $f(\mathbb{C})$ 是整个复平面。

定义 2.1。满足特定条件的映射有专门的名称。

（a）若 $x \neq x'$ 总能推出 $f(x) \neq f(x')$，则称 $f : X \to Y$ 为**单射**，也称一对一映射。

（b）若对每个 $y \in Y$，至少存在一个 $x \in X$ 使 $f(x) = y$，则称 f 为**满射**。

（c）若 f 既是单射又是满射，则称它为**双射**。

例 2.2。由 $x \mapsto ax$（$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$）定义的映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是双射。由 $x \mapsto x^2$ 定义的映射既非单射也非满射；由 $x \mapsto \exp x$ 定义的映射是单射，但不是满射。

练习 2.1。由 $x \mapsto \sin x$ 定义的映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 既非单射也非满射。适当限制定义域和陪域，使它成为双射。

例 2.3。设 $M \in GL(n, \mathbb{R})$，即一般线性群中的一个元素，其矩阵表示为行列式非零的 $n \times n$ 矩阵。则 $M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$、$x \mapsto Mx$ 是双射。相反，对于行列式为零的方阵，所定义的线性映射既非单射也非满射。

常值映射 $c : X \to Y$ 由 $c(x) = y_0$ 定义，其中 $y_0 \in Y$ 固定，$x \in X$ 任意。给定 $f : X \to Y$，可以考虑它在子集 $A \subseteq X$ 上的**限制**，记为 $f|_A : A \to Y$。给定 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$，二者的**复合映射**为 $g \circ f : X \to Z$，定义为 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$。若一幅映射图中，同一对集合之间沿任何路径得到的复合映射都相同，就称这幅图**交换**。例如，图 2.1 中有 $f \circ g = h \circ j$、$f \circ g = k$ 等关系。

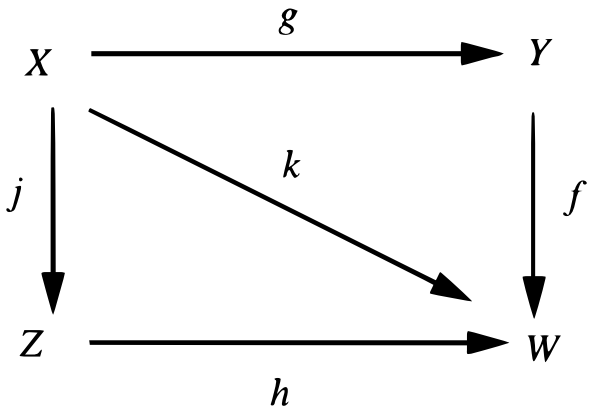


图 2.1 映射的交换图。

练习 2.2。设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $x \mapsto x^2$，$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $x \mapsto \exp x$。求 $g \circ f$ 与 $f \circ g$。

若 $A \subseteq X$，则对任意 $a \in A$ 定义 $i(a) = a$，得到**包含映射** $i : A \to X$，常记为 $i : A \hookrightarrow X$。**恒等映射** $\mathrm{id}_X : X \to X$ 是 $A = X$ 时的特殊情形。若 $f : X \to Y$ 是双射，则存在同样为双射的**逆映射** $f^{-1} : Y \to X$，它把 $f(x)$ 映回 x。两者满足 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$、$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$。反过来，若 $f : X \to Y$、$g : Y \to X$ 满足 $f \circ g = \mathrm{id}_Y$、$g \circ f = \mathrm{id}_X$，则 f、g 都是双射。下一道练习可以证明这一结论。

练习 2.3。证明：若 $f : X \to Y$、$g : Y \to X$ 满足 $g \circ f = \mathrm{id}_X$，则 f 为单射、g 为满射。再对 $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ 应用同一结论，就得到上述结果。

例 2.4。双射 $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$、$x \mapsto \exp x$ 的逆映射是 $f^{-1} : (0, \infty) \to \mathbb{R}$、$x \mapsto \ln x$。双射 $g : (-\pi/2, \pi/2) \to (-1, 1)$、$x \mapsto \sin x$ 的逆映射则为 $g^{-1} : x \mapsto \arcsin x$。

练习 2.4。n 维 **Euclid 群** E_n 由平移 $a : x \mapsto x + a$（$x, a \in \mathbb{R}^n$）以及正交变换 $R : x \mapsto Rx$（$R \in O(n)$）组成。其一般元素 (R, a) 的作用为 $x \mapsto Rx + a$。群乘法按复合定义：

$$(R_2, a_2) \circ (R_1, a_1) : x \longmapsto R_2(R_1 x + a_1) + a_2,$$

即

$$(R_2, a_2) \circ (R_1, a_1) = (R_2R_1, R_2a_1 + a_2).$$

证明 a、R 及 (R, a) 都是双射，并求出它们的逆映射。这里 $O(n)$ 也包含反射，因而不应把其中所有元素都狭义地称为旋转。

假设集合 X、Y 具有某种代数结构，例如乘法或加法。若映射 $f : X \to Y$ 保持这些结构，就称 f 为**同态**。例如，若两个集合都有乘法，同态满足 $f(ab) = f(a)f(b)$。注意，左边的 ab 用的是 X 中的乘法，右边用的是 Y 中的乘法。若同态 f 还是双射，则称其为**同构**；此时称 X 与 Y 同构，记为 $X \cong Y$。

2.1.2 等价关系与等价类

等价关系和等价类是数学中最重要的概念之一。尽管它们不直接属于映射理论，但在继续前进之前，适合先在此定义。集合 X 上的一个**关系** R 是 $X^2 = X \times X$ 的一个子集。若 $(a, b) \in R$，也写成 aRb。例如，大于关系 $>$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个子集；$(a, b) \in\ >$ 就表示 $a > b$。

定义 2.2。关系 $\sim$ 若满足下列条件，就称为**等价关系**：

1. $a \sim a$，即自反性；
2. 若 $a \sim b$，则 $b \sim a$，即对称性；
3. 若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$，则 $a \sim c$，即传递性。

练习 2.5。整数除以 2，余数只能为 0 或 1。若整数 m, n 的余数相同，就记为 $m \sim n$。证明这是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系。

给定集合 X 与等价关系 $\sim$，可以把 X 分拆成彼此不相交的子集，称为**等价类**。元素 a 所在的类由所有满足 $x \sim a$ 的元素组成：

$$[a] = \{x \in X \mid x \sim a\}. \tag{2.3}$$

因为 $a \sim a$，所以 $[a]$ 非空。现在证明：若 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$，则 $[a] = [b]$。首先，两类交集中存在元素 c，使 $c \sim a$ 且 $c \sim b$；由对称性和传递性得到 $a \sim b$。其次，任取 $a' \in [a]$，有 $a' \sim a$；结合 $a \sim b$ 得 $a' \sim b$，所以 $a' \in [b]$，即 $[a] \subseteq [b]$。同理有反向包含，故两类相等。因此，任意两个等价类要么相等，要么互不相交；这就把 X 分成了互不相交的等价类。

所有等价类组成的集合称为**商集**，在空间的语境下称为**商空间**，记为 $X/\!\sim$。a 或 $[a]$ 中任何其他元素，都称为该类的**代表元**。练习 2.5 把整数分成偶数类与奇数类，可以分别取 0、1 为代表元。相应商集 $\mathbb{Z}/\!\sim$ 配备由整数加法诱导的运算后，同构于二阶循环群 $\mathbb{Z}_2$，其运算为 $0 + 0 = 0$、$0 + 1 = 1 + 0 = 1$、$1 + 1 = 0$。类似地，按除以 n 的余数分类，就得到同构于 n 阶循环群 $\mathbb{Z}_n$ 的商群。

设 X 是通常直观意义下的空间。严格说来，需要先引入第 2.3 节的拓扑空间概念；这里暂时依靠直观。商空间往往可以表现为几何图形。例如，对实数 x, y 定义 $x \sim y$：存在 $n \in \mathbb{Z}$，使 $y = x + 2\pi n$。容易验证它是等价关系；等价类 $[x]$ 就是 $\{\ldots, x - 2\pi, x, x + 2\pi, \ldots\}$。可用 $[0, 2\pi)$ 内唯一的数作为每一类的代表元，见图 2.2（a）。虽然 0 和 2π 在 $\mathbb{R}$ 中是不同的点，但在商空间中它们代表同一个元素。因此，赋予相应的商拓扑后，$\mathbb{R}/\!\sim$ 就是圆周 $S^1 = \{e^{i\theta} \mid 0 \le \theta < 2\pi\}$，见图 2.2（b）。[校 2.2]

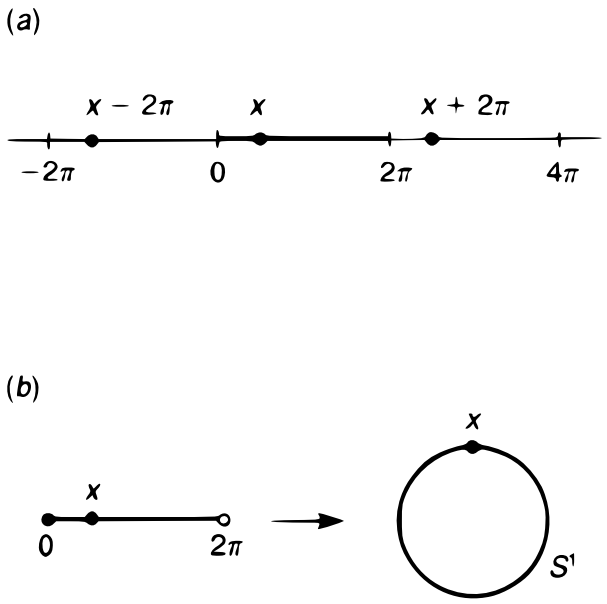


图 **2.2** （a）所有 $x+2n\pi$（$n\in\mathbb{Z}$）都属于同一个等价类 $[x]$，可取 $x\in[0,2\pi)$ 为代表元。（b）商空间 $\mathbb{R}/\sim$ 是圆周 S^1。

注意，当 ε 很小时，商空间中的 ε 与 $2\pi-\varepsilon$ 彼此接近。这对圆周确实成立：两个角位置只相隔很小的弧长；但在实直线上，它们并不接近。点的接近性正是拓扑所研究的重要内容之一。

例 2.5。（a）设 $X=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |x|\le 1,\ |y|\le 1\}$ 为实心正方形。[校 2.3] 若把一对相对边上的点等同，例如令 $(-1,y)\sim(1,y)$，就得到圆柱面，见图 2.3（a）。若改为 $(-1,-y)\sim(1,y)$，则得到 **Möbius 带**，见图 2.3（b）。

若读者不熟悉 Möbius 带，可以取一条纸带，把一端转过 π 后再与另一端粘合。由于这次扭转，纸带的一面与另一面接在了一起，整个表面成为单面的。Möbius 带是**不可定向曲面**的例子；圆柱面则有可明确区分的两面，称为**可定向**。第 5.5 节将用微分形式讨论定向性。

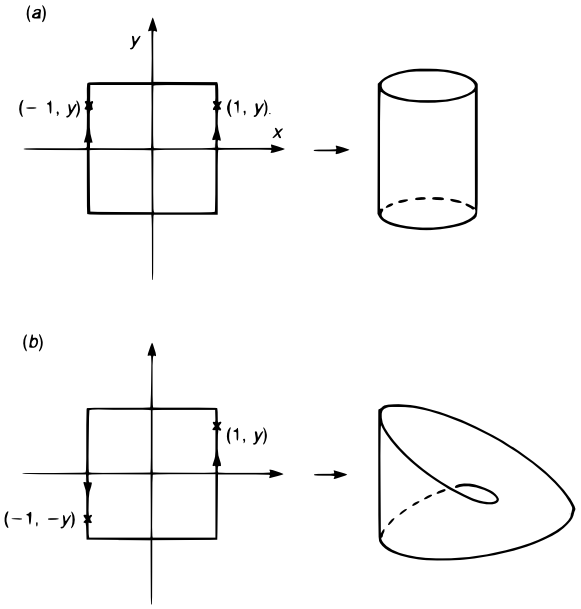


图 **2.3** （a）按箭头方向等同 $|x|=1$ 的两条边，得到圆柱面。（b）若反向等同两边，则得到 Möbius 带。

（b）对 $\mathbb{R}^2$ 中两点 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)，规定：若存在 $n_x,n_y\in\mathbb{Z}$，使 $x_2=x_1+2\pi n_x$、$y_2=y_1+2\pi n_y$，

则两点等价。这确实是等价关系，其商空间是二维环面 T^2，也就是甜甜圈的表面，见图 2.4（a）。或者，可以用相对边按图 2.4（b）方式等同的矩形来表示 T^2。

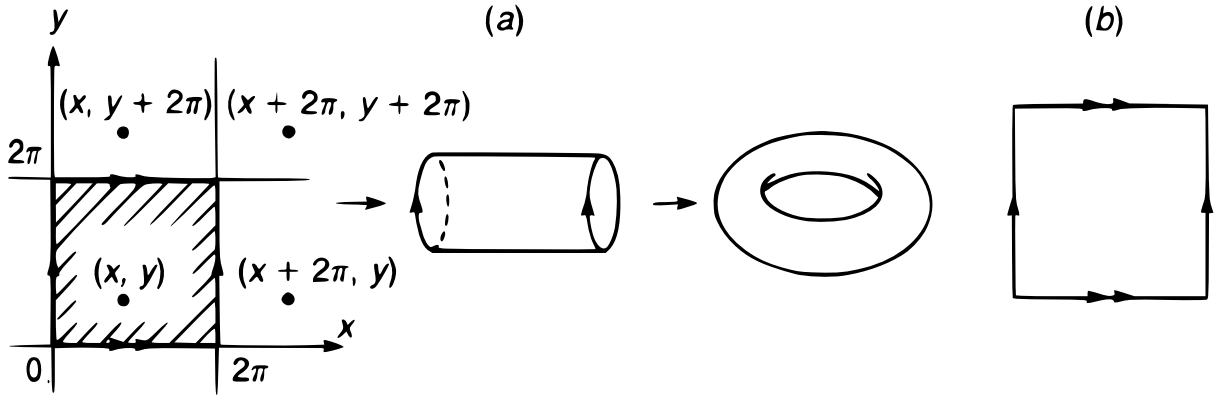


图 **2.4** 把所有 $(x+2\pi n_x, y+2\pi n_y)$（$n_x, n_y \in \mathbb{Z}$）等同，如（a）所示，即可选取阴影区域作为基本区域，并按（b）所示等同它的边界。所得商空间是环面 T^2。

（c）若用其他方式等同矩形的边，会怎样？图 2.5 给出了两种方式，所得空间分别称为 **Klein 瓶**和**实射影平面**。它们都无法在 $\mathbb{R}^3$ 中无自交地实现，即不能嵌入 $\mathbb{R}^3$；二者也都是不可定向曲面。

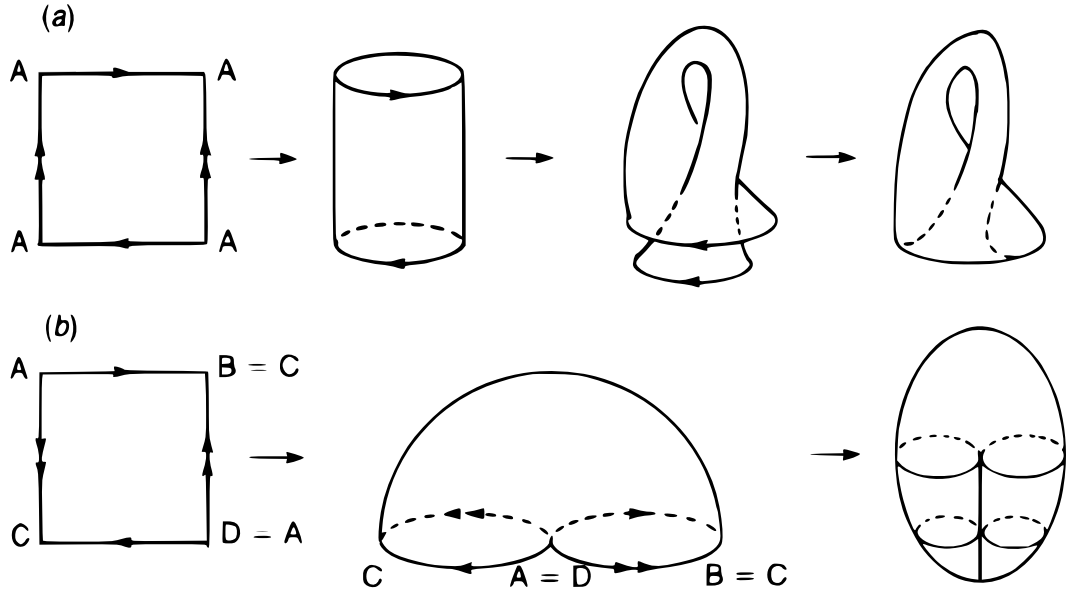


图 **2.5** （a）Klein 瓶；（b）实射影平面。

实射影平面记作 $\mathbb{RP}^2$，可如下理解。取单位向量 n，并把 n 与 $-n$ 等同，见图 2.6。描述一根没有头尾之分的细杆时，就会遇到这种等同。我们自然想用球面 S^2 上一点来表示它的方向，但有一个问题：对径点 $n=(\theta,\phi)$ 与 $-n=(\pi-\theta,\pi+\phi)$ 表示的是同一状态。因此，只需保留半个球面，例如北半球，就足以代表商空间 $S^2/\sim$。不过，它并不是普通的半球：赤道上的对径点仍须等同。把半球连续变形成正方形，就得到图 2.5（b）的表示。

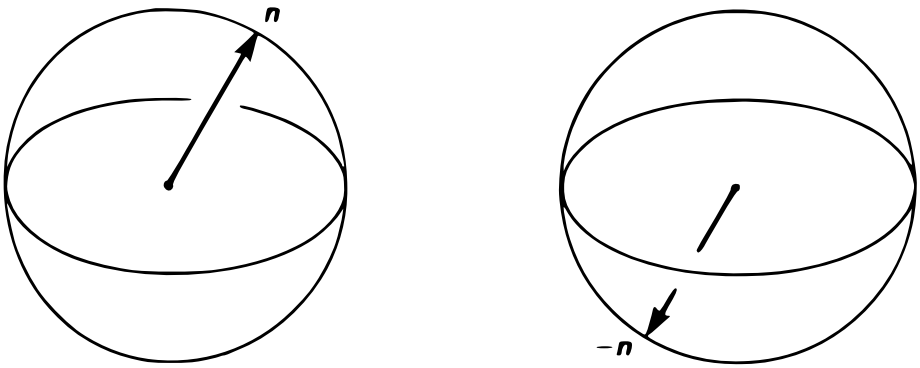


图 2.6 若方向没有头尾之分，就不能区分 n 与 $-n$，必须将二者等同。这样得到实射影平面 $\mathbb{RP}^2 \cong S^2/\sim$。取一个半球即可表示各个等价类，但须继续等同赤道上的对径点。

（d）按图 2.7（a）把八边形的边成对等同，得到有两个柄的闭曲面 Σ_2，见图 2.7（b）。以类似方式可以构造有 g 个柄的闭曲面 Σ_g，见习题 2.1。整数 g 称为曲面的**亏格**；原书把这些曲面统称为“有 g 个柄的环面”。

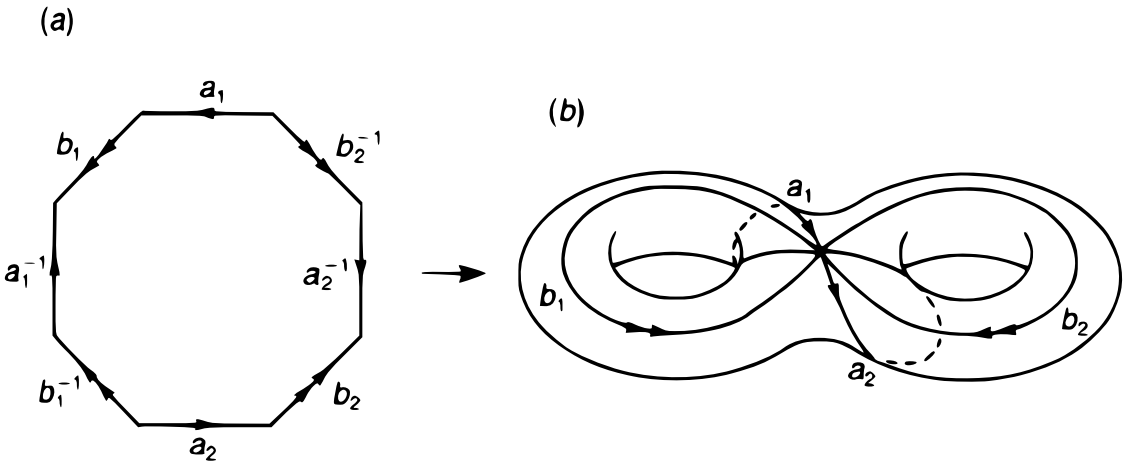


图 2.7 等同（a）中相应的边，得到（b）中有两个孔、亏格为二的曲面。

（e）设 $D^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为闭圆盘。把边界上的所有点等同，也就是规定边界上任意 (x_1, y_1)、(x_2, y_2) 满足 $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$；内部点则各自单独成类。所得商空间是球面 S^2，记作 $D^2/\sim$，也记作 D^2/S^1，见图 2.8。类似地，对 n 维闭球

$$D^n = \{(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid (x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2 \leq 1\},$$

把边界 S^{n-1} 压缩成一点，就得到 n 维球面：$D^n/S^{n-1} \cong S^n$。[校 2.4]

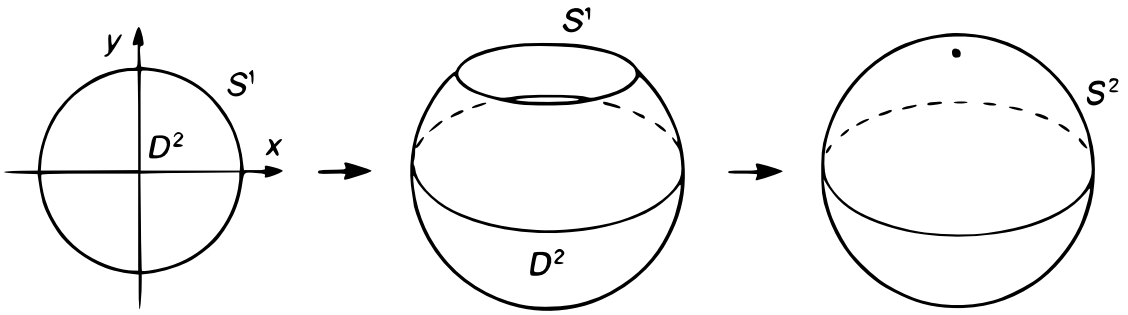


图 **2.8** 把闭圆盘 D^2 的整个边界 S^1 等同为一点，得到球面 S^2。

练习 2.6。设 $\mathbb{H}=\{\tau\in\mathbb{C}\mid \mathrm{Im}\,\tau>0\}$ 为复上半平面。[校 2.5] 定义群

$$SL(2,\mathbb{Z})=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\,\middle|\, a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ ad-bc=1\right\}. \tag{2.4}$$

对 $\tau,\tau'\in\mathbb{H}$，若存在矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{Z})$，使

$$\tau'=\frac{a\tau+b}{c\tau+d}, \tag{2.5}$$

就规定 $\tau\sim\tau'$。证明这是等价关系。商空间 $\mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$ 见图 8.3。

例 2.6。设 G 为群，H 为其子群。对 $g,g'\in G$，若存在 $h\in H$ 使 $g'=gh$，就规定 $g\sim g'$。这是等价关系，相应等价类 $[g]=\{gh\mid h\in H\}$ 记为 gH，称为**左陪集**。任意两个左陪集或者互不相交，或者完全相等，商集记为 G/H。

一般而言，除非 H 是 G 的**正规子群**，否则这个商集不能用下面的自然运算构成商群。正规性指：对任意 $g\in G$、$h\in H$，都有 $ghg^{-1}\in H$。若 H 正规，则 G/H 称为**商群**，其乘法为 $[g]*[g']=[gg']$，其中 $*$ 是商群内的乘法。为验证它不依赖代表元，取 $gh\in[g]$、$g'h'\in[g']$。由正规性，存在 $h''\in H$ 使 $hg'=g'h''$，因而

$$(gh)(g'h')=gg'h''h'\in[gg'].$$

商群的单位元是 $[e]$，$[g]$ 的逆元是 $[g^{-1}]$。

练习 2.7。设 G 为群。若对 $a,b\in G$ 存在 $g\in G$ 使 $b=gag^{-1}$，则称二者**共轭**，记为 $a\simeq b$。证明这是等价关系。相应等价类 $[a]=\{gag^{-1}\mid g\in G\}$ 称为**共轭类**。

2.2 向量空间

2.2.1 向量与向量空间

域 K 上的**向量空间**或**线性空间** V，是一个定义了加法以及与 K 中元素相乘这两种运算的集合。K 中的元素称为**标量**；本书主要考虑 $K=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。V 的元素称为**向量**，并满足以下公理：

1. $u+v=v+u$;

2. $(u+v)+w=u+(v+w)$;
3. 存在零向量 0，使 $v+0=v$;
4. 对每个 u，存在 $-u$，使 $u+(-u)=0$;
5. $c(u+v)=cu+cv$;
6. $(c+d)u=cu+du$;
7. $(cd)u=c(du)$;
8. $1u=u$。

这里 $u,v,w\in V$，$c,d\in K$，1 为 K 中的乘法单位元。

设 $\{v_i\}$ 为 $k>0$ 个向量组成的集合。若方程

$$x^1v_1+x^2v_2+\cdots+x^kv_k=0 \tag{2.6}$$

有非平凡解，即至少有一个系数 $x^i\neq 0$，就称这些向量**线性相关**；若它只有所有 x^i 都为零的平凡解，则称这些向量**线性无关**。只要其中有一个向量为零向量，这组向量就一定线性相关。

若一组线性无关向量 $\{e_i\}$ 能使 V 中每个向量唯一地表示为其线性组合，就称它为 V 的一组**基**：

$$v=v^1e_1+v^2e_2+\cdots+v^ne_n. \tag{2.7}$$

数 $v^i\in K$ 称为 v 相对于基 $\{e_j\}$ 的**分量**。若基有 n 个元素，就称 V 的**维数**为 n，记作 $\dim V=n$。我们常把域 K 上的 n 维向量空间写为 $V(n,K)$；上下文清楚时简记为 V。以下假设维数有限。

2.2.2 线性映射、像与核

给定向量空间 V,W，若映射 $f:V\to W$ 对任意 $a_1,a_2\in K$、$v_1,v_2\in V$ 满足

$$f(a_1v_1+a_2v_2)=a_1f(v_1)+a_2f(v_2),$$

就称 f 为**线性映射**。它是保持向量加法和标量乘法的同态。f 的像为 $f(V)\subseteq W$，其核为 $\{v\in V\mid f(v)=0\}$，分别记作 $\operatorname{im} f$ 和 $\ker f$。因为 $f(0)=0$，所以核不可能为空。若 W 就是标量域 K，则称 f 为**线性函数**，也称线性泛函。

若 f 是同构，则称 V 与 W 同构，记作 $V\cong W$，此时 $\dim V=\dim W$。事实上，域 K 上所有 n 维向量空间都同构于 K^n，因此从向量空间的结构来看，可以将它们视为同一类型。选定两边的基后，两个 n 维空间之间的同构由 $GL(n,K)$ 中的矩阵表示。

定理 2.1。若 $f:V\to W$ 为线性映射，则

$$\dim V=\dim\ker f+\dim\operatorname{im} f. \tag{2.8}$$

证明。由线性性，$\ker f$ 和 $\operatorname{im} f$ 都是向量空间，见练习 2.8。设 $\ker f$ 的基为 $\{g_1,\dots,g_r\}$，$\operatorname{im} f$ 的基为 $\{h'_1,\dots,h'_s\}$。对每个 $1\le i\le s$，选取 $h_i\in V$，使 $f(h_i)=h'_i$。考虑向量组 $\{g_1,\dots,g_r,h_1,\dots,h_s\}$。

先证明它张成 V。任取 $v\in V$，因为 $f(v)\in \operatorname{im} f$，所以可写为 $f(v)=c^i h'_i=c^i f(h_i)$，这里重复指标求和。线性性给出 $f(v-c^i h_i)=0$，即 $v-c^i h_i\in\ker f$。因此 v 是上述 $r+s$ 个向量的线性组合。

再证明它们线性无关。假设 $a^i g_i+b^i h_i=0$。作用 f 后得到

$$0=f(0)=f(a^i g_i+b^i h_i)=b^i f(h_i)=b^i h'_i.$$

由于 $\{h'_i\}$ 线性无关，所以所有 $b^i=0$；再由 $a^i g_i=0$ 与 $\{g_i\}$ 的线性无关性得到所有 $a^i=0$。因此它们构成 V 的一组基，故 $\dim V=r+s=\dim\ker f+\dim\operatorname{im} f$。□

由 $\{h_1,\dots,h_s\}$ 张成的空间是 $\ker f$ 的**一个补空间**。若另外指定内积，并适当选取这些向量，可以令它为正交补 $(\ker f)^\perp$；任意选取的补空间不一定正交。[校 2.6]

练习 2.8。（1）设 $f:V\to W$ 为线性映射，证明 $\ker f$ 与 $\operatorname{im} f$ 都是向量空间。（2）证明有限维空间上的线性映射 $f:V\to V$ 为同构，当且仅当 $\ker f=\{0\}$。

2.2.3 对偶向量空间

第 1.2 节已在量子力学中引入对偶向量空间。本节从更数学化的角度加以说明，作为此前内容的补充。

设 $f:V\to K$ 是域 K 上向量空间 $V(n,K)$ 的线性函数。取基 $\{e_i\}$，任意向量写为 $v=v^1e_1+\cdots+v^ne_n$。由线性性，$f(v)=v^1f(e_1)+\cdots+v^nf(e_n)$。因此，只要知道 f 在各个基向量上的值，就知道它对任意向量的作用。值得注意的是，所有线性函数本身也构成向量空间：两个线性函数的线性组合仍为线性函数，其运算定义为

$$(a_1f_1+a_2f_2)(v)=a_1f_1(v)+a_2f_2(v). \tag{2.9}$$

这个空间称为 $V(n,K)$ 的**对偶向量空间**，记为 $V^*(n,K)$ 或 V^*。当 V 有限维时，$\dim V^*=\dim V$。现在引入 V^* 的基 $\{e^{*i}\}$。因为每个 e^{*i} 都是线性函数，只需给出它在所有 e_j 上的值，就能完整确定它。我们选择**对偶基**，使

$$e^{*i}(e_j)=\delta^i{}_j. \tag{2.10}$$

每个线性函数在这里也称为**对偶向量**，并可展开为

$$f=f_ie^{*i}. \tag{2.11}$$

f 对 v 的作用可看作行向量与列向量的乘积：

$$f(v)=f_ie^{*i}(v^je_j)=f_iv^je^{*i}(e_j)=f_iv^i. \tag{2.12}$$

有时用 $\langle\,,\,\rangle:V^*\times V\to K$ 表示这一**自然配对**。它不需要预先选择内积，不应与 V 内部的正定内积混为一谈。[校 2.7]

设 $f: V \to W$ 为线性映射，$g: W \to K$ 为 W 上的线性函数，即 $g \in W^*$。容易验证，复合 $g \circ f$ 是 V 上的线性函数，因此得到 $h \in V^*$：

$$h(v) = g(f(v)), \qquad v \in V. \tag{2.13}$$

这样，给定 $g \in W^*$，f 就产生一个 $h \in V^*$，从而诱导出映射 $f^*: W^* \to V^*$，定义为 $g \mapsto h = f^*(g)$。$h = g \circ f$ 称为 g 沿 f 的拉回，见图 2.9。

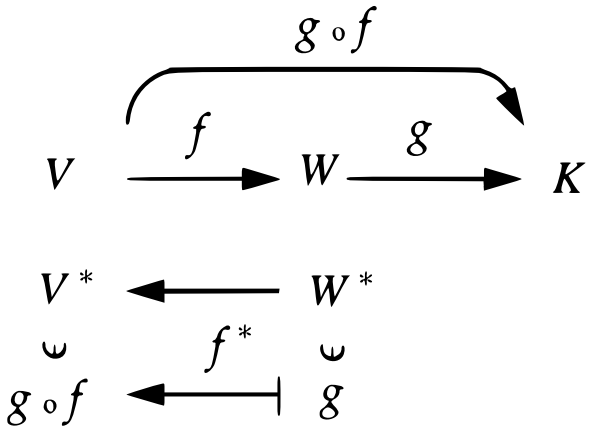


图 2.9 函数 g 沿 f 的拉回为 $f^*(g) = g \circ f$。

因为 $\dim V^* = \dim V$，所以两者之间存在同构，但这种同构并不是典范的：它需要额外选择，例如选择一组基，或在实向量空间上选择内积。下一小节介绍后一种做法。复 Hermite 内积给出的自然识别则是反线性的。[校 2.7] 向量空间与对偶空间之间的对应将在后文反复出现。

练习 2.9。设 $\{f_j\}$ 为 V 的另一组基，$\{f^{*i}\}$ 为它的对偶基。新基用旧基表示为 $f_i = A_i{}^j e_j$，其中 $A \in GL(n, K)$。证明对偶基的关系为 $e^{*i} = f^{*j} A_j{}^i$。

2.2.4 内积与伴随

设 $V = V(m, K)$，基为 $\{e_i\}$，并选取向量空间同构 $g: V \to V^*$。相对于选定的基，其矩阵 $g \in GL(m, K)$，分量表达为

$$g: v^j \longmapsto g_{ij} v^j. \tag{2.14}$$

由此可以定义双线性型

$$g(v_1, v_2) = \langle g v_1, v_2 \rangle. \tag{2.15}$$

为明确起见，先取 $K = \mathbb{R}$。式（2.15）的分量形式为

$$g(v_1, v_2) = v_1^i g_{ji} v_2^j. \tag{2.16}$$

为了让 $g(v,v)$ 表示 v 的范数平方，进一步要求矩阵 (g_{ij}) 正定；还要求它对称，即 $g_{ij}=g_{ji}$，从而 $g(v_1,v_2)=g(v_2,v_1)$。满足这些条件时，g 就是一个**内积**；一般的可逆矩阵本身还不足以定义正定内积。

再设 $W=W(n,\mathbb{R})$，基为 $\{f_\alpha\}$，正定对称内积为 G。给定线性映射 $f:V\to W$，定义其**伴随映射** $\tilde f:W\to V$，使

$$G(w,fv)=g(v,\tilde f w),\qquad v\in V,\ w\in W. \tag{2.17}$$

容易验证 $\tilde{\tilde f}=f$。式（2.17）的分量表达为

$$w^\alpha G_{\alpha\beta}f^\beta{}_i v^i = v^i g_{ij}\tilde f^j{}_\alpha w^\alpha, \tag{2.18}$$

其中 $f^\beta{}_i$ 与 $\tilde f^j{}_\alpha$ 分别是 f 和 $\tilde f$ 的矩阵表示。若 $g_{ij}=\delta_{ij}$、$G_{\alpha\beta}=\delta_{\alpha\beta}$，则 $\tilde f$ 就是矩阵转置 $f^{\mathsf T}$。

现在证明 $\dim\operatorname{im} f=\dim\operatorname{im}\tilde f$。因为式（2.18）对任意 v,w 都成立，所以 $G_{\alpha\beta}f^\beta{}_i=g_{ij}\tilde f^j{}_\alpha$，也就是

$$\tilde f = g^{-1}f^{\mathsf T}G^{\mathsf T}. \tag{2.19}$$

这里 $G^{\mathsf T}=G$。利用下一道练习，由 $g\in GL(m,\mathbb{R})$、$G\in GL(n,\mathbb{R})$ 得 $\operatorname{rank} f=\operatorname{rank}\tilde f$。映射的**秩**定义为其表示矩阵的秩，而像空间的维数显然等于这个秩，因此结论成立。

练习 2.10。设 $V=V(m,\mathbb{R})$、$W=W(n,\mathbb{R})$，矩阵 f 表示线性映射 $V\to W$。验证

$$\operatorname{rank} f=\operatorname{rank} f^{\mathsf T}=\operatorname{rank}(Mf^{\mathsf T}N),$$

其中 $M\in GL(m,\mathbb{R})$、$N\in GL(n,\mathbb{R})$。

练习 2.11。设 V 为复向量空间，两个向量的内积定义为

$$g(v_1,v_2)=\overline{v_1^i}\,g_{ij}v_2^j, \tag{2.20}$$

横线表示复共轭。正定性和共轭对称性 $g(v_1,v_2)=\overline{g(v_2,v_1)}$ 要求 (g_{ij}) 为正定 Hermite 矩阵。给 W 也配备由正定 Hermite 矩阵 G 定义的内积，并设 $f:V\to W$ 为复线性映射。伴随由

$$g(v,\tilde f w)=\overline{G(w,fv)}=G(fv,w)$$

定义。仿照前面的分析，证明：（a）$\tilde f=g^{-1}f^\dagger G^\dagger$，其中 $\dagger$ 表示 Hermite 共轭，且 $G^\dagger=G$；（b）$\dim\operatorname{im} f=\dim\operatorname{im}\tilde f$。注意此处的内积在第一个变量上反线性，不能把它给出的 $V\to V^*$ 识别称为复线性同构。[校 2.7]

定理 2.2（指标定理的简单模型）。设 V,W 是配备内积的有限维实或复向量空间，$f:V\to W$ 为线性映射，$\tilde f$ 为其伴随。则

$$\dim\ker f-\dim\ker\tilde f=\dim V-\dim W. \tag{2.21}$$

证明。定理 2.1 给出 $\dim V = \dim\ker f + \dim\operatorname{im} f$；对 $\tilde{f}: W \to V$ 应用同一定理，得 $\dim W = \dim\ker \tilde{f} + \dim\operatorname{im}\tilde{f}$。前面已经证明两映射的像维数相等，所以

$$\dim V - \dim\ker f = \dim W - \dim\ker \tilde{f},$$

即所需结论。□

式（2.21）左边的两项分别依赖于映射 f 的具体形式，右边却告诉我们：两者的差与 f 无关！这可以看作第十二章指标定理的有限维类似物。

2.2.5 张量

对偶向量是把一个向量映成标量的线性对象。把它推广到同时接受多个向量和对偶向量的多线性对象，就得到**张量**。一个 (p,q) 型张量 T 接受 p 个对偶向量和 q 个向量，并给出实数：

$$T: \underbrace{V^*\times\cdots\times V^*}_{p\text{个}}\times\underbrace{V\times\cdots\times V}_{q\text{个}}\longrightarrow\mathbb{R}. \tag{2.22}$$

这里采用实向量空间。等价地，T 是从 $(V^*)^{\otimes p}\otimes V^{\otimes q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射；原书用张量积记号来表示其输入。[校 2.8] 例如，$(0,1)$ 型张量把一个向量映到实数，因而就是对偶向量；$(1,0)$ 型张量则可以自然识别为向量。若 $\omega: V^*\times V\times V\to\mathbb{R}$，它就是 $(1,2)$ 型张量。

所有 (p,q) 型张量构成的空间称为该类型的**张量空间**，记为 $\mathcal{T}^{p}{}_{q}$。若 $\mu\in\mathcal{T}^{p}{}_{q}$、$\nu\in\mathcal{T}^{p'}{}_{q'}$，则其**张量积** $\tau=\mu\otimes\nu$ 属于 $\mathcal{T}^{p+p'}{}_{q+q'}$，定义为

$$\begin{aligned}&\tau(\omega_1,\dots,\omega_p,\xi_1,\dots,\xi_{p'};u_1,\dots,u_q,v_1,\dots,v_{q'})\\&\quad=\mu(\omega_1,\dots,\omega_p;u_1,\dots,u_q)\nu(\xi_1,\dots,\xi_{p'};v_1,\dots,v_{q'}).\end{aligned} \tag{2.23}$$

张量空间中的另一种运算是**缩并**。它把 (p,q) 型张量变成 $(p-1,q-1)$ 型张量：在选定的一对对偶向量与向量输入位置放入对偶基，并对指标求和，得到

$$\sum_i \tau(\dots,e^{*i},\dots;\dots,e_i,\dots). \tag{2.24}$$

其中 $\{e_i\}$ 与 $\{e^{*i}\}$ 是相互对偶的基。

练习 2.12。设 V,W 为有限维向量空间，$f:V\to W$ 为线性映射。证明 f 可以自然识别为 $W\otimes V^*$ 中的元素；特别地，当 $W=V$ 时，它是 V 上的 $(1,1)$ 型张量。[校 2.9]

2.3 拓扑空间

本书使用的最一般空间结构是拓扑空间。物理学家往往习惯于认为所研究的空间都带有度量，但事实并非总是如此。度量空间和流形都属于拓扑空间；在通常的 Hausdorff、第二可数假设下，流形可以赋予相容度量，不过一般的度量空间未必是流形。[校 2.10]

2.3.1 定义

定义 2.3。设 X 为任意集合，$\mathcal{T} = \{U_i \mid i \in I\}$ 为它的某个子集族。若 $\mathcal{T}$ 满足下列条件，则称 $(X, \mathcal{T})$ 为**拓扑空间**：

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$；
2. 对任意指标子集 $J \subseteq I$，不论有限还是无限，都有 $\bigcup_{j\in J} U_j \in \mathcal{T}$；
3. 对任意有限指标子集 $K \subseteq I$，都有 $\bigcap_{k\in K} U_k \in \mathcal{T}$。

有时也把 X 本身称为拓扑空间。U_i 称为**开集**，$\mathcal{T}$ 称为 X 上的一个**拓扑**。

例 2.7。（a）若 $\mathcal{T}$ 由集合 X 的全部子集组成，则三条公理自动成立。这种拓扑称为**离散拓扑**。

（b）若 $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$，则三条公理也显然成立。这称为**平凡拓扑**，也称不可分拓扑。对于本书关心的几何结构，离散拓扑通常过细，而平凡拓扑通常过粗，不能表达我们希望研究的那些结构。

（c）设 $X = \mathbb{R}$。所有开区间 (a, b) 以及它们的任意并，构成实直线的**通常拓扑**；端点也允许分别取 $-\infty$ 与 $+\infty$。类似地，$\mathbb{R}^n$ 中所有开矩形 $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ 及其任意并，定义了 $\mathbb{R}^n$ 的通常拓扑。

练习 2.13。定义 2.3 的公理（2）和（3）看起来有些不对称。证明：若公理（3）也允许任意无限交，那么包含实直线所有通常开集的拓扑就会被迫成为离散拓扑，因而不能保留通常拓扑所表达的接近关系。

度量是函数 $d : X \times X \to \mathbb{R}$，对任意 $x, y, z \in X$ 满足：

1. $d(x, y) = d(y, x)$；
2. $d(x, y) \geq 0$，且等号成立当且仅当 $x = y$；
3. $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$。

若 X 带有度量 d，就可以用所有**开球**

$$U_\varepsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}, \qquad \varepsilon > 0, \tag{2.25}$$

以及它们的任意并，定义 X 的拓扑。这个拓扑称为由 d 决定的**度量拓扑**，配备这个度量的空间称为**度量空间**。

补充练习（原书未编号）。验证由上述开球定义的度量拓扑确实满足拓扑空间的各条公理。

若 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为任意子集，则 $\mathcal{T}$ 在 A 上诱导**相对拓扑**，也称子空间拓扑：$\mathcal{T}_A = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{T}\}$。

例 2.8。取 $X = \mathbb{R}^{n+1}$，考虑 n 维球面 S^n：

$$(x^0)^2 + (x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2 = 1. \tag{2.26}$$

$\mathbb{R}^{n+1}$ 的通常拓扑在 S^n 上诱导出相对拓扑。

2.3.2 连续映射

定义 2.4。设 X, Y 为拓扑空间。若 Y 中每个开集在 $f : X \to Y$ 下的原像都是 X 中的开集，则称 f **连续**。

这个定义与我们对连续性的直观认识一致。例如，设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}-x+1, & x\le 0,\\ -x+\frac{1}{2}, & x>0.\end{cases} \tag{2.27}$$

两边都采用通常拓扑，因此开区间都是开集。在普通微积分中，这个函数在 $x=0$ 不连续。对于陪域中的开集 $(3/2,2)$，有 $f^{-1}((3/2,2))=(-1,-1/2)$，它是定义域中的开集。但若取 $(1-1/4,1+1/4)$，其原像却是 $(-1/4,0]$，这不是通常拓扑中的开集，所以该映射不连续。

练习 2.14。用连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$、$f(x)=x^2$ 作为例子，说明“若 f 把 X 中的开集映为 Y 中的开集，就称其连续”不能用来替代上述定义。提示：考察 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 的像。

2.3.3 邻域与 Hausdorff 空间

定义 2.5。设 $\mathcal{T}$ 为 X 的拓扑。若子集 $N\subseteq X$ 包含至少一个含有点 x 的开集，即存在 $U\in\mathcal{T}$ 使 $x\in U\subseteq N$，就称 N 为 x 的一个**邻域**。邻域不一定是开集；若它本身是开集，则称为**开邻域**。

例 2.9。在通常拓扑的实直线上，闭区间 $[-1,1]$ 是每个 $x\in(-1,1)$ 的邻域。

定义 2.6。若对拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 中任意两个不同的点 x,x'，总能找到各自的邻域 $U_x,U_{x'}$，使 $U_x\cap U_{x'}=\emptyset$，则称它为 **Hausdorff 空间**。

练习 2.15。设 $X=\{\text{John},\text{Paul},\text{Ringo},\text{George}\}$，并取 $U_0=\emptyset$、$U_1=\{\text{John}\}$、$U_2=\{\text{John},\text{Paul}\}$、$U_3=X$。证明 $\mathcal{T}=\{U_0,U_1,U_2,U_3\}$ 是 X 的拓扑，并证明 $(X,\mathcal{T})$ 不是 Hausdorff 空间。

与这道练习不同，物理学中出现的大多数空间都满足 Hausdorff 性质。本书后续讨论除明确举出的反例外，均假设这一条件成立。

练习 2.16。证明通常拓扑下的 $\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 空间；再证明每个度量空间都是 Hausdorff 空间。

2.3.4 闭集

设 $(X,\mathcal{T})$ 为拓扑空间。若子集 $A\subseteq X$ 的补集为开集，即 $X\setminus A\in\mathcal{T}$，就称 A 为**闭集**。根据定义，X 和 $\emptyset$ 都既开又闭。任意集合 A 的**闭包**是包含 A 的最小闭集，记为 $\overline{A}$；它的**内部**是包含于 A 的最大开集，记为 A°。A 的**边界**记作 $b(A)$，定义为

$$b(A)=\overline{A}\setminus A^\circ.$$

开集总与它的边界不相交，闭集总包含它的边界。[校 2.11]

例 2.10。在通常拓扑的实直线上，取两个开区间 $(-\infty,a)$ 与 (b,∞)，其中 $a<b$。它们的并是开集，因此补集 $[a,b]$ 是闭集。这说明每个闭区间在通常拓扑中都是闭集。若 $A=(a,b)$，则 $\overline{A}=[a,b]$，边界为两点集 $b(A)=\{a,b\}$。四个集合 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 的边界、闭包和内部都分别相同。在 $\mathbb{R}^n$ 中，$[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n]$ 是通常拓扑下的闭集。

练习 2.17。一个子集是否开或闭，依赖于它所在的空间。取 x 轴上的开线段 $I=(0,1)$。证明：I 在 x 轴 $\mathbb{R}$ 中是开集，但在 xy 平面 $\mathbb{R}^2$ 中既不是开集，也不是闭集。

2.3.5 紧致性

设 $(X,\mathcal{T})$ 为拓扑空间。若 X 的一族子集 $\{A_i \mid i\in I\}$ 满足

$$\bigcup_{i\in I} A_i = X,$$

就称它为 X 的一个**覆盖**。若每个 A_i 都属于 $\mathcal{T}$，则称其为**开覆盖**。

定义 2.7。若对 X 的每个开覆盖 $\{U_i \mid i\in I\}$，都存在有限指标子集 $J\subseteq I$，使 $\{U_j \mid j\in J\}$ 仍覆盖 X，就称 X **紧致**。

$\mathbb{R}^n$ 中的紧致子集必须有界。除此之外还需要什么条件？下面给出结论而不证明。

定理 2.3。$\mathbb{R}^n$ 的子集 X 紧致，当且仅当它既闭又有界。

例 2.11。(a) 单个点构成的空间是紧致的。

(b) 取实直线上的开区间 (a,b)，令 $U_n=(a,b-1/n)$，$n\in\mathbb{N}$；当右端点不大于左端点时，该区间理解为空集。显然

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n = (a,b).$$

但是任意有限子族都无法覆盖 (a,b)，所以它不紧致，与定理 2.3 一致。

(c) 例 2.8 中带有相对拓扑的 S^n 紧致，因为它是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的有界闭集。

仅凭定义和这几个例子，读者也许还不能充分体会紧致性的意义。但紧致空间往往能使数学分析和物理问题简化。例如，考虑固体中的电子系统。若固体占据非紧的无限体积，就要处理无限体积中的量子统计力学。这在数学上相当复杂，需要较深入的 Hilbert 空间理论。

通常的做法是把系统限制在有限体积 V 中，外面围以硬壁，使电子波函数在壁面上为零；或者施加周期边界条件，这等效于把系统放在环面上，见例 2.5 (b)。无论哪种方式，系统都被放到了紧致空间中。这样便可构造由离散指标标记激发态的 Fock 空间。

紧致性的另一个物理意义，将在研究瞬子和 Belavin–Polyakov 类型的拓扑构形时显现，见第 4.8 节。[校 2.12] 场论通常假定，场在空间无穷远处趋近于真空或某个真空对应的渐近形式。同样，若序参量分布在所有无穷远方向上取同一个值，就得到一类值得从多种角度研究的构形，后文将作说明。因为无穷远各个方向都映到同一个点，所以实际上可把非紧空间 $\mathbb{R}^n$ 的无穷远合并为一点，得到紧致空间 $S^n\cong\mathbb{R}^n\cup\{\infty\}$。这个过程称为**一点紧化**。

2.3.6 连通性

定义 2.8。(a) 若拓扑空间 X 不能写成 $X=X_1\cup X_2$，其中 X_1,X_2 是互不相交的两个非空开集，则称 X **连通**；否则称其**不连通**。[校 2.13]

(b) 若对任意 $x,y\in X$，都存在连续映射 $f:[0,1]\to X$ 使 $f(0)=x$、$f(1)=y$，则称 X **道路连通**。原书称为 arcwise connected。对本书主要研究的局部道路连通空间，连通与道路连通等价；在一般拓扑空间中，二者并不等价。

（c）拓扑空间 X 中的**回路**是满足 $f(0)=f(1)$ 的连续映射 $f:[0,1]\to X$。若 X 道路连通，并且其中每条回路都可以在 X 内连续收缩成一点，就称 X **单连通**。[校 2.13]

例 2.12。（a）$\mathbb{R}$ 道路连通，$\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 则不是。对 $n\geq 2$，$\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 都道路连通。

（b）S^n 在 $n\geq 1$ 时道路连通。圆周 S^1 不是单连通的；$n\geq 2$ 时 S^n 单连通。n 维环面

$$T^n=\underbrace{S^1\times S^1\times\cdots\times S^1}_{n\text{个}},\qquad n\geq 2,$$

道路连通，但不单连通。

（c）从 $\mathbb{R}^2$ 中去掉一条直线，所得 $\mathbb{R}^2\setminus\mathbb{R}$ 不道路连通；$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 道路连通但不单连通；$\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 则既道路连通又单连通。

2.4 同胚与拓扑不变量

2.4.1 同胚

正如本章开头所说，拓扑的主要目的之一是对空间分类。面对几个图形，我们会问：哪些相同，哪些不同？如果不先定义“相同”与“不同”，既可以说它们全都不同，也可以说它们全都相同。有些等价标准过于严格，有些又过于宽松，无法给出有意义的分类。例如，初等几何用全等来表达图形的等价，但它对本书的目的而言太严格了。

拓扑中的直观想法是：若一个图形能通过连续变形变成另一个，就把它们视为等价。为了用准确的数学语言表达其中所需的对应关系，需要引入**同胚**。

定义 2.9。设 X_1,X_2 为拓扑空间。若映射 $f:X_1\to X_2$ 连续，且存在同样连续的逆映射 $f^{-1}:X_2\to X_1$，则称 f 为同胚；若存在这样的映射，就称 X_1 与 X_2 **同胚**。

换句话说，若存在连续映射 $f:X_1\to X_2$、$g:X_2\to X_1$，满足 $f\circ g=\mathrm{id}_{X_2}$、$g\circ f=\mathrm{id}_{X_1}$，则两个空间同胚。[校 2.14] 容易证明，“同胚”是空间之间的等价关系。取 $f=\mathrm{id}_X$ 得自反性；同胚的逆映射仍是同胚，故有对称性；若 $f:X_1\to X_2$、$g:X_2\to X_3$ 都是同胚，则 $g\circ f$ 也是同胚，故有传递性。

这样，就可按同胚关系把空间划分为等价类。直观上，可以把空间想象成理想橡胶制成的对象，允许随意拉伸和弯曲。若不用撕裂或额外粘合，就能保持点的一一对应而变成另一个对象，它们便是同胚的。这是一种帮助理解的图像；严格定义是上述双向连续的双射，而不是关于特定周围空间中变形方式的要求。

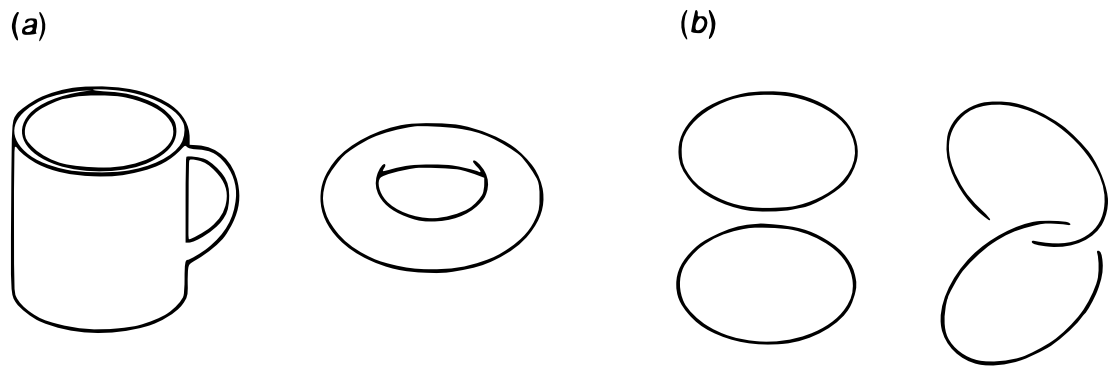


图 **2.10** （a）咖啡杯与甜甜圈具有相同的拓扑类型。（b）相链的两个圆环与分离的两个圆环，作为抽象空间仍然同胚。

图 2.10 给出几个例子。看起来，无法在三维空间中连续地把图 2.10（b）的相链圆环变成分离圆环，但这来自它们嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的方式，而不是它们自身的拓扑。事实上，在 $\mathbb{R}^4$ 中可以连续解开它们，见习题 2.3。若要区分这两种链环，就需要研究嵌入，例如把它们嵌入 S^3 后比较补空间。这已超出本书的范围；这里满足于研究空间本身的同胚关系。

2.4.2 拓扑不变量

现在的主要问题是：“怎样刻画同胚等价类？”对于一般空间，这个问题还没有我们所希望的完整、可操作的答案。我们可以先接受一个较弱的结论：**若两个空间的某个拓扑不变量不同，它们就不同胚。**

拓扑不变量是在同胚下保持不变的量或性质。它可以是数字，例如连通分支数；可以是从空间构造出的代数结构，例如群或环；也可以是连通性、紧致性、Hausdorff 性质等。尽管这些性质的不变性在直观上似乎清楚，但严格地说仍需证明。本书略去这些证明，有兴趣的读者可参考拓扑学教材。

若掌握了足以完整分类的一组不变量，就可以通过给出它们来确定同胚等价类。但本书所讨论、实际经常使用的不变量一般只提供部分分类信息。因此，即使两个空间在这些不变量上完全相同，它们仍可能不同胚；反过来，只要发现某个不变量不同，就足以断定它们不同胚。

例 2.13。（a）闭区间 $[-1,1]$ 与开区间 $(-1,1)$ 不同胚，因为前者紧致而后者不紧致。

（b）圆周 S^1 与 $\mathbb{R}$ 不同胚，因为 S^1 紧致而 $\mathbb{R}$ 不紧致。

（c）抛物线 $y=x^2$ 与双曲线 $x^2-y^2=1$ 都非紧致，但前者道路连通、后者不连通，故不同胚。

（d）圆周 S^1 与闭区间 $[-1,1]$ 都紧致且道路连通，但前者不单连通，后者单连通，因此不同胚。另一种判断方式是：从圆周去掉任意一点 p 后，$S^1\setminus\{p\}$ 仍连通；而 $[-1,1]\setminus\{0\}$ 不连通。这也表明它们不可能同胚。

（e）令人意外的是，不含端点的有界开区间与整条实直线同胚。例如，取 $X=(-\pi/2,\pi/2)$、$Y=\mathbb{R}$，令 $f(x)=\tan x$。它在 X 上为一一对应的连续函数，逆函数 $\arctan x$ 在 $\mathbb{R}$ 上也连续，所以它确实是同胚。因此，**有界性不是拓扑不变量**。

（f）开圆盘 $\mathring{D}^2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2<1\}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 同胚。一个同胚可以取为

$$f(x,y)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right), \tag{2.28}$$

其逆映射为

$$f^{-1}(x,y)=\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\right). \tag{2.29}$$

读者应验证 $f\circ f^{-1}=\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$、$f^{-1}\circ f=\mathrm{id}_{\mathring{D}^2}$。例 2.5（e）已经说明，把闭圆盘的边界压缩成一点，就得到 S^2；去掉这个点后，只剩下开圆盘。刚才的分析又说明，开圆盘与 $\mathbb{R}^2$ 同胚。把论证反过来，就得到：给 $\mathbb{R}^2$ 加上一个无穷远点，并赋予一点紧化拓扑，会得到紧致空间 S^2。这就是上一节的一点紧化 $S^2\cong\mathbb{R}^2\cup\{\infty\}$。同理有 $S^n\cong\mathbb{R}^n\cup\{\infty\}$。为区别于前面的闭球，这里把原书也记为 D^2 的开圆盘写作 $\mathring{D}^2$。

（g）圆周 $S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$ 与正方形的边界同胚。沿用原书记号，把该边界记为

$$I^2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid (|x|=1,\ |y|\le 1)\ \text{或}(|x|\le 1,\ |y|=1)\}.$$

这里 I^2 不包含正方形内部。同胚 $f:I^2\to S^1$ 可以取为

$$f(x,y)=\left(\frac{x}{r},\frac{y}{r}\right),\qquad r=\sqrt{x^2+y^2}. \tag{2.30}$$

在正方形边界上 r 不为零；每条从原点出发的射线又恰与正方形边界相交一次，所以该映射有连续逆映射。[校 2.15]

练习 2.18。求圆周 $S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$ 与椭圆 $E=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid (x/a)^2+(y/b)^2=1\}$ 之间的同胚，其中 $a,b>0$。

2.4.3 同伦型

比同胚更粗、但仍非常有用的一种等价关系，是“具有相同的**同伦型**”。我们放宽定义 2.9：不再要求连续映射 f,g 严格互逆，而只要求两个复合分别与恒等映射同伦，即能够通过连续映射族变成恒等映射。[校 2.16]

例如，取 $X=(0,1)$、$Y=\{0\}$，定义 $f:X\to Y$ 为 $f(x)=0$，$g:Y\to X$ 为 $g(0)=1/2$。则 $f\circ g=\mathrm{id}_Y$，但 $g\circ f$ 是值为 $1/2$ 的常值映射，并不等于 id_X。然而，$H(x,t)=(1-t)x+t/2$ 给出了从恒等映射到这个常值映射的连续变形。因此，开区间与一个点具有相同的同伦型，虽然它们显然不同胚。第 4.2 节将进一步讨论这一主题。

例 2.14。（a）圆周 S^1 与圆柱面具有相同的同伦型，因为无限延伸的圆柱面是 $S^1\times\mathbb{R}$，可以在每个 S^1 的点上把 $\mathbb{R}$ 收缩成一点；有限圆柱面 $S^1\times[0,1]$ 也有同样的结论。类似地，Möbius 带与其中间圆周也具有相同的同伦型。

（b）开圆盘 $\mathring{D}^2$ 与一个点具有相同的同伦型。穿孔圆盘 $\mathring{D}^2\setminus\{(0,0)\}$ 与 S^1 具有相同的同伦型。同样，$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 与 S^1 同伦等价，$\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 与 S^2 同伦等价。

2.4.4 Euler 示性数：一个例子

Euler 示性数是最有用的拓扑不变量之一，也展示了用代数研究拓扑的基本思路。为了避免不必要的复杂性，先把讨论限制为 $\mathbb{R}^3$ 中的点、线和曲面。

多面体由若干面构成，相邻面的公共部分可以是一条边，边在顶点相交。这里把“多面体”的范围稍作扩展，也允许多边形、多边形的边界、线段和点。它们的面、边和顶点组成一个多面体分解；作三角剖分后，这些基本部分就是单形。两个单形的交集要么为空，要么是它们的一个公共面。第三章将给出任意维数中单形与多面体的正式定义。[校 2.17] 现在可以定义图形的 Euler 示性数。

定义 2.10。设 $X \subseteq \mathbb{R}^3$ 与有限多面体 K 同胚，则其 Euler 示性数定义为

$$\chi(X) = (K \text{ 的顶点数}) - (K \text{ 的边数}) + (K \text{ 的面数}). \tag{2.31}$$

读者可能会担心，$\chi(X)$ 是否依赖所选的 K。下面归于 Poincaré 与 Alexander 的定理保证，它实际上与这种选择无关。

定理 2.4（Poincaré–Alexander）。只要有限多面体 K 与 X 同胚，按上述公式计算的 $\chi(X)$ 就不依赖 K 的选择。

看几个例子。按定义，单点的 Euler 示性数为 $\chi(\text{点}) = 1$。闭线段有两个顶点、一条边，所以 $\chi(\text{线段}) = 2 - 1 = 1$。实心三角形满足 $\chi(\text{三角形}) = 3 - 3 + 1 = 1$。稍微不平凡的例子是圆周：与 S^1 同胚的最简单三角形边界有三个顶点和三条边，故 $\chi(S^1) = 3 - 3 = 0$。

球面 S^2 与四面体的表面同胚，因此 $\chi(S^2) = 4 - 6 + 4 = 2$。它也与立方体表面同胚，改用立方体计算得 $\chi(S^2) = 8 - 12 + 6 = 2$，与定理 2.4 一致。历史上，这就是 **Euler 定理**的结论：若多面体表面 K 与 S^2 同胚，顶点数、边数和面数分别为 v, e, f，则 $v - e + f = 2$。

例 2.15。计算环面 T^2 的 Euler 示性数。图 2.11（a）给出一个与 T^2 同胚的多面体表面，由此得到 $\chi(T^2) = 16 - 32 + 16 = 0$。例 2.5（b）曾把环面表示为相对边等同的矩形，见图 2.4。计数时考虑这些等同关系，也可采用图 2.11（b）的矩形分解，并同样得到 $\chi(T^2) = 0$。

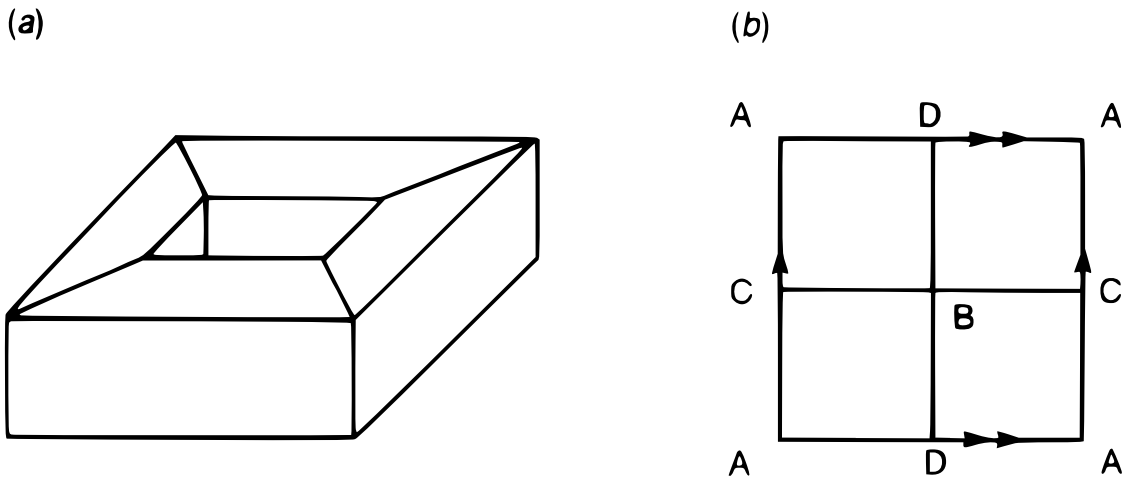


图 2.11 与环面同胚的多面体及其基本区域表示。

当图形不能嵌入 $\mathbb{R}^3$ 时，后一种方法尤其有用。例如，图 2.5（a）的 Klein 瓶无法无自交地嵌入 $\mathbb{R}^3$，

但根据它的矩形边界等同方式，可以计算出 $\chi(\text{Klein 瓶})=0$。类似地，$\chi(\mathbb{RP}^2)=1$。

练习 2.19。(a) 证明 $\chi(\text{Möbius 带})=0$。(b) 证明双柄曲面 Σ_2 满足 $\chi(\Sigma_2)=-2$，见例 2.5。可以构造一个与 Σ_2 同胚的多面体，也可以利用图 2.7 (a) 的八边形。稍后将证明，g 柄曲面满足 $\chi(\Sigma_g)=2-2g$。校 2.18

两个曲面 X,Y 的**连通和** $X\#Y$，是分别从每个曲面中去掉一个小开圆盘，再用圆柱面接起两个边界圆得到的曲面，见图 2.12。取任意曲面 X，容易看出

$$S^2\#X\cong X, \tag{2.32}$$

因为去掉圆盘后的球面连同连接圆柱，可以连续变形成填补 X 上孔洞的一块圆盘，见图 2.12 (a)。两个环面的连通和是双柄曲面：

$$T^2\#T^2\cong\Sigma_2. \tag{2.33}$$

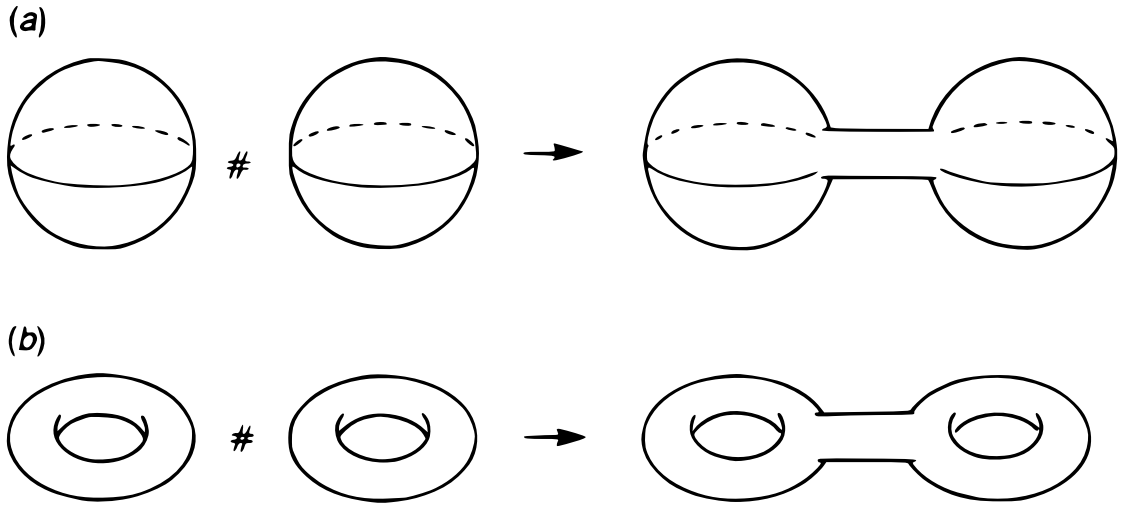


图 2.12 连通和：(a) $S^2\#S^2\cong S^2$；(b) $T^2\#T^2\cong\Sigma_2$。

类似地，g 柄曲面可写成 g 个环面的连通和：

$$\underbrace{T^2\#T^2\#\cdots\#T^2}_{g\text{ 个}}\cong\Sigma_g. \tag{2.34}$$

连通和提供了一种技巧，可以根据已知曲面的 Euler 示性数计算更复杂曲面的 Euler 示性数。

定理 2.5。设 X,Y 为可作有限多面体分解的两个曲面，则

$$\chi(X\#Y)=\chi(X)+\chi(Y)-2.$$

证明。分别取与 X,Y 同胚的多面体 K_X,K_Y。不失一般性，可假定它们各含一个三角形面。去掉这两个面的内部，再用侧面由三个矩形组成的三角柱面连接两个边界。顶点数不变，边数增加三；去掉两个面又加上三个面，所以面数净增一。因此 Euler 示性数的变化为 $0-3+1=-2$，结论成立。□

由此以及 $\chi(T^2)=0$，得到 $\chi(\Sigma_2)=0+0-2=-2$，更一般地有 $\chi(\Sigma_g)=g\cdot 0-2(g-1)=2-2g$，与练习 2.19（b）呼应。

Euler 示性数的意义在于，它是一个比较容易计算的拓扑不变量。下面的结论不再证明。

定理 2.6。设 X, Y 为这里所讨论的具有有限多面体模型的两个图形。若它们同胚，则 $\chi(X)=\chi(Y)$；等价地，若 $\chi(X)\neq\chi(Y)$，则二者不可能同胚。

例 2.16。（a）S^1 与 S^2 不同胚，因为 $\chi(S^1)=0$，而 $\chi(S^2)=2$。

（b）不同胚的两个图形也可能有相同的 Euler 示性数。例如，一个点与一条闭线段不同胚，但二者的 Euler 示性数都等于 1。这也符合更一般的事实：在具有有限多面体模型的情形下，同伦等价的空间具有相同的 Euler 示性数。

读者可能已经注意到，Euler 示性数与紧致性、连通性等拓扑不变量在形式上有所不同。后两者是图形或空间的几何性质，而 Euler 示性数是整数 $\chi(X)\in\mathbb{Z}$，属于代数对象。自 Euler 以来，许多数学家不断研究几何与代数的联系，并在过去一个多世纪中把这一思想发展为组合拓扑和代数拓扑。

对于光滑曲面，还可以用著名的 **Gauss–Bonnet** 定理计算 Euler 示性数。它把曲面上 Gauss 曲率的积分，与相应多面体的 Euler 示性数联系起来。第十二章将给出这一结果的推广形式。

习题

2.1。证明：按图 2.13（a）所示方式等同 $4g$ 边形的边界，得到图 2.13（b）中亏格为 g 的曲面。可以利用式（2.34）。

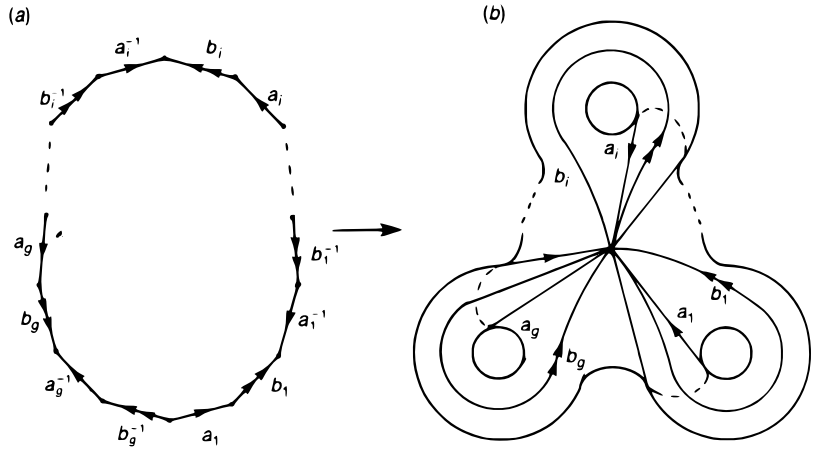


图 **2.13**　按箭头方式等同多边形（a）的边界，得到（b）中亏格为 g 的曲面 Σ_g。

2.2。设 $X=\{1,1/2,\dots,1/n,\dots\}\subset\mathbb{R}$。证明 X 在 $\mathbb{R}$ 中不是闭集；再证明 $Y=X\cup\{0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是闭集，因而紧致。

2.3。证明图 2.10（b）中的两个图形同胚，并找出在 $\mathbb{R}^4$ 中解开右侧链环的方法。[校 2.18]

2.4。证明正多面体只有五种：正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体。提示：使用 Euler 定理。这里 “正多面体” 指通常的凸正多面体。[校 2.19]

第三章　同调群

在各种拓扑不变量中，欧拉示性数是一种可以通过把空间“多面体化”而方便计算的量。可以说，同调群是欧拉示性数的精细化。另一方面，从同调群也很容易读出欧拉示性数。让我们先看图 3.1。

图 3.1（a）包含三角形的内部，而图 3.1（b）不包含内部。怎样刻画这一区别呢？一个显而易见的观察是：图 3.1（a）的三条边构成其内部的边界，而图 3.1（b）的三条边却不是任何内部区域的边界，因为三角形的内部并不属于图 3.1（b）。显然，这两种情况下的边都构成没有边界的闭合路径（回路）。换句话说，如果存在一个回路，它不是任何区域的边界，那么这个回路内就存在一个洞。这就是本章对空间进行分类的指导思想：寻找没有边界、而其本身又不是某个区域边界的区域。把这一思想用数学语言加以展开，就得到同调群理论。

本章的叙述参考 Armstrong（1983）、Croom（1978）以及 Nash 与 Sen（1983）。群论的入门介绍可参阅 Fraleigh（1976）。

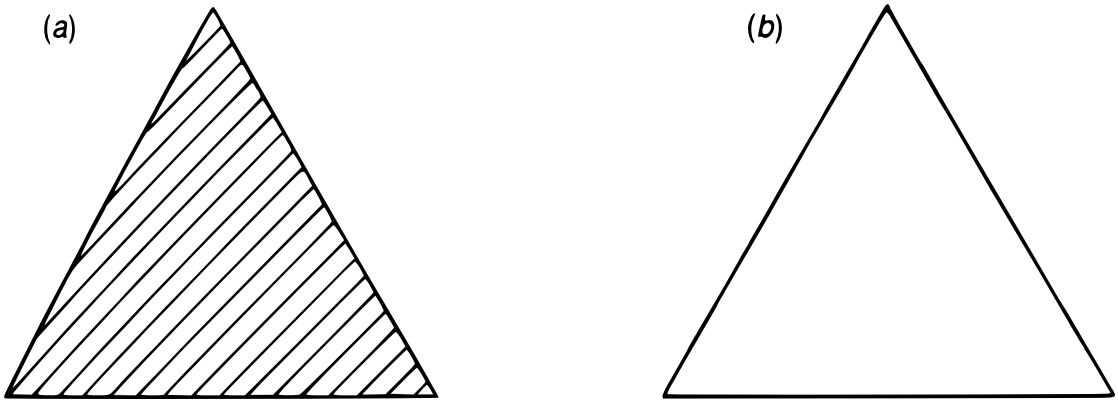


图 **3.1**　（a）为包含内部的实心三角形；（b）仅包含三角形的边，不包含内部。

3.1　阿贝尔群

同调群所依赖的数学结构是有限生成阿贝尔群。本章中，群运算一律记作 $+$，因为这里讨论的群都是阿贝尔群，即交换群。单位元记作 0。

3.1.1　初等群论

设 G_1 和 G_2 是阿贝尔群。若映射 $f : G_1 \to G_2$ 对任意 $x, y \in G_1$ 都满足

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \tag{3.1}$$

就称 f 为**同态**。如果 f 还是双射，则称它为**同构**。如果存在同构 $f : G_1 \to G_2$，就说 G_1 与 G_2 **同**

构，记作 $G_1 \cong G_2$。例如，由

$$f(2n) = 0, \qquad f(2n+1) = 1$$

定义的映射 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 就是同态。事实上，

$$\begin{aligned} f(2m+2n) &= f(2(m+n)) = 0 = 0+0 = f(2m) + f(2n), \\ f(2m+1+2n+1) &= f(2(m+n+1)) = 0 = 1+1 \\ &= f(2m+1) + f(2n+1), \\ f(2m+1+2n) &= f(2(m+n)+1) = 1 = 1+0 \\ &= f(2m+1) + f(2n). \end{aligned}$$

如果子集 $H \subset G$ 对于 G 的群运算本身也构成群，就称 H 为子群。例如，

$$k\mathbb{Z} \equiv \{kn \mid n \in \mathbb{Z}\}, \qquad k \in \mathbb{N}$$

是 $\mathbb{Z}$ 的子群，而 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 在 $\mathbb{Z}$ 的加法下并不是其子群。

设 H 是 G 的一个子群。如果 $x, y \in G$ 满足

$$x - y \in H, \tag{3.2}$$

就说二者等价，记作 $x \sim y$。显然，$\sim$ 是一个等价关系。x 所属的等价类记作 $[x]$。设 G/H 为相应的商空间。G 中的群运算 $+$ 自然诱导出 G/H 中的群运算 $+$：

$$[x] + [y] = [x + y]. \tag{3.3}$$

注意，左边的 $+$ 是 G/H 中的运算，右边的 $+$ 则是 G 中的运算。G/H 中的运算不应依赖代表元的选取。事实上，若 $[x'] = [x]$、$[y'] = [y]$，则存在 $h, g \in H$，使得 $x - x' = h$、$y - y' = g$，因而

$$x' + y' = x + y - (h + g) \in [x + y].$$

此外，由于 H 总是阿贝尔群 G 的正规子群，G/H 在这一运算下构成群，参见例 2.6。G/H 的单位元是 $[0] = [h]$，其中 $h \in H$。如果 $H = G$，则对任意 $x \in G$ 都有 $0 - x \in G$，所以 G/G 只有一个元素 $[0]$。如果 $H = \{0\}$，则 G/H 就是 G 本身，因为 $x - y = 0$ 当且仅当 $x = y$。

例 3.1。计算商群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。对于偶数，有 $2n - 2m = 2(n - m) \in 2\mathbb{Z}$，所以 $[2m] = [2n]$。对于奇数，有 $(2n+1) - (2m+1) = 2(n-m) \in 2\mathbb{Z}$，所以 $[2m+1] = [2n+1]$。偶数与奇数绝不会属于同一个等价类，因为 $2n - (2m+1) \notin 2\mathbb{Z}$。因此，

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{[0], [1]\}. \tag{3.4}$$

由 $\varphi([0])=0$、$\varphi([1])=1$ 定义同构 $\varphi:\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_2$，就得到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_2$。对于一般的 $k\in\mathbb{N}$，有

$$\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_k. \tag{3.5}$$

引理 3.1。设 $f:G_1\to G_2$ 是同态，则：

（a）$\ker f=\{x\mid x\in G_1,\ f(x)=0\}$ 是 G_1 的子群；

（b）$\operatorname{im} f=\{x\mid x\in f(G_1)\subset G_2\}$ 是 G_2 的子群。

证明。(a) 设 $x,y\in\ker f$。由于 $f(x+y)=f(x)+f(y)=0+0=0$，有 $x+y\in\ker f$。由 $f(0)=f(0)+f(0)$ 可知 $0\in\ker f$。又因为 $f(0)=f(x-x)=f(x)+f(-x)=0$，所以 $-x\in\ker f$。

（b）设 $y_1=f(x_1)$、$y_2=f(x_2)\in\operatorname{im} f$，其中 $x_1,x_2\in G_1$。由于 f 是同态，

$$y_1+y_2=f(x_1)+f(x_2)=f(x_1+x_2)\in\operatorname{im} f.$$

显然，由 $f(0)=0$ 可知 $0\in\operatorname{im} f$。若 $y=f(x)$，则 $0=f(x-x)=f(x)+f(-x)$ 给出 $f(-x)=-y$，所以 $-y\in\operatorname{im} f$。□

定理 3.1（同态基本定理）。设 $f:G_1\to G_2$ 是同态，则

$$G_1/\ker f\cong\operatorname{im} f. \tag{3.6}$$

证明。根据引理 3.1，两边都是群。定义映射 $\varphi:G_1/\ker f\to\operatorname{im} f$，使 $\varphi([x])=f(x)$。这个映射是良定义的：对 $x'\in[x]$，存在 $h\in\ker f$，使得 $x'=x+h$，从而 $f(x')=f(x+h)=f(x)+f(h)=f(x)$。现在证明 φ 是同构。首先，φ 是同态：

$$\begin{aligned}\varphi([x]+[y])&=\varphi([x+y])=f(x+y)\\&=f(x)+f(y)=\varphi([x])+\varphi([y]).\end{aligned}$$

其次，φ 是单射：如果 $\varphi([x])=\varphi([y])$，则 $f(x)=f(y)$，也即 $f(x)-f(y)=f(x-y)=0$。这说明 $x-y\in\ker f$，于是 $[x]=[y]$。最后，φ 是满射：如果 $y\in\operatorname{im} f$，则存在 $x\in G_1$，使得 $f(x)=y=\varphi([x])$。□

例 3.2。设 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_2$ 由 $f(2n)=0$、$f(2n+1)=1$ 定义。则 $\ker f=2\mathbb{Z}$ 和 $\operatorname{im} f=\mathbb{Z}_2$ 都是群。定理 3.1 给出 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_2$，与例 3.1 一致。

3.1.2 有限生成阿贝尔群与自由阿贝尔群

设 x 是群 G 的一个元素。对 $n\in\mathbb{Z}$，nx 表示

$$\underbrace{x+\cdots+x}_{n\text{ 项}}\quad(n>0),$$

或者

$$\underbrace{(-x)+\cdots+(-x)}_{|n|\text{ 项}} \quad (n<0).$$

当 $n=0$ 时，规定 $0x=0$。取 G 的 r 个元素 $x_1,\ldots,x_r$。G 中形如

$$n_1x_1+\cdots+n_rx_r, \qquad n_i\in\mathbb{Z}, \quad 1\le i\le r \tag{3.7}$$

的元素构成 G 的一个子群，记作 H。称 H 为由**生成元** $x_1,\ldots,x_r$ **生成**的 G 的子群。如果 G 本身由有限个元素 $x_1,\ldots,x_r$ 生成，就称 G 是**有限生成的**。如果 $n_1x_1+\cdots+n_rx_r=0$ 只有在 $n_1=\cdots=n_r=0$ 时才成立，就称 $x_1,\ldots,x_r$ **线性无关**。

定义 3.1。如果 G 由 r 个线性无关的元素有限生成，就称 G 为**秩为** r **的自由阿贝尔群**。

例 3.3。$\mathbb{Z}$ 是由 1（或 -1）有限生成的秩为 1 的自由阿贝尔群。设 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$ 是有序对的集合 $\{(i,j)\mid i,j\in\mathbb{Z}\}$。它是由生成元 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 有限生成的秩为 2 的自由阿贝尔群。更一般地，

$$\underbrace{\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}}_{r\text{ 个因子}}$$

是秩为 r 的自由阿贝尔群。群 $\mathbb{Z}_2=\{0,1\}$ 由 1 有限生成，但它**不是**自由阿贝尔群，因为 1 不是线性无关的，注意 $1+1=0$。

3.1.3 循环群

如果 G 由单个元素 x 生成，即 $G=\{0,\pm x,\pm 2x,\ldots\}$，就称 G 为**循环群**。如果对任意 $n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$ 都有 $nx\neq 0$，就称它为**无限循环群**；如果存在 $n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，使 $nx=0$，则称它为**有限循环群**。设 G 是由 x 生成的循环群，并定义同态 $f:\mathbb{Z}\to G$，使 $f(n)=nx$。f 将 $\mathbb{Z}$ 满射到 G，但未必是单射。由定理 3.1，$G=\operatorname{im} f\cong\mathbb{Z}/\ker f$。设 N 是满足 $Nx=0$ 的最小正整数。显然，

$$\ker f=\{0,\pm N,\pm 2N,\ldots\}=N\mathbb{Z}, \tag{3.8}$$

因而

$$G\cong\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_N. \tag{3.9}$$

如果 G 是无限循环群，则 $\ker f=\{0\}$，所以 $G\cong\mathbb{Z}$。任何无限循环群都与 $\mathbb{Z}$ 同构，而任何有限循环群都与某个 $\mathbb{Z}_N$ 同构。

以后将用到下面的引理和定理。先给出引理，不作证明。

引理 3.2。设 G 是秩为 r 的自由阿贝尔群，$H\neq\emptyset$ 是 G 的子群。总可以适当地选取 G 的一组 r 个生成元，并从中取出 p 个 $x_1,\ldots,x_p$，使得 $k_1x_1,\ldots,k_px_p$ 生成 H。因此，$H\cong k_1\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus k_p\mathbb{Z}$，且 H 的秩为 p。[1]

[1] 译注：原文“从 r 个生成元中选取”需理解为先适当地更换 G 的一组自由生成元，再作选取；并非任意预先给定的生成元都具有这一性质。

定理 3.2（有限生成阿贝尔群基本定理）。设 G 是具有 m 个生成元的有限生成阿贝尔群，不要求它是自由的。则 G 同构于循环群的直和：

$$G \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{r \text{ 个因子}} \oplus \mathbb{Z}_{k_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{k_p}, \tag{3.10}$$

其中 $m = r + p$。数 r 称为 G 的**秩**。[1]

证明。设 G 由 m 个元素 $x_1, \ldots, x_m$ 生成，并令

$$f : \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{m \text{ 个因子}} \longrightarrow G$$

为满同态，

$$f(n_1, \ldots, n_m) = n_1 x_1 + \cdots + n_m x_m.$$

由定理 3.1，

$$\left(\underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{m \text{ 个因子}} \right) \Big/ \ker f \cong G.$$

由于 $\ker f$ 是 $\mathbb{Z}^{\oplus m}$ 的子群，引理 3.2 表明，只要适当地选取生成元，就有

$$\ker f \cong k_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus k_p\mathbb{Z}.$$

最终得到

$$\begin{aligned} G &\cong \mathbb{Z}^{\oplus m} / \ker f \\ &\cong \mathbb{Z}^{\oplus m} / (k_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus k_p\mathbb{Z}) \\ &\cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{m-p \text{ 个因子}} \oplus \mathbb{Z}_{k_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{k_p}. \end{aligned}$$

□

3.2 单形与单纯复形

回顾曲面欧拉示性数的计算方法：先构造一个与给定曲面同胚的多面体，再数出顶点、棱和面的数目。由式（2.31）便可求出这个多面体，从而也求出该曲面的欧拉示性数。现在把这一过程抽象化，使图形的每个部分都能用某种标准对象表示。我们选取三角形以及它在其他维数中的对应物，也就是**单形**，作为标准对象。通过这种标准化，就能够为每个图形赋予阿贝尔群结构。

[1] 译注：原文采用 $m = r + p$ 的表述。若给定的 m 个生成元含有冗余，这一写法允许 $k_i = 1$，即出现平凡循环群因子；删去这些因子后，显示的因子数未必仍等于原给定的 m。

3.2.1 单形

单形是构造多面体的基本单元。0 维单形 $\langle p_0\rangle$ 是一个点，即顶点；1 维单形 $\langle p_0p_1\rangle$ 是一条线段，即棱；2 维单形 $\langle p_0p_1p_2\rangle$ 是包含内部的三角形；3 维单形 $\langle p_0p_1p_2p_3\rangle$ 是实心四面体，见图 3.2。通常表示 0 维单形时可以省略尖括号，即将 $\langle p_0\rangle$ 写成 p_0。这一构造很容易推广到任意的 r 维单形 $\langle p_0p_1\cdots p_r\rangle$。

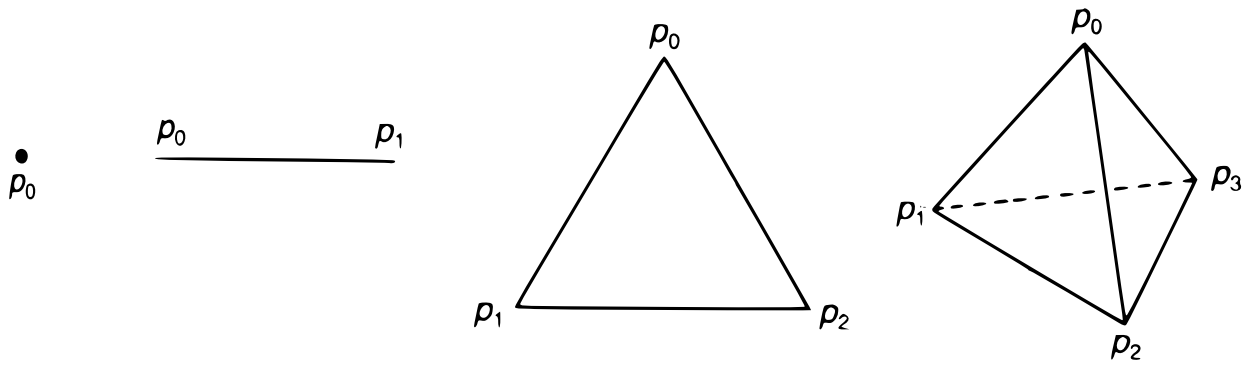


图 **3.2** 0、1、2 和 3 维单形。

注意，为使 r 维单形表示一个 r 维对象，顶点 p_i 必须几何无关，也就是说，不存在包含全部 $r+1$ 个点的 $(r-1)$ 维超平面。设 $p_0,\dots,p_r$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中几何无关的点，其中 $m\geq r$。r 维单形 $\sigma_r=\langle p_0,\dots,p_r\rangle$ 可表示为

$$\sigma_r=\left\{x\in\mathbb{R}^m\;\middle|\;x=\sum_{i=0}^{r}c_ip_i,\quad c_i\geq 0,\quad \sum_{i=0}^{r}c_i=1\right\}. \tag{3.11}$$

$(c_0,\dots,c_r)$ 称为 x 的**重心坐标**。由于 σ_r 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界闭子集，它是紧致的。

设整数 q 满足 $0\leq q\leq r$。从 $p_0,\dots,p_r$ 中选出 $q+1$ 个点 $p_{i_0},\dots,p_{i_q}$，它们定义一个 q 维单形 $\sigma_q=\langle p_{i_0},\dots,p_{i_q}\rangle$，称为 σ_r 的一个 q **维面**。如果 σ_q 是 σ_r 的面，记作 $\sigma_q\leq\sigma_r$。如果还有 $\sigma_q\neq\sigma_r$，则称 σ_q 为 σ_r 的**真面**，记作 $\sigma_q<\sigma_r$。

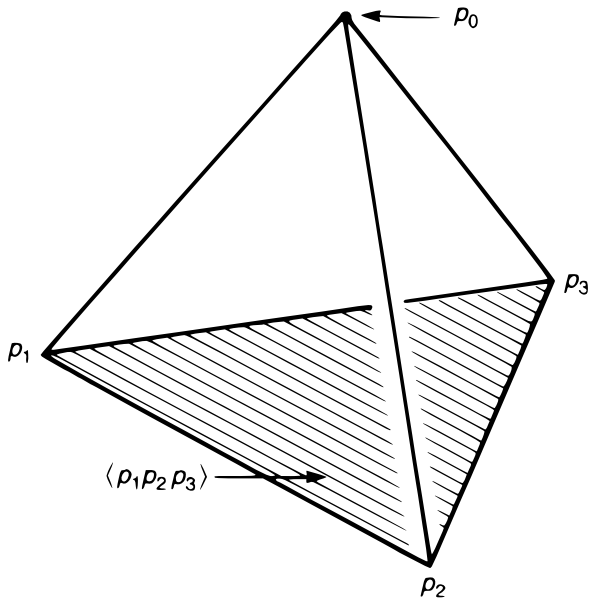


图 3.3 3 维单形 $\langle p_0 p_1 p_2 p_3 \rangle$ 的一个 0 维面 p_0 和一个 2 维面 $\langle p_1 p_2 p_3 \rangle$。

图 3.3 给出了上述例子。这个单形有一个 3 维面、四个 2 维面、六个 1 维面和四个 0 维面。读者应验证：一个 r 维单形的 q 维面数目为 $\binom{r+1}{q+1}$。规定 0 维单形没有真面。

3.2.2 单纯复形与多面体

设 K 是由 $\mathbb{R}^m$ 中有限个单形组成的集合。如果这些单形 “恰当地” 拼接在一起，就称 K 为**单纯复形**。这里 “恰当地” 是指：

（i）K 中任意单形的任意面仍属于 K。即若 $\sigma \in K$ 且 $\sigma' \leq \sigma$，则 $\sigma' \in K$。

（ii）若 σ 与 σ' 是 K 中的两个单形，则交集 $\sigma \cap \sigma'$ 或者为空，或者为二者的公共面。即若 $\sigma, \sigma' \in K$，则或者 $\sigma \cap \sigma' = \emptyset$，或者同时有 $\sigma \cap \sigma' \leq \sigma$ 和 $\sigma \cap \sigma' \leq \sigma'$。

例如，图 3.4（a）是单纯复形，而图 3.4（b）不是。单纯复形 K 的**维数**定义为 K 中各单形维数的最大值。

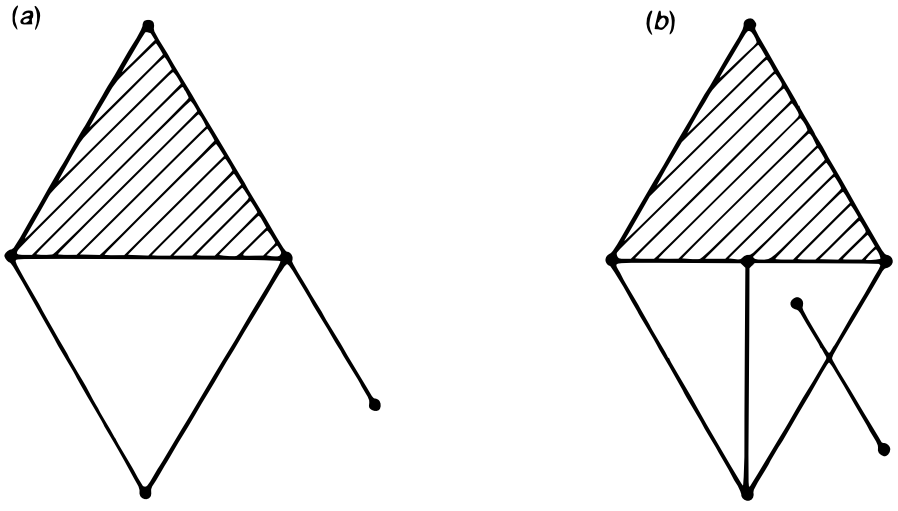


图 3.4 （a）是单纯复形；（b）不是。

例 3.4。设 σ_r 是一个 r 维单形，$K = \{\sigma' \mid \sigma' \leq \sigma_r\}$ 是它的所有面组成的集合。K 是一个 r 维单纯复形。例如，取 $\sigma_3 = \langle p_0 p_1 p_2 p_3 \rangle$，见图 3.3，则

$$\begin{aligned} K = \{&p_0, p_1, p_2, p_3, \langle p_0 p_1 \rangle, \langle p_0 p_2 \rangle, \langle p_0 p_3 \rangle, \\ &\langle p_1 p_2 \rangle, \langle p_1 p_3 \rangle, \langle p_2 p_3 \rangle, \langle p_0 p_1 p_2 \rangle, \\ &\langle p_0 p_1 p_3 \rangle, \langle p_0 p_2 p_3 \rangle, \langle p_1 p_2 p_3 \rangle, \langle p_0 p_1 p_2 p_3 \rangle\}. \end{aligned} \tag{3.12}$$

单纯复形 K 是一个以单形为元素的集合。如果把每个单形视为 $\mathbb{R}^m$ 的子集，其中 $m \geq \dim K$，那么所有单形的并集就是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子集。这个子集称为单纯复形 K 的**多面体** $|K|$。作为 $\mathbb{R}^m$ 子集的 $|K|$，其维数与 K 相同，即 $\dim |K| = \dim K$。

设 X 为拓扑空间。如果存在单纯复形 K 和同胚 $f : |K| \to X$，就称 X **可三角剖分**，并称 (K, f) 为 X 的一个**三角剖分**。给定拓扑空间 X，它的三角剖分远非唯一。本章只讨论可三角剖分的空间。

例 3.5。图 3.5（a）是圆柱面 $S^1 \times [0, 1]$ 的一个三角剖分。读者或许会认为还能选取更简单的剖分，例如图 3.5（b）。但它不是三角剖分，因为对于 $\sigma_2 = \langle p_0 p_1 p_2 \rangle$ 和 $\sigma_2' = \langle p_2 p_3 p_0 \rangle$，有 $\sigma_2 \cap \sigma_2' = \langle p_0 \rangle \cup \langle p_2 \rangle$；这一交集既不为空，也不是单形。

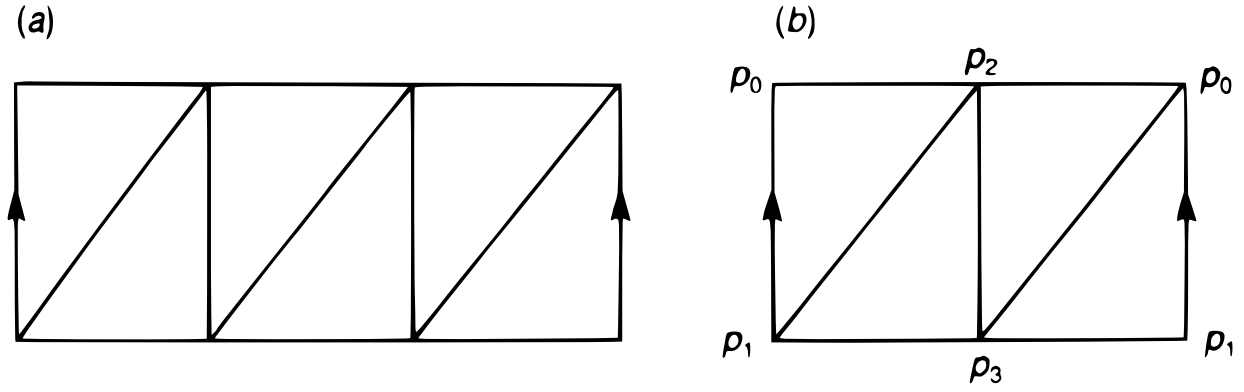


图 3.5 （a）是圆柱面的三角剖分；（b）不是。

3.3 单纯复形的同调群

3.3.1 定向单形

对于 $r \geq 1$，可以给 r 维单形赋予定向。无定向单形使用尖括号 $\langle \cdots \rangle$，定向单形则使用圆括号 $(\cdots)$。符号 σ_r 同时用于这两种单形。定向 1 维单形 $\sigma_1 = (p_0 p_1)$ 是沿 $p_0 \to p_1$ 方向行进的有向线段，见图 3.6（a）。因此，必须区分 $(p_0 p_1)$ 与 $(p_1 p_0)$。我们要求

$$(p_0 p_1) = -(p_1 p_0). \tag{3.13}$$

这里，$(p_1 p_0)$ 前面的负号应在有限生成阿贝尔群的意义下理解。事实上，$(p_1 p_0)$ 被视为 $(p_0 p_1)$ 的逆元。从 p_0 走到 p_1，再从 p_1 回到 p_0，相当于没有移动，即 $(p_0 p_1) + (p_1 p_0) = 0$，于是 $-(p_1 p_0) = (p_0 p_1)$。

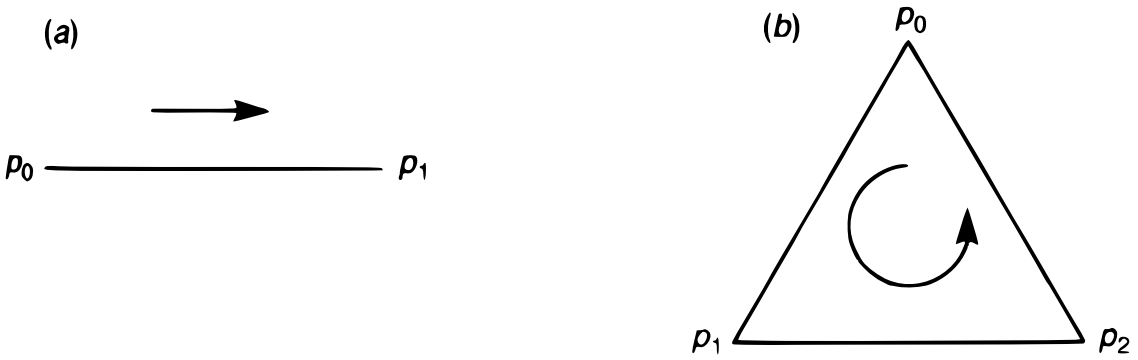


图 **3.6** （a）定向 1 维单形；（b）定向 2 维单形。

类似地，定向 2 维单形 $\sigma_2 = (p_0p_1p_2)$ 是一个沿边界指定了定向的三角形区域 $p_0p_1p_2$，见图 3.6（b）。注意，$p_0p_1p_2$ 给出的定向，与 $p_2p_0p_1$ 或 $p_1p_2p_0$ 给出的定向相同，却与 $p_0p_2p_1$、$p_2p_1p_0$ 或 $p_1p_0p_2$ 给出的定向相反。因此要求

$$\begin{aligned}(p_0p_1p_2) &= (p_2p_0p_1) = (p_1p_2p_0)\\ &= -(p_0p_2p_1) = -(p_2p_1p_0) = -(p_1p_0p_2).\end{aligned}$$

设 P 是 $0,1,2$ 的一个置换，

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ i & j & k \end{pmatrix}.$$

这些关系可以概括为

$$(p_ip_jp_k) = \text{sgn}(P)(p_0p_1p_2),$$

其中当 P 是偶置换（奇置换）时，$\text{sgn}(P) = +1$（-1）。

定向 3 维单形 $\sigma_3 = (p_0p_1p_2p_3)$ 是四面体四个顶点的有序序列。设

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ i & j & k & l \end{pmatrix}$$

是一个置换，定义

$$(p_ip_jp_kp_l) = \text{sgn}(P)(p_0p_1p_2p_3).$$

现在很容易对任意 $r \geq 1$ 构造定向 r 维单形。形式定义如下：在 $\mathbb{R}^m$ 中取 $r+1$ 个几何无关的点 p_0，$p_1, \dots, p_r$。设 $\{p_{i_0}, p_{i_1}, \dots, p_{i_r}\}$ 是通过置换这些点得到的序列。如果

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & r \\ i_0 & i_1 & \cdots & i_r \end{pmatrix}$$

为偶置换，就定义序列 $\{p_0,\dots,p_r\}$ 与 $\{p_{i_0},\dots,p_{i_r}\}$ 等价。显然，这是一个等价关系，其等价类称为**定向 r 维单形**。一共有两个等价类：一个由 $p_0,\dots,p_r$ 的偶置换组成，另一个由奇置换组成。包含 $\{p_0,\dots,p_r\}$ 的等价类，即定向 r 维单形，记作 $\sigma_r=(p_0p_1\cdots p_r)$；另一个记作 $-\sigma_r=-(p_0p_1\cdots p_r)$。换言之，

$$(p_{i_0}p_{i_1}\cdots p_{i_r})=\mathrm{sgn}(P)(p_0p_1\cdots p_r). \tag{3.14}$$

对于 $r=0$，形式上定义定向 0 维单形就是一个点 $\sigma_0=p_0$。

3.3.2 链群、闭链群与边界群

设 $K=\{\sigma_\alpha\}$ 是一个 n 维单纯复形。把 K 中的单形 σ_α 视为定向单形，并如前所述，仍使用相同的符号 σ_α。

定义 3.2。单纯复形 K 的 **r 维链群** $C_r(K)$，是由 K 的定向 r 维单形生成的自由阿贝尔群。若 $r>\dim K$，则定义 $C_r(K)=0$。$C_r(K)$ 的元素称为 **r 维链**。

设 K 中有 I_r 个 r 维单形，分别记作 $\sigma_{r,i}$，其中 $1\le i\le I_r$。则 $c\in C_r(K)$ 可表示为

$$c=\sum_{i=1}^{I_r}c_i\sigma_{r,i},\qquad c_i\in\mathbb{Z}. \tag{3.15}$$

整数 c_i 称为 c 的**系数**。群结构规定如下：两个 r 维链 $c=\sum_i c_i\sigma_{r,i}$ 与 $c'=\sum_i c_i'\sigma_{r,i}$ 的和为

$$c+c'=\sum_i(c_i+c_i')\sigma_{r,i}. \tag{3.16}$$

单位元为 $0=\sum_i 0\cdot\sigma_{r,i}$，$c$ 的逆元为 $-c=\sum_i(-c_i)\sigma_{r,i}$。［注：定向相反的 r 维单形 $-\sigma_r$ 与 $(-1)\sigma_r\in C_r(K)$ 视为同一对象。］因此，$C_r(K)$ 是秩为 I_r 的自由阿贝尔群：

$$C_r(K)\cong\underbrace{\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}}_{I_r\text{ 个因子}}. \tag{3.17}$$

在定义闭链群与边界群之前，需要先引入边界算子。把 r 维单形 σ_r 的边界记作 $\partial_r\sigma_r$。应把 ∂_r 理解为作用于 σ_r 并产生其边界的算子；稍后会进一步阐明这一观点。先考察低维单形的边界。由于 0 维单形没有边界，定义

$$\partial_0p_0=0. \tag{3.18}$$

对于 1 维单形 (p_0p_1)，定义

$$\partial_1(p_0p_1)=p_1-p_0. \tag{3.19}$$

读者可能会对 p_0 前面的负号感到疑惑。这仍然与定向有关，下面的例子会说明这一点。图 3.7（a）中，定向 1 维单形 (p_0p_2) 被分成 (p_0p_1) 和 (p_1p_2) 两部分。我们认为 (p_0p_2) 的边界是 $\{p_0\}\cup\{p_2\}$，而

$(p_0p_1)+(p_1p_2)$ 也应具有同样的边界。如果把 $\partial_1(p_0p_2)$ 定义成 p_0+p_2，就会有 $\partial_1(p_0p_1)+\partial_1(p_1p_2)=p_0+p_1+p_1+p_2$。这并不合适，因为 p_1 是一个人为引入的边界。如果改取 $\partial_1(p_0p_2)=p_2-p_0$，则 $\partial_1(p_0p_1)+\partial_1(p_1p_2)=p_1-p_0+p_2-p_1=p_2-p_0$，正如预期。

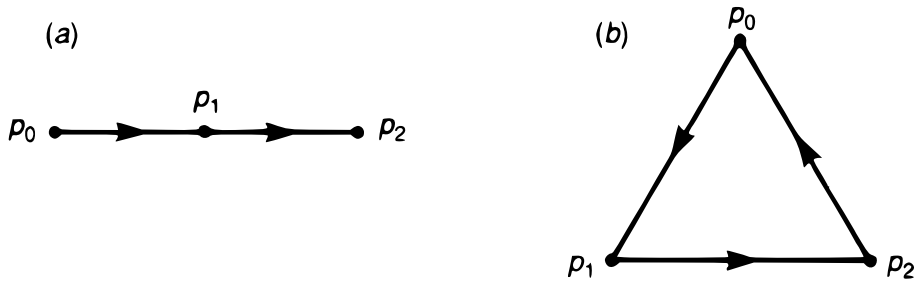


图 **3.7** （a）含有人为边界点 p_1 的定向 1 维单形；（b）没有边界的单纯复形。

下一个例子是图 3.7（b）的三角形边框，它是三个定向 1 维单形的和 $(p_0p_1)+(p_1p_2)+(p_2p_0)$，应当没有边界。如果仍坚持规则 $\partial_1(p_0p_1)=p_0+p_1$，便会得到

$$\begin{aligned}&\partial_1(p_0p_1)+\partial_1(p_1p_2)+\partial_1(p_2p_0)\\&\quad=p_0+p_1+p_1+p_2+p_2+p_0,\end{aligned}$$

这与直觉矛盾。另一方面，若取 $\partial_1(p_0p_1)=p_1-p_0$，则

$$\begin{aligned}&\partial_1(p_0p_1)+\partial_1(p_1p_2)+\partial_1(p_2p_0)\\&\quad=p_1-p_0+p_2-p_1+p_0-p_2=0,\end{aligned}$$

正如预期。因此，删去第一个顶点时取正号，删去第二个顶点时取负号。利用这一规律，可以定义一般 r 维单形的边界。

设 $\sigma_r=(p_0\cdots p_r)$，其中 $r>0$，是定向 r 维单形。σ_r 的边界 $\partial_r\sigma_r$ 定义为如下 $(r-1)$ 维链：

$$\partial_r\sigma_r\equiv\sum_{i=0}^{r}(-1)^i(p_0p_1\cdots\hat{p}_i\cdots p_r),\tag{3.20}$$

其中，带帽号的点 p_i 表示将该点删去。例如，

$$\begin{aligned}\partial_2(p_0p_1p_2)&=(p_1p_2)-(p_0p_2)+(p_0p_1),\\\partial_3(p_0p_1p_2p_3)&=(p_1p_2p_3)-(p_0p_2p_3)\\&\quad+(p_0p_1p_3)-(p_0p_1p_2).\end{aligned}$$

当 $r=0$ 时，形式上定义 $\partial_0\sigma_0=0$。

算子 ∂_r 线性地作用于 $C_r(K)$ 的元素 $c=\sum_i c_i\sigma_{r,i}$：

$$\partial_r c=\sum_i c_i\partial_r\sigma_{r,i}.\tag{3.21}$$

式（3.21）右边是 $C_{r-1}(K)$ 的元素，因此 ∂_r 定义了映射

$$\partial_r : C_r(K) \longrightarrow C_{r-1}(K). \tag{3.22}$$

∂_r 称为**边界算子**。容易看出，边界算子是同态。

设 K 是 n 维单纯复形，存在如下自由阿贝尔群与同态构成的序列：

$$\begin{aligned} 0 \xrightarrow{i} C_n(K) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(K) \xrightarrow{\partial_{n-1}} \cdots \\ \cdots \xrightarrow{\partial_2} C_1(K) \xrightarrow{\partial_1} C_0(K) \xrightarrow{\partial_0} 0. \end{aligned} \tag{3.23}$$

其中 $i : 0 \hookrightarrow C_n(K)$ 是包含映射，把 0 视为 $C_n(K)$ 的单位元。这个序列称为与 K 对应的**链复形**，记作 $C(K)$。研究同态 ∂_r 的像与核是很有意义的。

定义 3.3。如果 $c \in C_r(K)$ 满足

$$\partial_r c = 0, \tag{3.24}$$

就称 c 为 r **维闭链**。所有 r 维闭链组成的集合 $Z_r(K)$ 是 $C_r(K)$ 的子群，称为 r **维闭链群**。注意 $Z_r(K) = \ker \partial_r$。[注：当 $r = 0$ 时，$\partial_0 c$ 恒为零，所以 $Z_0(K) = C_0(K)$，见式（3.23）。]

定义 3.4。设 K 是 n 维单纯复形，$c \in C_r(K)$。如果存在 $d \in C_{r+1}(K)$，使得

$$c = \partial_{r+1} d, \tag{3.25}$$

就称 c 为 r **维边界**。所有 r 维边界组成的集合 $B_r(K)$ 是 $C_r(K)$ 的子群，称为 r **维边界群**。注意 $B_r(K) = \operatorname{im} \partial_{r+1}$。[注：规定 $B_n(K) = 0$。]

由引理 3.1 可知，$Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$ 都是 $C_r(K)$ 的子群。下面证明二者之间的一个重要关系，它是定义同调群的关键。

引理 3.3。复合映射 $\partial_r \circ \partial_{r+1} : C_{r+1}(K) \to C_{r-1}(K)$ 是零映射，即对任意 $c \in C_{r+1}(K)$，都有 $\partial_r(\partial_{r+1} c) = 0$。

证明。由于 ∂_r 是 $C_r(K)$ 上的线性算子，只需对 $C_{r+1}(K)$ 的生成元证明恒等式 $\partial_r \circ \partial_{r+1} = 0$。若 $r = 0$，由于 ∂_0 是零算子，已有 $\partial_0 \circ \partial_1 = 0$。以下设 $r > 0$，取 $\sigma = (p_0 \cdots p_r p_{r+1}) \in C_{r+1}(K)$，得到

$$
\begin{aligned}
\partial_r(\partial_{r+1}\sigma) &= \partial_r \sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i(p_0\cdots\hat{p}_i\cdots p_{r+1}) \\
&= \sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\partial_r(p_0\cdots\hat{p}_i\cdots p_{r+1}) \\
&= \sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i \left[\begin{array}{l} \displaystyle\sum_{j=0}^{i-1}(-1)^j(p_0\cdots\hat{p}_j\cdots\hat{p}_i\cdots p_{r+1}) \\ \displaystyle+\sum_{j=i+1}^{r+1}(-1)^{j-1}(p_0\cdots\hat{p}_i\cdots\hat{p}_j\cdots p_{r+1}) \end{array}\right] \\
&= \sum_{j<i}(-1)^{i+j}(p_0\cdots\hat{p}_j\cdots\hat{p}_i\cdots p_{r+1}) \\
&\quad -\sum_{j>i}(-1)^{i+j}(p_0\cdots\hat{p}_i\cdots\hat{p}_j\cdots p_{r+1}) = 0.
\end{aligned}
\tag{3.26}
$$

引理得证。□

定理 3.3。设 $Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$ 分别为 $C_r(K)$ 的 r 维闭链群与 r 维边界群，则

$$
B_r(K) \subset Z_r(K) \quad (\subset C_r(K)). \tag{3.27}
$$

证明。这直接来自引理 3.3。$B_r(K)$ 的任意元素 c 都可写成 $c = \partial_{r+1}d$，其中 $d \in C_{r+1}(K)$。于是 $\partial_r c = \partial_r(\partial_{r+1}d) = 0$，即 $c \in Z_r(K)$。这说明 $Z_r(K) \supset B_r(K)$。□

r 维闭链与 r 维边界具有怎样的几何图像？根据定义，∂_r 取出一个 r 维链的边界。若 c 是 r 维闭链，$\partial_r c = 0$ 就表示 c 没有边界。若 $c = \partial_{r+1}d$ 是 r 维边界，则 c 是比它高一维的 d 的边界。直觉告诉我们，边界本身没有边界，因此 $Z_r(K) \supset B_r(K)$。$Z_r(K)$ 中那些不是边界的元素，是本章的核心对象。

3.3.3 同调群

到目前为止，已经定义了与单纯复形 K 对应的三个群：$C_r(K)$、$Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$。它们与 K 的拓扑性质，或者与以 K 为三角剖分的拓扑空间，有什么关系？$C_r(K)$ 能否表达在同胚下保持不变的某种性质？我们都知道，三角形的边框与正方形的边框彼此同胚。那么它们的链群如何呢？例如，三角形对应的 1 维链群为

$$
\begin{aligned}
C_1(K_1) &= \{i(p_0p_1) + j(p_1p_2) + k(p_2p_0) \mid i,j,k \in \mathbb{Z}\} \\
&\cong \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z},
\end{aligned}
$$

而正方形对应的链群为

$$
C_1(K_2) \cong \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}.
$$

显然，$C_1(K_1)$ 与 $C_1(K_2)$ 不同构，所以 $C_r(K)$ 不能作为拓扑不变量。一般而言，$Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$ 也不能。事实证明，下面定义的同调群提供了所需的拓扑不变量。

定义 3.5。设 K 是 n 维单纯复形。与 K 对应的第 r **同调群** $H_r(K)$，其中 $0 \le r \le n$，定义为

$$H_r(K) \equiv Z_r(K)/B_r(K). \tag{3.28}$$

[注：必要时，对 $r > n$ 或 $r < 0$ 规定 $H_r(K) = 0$。如果要强调群结构以整数为系数定义，就写作 $H_r(K;\mathbb{Z})$。也可以定义实系数同调群 $H_r(K;\mathbb{R})$，或者 $\mathbb{Z}_2$ 系数同调群 $H_r(K;\mathbb{Z}_2)$。]

由于 $B_r(K)$ 是 $Z_r(K)$ 的子群，$H_r(K)$ 是良定义的。群 $H_r(K)$ 是 r 维闭链的等价类组成的集合：

$$H_r(K) \equiv \{[z] \mid z \in Z_r(K)\}. \tag{3.29}$$

每个等价类 $[z]$ 称为一个**同调类**。两个 r 维闭链 z 与 z' 属于同一等价类，当且仅当 $z - z' \in B_r(K)$。这时称 z 与 z' **同调**，记作 $z \sim z'$ 或 $[z] = [z']$。几何上，$z - z'$ 是某个空间的边界。按定义，任意边界 $b \in B_r(K)$ 都与 0 同调，因为 $b - 0 \in B_r(K)$。我们接受下面的定理，不作证明。

定理 3.4。同调群是拓扑不变量。设 X 与 Y 同胚，(K, f) 与 (L, g) 分别是 X 和 Y 的三角剖分，则

$$H_r(K) \cong H_r(L), \qquad r = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.30}$$

特别地，如果 (K, f) 与 (L, g) 是 X 的两个三角剖分，则

$$H_r(K) \cong H_r(L), \qquad r = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.31}$$

因此，对不一定是多面体、但可三角剖分的拓扑空间 X，讨论它的同调群是有意义的。取任意三角剖分 (K, f)，定义

$$H_r(X) \equiv H_r(K), \qquad r = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.32}$$

定理 3.4 保证这个定义不依赖三角剖分 (K, f) 的选取。

例 3.6。设 $K = \{p_0\}$，则 0 维链群为 $C_0(K) = \{ip_0 \mid i \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$。显然 $Z_0(K) = C_0(K)$，且 $B_0(K) = \{0\}$，因为 $\partial_0 p_0 = 0$，而 p_0 不可能是 K 中任何链的边界。因此，

$$H_0(K) \equiv Z_0(K)/B_0(K) = C_0(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.33}$$

练习 3.1。设 $K = \{p_0, p_1\}$ 是由两个 0 维单形组成的单纯复形。证明

$$H_r(K) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & r = 0, \\ \{0\}, & r \neq 0. \end{cases} \tag{3.34}$$

例 3.7。设 $K = \{p_0, p_1, (p_0 p_1)\}$，则

$$C_0(K) = \{ip_0 + jp_1 \mid i, j \in \mathbb{Z}\},$$
$$C_1(K) = \{k(p_0p_1) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

由于 (p_0p_1) 不是 K 中任何单形的边界，$B_1(K) = \{0\}$，从而

$$H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) = Z_1(K).$$

若 $z = m(p_0p_1) \in Z_1(K)$，则它满足

$$\partial_1 z = m\partial_1(p_0p_1) = m(p_1 - p_0) = mp_1 - mp_0 = 0.$$

因此 m 必须为零，$Z_1(K) = 0$，于是

$$H_1(K) = 0. \tag{3.35}$$

至于 $H_0(K)$，有 $Z_0(K) = C_0(K) = \{ip_0 + jp_1\}$，以及

$$\begin{aligned} B_0(K) = \operatorname{im}\partial_1 &= \{\partial_1 i(p_0p_1) \mid i \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{i(p_0 - p_1) \mid i \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

定义满同态 $f : Z_0(K) \to \mathbb{Z}$，使

$$f(ip_0 + jp_1) = i + j.$$

得到 $\ker f = f^{-1}(0) = B_0(K)$。由定理 3.1，$Z_0(K)/\ker f \cong \operatorname{im} f = \mathbb{Z}$，即

$$H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.36}$$

例 3.8。设 $K = \{p_0, p_1, p_2, (p_0p_1), (p_1p_2), (p_2p_0)\}$，见图 3.7 (b)。这是 S^1 的一个三角剖分。由于 K 中没有 2 维单形，$B_1(K) = 0$，所以 $H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) = Z_1(K)$。设 $z = i(p_0p_1) + j(p_1p_2) + k(p_2p_0) \in Z_1(K)$，其中 $i, j, k \in \mathbb{Z}$。要求

$$\begin{aligned} \partial_1 z &= i(p_1 - p_0) + j(p_2 - p_1) + k(p_0 - p_2) \\ &= (k - i)p_0 + (i - j)p_1 + (j - k)p_2 = 0. \end{aligned}$$

只有 $i = j = k$ 时才满足此式。因此，

$$Z_1(K) = \{i((p_0p_1) + (p_1p_2) + (p_2p_0)) \mid i \in \mathbb{Z}\}.$$

这说明 $Z_1(K)$ 与 $\mathbb{Z}$ 同构，且

$$H_1(K) = Z_1(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.37}$$

再计算 $H_0(K)$。有 $Z_0(K) = C_0(K)$，以及

$$\begin{aligned} B_0(K) &= \{\partial_1[l(p_0p_1) + m(p_1p_2) + n(p_2p_0)] \mid l, m, n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{(n-l)p_0 + (l-m)p_1 + (m-n)p_2 \mid l, m, n \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

定义满同态 $f : Z_0(K) \to \mathbb{Z}$，使

$$f(ip_0 + jp_1 + kp_2) = i + j + k.$$

可以验证 $\ker f = f^{-1}(0) = B_0(K)$。由定理 3.1 得到 $Z_0(K)/\ker f \cong \operatorname{im} f = \mathbb{Z}$，即

$$H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.38}$$

K 是圆周 S^1 的三角剖分，式（3.37）和（3.38）就是 S^1 的同调群。

练习 3.2。设 $K = \{p_0, p_1, p_2, p_3, (p_0p_1), (p_1p_2), (p_2p_3), (p_3p_0)\}$ 是一个单纯复形，其多面体为正方形边框。验证它的同调群与上面例 3.8 中的同调群相同。

例 3.9。设 $K = \{p_0, p_1, p_2, (p_0p_1), (p_1p_2), (p_2p_0), (p_0p_1p_2)\}$，见图 3.6（b）。由于 0 维单形与 1 维单形的结构和例 3.8 相同，有

$$H_0(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.39}$$

计算 $H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K)$。由上例，

$$Z_1(K) = \{i((p_0p_1) + (p_1p_2) + (p_2p_0)) \mid i \in \mathbb{Z}\}.$$

设 $c = m(p_0p_1p_2) \in C_2(K)$。如果 $b = \partial_2 c \in B_1(K)$，则

$$\begin{aligned} b &= m((p_1p_2) - (p_0p_2) + (p_0p_1)) \\ &= m((p_0p_1) + (p_1p_2) + (p_2p_0)), \qquad m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

这说明 $Z_1(K) = B_1(K)$，因此

$$H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) \cong \{0\}. \tag{3.40}$$

由于 K 中没有 3 维单形，$B_2(K) = \{0\}$，于是 $H_2(K) = Z_2(K)/B_2(K) = Z_2(K)$。设 $z = m(p_0p_1p_2) \in Z_2(K)$。因为 $\partial_2 z = m((p_1p_2) - (p_0p_2) + (p_0p_1)) = 0$，$m$ 必须为零。因此 $Z_2(K) = \{0\}$，[校 3.1] 并且

$$H_2(K) \cong \{0\}. \tag{3.41}$$

练习 3.3。设

$$\begin{aligned} K = \{&p_0, p_1, p_2, p_3, (p_0p_1), (p_0p_2), (p_0p_3),\\ &(p_1p_2), (p_1p_3), (p_2p_3), (p_0p_1p_2),\\ &(p_0p_1p_3), (p_0p_2p_3), (p_1p_2p_3)\} \end{aligned}$$

是一个单纯复形，其多面体为四面体的表面。验证

$$H_0(K) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_1(K) \cong \{0\}, \qquad H_2(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.42}$$

K 是球面 S^2 的三角剖分，式（3.42）给出了 S^2 的同调群。

3.3.4 $H_0(K)$ 的计算

例 3.6—3.9 以及练习 3.2、3.3 都具有相同的零阶同调群 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$。这些单纯复形有什么共同之处? 下面给出答案。

定理 3.5。设 K 是连通单纯复形，则

$$H_0(K) \cong \mathbb{Z}. \tag{3.43}$$

证明。由于 K 连通，对任意两个 0 维单形 p_i、p_j，存在一串 1 维单形 $(p_ip_k), (p_kp_l), \ldots, (p_mp_j)$，使得

$$\partial_1((p_ip_k) + (p_kp_l) + \cdots + (p_mp_j)) = p_j - p_i.$$

因此 p_i 与 p_j 同调，即 $[p_i] = [p_j]$。于是 K 中任意 0 维单形都与一个固定的点，比如 p_1，同调。设

$$z = \sum_{i=1}^{I_0} n_i p_i \in Z_0(K),$$

其中 I_0 是 K 中 0 维单形的数目。则同调类 $[z]$ 由单个点生成:

$$[z] = \left[\sum_i n_i p_i\right] = \sum_i n_i [p_i] = \sum_i n_i [p_1].$$

显然，如果 $\sum_i n_i = 0$，则 $[z] = 0$，即 $z \in B_0(K)$。

设 $\sigma_j = (p_{j,1}p_{j,2})$，其中 $1 \le j \le I_1$，是 K 中的 1 维单形，I_1 为它们的数目。则

$$\begin{aligned} B_0(K) &= \operatorname{im}\partial_1 \\ &= \{\partial_1(n_1\sigma_1 + \cdots + n_{I_1}\sigma_{I_1}) \mid n_1, \ldots, n_{I_1} \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{n_1(p_{1,2} - p_{1,1}) + \cdots \\ &\quad + n_{I_1}(p_{I_1,2} - p_{I_1,1}) \mid n_1, \ldots, n_{I_1} \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

注意，每个 n_j（$1 \le j \le I_1$）在 $B_0(K)$ 的元素中总是以 $+n_j$ 与 $-n_j$ 成对出现。因此，如果 $z = \sum_j n_j p_j \in B_0(K)$，就有 $\sum_j n_j = 0$。至此已证明：对于连通复形 K，$z = \sum_i n_i p_i \in B_0(K)$ 当且仅当 $\sum_i n_i = 0$。

定义满同态 $f : Z_0(K) \to \mathbb{Z}$，使

$$f(n_1 p_1 + \cdots + n_{I_0} p_{I_0}) = \sum_{i=1}^{I_0} n_i.$$

于是 $\ker f = f^{-1}(0) = B_0(K)$。由定理 3.1 得到

$$H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) = Z_0(K)/\ker f \cong \operatorname{im} f = \mathbb{Z}.$$

□

3.3.5 更多同调计算

例 3.10。本例与下一例讨论不可定向空间的同调群。图 3.8 是莫比乌斯带的一个三角剖分。显然 $B_2(K) = 0$。取闭链 $z \in Z_2(K)$：

$$\begin{aligned} z = {} & i(p_0p_1p_2) + j(p_2p_1p_4) + k(p_2p_4p_3) \\ & + l(p_3p_4p_5) + m(p_3p_5p_1) + n(p_1p_5p_0). \end{aligned}$$

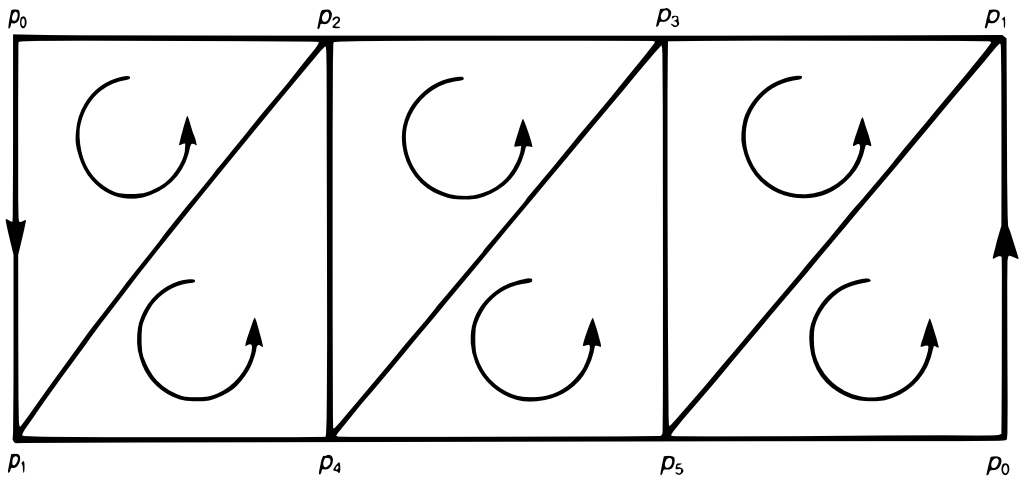


图 **3.8** 莫比乌斯带的一个三角剖分。

z 满足

$$\begin{aligned}\partial_2 z = {} & i((p_1p_2)-(p_0p_2)+(p_0p_1)) \\ & + j((p_1p_4)-(p_2p_4)+(p_2p_1)) \\ & + k((p_4p_3)-(p_2p_3)+(p_2p_4)) \\ & + l((p_4p_5)-(p_3p_5)+(p_3p_4)) \\ & + m((p_5p_1)-(p_3p_1)+(p_3p_5)) \\ & + n((p_5p_0)-(p_1p_0)+(p_1p_5)) = 0.\end{aligned}$$

由于 (p_0p_2)、(p_1p_4)、(p_2p_3)、(p_4p_5)、(p_3p_1) 和 (p_5p_0) 在 $\partial_2 z$ 中各出现且仅出现一次，所有系数必须为零，即 $i=j=k=l=m=n=0$。因此 $Z_2(K)=\{0\}$，并且

$$H_2(K) = Z_2(K)/B_2(K) \cong \{0\}. \tag{3.44}$$

求 $H_1(K)$ 时，借助直觉可以省去繁琐计算。先找出绕带完整一周的回路，其中一个是

$$z = (p_0p_1)+(p_1p_4)+(p_4p_5)+(p_5p_0).$$

其他绕行的闭回路都与 z 的某个整数倍同调。例如，取

$$z' = (p_1p_2)+(p_2p_3)+(p_3p_5)+(p_5p_1),$$

则 $z \sim z'$，因为

$$z - z' = \partial_2((p_2p_1p_4)+(p_2p_4p_3)+(p_3p_4p_5)+(p_1p_5p_0)).$$

然而，如果取

$$z'' = (p_1p_4)+(p_4p_5)+(p_5p_0)+(p_0p_2)+(p_2p_3)+(p_3p_1),$$

则会发现 $z'' \sim 2z$，因为

$$\begin{aligned}2z - z'' &= 2(p_0p_1)+(p_1p_4)+(p_4p_5)+(p_5p_0) \\ &\quad -(p_0p_2)-(p_2p_3)-(p_3p_1) \\ &= \partial_2((p_0p_1p_2)+(p_1p_4p_2)+(p_2p_4p_3) \\ &\qquad +(p_3p_4p_5)+(p_3p_5p_1)+(p_0p_1p_5)).\end{aligned}$$

容易验证，所有闭回路都与某个 nz 同调，其中 $n \in \mathbb{Z}$。$H_1(K)$ 仅由一个元素 $[z]$ 生成：

$$H_1(K) = \{i[z] \mid i \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}. \tag{3.45}$$

由于 K 连通，由定理 3.5 可知 $H_0(K) = \{i[p_a] \mid i \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$，其中 p_a 是 K 的任意 0 维单形。

例 3.11。例 2.5（c）将射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 定义为把球面 S^2 上的对径点等同后得到的空间。作为商空间，也可以用半球面（或圆盘 D^2）表示，并把边界 S^1 上的对径点等同，见图 2.5（b）。图 3.9 是射影平面的一个三角剖分。显然 $B_2(K) = \{0\}$。取闭链 $z \in Z_2(K)$：

$$\begin{aligned} z = {} & m_1(p_0p_1p_2) + m_2(p_0p_4p_1) + m_3(p_0p_5p_4) \\ & + m_4(p_0p_3p_5) + m_5(p_0p_2p_3) + m_6(p_2p_4p_3) \\ & + m_7(p_2p_5p_4) + m_8(p_2p_1p_5) \\ & + m_9(p_1p_3p_5) + m_{10}(p_1p_4p_3). \end{aligned}$$

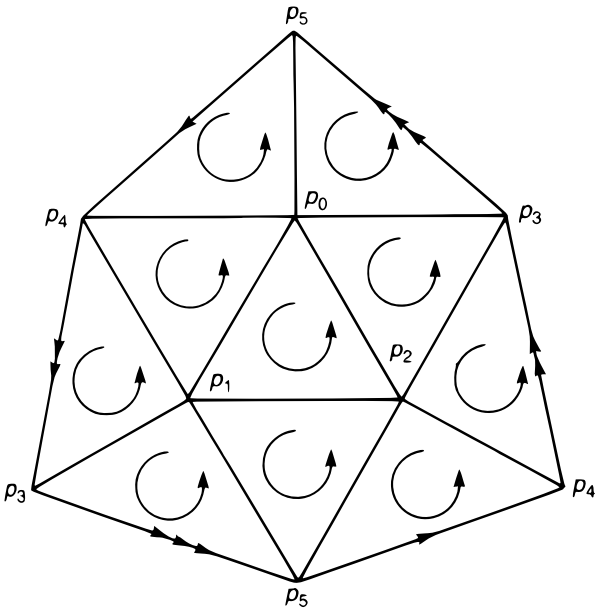


图 **3.9**　射影平面的一个三角剖分。

z 的边界为

$$\begin{aligned} \partial_2 z = {} & m_1((p_1p_2) - (p_0p_2) + (p_0p_1)) \\ & + m_2((p_4p_1) - (p_0p_1) + (p_0p_4)) \\ & + m_3((p_5p_4) - (p_0p_4) + (p_0p_5)) \\ & + m_4((p_3p_5) - (p_0p_5) + (p_0p_3)) \\ & + m_5((p_2p_3) - (p_0p_3) + (p_0p_2)) \\ & + m_6((p_4p_3) - (p_2p_3) + (p_2p_4)) \\ & + m_7((p_5p_4) - (p_2p_4) + (p_2p_5)) \\ & + m_8((p_1p_5) - (p_2p_5) + (p_2p_1)) \\ & + m_9((p_3p_5) - (p_1p_5) + (p_1p_3)) \\ & + m_{10}((p_4p_3) - (p_1p_3) + (p_1p_4)) = 0. \end{aligned}$$

考察各 1 维单形的系数。例如，含 (p_0p_1) 的项为 $(m_1-m_2)(p_0p_1)$，所以 $m_1-m_2=0$。类似地，

$$\begin{gathered}-m_1+m_5=0,\quad m_4-m_5=0,\quad m_2-m_3=0,\\ m_1-m_8=0,\quad m_9-m_{10}=0,\quad -m_2+m_{10}=0,\\ m_5-m_6=0,\quad m_6-m_7=0,\quad m_6+m_{10}=0.\end{gathered}$$

这十个条件当且仅当 $m_i=0$（$1\le i\le 10$）时成立。这意味着闭链群 $Z_2(K)$ 平凡，于是

$$H_2(K)=Z_2(K)/B_2(K)\cong\{0\}. \tag{3.46}$$

在计算 $H_1(K)$ 之前，从稍有不同的角度考察 $H_2(K)$。将 K 中所有 2 维单形以相同系数相加：

$$z\equiv\sum_{i=1}^{10} m\sigma_{2,i},\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

注意，K 中每个 1 维单形恰好是两个 2 维单形的公共面。因此，z 的边界为

$$\partial_2 z=2m(p_3p_5)+2m(p_5p_4)+2m(p_4p_3). \tag{3.47}$$

所以，如果 $z\in Z_2(K)$，m 必须为零，仍得到 $Z_2(K)=\{0\}$。这一观察显著简化了 $H_1(K)$ 的计算。注意，任意 1 维闭链都与

$$z=(p_3p_5)+(p_5p_4)+(p_4p_3)$$

的某个整数倍同调，参见例 3.10。进一步，式（3.47）表明 z 的偶数倍是某个 2 维链的边界。因此，z 是闭链，而 $z+z$ 与 0 同调。于是

$$H_1(K)=\langle[z]\mid 2[z]=0\rangle\cong\mathbb{Z}_2. \tag{3.48}$$

式（3.48）采用生成元与关系的记法。[1] 这个例子表明，同调群未必是自由阿贝尔群，它可以具有一般有限生成阿贝尔群的完整结构。由于 K 连通，$H_0(K)\cong\mathbb{Z}$。

把例 3.11 与下面的例子比较很有意义。以下将运用本节从边界与闭链建立起来的直觉得到结果，省去直接却繁琐的计算。

例 3.12。考虑环面 T^2。其同调群的形式推导留给读者作为练习，例如可参阅 Fraleigh（1976）。这里适合回顾同调群的直观意义：第 r 同调群由那些没有边界、同时其本身又不是某个 $(r+1)$ 维链的边界的 r 维链所代表的同调类生成。例如，环面的表面没有边界，但它也不是这个空间中任何 3 维链的边界。因此，$H_2(T^2)$ 由一个生成元，也就是曲面本身，自由生成，$H_2(T^2)\cong\mathbb{Z}$。

下面考察 $H_1(T^2)$。显然，图 3.10 中的回路 a 和 b 没有边界，但它们不是任何 2 维链的边界。再取一个回路 a'。由于 $a'-a$ 围成图 3.10 中的阴影区域，a' 与 a 同调。因此 $H_1(T^2)$ 由 a 和 b 自由生成，

[1] 译注：原式（3.48）以同调类集合及二倍为零的条件描述该群；这里将其改写成等价的生成元与关系记法，明确 $[z]$ 生成整个群。

$H_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$。由于 T^2 连通，$H_0(T^2) \cong \mathbb{Z}$。

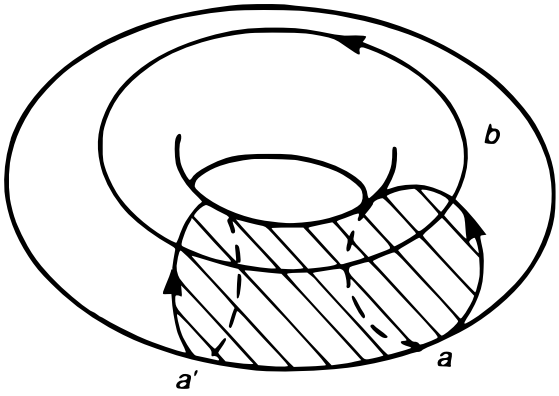


图 3.10 a' 与 a 同调，而 b 与 a 不同调。a 和 b 生成 $H_1(T^2)$。

现在很容易把上述分析推广到亏格为 g 的环面 Σ_g。由于 Σ_g 没有边界，且其中没有 3 维单形，曲面 Σ_g 本身自由生成 $H_2(\Sigma_g) \cong \mathbb{Z}$。[校 3.2] 第一同调群 $H_1(\Sigma_g)$ 由那些不是某个区域边界的回路生成。图 3.11 给出了生成元的一种标准选取。于是

$$\begin{aligned} H_1(\Sigma_g) &= \{i_1[a_1] + j_1[b_1] + \cdots + i_g[a_g] + j_g[b_g] \mid i_k, j_k \in \mathbb{Z}\} \\ &\cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{2g \text{ 个因子}}. \end{aligned} \tag{3.49}$$

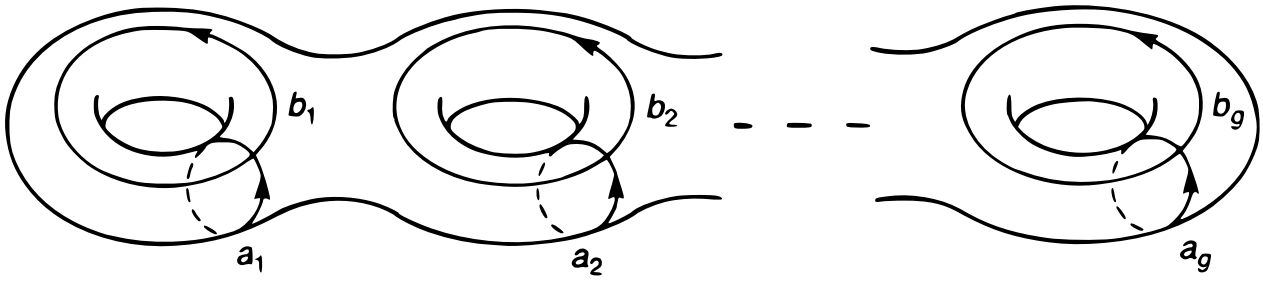


图 3.11 a_i 和 b_i（$1 \le i \le g$）生成 $H_1(\Sigma_g)$。

由于 Σ_g 连通，$H_0(\Sigma_g) \cong \mathbb{Z}$。注意，$a_i$（$b_i$）与图 2.12 中的边 a_i（b_i）同调。这 $2g$ 条曲线 $\{a_i, b_i\}$ 称为 Σ_g 上的**典范曲线系**。

例 3.13。图 3.12 是克莱因瓶的一个三角剖分。同调群的计算与射影平面的情形十分相似。由于 $B_2(K) = 0$，有 $H_2(K) = Z_2(K)$。设 $z \in Z_2(K)$。如果 z 是 K 中所有 2 维单形具有相同系数的线性组合，即 $z = \sum_i m\sigma_{2,i}$，则内部的 1 维单形相互抵消，仅留下外部的 1 维单形：

$$\partial_2 z = -2ma,$$

其中 $a = (p_0p_1) + (p_1p_2) + (p_2p_0)$。为使 $\partial_2 z = 0$，整数 m 必须为零，因此

$$H_2(K) = Z_2(K) \cong \{0\}. \tag{3.50}$$

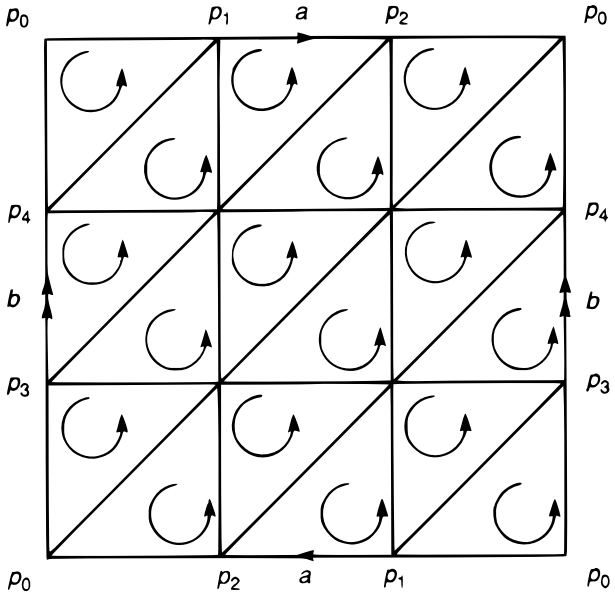


图 **3.12** 克莱因瓶的一个三角剖分。

计算 $H_1(K)$ 时，先根据环面的经验注意到，每个 1 维闭链都与某个 $ia+jb$ 同调，其中 $i,j\in\mathbb{Z}$。要使一个 2 维链的边界仅由 a 和 b 组成，就必须把 K 中所有 2 维单形以相同系数相加。因此，这种 2 维链的边界是 $2ma$ 的形式，具体正负号取决于所选定向。[校 3.3] 这表明 $2ma\sim 0$。于是 $H_1(K)$ 由两个闭链 a、b 的同调类生成，并满足 $[a]+[a]=0$，即

$$H_1(K)=\{i[a]+j[b]\mid i,j\in\mathbb{Z}\}\cong\mathbb{Z}_2\oplus\mathbb{Z}. \tag{3.51}$$

由于 K 连通，得到 $H_0(K)\cong\mathbb{Z}$。

3.4 同调群的一般性质

3.4.1 连通性与同调群

设 $K=\{p_0\}$，$L=\{p_0,p_1\}$。由例 3.6 和练习 3.1，$H_0(K)\cong\mathbb{Z}$，$H_0(L)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$。更一般地，有以下定理。

定理 3.6。设 K 是 N 个连通分支的不交并，$K=K_1\cup K_2\cup\cdots\cup K_N$，其中当 $i\neq j$ 时 $K_i\cap K_j=\emptyset$。则

$$H_r(K)=H_r(K_1)\oplus H_r(K_2)\oplus\cdots\oplus H_r(K_N). \tag{3.52}$$

证明。首先注意，r 维链群可以相容地分解成 N 个 r 维链子群的直和。设

$$C_r(K)=\left\{\sum_{i=1}^{I_r}c_i\sigma_{r,i}\;\middle|\;c_i\in\mathbb{Z}\right\},$$

其中 I_r 是 K 中线性无关的 r 维单形数目。总能重新排列这些单形，使 K_1 中的 r 维单形排在最前

面，K_2 中的排在其后，依此类推。于是 $C_r(K)$ 分解为子群的直和：

$$C_r(K) = C_r(K_1) \oplus C_r(K_2) \oplus \cdots \oplus C_r(K_N).$$

$Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$ 也具有相应分解：

$$\begin{aligned} Z_r(K) &= Z_r(K_1) \oplus Z_r(K_2) \oplus \cdots \oplus Z_r(K_N), \\ B_r(K) &= B_r(K_1) \oplus B_r(K_2) \oplus \cdots \oplus B_r(K_N). \end{aligned}$$

定义每个分支 K_i 的同调群：

$$H_r(K_i) = Z_r(K_i)/B_r(K_i).$$

由于 $Z_r(K_i) \supset B_r(K_i)$，这个定义是良定义的。最后，

$$\begin{aligned} H_r(K) &= Z_r(K)/B_r(K) \\ &= \frac{Z_r(K_1) \oplus \cdots \oplus Z_r(K_N)}{B_r(K_1) \oplus \cdots \oplus B_r(K_N)} \\ &\cong (Z_r(K_1)/B_r(K_1)) \oplus \cdots \oplus (Z_r(K_N)/B_r(K_N)) \\ &= H_r(K_1) \oplus \cdots \oplus H_r(K_N). \end{aligned}$$

□

推论 3.1。(a) 设 K 是 N 个连通分支 $K_1, \ldots, K_N$ 的不交并，则

$$H_0(K) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{N \text{ 个因子}}. \tag{3.53}$$

(b) 若 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$，则 K 连通。[结合定理 3.5，得到 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$ 当且仅当 K 连通。]

3.4.2 同调群的结构

$Z_r(K)$ 和 $B_r(K)$ 都是自由阿贝尔群，因为它们是自由阿贝尔群 $C_r(K)$ 的子群。但这不意味着 $H_r(K) = Z_r(K)/B_r(K)$ 也是自由阿贝尔群。事实上，由定理 3.2，$H_r(K)$ 最一般的形式是

$$H_r(K) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{f \text{ 个因子}} \oplus \mathbb{Z}_{k_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{k_p}. \tag{3.54}$$

从前面的例子可以直观地理解，$H_r(K)$ 的生成元数目反映了 $|K|$ 中的 $(r+1)$ 维“洞”。前 f 个因子构成秩为 f 的自由阿贝尔群，后 p 个因子的直和称为 $H_r(K)$ 的**挠子群**。例如，射影平面有 $H_1(K) \cong \mathbb{Z}_2$，克莱因瓶有 $H_1(K) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$。在某种意义上，挠子群探测了多面体 $|K|$ 的“扭曲”。

现在说明为什么整数系数同调群比 $\mathbb{Z}_2$ 系数或实系数同调群更合适。由于 $\mathbb{Z}_2$ 没有非平凡的真子群，无

法以相同方式辨别整数同调中的挠子群。[1] 类似地，使用实系数也看不到挠子群，因为对任意 $m \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$，都有 $\mathbb{R}/m\mathbb{R} \cong \{0\}$。[对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，总存在 $c \in \mathbb{R}$，使得 $a - b = mc$。] 如果 $H_r(K;\mathbb{Z})$ 由式（3.54）给出，则

$$H_r(K;\mathbb{R}) \cong \underbrace{\mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \oplus \cdots \oplus \mathbb{R}}_{f \text{ 个因子}}. \tag{3.55}$$

3.4.3 贝蒂数与欧拉—庞加莱定理

定义 3.6。设 K 为单纯复形，它的第 r 贝蒂数 $b_r(K)$ 定义为

$$b_r(K) \equiv \dim H_r(K;\mathbb{R}). \tag{3.56}$$

换言之，$b_r(K)$ 就是 $H_r(K;\mathbb{Z})$ 中自由阿贝尔部分的秩。

例如，环面 T^2 的贝蒂数为（见例 3.12）

$$b_0(K) = 1, \qquad b_1(K) = 2, \qquad b_2(K) = 1;$$

球面 S^2 的贝蒂数为（见练习 3.3）

$$b_0(K) = 1, \qquad b_1(K) = 0, \qquad b_2(K) = 1.$$

下面的定理把欧拉示性数与贝蒂数联系起来。

定理 3.7（欧拉—庞加莱定理）。设 K 是 n 维单纯复形，I_r 为 K 中 r 维单形的数目，则

$$\chi(K) \equiv \sum_{r=0}^{n}(-1)^r I_r = \sum_{r=0}^{n}(-1)^r b_r(K). \tag{3.57}$$

[注：第一个等式定义了一般多面体 $|K|$ 的欧拉示性数，它推广了第 2.4 节针对曲面给出的定义。]

证明。考虑边界同态

$$\partial_r : C_r(K;\mathbb{R}) \longrightarrow C_{r-1}(K;\mathbb{R}),$$

其中规定 $C_{-1}(K;\mathbb{R}) = \{0\}$。由于 $C_{r-1}(K;\mathbb{R})$ 与 $C_r(K;\mathbb{R})$ 都是向量空间，可以应用定理 2.1，得到

$$\begin{aligned} I_r &= \dim C_r(K;\mathbb{R}) = \dim(\ker \partial_r) + \dim(\operatorname{im} \partial_r) \\ &= \dim Z_r(K;\mathbb{R}) + \dim B_{r-1}(K;\mathbb{R}), \end{aligned}$$

其中规定 $B_{-1}(K)$ 是平凡群。同时有

[1] 译注：原文关于 $\mathbb{Z}_2$ 系数“无法识别挠子群”的措辞较强。准确地说，$\mathbb{Z}_2$ 系数同调仍可能反映整数同调中偶阶挠元的影响，但不能完整恢复整数挠子群的结构；实系数同调则消去挠信息。这里保留原文的比较目的，并作这一限定。

$$b_r(K) = \dim H_r(K;\mathbb{R}) = \dim\big(Z_r(K;\mathbb{R})/B_r(K;\mathbb{R})\big)$$
$$= \dim Z_r(K;\mathbb{R}) - \dim B_r(K;\mathbb{R}).$$

由这些关系得到

$$\begin{aligned}\chi(K) &= \sum_{r=0}^{n}(-1)^r I_r \\ &= \sum_{r=0}^{n}(-1)^r\big(\dim Z_r(K;\mathbb{R}) + \dim B_{r-1}(K;\mathbb{R})\big) \\ &= \sum_{r=0}^{n}\big((-1)^r \dim Z_r(K;\mathbb{R}) - (-1)^r \dim B_r(K;\mathbb{R})\big) \\ &= \sum_{r=0}^{n}(-1)^r b_r(K).\end{aligned}$$

□

由于贝蒂数是拓扑不变量，$\chi(K)$ 在同胚下也保持不变。特别地，如果 $f : |K| \to X$ 和 $g : |K'| \to X$ 是 X 的两个三角剖分，则 $\chi(K) = \chi(K')$。因此，用任意三角剖分 (K, f) 的 $\chi(K)$ 定义 X 的欧拉示性数是有意义的。

章末习题

习题 3.1。最一般的可定向二维曲面可以表示为带有 h 个把手和 q 个洞的 2 维球面。计算这一曲面的同调群与欧拉示性数。

习题 3.2。考虑一个挖去一个洞的球面，并按照图 3.13 所示的方式把洞的边缘等同。所得曲面就是射影平面 $\mathbb{RP}^2$。更一般地，考虑带有 q 个这种 “交叉帽” 的球面，计算这一曲面的同调群与欧拉示性数。

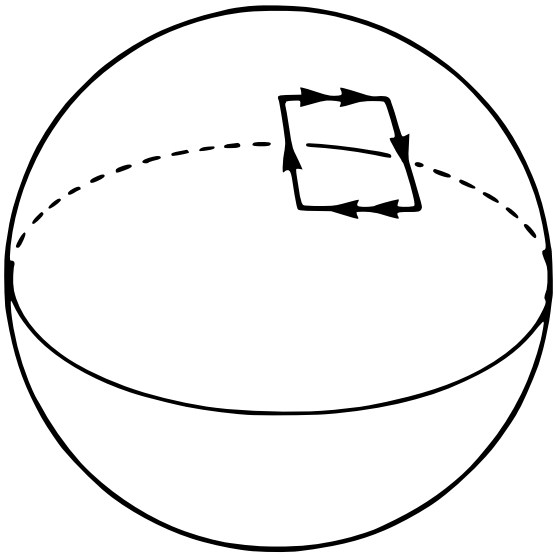


图 3.13 S^2 上的一个洞，其边缘按图示方式等同。可以考虑带有 q 个这种洞的 S^2。

第四章　同伦群

上一章同调群的思想，是给那些不是边界的闭链赋予群结构。在同伦群中，我们关注的则是映射之间的连续形变。设 X、Y 是拓扑空间，$\mathcal{F}$ 是从 X 到 Y 的连续映射所组成的集合。在 $\mathcal{F}$ 中引入称为“同伦”的等价关系：如果映射 f 能在 Y 中连续形变为映射 g，就把 $f, g \in \mathcal{F}$ 视为等价。我们选取结构已知的某些标准拓扑空间作为 X。例如，以 n 维球面 S^n 为标准空间，研究从 S^n 到 Y 的所有映射，考察它们如何按照同伦等价分类。这就是同伦群的基本思想。

本章只介绍同伦群的初步理论，已足以满足后文的需要。Nash 与 Sen（1983）以及 Croom（1978）可作为补充读物。

4.1　基本群

4.1.1　基本思想

观察图 4.1：一个圆盘中有洞，另一个没有。用什么刻画这两个圆盘的差别？注意，图 4.1（b）中的任何回路都能连续收缩为一点；而图 4.1（a）中的回路 α 因为洞的存在，不能收缩为一点。图 4.1（a）中的一些回路可以收缩为一点，另一些则不能。如果通过连续形变可以从回路 β 得到回路 α，就说 α 与 β 同伦。例如，Y 中的任何回路都与一点同伦。可以证明，“同伦”是一个等价关系，其等价类称为**同伦类**。

图 4.1 中，Y 只有一个同伦类。对于 X，每个同伦类由整数 $n \in \mathbb{Z}$ 刻画，n 是回路绕洞的次数：顺时针绕行为负，逆时针绕行为正；不绕洞时 $n = 0$。此外，$\mathbb{Z}$ 是加法群，其群运算也有几何意义：$n + m$ 表示先绕洞 n 圈，再绕 m 圈。如此赋予同伦类集合的群结构，称为**基本群**。

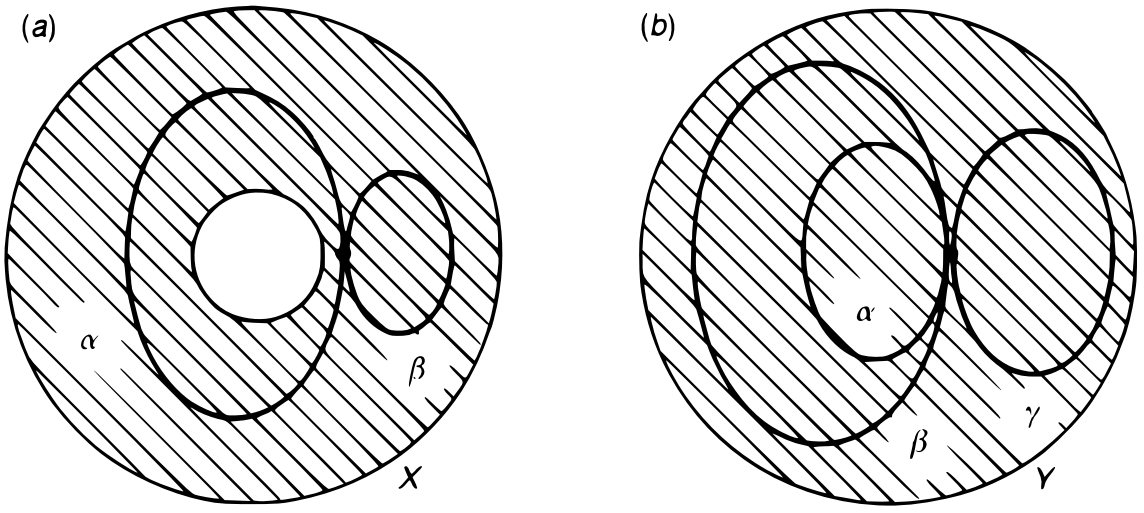


图 4.1　（a）有洞的圆盘；（b）无洞的圆盘。（a）中的洞使回路 α 无法收缩为一点。

4.1.2 路径与回路

定义 4.1。设 X 为拓扑空间，$I=[0,1]$。若连续映射 $\alpha: I \to X$ 满足 $\alpha(0)=x_0$、$\alpha(1)=x_1$，就称它为起点为 x_0、终点为 x_1 的**路径**。如果 $\alpha(0)=\alpha(1)=x_0$，就称这条路径为以 x_0 为**基点的回路**，也称 x_0 处的回路。

对 $x \in X$，定义**常值路径** $c_x: I \to X$，使 $c_x(s)=x$，其中 $s \in I$。因为 $c_x(0)=c_x(1)=x$，常值路径也是常值回路。拓扑空间 X 中的路径或回路集合可以按如下方式赋予代数结构。

定义 4.2。设路径 $\alpha, \beta: I \to X$ 满足 $\alpha(1)=\beta(0)$。α 与 β 的**乘积**记作 $\alpha * \beta$，定义为 X 中的路径

$$(\alpha * \beta)(s)=\begin{cases}\alpha(2s), & 0 \le s \le \frac{1}{2},\\ \beta(2s-1), & \frac{1}{2} \le s \le 1.\end{cases} \tag{4.1}$$

见图 4.2。由于 $\alpha(1)=\beta(0)$，$\alpha * \beta$ 是从 I 到 X 的连续映射。[几何上，$\alpha * \beta$ 在前半段时间走完像 $\alpha(I)$，随后在后半段时间走完 $\beta(I)$。注意行进速度变为原来的两倍。]

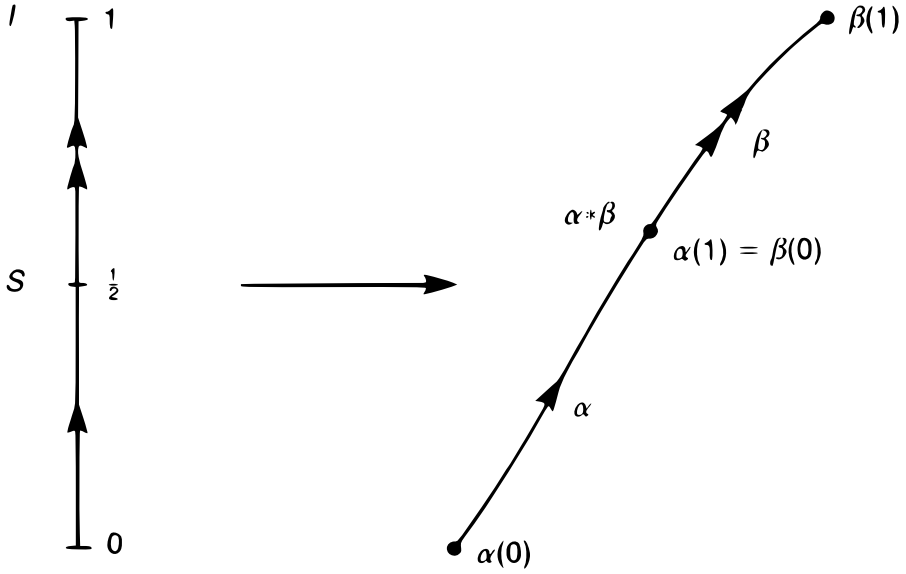


图 4.2 首尾相接的路径 α 与 β 的乘积 $\alpha * \beta$。

定义 4.3。设 $\alpha: I \to X$ 是从 x_0 到 x_1 的路径。其**逆路径** α^{-1} 定义为

$$\alpha^{-1}(s) \equiv \alpha(1-s), \qquad s \in I. \tag{4.2}$$

[逆路径沿 α 的像反向行进，从 x_1 走向 x_0。]

回路是起点与终点重合的特殊路径，因此回路的乘积与逆回路以完全相同的方式定义。常值映射 c_x 看起来似乎是单位元，其实不然：$\alpha * \alpha^{-1}$ 并不等于 c_x！要在回路空间中定义群运算，还需要同伦概念。

4.1.3 同伦

刚才引入的回路代数结构，直接使用时并不十分有用。例如，常值路径还不能真正充当单位元。我们希望通过一种合适的等价关系对路径与回路进行分类，使等价类具有群结构。事实证明，将能够彼此连续形变的路径或回路视为等价，就能在相应的回路等价类上构成群。由于主要关心回路，以下多数定义和定理都针对回路给出；不过，许多陈述经过适当修改也适用于路径。

定义 4.4。设 $\alpha, \beta : I \to X$ 是以 x_0 为基点的回路。如果存在连续映射 $F : I \times I \to X$，满足

$$\begin{aligned} &F(s,0) = \alpha(s), && F(s,1) = \beta(s), \quad s \in I, \\ &F(0,t) = F(1,t) = x_0, && t \in I, \end{aligned} \tag{4.3}$$

就称它们**同伦**，记作 $\alpha \sim \beta$。连接两者的映射 F 称为 α 与 β 之间的一个**同伦**。

图 4.3（a）有助于理解同伦。正方形 $I \times I$ 的两条竖边映到 x_0，下边对应 $\alpha(s)$，上边对应 $\beta(s)$。在空间 X 中，像按图 4.3（b）所示连续变化。

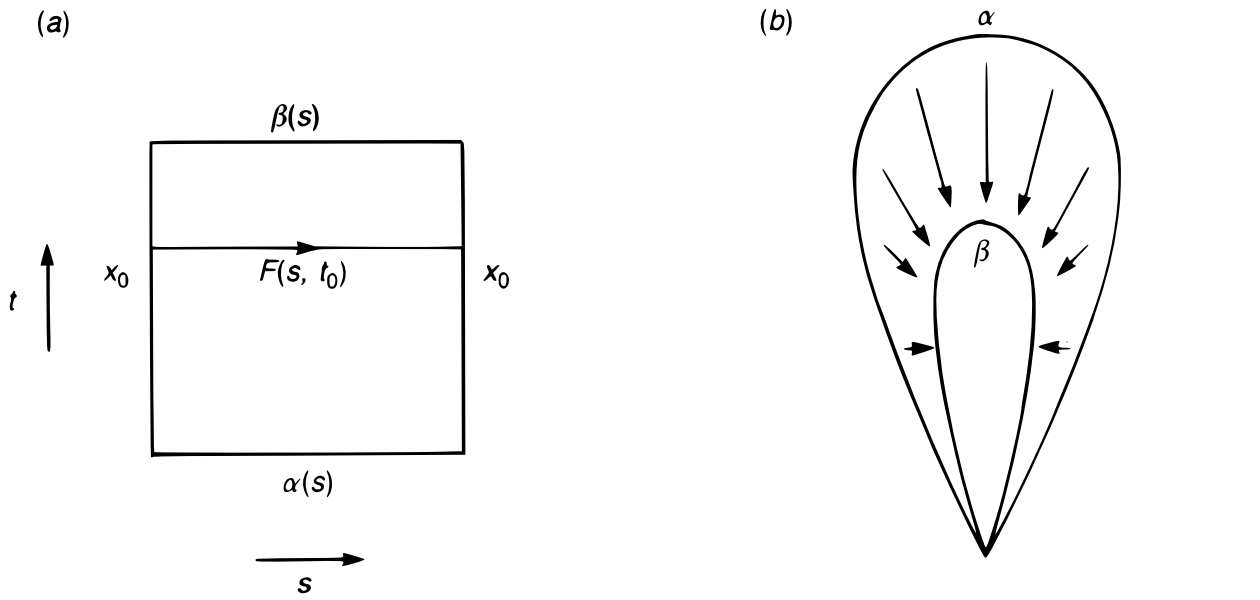


图 4.3 （a）正方形表示连接回路 α 与 β 的同伦 F；（b）在空间 X 中，α 的像连续形变为 β 的像。

命题 4.1。关系 $\alpha \sim \beta$ 是等价关系。

证明。自反性：$\alpha \sim \alpha$。对任意 $t \in I$，取 $F(s,t) = \alpha(s)$ 即可。

对称性：若 $\alpha \sim \beta$，同伦为 $F(s,t)$，其中 $F(s,0) = \alpha(s)$、$F(s,1) = \beta(s)$，则 $F(s,1-t)$ 给出从 β 到 α 的同伦，因此 $\beta \sim \alpha$。

传递性：设 $\alpha \sim \beta$、$\beta \sim \gamma$，相应同伦分别为 $F(s,t)$ 和 $G(s,t)$。则从 α 到 γ 的同伦可取为

$$H(s,t) = \begin{cases} F(s,2t), & 0 \le t \le \tfrac{1}{2}, \\ G(s,2t-1), & \tfrac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

见图 4.4。因此 $\alpha \sim \gamma$。□

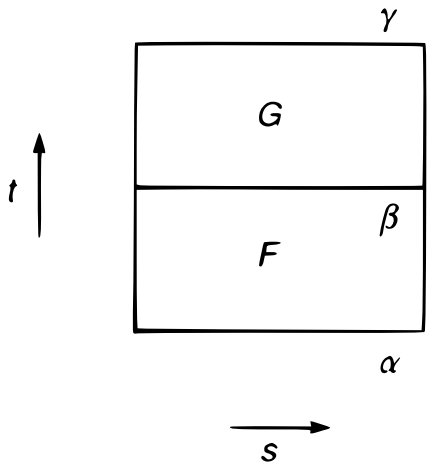


图 **4.4**　经过 β 连接 α 与 γ 的同伦 H。

4.1.4　基本群

回路 α 的等价类记作 $[\alpha]$，称为 α 的**同伦类**。回路的乘积自然定义了回路同伦类集合上的乘积。

定义 4.5。设 X 为拓扑空间。以 $x_0 \in X$ 为基点的回路的同伦类集合记作 $\pi_1(X, x_0)$，称为 X 在 x_0 处的**基本群**或**第一同伦群**。同伦类 $[\alpha]$ 与 $[\beta]$ 的乘积定义为

$$[\alpha] * [\beta] = [\alpha * \beta]. \tag{4.4}$$

引理 4.1。同伦类的乘积与代表元的选取无关，即若 $\alpha \sim \alpha'$ 且 $\beta \sim \beta'$，则 $\alpha * \beta \sim \alpha' * \beta'$。

证明。设 $F(s,t)$ 是 α 与 α' 之间的同伦，$G(s,t)$ 是 β 与 β' 之间的同伦，则

$$H(s,t) = \begin{cases} F(2s,t), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ G(2s-1,t), & \frac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases}$$

是 $\alpha * \beta$ 与 $\alpha' * \beta'$ 之间的同伦。因此 $\alpha * \beta \sim \alpha' * \beta'$，$[\alpha] * [\beta]$ 是良定义的。□

定理 4.1。基本群确实是群。若 $\alpha, \beta, \ldots$ 是以 $x \in X$ 为基点的回路，则满足以下群性质：

1. $([\alpha] * [\beta]) * [\gamma] = [\alpha] * ([\beta] * [\gamma])$；
2. $[\alpha] * [c_x] = [\alpha] = [c_x] * [\alpha]$，即存在单位元；
3. $[\alpha] * [\alpha^{-1}] = [c_x]$，因此 $[\alpha]^{-1} = [\alpha^{-1}]$，即存在逆元。

证明。(1) 连接 $(\alpha * \beta) * \gamma$ 与 $\alpha * (\beta * \gamma)$ 的同伦可以取为

$$F(s,t) = \begin{cases} \alpha\left(\dfrac{4s}{1+t}\right), & 0 \le s \le \dfrac{1+t}{4}, \\ \beta(4s-t-1), & \dfrac{1+t}{4} \le s \le \dfrac{2+t}{4}, \\ \gamma\left(\dfrac{4s-t-2}{2-t}\right), & \dfrac{2+t}{4} \le s \le 1. \end{cases}$$

见图 4.5（a）。所以可以简写 $[\alpha * \beta * \gamma]$，表示 $[(\alpha * \beta) * \gamma]$ 或 $[\alpha * (\beta * \gamma)]$。

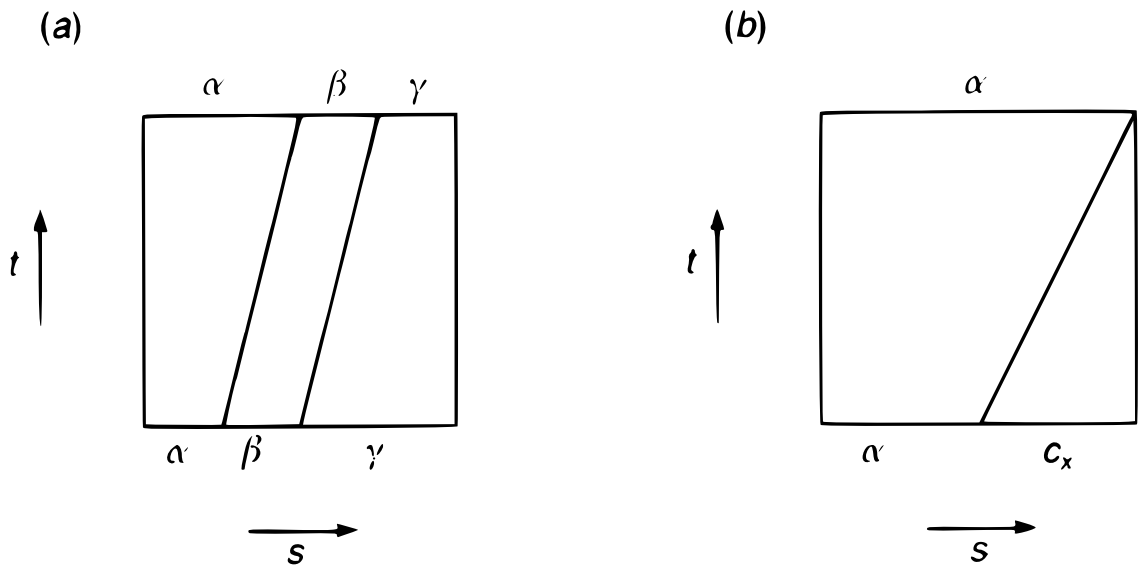


图 4.5 （a）$(\alpha * \beta) * \gamma$ 与 $\alpha * (\beta * \gamma)$ 之间的同伦；（b）$\alpha * c_x$ 与 α 之间的同伦。

（2）定义同伦

$$F(s,t) = \begin{cases} \alpha\left(\dfrac{2s}{1+t}\right), & 0 \le s \le \dfrac{t+1}{2}, \\ x, & \dfrac{t+1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

见图 4.5（b）。显然，这是 $\alpha * c_x$ 与 α 之间的同伦。类似地，$c_x * \alpha$ 与 α 之间的同伦可取为

$$F(s,t) = \begin{cases} x, & 0 \le s \le \dfrac{1-t}{2}, \\ \alpha\left(\dfrac{2s-1+t}{1+t}\right), & \dfrac{1-t}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

这表明 $[\alpha] * [c_x] = [\alpha] = [c_x] * [\alpha]$。

（3）定义映射 $F : I \times I \to X$：

$$F(s,t) = \begin{cases} \alpha(2s(1-t)), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1-s)(1-t)), & \frac{1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

显然，$F(s,0) = (\alpha * \alpha^{-1})(s)$，$F(s,1) = c_x(s)$，所以

$$[\alpha * \alpha^{-1}] = [\alpha] * [\alpha^{-1}] = [c_x].$$

因此 $[\alpha^{-1}] = [\alpha]^{-1}$。□

综上，$\pi_1(X,x)$ 是群，单位元是常值回路 c_x 的同伦类。乘积 $[\alpha] * [\beta]$ 良定义并满足群公理，$[\alpha]$ 的逆元为 $[\alpha]^{-1} = [\alpha^{-1}]$。下一节研究基本群的一般性质，它们将简化实际计算。

4.2 基本群的一般性质

4.2.1 道路连通性与基本群

在第 2.3 节中，若对任意 $x_0, x_1 \in X$ 都存在路径 α，使 $\alpha(0) = x_0$、$\alpha(1) = x_1$，就称拓扑空间 X 道路连通。

定理 4.2。设 X 是道路连通的拓扑空间，$x_0, x_1 \in X$，则 $\pi_1(X, x_0)$ 与 $\pi_1(X, x_1)$ 同构。

证明。设路径 $\eta : I \to X$ 满足 $\eta(0) = x_0$、$\eta(1) = x_1$。如果 α 是 x_0 处的回路，则 $\eta^{-1} * \alpha * \eta$ 是 x_1 处的回路，见图 4.6。给定 $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$，这一对应唯一确定元素 $[\alpha'] = [\eta^{-1} * \alpha * \eta] \in \pi_1(X, x_1)$。记此映射为 $P_\eta : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1)$，即 $[\alpha'] = P_\eta([\alpha])$。

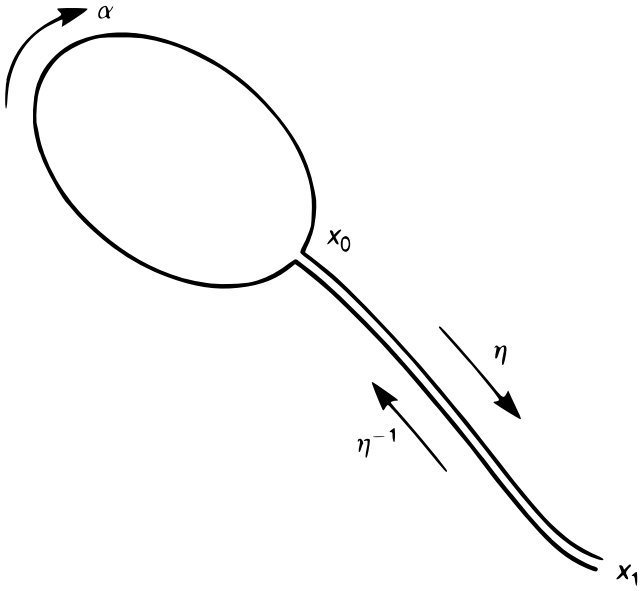


图 4.6　由 x_0 处的回路 α 构造 x_1 处的回路 $\eta^{-1} * \alpha * \eta$。

证明 P_η 是同构。首先，它是同态，因为对 $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(X, x_0)$，

$$\begin{aligned} P_\eta([\alpha] * [\beta]) &= [\eta^{-1}] * [\alpha] * [\beta] * [\eta] \\ &= [\eta^{-1}] * [\alpha] * [\eta] * [\eta^{-1}] * [\beta] * [\eta] \\ &= P_\eta([\alpha]) * P_\eta([\beta]). \end{aligned}$$

为证明它是双射，引入逆映射 $P_\eta^{-1} : \pi_1(X, x_1) \to \pi_1(X, x_0)$，定义

$$P_\eta^{-1}([\alpha']) = [\eta * \alpha' * \eta^{-1}].$$

原文此处漏写了 α' 的撇号，现按映射定义补全。于是

$$\begin{aligned} (P_\eta^{-1} \circ P_\eta)([\alpha]) &= P_\eta^{-1}([\eta^{-1} * \alpha * \eta]) \\ &= [\eta * \eta^{-1} * \alpha * \eta * \eta^{-1}] = [\alpha]. \end{aligned}$$

故 $P_\eta^{-1}\circ P_\eta=\mathrm{id}_{\pi_1(X,x_0)}$。由对称性，同样有 $P_\eta\circ P_\eta^{-1}=\mathrm{id}_{\pi_1(X,x_1)}$。根据练习 2.3，$P_\eta$ 是单射且满射。□

所以，对于道路连通的 X，不必指定基点：任意 $x_0,x_1\in X$ 都有 $\pi_1(X,x_0)\cong\pi_1(X,x_1)$，可以简记为 $\pi_1(X)$。

练习 4.1。(1) 设 η、ζ 是从 x_0 到 x_1 的路径，且 $\eta\sim\zeta$，证明 $P_\eta=P_\zeta$。(2) 设路径 η、ζ 满足 $\eta(1)=\zeta(0)$，证明 $P_{\eta*\zeta}=P_\zeta\circ P_\eta$。

4.2.2 基本群的同伦不变性

路径与回路的同伦等价很容易推广到一般映射。设 $f,g:X\to Y$ 是连续映射。若存在连续映射 $F:X\times I\to Y$，满足 $F(x,0)=f(x)$、$F(x,1)=g(x)$，就说 f 与 g **同伦**，记作 $f\sim g$。F 称为 f 与 g 之间的同伦。

定义 4.6。设 X、Y 为拓扑空间。如果存在连续映射 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to X$，使 $f\circ g\sim\mathrm{id}_Y$、$g\circ f\sim\mathrm{id}_X$，就称 X 与 Y **具有相同的同伦型**，记作 $X\simeq Y$。映射 f 称为**同伦等价**，g 称为它的**同伦逆**。[注：同胚空间具有相同的同伦型，逆命题却未必成立。例如，一点 $\{p\}$ 与实直线 $\mathbb{R}$ 同伦等价，但不相互同胚。]

命题 4.2。“具有相同的同伦型”是拓扑空间之间的等价关系。

证明。自反性：$X\simeq X$，同伦等价为 id_X。对称性：若 $X\simeq Y$，同伦等价为 $f:X\to Y$，则 $Y\simeq X$，相应同伦等价是 f 的同伦逆。传递性：设 $X\simeq Y$、$Y\simeq Z$，同伦等价分别为 $f:X\to Y$、$g:Y\to Z$，同伦逆分别为 $f':Y\to X$、$g':Z\to Y$。则

$$\begin{aligned}(g\circ f)\circ(f'\circ g')&=g\circ(f\circ f')\circ g'\\&\sim g\circ\mathrm{id}_Y\circ g'=g\circ g'\sim\mathrm{id}_Z,\\(f'\circ g')\circ(g\circ f)&=f'\circ(g'\circ g)\circ f\\&\sim f'\circ\mathrm{id}_Y\circ f=f'\circ f\sim\mathrm{id}_X\,.\end{aligned}$$

因此 $X\simeq Z$。□

基本群的一项突出性质是：具有相同同伦型的拓扑空间，其基本群同构。

定理 4.3。设 X 与 Y 具有相同的同伦型。如果 $f:X\to Y$ 是同伦等价，则 $\pi_1(X,x_0)\cong\pi_1(Y,f(x_0))$。

由定理 4.3 立即得到：

推论 4.1。基本群在同胚下保持不变，因此是拓扑不变量。

从这个意义上说，基本群对拓扑空间的分类比同胚分类更粗。我们至多能断言：若 X、Y 的基本群不同构，则它们不可能同胚。不过，包括基本群在内的同伦群在物理学中有许多应用，后面将会看到。应当强调，同伦群在物理学中的主要用途是对映射或场构型分类。

对于任意一对空间 X、Y，“具有相同同伦型”不容易直观理解。不过，实际中常遇到 Y 是 X 子空间的情形。如果可以通过适当的连续形变把 X 收缩到 Y，便可说明 $X\simeq Y$。

定义 4.7。设非空空间 R 是 X 的子空间。如果存在连续映射 $f:X\to R$，使 $f|_R=\mathrm{id}_R$，就称 R 为 X 的**一个收缩核**，f 为**一个收缩映射**（retraction）。注意，X 整体映到 R 上，而 R 中各点保持不动。图 4.7 给出一个例子。

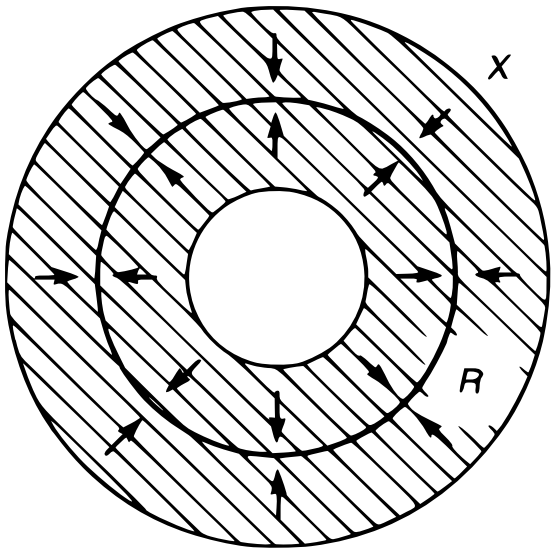


图 **4.7**　圆周 R 是圆环 X 的收缩核，箭头表示收缩映射的作用。

定义 4.8。设 R 是 X 的子空间。如果存在连续映射 $H : X \times I \to X$，使

$$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) \in R, \qquad x \in X, \tag{4.5}$$

$$H(x,t) = x, \qquad x \in R, \quad t \in I, \tag{4.6}$$

就称 R 为 X 的一个**形变收缩核**。H 是从 id_X 到收缩映射 $f : X \to R$ 的同伦，而且在形变过程中固定 R 的所有点。

收缩核未必是形变收缩核。图 4.8 中，圆周 R 是 X 的收缩核，却不是形变收缩核，因为 X 中额外的洞阻碍了从恒等映射到收缩映射的连续形变。

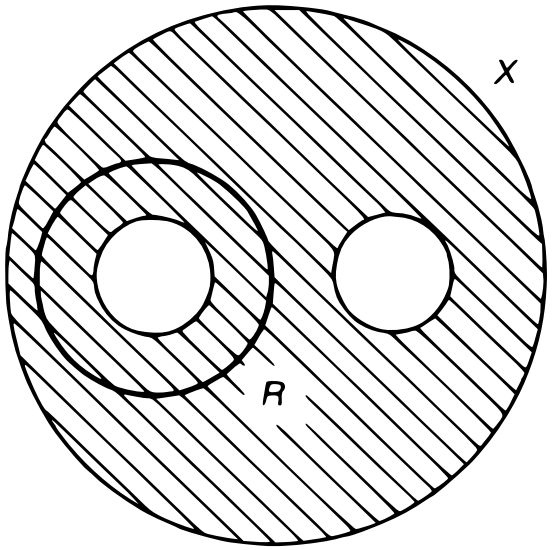


图 **4.8**　圆周 R 不是 X 的形变收缩核。

当 R 确实是形变收缩核时，X 与 R 具有相同的同伦型，因而[校 4.1]

$$\pi_1(X,a)\cong\pi_1(R,a),\qquad a\in R. \tag{4.7}$$

例 4.1。设 X 是单位圆周，Y 是圆环：

$$X=\{e^{i\theta}\mid 0\le\theta<2\pi\}, \tag{4.8}$$

$$Y=\{re^{i\theta}\mid 0\le\theta<2\pi,\ \tfrac{1}{2}\le r\le\tfrac{3}{2}\}. \tag{4.9}$$

原文上界印为 $2/3$；为使后文包含映射与形变成立，这里校订为 $3/2$。[校 4.2] 参见图 4.7。定义 $f:X\hookrightarrow Y$，使 $f(e^{i\theta})=e^{i\theta}$，以及 $g:Y\to X$，使 $g(re^{i\theta})=e^{i\theta}$。则 $f\circ g:re^{i\theta}\mapsto e^{i\theta}$，$g\circ f:e^{i\theta}\mapsto e^{i\theta}$。注意 $f\circ g\sim\mathrm{id}_Y$，$g\circ f=\mathrm{id}_X$。同伦

$$H(re^{i\theta},t)=\big[1+(r-1)(1-t)\big]e^{i\theta}$$

连接 id_Y 与 $f\circ g$，并固定 X 中各点。故 X 是 Y 的形变收缩核，且 $\pi_1(X,a)\cong\pi_1(Y,a)$，其中 $a\in X$。

定义 4.9。如果一点 $a\in X$ 是 X 的形变收缩核，就称 X **可缩**。

设 $c_a:X\to\{a\}$ 为常值映射。若 X 可缩，则存在同伦 $H:X\times I\to X$，对任意 $x\in X$ 都有 $H(x,0)=c_a(x)=a$、$H(x,1)=\mathrm{id}_X(x)=x$，且对任意 $t\in I$ 有 $H(a,t)=a$。这个同伦称为**收缩同伦**。

例 4.2。$X=\mathbb{R}^n$ 可以收缩到原点 0。事实上，定义 $H:\mathbb{R}^n\times I\to\mathbb{R}^n$，$H(x,t)=tx$，则：(i) 对任意 $x\in X$，$H(x,0)=0$、$H(x,1)=x$；(ii) 对任意 $t\in I$，$H(0,t)=0$。显然，$\mathbb{R}^n$ 的任意非空凸子集都可缩。[校 4.3]

练习 4.2。设 $D^2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2\le 1\}$。证明单位圆周 S^1 是 $D^2\setminus\{0\}$ 的形变收缩核。再证明，单位球面 S^n 是 $D^{n+1}\setminus\{0\}$ 的形变收缩核，其中 $D^{n+1}=\{x\in\mathbb{R}^{n+1}\mid |x|\le 1\}$。

定理 4.4。可缩空间 X 的基本群平凡，$\pi_1(X,x_0)\cong\{e\}$。特别地，$\pi_1(\mathbb{R}^n,x_0)\cong\{e\}$。

证明。可缩空间与一点 $\{p\}$ 具有同构的基本群，而一点的基本群平凡。□

若道路连通空间 X 的基本群平凡，就称 X **单连通**，见第 2.3 节。

4.3 基本群的例子

一般而言，没有统一的常规步骤可以计算所有空间的基本群。不过，某些情况下可以通过相对简单的考察得到它们。下面研究圆周 S^1 及有关空间的基本群。

把 S^1 表示为 $\{z\in\mathbb{C}\mid |z|=1\}$。定义映射 $p:\mathbb{R}\to S^1$，$p(x)=e^{ix}$。点 $0\in\mathbb{R}$ 映到 $1\in S^1$，并取后者为基点。可以把 p 想象成将实直线缠绕到圆周上，见图 4.9。如果 $x-y=2\pi m$，其中 $m\in\mathbb{Z}$，则 x，$y\in\mathbb{R}$ 映到 S^1 上同一点，记作 $x\sim y$。这是一个等价关系，等价类 $[x]=\{y\mid x-y=2\pi m,\ m\in\mathbb{Z}\}$ 对应圆周上的点 e^{ix}，因此 $S^1\cong\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$。

设连续映射 $\tilde{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $\tilde{f}(0)=0$、$\tilde{f}(x+2\pi)\sim\tilde{f}(x)$。由连续性，对于某个固定整数 n，所有 $x\in\mathbb{R}$ 都满足 $\tilde{f}(x+2\pi)=\tilde{f}(x)+2n\pi$。若 $x\sim y$，即 $x-y=2\pi m$，则

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x)-\tilde{f}(y)&=\tilde{f}(y+2\pi m)-\tilde{f}(y)\\&=\tilde{f}(y)+2\pi mn-\tilde{f}(y)=2\pi mn.\end{aligned}$$

故 $\tilde{f}(x)\sim\tilde{f}(y)$。于是 $\tilde{f}$ 唯一定义连续映射 $f:\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\to\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$，满足 $f([x])=p\circ\tilde{f}(x)$。注意，$f$ 固定基点 $1\in S^1$。反过来，给定固定 1 的映射 $f:S^1\to S^1$，可以定义相应的 $\tilde{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使 $\tilde{f}(0)=0$、$\tilde{f}(x+2\pi)=\tilde{f}(x)+2\pi n$。

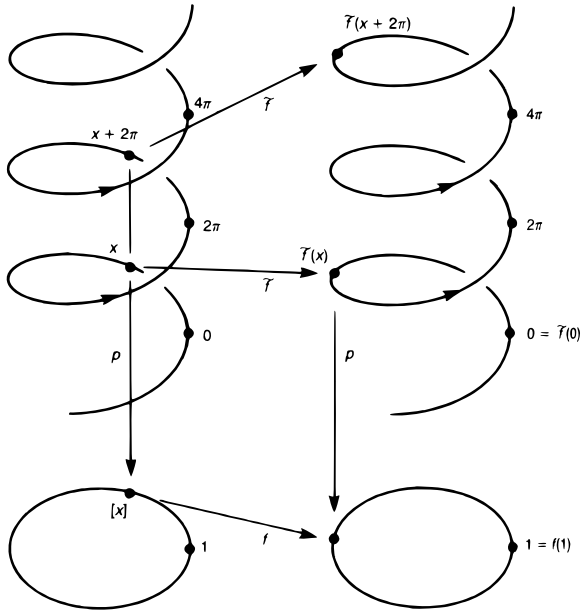


图 4.9 $p:x\mapsto e^{ix}$ 将相差 $2m\pi$ 的实数投影到圆周上同一点。满足 $\tilde{f}(0)=0$、$\tilde{f}(x+2\pi)=\tilde{f}(x)+2n\pi$ 的映射定义 $f:S^1\to S^1$；整数 n 指定 f 的同伦类。

综上，满足 $f(1)=1$ 的圆周自映射，与满足上述条件的实直线映射之间存在一一对应。整数 n 称为 f 的**映射度**，记作 $\deg(f)$。当定义域中的点绕 S^1 一周时，它的像绕 S^1 共 n 周。

引理 4.2。（1）设 $f,g:S^1\to S^1$ 满足 $f(1)=g(1)=1$，则 $\deg(f)=\deg(g)$ 当且仅当 f 与 g 在固定基点的条件下同伦。（2）对任意 $n\in\mathbb{Z}$，存在映射 $f:S^1\to S^1$，使 $\deg(f)=n$。

证明。（1）设 $\deg(f)=\deg(g)$，相应实直线映射为 $\tilde{f}$、$\tilde{g}$。则

$$\widetilde{F}(x,t)=t\tilde{f}(x)+(1-t)\tilde{g}(x)$$

是二者之间的同伦。容易验证，$F=p\circ\widetilde{F}$ 给出 g 与 f 之间的同伦。反过来，若 $f\sim g$，则存在 $F:S^1\times I\to S^1$，且 $F(1,t)=1$。相应提升同伦 $\widetilde{F}:\mathbb{R}\times I\to\mathbb{R}$ 满足

$$\widetilde{F}(x+2\pi,t)=\widetilde{F}(x,t)+2n\pi$$

其中 n 是固定整数。因此 $\deg(f)=\deg(g)$。（2）$\tilde{f}:x\mapsto nx$ 诱导的圆周映射满足 $\deg(f)=n$。□

引理 4.2 表明，以整数 $\deg(f)$ 标记固定基点的映射 $f : S^1 \to S^1$，就得到 $\pi_1(S^1, 1)$ 与 $\mathbb{Z}$ 之间的双射。而且这是同构，因为按回路乘积定义的 $f * g$ 满足

$$\deg(f * g) = \deg(f) + \deg(g).$$

[若 $\tilde{f}(x + 2\pi) = \tilde{f}(x) + 2\pi n$、$\tilde{g}(x + 2\pi) = \tilde{g}(x) + 2\pi m$，则乘积回路的提升满足 $\widetilde{f * g}(x + 2\pi) = \widetilde{f * g}(x) + 2\pi(m + n)$。注意，$*$ 是路径乘积，不是映射复合。] 于是证明了：

定理 4.5。圆周的基本群与整数加法群同构：

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}. \tag{4.10}$$

[因为 S^1 道路连通，可以省略基点。]

尽管证明并不十分直观，定理本身却很容易理解。设用一条橡皮筋绕住圆柱：若绕了 n 圈，就无法连续形变为绕 $m \neq n$ 圈的构型；若先绕 n 圈，再绕 m 圈，总共便绕了 $n + m$ 圈。

4.3.1 环面的基本群

定理 4.6。设 X、Y 道路连通，则

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0).$$

这里使用群直积记号；原文使用 $\oplus$。对于此后有限个阿贝尔群因子的情形，两种记法表示同构的群。

证明。定义投影 $p_1 : X \times Y \to X$ 和 $p_2 : X \times Y \to Y$。若 α 是乘积空间中以 (x_0, y_0) 为基点的回路，则 $\alpha_1 = p_1 \circ \alpha$ 是 X 中的回路，$\alpha_2 = p_2 \circ \alpha$ 是 Y 中的回路。反过来，每一对这样的回路唯一确定 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$。定义同态

$$\varphi : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0), \qquad \varphi([\alpha]) = ([\alpha_1], [\alpha_2]).$$

由构造可知它有逆映射，因而是所需同构。□

例 4.3。（1）设 $T^2 = S^1 \times S^1$ 为环面，则

$$\pi_1(T^2) \cong \pi_1(S^1) \oplus \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}. \tag{4.11}$$

类似地，对于 n 维环面 $T^n = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n \text{ 个因子}}$，有

$$\pi_1(T^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{n \text{ 个因子}}. \tag{4.12}$$

（2）设 $X = S^1 \times \mathbb{R}$ 为圆柱面。因为 $\pi_1(\mathbb{R}) \cong \{e\}$，所以

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} \oplus \{e\} \cong \mathbb{Z}. \tag{4.13}$$

4.4 多面体的基本群

上一节的计算在某种意义上是针对具体问题进行的，我们还需要更系统的方法。对于可三角剖分空间 X，可以通过一套常规步骤计算其多面体的基本群，从而得到 X 的基本群。先介绍所需的群论知识。

4.4.1 自由群与关系

这里定义的自由群未必是阿贝尔群，因此采用乘法记号。设 $X = \{x_j\}$ 是群 G 的子集。如果每个 $g \in G \setminus \{e\}$ 都能唯一写成

$$g = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}, \tag{4.14}$$

其中 n 有限，$i_k \in \mathbb{Z}$，所有指数非零，相邻字母不同，就称 X 是 G 的一组**自由生成元**。这里 x_j 表示依次出现的字母，非相邻字母可以相同。若 $i_j = 1$，将 x_j^1 简写成 x_j；若 $i_j = 0$，则应删去 x_j^0。例如，$g = a^3 b^{-2} c b^3$ 是允许的形式，而 $h = a^3 a^{-2} c b^0$ 不是。为了使表达唯一，必须把后者化简为 $h = ac$。具有一组自由生成元的群称为**自由群**。

反过来，给定集合 X，可以构造以 X 为自由生成元集的自由群 G。把 X 的元素称为**字母**，乘积

$$w = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}, \qquad x_j \in X, \quad i_j \in \mathbb{Z} \tag{4.15}$$

称为一个**字**。若 $i_j \neq 0$ 且 $x_j \neq x_{j+1}$，则称为**约化字**。任意字都可经过有限步约化，例如

$$a^{-2} b^{-3} b^3 a^4 b^3 c^{-2} c^4 = a^{-2} b^0 a^4 b^3 c^2 = a^2 b^3 c^2.$$

不含字母的字称为**空字**，记作 1。例如，约化 $w = a^0$ 就得到空字。

两个字的乘积定义为把它们依次拼接。约化字拼接后未必仍约化，但总能进一步约化。例如，若 $v = a^2 c^{-3} b^2$、$w = b^{-2} c^2 b^3$，则

$$vw = a^2 c^{-3} b^2 b^{-2} c^2 b^3 = a^2 c^{-3} c^2 b^3 = a^2 c^{-1} b^3.$$

所有约化字构成一个良定义的自由群，称为由 X **生成的自由群**，记作 $F[X]$。其乘法是先拼接再约化，单位元是空字，而 $w = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ 的逆元是

$$w^{-1} = x_n^{-i_n} \cdots x_2^{-i_2} x_1^{-i_1}.$$

练习 4.3。设 $X = \{a\}$，证明 X 生成的自由群与 $\mathbb{Z}$ 同构。

一般地，一个群 G 由生成元及其必须满足的约束指定。若生成元集为 $\{x_k\}$，约束通常写为

$$r = x_{k_1}^{i_1} x_{k_2}^{i_2} \cdots x_{k_n}^{i_n} = 1, \tag{4.16}$$

称为**关系**。例如，以乘法记号表示时，由 x 生成的 n 阶循环群满足关系 $x^n = 1$。

更形式地，设 G 由 $X = \{x_k\}$ 生成。每个 $g \in G$ 都可写成 $g = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$，但不要求表示唯一，因为 G 未必自由。例如，在 n 阶循环群中有 $x = x^{n+1}$。[校 4.4] 设 $F[X]$ 是由 X 生成的自由群，存在自然满同态 $\varphi : F[X] \to G$：

$$x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \overset{\varphi}{\mapsto} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \in G. \tag{4.17}$$

这个同态一般不是同构，因为 G 中同一元素可以对应自由群中的不同字。它是满射，因为 X 同时生成 $F[X]$ 和 G。虽然 $F[X]$ 未必与 G 同构，$F[X]/\ker\varphi$ 却与 G 同构，见定理 3.1：

$$F[X]/\ker\varphi \cong G. \tag{4.18}$$

因此，生成元集 X 与 $\ker\varphi$ 完全确定群 G。[$\ker\varphi$ 是正规子群。首先它是子群；再取 $r \in \ker\varphi$ 和任意 $x \in F[X]$，则

$$\varphi(x^{-1} r x) = \varphi(x)^{-1}\varphi(r)\varphi(x) = 1,$$

故 $x^{-1} r x \in \ker\varphi$。]

这样，由 X 生成的群 G 可以通过关系指定。把生成元与关系并列写成

$$(x_1, \ldots, x_p;\ r_1, \ldots, r_q), \tag{4.19}$$

称为 G 的一个**展示**。例如，$\mathbb{Z}_n = (x; x^n)$，$\mathbb{Z} = (x; \emptyset)$；分号后列出的字都规定等于单位元。

例 4.4。设 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} = \{x^n y^m \mid n, m \in \mathbb{Z}\}$ 是由 $X = \{x, y\}$ 生成的自由阿贝尔群，则 $xy = yx$。由于 $xyx^{-1}y^{-1} = 1$，可以取关系字 $r = xyx^{-1}y^{-1}$。这个群的展示为 $(x, y; xyx^{-1}y^{-1})$。

4.4.2 多面体基本群的计算

为避免陷入技术细节，这里只作概述，叙述沿用 Armstrong（1983）。感兴趣的读者可查阅该书或其他代数拓扑教材。上一章已说明，可以用与给定空间 X 同胚的多面体 $|K|$ 表示它。由于基本群是拓扑不变量，$\pi_1(X) \cong \pi_1(|K|)$。假定 X 道路连通，省略基点。只要能系统地计算 $\pi_1(|K|)$，就能求出 $\pi_1(X)$。

首先定义单纯复形的边群，它对应拓扑空间的基本群；随后介绍计算它的方便方法。设 $f : |K| \to X$ 是三角剖分。X 的基本群元素可由回路表示，因而 $|K|$ 中也应有对应回路。任意回路的同伦类都可以由沿 1 维单形行进的回路表示，于是考察 $|K|$ 中的棱，并据此构造称为**边群**的群结构。

单纯复形 K 中的**边路径**是顶点序列 $v_0 v_1 \cdots v_k$，其中相邻的 $v_i v_{i+1}$ 构成一个 0 维或 1 维单形。[出于技术需要，允许 $v_i = v_{i+1}$，这时相应单形就是一个顶点。] 如果 $v_0 = v_k = v$，就称为以 v 为基点的**边回路**。若可通过有限次下列操作从一条边回路得到另一条，就定义二者等价：

1. 若 u, v, w 张成 K 中的一个 2 维单形，则可把边路径 uvw 替换为 uw，反向替换也允许，见图 4.10（a）。
2. 作为退化情形，若 $u = w$，则 uvu 表示沿 uv 前进后原路返回，可替换成顶点 u，反向亦可，见图 4.10（b）。

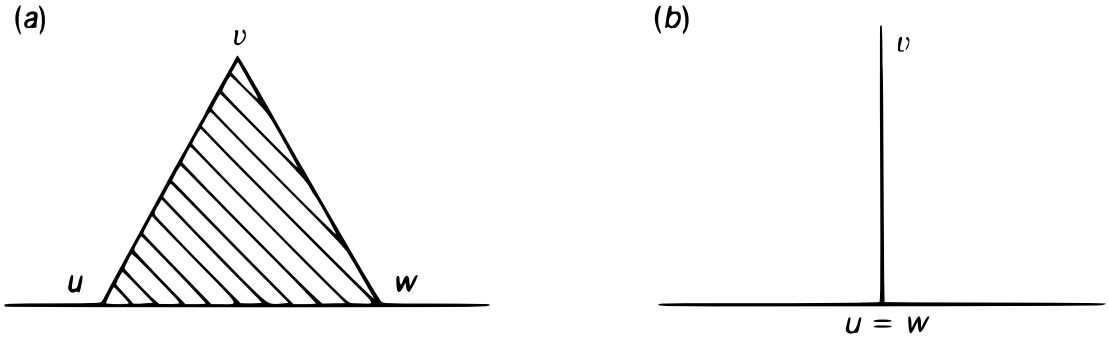


图 4.10 边回路允许的形变：（a）uvw 与 uw 相互替换；（b）uvu 与 u 相互替换。

边回路 $vv_1 \cdots v_{k-1}v$ 的等价类记作 $\{vv_1 \cdots v_{k-1}v\}$。定义乘法

$$\begin{aligned} &\{vu_1 \cdots u_{k-1}v\} * \{vv_1 \cdots v_{i-1}v\} \\ &\quad = \{vu_1 \cdots u_{k-1}vv_1 \cdots v_{i-1}v\}, \end{aligned} \tag{4.20}$$

则等价类集合构成群。单位元是 $\{v\}$，$\{vv_1 \cdots v_{k-1}v\}$ 的逆元是 $\{vv_{k-1} \cdots v_1v\}$。该群称为 K 在 v 处的**边群**，记作 $E(K; v)$。

定理 4.7。 $E(K; v) \cong \pi_1(|K|; v)$。

证明可参见 Armstrong（1983）。同构 $\varphi : E(K; v) \to \pi_1(|K|; v)$ 通过把 K 中的边回路视为 $|K|$ 中的回路给出。要计算 $E(K; v)$，需要读出生成元和关系。设 L 是 K 的单纯子复形，满足：

（a）L 包含 K 的所有顶点，即所有 0 维单形；

（b）$|L|$ 道路连通且单连通。

给定道路连通的单纯复形 K，总能找到这样的 L。道路连通且单连通的一维单纯复形称为**树**。如果树 T_M 不是 K 中另一棵树的真子集，就称它为 K 的一棵**极大树**。

引理 4.3。极大树 T_M 包含 K 的所有顶点，因此满足上述条件（a）和（b）。

证明。假设某个顶点不在 T_M 中。利用 K 的道路连通性，沿连接它与 T_M 的边路径，可以找到一条棱 vw，使 $v \in T_M$、$w \notin T_M$。则 $T_M \cup \{vw\} \cup \{w\}$ 是道路连通、单连通的一维子复形，并且真包含 T_M，与极大性矛盾。□

假设已得到子复形 L。因为 $|L|$ 单连通，其中的边回路对边群没有非平凡贡献，计算时可以将其视为平凡部分。设 $v_0 = v, v_1, \ldots, v_n$ 是 K 的顶点。若 $\langle v_iv_j \rangle$ 是 K 的一条棱，就给有序顶点对 (v_i, v_j) 赋予一个“对象” g_{ij}。记所有 g_{ij} 生成的群为 $G(K; L)$。关系如下：

1. 若 $\langle v_iv_j \rangle \in L$，令 $g_{ij} = 1$。
2. 若 $\langle v_iv_jv_k \rangle$ 是 K 的 2 维单形，沿其边界的回路平凡，故 $g_{ij}g_{jk}g_{ki} = 1$。

这些生成元及关系完全确定 $G(K; L)$。

定理 4.8。$G(K;L)\cong E(K;v)\cong \pi_1(|K|;v)$。

实际计算还可以简化。g_{ii} 对应属于 L 的顶点，因此应置为 1。又由 $g_{ij}g_{ji}=g_{ii}=1$ 得到 $g_{ij}=g_{ji}^{-1}$。所以只需给 $K\setminus L$ 中满足 $i<j$ 的棱引入生成元 g_{ij}。属于 L 的棱无需引入生成元，第一类关系可直接吸收。若 $\langle v_iv_jv_k\rangle$ 是 $K\setminus L$ 中的 2 维单形，且 $i<j<k$，对应关系可唯一写成 $g_{ij}g_{jk}=g_{ik}$。

计算规则归纳如下：

1. 找到三角剖分 $f:|K|\to X$。
2. 找到道路连通、单连通且包含全部顶点的子复形 L。
3. 给 $K\setminus L$ 中每条满足 $i<j$ 的棱 $\langle v_iv_j\rangle$ 指定生成元 g_{ij}。
4. 对每个满足 $i<j<k$ 的 2 维单形，加入关系 $g_{ij}g_{jk}=g_{ik}$；其中若某条棱属于 L，对应的 g 直接取 1。
5. 由这些生成元和关系得到的 $G(K;L)$ 就与 $\pi_1(X)$ 同构。

下面计算几个例子。

例 4.5。从构造可知，$E(K;v)$ 与 $G(K;L)$ 只涉及 K 的 0、1、2 维单形。若 $K^{(2)}$ 表示由这些单形组成的 2 维骨架，则

$$\pi_1(|K|)\cong\pi_1(|K^{(2)}|). \tag{4.21}$$

这在计算中非常有用。例如，一个 3 维单形及其边界具有相同的 2 维骨架。前者是与实心球 D^3 同胚的多面体，后者是与球面 S^2 同胚的多面体。由于 D^3 可缩，它的基本群平凡，故由式（4.21）得到 $\pi_1(S^2)\cong\{e\}$。更一般地，当 $n\geq 2$ 时，$(n+1)$ 维单形 σ_{n+1} 及其边界具有相同的 2 维骨架。σ_{n+1} 可缩，而其边界与 S^n 同胚，所以

$$\pi_1(S^n)\cong\{e\},\qquad n\geq 2. \tag{4.22}$$

例 4.6。设 $K=\{v_1,v_2,v_3,\langle v_1v_2\rangle,\langle v_1v_3\rangle,\langle v_2v_3\rangle\}$ 是圆周 S^1 的单纯复形，取 v_1 为基点。可取极大树 $L=\{v_1,v_2,v_3,\langle v_1v_2\rangle,\langle v_1v_3\rangle\}$。仅有一个生成元 g_{23}。由于没有 2 维单形，关系集为空，故

$$\pi_1(S^1)\cong G(K;L)=(g_{23};\emptyset)\cong\mathbb{Z}, \tag{4.23}$$

与定理 4.5 一致。

例 4.7。n 瓣花束是 n 个圆周在一点处的并。图 4.11 是三瓣花束的三角剖分。取公共点 v 为基点，图中的粗线构成极大树 L。$G(K;L)$ 的生成元是 g_{12}、g_{34}、g_{56}，没有关系，因此

$$\pi_1(\text{三瓣花束})=G(K;L)=(x,y,z;\emptyset). \tag{4.24}$$

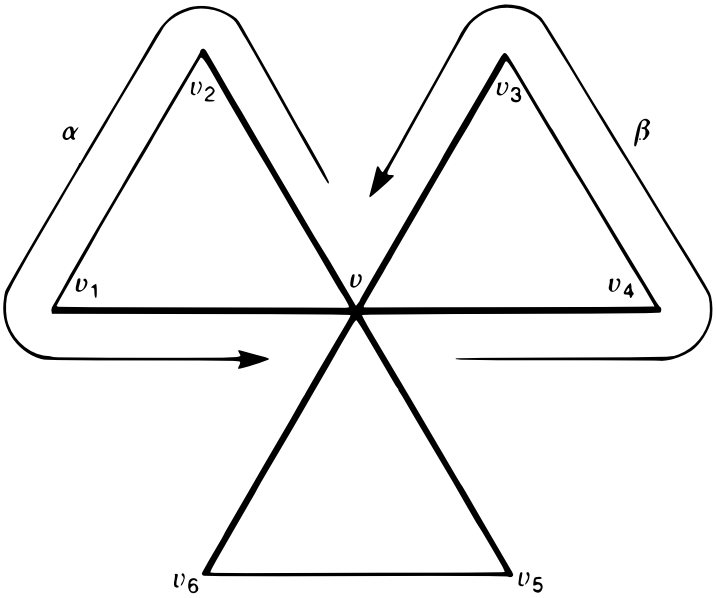


图 4.11 三瓣花束的三角剖分；粗线表示极大树 L。

这是自由群，却不是自由阿贝尔群。其非交换性可以这样理解：取分别环绕不同孔洞、以 v 为基点的回路 α、β，则 $\alpha * \beta * \alpha^{-1}$ 不能连续形变为 β。所以 $[\alpha] * [\beta] * [\alpha]^{-1} \neq [\beta]$，即

$$[\alpha] * [\beta] \neq [\beta] * [\alpha]. \tag{4.25}$$

一般地，n 瓣花束具有 n 个生成元 $g_{12}, \cdots, g_{2n-1,2n}$，基本群是无关系的 n 生成元自由群。

例 4.8。设 D^2 为二维圆盘，可用包含内部的三角形进行三角剖分，记相应复形为 K。可直接取 $L = K$，于是 $K \setminus L$ 为空，得到 $\pi_1(|K|) \cong \{e\}$。

例 4.9。图 4.12 是环面 T^2 的三角剖分。选择阴影区域为子复形 L。[请验证它包含所有顶点，并且道路连通、单连通。] 共有 11 个生成元、10 条关系。取 $x = g_{02}$、$y = g_{04}$，列出关系如下。表中 “代入” 使用属于 L 的棱所对应的 $g = 1$。

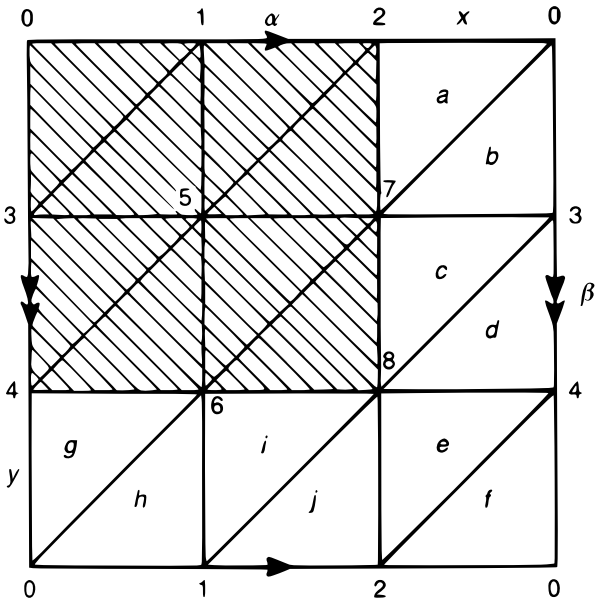


图 **4.12** 环面的三角剖分。

单形	关系	代入后得到
(a)	$g_{02}g_{27} = g_{07}$	$x \cdot 1 = g_{07}$，故 $g_{07} = x$
(b)	$g_{03}g_{37} = g_{07}$	$1 \cdot g_{37} = x$，故 $g_{37} = x$
(c)	$g_{37}g_{78} = g_{38}$	$x \cdot 1 = g_{38}$，故 $g_{38} = x$
(d)	$g_{34}g_{48} = g_{38}$	$1 \cdot g_{48} = x$，故 $g_{48} = x$
(e)	$g_{24}g_{48} = g_{28}$	$g_{24}x = g_{28}$
(f)	$g_{02}g_{24} = g_{04}$	$xg_{24} = y$
(g)	$g_{04}g_{46} = g_{06}$	$y \cdot 1 = g_{06}$，故 $g_{06} = y$
(h)	$g_{01}g_{16} = g_{06}$	$1 \cdot g_{16} = y$，故 $g_{16} = y$
(i)	$g_{16}g_{68} = g_{18}$	$y \cdot 1 = g_{18}$，故 $g_{18} = y$
(j)	$g_{12}g_{28} = g_{18}$	$1 \cdot g_{28} = y$，故 $g_{28} = y$

由（e）、（f）得到 $x^{-1}yx = g_{28}$。最终有

$$\begin{aligned} g_{02} = g_{07} = g_{37} = g_{38} = g_{48} = x, \\ g_{04} = g_{06} = g_{16} = g_{18} = g_{28} = y, \\ g_{24} = x^{-1}y, \end{aligned}$$

以及关系 $x^{-1}yx = y$，等价于

$$xyx^{-1}y^{-1} = 1. \tag{4.26}$$

这说明 $G(K;L)$ 由两个彼此交换的生成元生成，因为 $xy = yx$。参照例 4.4，

$$G(K;L) = (x, y; xyx^{-1}y^{-1}) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \tag{4.27}$$

与式（4.11）一致。

还可以给出直观图像。考虑回路 $\alpha : 0 \to 1 \to 2 \to 0$ 和 $\beta : 0 \to 3 \to 4 \to 0$。由于 $g_{12} = g_{01} = 1$，按上述方向约定，α 对应 $x^{-1} = g_{20}$，类似地 β 对应 $y^{-1} = g_{40}$。[校 4.5] 它们是两个独立的非平凡回路，生成 $\pi_1(T^2)$。用它们表示关系，就有

$$\alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1} \sim c_v, \tag{4.28}$$

其中 c_v 是 v 处的常值回路，见图 4.13。

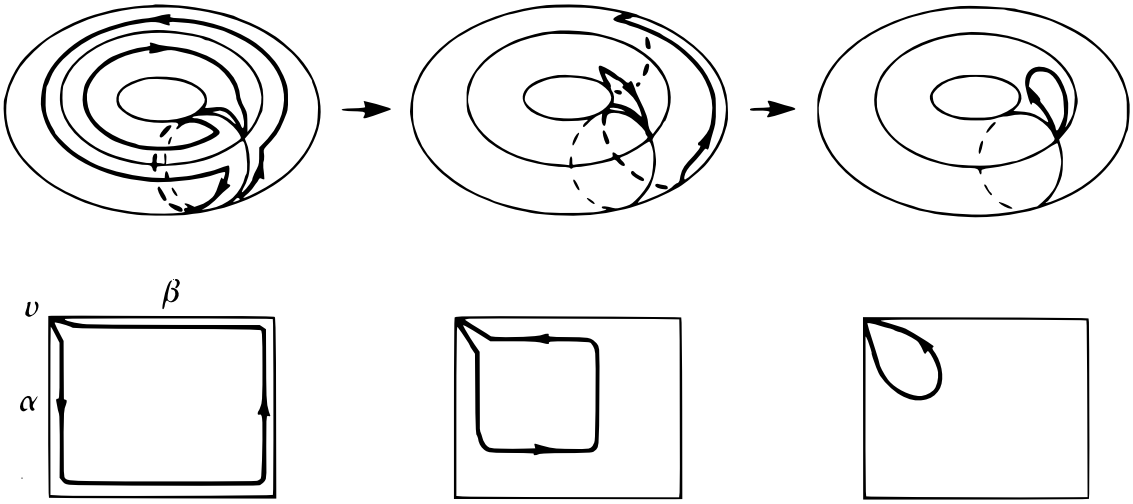


图 4.13 回路 α 与 β 满足 $\alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1} \sim c_v$。

更一般地，设 Σ_g 为亏格 g 的闭曲面。如习题 2.1 所示，可以把它表示成 $\mathbb{R}^2$ 中一个区域，并在边界作适当等同。其基本群由 $2g$ 条回路 α_i, β_i（$1 \le i \le g$）生成。类似于式（4.28），可以验证

$$\prod_{i=1}^{g} (\alpha_i * \beta_i * \alpha_i^{-1} * \beta_i^{-1}) \sim c_v. \tag{4.29}$$

若将 α_i、β_i 对应的生成元记作 x_i、y_i，则它们之间仅有一条关系：

$$\prod_{i=1}^{g} (x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) = 1. \tag{4.30}$$

练习 4.4。图 4.14 是克莱因瓶的三角剖分，阴影区域为子复形 L。共有 11 个生成元、10 条关系。取 $x = g_{02}$、$y = g_{04}$，写出各 2 维单形对应的关系，证明

$$\pi_1(\text{克莱因瓶}) \cong (x, y; xyxy^{-1}). \tag{4.31}$$

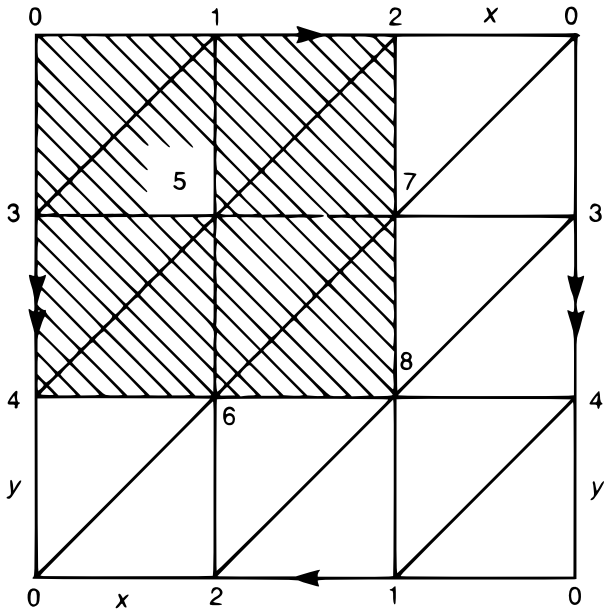


图 **4.14**　克莱因瓶的三角剖分。

例 **4.10**。图 4.15 是射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 的三角剖分，阴影区域为子复形 L。共有 7 个生成元、6 条关系。取 $x = g_{23}$，得到：

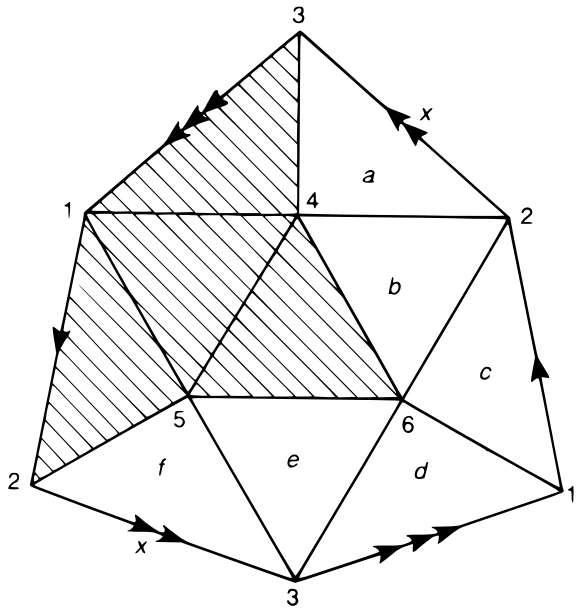


图 **4.15**　射影平面的三角剖分。

单形	关系	代入后得到
(a)	$g_{23}g_{34}=g_{24}$	$x\cdot 1=g_{24}$，故 $g_{24}=x$
(b)	$g_{24}g_{46}=g_{26}$	$x\cdot 1=g_{26}$，故 $g_{26}=x$
(c)	$g_{12}g_{26}=g_{16}$	$1\cdot x=g_{16}$，故 $g_{16}=x$
(d)	$g_{13}g_{36}=g_{16}$	$1\cdot g_{36}=x$，故 $g_{36}=x$
(e)	$g_{35}g_{56}=g_{36}$	$g_{35}\cdot 1=x$，故 $g_{35}=x$
(f)	$g_{23}g_{35}=g_{25}$	$x\cdot x=1$，故 $x^2=1$

因此，

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2)\cong(x;x^2)\cong\mathbb{Z}_2. \tag{4.32}$$

循环群的出现可作如下直观解释。图 4.16（a）示意射影平面。回路 α 可以连续形变为一点，因此代表平凡元素。由于对径点已经等同，图中的 β 实际上也是闭回路；它不能收缩为一点，所以代表非平凡元素。乘积 $\beta*\beta$ 则从 P 到 $Q\sim P$ 行进两次。由图 4.16（b）可见，它可以连续收缩为一点，属于平凡类。于是，β 的同伦类所对应的生成元 x 满足 $x^2=1$，与计算结果一致。

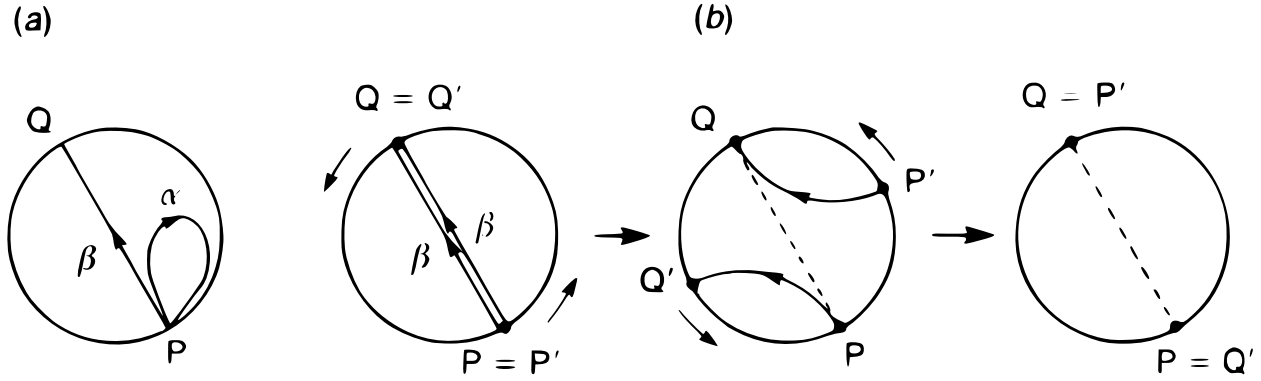


图 4.16 （a）α 是平凡回路，β 不能收缩为一点；（b）$\beta*\beta$ 可连续收缩为一点。

相同图像还可以说明

$$\pi_1(\mathbb{RP}^3)\cong\mathbb{Z}_2. \tag{4.33}$$

其中 $\mathbb{RP}^3=S^3/(x\sim -x)$，即把 S^3 上的对径点等同。选取 S^3 的半球作代表，则 $\mathbb{RP}^3$ 可以表示成实心球 D^3，并将表面上的对径点等同。把图 4.16 的圆盘 D^2 理解为实心球 D^3，同样的图像便验证了式 (4.33)。

练习 4.5。图 3.8 给出莫比乌斯带的三角剖分。找出极大树并证明

$$\pi_1(\text{莫比乌斯带})\cong\mathbb{Z}. \tag{4.34}$$

[注：莫比乌斯带与 S^1 同伦等价，因此结果本身已知。本题要求通过上述常规计算步骤得到这一结

果。]

4.4.3 $H_1(K)$ 与 $\pi_1(|K|)$ 的关系

读者可能已经注意到，第一同调群与基本群颇为相似。例如，圆周、圆盘、各维球面、环面等许多空间的基本群，都与相应第一同调群同构。但也有不同的情形，例如 $H_1(\text{两瓣花束}) \cong \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$，而 $\pi_1(\text{两瓣花束}) = (x, y; \emptyset)$。前者是自由阿贝尔群，后者是自由群。下面的定理说明二者的联系。

定理 4.9。设 K 为连通单纯复形，则

$$H_1(K) \cong \pi_1(|K|)/F,$$

其中 F 为 $\pi_1(|K|)$ 的交换子子群。

设群 G 的展示为 $(x_i; r_m)$。G 的**交换子子群**是由所有 $aba^{-1}b^{-1}$ $(a, b \in G)$ 生成的子群；等价地，它是生成元交换子 $x_i x_j x_i^{-1} x_j^{-1}$ 的正规闭包。[校 4.6] 因此，商群 G/F 的生成元仍为 $\{x_i\}$，关系则由原来的 $\{r_m\}$ 加上所有 $x_i x_j x_i^{-1} x_j^{-1} = 1$ 构成。定理说明，若 $\pi_1(|K|) = (x_i; r_m)$，则

$$H_1(K) \cong (x_i; r_m,\ x_i x_j x_i^{-1} x_j^{-1}).$$

例如，

$$\pi_1(\text{两瓣花束})/F \cong (x, y; xyx^{-1}y^{-1}) \cong \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z},$$

正好与其第一同调群同构。定理 4.9 的证明见 Greenberg 与 Harper（1981），Croom（1978）也给出了证明概要。

例 4.11。由 $\pi_1(\text{克莱因瓶}) \cong (x, y; xyxy^{-1})$，得到

$$\pi_1(\text{克莱因瓶})/F \cong (x, y; xyxy^{-1},\ xyx^{-1}y^{-1}).$$

这两条关系等价于 $x^2 = 1$ 和 $xyx^{-1}y^{-1} = 1$，因此

$$\begin{aligned}\pi_1(\text{克莱因瓶})/F &\cong (x, y; xyx^{-1}y^{-1}, x^2)\\ &\cong \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}_2 \cong H_1(\text{克莱因瓶}),\end{aligned}$$

其中 $\mathbb{Z}$ 因子由 y 生成，$\mathbb{Z}_2$ 因子由 x 生成。

推论 4.2。对本节所讨论的连通、可三角剖分空间 X，$\pi_1(X) \cong H_1(X)$ 当且仅当 $\pi_1(X)$ 交换。特别地，若基本群仅由一个生成元生成，它总与第一同调群同构。[应用定理 4.9。]

推论 4.3。若 X 与 Y 具有相同的同伦型，则第一同调群同构：$H_1(X) \cong H_1(Y)$。[应用定理 4.9 与定理 4.3。]

4.5 高阶同伦群

基本群对拓扑空间 X 中回路的同伦类分类。还可以通过许多其他方式给 X 赋予群，例如考虑映入 X 的球面或环面的同伦类。事实证明，$n \geq 2$ 时，从 S^n 映入 X 的映射的同伦类，也构成与基本群类似的群。

4.5.1 定义

设 I^n（$n \geq 1$）为单位 n 维立方体 $I \times \cdots \times I$：

$$I^n = \{(s_1, \ldots, s_n) \mid 0 \leq s_i \leq 1,\ 1 \leq i \leq n\}. \tag{4.35}$$

它的几何边界是

$$\partial I^n = \{(s_1, \ldots, s_n) \in I^n \mid \text{至少一个} s_i = 0 \text{ 或} 1\}. \tag{4.36}$$

回顾基本群的构造，区间 $I = [0,1]$ 的边界被映到基点 x_0。这里类似地考虑连续映射 $\alpha : I^n \to X$，要求将 ∂I^n 全部映到一点 $x_0 \in X$。把边界压成一点后，实际上从 I^n 得到了 S^n，参见图 2.8。以 $I^n/\partial I^n$ 表示这一商空间，则 $I^n/\partial I^n \cong S^n$。这种映射 α 称为 x_0 处的 n **维回路**。定义 4.4 可以直接推广如下。

定义 4.10。设 X 为拓扑空间，$\alpha, \beta : I^n \to X$ 是 x_0 处的 n 维回路。如果存在连续映射 $F : I^n \times I \to X$，满足

$$F(s_1, \ldots, s_n, 0) = \alpha(s_1, \ldots, s_n), \tag{4.37a}$$

$$F(s_1, \ldots, s_n, 1) = \beta(s_1, \ldots, s_n), \tag{4.37b}$$

$$F(s_1, \ldots, s_n, t) = x_0, \qquad (s_1, \ldots, s_n) \in \partial I^n,\ t \in I, \tag{4.37c}$$

就称 α 与 β **同伦**，记作 $\alpha \sim \beta$，并称 F 为它们之间的同伦。

练习 4.6。证明 $\alpha \sim \beta$ 是等价关系。包含 α 的等价类称为 α 的**同伦类**，记作 $[\alpha]$。

定义 n 维回路的乘积：

$$(\alpha * \beta)(s_1, \ldots, s_n) = \begin{cases} \alpha(2s_1, s_2, \ldots, s_n), & 0 \leq s_1 \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2s_1 - 1, s_2, \ldots, s_n), & \frac{1}{2} \leq s_1 \leq 1. \end{cases} \tag{4.38}$$

它在 X 中的像如图 4.17（a），图 4.17（b）则给出定义域中的表示。定义

$$\alpha^{-1}(s_1, \ldots, s_n) = \alpha(1 - s_1, s_2, \ldots, s_n), \tag{4.39}$$

则满足

$$\alpha^{-1} * \alpha \sim \alpha * \alpha^{-1} \sim c_{x_0}, \tag{4.40}$$

其中 c_{x_0} 是常值 n 维回路，$c_{x_0} : (s_1, \dots, s_n) \mapsto x_0$。请验证 $\alpha * \beta$ 和 α^{-1} 仍是 x_0 处的 n 维回路。

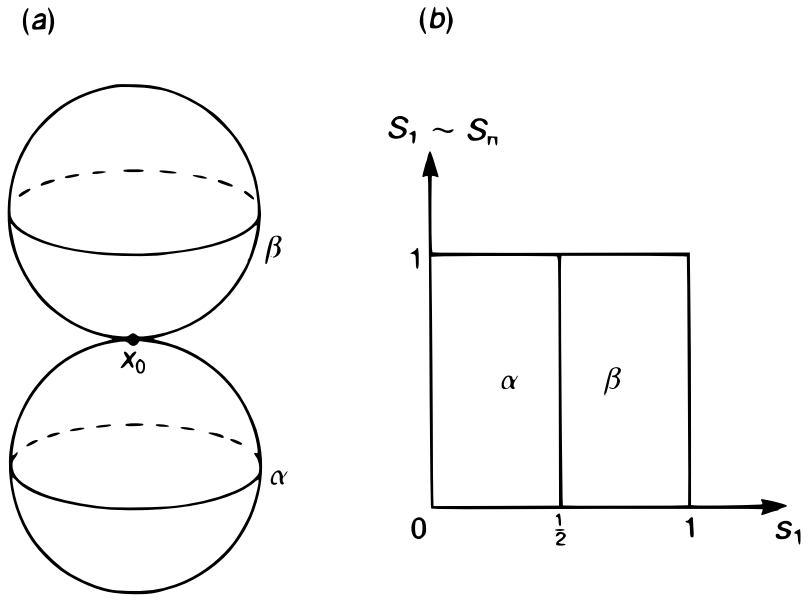


图 4.17　n 维回路 α 与 β 的乘积 $\alpha * \beta$。

定义 4.11。设 X 为拓扑空间。以 $x_0 \in X$ 为基点的 n 维回路（$n \geq 1$）的同伦类集合记作 $\pi_n(X, x_0)$，称为 x_0 处的**第 n 同伦群**。当 $n \geq 2$ 时，称为**高阶同伦群**。

上述回路乘积自然诱导同伦类的乘积:

$$[\alpha] * [\beta] \equiv [\alpha * \beta]. \tag{4.41}$$

以下练习验证它良定义且满足群公理。

练习 4.7。证明式（4.41）定义的乘积不依赖代表元的选取，参见引理 4.1。

练习 4.8。证明第 n 同伦群确实是群。可以验证以下各项，参见定理 4.1:

1. $([\alpha] * [\beta]) * [\gamma] = [\alpha] * ([\beta] * [\gamma])$;
2. $[\alpha] * [c_x] = [c_x] * [\alpha] = [\alpha]$;
3. $[\alpha] * [\alpha^{-1}] = [c_x]$，从而逆元为 $[\alpha]^{-1} = [\alpha^{-1}]$。

至今尚未讨论 $\pi_0(X, x_0)$。考虑从 I^0 到 X 的映射，其中 $I^0 = \{0\}$、$\partial I^0 = \emptyset$。设 $\alpha(0) = x$、$\beta(0) = y$。若存在连续映射 $F : \{0\} \times I \to X$，使 $F(0,0) = x$、$F(0,1) = y$，就定义 $\alpha \sim \beta$。因此，二者同伦当且仅当 x、y 可由 X 中的曲线连接，即属于同一道路连通分支。该等价关系不依赖基点，故简记为 $\pi_0(X)$。注意，$\pi_0(X)$ 一般不是群，而是道路连通分支的集合；其基数给出分支数。[校 4.7]

4.6 高阶同伦群的一般性质

4.6.1 高阶同伦群的阿贝尔性

高阶同伦群总是阿贝尔群。对于以 x_0 为基点的任意两个 n 维回路 α、β，当 $n \geq 2$ 时，

$$[\alpha] * [\beta] = [\beta] * [\alpha]. \tag{4.42}$$

观察图 4.18，图示序列中的每一步都是同伦形变。因此 $\alpha * \beta \sim \beta * \alpha$，从而得到交换律。

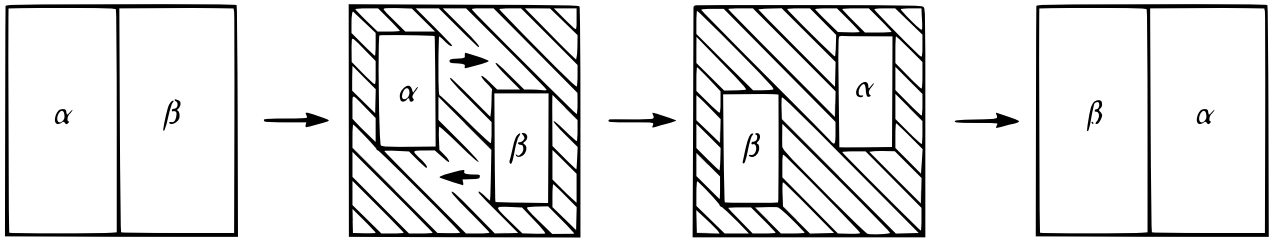


图 4.18 高阶同伦群总是交换的：$\alpha * \beta \sim \beta * \alpha$。

4.6.2 道路连通性与高阶同伦群

若 X 道路连通，则对任意 $x_0, x_1 \in X$，$\pi_n(X, x_0) \cong \pi_n(X, x_1)$。证明与定理 4.2 平行。因此，研究道路连通空间时可以省略基点。

4.6.3 高阶同伦群的同伦不变性

设 X 与 Y 具有相同的同伦型，见定义 4.6。若 $f : X \to Y$ 是同伦等价，则 $\pi_n(X, x_0) \cong \pi_n(Y, f(x_0))$，参见定理 4.3。高阶同伦群的拓扑不变性是这一事实的直接推论。特别地，可缩空间的高阶同伦群平凡：$\pi_n(X, x_0) = \{e\}$，$n > 1$。

4.6.4 乘积空间的高阶同伦群

设 X 与 Y 道路连通，则

$$\pi_n(X \times Y) \cong \pi_n(X) \oplus \pi_n(Y), \tag{4.43}$$

参见定理 4.6。

4.6.5 万有覆叠空间与高阶同伦群

某些空间的同伦群可以由另一空间的已知同伦群得到。一个重要例子，是空间与其万有覆叠空间之间的关系。

定义 4.12。设 X、$\widetilde{X}$ 是连通拓扑空间。如果存在连续映射 $p : \widetilde{X} \to X$，满足以下条件，就称 $(\widetilde{X}, p)$，或简称 $\widetilde{X}$，为 X 的**覆叠空间**：

1. p 是满射。
2. 对每个 $x \in X$，存在包含 x 的连通开集 $U \subset X$，使 $p^{-1}(U)$ 是 $\widetilde{X}$ 中若干开集的不交并，且 p 将其中每个开集同胚地映到 U。

特别地，如果 $\widetilde{X}$ 单连通，就称 $(\widetilde{X}, p)$ 为 X 的**万有覆叠空间**。

[注：某些群同时具有与群运算相容的拓扑结构，称为**拓扑群**，例如 SO(n) 与 SU(n)。如果定义中的 X、$\widetilde{X}$ 恰好是拓扑群，且 p 是群同态，那么相应的覆叠空间或万有覆叠空间称为**覆叠群**或**万有覆叠群**。]

例如，$\mathbb{R}$ 是 S^1 的万有覆叠空间，见第 4.3 节。将 S^1 与 U(1) 等同、将 $\mathbb{R}$ 视为加法群，则后者是前者的万有覆叠群。可以取 $p(x) = e^{i2\pi x}$。它显然满射；若

$$U = \{e^{i2\pi x} \mid x \in (x_0 - 0.1, x_0 + 0.1)\},$$

则

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} (x_0 - 0.1 + n, x_0 + 0.1 + n),$$

是实直线中开集的不交并。容易验证，p 对 $\mathbb{R}$ 的加法与 U(1) 的乘法也是同态。因此 $(\mathbb{R}, p)$ 是 $\mathrm{U}(1) = S^1$ 的万有覆叠群。

定理 4.10。设 $(\widetilde{X}, p)$ 为连通拓扑空间 X 的万有覆叠空间，基点满足 $p(\tilde{x}_0) = x_0$。则诱导同态

$$p_* : \pi_n(\widetilde{X}, \tilde{x}_0) \longrightarrow \pi_n(X, x_0) \tag{4.44}$$

在 $n \geq 2$ 时为同构。[注意：不能将此结论用于 $n = 1$，因为 $\pi_1(\mathbb{R}) = \{e\}$，而 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$。]

证明见 Croom（1978）。例如，$\mathbb{R}$ 可缩，故 $\pi_n(\mathbb{R}) = \{e\}$，于是

$$\pi_n(S^1) \cong \pi_n(\mathrm{U}(1)) = \{e\}, \qquad n \geq 2. \tag{4.45}$$

例 4.12。设 $S^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} \mid |x|^2 = 1\}$。将每对对径点 $(x, -x)$ 等同，得到实射影空间 $\mathbb{RP}^m$。当 $m \geq 2$ 时，S^m 是它的覆叠空间；又因为 $\pi_1(S^m) = \{e\}$，实际上是万有覆叠空间。因此

$$\pi_n(\mathbb{RP}^m) \cong \pi_n(S^m), \qquad n \geq 2,\ m \geq 2. \tag{4.46}$$

有趣的是，$\mathbb{RP}^3$ 可以与 SO(3) 等同。用转轴单位向量 n 和转角 θ（$0 \leq \theta \leq \pi$）指定一个三维旋转，并赋予“向量” $\Omega = \theta n$。它取值于半径 π 的实心球 D^3。πn 与 $-\pi n$ 表示同一旋转，必须等同。因此，参数空间是边界对径点已等同的实心球。另一方面，$\mathbb{RP}^3$ 也可表示为 S^3 的北半球 D^3，并等同其边界 S^2 上的对径点。两者因而相同。

S^3 还可以与 SU(2) 等同。任意 $g \in \mathrm{SU}(2)$ 都可写为

$$g = \begin{pmatrix} a & -\overline{b} \\ b & \overline{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1. \tag{4.47}$$

令 $a = u + iv$、$b = x + iy$，约束变成 $u^2 + v^2 + x^2 + y^2 = 1$，正是 S^3。综合得到

$$\pi_n(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi_n(\mathbb{RP}^3) \cong \pi_n(S^3) \cong \pi_n(\mathrm{SU}(2)), \qquad n \geq 2. \tag{4.48}$$

更一般地，$\mathrm{SO}(n)$ 的万有覆叠群 $\mathrm{Spin}(n)$ 称为**旋量群**。对于较小的 n，有

$$\mathrm{Spin}(3) \cong \mathrm{SU}(2), \tag{4.49}$$

$$\mathrm{Spin}(4) \cong \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2), \tag{4.50}$$

$$\mathrm{Spin}(5) \cong \mathrm{USp}(4), \tag{4.51}$$

$$\mathrm{Spin}(6) \cong \mathrm{SU}(4). \tag{4.52}$$

这里 $\mathrm{USp}(2N)$ 是由满足 $A^{\mathsf{T}} J A = J$ 的 $2N \times 2N$ 酉矩阵组成的紧群，其中

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_N \\ -I_N & 0 \end{pmatrix}.$$

4.7 高阶同伦群的例子

一般地，计算 $\pi_n(X)$ 没有统一适用的算法；对 $n \geq 2$，通常需要针对具体空间的方法。下面给出几个可以作直观解释的例子，并在表 4.1 中汇总一些有用结果。

表 4.1 一些常用同伦群。表中 0 表示平凡群，$\oplus$ 表示直和，保留原书各行与各阶次序。

空间 / 群	π_1	π_2	π_3	π_4	π_5	π_6
$\mathrm{SO}(3)$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$
$\mathrm{SO}(4)$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_{12}$
$\mathrm{SO}(5)$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0
$\mathrm{SO}(6)$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	0
$\mathrm{SO}(n)$, $n > 6$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0
$\mathrm{U}(1)$	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	0
$\mathrm{SU}(2)$	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$
$\mathrm{SU}(3)$	0	0	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_6$
$\mathrm{SU}(n)$, $n > 3$	0	0	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	0

空间 / 群	π_1	π_2	π_3	π_4	π_5	π_6
S^2	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$
S^3	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$
S^4	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$
G_2	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	$\mathbb{Z}_3$
F_4	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0
E_6	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0
E_7	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0
E_8	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0

例 4.13。将 $\pi_n(X, x_0)$ 理解为 X 中球面型 n 维回路的同伦类，可以直观理解

$$\pi_n(S^n, x_0) \cong \mathbb{Z}, \qquad n \geq 1. \tag{4.53}$$

若 α 把整个 S^n 映到基点 x_0，则 $[\alpha]$ 是单位元 $0 \in \mathbb{Z}$。$I^n/\partial I^n$ 和 S^n 都可定向。若 α 是保定向同胚，则赋予 $[\alpha]$ 整数 1；若是反定向同胚，则赋予 -1。

以 $n = 2$ 为例。由于 $I^2/\partial I^2 \cong S^2$，可以用极角坐标 (θ, ϕ) 表示相应的点，见图 4.19。目标球面用 (θ', ϕ') 表示。设 $\alpha : (\theta, \phi) \mapsto (\theta', \phi')$。若 $\theta' = \theta$、$\phi' = \phi$，则定义域扫过一次时，像沿相同定向扫过球面一次，因此该回路属于 $+1$ 类。若 $\theta' = \theta$、$\phi' = 2\phi$，则像扫过球面两次，属于 2 类。一般地，$(\theta, \phi) \mapsto (\theta, k\phi)$ 对应整数类 $k \in \mathbb{Z}$。对于 $n > 2$ 可以作类似的映射度解释。[1]

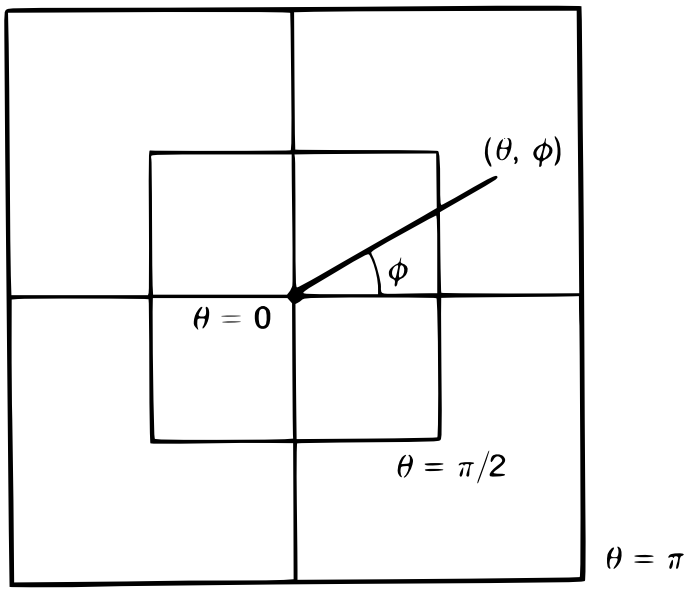


图 **4.19**　将 I^2 的边界压成一点后，可以用球面极角坐标 (θ, ϕ) 表示点。

例 4.14。当 $n \geq 2$ 时，S^n 是 $\mathbb{RP}^n$ 的万有覆叠空间，因此

[1] 本段沿用原书的直观解释。构造每个整数度的映射尚不足以单独证明同伦类完全由映射度决定；式（4.53）的完整证明还需要球面映射度分类定理。

$$\pi_n(\mathbb{RP}^n) \cong \pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}, \qquad n \geq 2. \tag{4.54}$$

[$n = 1$ 时结论也恰好成立，因为 $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$。] 例如 $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$。由于 $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$ 是 $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{RP}^3$ 的万有覆叠群，由定理 4.10 及式（4.48）得到

$$\pi_3(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi_3(\mathrm{SU}(2)) \cong \pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}. \tag{4.55}$$

超流 ^{3}He-A 中的 Shankar 单极子对应这些同伦类中的非平凡元素，见第 4.10 节。$\pi_3(\mathrm{SU}(2))$ 也用于例 9.8 中瞬子的分类。

表 4.1 汇总了上述结果及其他常用同伦群。再说明几点：

（a）由于 $\mathrm{Spin}(4) \cong \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2)$ 是 $\mathrm{SO}(4)$ 的万有覆叠群，$n \geq 2$ 时有

$$\pi_n(\mathrm{SO}(4)) \cong \pi_n(\mathrm{SU}(2)) \oplus \pi_n(\mathrm{SU}(2)).$$

（b）存在称为 **J-同态**的映射 $J : \pi_k(\mathrm{SO}(n)) \to \pi_{k+n}(S^n)$，见 Whitehead（1978）。当 $k = 1$、$n \geq 2$ 时，它是同构，因此 $\pi_1(\mathrm{SO}(n)) \cong \pi_{n+1}(S^n)$。例如，

$$\pi_1(\mathrm{SO}(2)) \cong \pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z},$$

$$\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi_4(S^3) \cong \pi_4(\mathrm{SU}(2)) \cong \pi_4(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}_2.$$

（c）**Bott 周期性定理**给出稳定范围内的结果：

$$\pi_k(\mathrm{U}(n)) \cong \pi_k(\mathrm{SU}(n)) \cong \begin{cases} \{e\}, & k \text{ 为偶数}, \\ \mathbb{Z}, & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \tag{4.56}$$

这里 $n \geq (k+1)/2$，而包含 $\mathrm{SU}(n)$ 的等式须限制为 $k \geq 2$；$k = 1$ 的区别见译注。[校 4.8] 类似地，在 $k \geq 1$、$n \geq k+2$ 时，

$$\pi_k(\mathrm{O}(n)) \cong \pi_k(\mathrm{SO}(n)) \cong \begin{cases} \{e\}, & k \equiv 2,4,5,6 \pmod 8, \\ \mathbb{Z}_2, & k \equiv 0,1 \pmod 8, \\ \mathbb{Z}, & k \equiv 3,7 \pmod 8. \end{cases} \tag{4.50*}$$

原书将上一式也编号为（4.50），此处加星号以区分重复编号，后续编号不变。[校 4.9] 辛群也有类似周期性，这里不再列出。更多结果见 Ito（1987）附录 A 的表 6。

4.8 凝聚态系统中的有序态

拓扑方法在凝聚态物理中的作用日益重要。例如，同伦理论可用于分类孤子、涡旋、单极子等各种延展对象。第 4.8—4.10 节将讨论这些分类。先简要介绍发生相变的凝聚态系统及其序参量。

4.8.1 序参量

设 H 是描述凝聚态系统的哈密顿量，并在某种对称操作下不变。系统的基态却未必保持 H 的对称性；若不保持，就说系统发生了**自发对称性破缺**。

以**海森堡哈密顿量**为例：

$$H = -J\sum_{(i,j)} S_i \cdot S_j + h \cdot \sum_i S_i. \tag{4.57}$$

它描述 N 个铁磁海森堡自旋 $\{S_i\}$。J 为正常数，第一项对最近邻格点对 (i,j) 求和，h 为均匀外磁场参数。配分函数为 $Z = \operatorname{tr} e^{-\beta H}$，其中 $\beta = 1/T$ 是逆温度。自由能 F 由 $e^{-\beta F} = Z$ 定义。每个自旋的平均磁化为

$$m \equiv \frac{1}{N}\sum_i \langle S_i \rangle = \frac{1}{N}\frac{\partial F}{\partial h}, \tag{4.58}$$

其中 $\langle \cdots \rangle = \operatorname{tr}(\cdots e^{-\beta H})/Z$。式（4.58）按本段自由能定义去掉了原稿多出的 $1/\beta$，见译注。[校 4.10]

考虑 $h \to 0$ 的极限。此时 H 在所有自旋的整体 SO(3) 旋转下不变，但当 β 足够大时，众所周知 m 可以非零，系统不再保持全部 SO(3) 对称性。这称为**自发磁化**；出现非零磁化的温度上界称为**临界温度**。向量 m 是描述有序态（$m \neq 0$）与无序态（$m = 0$）之间相变的**序参量**。系统仍保持绕磁化方向的 SO(2) 旋转对称性。

相变的机制是什么？自由能为 $F = \langle H \rangle - TS$，其中 S 为熵。低温下，TS 项可忽略，通过让所有自旋沿相同方向排列，使 $\langle H \rangle$ 最小，从而使 F 最小。高温下，熵项占主导，自旋方向完全随机时熵最大，因此自由能最小。

若温度均匀，磁化大小 $|m|$ 与位置无关，仅需指定其方向。基态中，m 本身也预期不随位置变化。可用极角 (θ, ϕ) 描述方向，磁化方向与球面 S^2 上的点一一对应。若 $m = m(x)$ 随位置变化，则每个空间点都对应 S^2 上一点，得到映射 $(\theta(x), \phi(x))$。

除基态及其附近的小振荡激发（自旋波）之外，系统还可能有无法通过基态的小微扰得到的激发。哪些激发能够存在，取决于空间维数和序参量。例如，二维海森堡铁磁体可以出现图 4.20 所示的 **Belavin–Polyakov 单极子**（Belavin 与 Polyakov，1975）。注意，远离原点时 m 趋近一个常向量，此处为 $\hat{z}$，以使能量不发散。在固定远处磁化的条件下，无法将这一构型连续形变为均匀构型，其稳定性具有拓扑来源。这类激发称为**拓扑激发**。由于无穷远处被视为一点，磁化场定义映射 $m : S^2 \to S^2$，所以由 $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$ 分类。

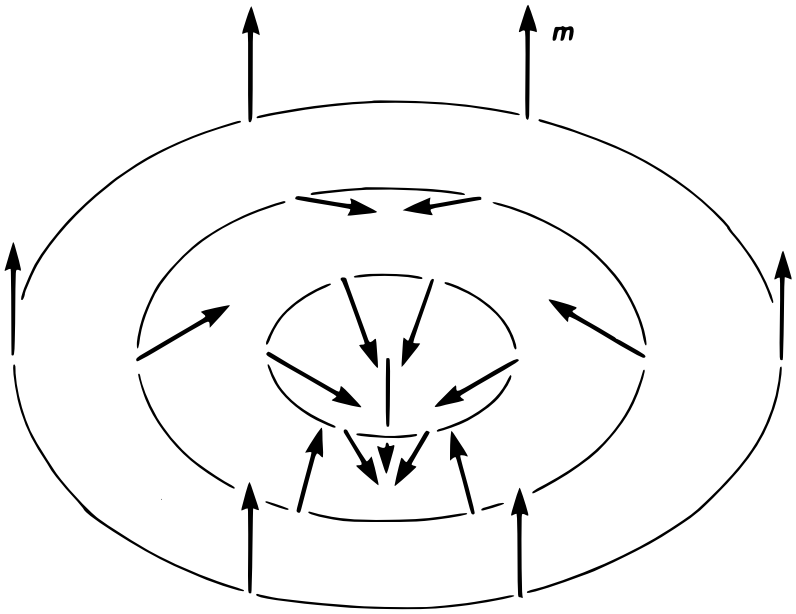


图 **4.20** Belavin–Polyakov 单极子示意图。当 $|x| \to \infty$ 时，$m \to \hat{z}$。

4.8.2 超流氦-4 与超导体

在 Bogoliubov 理论中，超流 ^{4}He 的序参量是期望值

$$\langle \phi(x) \rangle = \Psi(x) = \Delta_0(x) e^{i\alpha(x)}, \tag{4.59}$$

其中 ϕ 是场算符。在算符表述中，原文形式地写作

$$\phi(x) \sim (\text{产生算符}) + (\text{湮灭算符}),$$

并由 $\Psi \neq 0$ 讨论粒子数与全局规范对称性的自发破缺。这里应区分破缺态不具有确定粒子数，与哈密顿量本身守恒粒子数，见译注。[1] ^{4}He 的哈密顿量为

$$\begin{aligned} H = & \int dx\, \phi^\dagger(x) \left(-\frac{\nabla^2}{2m} - \mu \right) \phi(x) \\ & + \frac{1}{2} \int dx\, dy\, \phi^\dagger(y) \phi(y) V(|x-y|) \phi^\dagger(x) \phi(x). \end{aligned} \tag{4.60}$$

显然，H 在全局规范变换

$$\phi(x) \longmapsto e^{i\chi} \phi(x) \tag{4.61}$$

下不变。然而，序参量变为

$$\Psi(x) \longmapsto e^{i\chi} \Psi(x), \tag{4.62}$$

[1] 对非相对论玻色场，通常 ϕ 为湮灭场、$\phi^\dagger$ 为产生场。非零 $\langle \phi \rangle$ 描述选定的对称破缺态，不意味着式（4.60）的粒子数守恒律失效。原文把这几点作了过度简化，译文保留其讨论线索并明确区分。

所以选定的非零序参量不保持哈密顿量的全部对称性。[校 4.3] 描述 ^{4}He 的唯象自由能包括两部分，主要部分是**凝聚能**：

$$\mathcal{F}_0 = \frac{\alpha}{2!}|\Psi(x)|^2 + \frac{\beta}{4!}|\Psi(x)|^4. \tag{4.63a}$$

其中 $\alpha \sim \alpha_0(T - T_c)$ 在临界温度变号，$\beta > 0$。原文在此写 $T_c \sim 4\,\mathrm{K}$，该数值需校核。[校 4.11] 图 4.21 示意 $T > T_c$ 与 $T < T_c$ 的 $\mathcal{F}_0$。高温时，极小值位于 $\Psi = 0$；低温时，位于 $|\Psi| = \Delta_0 = [-6\alpha/\beta]^{1/2}$。如果 Ψ 随位置变化，还有**梯度能**贡献：

$$\mathcal{F}_{\text{grad}} = \frac{K}{2}\nabla\overline{\Psi}(x)\cdot\nabla\Psi(x), \tag{4.63b}$$

其中 $K > 0$。若空间变化足够缓慢，可以近似认为 Δ_0 为常数，这称为 **London 极限**。

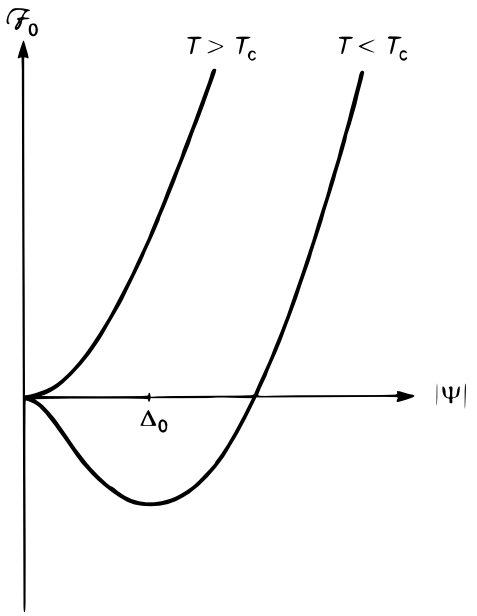


图 4.21 当 $T > T_c$ 时，自由能在 $|\Psi| = 0$ 处极小；当 $T < T_c$ 时，在 $|\Psi| = \Delta_0$ 处极小。

在超导体的 BCS 理论中，序参量为（Tsuneto，1982）

$$\Psi_{\alpha\beta} = \langle\psi_\alpha(x)\psi_\beta(x)\rangle, \tag{4.64}$$

其中 ψ_α 是非相对论电子场算符，自旋指标为 $\alpha = \uparrow, \downarrow$。式（4.64）整体还不是自旋代数的不可约表示。为说明这一点，考察无穷小自旋旋转：绕单位轴 n 旋转角 θ，矩阵表示为

$$R = I_2 + \frac{i\theta}{2}n^\mu\sigma_\mu,$$

其中 σ_μ 为泡利矩阵。因为 $\psi_\alpha \mapsto R_\alpha{}^\beta\psi_\beta$，所以

$$\Psi_{\alpha\beta} \longmapsto R_{\alpha}{}^{\alpha'} \Psi_{\alpha'\beta'} R_{\beta}{}^{\beta'} = (R\Psi R^{\mathsf{T}})_{\alpha\beta} = \left[\Psi + \frac{i\theta}{2} n^{\mu}(\sigma_{\mu}\Psi + \Psi\sigma_{\mu}^{\mathsf{T}})\right]_{\alpha\beta}.$$

利用 $\sigma_{\mu}^{\mathsf{T}} = -\sigma_2\sigma_{\mu}\sigma_2$，若 $\Psi_{\alpha\beta} \propto (i\sigma_2)_{\alpha\beta}$，序参量在旋转下不变，表示**自旋单重态配对**。写为

$$\Psi_{\alpha\beta}(x) = \Delta(x)(i\sigma_2)_{\alpha\beta} = \Delta_0(x) e^{i\varphi(x)} (i\sigma_2)_{\alpha\beta}. \tag{4.65a}$$

若取

$$\Psi_{\alpha\beta}(x) = \Delta^{\mu}(x)(i\sigma_{\mu}\sigma_2)_{\alpha\beta}, \tag{4.65b}$$

则按上述 R 的符号约定，

$$\Psi_{\alpha\beta} \longmapsto \left[\Delta^{\mu} - \theta\epsilon^{\mu\nu\lambda} n_{\nu}\Delta_{\lambda}\right](i\sigma_{\mu}\sigma_2)_{\alpha\beta}.$$

这说明 Δ^{μ} 在自旋空间中按向量变换，所以式（4.65b）表示**自旋三重态配对**。原文这一无穷小变换中的角度记号和矩阵因子有误，此处按 $R\Psi R^{\mathsf{T}}$ 重写，见译注。[校 4.12]

常规超导体的序参量具有式（4.65a）的形式，暂时只讨论这种情形。$\Delta(x)$ 与超流氦-4 的 $\Psi(x)$ 形式相同，自由能也具有式（4.63）的形式。这一相似性来自**库珀对**。在超流态，宏观数量的氦-4 原子占据基态，即发生玻色—爱因斯坦凝聚，并因量子相干而表现为一个宏观整体。原文把超流的稳定性直观归结为激发所需的能量阈值；关于无能隙激发与临界速度的区别见译注。[1]

电子是费米子，似乎不能发生玻色凝聚。关键在于库珀对：通过交换声子，电子间可以产生在有效配对通道中克服库仑排斥的微弱吸引，使电子在动量空间中成对，成对后的对象具有玻色性质。它们形成电荷为 $2e$ 的库珀对凝聚态。

电磁场通过最小耦合进入梯度能：

$$\mathcal{F}_{\text{grad}} = \frac{K}{2}\left|(\partial_{\mu} - i2eA_{\mu})\Delta(x)\right|^2. \tag{4.66}$$

这里出现 $2e$，因为库珀对携带电荷 $2e$。根据外磁场中的行为，超导体大致分为两类。第一类超导体在适当磁场条件下形成正常区与超导区共存的中间态；第二类超导体形成涡旋晶格，即 **Abrikosov 晶格**，磁场集中在涡芯附近，其他区域仍保持超导。旋转圆柱容器中的超流氦-4 也观察到了类似涡旋晶格。

4.8.3 一般讨论

下面两节研究同伦群在有序介质缺陷分类中的应用。本节分析参考 Toulouse 与 Kléman（1976）、Mermin（1979）及 Mineev（1980）。

如上所述，凝聚态系统发生相变时，对称性降低，这一变化由序参量描述。以三维超导介质为例，序

[1] 超流氦-4 有无能隙的声子激发，不能把原文描述理解为所有激发都存在非零能隙。超流稳定性的相关能量—动量条件由 Landau 临界速度判据表述，$v_c = \min_p \epsilon(p)/p$；这里不额外扩展为超流理论的完整推导。

参量为 $\psi(x)=\Delta_0(x)e^{i\varphi(x)}$。假定系统均匀，温度、压强等外部条件也均匀，最小化凝聚自由能就唯一确定振幅 Δ_0。但仍有大量自由度：由相位 $e^{i\varphi}$ 决定，ψ 可以取圆周 $S^1\cong \mathrm{U}(1)$ 上的任意值。均匀系统的序参量所取值的空间 M 称为**序参量空间**。对于超导体，$M=\mathrm{U}(1)$；对于海森堡自旋系统，$M=S^2$；向列相液晶有 $M=\mathbb{RP}^2$；作者对超流氦-3 的 A 相采用 $M=S^2\times \mathrm{SO}(3)$ 的描述，见第 4.9—4.10 节及译注。[1]

系统不均匀时，梯度自由能不可忽略，ψ 未必仍在 M 中。不过，如果序参量变化的特征尺度远大于相干长度，仍可假定它取值于 M，只是取值随位置变化。介质中可能存在序参量不能唯一规定的点、线或面，称为**缺陷**。按维数分别称为**点缺陷**（单极子）、**线缺陷**（涡旋）与**面缺陷**（畴壁）。它们可以用同伦群分类。

用数学语言说，设介质充满空间 X，经典序参量场 $\psi(x)$ 是映射 $\psi: X\to M$。假设三维超导介质中有一条线缺陷，取包围它的圆周 S^1。若圆周各处距缺陷都远大于相干长度 ξ，就可假定其上的序参量取值于 $M=\mathrm{U}(1)$，见图 4.22。这样便得到序参量空间中的回路，映射 $S^1\to \mathrm{U}(1)$ 按同伦类分类。取 $r_0\in S^1$，要求它映到 $x_0\in M$。因为 $\pi_1(\mathrm{U}(1),x_0)\cong\mathbb{Z}$，可给线缺陷赋予整数，称为**绕数**，它记录圆周的像绕序参量空间的圈数。

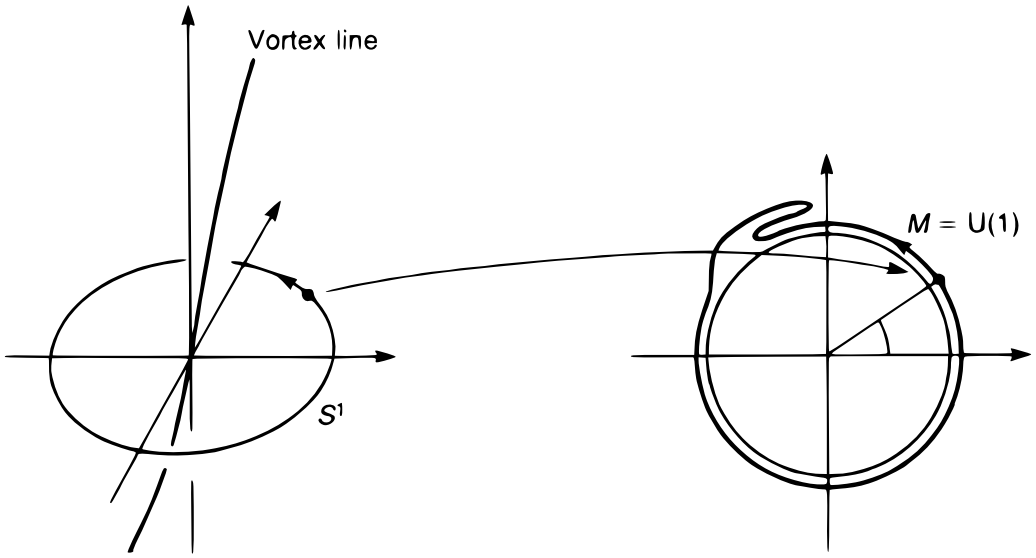


图 4.22 环绕线缺陷的圆周 S^1 被映到 $\mathrm{U}(1)=S^1$；映射由基本群 $\pi_1(\mathrm{U}(1))$ 分类。图中 Vortex line 表示涡线。

具有相同绕数的两条线缺陷可以连续形变为彼此。若缺陷 A、B 合并，新缺陷所属的同伦类就是原来两个同伦类的乘积。因为 $\mathbb{Z}$ 的运算是加法，新绕数为原绕数之和。均匀序参量对应常值映射 $\psi(x)=x_0$，属于单位元 $0\in\mathbb{Z}$。绕数相反的两条线缺陷合并后，所得构型可以连续形变为无缺陷构型。

其他同伦群又如何出现？考察缺陷的维数，以及包围它的球面 S^n。例如，三维介质中的点缺陷可由 S^2 包围，由 $\pi_2(M,x_0)$ 分类。如果 M 有多个道路连通分支，$\pi_0(M)$ 非平凡。以三维 Ising 模型为例，$M=\{\downarrow\}\cup\{\uparrow\}$。如果 $x<0$ 时自旋向上、$x>0$ 时向下，则 $x=0$ 的 yz 平面是畴壁，序参量在壁处不能保持同样的有序态取值。一般地，d 维介质中 m 维缺陷由 $\pi_n(M,x_0)$ 分类，其中

$$n=d-m-1. \tag{4.67}$$

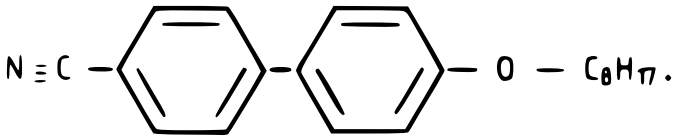
[1] A 相的完整序参量还存在离散等同 $(d,\Delta_1+i\Delta_2)\sim(-d,-\Delta_1-i\Delta_2)$，不能在所有缺陷分类问题中无条件用直接乘积代替相应商空间。本章后续 $\mathbb{Z}_2$ 结论针对作者采用的轨道标架 SO(3) 简化描述，不应直接当作完整 A 相所有缺陷的分类。

Ising 模型的例子中，$d=3$、$m=2$，所以 $n=0$。

4.9 向列相液晶中的缺陷

4.9.1 向列相液晶的序参量

某些有机晶体在流动相中呈现独特的光学性质，称为**液晶**，其特征是光学各向异性。这里关注**向列相液晶**。一个例子是异辛氧基氰基联苯（isoctyloxy-cyanobiphenyl），分子结构如下：



向列相液晶分子近似棒状，序参量由分子的平均取向给出，称为**指向矢**（director）。虽然单个分子可以有头尾之分，指向矢却具有反演对称性：n 与 $-n$ 不能区分。似乎可以用 S^2 上一点指定它，但需注意，对径点 $n=(\theta,\phi)$ 与 $-n=(\pi-\theta,\pi+\phi)$ 表示同一状态，见图 4.23。因此，序参量空间是 $\mathbb{RP}^2$。

指向矢场通常依赖位置 r，从而定义映射 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{RP}^2$。这个映射称为**纹理**，实际空间中的序参量构型也称为纹理。

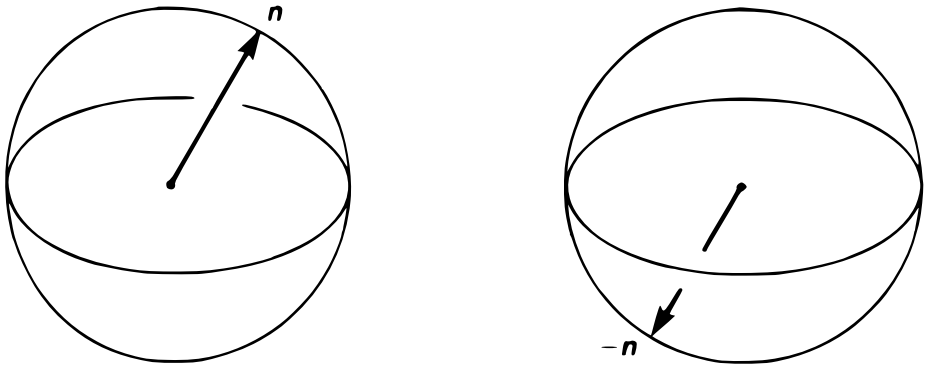


图 **4.23** 指向矢没有可区分的头尾，n 与 $-n$ 等价，因此两幅图代表相同的序参量构型。

4.9.2 向列相液晶中的线缺陷

由例 4.10，$\pi_1(\mathbb{RP}^2)\cong\mathbb{Z}_2=\{0,1\}$。向列相液晶的线缺陷有两类：一类可以连续形变到平凡构型，另一类不能。后一类代表稳定涡旋，其纹理示于图 4.24。请观察该纹理如何把回路 α 映到 $\mathbb{RP}^2$。

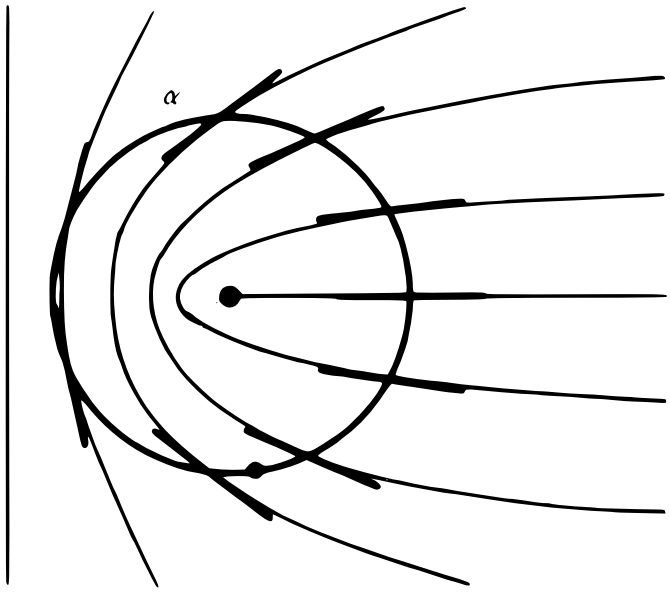


图 **4.24** 向列相液晶中的涡旋，对应 $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2$ 的非平凡元素。

练习 4.9。证明图 4.25 的线 “缺陷” 是表观的：保持边界指向矢固定，通过连续形变可以消去中心奇性。这对应运算 $1 + 1 = 0$。

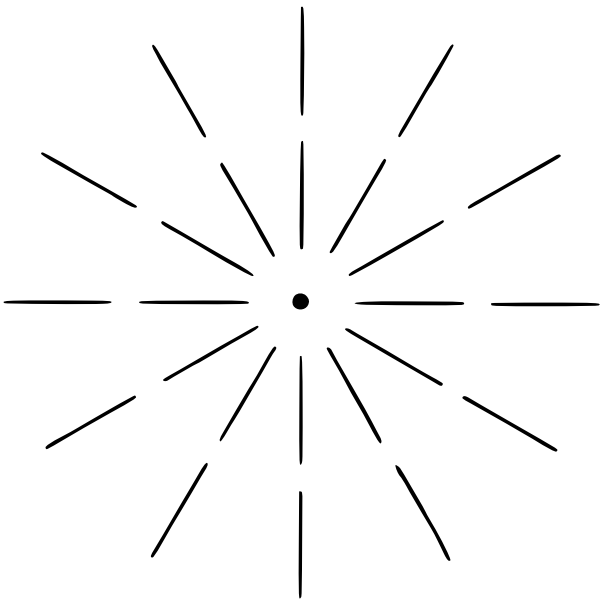


图 **4.25** 拓扑上平凡的线缺陷构型；其中心奇性可通过连续形变消去。

4.9.3 向列相液晶中的点缺陷

由例 4.14，$\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$。因此，向列相液晶中存在稳定点缺陷。图 4.26 给出属于 $1 \in \mathbb{Z}$ 类的纹理。

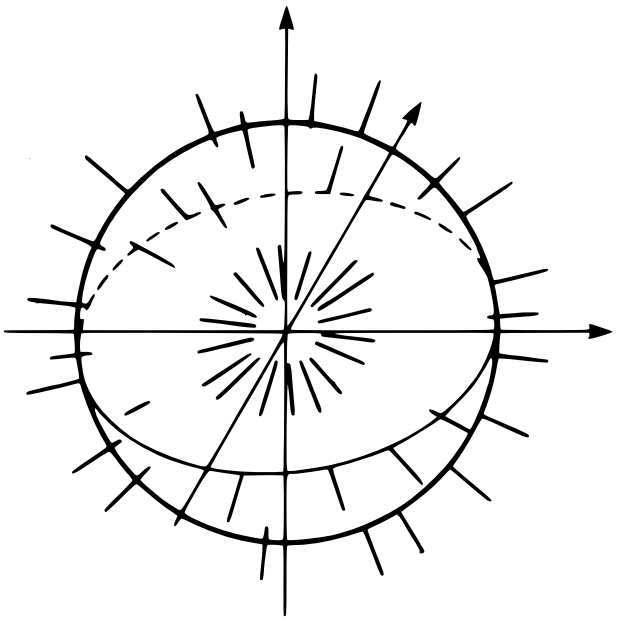


图 **4.26** 向列相液晶中的点缺陷纹理。

线缺陷与点缺陷还可以组合成**环缺陷**，同时由 $\pi_1(\mathbb{RP}^2)$ 与 $\pi_2(\mathbb{RP}^2)$ 指定，见 Mineev（1980）。从远处看，它像一个点缺陷；沿环的局部结构则由基本群描述。图 4.27 是一个例子：回路 α 探测 $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}_2$ 的类别，球面型 2 维回路 β 探测 $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$ 的类别。

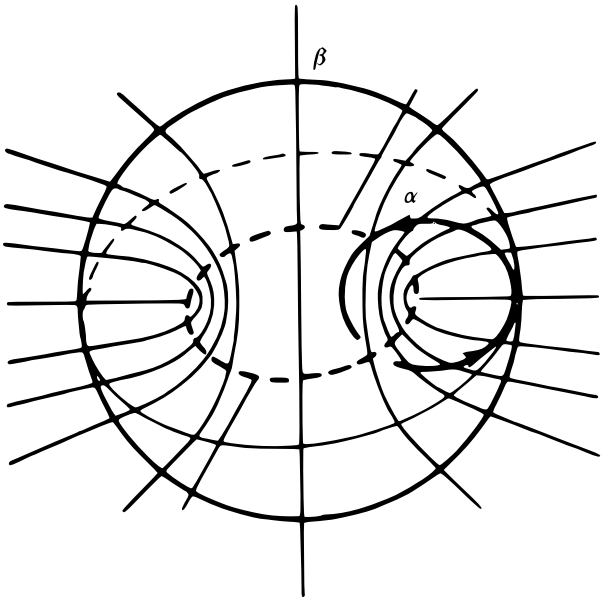


图 **4.27** 向列相液晶的环缺陷。α 对应第一同伦群，包围整个环的球面 β 对应第二同伦群。

4.9.4 更高维的纹理

第三同伦群 $\pi_3(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$ 对应三维向列相液晶中有趣的无奇性纹理。设 $|r| \to \infty$ 时，指向矢趋于同一渐近值，例如 $n = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$。这样介质所在空间可作一点紧化成为 S^3，纹理的拓扑结构由 $\pi_3(\mathbb{RP}^2)$ 分类。那么非平凡元素对应怎样的纹理?

任意三维旋转可由转轴单位向量 e 与转角 α 指定，并形式地赋予 “向量” $\Omega = \alpha e$。它并非通常意义

的全局向量坐标，因为 πe 与 $-\pi e$ 表示同一旋转，应予等同，所以取值空间是 $\mathbb{RP}^3$。

取标准指向矢 $n_0 = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$。任意指向矢均可通过旋转得到：$n = R(e,\alpha)n_0$，其中 $R \in \mathrm{SO}(3)$。原文提出施加位置相关旋转

$$\alpha e(r) = f(r)\hat{r}, \tag{4.68}$$

其中 $\hat{r}$ 是位置方向的单位向量，并规定

$$f(0) = 0, \qquad f(r) \longrightarrow \pi \quad (r \to \infty).$$

图 4.28 给出相应旋转场与指向矢场。原书据此讨论无奇性、不能 “解绕” 为均匀态的纹理；但这里给出的 π 边界值与本小节开头要求的均匀渐近指向矢并不相容，须参见译注，不能直接将此公式当作满足前述边界条件的构造。[校 4.13]

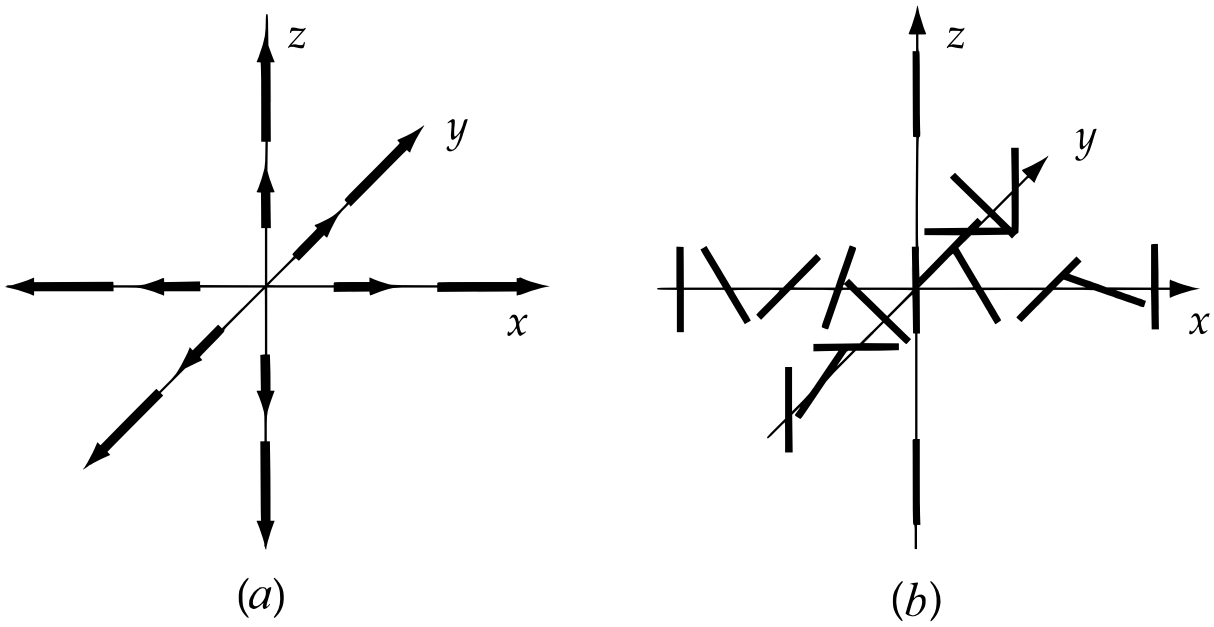


图 4.28 原书给出的纹理示意：（a）旋转 “向量” αe，长度在远处趋于 π；（b）相应指向矢场。其无穷远边界条件问题见译注。

4.10 超流氦-3 A 相中的纹理

4.10.1 超流氦-3 A 相

最后讨论一个尤为有趣的例子。在 1972 年以前，除中子星中超流中子的间接证据外，BCS 型超流已知的例子只有常规超导体。图 4.29 是无外磁场时超流 ^{3}He 的相图。核磁共振及其他观测表明，该超流处于自旋三重态、p 波配对态。

这里用产生、湮灭算符的期望值定义序参量，替代式（4.65b）中的场算符形式。一般的三重态超流序参量可写为

$$\langle c_{\alpha,k} c_{\beta,-k} \rangle \propto \sum_{\mu=1}^{3} (i\sigma_2 \sigma_\mu)_{\alpha\beta} \, d_\mu(k), \tag{4.69a}$$

其中 α, β 是自旋指标。库珀对处于 p 波态，因此 $d_\mu(k)$ 与 $Y_{1m} \sim k_i$ 成线性关系：

$$d_\mu(k) = \sum_{i=1}^{3} \Delta_0 A_{\mu i} k_i. \tag{4.69b}$$

体自由能有多个极小值，哪一个为绝对极小值取决于压强和温度。这里主要关注图 4.29 的 A 相。

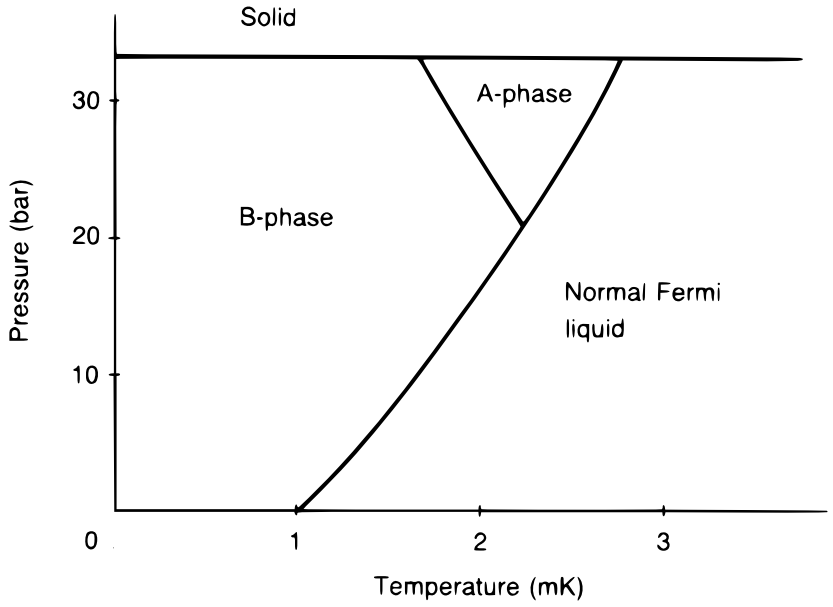


图 **4.29** 超流氦-3 的相图。横轴 Temperature 为温度（mK），纵轴 Pressure 为压强（bar）；Solid 为固相，A-phase、B-phase 为两种超流相，Normal Fermi liquid 为正常费米液体。

A 相序参量具有形式

$$A_{\mu i} = d_\mu (\Delta_1 + i\Delta_2)_i, \tag{4.70}$$

其中 d 是单位向量，库珀对沿该方向的自旋投影为零；Δ_1、Δ_2 是相互正交的单位向量。d 取值于 S^2。定义 $l = \Delta_1 \times \Delta_2$，则三标架 (Δ_1, Δ_2, l) 在介质每点构成正交归一标架。任意这种标架都可由标准标架 (e_1, e_2, e_3) 经三维旋转得到，因此作者使用 $S^2 \times \mathrm{SO}(3)$ 描述序参量。l 是库珀对轨道角动量的轴向。有关离散等同与简化模型的限制见译注。[1]

为简化讨论，作者略去 $\hat{d}$ 的独立变化。[原文指出，偶极相互作用可使 $\hat{d}$ 与 $\hat{l}$ 锁定。] 所讨论的轨道序参量写成

$$A_i = \Delta_0 (\widehat{\Delta}_1 + i\widehat{\Delta}_2)_i, \tag{4.71}$$

[1] A 相的完整序参量还存在离散等同 $(d, \Delta_1 + i\Delta_2) \sim (-d, -\Delta_1 - i\Delta_2)$，不能在所有缺陷分类问题中无条件用直接乘积代替相应商空间。本章后续 $\mathbb{Z}_2$ 结论针对作者采用的轨道标架 $\mathrm{SO}(3)$ 简化描述，不应直接当作完整 A 相所有缺陷的分类。

其中 $\widehat{\Delta}_1$、$\widehat{\Delta}_2$ 和 $\hat{l} = \widehat{\Delta}_1 \times \widehat{\Delta}_2$ 构成正交归一标架。取标准标架 (e_1, e_2, e_3)，通过 $g \in \mathrm{SO}(3)$ 得到

$$g : (e_1, e_2, e_3) \longmapsto (\widehat{\Delta}_1, \widehat{\Delta}_2, \hat{l}). \tag{4.72}$$

式（4.71）的 i 及式（4.72）的第三个基向量均按上下文校订。[校 4.14] 由于 g 依赖坐标 x，标架构型定义映射 $\psi : X \to \mathrm{SO}(3)$，$x \mapsto g(x)$，称为超流氦-3 的**纹理**。[1] 在这一简化描述中，用于分类缺陷的同伦群为 $\pi_n(\mathrm{SO}(3))$。

容器壁会对纹理施加边界条件。$\hat{l}$ 表示库珀对轨道角动量的方向，库珀对的轨道运动平面应与壁面平行，因此 $\hat{l}$ 应垂直于壁面。[注：若壁面产生漫反射，库珀对的轨道运动受扰，壁面附近序参量振幅会降低。为简化讨论，假设壁面镜面光滑，使轨道运动不受这种扰动。] 总自由能由若干项组成；在给定边界条件下求解相应欧拉—拉格朗日方程，即确定纹理。

有关超流氦-3 的综述，可参阅 Anderson 与 Brinkman（1975）、Leggett（1975）以及 Mermin（1978）。

4.10.2 氦-3 A 相中的线缺陷与无奇性涡旋

$\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{RP}^3$ 的基本群为 $\pi_1(\mathbb{RP}^3) \cong \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$。属于 0 类的纹理可连续形变为均匀构型；属于 1 类的构型称为**向错纹理**（disgyration），Maki 与 Tsuneto（1977）、Buchholtz 与 Fetter（1977）曾研究它们。图 4.30 给出其自由能最低的构型。

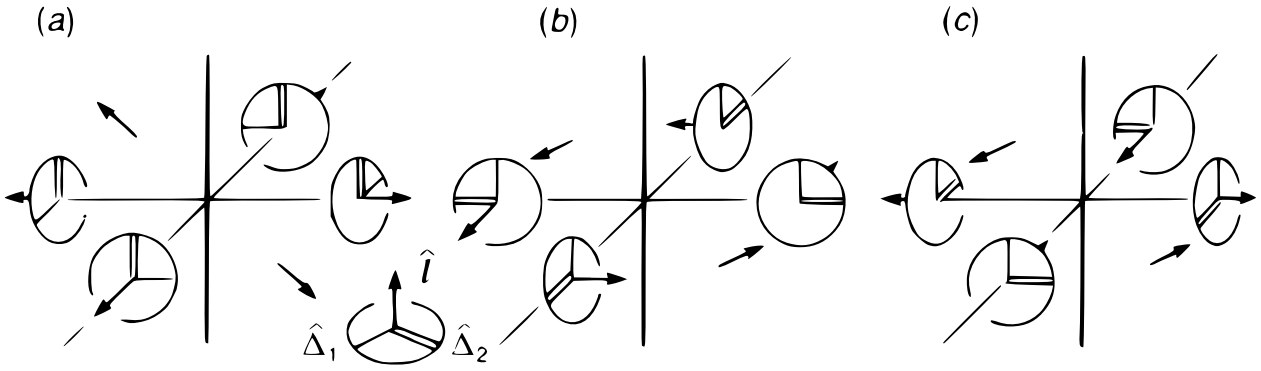


图 **4.30** 氦-3 A 相中的向错纹理。

$\mathbb{Z}_2$ 的一个重要性质是 $1 + 1 = 0$：两个向错合并后，拓扑类变为平凡。可以由此构造一个外观像双倍涡量涡旋、却没有奇性涡芯的纹理，见图 4.31（a）。容易验证，回路 α 的像在 $\mathbb{RP}^3$ 中沿相应非平凡回路行进两次，而较小回路 β 的像可以收缩为一点。这称为 **Anderson–Toulouse 涡旋**（Anderson 与 Toulouse，1977）。这里所谓 “2” 是绕行次数的描述，在 $\mathbb{Z}_2$ 中仍属于 0 类。

Mermin 与 Ho（1976）指出，在圆柱形容器中，边界要求 $\hat{l}$ 垂直于壁面，因而涡旋在容器表面按图 4.31（b）的方式截断，称为 **Mermin–Ho 涡旋**。

[1] 原书脚注：实际上，“纹理” 这一名称借自液晶中的序参量构型，见第 4.9 节。

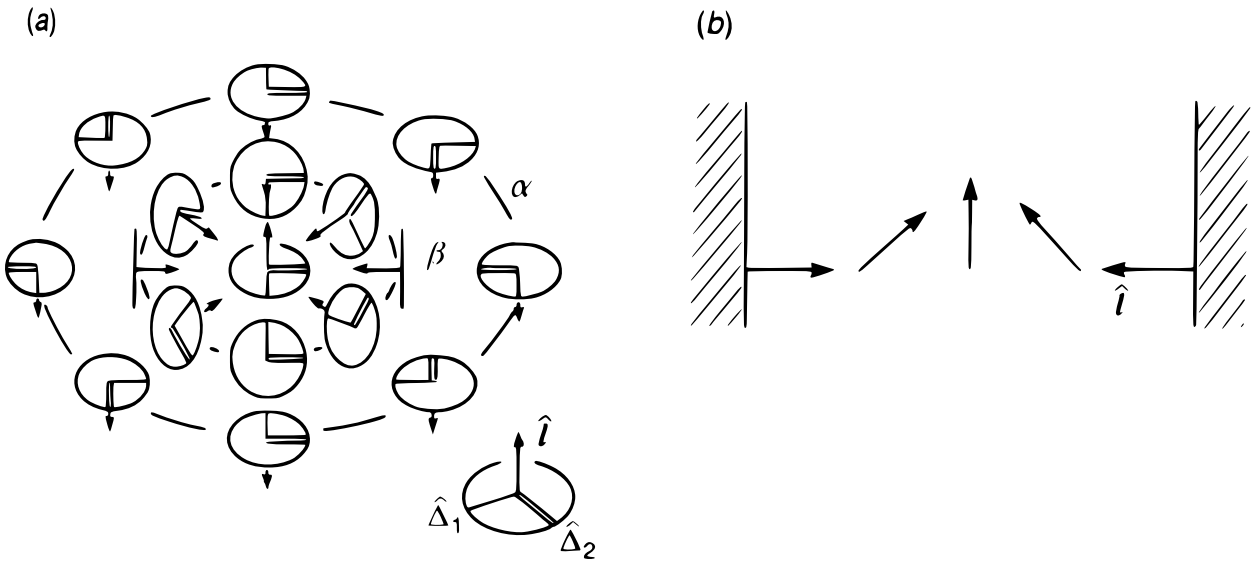


图 4.31 （a）Anderson–Toulouse 涡旋；（b）Mermin–Ho 涡旋，壁面要求 $\hat{l}$ 垂直于壁。

因为 $\pi_2(\mathbb{RP}^3) \cong \{e\}$，在这一模型中没有拓扑稳定的点奇性缺陷。然而，$\pi_3(\mathbb{RP}^3) \cong \mathbb{Z}$ 给出另一种点状结构，称为 **Shankar 单极子**。

4.10.3 氦-3 A 相中的 Shankar 单极子

Shankar（1977）指出，氦-3 A 相中存在无奇性的点状对象。考虑无限介质，并假定它渐近均匀：当 $|x| \to \infty$ 时，标架 $(\widehat{\Delta}_1, \widehat{\Delta}_2, \hat{l})$ 趋于标准标架 (e_1, e_2, e_3)。所有无穷远方向映到同一点，因此可将 $\mathbb{R}^3$ 一点紧化为 S^3。纹理由 $\pi_3(\mathbb{RP}^3) \cong \mathbb{Z}$ 分类。

如例 4.12，用“向量” $\Omega = \theta n$ 指定 $\mathrm{SO}(3)$ 元素。Shankar 提出的纹理是

$$\Omega(r) = \frac{r}{r}\, f(r), \tag{4.73}$$

其中 f 单调递减，满足

$$f(0) = 2\pi, \qquad f(\infty) = 0. \tag{4.74}$$

形式上把旋转向量的取值半径延伸至 2π，并将转角按模 2π 理解。这个纹理称为 Shankar 单极子，见图 4.32（a）。乍看原点似乎有奇性，但原点的转角为 2π，等价于 $\mathrm{SO}(3)$ 的单位元，与转轴方向无关。图 4.32（b）显示对应的三标架场。

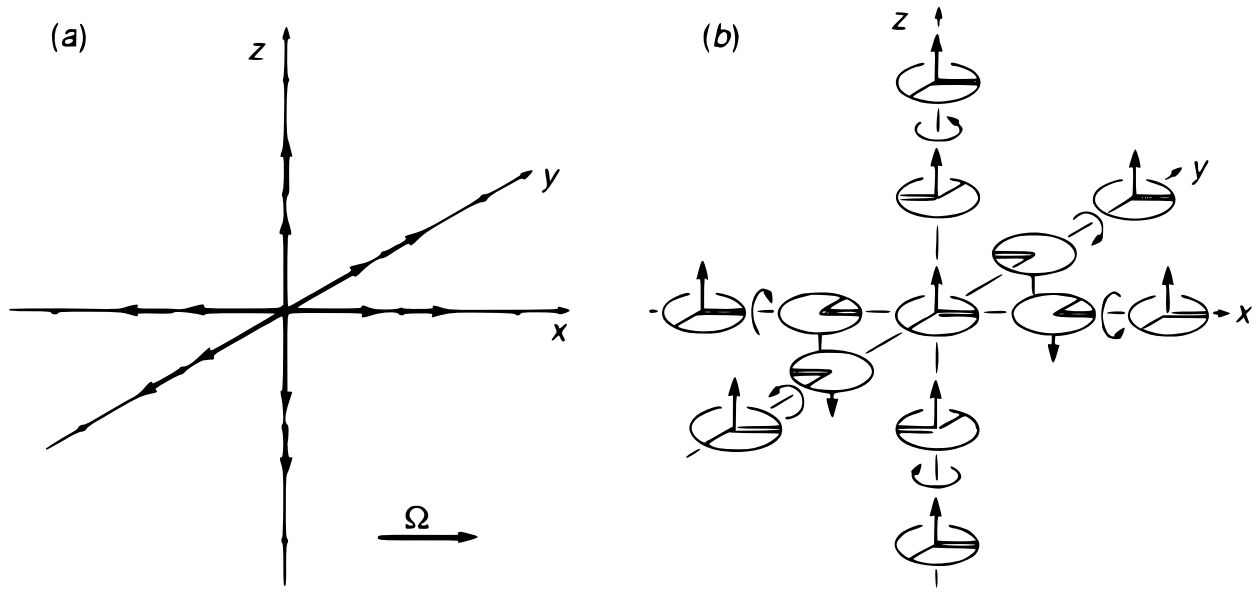


图 **4.32** Shankar 单极子：（a）旋转“向量” $\Omega(r)$；（b）三标架 $(\widehat{\Delta}_1, \widehat{\Delta}_2, \widehat{l})$。远离原点时，标架趋于同一构型。

由于 $r \to \infty$ 时 $\Omega \to 0$，且与方向无关，空间可紧化成 S^3。扫描整个空间时，这个构造在旋转群中覆盖两遍，而其提升对应 S^3 上的一个生成元；按作者的定向约定，它属于 $\pi_3(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}$ 的 1 类。[1]

练习 4.10。画出属于 $\pi_3(\mathbb{RP}^3)$ 的 -1 类的 Shankar 单极子。[不能仅将图 4.32 中的箭头反向。]

练习 4.11。考虑定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的经典海森堡自旋，见第 4.8 节。假定为了使总能量有限，自旋在远处满足

$$n(x) \longrightarrow e_z, \qquad |x| \geq L, \tag{4.75}$$

参见图 4.20。证明这个系统中的延展对象由 $\pi_2(S^2)$ 分类，并画出属于 -1 类与 $+2$ 类的自旋构型。

章末习题

习题 4.1。证明 n 维球面 S^n 是穿孔欧几里得空间 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 的形变收缩核，并给出一个收缩映射。

习题 4.2。设 D^2 是二维闭圆盘，边界为 $S^1 = \partial D^2$；设 $f : D^2 \to D^2$ 光滑。假设 f 没有不动点，即对任意 $p \in D^2$ 都有 $f(p) \neq p$。从 $f(p)$ 出发沿经过 p 的射线继续前进，它与边界交于一点 $q \in S^1$，从而定义 $\tilde{f} : D^2 \to S^1$，$\tilde{f}(p) = q$。[校 4.15] 利用 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 和 $\pi_1(D^2) = \{e\}$，证明这样的 $\tilde{f}$ 不可能存在，因此 f 必有不动点。[提示：若这样的 $\tilde{f}$ 存在，则 D^2 与 S^1 将具有相同同伦型。] 这是二维的 **Brouwer 不动点定理**。

习题 4.3。分别构造属于 $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$ 的 0 类和 1 类的映射 $f : S^3 \to S^2$，另见例 9.9。

[1] 原书的“覆盖旋转群两遍”不意味着同伦群中必为 2 类。因为 $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ 是二重覆叠，且在 π_3 上诱导同构，提升的映射度才给出相应整数；生成元正负还取决于定向约定。中心无奇性在此至少指旋转场可连续延拓，若要求更高光滑性，还应对 f 的端点行为加条件。

第五章　流形

流形把我们熟悉的曲线与曲面概念推广到了任意维数的对象。三维欧几里得空间中的曲线，局部可用一个数 t 参数化为 $(x(t), y(t), z(t))$；曲面则需要两个数 u, v，写成 $(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$。曲线与曲面局部分别同胚于 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$。一般而言，流形是局部同胚于 $\mathbb{R}^m$ 的拓扑空间，但其整体性质可以与 $\mathbb{R}^m$ 不同。借助局部同胚，我们可为流形上的每一点赋予一组 m 个数，称为其**局部坐标**。如果整个流形并不同胚于 $\mathbb{R}^m$，就必须引入若干套局部坐标，于是同一点可能具有两套或更多套坐标。我们要求不同坐标之间的转换是光滑的。稍后将看到，正是这一要求使通常的微积分能够在流形上建立起来。正如拓扑学以连续性为基础，流形理论以光滑性为基础。

有关本章内容，可参考 Crampin 与 Pirani（1986）、Matsushima（1972）、Schutz（1980）和 Warner（1983）。Wald（1984）的第二章及附录 B、C 也值得参考。Flanders（1963）是微分形式的一部优美入门读物；Sattinger 与 Weaver（1986）讨论 Lie 群和 Lie 代数，并介绍了许多物理应用。

5.1　流形

5.1.1　直观引入

为了把上述想法说清楚，考虑 $\mathbb{R}^3$ 中通常的单位球面 S^2。在多种可能的参数化中，我们先选取极坐标与球极投影坐标两种。极坐标 θ, ϕ 通常由下式定义，见图 5.1：

$$x = \sin\theta\cos\phi, \qquad y = \sin\theta\sin\phi, \qquad z = \cos\theta. \tag{5.1}$$

其中，ϕ 从 0 变化到 2π，θ 从 0 变化到 π。在球面上，这些关系可局部反解为

$$\theta = \tan^{-1}\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}, \qquad \phi = \tan^{-1}\frac{y}{x}. \tag{5.2}$$

这里的反正切须按所在区域选择合适分支，不能把主值反正切当作全局反函数。[1]

[1] 式（5.2）按原书保留其局部反解的写法。主值 arctan 不能区分所有象限，例如 $z<0$ 时直接代入会给错 θ；可按局部区域选分支，或用具有象限信息的双参数反正切表达。极点及经线切口的困难正是随后引入多张坐标图的原因。

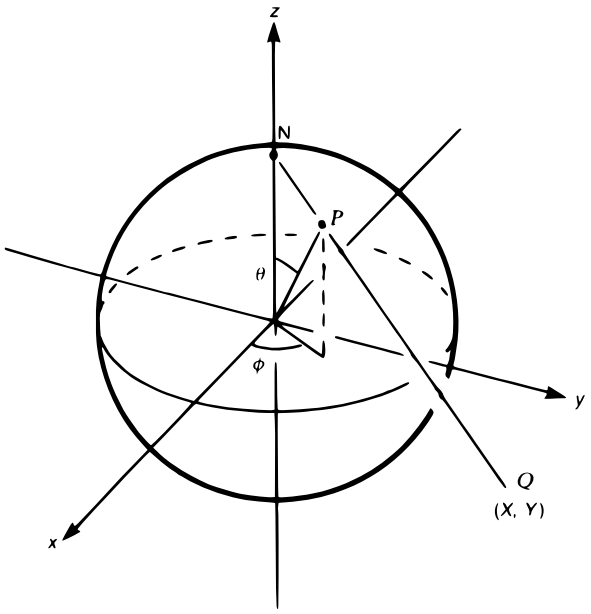


图 **5.1** 球面 S^2 上一点 P 的极坐标 (θ,ϕ) 与球极投影坐标 (X,Y)。

球极投影坐标则由北极向赤道平面的投影定义，见图 5.1。先连接北极 $(0,0,1)$ 与球面上的点 $P(x,y,z)$，取这条直线与赤道平面 $z=0$ 的交点 $Q(X,Y,0)$。X,Y 就是 P 的球极投影坐标。容易得到

$$X=\frac{x}{1-z},\qquad Y=\frac{y}{1-z}. \tag{5.3}$$

两套坐标的关系为

$$X=\cot\frac{\theta}{2}\cos\phi,\qquad Y=\cot\frac{\theta}{2}\sin\phi. \tag{5.4}$$

当然，也可选用其他坐标，例如极轴不同的极坐标，或从 S^2 上其他点出发的投影坐标。在进行具体计算以前，球面坐标的选取可以保持任意。[历史上，经度从格林尼治起算；但原则上也完全可以从纽约或京都起算。] 坐标选择的任意性是流形理论的基本出发点：**所有合适的坐标系都具有同等地位**。这也符合物理学的一项基本原则：无论用什么坐标描述物理系统，其行为都相同。

这个例子还说明：**一套坐标未必能同时用于所有地方**。考察 S^2 上的极坐标，并以赤道 $\theta=\pi/2$ 为例。若令 ϕ 从 0 取到 2π，沿赤道行进时，它一直连续变化，直到绕完一周；此时，ϕ 从 2π 跳回 0，邻近点可能具有相差很大的坐标。若让 ϕ 继续越过 2π，则每一点又会对应无穷多个相差 2π 整数倍的数值。两极还有另一个困难：那里根本无法确定 ϕ。[若以经度定义地方时，站在极点的探险者就会失去唯一的地方时。] 球极投影也在北极，即投影中心处失效：投影中心不对应赤道平面上的有限点，而靠近它的邻近点可能具有差异很大的投影坐标。

因此，无法用球面上的一套坐标同时满足下面两个条件：

（i）邻近点的坐标总是相近。

（ii）每一点都有唯一的坐标。

不过，在 S^2 的一部分上，有无穷多种满足这些要求的坐标选择。我们可以利用这一点，引入两套或更多套彼此重叠的坐标系，每套只覆盖球面的一部分，并要求：

（i′）邻近点至少在一套共同适用的坐标系中具有相近坐标。

（ii′）在包含某一点的每套坐标系中，该点的坐标都是唯一的。

例如，可取两套球极投影坐标，分别从北极和南极投影。仅有（i′）、（ii′）还不足以建立所需的流形理论，还要加上：

（iii）若两套坐标系相互重叠，它们之间的转换必须足够光滑。

否则，在一套坐标中可微的函数，换到另一套坐标后可能不再可微。

5.1.2 定义

定义 5.1。若 M 满足下列条件，就称其为一个 m **维可微流形**：[校 5.1]

（i）M 是一个拓扑空间。

（ii）M 配备一族二元组 $\{(U_i, \varphi_i)\}$。

（iii）$\{U_i\}$ 是 M 的开覆盖，即 $\bigcup_i U_i = M$；φ_i 是从 U_i 到 $\mathbb{R}^m$ 的某个开子集 U_i' 的同胚，见图 5.2。

（iv）若 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$，则过渡映射

$$\psi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$$

是无穷次可微的。

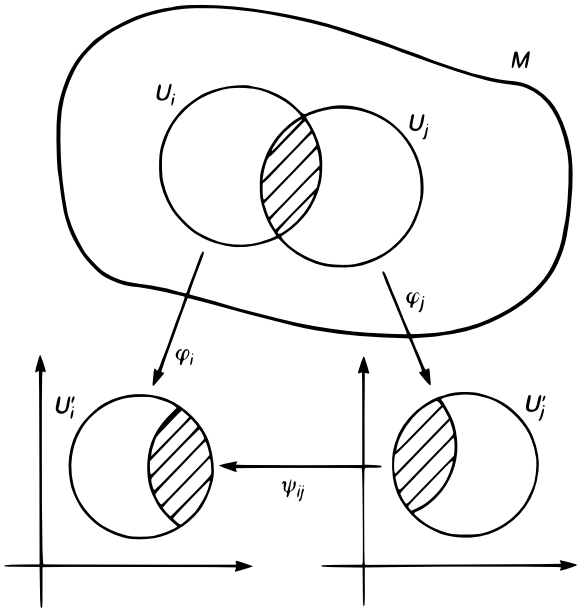


图 5.2　同胚 φ_i 将 U_i 映到开子集 $U_i' \subset \mathbb{R}^m$，从而为 $p \in U_i$ 赋予坐标。若 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$，两套坐标之间的转换是光滑的。

二元组 (U_i, φ_i) 称为一张**坐标图**，整族 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 则形象地称为**图册**。U_i 称为**坐标邻域**，φ_i 称为**坐标函数**，也简称坐标。这个同胚由 m 个函数 $\{x^1(p), \ldots, x^m(p)\}$ 表示；数值组 $\{x^\mu(p)\}$ 也称为坐标。点 $p \in M$ 的存在独立于坐标，如何给它赋予坐标由我们选择。除非正在同时使用多套坐标，否则有时会稍加宽松地用 x 指代坐标为 $\{x^1, \ldots, x^m\}$ 的点。

条件（ii）、（iii）说明 M 是局部欧几里得的：在每个坐标邻域 U_i 中，M 看起来像 $\mathbb{R}^m$ 的一个开子集，其点由 $\{x^1, \ldots, x^m\}$ 标记。我们没有要求整个 M 都是 $\mathbb{R}^m$。地球表面近似为 S^2，整体上不像 $\mathbb{R}^2$，局部

却像 $\mathbb{R}^2$ 的一个开子集。只看一张平面的伦敦地图，谁能判断我们生活在球面上呢？[1]

若 U_i, U_j 重叠，$U_i \cap U_j$ 中的同一点就有两套坐标。条件 (iv) 要求坐标转换是光滑的，即属于 C^∞ 类。φ_i 给点 p 赋予 m 个数 x^μ，φ_j 则给它赋予 m 个数 y^ν。从 y 到 x 的转换写成 m 个 m 元函数 $x^\mu = x^\mu(y)$；它们正是 $\psi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1}$ 的具体表达式。[校 5.2] 因而，可微性的含义就是通常微积分中的含义：各个 $x^\mu(y)$ 对各个 y^ν 都可微。虽然也可以只要求 k 阶可微，即 C^k，但本书不讨论这种区别，统一要求转换属于 C^∞ 类。这样，在流形上移动并更换适用的坐标图时，坐标之间始终可以光滑衔接。

若两个图册 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 与 $\{(V_j, \psi_j)\}$ 的并仍是一个图册，就称它们**相容**。相容性是一种等价关系，其等价类称为**可微结构**。也就是说，彼此相容的图册在 M 上定义同一个可微结构。

举例之前，先简述**带边界流形**。此前要求每个 U_i 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 的开集；在某些应用中，这过于严格，需要改用半空间

$$H^m = \{(x^1, \ldots, x^m) \in \mathbb{R}^m \mid x^m \geq 0\}.$$

若 M 可由一族开集 $\{U_i\}$ 覆盖，各 U_i 同胚于 H^m 的一个相对开集，并满足相应的光滑相容条件，就称 M 为带边界流形，见图 5.3。映到 $x^m = 0$ 的那些点组成 M 的**边界**，记为 ∂M。边界上的点由 $m-1$ 个数表示，写作 $(x^1, \ldots, x^{m-1}, 0)$。

此时定义光滑性要稍加注意。过渡映射 ψ_{ij} 一般只定义在 H^m 的相对开集上；所谓光滑，是指它在边界点附近可以延拓为 $\mathbb{R}^m$ 中开集上的 C^∞ 映射。这与直观的边界概念相符：例如，实心球 D^3 的边界是球面 S^2，而球面本身的边界为空集。

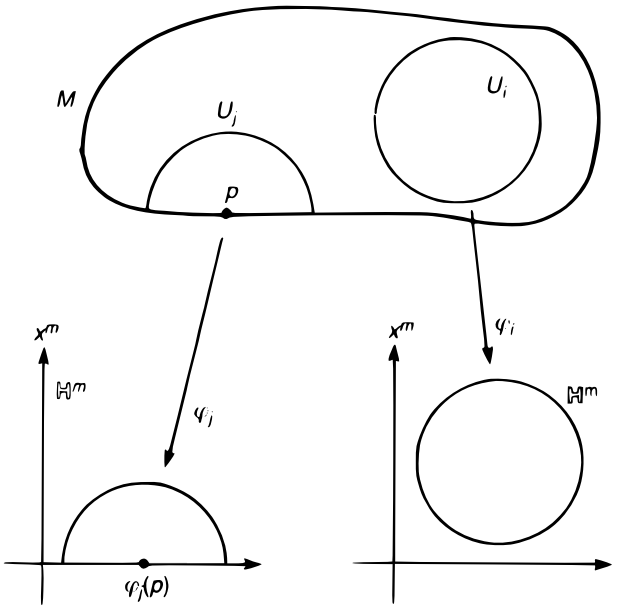


图 5.3 带边界流形；点 p 位于边界上。

5.1.3 例子

下面给出若干例子，以加深对流形的理解。这些例子也与物理密切相关。

[1] 原书脚注：严格地说，城市北部两条经线之间的距离略短于南部，也许由此能察觉所处表面的弯曲；南半球城市的情形相反。这里讨论的是具有额外度量信息的地理直观，局部同胚本身并不要求保距。

例 5.1。欧几里得空间 $\mathbb{R}^m$ 是最简单的例子：一张坐标图就能覆盖整个空间，坐标映射 φ 可以取恒等映射。

例 5.2。令 $m=1$，并要求 M 连通。在通常的无边界流形条件下，只有两种可能的微分同胚类型：实直线 $\mathbb{R}$ 与圆周 S^1。现在构造 S^1 的图册。具体取 xy 平面中的圆周 $x^2+y^2=1$。至少需要两张坐标图，可按图 5.4 选取。定义

$$\varphi_1^{-1}:(0,2\pi)\longrightarrow S^1,\qquad \theta\longmapsto(\cos\theta,\sin\theta), \tag{5.5a}$$

其像为 $S^1\setminus\{(1,0)\}$。再定义

$$\varphi_2^{-1}:(-\pi,\pi)\longrightarrow S^1,\qquad \theta\longmapsto(\cos\theta,\sin\theta), \tag{5.5b}$$

其像为 $S^1\setminus\{(-1,0)\}$。两者在各自像上可逆，而且 φ_1,φ_2 及其逆映射都连续，所以它们是同胚。请验证过渡映射 $\psi_{12}=\varphi_1\circ\varphi_2^{-1}$ 与 $\psi_{21}=\varphi_2\circ\varphi_1^{-1}$ 光滑。

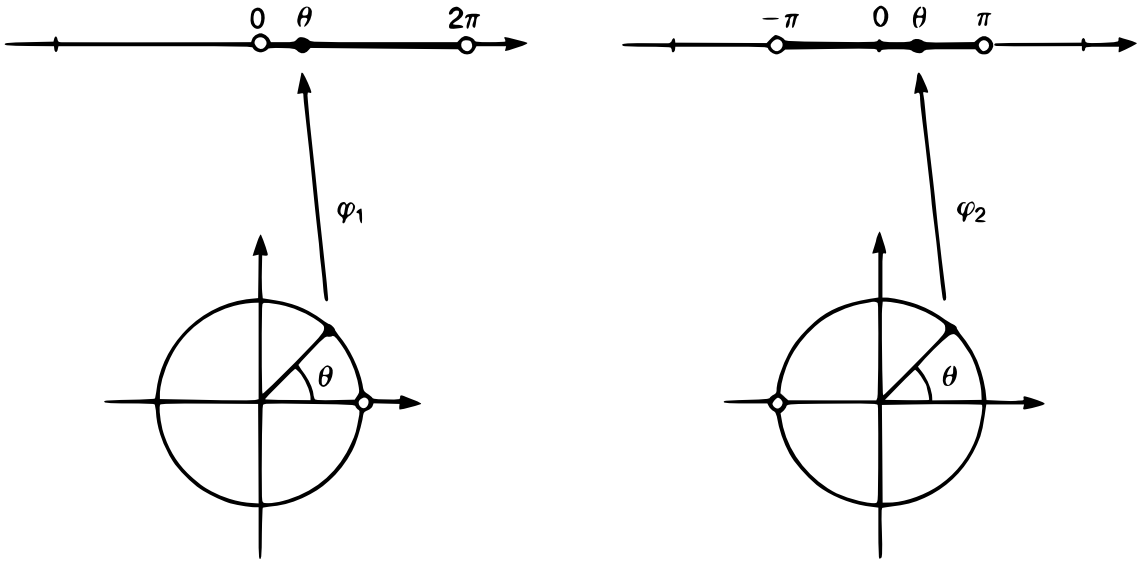


图 **5.4**　圆周 S^1 的两张坐标图。

例 5.3。n 维球面 S^n 是可微流形。它可在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中实现为

$$\sum_{i=0}^{n}(x^i)^2=1. \tag{5.6}$$

引入坐标邻域

$$U_{i+}=\{(x^0,\dots,x^n)\in S^n\mid x^i>0\}, \tag{5.7a}$$

$$U_{i-}=\{(x^0,\dots,x^n)\in S^n\mid x^i<0\}. \tag{5.7b}$$

定义坐标映射 $\varphi_{i+}:U_{i+}\to\mathbb{R}^n$ 与 $\varphi_{i-}:U_{i-}\to\mathbb{R}^n$：

$$\varphi_{i+}(x^0,\dots,x^n)=(x^0,\dots,x^{i-1},x^{i+1},\dots,x^n), \tag{5.8a}$$

$$\varphi_{i-}(x^0,\dots,x^n)=(x^0,\dots,x^{i-1},x^{i+1},\dots,x^n). \tag{5.8b}$$

两者的表达式相同，但定义域不同：它们分别把半球 $U_{i\pm}$ 投影到平面 $x^i=0$。过渡函数由式（5.8）直接得到。以 S^2 为例，坐标邻域为 $U_{x\pm},U_{y\pm},U_{z\pm}$，其中

$$\psi_{y-,x+}=\varphi_{y-}\circ\varphi_{x+}^{-1}:(y,z)\longmapsto(\sqrt{1-y^2-z^2},z) \tag{5.9}$$

在相应的重叠坐标域上无穷次可微。

练习 5.1。本章开头从北极投影，给出了 S^2 的球极投影坐标。同样可以从其他点投影。例如，从南极投影，得到 $S^2\setminus\{\text{南极}\}$ 上的坐标 (U,V)；从北极投影，得到 $S^2\setminus\{\text{北极}\}$ 上的坐标 (X,Y)，见图 5.5。证明两套坐标之间的过渡函数属于 C^∞ 类，从而在 S^2 上定义一个可微结构。另见例 8.1。

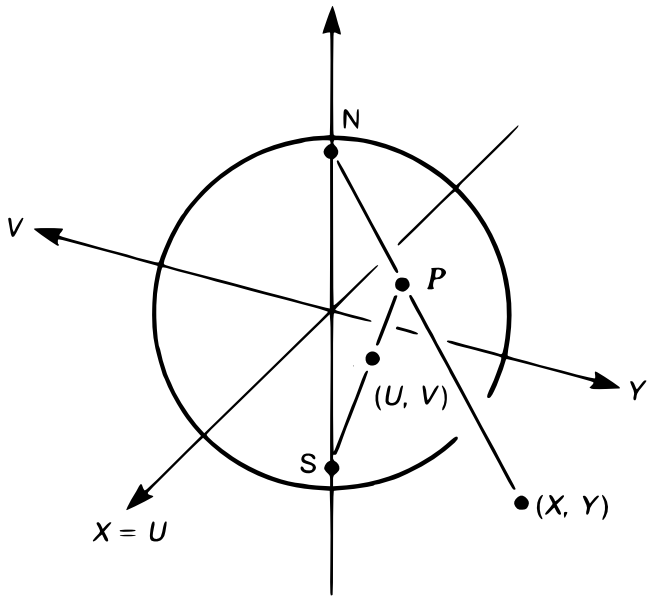


图 **5.5** S^2 的两套球极投影坐标。点 P 从北极 N 投影得到 (X,Y)，从南极 S 投影得到 (U,V)。

例 5.4。**实射影空间** $\mathbb{RP}^n$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中所有过原点直线组成的集合。若 $x=(x^0,\dots,x^n)\neq 0$，它就确定一条过原点的直线；当存在非零实数 a 使 $y=ax$ 时，y 与 x 确定同一条直线。定义等价关系 $x\sim y\iff y=ax$，其中 $a\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，则

$$\mathbb{RP}^n=(\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\})/\sim .$$

$n+1$ 个数 $x^0,x^1,\dots,x^n$ 称为**齐次坐标**。它们并不是一套局部坐标，因为 $\mathbb{RP}^n$ 是 n 维流形：从 $n+1$ 维空间中除去了一维的缩放自由度。坐标图可如下构造。取 U_i 为所有满足 $x^i\neq 0$ 的直线，再在 U_i 上引入**非齐次坐标**

$$\xi^j_{(i)} = \frac{x^j}{x^i}. \tag{5.10}$$

省略恒等于 1 的 $\xi^i_{(i)}$，得到

$$\xi_{(i)} = (\xi^0_{(i)}, \dots, \xi^{i-1}_{(i)}, \xi^{i+1}_{(i)}, \dots, \xi^n_{(i)}).$$

由于 $x^i \neq 0$，这些坐标在 U_i 上定义良好；它们也不依赖代表元，因为 $y = ax$ 意味着 $x^j/x^i = y^j/y^i$。坐标映射为

$$\varphi_i : [x^0 : \cdots : x^n] \longmapsto \left(\frac{x^0}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^n}{x^i} \right).$$

对 $[x] \in U_i \cap U_j$，两套非齐次坐标是 $\xi^k_{(i)} = x^k/x^i$ 与 $\xi^k_{(j)} = x^k/x^j$。过渡映射为

$$\psi_{ij} : \xi^k_{(j)} \longmapsto \xi^k_{(i)} = \frac{x^j}{x^i}\, \xi^k_{(j)} = \frac{\xi^k_{(j)}}{\xi^i_{(j)}}. \tag{5.11}$$

也就是乘以非零因子 x^j/x^i。

例 4.12 把 $\mathbb{RP}^n$ 定义为将 S^n 的对径点等同所得的空间。这与此处的定义一致。过原点的直线与单位球面的交点可作为等价类的单位长度代表元，但每条直线与 S^n 有两个交点；在局部应相容地选取，使邻近直线由邻近球面点表示。可以借助一个半球来描述，而半球边界，即赤道上的对径点仍须等同，因为 $(x^0, \dots, x^n) \sim -(x^0, \dots, x^n)$。所以，该商空间也同胚于把闭球 D^n 的边界 S^{n-1} 上对径点等同所得的空间。

例 5.5。 $\mathbb{RP}^n$ 的一个直接推广是 **Grassmann 流形**。$\mathbb{RP}^n$ 的元素是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的一维线性子空间；$G_{k,n}(\mathbb{R})$ 则由 $\mathbb{R}^n$ 的所有 k 维线性子空间组成。显然，$G_{1,n+1}(\mathbb{R}) = \mathbb{RP}^n$。它的流形结构可以用类似的方法构造。

记 $M_{k,n}(\mathbb{R})$ 为所有秩等于 k 的 $k \times n$ 矩阵组成的集合，其中 $k \leq n$。取 $A = (a_{ij})$，用其第 i 行定义向量 $a_i = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^n$。由于 $\operatorname{rank} A = k$，这 k 个行向量线性无关，张成一个 k 维平面。可是，有无穷多个矩阵张成同一平面。若 $g \in \mathrm{GL}(k, \mathbb{R})$，则 $\bar{A} = gA$ 与 A 张成相同的子空间，因为 g 只是改变该子空间中的基。定义 $\bar{A} \sim A$ 当且仅当存在这样的 g，便可将 $G_{k,n}(\mathbb{R})$ 与商空间 $M_{k,n}(\mathbb{R})/\mathrm{GL}(k, \mathbb{R})$ 等同。

现在构造它的坐标图。对 $A \in M_{k,n}(\mathbb{R})$，记 $A_1, \dots, A_l$ 为其全部 $k \times k$ 子矩阵，其中 $l = \binom{n}{k}$。秩为 k 保证至少有一个 A_α 满足 $\det A_\alpha \neq 0$。例如，假定前 k 列组成的 A_1 可逆，写成

$$A = (A_1, \widetilde{A}_1), \tag{5.12}$$

其中 $\widetilde{A}_1$ 是 $k \times (n-k)$ 矩阵。可为 A 所在的等价类选取代表元

$$A_1^{-1} A = (I_k, A_1^{-1} \widetilde{A}_1), \tag{5.13}$$

I_k 为 k 阶单位矩阵。由于 $\det A_1 \neq 0$，逆矩阵总存在，真正的自由度就是矩阵 $A_1^{-1}\widetilde{A}_1$ 的 $k(n-k)$ 个实元素。把这些平面组成的子集记为 U_1，它是一个同胚于 $\mathbb{R}^{k(n-k)}$ 的坐标邻域，因此

$$\dim G_{k,n}(\mathbb{R}) = k(n-k). \tag{5.14}$$

一般地，若由第 $i_1, \dots, i_k$ 列组成的子矩阵 A_α 可逆，则左乘 A_α^{-1}，得到代表元

$$\begin{array}{c} \text{列号} \quad i_1 \quad\quad i_2 \quad\quad \cdots \quad\quad i_k \\ A_\alpha^{-1}A = \begin{pmatrix} \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots \end{pmatrix}. \end{array} \tag{5.15}$$

这里第 i_j 列是第 j 个标准基向量，未明确写出的元素组成 $k \times (n-k)$ 矩阵。满足 $\det A_\alpha \neq 0$ 的等价类构成坐标邻域 U_α；那些未固定的元素就是其坐标。[校 5.3]

射影空间与 Grassmann 流形的关系因此很清楚。$M_{1,n+1}(\mathbb{R})$ 的元素是行向量 $A = (x^0, \dots, x^n)$。其第 α 个一阶子矩阵就是数 x^α，所以非零行列式条件变成 $x^\alpha \neq 0$，而式（5.15）的代表元成为

$$(x^\alpha)^{-1}(x^0, \dots, x^\alpha, \dots, x^n) = \left(\frac{x^0}{x^\alpha}, \dots, 1, \dots, \frac{x^n}{x^\alpha} \right),$$

这正是非齐次坐标。

设 M 是配有图册 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 的 m 维流形，N 是配有图册 $\{(V_j, \psi_j)\}$ 的 n 维流形。**乘积流形** $M \times N$ 是一个 $m+n$ 维流形，其图册为 $\{(U_i \times V_j, (\varphi_i, \psi_j))\}$。点 (p, q) 的坐标为 $(\varphi_i(p), \psi_j(q)) \in \mathbb{R}^{m+n}$。读者可以直接验证，这确实满足定义 5.1。

例 5.6。环面是两个圆周的乘积：$T^2 = S^1 \times S^1$。若两个圆周的角坐标分别为 $\theta_1, \theta_2 \pmod{2\pi}$，则环面的坐标为 (θ_1, θ_2)。每个 S^1 都嵌入 $\mathbb{R}^2$，所以 T^2 可以嵌入 $\mathbb{R}^4$。我们也常把环面画成 $\mathbb{R}^3$ 中的甜甜圈表面，但这样的嵌入产生了另一种弯曲几何。“环面是平坦流形” 是指为它赋予平坦度量，例如两个标准圆周的乘积在 $\mathbb{R}^4$ 中所诱导的乘积度量；平坦性不是仅由光滑流形或嵌入这一概念决定的。[1] 嵌入的定义见定义 5.3。

还可考虑 n 个圆周的直积

$$T^n = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n\text{ 个}}.$$

它是 n 维流形，角坐标为 $(\theta_1, \dots, \theta_n) \pmod{2\pi}$，也可以看作把一个 n 维立方体的相对面等同所得的空间。$n = 2$ 的情形见图 2.4。

[1] 平坦是度量曲率的性质，不是仅由拓扑或光滑结构决定的性质。标准乘积嵌入 $S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$ 诱导平坦的内蕴度量，但它在环境空间中仍可具有外在弯曲。原书 “平坦表面嵌入 $\mathbb{R}^4$” 的表述应作此理解。

5.2 流形上的微积分

可微流形的重要性在于，我们可以使用在 $\mathbb{R}^n$ 中建立的通常微积分。坐标变换的光滑性保证了这些运算不依赖所选的坐标。

5.2.1 可微映射

设 $f : M \to N$ 是从 m 维流形到 n 维流形的映射，将 $p \in M$ 映到 $f(p) \in N$。分别选取坐标图 (U, φ) 与 (V, ψ)，使 $p \in U$、$f(p) \in V$，见图 5.6。则 f 具有坐标表示

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \tag{5.16}$$

这里和下文类似写法中的欧几里得空间，都应按需要限制在相应的坐标开集上。

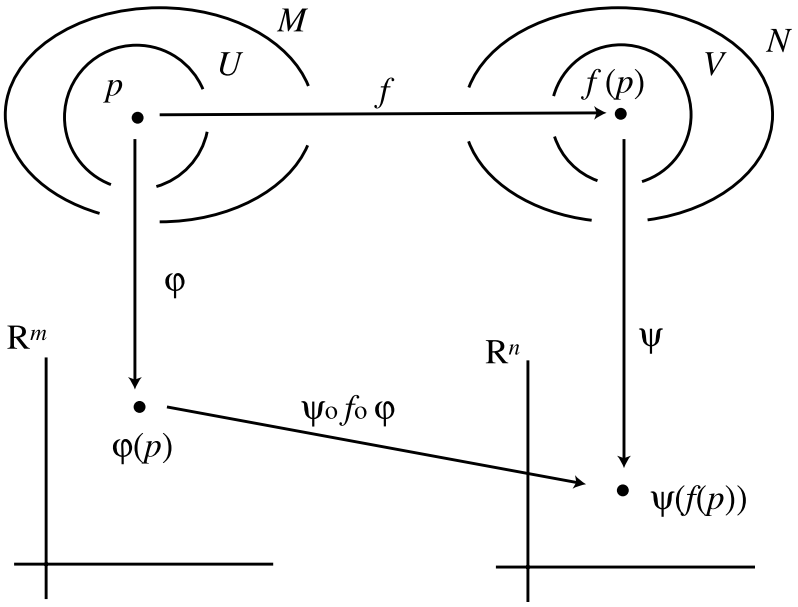


图 5.6 映射 $f : M \to N$ 的坐标表示是 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$。原图下方箭头的标记漏印了 φ 的逆号，以此处表达式为准。

写 $\varphi(p) = \{x^\mu\}$、$\psi(f(p)) = \{y^\alpha\}$，则 $y = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x)$ 只是一个通常的 m 元向量值函数。当使用哪套坐标已经清楚时，有时会采用简写，实际上是滥用记号，写成 $y = f(x)$ 或 $y^\alpha = f^\alpha(x^\mu)$。若它关于各 x^μ 都属于 C^∞ 类，就称 f 在 p 处，或在 $x = \varphi(p)$ 处，可微，也称光滑。这里要求的是无穷次可微，与坐标过渡函数的光滑性一致。

f 的可微性不依赖坐标系。考虑两张重叠的坐标图 (U_1, φ_1) 与 (U_2, φ_2)。对 $p \in U_1 \cap U_2$，两套坐标分别是 x_1^μ 与 x_2^ν，两种坐标表示满足

$$\psi \circ f \circ \varphi_2^{-1} = (\psi \circ f \circ \varphi_1^{-1}) \circ (\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}).$$

而 $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ 按定义属于 C^∞ 类。简写就是 $y = f(x_1)$ 与 $y = f(x_1(x_2))$：若 f 关于 x_1 光滑，x_1 关于 x_2 光滑，复合函数自然也关于 x_2 光滑。

练习 5.2。证明 f 的可微性同样不依赖 N 上坐标图的选择。

定义 5.2。设 $f : M \to N$ 为同胚，φ, ψ 为前述坐标函数。若坐标表示 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 及其逆 $\varphi \circ f^{-1} \circ \psi^{-1}$ 都属于 C^∞ 类，就称 f 为**微分同胚**，并称 M, N **微分同胚**，记为 $M \equiv N$。

显然，$M \equiv N$ 蕴含 $\dim M = \dim N$。第二章用同胚来判断空间在连续结构上是否相同；微分同胚则进一步判断其光滑结构是否相同。两个微分同胚的空间被视为同一个光滑流形。微分同胚一定是同胚，但一个给定的同胚未必光滑；更深的问题是：同胚的光滑流形是否一定存在某个微分同胚？换言之，同一个拓扑空间能否具有不同的光滑结构？[1]

这类例子不容易给出；对于通常的流形，它们只可能出现在四维及以上。1956 年以前，人们曾以为光滑结构是唯一的。Milnor（1956）发现了七维异球，七维球面的光滑结构分类中出现了 28 这一数目。另一个引人注目的发现是 $\mathbb{R}^4$ 存在无穷多种不等价光滑结构。感兴趣的读者可参阅 Donaldson（1983）与 Freed、Uhlenbeck（1984）。本书为简便起见，始终固定所讨论流形的光滑结构。

从 M 到自身的所有微分同胚构成群，记为 $\mathrm{Diff}(M)$。在坐标图 (U, φ) 中取点 p，其坐标为 $x^\mu(p)$。$f \in \mathrm{Diff}(M)$ 将它移动到 $f(p)$；假定像点也在 U 中，可用同一坐标图给出其坐标 $y^\mu(f(p))$。y 是 x 的可微函数，这就是坐标变换的**主动观点**：点发生移动。

另一方面，若 (U, φ) 与 (V, ψ) 相互重叠，同一个点 $p \in U \cap V$ 可以具有两套坐标 $x = \varphi(p)$、$y = \psi(p)$。由光滑结构的定义，$x \mapsto y$ 光滑。这种重新参数化是**被动观点**：点不动，只更换描述。原书也沿用 $\mathrm{Diff}(M)$ 来描述这种坐标变换观点；严格说来，局部坐标过渡映射不必延拓成整个 M 上的微分同胚。

下面考察两类特殊映射：曲线与函数。m 维流形中的一条开曲线是映射 $c : (a, b) \to M$，其中 (a, b) 为开区间，且 $a < 0 < b$。原书在这一直观讨论中假定曲线不自交，见图 5.7；a, b 也可以分别为 $-\infty$, $+\infty$。把 0 包含在参数区间中是为了后续讨论方便。闭曲线可视为映射 $c : S^1 \to M$。无论哪种情形，曲线在局部都是从开区间到 M 的映射；在坐标图 (U, φ) 中，它表示为 $x = \varphi \circ c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$。

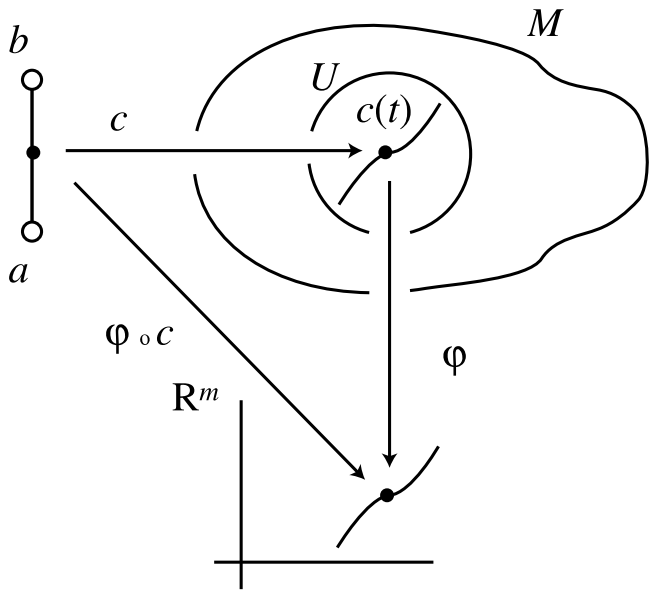


图 **5.7**　流形 M 中的曲线 c 及其坐标表示 $\varphi \circ c$。

M 上的一个**函数**是从 M 到 $\mathbb{R}$ 的光滑映射，见图 5.8。在坐标图 (U, φ) 中，f 表示为 $f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$，

[1] “某个同胚不是微分同胚”与“两个同胚流形之间不存在任何微分同胚”是不同问题。前者在一维就可出现，例如 $x \mapsto x^3$ 的逆在原点不光滑；异光滑结构讨论的是后者。七维的 28 是有向微分同胚分类中的数目，不能不加定向约定地直接当作无向分类数。原书将发现与完整分类合并作了简述，本译稿保留其线索并补明区别。

即一个通常的 m 元实值函数。用 $\mathcal{F}(M)$ 表示 M 上光滑函数的集合。

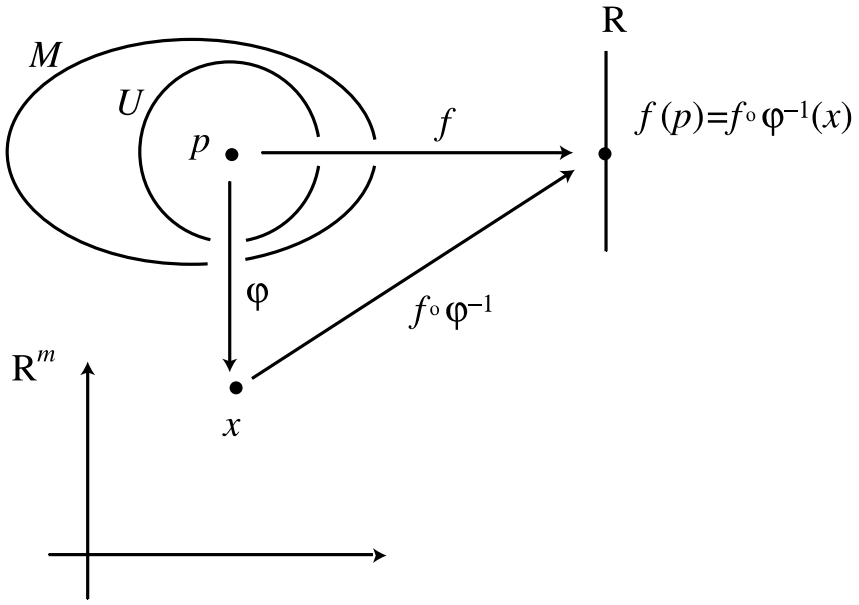


图 5.8 函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 及其坐标表示 $f \circ \varphi^{-1}$。

5.2.2 向量

定义了流形上的映射以后，就可以定义向量、对偶向量和张量等几何对象。在一般流形上，把向量画成“从原点指向某点的箭头”并不合适。[原点在哪里？什么叫直箭头？在地球表面，如何画一支连接伦敦与洛杉矶的直箭头?] 在流形上，向量应定义为流形中曲线的**切向量**。

先看 xy 平面中的曲线及其切线。如果曲线可微，在 x_0 附近可用

$$y - y(x_0) = a(x - x_0), \qquad a = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} \tag{5.17}$$

作线性近似。流形上的切向量就是对这一想法的推广。取曲线 $c : (a, b) \to M$ 与函数 $f : M \to \mathbb{R}$，其中参数区间包含 $t = 0$，见图 5.9。曲线在 $c(0)$ 处的切向量，可以通过函数沿曲线在 $t = 0$ 的方向导数定义。$f(c(t))$ 的变化率是

$$\left.\frac{df(c(t))}{dt}\right|_{t=0}. \tag{5.18}$$

用局部坐标表示，就成为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\frac{dx^\mu(c(t))}{dt}\right|_{t=0}. \tag{5.19}$$

[再次注意记号的简写：$\partial f/\partial x^\mu$ 实际上指 $\partial(f \circ \varphi^{-1})/\partial x^\mu$。] 也就是说，这个导数是某个微分算子 X 作用在 f 上的结果，其中

$$X = X^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \qquad X^\mu = \left.\frac{dx^\mu(c(t))}{dt}\right|_{t=0}. \tag{5.20}$$

于是

$$\left.\frac{df(c(t))}{dt}\right|_{t=0} = X^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \equiv X[f]. \tag{5.21}$$

最后一个等号定义了记号 $X[f]$。我们就把微分算子 X 定义为 M 在 $p = c(0)$ 处沿曲线所给方向的切向量。

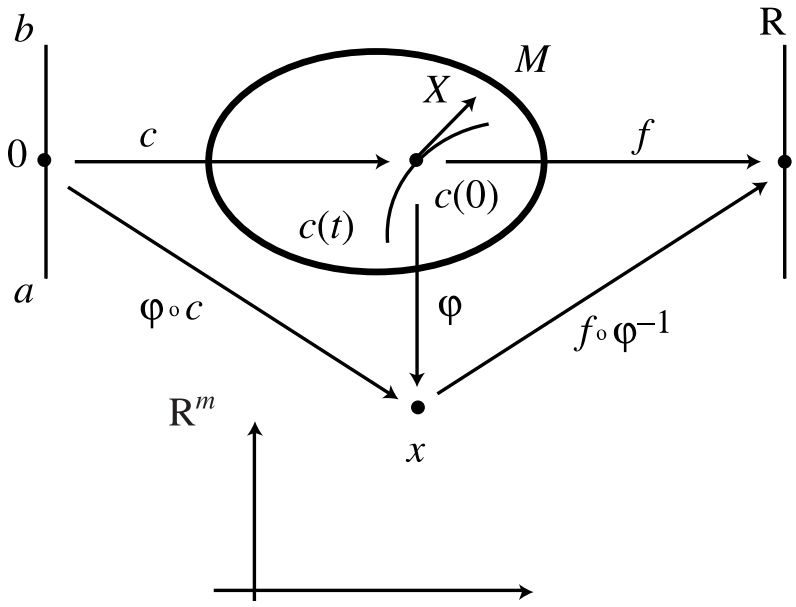


图 **5.9** 曲线 c 与函数 f 通过方向导数定义沿曲线的切向量。

例 **5.7**。让 X 作用在坐标函数 x^μ 上，得到

$$X[x^\mu] = \left.\frac{dx^\nu}{dt}\right|_{t=0} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu} = \left.\frac{dx^\mu(t)}{dt}\right|_{t=0}.$$

若把 t 解释为时间，这就是速度向量的第 μ 个分量。

为了给出更严格的描述，在 M 中引入曲线的等价类。若两条曲线 c_1, c_2 满足

（i） $c_1(0) = c_2(0) = p$;

（ii） 对所有 μ， $\left.\dfrac{dx^\mu(c_1(t))}{dt}\right|_{t=0} = \left.\dfrac{dx^\mu(c_2(t))}{dt}\right|_{t=0}$,

则它们在 p 处定义同一个微分算子 X。此时记 $c_1 \sim c_2$。这显然是一种等价关系。切向量所对应的是曲线的等价类，而不是某一条曲线本身：

$$[c] = \left\{ \tilde{c} \;\middle|\; \begin{array}{l} \tilde{c}(0) = c(0), \\ \left.\dfrac{dx^\mu(\tilde{c}(t))}{dt}\right|_0 = \left.\dfrac{dx^\mu(c(t))}{dt}\right|_0 \quad \text{对所有} \mu \end{array} \right\}. \tag{5.22}$$

$p \in M$ 处的所有曲线等价类，即所有切向量，构成一个向量空间，称为 M 在 p 处的**切空间**，记为 T_pM。因此可以使用第 2.2 节的向量空间理论。由式（5.20），$e_\mu = \partial/\partial x^\mu$，$1 \le \mu \le m$，构成一组基，且 $\dim T_pM = \dim M$。这组基称为**坐标基**。若 $V = V^\mu e_\mu$，则数 V^μ 是 V 相对于这组基的**分量**。

由式（5.21）的定义，向量 X 本身不需要指定坐标；引入坐标只是为了表达方便。这一点给出其分量的变换规律。设 $p \in U_i \cap U_j$，两套坐标为 $x = \varphi_i(p)$、$y = \varphi_j(p)$，则

$$X = X^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \widetilde{X}^\mu \frac{\partial}{\partial y^\mu},$$

所以

$$\widetilde{X}^\mu = X^\nu \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu}. \tag{5.23}$$

分量以这种方式变换，正是为了让向量本身保持不变。

切空间的基不必选成 $\{e_\mu\}$。也可取线性组合 $\hat{e}_i = A_i{}^\mu e_\mu$，其中 $A \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{R})$。当把这样的基光滑地延展到邻域时，它一般不来自某套坐标，因而通常称为**非坐标基**。[1]

5.2.3 一形式

由于 T_pM 是向量空间，就有其对偶空间，它的元素是从 T_pM 到 $\mathbb{R}$ 的线性函数，参见第 2.2 节。这个对偶空间称为 p 处的**余切空间**，记为 T_p^*M。其元素 $\omega : T_pM \to \mathbb{R}$ 称为**对偶向量**、**余切向量**，或在微分形式的语境中称为**一形式**。

最简单的例子是光滑函数 $f \in \mathcal{F}(M)$ 的微分 df。向量 V 作用于 f 给出 $V[f] = V^\mu \partial f/\partial x^\mu \in \mathbb{R}$，于是定义

$$\langle df, V \rangle \equiv V[f] = V^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \in \mathbb{R}. \tag{5.24}$$

这对 V 与 f 都是实线性的。注意到

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu}\, dx^\mu,$$

自然可取 $\{dx^\mu\}$ 为 T_p^*M 的基。它还是坐标基的对偶基，因为

$$\left\langle dx^\mu, \frac{\partial}{\partial x^\nu} \right\rangle = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu} = \delta^\mu{}_\nu. \tag{5.25}$$

这里已统一原式中不相配的指标。任意一形式可写成

$$\omega = \omega_\mu\, dx^\mu, \tag{5.26}$$

[1] 在单独一点，任意切空间基都可通过合适坐标实现；“坐标基 / 非坐标基”的实质区别在于邻域上的光滑标架是否能同时由坐标偏导给出。原书对任意可逆线性组合直接使用“非坐标基”，这里补明“一般而言”的范围。

其中 ω_μ 是分量。对 $V = V^\mu \partial_\mu$ 与 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$，其自然配对为

$$\langle \omega, V \rangle = \omega_\mu V^\nu \langle dx^\mu, \partial_\nu \rangle = \omega_\mu V^\nu \delta^\mu{}_\nu = \omega_\mu V^\mu. \tag{5.27}$$

原书称之为“内积”，但此处是向量与对偶向量之间的自然配对，尚未定义两个向量或两个对偶向量之间的度量内积。

由于 ω 本身不依赖坐标，对 $p \in U_i \cap U_j$ 有

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu = \tilde{\omega}_\nu dy^\nu.$$

用 $dy^\nu = (\partial y^\nu / \partial x^\mu) dx^\mu$ 即得

$$\tilde{\omega}_\nu = \omega_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\nu}. \tag{5.28}$$

5.2.4 张量

(q, r) 型**张量**是将 q 个 $T_p^* M$ 的元素与 r 个 $T_p M$ 的元素多重线性地映到实数的对象。记 p 处这类张量的集合为 $\mathcal{T}^q_{r,p}(M)$。相对于前述基，张量可写成

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_q}{}_{\nu_1 \cdots \nu_r} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_q} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_r}. \tag{5.29}$$

原书有时省略张量积号；这里显式写出，以区别于微分形式的外积。它等价于从 $(T_p^* M)^{\otimes q} \otimes (T_p M)^{\otimes r}$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性函数。设 $V_i = V_i^\mu \partial_\mu$，$1 \le i \le r$，且 $\omega_i = \omega_{i\mu} dx^\mu$，$1 \le i \le q$，则

$$\begin{aligned} &T(\omega_1, \ldots, \omega_q; V_1, \ldots, V_r) \\ &\quad = T^{\mu_1 \cdots \mu_q}{}_{\nu_1 \cdots \nu_r} \omega_{1\mu_1} \cdots \omega_{q\mu_q} V_1^{\nu_1} \cdots V_r^{\nu_r}. \end{aligned}$$

在这种记号下，自然配对也可写作 $\langle \omega, X \rangle = \omega(X)$。

5.2.5 张量场

若给 M 的每一点光滑地赋予一个向量，就得到 M 上的**向量场**。换言之，对任意 $f \in \mathcal{F}(M)$，若 $V[f]$ 仍属于 $\mathcal{F}(M)$，则 V 是向量场。在每张坐标图中，各分量都是光滑函数。记 M 上向量场的集合为 $\mathcal{X}(M)$；向量场 X 在点 p 的取值写作 $X|_p \in T_p M$。

同样，在每一点 p 光滑地选取 $\mathcal{T}^q_{r,p}(M)$ 的一个元素，就得到 (q, r) **型张量场**，其全体记为 $\mathcal{T}^q_r(M)$。例如，$\mathcal{T}^0_1(M)$ 是对偶向量场的集合；在微分形式的语境中，也记为 $\Omega^1(M)$，见第 5.4 节。同样，$\mathcal{T}^0_0(M) = \mathcal{F}(M)$ 也记为 $\Omega^0(M)$。

5.2.6 诱导映射

光滑映射 $f : M \to N$ 自然诱导一个称为**微分映射**或**推前**的映射，见图 5.10：

$$f_*: T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N. \tag{5.30}$$

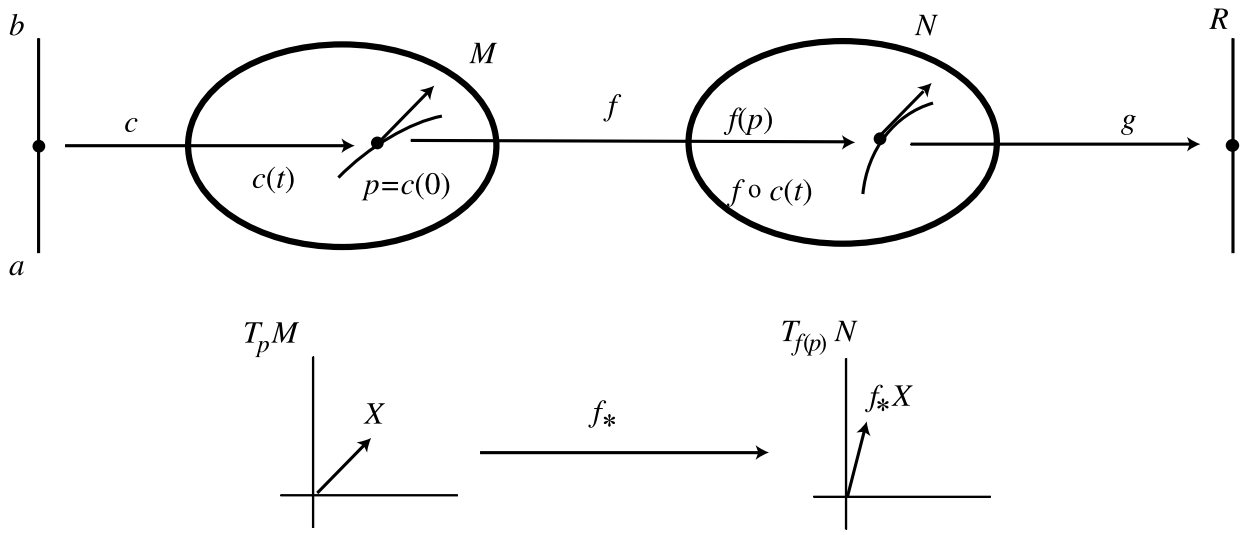


图 5.10 映射 $f: M \to N$ 诱导切空间之间的微分映射 $f_*: T_pM \to T_{f(p)}N$。

由切向量作为方向导数的定义，可得 f_* 的具体形式。若 $g \in \mathcal{F}(N)$，则 $g \circ f \in \mathcal{F}(M)$；$V \in T_pM$ 作用在它上面，得到数 $V[g \circ f]$。据此定义 f_*V：

$$(f_*V)[g] \equiv V[g \circ f]. \tag{5.31}$$

用 M 上的 (U, φ) 与 N 上的 (V, ψ) 表示，即

$$(f_*V)[g \circ \psi^{-1}(y)] \equiv V[g \circ f \circ \varphi^{-1}(x)], \tag{5.32}$$

其中 $x = \varphi(p)$、$y = \psi(f(p))$，两侧向量在坐标表达式上作用。令 $V = V^\mu \partial/\partial x^\mu$、$f_*V = W^\alpha \partial/\partial y^\alpha$，则

$$W^\alpha \frac{\partial}{\partial y^\alpha}[g \circ \psi^{-1}(y)] = V^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}[g \circ f \circ \varphi^{-1}(x)].$$

取 $g = y^\alpha$，得到分量关系

$$W^\alpha = V^\mu \frac{\partial y^\alpha(x)}{\partial x^\mu}. \tag{5.33}$$

矩阵 $(\partial y^\alpha/\partial x^\mu)$ 正是映射 f 的 Jacobi 矩阵。推前自然扩展到 $(q,0)$ 型张量：$f_* : \mathcal{T}^q_{0,p}(M) \to \mathcal{T}^q_{0,f(p)}(N)$。

例 5.8。分别用 (x^1, x^2)、(y^1, y^2, y^3) 表示 M, N 的坐标，并取 $V = a\partial/\partial x^1 + b\partial/\partial x^2$。设 f 的坐标表示为

$$y = \left(x^1, x^2, \sqrt{1-(x^1)^2-(x^2)^2}\right),$$

定义在 $(x^1)^2+(x^2)^2<1$ 的区域内。那么

$$\begin{aligned} f_*V &= V^\mu \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &= a\frac{\partial}{\partial y^1} + b\frac{\partial}{\partial y^2} - \left(a\frac{y^1}{y^3}+b\frac{y^2}{y^3}\right)\frac{\partial}{\partial y^3}. \end{aligned}$$

练习 5.3。设 $f: M\to N$、$g: N\to P$。证明复合映射的微分满足

$$(g\circ f)_* = g_*\circ f_*. \tag{5.34}$$

f 还诱导余切空间之间的映射

$$f^*: T^*_{f(p)}N \longrightarrow T^*_pM. \tag{5.35}$$

f_* 与 f 同向，而 f^* 反向，因此后者称为**拉回**，另见第 2.2 节。取 $V\in T_pM$ 与 $\omega\in T^*_{f(p)}N$，定义

$$\langle f^*\omega, V\rangle = \langle \omega, f_*V\rangle. \tag{5.36}$$

拉回自然扩展到 $(0,r)$ 型张量：$f^*: \mathcal{T}^0_{r,f(p)}(N)\to\mathcal{T}^0_{r,p}(M)$。其分量表达式同样由 Jacobi 矩阵给出。

练习 5.4。设 $f: M\to N$ 光滑。对 $\omega=\omega_\alpha dy^\alpha\in T^*_{f(p)}N$，证明 $f^*\omega=\xi_\mu dx^\mu$ 的分量为

$$\xi_\mu = \omega_\alpha\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu}. \tag{5.37}$$

练习 5.5。设 f, g 如练习 5.3，证明

$$(g\circ f)^* = f^*\circ g^*. \tag{5.38}$$

一般映射没有对混合型张量统一定义的自然推前或拉回。若 f 为微分同胚，f^{-1} 的 Jacobi 矩阵也有定义，就可以将上述运算扩展到混合型张量。

练习 5.6。设 $T=T^\mu{}_\nu\,\partial_\mu\otimes dx^\nu$ 为 M 上的 $(1,1)$ 型张量场，$f: M\to N$ 为微分同胚。证明 N 上诱导的张量为

$$f_*T = T^\mu{}_\nu\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\partial x^\nu}{\partial y^\beta}\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\otimes dy^\beta,$$

其中 x^μ, y^α 分别是 M, N 的局部坐标，各系数在相应的原像点与像点取值。

5.2.7 子流形

结束本节之前，先定义流形的子流形，并说明“嵌入”的确切含义。

定义 5.3（浸入、子流形、嵌入）。设 $f: M \to N$ 是光滑映射，且 $\dim M \leq \dim N$。

（a）若每一点的微分 $f_*: T_pM \to T_{f(p)}N$ 都为单射，即 $\operatorname{rank} f_* = \dim M$，就称 f 为**浸入**。

（b）若 f 是单射浸入，且 $f: M \to f(M)$ 对 N 诱导的子空间拓扑是同胚，就称 f 为**嵌入**。其像 $f(M)$ 称为 N 的一个**嵌入子流形**。[校 5.4]

若 f 是浸入，f_* 就把 T_pM 同构地映到 $T_{f(p)}N$ 的一个 m 维向量子空间；由定理 2.1，也有 $\ker f_* = \{0\}$。若 f 是嵌入，则 M 与赋有诱导光滑结构的 $f(M)$ 微分同胚。

图 5.11（a）的 $f: S^1 \to \mathbb{R}^2$ 是浸入：圆周的每个一维切空间都被映到像点处的一个一维子空间。但 f 不是单射，其自交的像不是嵌入子流形。图 5.11（b）的 $g: S^1 \to \mathbb{R}^2$ 则是嵌入，$g(S^1)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的子流形。嵌入总是浸入，反之则不然。前面提到的 S^n 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的嵌入，现在也有了确切意义：S^n 与其嵌入像 $f(S^n)$ 微分同胚。

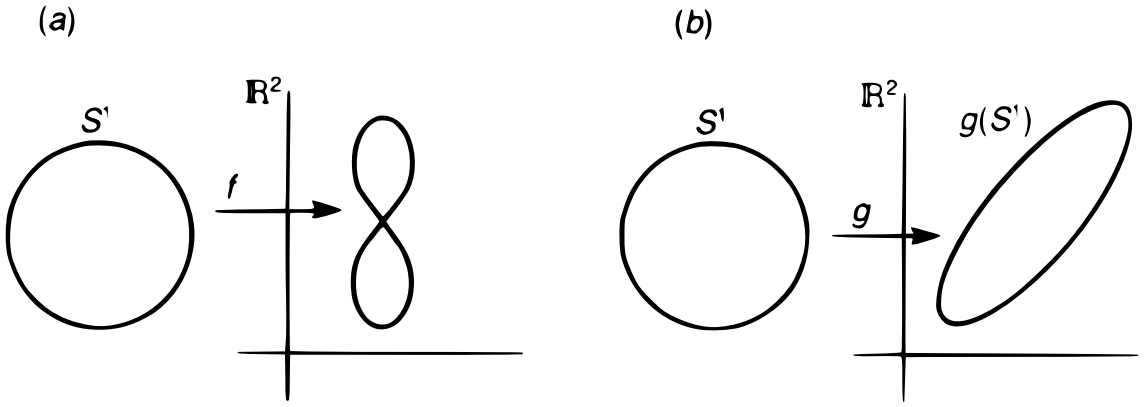


图 5.11 （a）是浸入但不是嵌入的映射 f；（b）嵌入 g 及其像子流形 $g(S^1)$。

5.3 流与 Lie 导数

设 X 是 M 上的向量场。X 的**积分曲线** $x(t)$ 是一条在每一点的切向量都等于 $X|_{x(t)}$ 的曲线。在坐标图 (U, φ) 中，这意味着

$$\frac{dx^\mu}{dt} = X^\mu(x(t)), \tag{5.39}$$

其中 $X = X^\mu \partial_\mu$。这里仍然用 x 同时表示流形的点与其坐标，并假定 $x(0) \in U$。因此，求向量场的积分曲线等价于求解自治常微分方程组（5.39）；初始数据 $x_0^\mu = x^\mu(0)$ 指定曲线在 $t = 0$ 经过的点。

常微分方程的存在唯一性定理保证，给定初值后，至少在局部有唯一解。积分曲线可能只在 $\mathbb{R}$ 的一个真子区间上存在，此时必须把参数限制在该区间内。以下总取最大存在区间；当所有积分曲线都对任意 $t \in \mathbb{R}$ 存在时，称向量场**完备**。紧致无边界流形上的光滑向量场都是完备的。[校 5.5]

令 $\sigma(t, x_0)$ 是在 $t = 0$ 经过 x_0 的积分曲线，其坐标为 $\sigma^\mu(t, x_0)$。式（5.39）成为

$$\frac{d}{dt}\sigma^\mu(t,x_0)=X^\mu(\sigma(t,x_0)), \tag{5.40a}$$

初值为

$$\sigma^\mu(0,x_0)=x_0^\mu. \tag{5.40b}$$

映射 σ 称为 X 生成的流。对完备向量场，它定义在 $\mathbb{R}\times M$ 上；一般则定义在包含 $\{0\}\times M$ 的开子集上。只要各项都有定义，就满足

$$\sigma(t,\sigma(s,x_0))=\sigma(t+s,x_0). \tag{5.41}$$

这可由微分方程解的唯一性看出。事实上，固定 s 后，左侧作为 t 的函数满足

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\sigma^\mu(t,\sigma(s,x_0))&=X^\mu(\sigma(t,\sigma(s,x_0))),\\ \sigma(0,\sigma(s,x_0))&=\sigma(s,x_0),\end{aligned}$$

右侧则满足

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\sigma^\mu(t+s,x_0)&=\frac{d}{d(t+s)}\sigma^\mu(t+s,x_0)\\ &=X^\mu(\sigma(t+s,x_0)),\\ \sigma(0+s,x_0)&=\sigma(s,x_0).\end{aligned}$$

两者满足同一个方程与同一个初值，所以相等。于是得到下面的定理。

定理 5.1。光滑向量场 X 存在唯一的最大光滑流 σ，使得：

（i）$\sigma(0,x)=x$。

（ii）$t\mapsto\sigma(t,x)$ 是式（5.40a）、（5.40b）的解。

（iii）在有定义处，$\sigma(t,\sigma(s,x))=\sigma(t+s,x)$。

若 X 完备，则 $\sigma:\mathbb{R}\times M\to M$。这里将初始点由 x_0 简记为 x，以强调它也是映射 σ 的一个自变量。

可以把流想象成稳定流动的水流：若一个粒子在 $t=0$ 位于 x，则在时刻 t 位于 $\sigma(t,x)$。

例 5.9。令 $M=\mathbb{R}^2$，取向量场 $X=-y\partial_x+x\partial_y$。容易验证其流为

$$\sigma(t,(x,y))=(x\cos t-y\sin t,\ x\sin t+y\cos t).$$

除原点外，流线都是以原点为圆心的圆。当 $t=2n\pi$，$n\in\mathbb{Z}$ 时，点回到原位；从 $(0,0)$ 出发的流始终停留在原点。

练习 5.7。令 $M=\mathbb{R}^2$，求向量场 $X=y\partial_x+x\partial_y$ 生成的流。

5.3.1 单参数变换群

对完备流固定 t，$\sigma(t,x)$ 给出微分同胚 $\sigma_t : M \to M$；局部流则在其相应定义域之间给出局部微分同胚。这些映射满足

（i）$\sigma_t \circ \sigma_s = \sigma_{t+s}$。
（ii）$\sigma_0 = \mathrm{id}_M$，即单位元。
（iii）$\sigma_{-t} = (\sigma_t)^{-1}$。

完备情形中，它们构成交换的**单参数变换群**。参数来自加法群 $\mathbb{R}$，但映射 $t \mapsto \sigma_t$ 未必单射。例 5.9 中，$\sigma_{2\pi n+t} = \sigma_t$，所得变换群同构于 $\mathrm{SO}(2)$，也就是形如

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

的实矩阵乘法群；它也同构于单位复数 $e^{i\theta}$ 的乘法群 $\mathrm{U}(1)$。

由初值方程可知，无穷小参数 ε 对应的变换为

$$\sigma^{\mu}_{\varepsilon}(x) = x^{\mu} + \varepsilon X^{\mu}(x) + O(\varepsilon^2). \tag{5.42}$$

因此，X 称为变换 σ_t 的**无穷小生成元**。相应的流常被称为 X 的指数化，并记为

$$\sigma^{\mu}(t,x) = \exp(tX)x^{\mu}. \tag{5.43}$$

“指数化”这一名称可从形式 Taylor 展开理解。沿流从初始点移动参数距离 t，坐标可形式地写成

$$\begin{aligned} \sigma^{\mu}(t,x) &= x^{\mu} + t\,\frac{d}{ds}\sigma^{\mu}(s,x)\Big|_{0} + \frac{t^2}{2!}\,\frac{d^2}{ds^2}\sigma^{\mu}(s,x)\Big|_{0} + \cdots \\ &= \left[1 + t\frac{d}{ds} + \frac{t^2}{2!}\left(\frac{d}{ds}\right)^{2} + \cdots\right]\sigma^{\mu}(s,x)\Big|_{0} \\ &\equiv \exp\!\left(t\frac{d}{ds}\right)\sigma^{\mu}(s,x)\Big|_{0}. \end{aligned} \tag{5.44}$$

这正是式（5.43）的记号。对于仅光滑而非解析的向量场，指数记号由流来定义，不能无条件把无穷 Taylor 级数当成收敛表达式。[1] 流具有以下指数性质：

$$\sigma(0,x) = x = \exp(0X)x, \tag{5.45a}$$

$$\frac{d\sigma(t,x)}{dt} = X\exp(tX)x = \frac{d}{dt}[\exp(tX)x], \tag{5.45b}$$

[1] 光滑函数未必等于其 Taylor 级数。式（5.44）对一般光滑流只能作为形式展开或有限阶渐近展开；$\exp(tX)$ 应由流及其作用来定义。矩阵群部分的矩阵指数则确实由处处收敛的幂级数定义。

$$\begin{aligned}\sigma(t,\sigma(s,x)) &= \exp(tX)\exp(sX)x \\ &= \exp((t+s)X)x = \sigma(t+s,x).\end{aligned} \tag{5.45c}$$

5.3.2 Lie 导数

设 $\sigma(s,x)$ 与 $\tau(t,x)$ 分别由向量场 X, Y 生成：

$$\frac{d\sigma^\mu(s,x)}{ds} = X^\mu(\sigma(s,x)), \tag{5.46a}$$

$$\frac{d\tau^\mu(t,x)}{dt} = Y^\mu(\tau(t,x)). \tag{5.46b}$$

要计算 Y 沿 σ 的变化，必须比较 $Y|_x$ 与邻近点 $x' = \sigma_\varepsilon(x)$ 处的 $Y|_{x'}$，见图 5.12。但它们属于不同切空间 T_xM 与 $T_{x'}M$，不能直接相减。应先借助 $(\sigma_{-\varepsilon})_* : T_{x'}M \to T_xM$，将 $Y|_{x'}$ 送回 x，再比较同一切空间中的两个向量。由此定义沿 X 的 **Lie 导数**：

$$(\mathcal{L}_X Y)|_x = \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon}\left[(\sigma_{-\varepsilon})_* Y|_{\sigma_\varepsilon(x)} - Y|_x\right]. \tag{5.47}$$

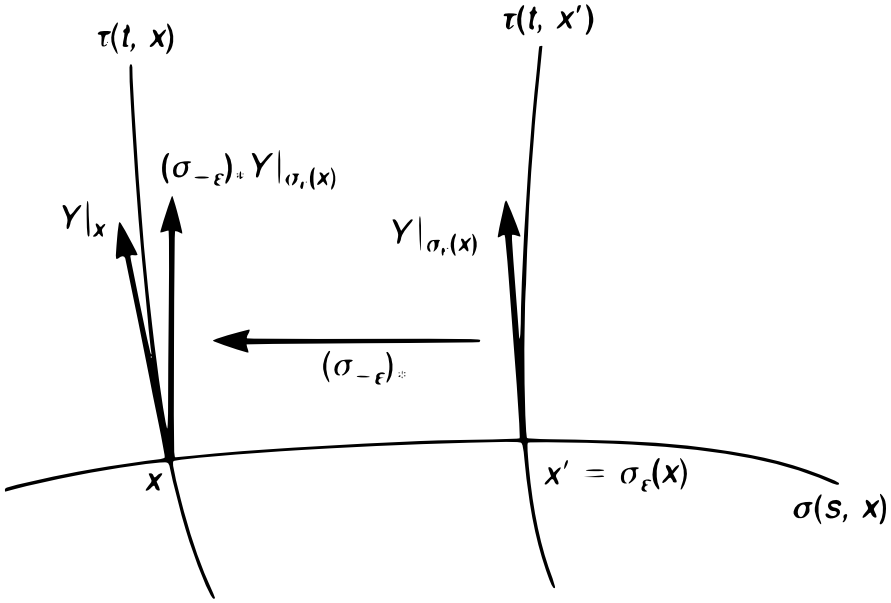


图 **5.12** 比较 $Y|_x$ 与 $Y|_{\sigma_\varepsilon(x)}$ 前，先用微分映射 $(\sigma_{-\varepsilon})_*$ 将后者送回 x。

练习 5.8。证明 Lie 导数也可写成

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_X Y)|_x &= \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon}\left[Y|_x - (\sigma_\varepsilon)_* Y|_{\sigma_{-\varepsilon}(x)}\right] \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon}\left[Y|_{\sigma_\varepsilon(x)} - (\sigma_\varepsilon)_* Y|_x\right].\end{aligned}$$

最后一行在移动点处作差；其极限通过切丛的局部平凡化理解，或先送回 T_xM 再取极限。

在坐标图中写 $X = X^\mu \partial_\mu$、$Y = Y^\mu \partial_\mu$，并记 $e_\mu = \partial_\mu$。由式（5.42），

$$\begin{aligned} Y|_{\sigma_\varepsilon(x)} &= Y^\mu(x^\nu + \varepsilon X^\nu(x)) e_\mu|_{x+\varepsilon X} + O(\varepsilon^2) \\ &= \left[Y^\mu(x) + \varepsilon X^\nu(x) \partial_\nu Y^\mu(x)\right] e_\mu|_{x+\varepsilon X} + O(\varepsilon^2). \end{aligned}$$

把它推回 x，得到

$$\begin{aligned} &(\sigma_{-\varepsilon})_* Y|_{\sigma_\varepsilon(x)} \\ &= \left[Y^\mu + \varepsilon X^\lambda \partial_\lambda Y^\mu\right] \partial_\mu [x^\nu - \varepsilon X^\nu] e_\nu|_x + O(\varepsilon^2) \\ &= \left[Y^\mu + \varepsilon X^\lambda \partial_\lambda Y^\mu\right] \left[\delta^\nu{}_\mu - \varepsilon \partial_\mu X^\nu\right] e_\nu|_x + O(\varepsilon^2) \\ &= Y^\mu e_\mu|_x + \varepsilon \left[X^\mu \partial_\mu Y^\nu - Y^\mu \partial_\mu X^\nu\right] e_\nu|_x + O(\varepsilon^2). \end{aligned} \tag{5.48}$$

所有未写出自变量的系数均在 x 处取值。代入定义，得

$$\mathcal{L}_X Y = (X^\mu \partial_\mu Y^\nu - Y^\mu \partial_\mu X^\nu) e_\nu. \tag{5.49a}$$

练习 5.9。对向量场 X, Y，定义 **Lie 括号**

$$[X, Y] f = X[Y[f]] - Y[X[f]], \qquad f \in \mathcal{F}(M). \tag{5.50}$$

证明它仍是向量场，其坐标表达式为 $(X^\mu \partial_\mu Y^\nu - Y^\mu \partial_\mu X^\nu) e_\nu$。

这个练习说明

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \tag{5.49b}$$

[注意，XY 与 YX 一般是二阶微分算子，本身不是向量场；相减后二阶项抵消，$[X, Y]$ 是一阶导子，因而确为向量场。]

练习 5.10。证明 Lie 括号满足：

（a）双线性。对实常数 c_1, c_2，

$$\begin{aligned} [X, c_1 Y_1 + c_2 Y_2] &= c_1 [X, Y_1] + c_2 [X, Y_2], \\ [c_1 X_1 + c_2 X_2, Y] &= c_1 [X_1, Y] + c_2 [X_2, Y]. \end{aligned}$$

（b）反对称性：$[X, Y] = -[Y, X]$。

（c）Jacobi 恒等式：

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0.$$

练习 5.11。（a）设 $X, Y \in \mathcal{X}(M)$、$f \in \mathcal{F}(M)$，证明

$$\mathcal{L}_{fX}Y = f[X,Y] - Y[f]X, \tag{5.51a}$$

$$\mathcal{L}_X(fY) = f[X,Y] + X[f]Y. \tag{5.51b}$$

（b）设 $f : M \to N$ 为微分同胚，证明

$$f_*[X,Y] = [f_*X, f_*Y]. \tag{5.52}$$

更一般地，只要 X, Y 分别与 N 上给定向量场 $\widetilde{X}, \widetilde{Y}$ 为 f 相关，就有 $f_*[X,Y] = [\widetilde{X}, \widetilde{Y}] \circ f$。这里补明了原题未写出的条件。[校 5.6]

从几何上看，Lie 括号刻画两条流不交换的程度。仍取 X, Y 生成的流 σ, τ。先沿 σ 前进很小的参数 ε，再沿 τ 前进 δ，所得点的坐标为

$$\begin{aligned}\tau^\mu(\delta, \sigma(\varepsilon, x)) &\simeq \tau^\mu(\delta, x^\nu + \varepsilon X^\nu(x)) \\ &\simeq x^\mu + \varepsilon X^\mu(x) + \delta Y^\mu(x^\nu + \varepsilon X^\nu(x)) \\ &\simeq x^\mu + \varepsilon X^\mu + \delta Y^\mu + \varepsilon\delta X^\nu \partial_\nu Y^\mu.\end{aligned}$$

这里仅列出用于比较的常数项、一次项及混合项。若顺序反过来，则

$$\begin{aligned}\sigma^\mu(\varepsilon, \tau(\delta, x)) &\simeq \sigma^\mu(\varepsilon, x^\nu + \delta Y^\nu(x)) \\ &\simeq x^\mu + \delta Y^\mu(x) + \varepsilon X^\mu(x^\nu + \delta Y^\nu(x)) \\ &\simeq x^\mu + \delta Y^\mu + \varepsilon X^\mu + \varepsilon\delta Y^\nu \partial_\nu X^\mu.\end{aligned}$$

两个结果之差的最低非零阶为

$$\tau^\mu(\delta, \sigma(\varepsilon, x)) - \sigma^\mu(\varepsilon, \tau(\delta, x)) = \varepsilon\delta[X,Y]^\mu + O(\varepsilon^2\delta, \varepsilon\delta^2).$$

所以，$[X,Y]$ 衡量图 5.13 中 “平行四边形” 无法闭合的程度。$\mathcal{L}_X Y = [X,Y] = 0$ 当且仅当两流在有定义处交换：

$$\sigma(s, \tau(t,x)) = \tau(t, \sigma(s,x)). \tag{5.53}$$

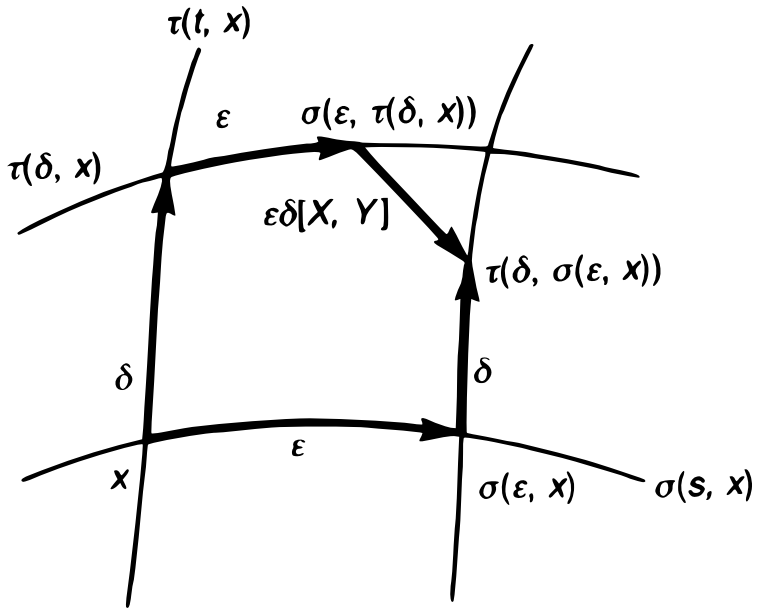


图 **5.13** Lie 括号 $[X,Y]$ 衡量沿两条流依次移动时，平行四边形不能闭合的程度。

同样可定义一形式 $\omega \in \Omega^1(M)$ 沿 X 的 Lie 导数：

$$(\mathcal{L}_X\omega)|_x = \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon}\left[(\sigma_\varepsilon)^*\omega|_{\sigma_\varepsilon(x)} - \omega|_x\right]. \tag{5.54}$$

写 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$，重复类似计算得

$$\begin{aligned}(\sigma_\varepsilon)^*\omega|_{\sigma_\varepsilon(x)} &= \omega_\mu(x)dx^\mu \\ &\quad + \varepsilon\left[X^\nu\partial_\nu\omega_\mu + (\partial_\mu X^\nu)\omega_\nu\right]dx^\mu + O(\varepsilon^2),\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{L}_X\omega = \left(X^\nu\partial_\nu\omega_\mu + (\partial_\mu X^\nu)\omega_\nu\right)dx^\mu. \tag{5.55}$$

这是同一点处两个一形式之差的极限，所以 $(\mathcal{L}_X\omega)|_x \in T_x^*M$。

函数 $f \in \mathcal{F}(M)$ 的 Lie 导数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_X f &= \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{f(\sigma_\varepsilon(x)) - f(x)}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\frac{f(x^\mu + \varepsilon X^\mu(x) + O(\varepsilon^2)) - f(x)}{\varepsilon} \\ &= X^\mu(x)\frac{\partial f}{\partial x^\mu} = X[f],\end{aligned} \tag{5.56}$$

即通常沿 X 的方向导数。一般张量的 Lie 导数由以下性质确定。

命题 5.1。对同类型张量场 t_1, t_2，

$$\mathcal{L}_X(t_1 + t_2) = \mathcal{L}_X t_1 + \mathcal{L}_X t_2; \tag{5.57a}$$

对任意类型的张量场 t_1, t_2，

$$\mathcal{L}_X(t_1 \otimes t_2) = (\mathcal{L}_X t_1) \otimes t_2 + t_1 \otimes (\mathcal{L}_X t_2). \tag{5.57b}$$

证明。加法性质显然成立。对于乘积法则，与其给出堆满指标的一般证明，不如考察一个可直接推广的例子。取 $Y \in \mathcal{X}(M)$ 与 $\omega \in \Omega^1(M)$。位于 $\sigma_\varepsilon(x)$ 的 $Y \otimes \omega$，由 $(\sigma_{-\varepsilon})_* \otimes (\sigma_\varepsilon)^*$ 送回 x。简记送回后的两个因子为 $Y_\varepsilon, \omega_\varepsilon$，则

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_X(Y \otimes \omega) &= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{Y_\varepsilon \otimes \omega_\varepsilon - Y \otimes \omega}{\varepsilon} \\
&= \lim_{\varepsilon \to 0} \left[Y_\varepsilon \otimes \frac{\omega_\varepsilon - \omega}{\varepsilon} + \frac{Y_\varepsilon - Y}{\varepsilon} \otimes \omega \right] \\
&= Y \otimes (\mathcal{L}_X \omega) + (\mathcal{L}_X Y) \otimes \omega.
\end{aligned}$$

这就是 Leibniz 法则，推广到任意多个因子完全相同。□

例如，对 $t = t_\mu{}^\nu dx^\mu \otimes e_\nu \in \mathcal{T}^1_1(M)$，有

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_X t = {} & X[t_\mu{}^\nu] dx^\mu \otimes e_\nu \\
& + t_\mu{}^\nu (\mathcal{L}_X dx^\mu) \otimes e_\nu + t_\mu{}^\nu dx^\mu \otimes (\mathcal{L}_X e_\nu).
\end{aligned}$$

练习 5.12。对任意张量场 t，证明

$$\mathcal{L}_{[X,Y]} t = \mathcal{L}_X \mathcal{L}_Y t - \mathcal{L}_Y \mathcal{L}_X t. \tag{5.58}$$

5.4 微分形式

定义微分形式之前，先考察张量的对称性。对 $\omega \in \mathcal{T}^0_{r,p}(M)$，置换作用定义为

$$(P\omega)(V_1, \ldots, V_r) = \omega(V_{P(1)}, \ldots, V_{P(r)}), \tag{5.59}$$

其中 $V_i \in T_pM$，$P \in S_r$，S_r 是 r 个对象的对称群，其群阶为 $r!$。选取坐标基 $e_\mu = \partial_\mu$，则

$$\omega(e_{\mu_1}, \ldots, e_{\mu_r}) = \omega_{\mu_1 \cdots \mu_r},$$

置换后的分量为

$$(P\omega)(e_{\mu_1}, \ldots, e_{\mu_r}) = \omega_{\mu_{P(1)} \cdots \mu_{P(r)}}.$$

对一般 (q, r) 型张量，可分别置换其 q 个逆变指标与 r 个协变指标。对 $\omega \in \mathcal{T}^0_{r,p}(M)$，定义**对称化算子**

$$\mathcal{S}\omega = \frac{1}{r!}\sum_{P\in S_r} P\omega, \tag{5.60}$$

以及**反对称化算子**

$$\mathcal{A}\omega = \frac{1}{r!}\sum_{P\in S_r} \mathrm{sgn}(P)P\omega. \tag{5.61}$$

偶置换的符号为 $+1$，奇置换为 -1。$\mathcal{S}\omega$ 完全对称，即 $P\mathcal{S}\omega = \mathcal{S}\omega$；$\mathcal{A}\omega$ 完全反对称，即 $P\mathcal{A}\omega = \mathrm{sgn}(P)\mathcal{A}\omega$。

5.4.1 定义

定义 5.4。一个 r **阶微分形式**，简称 r **形式**，是一个完全反对称的 $(0,r)$ 型张量。

r 个一形式的**楔积**或**外积** $\wedge$ 定义为完全反对称化的张量积：

$$dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r} = \sum_{P\in S_r}\mathrm{sgn}(P)dx^{\mu_{P(1)}}\otimes\cdots\otimes dx^{\mu_{P(r)}}. \tag{5.62}$$

原式右侧误用了楔积号，这里按定义改为张量积号。例如，

$$dx^\mu\wedge dx^\nu = dx^\mu\otimes dx^\nu - dx^\nu\otimes dx^\mu,$$

$$\begin{aligned} dx^\lambda\wedge dx^\mu\wedge dx^\nu = {}& dx^\lambda\otimes dx^\mu\otimes dx^\nu + dx^\nu\otimes dx^\lambda\otimes dx^\mu \\ &+ dx^\mu\otimes dx^\nu\otimes dx^\lambda - dx^\lambda\otimes dx^\nu\otimes dx^\mu \\ &- dx^\nu\otimes dx^\mu\otimes dx^\lambda - dx^\mu\otimes dx^\lambda\otimes dx^\nu. \end{aligned}$$

容易验证：

（i）若某个指标至少出现两次，$dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r}=0$。

（ii）置换因子时，$dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r} = \mathrm{sgn}(P)\,dx^{\mu_{P(1)}}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_{P(r)}}$。

（iii）楔积对每个一形式因子都是线性的。

记 p 处 r 形式的向量空间为 $\Omega^r_p(M)$。取严格递增的指标 $\mu_1<\cdots<\mu_r$，式（5.62）的这些楔积构成一组基。任意 $\omega\in\Omega^r_p(M)$ 可写成对所有指标求和的形式

$$\omega = \frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r}, \tag{5.63}$$

其中分量取为完全反对称。作为简单例子，任意二阶协变张量的分量可分解为对称部分与反对称部分：

$$\sigma_{\mu\nu} = \omega_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(\omega_{\mu\nu}+\omega_{\nu\mu}), \tag{5.64a}$$

$$\alpha_{\mu\nu} = \omega_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(\omega_{\mu\nu} - \omega_{\nu\mu}). \tag{5.64b}$$

注意 $\sigma_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = 0$，而 $\alpha_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = \omega_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$。

从 $1, \dots, m$ 中选取 r 个不同指标有 $\binom{m}{r}$ 种，所以

$$\dim \Omega^r_p(M) = \binom{m}{r} = \frac{m!}{(m-r)!r!}.$$

为方便起见，定义 $\Omega^0_p(M) = \mathbb{R}$；显然 $\Omega^1_p(M) = T^*_p M$。若 $r > m$，反对称积中必有重复指标，因而恒为零。又由于 $\binom{m}{r} = \binom{m}{m-r}$，$\Omega^r_p(M)$ 与 $\Omega^{m-r}_p(M)$ 具有相同维数，故作为向量空间同构；这一维数结论本身并未指定一个自然同构。

q 形式与 r 形式的外积也按同样方式定义：$\wedge : \Omega^q_p(M) \times \Omega^r_p(M) \to \Omega^{q+r}_p(M)$。对 $\omega \in \Omega^q_p(M)$、$\xi \in \Omega^r_p(M)$，规定

$$\begin{aligned} &(\omega \wedge \xi)(V_1, \dots, V_{q+r}) \\ &= \frac{1}{q!r!} \sum_{P \in S_{q+r}} \operatorname{sgn}(P)\, \omega(V_{P(1)}, \dots, V_{P(q)}) \\ &\qquad\qquad \cdot \xi(V_{P(q+1)}, \dots, V_{P(q+r)}). \end{aligned} \tag{5.65}$$

若 $q + r > m$，该外积恒为零。利用这一乘法，定义外代数

$$\Omega^*_p(M) = \Omega^0_p(M) \oplus \Omega^1_p(M) \oplus \cdots \oplus \Omega^m_p(M). \tag{5.66}$$

它包含 p 处所有阶数的微分形式，并对外积封闭。

练习 5.13。在 $\mathbb{R}^2$ 的直角坐标 (x, y) 中，二形式 $dx \wedge dy$ 表示有向面积元，与初等向量代数中的叉积相联系。证明在极坐标中，它成为 $r\, dr \wedge d\theta$。

练习 5.14。设 $\xi \in \Omega^q_p(M)$、$\eta \in \Omega^r_p(M)$、$\omega \in \Omega^s_p(M)$，证明

$$\xi \wedge \xi = 0 \qquad (q \text{ 为奇数}), \tag{5.67a}$$

$$\xi \wedge \eta = (-1)^{qr} \eta \wedge \xi, \tag{5.67b}$$

$$(\xi \wedge \eta) \wedge \omega = \xi \wedge (\eta \wedge \omega). \tag{5.67c}$$

在流形各点光滑地赋予 r 形式，得到光滑微分形式，其空间记为 $\Omega^r(M)$。零形式空间定义为光滑函数代数，即 $\Omega^0(M) = \mathcal{F}(M)$，各阶形式的局部基与逐点维数汇总如下。[校 5.7]

表 5.1。微分形式的局部基与逐点维数；基中的指标严格递增。

阶数	p 处的空间	局部基	逐点维数
0	$\Omega^0_p(M)=\mathbb{R}$	$\{1\}$	1
1	$\Omega^1_p(M)=T^*_pM$	$\{dx^\mu\}$	m
2	$\Omega^2_p(M)$	$\{dx^{\mu_1}\wedge dx^{\mu_2}\}$	$m(m-1)/2$
3	$\Omega^3_p(M)$	$\{dx^{\mu_1}\wedge dx^{\mu_2}\wedge dx^{\mu_3}\}$	$m(m-1)(m-2)/6$
⋮	⋮	⋮	⋮
m	$\Omega^m_p(M)$	$\{dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m\}$	1

5.4.2 外微分

定义 5.5。外微分是映射 $d_r:\Omega^r(M)\to\Omega^{r+1}(M)$，对

$$\omega=\frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r},$$

定义

$$d_r\omega=\frac{1}{r!}\frac{\partial\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}}{\partial x^\nu}dx^\nu\wedge dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r}. \tag{5.68}$$

通常省略下标 r，简记为 d。楔积会自动选取系数的完全反对称部分。

例 5.10。在三维空间的直角坐标 (x,y,z) 中，各阶形式为

$$\begin{aligned}
\omega_0&=f(x,y,z),\\
\omega_1&=\omega_x\,dx+\omega_y\,dy+\omega_z\,dz,\\
\omega_2&=\omega_{xy}\,dx\wedge dy+\omega_{yz}\,dy\wedge dz+\omega_{zx}\,dz\wedge dx,\\
\omega_3&=\omega_{xyz}\,dx\wedge dy\wedge dz,
\end{aligned}$$

其中各系数都是 x,y,z 的函数。借助欧几里得度量与定向，二形式可以用轴向量表示，例如 $\alpha^\mu=\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\lambda}\omega_{\nu\lambda}$。Levi-Civita 符号由 $\varepsilon^{P(1)P(2)P(3)}=\mathrm{sgn}(P)$ 定义，重复指标时为零。这给出二形式与向量的对应，它们逐点都是三维空间。[1]

外微分的作用为

$$d\omega_0=\frac{\partial f}{\partial x}\,dx+\frac{\partial f}{\partial y}\,dy+\frac{\partial f}{\partial z}\,dz,$$

[1] 三维中将形式与普通向量对应，需要度量与定向。采用式 (5.63) 的全指标求和约定时，标准轴向量分量为 $\alpha^\mu=\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\lambda}\omega_{\nu\lambda}$；原文未写 $1/2$，仍给出一个缩放后的同构，但不宜直接当作通常旋度的分量归一化。

$$
\begin{aligned}
d\omega_1 = &\left(\frac{\partial \omega_y}{\partial x} - \frac{\partial \omega_x}{\partial y}\right) dx \wedge dy \\
&+ \left(\frac{\partial \omega_z}{\partial y} - \frac{\partial \omega_y}{\partial z}\right) dy \wedge dz \\
&+ \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial z} - \frac{\partial \omega_z}{\partial x}\right) dz \wedge dx,
\end{aligned}
$$

$$
d\omega_2 = \left(\frac{\partial \omega_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \omega_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \omega_{xy}}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz, \qquad d\omega_3 = 0.
$$

在上述对应下，d 对零形式、一形式、二形式的作用，分别对应通常向量分析中的梯度、旋度与散度。

练习 5.15。对 $\xi \in \Omega^q(M)$、$\omega \in \Omega^r(M)$，证明分次 Leibniz 法则

$$
d(\xi \wedge \omega) = d\xi \wedge \omega + (-1)^q \xi \wedge d\omega. \tag{5.69}
$$

外微分还有一个有用的无坐标表达式。设 $X = X^\mu \partial_\mu$、$Y = Y^\nu \partial_\nu$，且 $\omega = \omega_\mu dx^\mu$。直接计算可得

$$
X[\omega(Y)] - Y[\omega(X)] - \omega([X,Y]) = \partial_\nu \omega_\mu (X^\nu Y^\mu - X^\mu Y^\nu),
$$

右侧正是 $d\omega(X,Y)$，所以

$$
d\omega(X,Y) = X[\omega(Y)] - Y[\omega(X)] - \omega([X,Y]). \tag{5.70}
$$

对一般 r 形式，有

$$
\begin{aligned}
&d\omega(X_1, \dots, X_{r+1}) \\
&= \sum_{i=1}^{r+1} (-1)^{i+1} X_i \big[\omega(X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_{r+1})\big] \\
&\quad + \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \widehat{X}_j, \dots, X_{r+1}).
\end{aligned} \tag{5.71}
$$

帽号表示省略对应项。第一项的求和上限应为 $r+1$，原书误印为 r。读者可以验证 $r = 2$ 的情形。

现在证明重要恒等式

$$
d^2 = 0, \qquad \text{即} d_{r+1} d_r = 0. \tag{5.72}
$$

对任意 r 形式，

$$
d^2\omega = \frac{1}{r!} \frac{\partial^2 \omega_{\mu_1 \cdots \mu_r}}{\partial x^\lambda \partial x^\nu} dx^\lambda \wedge dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}.
$$

二阶偏导关于 λ, ν 对称，而 $dx^\lambda \wedge dx^\nu$ 反对称，因此结果恒为零。

例 5.11。电磁势可视为一形式 $A = A_\mu dx^\mu$，详见第十章。为与下面的矩阵及通常的电磁场定义一致，取

$x^0 = t$、$A = -\phi\,dt + A_i\,dx^i$，并采用 $c = 1$。电磁场二形式为 $F = dA$，其分量矩阵是

$$(F_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}, \tag{5.73}$$

其中

$$E = -\nabla\phi - \partial_0 A, \qquad B = \nabla \times A.$$

原矩阵右上角误印为 $-E_x$，这里改为 $-E_z$。恒等式 $dF = d(dA) = 0$ 称为 **Bianchi 恒等式**，它给出两条齐次 Maxwell 方程 $\nabla \cdot B = 0$ 与 $\partial_t B = -\nabla \times E$；另两条则由拉格朗日量（1.245）导出的运动方程给出。

映射 $f : M \to N$ 诱导拉回 $f^* : T^*_{f(p)}N \to T^*_p M$，并自然扩展到 $(0, r)$ 型张量。因此，它也作用在 r 形式上。对 $\omega \in \Omega^r(N)$，定义

$$(f^*\omega)(X_1, \dots, X_r) = \omega(f_* X_1, \dots, f_* X_r), \tag{5.74}$$

其中 $X_i \in T_p M$，而右侧的形式在 $f(p)$ 取值。

练习 5.16。设 $f : M \to N$ 光滑，ξ, ω 为 N 上的微分形式。证明

$$d(f^*\omega) = f^*(d\omega), \tag{5.75}$$

$$f^*(\xi \wedge \omega) = (f^*\xi) \wedge (f^*\omega). \tag{5.76}$$

外微分给出序列

$$\begin{aligned} 0 \xrightarrow{i} \Omega^0(M) \xrightarrow{d_0} \Omega^1(M) \xrightarrow{d_1} \cdots \\ \cdots \xrightarrow{d_{m-2}} \Omega^{m-1}(M) \xrightarrow{d_{m-1}} \Omega^m(M) \xrightarrow{d_m} 0, \end{aligned} \tag{5.77}$$

其中 i 是零空间到 $\Omega^0(M)$ 的包含映射。这个序列称为 **de Rham 复形**。由 $d^2 = 0$，有 $\operatorname{im} d_r \subset \ker d_{r+1}$：若 $\omega \in \Omega^r(M)$，则 $d_r\omega \in \operatorname{im} d_r$，且 $d_{r+1}(d_r\omega) = 0$。

$\ker d_r$ 的元素称为**闭 r 形式**，$\operatorname{im} d_{r-1}$ 的元素称为**恰当 r 形式**。也就是说，闭形式满足 $d\omega = 0$；恰当形式可写成 $\omega = d\psi$，其中 ψ 是某个 $(r-1)$ 形式。商空间 $\ker d_r / \operatorname{im} d_{r-1}$ 称为**第 r 个 de Rham 上同调群**。它与实系数同调的对偶关系将在第六章讨论。

5.4.3 内乘与微分形式的 Lie 导数

另一个重要运算是由向量场 X 定义的**内乘**，也称内积运算，$i_X:\Omega^r(M)\to\Omega^{r-1}(M)$：

$$(i_X\omega)(X_1,\dots,X_{r-1})=\omega(X,X_1,\dots,X_{r-1}). \tag{5.78}$$

它表示把 X 插入形式的第一个槽位。对 $X=X^\mu\partial_\mu$ 及式（5.63）的 ω，

$$\begin{aligned} i_X\omega &= \frac{1}{(r-1)!}X^\nu\omega_{\nu\mu_2\cdots\mu_r}dx^{\mu_2}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r} \\ &= \frac{1}{r!}\sum_{s=1}^{r}(-1)^{s-1}X^{\mu_s}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{\mu_s}}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r}. \end{aligned} \tag{5.79}$$

帽号表示省略相应因子。例如，在 $\mathbb{R}^3$ 中，

$$i_{e_x}(dx\wedge dy)=dy,\qquad i_{e_x}(dy\wedge dz)=0,\qquad i_{e_x}(dz\wedge dx)=-dz.$$

借助内乘，微分形式的 Lie 导数可以写得十分简洁。对一形式 $\omega=\omega_\mu dx^\mu$，有

$$\begin{aligned} (di_X+i_Xd)\omega &= d(X^\mu\omega_\mu)+i_X\Big[\frac{1}{2}(\partial_\mu\omega_\nu-\partial_\nu\omega_\mu)dx^\mu\wedge dx^\nu\Big] \\ &= (\omega_\mu\partial_\nu X^\mu+X^\mu\partial_\nu\omega_\mu)dx^\nu \\ &\quad + X^\mu(\partial_\mu\omega_\nu-\partial_\nu\omega_\mu)dx^\nu \\ &= (\omega_\mu\partial_\nu X^\mu+X^\mu\partial_\mu\omega_\nu)dx^\nu. \end{aligned}$$

与式（5.55）比较，得到

$$\mathcal{L}_X\omega=(di_X+i_Xd)\omega. \tag{5.80}$$

对一般 r 形式，Lie 导数定义与分量表达式为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_X\omega &= \lim_{\varepsilon\to0}\frac{(\sigma_\varepsilon)^*\omega|_{\sigma_\varepsilon(x)}-\omega|_x}{\varepsilon} \\ &= \frac{1}{r!}\left[X^\nu\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}+\sum_{s=1}^{r}(\partial_{\mu_s}X^\nu)\omega_{\mu_1\cdots\mu_{s-1}\nu\mu_{s+1}\cdots\mu_r}\right] \\ &\quad\cdot dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r}. \end{aligned} \tag{5.81}$$

为验证一般情形，暂记 $D=dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r}$，$D_s$ 表示从 D 中删去第 s 个因子。分别计算得

$$
\begin{aligned}
di_X\omega &= \frac{1}{r!}\sum_{s=1}^{r}(-1)^{s-1}\left[(\partial_\nu X^{\mu_s})\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}+X^{\mu_s}\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\right]dx^\nu\wedge D_s,\\
i_X d\omega &= \frac{1}{r!}X^\nu\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}D\\
&\quad+\frac{1}{r!}\sum_{s=1}^{r}(-1)^s X^{\mu_s}\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}dx^\nu\wedge D_s.
\end{aligned}
$$

相加时，含 $X^{\mu_s}\partial_\nu\omega$ 的两组项抵消，只留下

$$
\begin{aligned}
(di_X+i_Xd)\omega &= \frac{1}{r!}\sum_{s=1}^{r}(-1)^{s-1}(\partial_\nu X^{\mu_s})\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}dx^\nu\wedge D_s\\
&\quad+\frac{1}{r!}X^\nu\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}D.
\end{aligned}
$$

在第一项交换哑指标 μ_s,ν，并把 dx^{μ_s} 移回第 s 个位置，即与式（5.81）一致。因此，对任意微分形式都有 **Cartan 公式**

$$
(di_X+i_Xd)\omega=\mathcal{L}_X\omega. \tag{5.82}
$$

练习 5.17。设 $X,Y\in\mathcal{X}(M)$、$\omega\in\Omega^r(M)$。证明

$$
i_{[X,Y]}\omega=\mathcal{L}_X(i_Y\omega)-i_Y(\mathcal{L}_X\omega). \tag{5.83}
$$

这里使用了对任意阶形式成立的标准恒等式，以修正原题的表达。[校 5.8] 再证明 i_X 是分次反导子：

$$
i_X(\omega\wedge\eta)=i_X\omega\wedge\eta+(-1)^r\omega\wedge i_X\eta, \tag{5.84}
$$

并且幂零：

$$
i_X^2=0. \tag{5.85}
$$

利用幂零性证明

$$
\mathcal{L}_Xi_X\omega=i_X\mathcal{L}_X\omega. \tag{5.86}
$$

练习 5.18。设 $t\in\mathcal{T}^n_m(M)$，证明

$$
\begin{aligned}
(\mathcal{L}_Xt)^{\mu_1\cdots\mu_n}{}_{\nu_1\cdots\nu_m} &= X^\lambda\partial_\lambda t^{\mu_1\cdots\mu_n}{}_{\nu_1\cdots\nu_m}\\
&\quad+\sum_{s=1}^{m}(\partial_{\nu_s}X^\lambda)t^{\mu_1\cdots\mu_n}{}_{\nu_1\cdots\nu_{s-1}\lambda\nu_{s+1}\cdots\nu_m}\\
&\quad-\sum_{s=1}^{n}(\partial_\lambda X^{\mu_s})t^{\mu_1\cdots\mu_{s-1}\lambda\mu_{s+1}\cdots\mu_n}{}_{\nu_1\cdots\nu_m}.
\end{aligned} \tag{5.87}
$$

第一组求和遍历全部 m 个下指标，原书的上限误印为 n。

例 5.12。用微分形式重述第 1.1 节的 Hamilton 力学。设 H 为 Hamilton 量，相空间的正则坐标为 (q^μ, p_μ)。定义辛二形式

$$\omega = dp_\mu \wedge dq^\mu. \tag{5.88}$$

引入一形式

$$\theta = p_\mu \, dq^\mu, \tag{5.89}$$

就有

$$\omega = d\theta. \tag{5.90}$$

式（5.89）已按式（5.88）、（5.90）的符号约定校订。[校 5.9]

对相空间函数 $f(q,p)$，定义 **Hamilton 向量场**

$$X_f = \frac{\partial f}{\partial p_\mu}\frac{\partial}{\partial q^\mu} - \frac{\partial f}{\partial q^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu}. \tag{5.91}$$

容易验证

$$i_{X_f}\omega = -\frac{\partial f}{\partial p_\mu}dp_\mu - \frac{\partial f}{\partial q^\mu}dq^\mu = -df.$$

Hamilton 量生成的向量场为

$$X_H = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}\frac{\partial}{\partial q^\mu} - \frac{\partial H}{\partial q^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu}. \tag{5.92}$$

若 $(q^\mu(t), p_\mu(t))$ 满足 Hamilton 运动方程

$$\frac{dq^\mu}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, \qquad \frac{dp_\mu}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^\mu}, \tag{5.93}$$

则沿该解有

$$X_H = \frac{dp_\mu}{dt}\frac{\partial}{\partial p_\mu} + \frac{dq^\mu}{dt}\frac{\partial}{\partial q^\mu} = \frac{d}{dt}. \tag{5.94}$$

辛二形式沿 X_H 的流保持不变。利用 Cartan 公式，

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{X_H}\omega &= d(i_{X_H}\omega) + i_{X_H}(d\omega) \\ &= d(i_{X_H}\omega) = -d^2 H = 0. \end{aligned} \tag{5.95}$$

反过来，若 $\mathcal{L}_X\omega = 0$，则 $d(i_X\omega) = 0$，由 Poincaré 引理，局部存在函数 H 使 $i_X\omega = -dH$。于是 X 的流局部满足 Hamilton 方程；全局存在单值 H 还需要这个闭一形式为恰当形式。

Poisson 括号也可借助 Hamilton 向量场写成不依赖特定坐标的形式：

$$\begin{aligned} i_{X_f}(i_{X_g}\omega) &= -i_{X_f}(dg) \\ &= \frac{\partial f}{\partial q^\mu}\frac{\partial g}{\partial p_\mu} - \frac{\partial f}{\partial p_\mu}\frac{\partial g}{\partial q^\mu} = [f,g]_{\mathrm{PB}}. \end{aligned} \tag{5.96}$$

5.5 微分形式的积分

5.5.1 定向

要对流形上的最高阶微分形式定义一个有确定符号的整体积分，首先要有定向。设 M 为连通的 m 维可微流形。在 p 所属的坐标图 U_i 中，$e_\mu = \partial/\partial x^\mu$ 张成 T_pM。若另一坐标图 U_j 与它重叠，坐标为 y^α，则也可取 $\tilde{e}_\alpha = \partial/\partial y^\alpha$ 为基，两组基的关系为

$$\tilde{e}_\alpha = \frac{\partial x^\mu}{\partial y^\alpha} e_\mu. \tag{5.97}$$

若 $J = \det(\partial x^\mu/\partial y^\alpha) > 0$，两组基定义**相同定向**；若 $J < 0$，则定义**相反定向**。

定义 5.6。若连通流形 M 存在一套图册，使任何两张重叠坐标图的过渡函数均满足 $\det(\partial x^\mu/\partial y^\alpha) > 0$，就称 M **可定向**。

这要求所有坐标图能同时作出相容选择。若不可定向，就不可能使全部重叠处的 Jacobi 行列式都为正。图 5.14（a）的莫比乌斯带就是例子：在重叠部分 B，必须出现负的行列式。

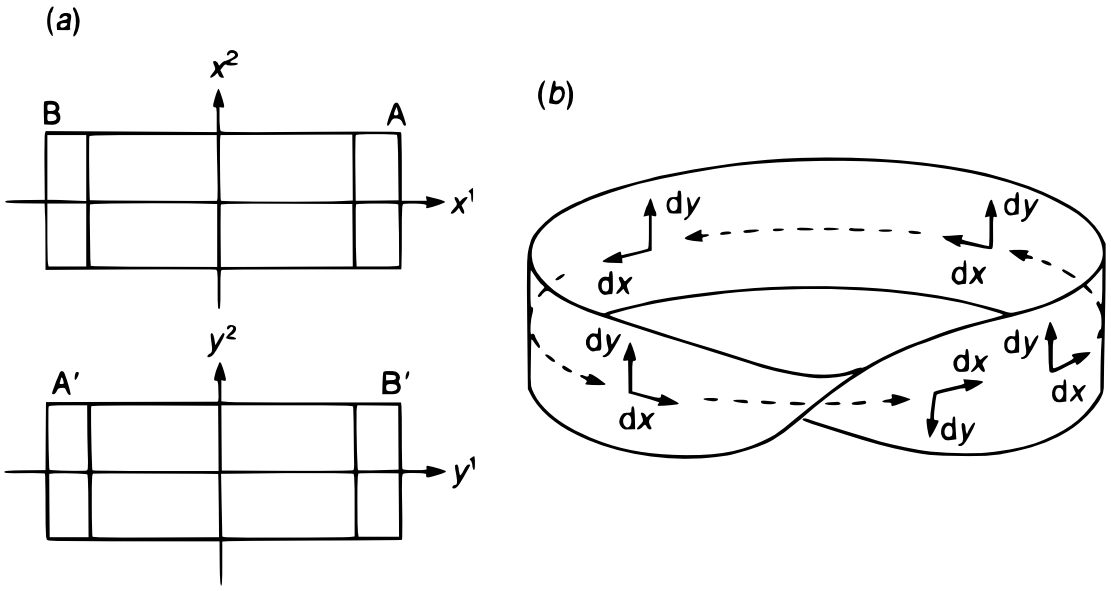


图 **5.14** （a）先将第二条带的 B' 端扭转 π，再把 A 与 A'、B 与 B' 粘合，得到莫比乌斯带。在 B 处坐标变换为 $y^1 = x^1$、$y^2 = -x^2$，Jacobi 行列式为 -1。（b）莫比乌斯带上的基标架。

若 M 可定向，就存在一个处处非零的 m 形式 ω，称为**体积形式**或**体积元**，它在积分时起测度的作

用。若两个体积形式满足 $\omega = h\omega'$，其中 h 是处处为正的光滑函数，则它们定义同一定向；若比例函数处处为负，则定义相反定向。因此，连通可定向流形恰有两种定向，可以分别称为右手定向与左手定向。

在定向相容的坐标图中写

$$\omega = h(p)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m, \qquad h(p) > 0. \tag{5.98}$$

可将其相容地延展到整个流形，使它在定向图册的每张坐标图中都有正的系数。事实上，在重叠处，

$$\begin{aligned} \omega &= h(p) \frac{\partial x^1}{\partial y^{\mu_1}} dy^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \frac{\partial x^m}{\partial y^{\mu_m}} dy^{\mu_m} \\ &= h(p) \det\!\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\nu} \right) dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m. \end{aligned} \tag{5.99}$$

在所选定向图册中，行列式为正，故新系数仍为正。这里的坐标独立性限于与该定向相容的坐标；反向坐标会使系数变号。

不可定向流形上则没有处处非零的全局最高阶形式。沿图 5.14 所示方向绕莫比乌斯带一周，局部的 $dx \wedge dy$ 会变成 $-dx \wedge dy$，因此无法把这种局部体积形式拼成全局一致的选择。

5.5.2 微分形式的积分

现在可以定义已定向流形 M 上函数 f 相对于体积形式 ω 的积分。在坐标邻域 U_i 中，规定

$$\int_{U_i} f\omega = \int_{\varphi_i(U_i)} f(\varphi_i^{-1}(x)) h(\varphi_i^{-1}(x))\, dx^1 \cdots dx^m. \tag{5.100}$$

右侧就是通常的多重积分。以下可先假定被积形式具有紧支撑；非紧支撑情形还需满足相应的可积性条件。为了把局部积分拼成整体积分，需要**单位分解**。

定义 5.7。取 M 的一个局部有限开覆盖 $\{U_i\}$，即每一点有一个邻域，只与有限多个 U_i 相交。若一族光滑函数 ε_i 满足

（i）$0 \le \varepsilon_i(p) \le 1$；

（ii）$p \notin U_i$ 时，$\varepsilon_i(p) = 0$；

（iii）对任意 $p \in M$，$\sum_i \varepsilon_i(p) = 1$，

则按本书采用的较弱用法，称 $\{\varepsilon_i\}$ 为从属于此覆盖的单位分解。通常的严格定义进一步要求 $\operatorname{supp}\varepsilon_i \subset U_i$，参见译注。[校 5.10]

本书假定流形仿紧；严格说来，仿紧性要求每个开覆盖都有局部有限的开加细，光滑流形上可据此构造所需单位分解。由条件（iii），

$$f(p) = \sum_i f(p)\varepsilon_i(p) = \sum_i f_i(p), \qquad f_i = f\varepsilon_i. \tag{5.101}$$

条件（ii）使 f_i 在 U_i 之外为零，而局部有限性保证每个局部区域只需处理有限项。分别按式（5.100）积分后，定义

$$\int_M f\omega = \sum_i \int_{U_i} f_i\omega. \tag{5.102}$$

更换图册、坐标或单位分解，都不改变积分值。

例 5.13。使用例 5.2 的圆周图册，取 $U_1 = S^1 \setminus \{(1,0)\}$、$U_2 = S^1 \setminus \{(-1,0)\}$，并令

$$\varepsilon_1(\theta) = \sin^2\frac{\theta}{2}, \qquad \varepsilon_2(\theta) = \cos^2\frac{\theta}{2}.$$

可直接验证它们满足原书定义 5.7 所列的三条条件。注意，它们不满足严格的支撑从属条件，原因见译注。作为具体计算，取 $f = \cos^2\theta$。虽然已知 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta = \pi$，仍可用上述分解重算：

$$\begin{aligned}\int_{S^1}\cos^2\theta\,d\theta &= \int_0^{2\pi}\sin^2\frac{\theta}{2}\cos^2\theta\,d\theta + \int_{-\pi}^{\pi}\cos^2\frac{\theta}{2}\cos^2\theta\,d\theta\\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.\end{aligned}$$

到目前为止，除要求 $h > 0$ 外，我们并未指定它。也许读者会想直接令 $h = 1$，但式（5.99）表明，换坐标时它会乘上 Jacobi 行列式，因此没有一种不依赖坐标的方式把系数固定为 1：在某套坐标中等于 1，换到另一套坐标未必仍为 1。当流形配备度量后，情况便不同了，这将在第七章讨论。

5.6 Lie 群与 Lie 代数

Lie 群是一种既具有流形结构，又能进行群乘法与求逆运算的空间。Lie 群在纤维丛理论中非常重要，在物理中也有广泛应用。本节讨论 Lie 群及其 Lie 代数的几何方面。

5.6.1 Lie 群

定义 5.8。**Lie 群** G 是配备群结构的可微流形，并且群运算

（i）乘法 $G \times G \to G$，$(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$；

（ii）求逆 $G \to G$，$g \mapsto g^{-1}$，

都是可微映射。[还可以证明，有限维 Lie 群具有与该光滑结构相容的唯一实解析结构，使这些运算局部可用收敛幂级数表示。]

单位元记为 e；G 的维数就是其作为流形的维数。乘法符号通常省略。例如，取 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$，若 $xy = z$，那么分别接近 x, y 的数相乘，结果也接近 z；接近 x 的数的倒数也接近 $1/x$。这些映射不仅连续，而且可微，因此 $\mathbb{R}^*$ 在通常乘法下构成 Lie 群。若群交换，即 $g_1 g_2 = g_2 g_1$，也常采用加法记号。

练习 5.19。证明：

（a）$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ 在乘法下是 Lie 群。

（b）$\mathbb{R}$ 在加法下是 Lie 群。

（c）$\mathbb{R}^2$ 在逐分量加法 $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ 下是 Lie 群。

例 5.14。复平面上的单位圆为

$$S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R} \pmod{2\pi}\}.$$

运算 $e^{i\theta}e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}$ 与 $(e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta}$ 光滑，因此 S^1 构成 Lie 群，称为 $\mathrm{U}(1)$。它的运算就是实数加法对 2π 取模。

物理中尤其重要的是一般线性群 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 或 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的矩阵子群。其乘法是矩阵乘法，求逆是矩阵求逆。$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的坐标由矩阵的 n^2 个实元素给出，它是实维数 n^2 的非紧流形。重要的实矩阵子群包括**正交群**、**特殊线性群**与**特殊正交群**：

$$\mathrm{O}(n) = \{M \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid MM^{\mathsf{T}} = M^{\mathsf{T}}M = I_n\}, \tag{5.103}$$

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}, \tag{5.104}$$

$$\mathrm{SO}(n) = \mathrm{O}(n) \cap \mathrm{SL}(n,\mathbb{R}). \tag{5.105}$$

这里 T 表示转置。狭义相对论中的 Lorentz 群是

$$\mathrm{O}(1,3) = \{M \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R}) \mid M\eta M^{\mathsf{T}} = \eta\}, \qquad \eta = \mathrm{diag}(-1,1,1,1).$$

推广到更高维时空是直接的。

练习 5.20。证明 $\mathrm{O}(1,3)$ 非紧，并按行列式及第 $(0,0)$ 个矩阵元的符号分成四个连通分支。含单位矩阵的分支记为 $\mathrm{O}^{\uparrow}_{+}(1,3)$。

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 由 $\mathbb{C}^n$ 上可逆线性变换组成，也就是所有可逆复矩阵。相应的**酉群**、**复特殊线性群**及**特殊酉群**定义为

$$\mathrm{U}(n) = \{M \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid MM^{\dagger} = M^{\dagger}M = I_n\}, \tag{5.106}$$

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{C}) = \{M \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid \det M = 1\}, \tag{5.107}$$

$$\mathrm{SU}(n) = \mathrm{U}(n) \cap \mathrm{SL}(n,\mathbb{C}), \tag{5.108}$$

其中 $\dagger$ 为 Hermitian 共轭。

目前我们只说明了这些矩阵集合是一般线性群的子群。下面这个重要而证明较难的定理，保证它们本身也是 Lie 群；本书不作证明。

定理 5.2。 Lie 群 G 的每个闭子群 H 都是一个 Lie 子群。

例如，$\mathrm{O}(n)$、$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{SO}(n)$ 都是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 子群。对特殊线性群，考虑连续映射 $A \mapsto \det A$。

它在闭集 $\{1\}\subset\mathbb{R}$ 上的逆像就是 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$，所以这个子群在一般线性群中是闭的，再应用定理 5.2 即可。读者可类似验证正交群及特殊正交群的情形。

设 H 为 G 的闭 Lie 子群。定义 $g\sim g'$ 当且仅当存在 $h\in H$ 使 $g'=gh$，则等价类为 $[g]=gH$。商空间 G/H 是流形，维数为 $\dim G-\dim H$，但通常不是群。这里的闭性对通常的 Hausdorff 商流形结论是必要的。[校 5.11]

若 H 还是正规子群，即任意 $g\in G,h\in H$ 都满足 $ghg^{-1}\in H$，则 G/H 成为 Lie 群。为验证乘法与代表元无关，取 $gh,g'h'$ 分别代表 $[g],[g']$。由正规性，存在 $h''\in H$ 使 $hg'=g'h''$，所以

$$(gh)(g'h')=gg'h''h'\in[gg'].$$

因此 $[g][g']=[gg']$ 定义良好。请读者同样验证 $[g]^{-1}=[g^{-1}]$ 与代表元无关。

5.6.2 Lie 代数

定义 5.9。对 $a,g\in G$，定义**右平移**与**左平移**

$$R_a g=ga, \tag{5.109a}$$

$$L_a g=ag. \tag{5.109b}$$

由定义，L_a,R_a 都是 G 到自身的微分同胚，因此诱导 $L_{a*}:T_gG\to T_{ag}G$ 与 $R_{a*}:T_gG\to T_{ga}G$。左右两种平移都可用于建立理论；以下主要讨论左平移，右平移的分析类似。

群结构使我们能够从一般向量场中选出具有特殊不变性的向量场，而普通流形本身并没有这种天然选择。

定义 5.10。若向量场 X 满足 $L_{a*}X|_g=X|_{ag}$，就称它为**左不变向量场**。

练习 5.21。证明左不变条件的坐标表达式为

$$L_{a*}X|_g=X^\mu(g)\frac{\partial x^\nu(ag)}{\partial x^\mu(g)}\left.\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right|_{ag}=X^\nu(ag)\left.\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right|_{ag}. \tag{5.110}$$

单位元处的向量 $V\in T_eG$ 唯一确定一个全局左不变向量场：

$$X_V|_g=L_{g*}V,\qquad g\in G. \tag{5.111}$$

事实上，由复合映射的微分法则，

$$X_V|_{ag}=L_{ag*}V=(L_aL_g)_*V=L_{a*}L_{g*}V=L_{a*}X_V|_g.$$

反过来，左不变向量场由 $V=X|_e$ 唯一确定。记左不变向量场的集合为 $\mathfrak{g}$，则映射 $T_eG\to\mathfrak{g}$，$V\mapsto X_V$，是向量空间同构，特别地 $\dim\mathfrak{g}=\dim G$。

由于 $\mathfrak{g}\subset\mathcal{X}(G)$，它继承向量场的 Lie 括号，而且对此运算封闭。对 $X,Y\in\mathfrak{g}$，由式（5.52）及左不变性，

$$L_{a*}[X,Y]|_g=[L_{a*}X,L_{a*}Y]|_{ag}=[X,Y]|_{ag}. \tag{5.112}$$

所以 $[X,Y]$ 也是左不变向量场。

以 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 为例做具体计算很有帮助。群的坐标是矩阵的 n^2 个元素 x^{ij}，单位元为 $I_n=(\delta^{ij})$。矩阵乘法给出

$$x^{ij}(ag)=\sum_k x^{ik}(a)x^{kj}(g).$$

取 $V=\sum_{ij}V^{ij}\partial/\partial x^{ij}\big|_e$，把数 V^{ij} 也看作一个矩阵 V 的元素。则

$$\begin{aligned}X_V|_g=L_{g*}V&=\sum_{ijklm}V^{ij}\frac{\partial[x^{kl}(g)x^{lm}(h)]}{\partial x^{ij}(h)}\bigg|_{h=e}\frac{\partial}{\partial x^{km}}\bigg|_g\\&=\sum_{ijklm}V^{ij}x^{kl}(g)\delta^l_i\delta^m_j\,\frac{\partial}{\partial x^{km}}\bigg|_g\\&=\sum_{kij}x^{ki}(g)V^{ij}\,\frac{\partial}{\partial x^{kj}}\bigg|_g\\&=\sum_{kj}(gV)^{kj}\,\frac{\partial}{\partial x^{kj}}\bigg|_g.\end{aligned} \tag{5.113}$$

因此常把 $X_V|_g$ 简写成矩阵 gV，因为它给出了向量的各分量。对另一矩阵 W 所生成的向量场，

$$\begin{aligned}[X_V,X_W]|_g&=\sum_{kijab}x^{ki}V^{ij}\partial_{kj}(x^{ka}W^{ab})\,\partial_{kb}-(V\leftrightarrow W)\\&=\sum_{ijkl}x^{ij}(V^{jk}W^{kl}-W^{jk}V^{kl})\,\frac{\partial}{\partial x^{il}}\bigg|_g\\&=\sum_{ij}(g[V,W])^{ij}\,\frac{\partial}{\partial x^{ij}}\bigg|_g.\end{aligned} \tag{5.114}$$

第一行表示让左侧向量场微分右侧向量场的分量；所有坐标在 g 取值，$[V,W]=VW-WV$ 是矩阵交换子。上述结果同样适用于矩阵 Lie 子群，因而

$$L_{g*}V=gV, \tag{5.115}$$

$$[X_V,X_W]|_g=L_{g*}[V,W]=g[V,W]. \tag{5.116}$$

定义 5.11。Lie 群 G 的左不变向量场空间 $\mathfrak{g}$，连同 Lie 括号 $[\,,\,]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$，称为 G 的 **Lie 代数**。

Lie 代数通常用对应的小写 Fraktur 字母表示，例如 $\mathrm{SO}(n)$ 的 Lie 代数为 $\mathfrak{so}(n)$。

例 5.15。（a）取加法群 $G=\mathbb{R}$，左平移为 $L_a(x)=x+a$。向量场 $X=\partial_x$ 左不变，因为

$$L_{a*}\,\partial_x|_x = \frac{\partial(x+a)}{\partial x}\,\partial_{x+a}|_{x+a} = \partial_x|_{x+a}\,.$$

所有左不变向量场都是它的常数倍。类似地，SO(2) 的左不变向量场由 ∂_θ 张成。因此，$\mathbb{R}$ 与 SO(2) 虽然整体不同，却具有同构的一维阿贝尔 Lie 代数。原书所谓“唯一”向量场应理解为选定归一化后的一个基向量。

（b）求 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 代数。取经过 I_n 的曲线

$$c(s) = I_n + sA + O(s^2).$$

对充分小的 s，行列式仍不为零，所以任意实矩阵 A 都可作为切向量 $c'(0)$。因此 $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ 是全部 $n\times n$ 实矩阵的空间，维数为 n^2。

（c）若曲线位于 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 中，则

$$\det c(s) = 1 + s\,\mathrm{tr}\,A + O(s^2) = 1,$$

从而 $\mathrm{tr}\,A = 0$。所以 $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ 是无迹实矩阵的空间，维数为 n^2-1。

（d）若曲线位于 $\mathrm{SO}(n)$ 中，则 $c(s)^{\mathsf{T}}c(s) = I_n$。求导得

$$c'(s)^{\mathsf{T}}c(s) + c(s)^{\mathsf{T}}c'(s) = 0.$$

在 $s=0$ 处化为 $A^{\mathsf{T}} + A = 0$。所以 $\mathfrak{so}(n)$ 由实反对称矩阵组成。Lie 代数只反映单位元附近的结构，因而 $\mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n)$，其维数为 $n(n-1)/2$。

（e）复矩阵群的计算完全类似。$\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ 是全部复矩阵的空间，实维数为 $2n^2$；$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ 是无迹复矩阵空间，实维数为 $2(n^2-1)$。对 $\mathrm{U}(n)$ 中的曲线，由 $c(s)^{\dagger}c(s) = I_n$ 得

$$c'(s)^{\dagger}c(s) + c(s)^{\dagger}c'(s) = 0,$$

故在单位元处 $A^{\dagger} + A = 0$。因此 $\mathfrak{u}(n)$ 由反 Hermitian 矩阵组成，实维数为 n^2；$\mathfrak{su}(n) = \mathfrak{u}(n)\cap\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ 由无迹反 Hermitian 矩阵组成，实维数为 n^2-1。

练习 5.22。设 SO(3) 中的曲线为

$$c(s) = \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s & 0 \\ \sin s & \cos s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求它在 I_3 处的切向量。

5.6.3 单参数子群

向量场在流形上生成流；这里特别考察左不变向量场生成的流。

定义 5.12。若光滑曲线 $\phi:\mathbb{R}\to G$ 满足

$$\phi(t)\phi(s)=\phi(t+s), \tag{5.117}$$

就称它为 G 的一个**单参数子群**。

容易推出 $\phi(0)=e$、$\phi(t)^{-1}=\phi(-t)$。因此 ϕ 是从加法群 $\mathbb{R}$ 到 G 的光滑同态。即使 G 不交换，单参数子群的像仍然交换，因为 $\phi(t+s)=\phi(s+t)$。

给定单参数子群，令 $V=\phi'(0)\in T_eG$，由式（5.111）将它延展为唯一左不变向量场 X。下面验证 ϕ 正是它的积分曲线：

$$\frac{d\phi^\mu(t)}{dt}=X^\mu(\phi(t)). \tag{5.118}$$

首先，实直线上的 d/dt 左不变，即

$$(L_t)_*\left.\frac{d}{dt}\right|_0=\left.\frac{d}{dt}\right|_t. \tag{5.119}$$

应用 ϕ_*，在单位元处得到

$$\phi_*\left.\frac{d}{dt}\right|_0=\left.\frac{d\phi^\mu(t)}{dt}\right|_0\left.\frac{\partial}{\partial g^\mu}\right|_e=X|_e; \tag{5.120a}$$

在 $g=\phi(t)$ 处则有

$$\phi_*\left.\frac{d}{dt}\right|_t=\frac{d\phi^\mu(t)}{dt}\left.\frac{\partial}{\partial g^\mu}\right|_g. \tag{5.120b}$$

由此

$$(\phi\circ L_t)_*\left.\frac{d}{dt}\right|_0=\phi_*L_{t*}\left.\frac{d}{dt}\right|_0=\phi_*\left.\frac{d}{dt}\right|_t. \tag{5.121a}$$

同态性质给出 $\phi\circ L_t=L_g\circ\phi$，所以

$$\phi_*L_{t*}\left.\frac{d}{dt}\right|_0=L_{g*}\phi_*\left.\frac{d}{dt}\right|_0=L_{g*}X|_e. \tag{5.121b}$$

因此曲线的切向量等于

$$L_{g*}X|_e=X|_g, \tag{5.122}$$

即验证了式（5.118）。这里先由 V 延展到全群，再确认曲线上的值；只在一条子群曲线上指定切向

量，本身并不能直接指定全群的向量场。

反过来，左不变向量场 X 生成流 $\sigma(t,g)$，满足 $\partial_t\sigma = X$、$\sigma(0,g) = g$。Lie 群上的左不变向量场都是完备的：单位元附近的局部解可借左平移反复延长。令 $\phi(t) = \sigma(t,e)$，下面证明它是单参数子群。

由流的定义，

$$\frac{d}{dt}\sigma(t,\sigma(s,e)) = X(\sigma(t,\sigma(s,e))). \tag{5.123}$$

这里省略坐标指标。固定 s，另取曲线 $\bar\sigma(t,\phi(s)) = \phi(s)\phi(t)$，它与前一条曲线具有同一初值：

$$\sigma(0,\sigma(s,e)) = \bar\sigma(0,\phi(s)) = \phi(s). \tag{5.124}$$

由左不变性，它也满足同一个方程：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\bar\sigma(t,\phi(s)) &= \frac{d}{dt}[\phi(s)\phi(t)]\\ &= (L_{\phi(s)})_*\frac{d\phi(t)}{dt}\\ &= (L_{\phi(s)})_*X|_{\phi(t)}\\ &= X|_{\phi(s)\phi(t)} = X|_{\bar\sigma(t,\phi(s))}.\end{aligned} \tag{5.125}$$

由唯一性，

$$\phi(s+t) = \phi(s)\phi(t). \tag{5.126}$$

所以，单参数子群与左不变向量场一一对应。引入指数映射后，这种对应可表达得更直接。

定义 5.13。设 $V \in T_eG$，由 $X_V|_g = L_{g*}V$ 生成的单参数子群为 ϕ_V。定义**指数映射** $\exp : T_eG \to G$：

$$\exp V = \phi_V(1). \tag{5.127}$$

命题 5.2。对 $V \in T_eG$ 与 $t \in \mathbb{R}$，

$$\exp(tV) = \phi_V(t). \tag{5.128}$$

证明。取常数 $a \neq 0$，曲线 $\phi_V(at)$ 仍是单参数子群，其初始切向量为

$$\frac{d}{dt}\phi_V(at)\bigg|_0 = a\,\frac{d}{dt}\phi_V(t)\bigg|_0 = aV.$$

所以它由 $L_{g*}(aV)$ 生成，与 $\phi_{aV}(t)$ 相同。由解的唯一性，$\phi_V(at) = \phi_{aV}(t)$，于是

$$\exp(aV) = \phi_{aV}(1) = \phi_V(a).$$

$a = 0$ 时等式也显然成立，再把 a 改记为 t 即得结论。□

对矩阵 Lie 群，指数映射就是矩阵指数。以 $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$、$A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 为例，定义

$$\phi_A(t) = \exp(tA) = I_n + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \cdots + \frac{t^k}{k!}A^k + \cdots. \tag{5.129}$$

它的逆为 $\phi_A(-t)$，故始终可逆；且 $\phi_A(t)\phi_A(s) = \phi_A(t+s)$。指数映射为

$$\phi_A(1) = \exp A = I_n + A + \frac{1}{2!}A^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^k + \cdots. \tag{5.130}$$

经过 $g \in G$ 的流线是 $g\exp(tA)$。其初始切向量为

$$\frac{d}{dt} g\exp(tA)\Big|_0 = L_{g*}A = X_A|_g,$$

而对矩阵群，由式（5.115），

$$L_{g*}A = X_A|_g = gA. \tag{5.131}$$

因此，$\sigma_t(g) = g\exp(tA)$ 也可写作右平移：

$$\sigma_t = R_{\exp(tA)}. \tag{5.132}$$

注意这里并无矛盾：左不变向量场生成的是右平移流。

5.6.4 标架与结构方程

令 $\{V_1, \dots, V_n\}$ 是 T_eG 的一组基，其中 $n = \dim G$，本书始终只讨论有限维情形。左平移给出全局左不变向量场 $X_\mu|_g = L_{g*}V_\mu$；在每一点，它们都线性无关。因此 $\{X_\mu\}$ 构成 G 的一个全局标架。

由于 Lie 括号仍为左不变向量场，可展开为

$$[X_\mu, X_\nu] = c_{\mu\nu}{}^{\lambda} X_\lambda. \tag{5.133}$$

系数 $c_{\mu\nu}{}^{\lambda}$ 称为**结构常数**。对矩阵群，在单位元处，这就是基矩阵的交换子关系。它们确实不依赖点 g：把单位元处的关系用 L_{g*} 推前，便得到

$$[X_\mu, X_\nu]|_g = c_{\mu\nu}{}^{\lambda}(e) X_\lambda|_g.$$

结构常数确定 Lie 代数，并确定 Lie 群的局部结构；若要求连通且单连通，则相应 Lie 群在同构意义下唯一。它们不能单独区分所有具有相同 Lie 代数的全局 Lie 群。[校 5.12]

练习 5.23。证明结构常数满足反对称性

$$c_{\mu\nu}{}^{\lambda} = -c_{\nu\mu}{}^{\lambda}, \tag{5.134}$$

以及 Jacobi 恒等式

$$c_{\mu\nu}{}^{\tau} c_{\tau\rho}{}^{\lambda} + c_{\rho\mu}{}^{\tau} c_{\tau\nu}{}^{\lambda} + c_{\nu\rho}{}^{\tau} c_{\tau\mu}{}^{\lambda} = 0. \tag{5.135}$$

令 $\{\theta^{\mu}\}$ 是 $\{X_{\mu}\}$ 的对偶标架，即 $\langle \theta^{\mu}, X_{\nu} \rangle = \delta^{\mu}{}_{\nu}$。它们是左不变一形式，满足 **Maurer–Cartan 结构方程**

$$d\theta^{\mu} = -\frac{1}{2} c_{\nu\lambda}{}^{\mu} \theta^{\nu} \wedge \theta^{\lambda}. \tag{5.136}$$

由式（5.70），

$$\begin{aligned} d\theta^{\mu}(X_{\nu}, X_{\lambda}) &= X_{\nu}[\theta^{\mu}(X_{\lambda})] - X_{\lambda}[\theta^{\mu}(X_{\nu})] - \theta^{\mu}([X_{\nu}, X_{\lambda}]) \\ &= X_{\nu}[\delta^{\mu}{}_{\lambda}] - X_{\lambda}[\delta^{\mu}{}_{\nu}] - \theta^{\mu}(c_{\nu\lambda}{}^{\kappa} X_{\kappa}) \\ &= -c_{\nu\lambda}{}^{\mu}, \end{aligned}$$

这就证明了结构方程。

定义取值于 Lie 代数 $T_e G$ 的一形式 θ，在点 g 处为

$$\theta_g : T_g G \longrightarrow T_e G, \qquad \theta_g(X) = (L_{g^{-1}})_* X = (L_{g*})^{-1} X. \tag{5.137}$$

它称为 G 上的**典范一形式**或 **Maurer–Cartan 形式**。

定理 5.3。（a）典范一形式可展开为

$$\theta = V_{\mu} \otimes \theta^{\mu}, \tag{5.138}$$

其中 V_{μ} 是 $T_e G$ 的基，θ^{μ} 是由它生成的全局左不变标架的对偶一形式；仅在单位元处，它们是 $T_e G$ 上的对偶基。

（b）典范一形式满足

$$d\theta + \frac{1}{2}[\theta \wedge \theta] = 0, \tag{5.139}$$

其中 $d\theta = V_{\mu} \otimes d\theta^{\mu}$，并定义

$$[\theta \wedge \theta] = [V_{\mu}, V_{\nu}] \otimes \theta^{\mu} \wedge \theta^{\nu}. \tag{5.140}$$

证明。（a）对任意 $Y = Y^{\mu} X_{\mu} \in T_g G$，由定义

$$\theta(Y) = Y^\mu (L_{g*})^{-1}(L_{g*}V_\mu) = Y^\mu V_\mu.$$

另一方面，

$$(V_\mu \otimes \theta^\mu)(Y) = Y^\nu V_\mu \theta^\mu(X_\nu) = Y^\nu V_\mu \delta^\mu{}_\nu = Y^\mu V_\mu.$$

因 Y 任意，得到式（5.138）。(b) 利用式（5.136），

$$\begin{aligned} d\theta + \frac{1}{2}[\theta \wedge \theta] = &-\frac{1}{2} V_\mu \otimes c_{\nu\lambda}{}^\mu \theta^\nu \wedge \theta^\lambda \\ &+ \frac{1}{2} c_{\nu\lambda}{}^\mu V_\mu \otimes \theta^\nu \wedge \theta^\lambda = 0. \end{aligned}$$

□

5.7 Lie 群在流形上的作用

在物理中，Lie 群常作为流形上的变换群出现。例如，SO(3) 描述 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转，Poincaré 群作用于 Minkowski 时空。为了讨论一般情形，需要抽象出群作用的概念。第 5.3 节的完备流 $\sigma : \mathbb{R} \times M \to M$ 已经是一个例子，其中 $\mathbb{R}$ 作为加法群起作用。

5.7.1 定义

定义 5.14。Lie 群 G 在流形 M 上的**左作用**是光滑映射 $\sigma : G \times M \to M$，满足

$$\sigma(e, p) = p \qquad \text{对任意} p \in M, \tag{5.141a}$$

$$\sigma(g_1, \sigma(g_2, p)) = \sigma(g_1 g_2, p). \tag{5.141b}$$

常把 $\sigma(g, p)$ 简记为 gp，第二条便成为 $g_1(g_2 p) = (g_1 g_2)p$。

例 5.16。(a) 完备流是 $\mathbb{R}$ 在 M 上的作用。若存在共同周期 T，它也可看作 U(1) 或 SO(2) 的作用。具体定义

$$\bar{\sigma}(e^{2\pi i t/T}, x) = \sigma(t, x),$$

周期性保证这一表达与 t 的代表元无关。

(b) $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上按通常矩阵乘法作用：

$$\sigma(M, x) = Mx. \tag{5.142}$$

其子群同样作用于 $\mathbb{R}^n$，有时还保持较小的子空间。例如，正交变换保持模长，因此作用于半径为 r

的球面：

$$\sigma : \mathrm{O}(n) \times S^{n-1}(r) \longrightarrow S^{n-1}(r). \tag{5.143}$$

（c）$\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 以一种特殊方式作用于四维 Minkowski 空间 M^4。对 $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$，定义 Hermitian 矩阵

$$X(x) = x^\mu \sigma_\mu = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}, \tag{5.144}$$

其中 $\sigma_\mu = (I_2, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$，$\sigma_i$ 为 Pauli 矩阵。反过来，每个 Hermitian 矩阵唯一确定实四维向量：

$$x^\mu = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(\sigma_\mu X), \qquad \mu = 0, 1, 2, 3. \tag{5.130*}$$

这里对每个 μ 分别计算，迹只取矩阵指标；本式中的 σ_μ 是上述四个矩阵的标签。原书把此式再次编号为（5.130），现用星号区分。[校 5.13]

因此，M^4 与 2×2 Hermitian 矩阵空间线性同构，而且

$$\det X(x) = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 = -x^{\mathsf{T}} \eta x.$$

所以，类时向量对应正行列式，光锥上的向量对应零行列式，类空向量对应负行列式。对 $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$，用这一同构定义作用

$$X(\sigma(A, x)) = A X(x) A^\dagger. \tag{5.145}$$

请读者验证这满足定义 5.14。由于 $\det A = \det A^\dagger = 1$，它保持 Minkowski 二次型：

$$\det(AXA^\dagger) = \det X.$$

并且

$$A(BXB^\dagger)A^\dagger = (AB)X(AB)^\dagger,$$

因而给出同态 $\varphi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{O}(1,3)$。它不是单射，因为 A 与 $-A$ 给出相同变换。

绕单位方向 $\hat{n}$ 旋转角度 θ 对应

$$A = \exp\!\left[-\frac{i\theta}{2}\hat{n}\cdot\sigma\right] = \cos\frac{\theta}{2}\, I_2 - i\hat{n}\cdot\sigma \sin\frac{\theta}{2}. \tag{5.146a}$$

半角使 $A(2\pi + \theta) = -A(\theta)$，而相应的空间旋转相同。因此，$\mathrm{SU}(2)$ 到旋转子群 $\mathrm{SO}(3)$ 的映射是二对一的；这与旋量的出现有关，可参阅 Misner 等（1973）及 Wald（1984）。沿 $\hat{n}$、速度参数 $v = \tanh\alpha$ 的主动 boost 对应

$$A = \exp\Big[\frac{\alpha}{2}\hat{n}\cdot\sigma\Big] = \cosh\frac{\alpha}{2}\,I_2 + \hat{n}\cdot\sigma\sinh\frac{\alpha}{2}. \tag{5.146b}$$

下面证明 φ 的像恰是正时向的正规 Lorentz 群

$$\mathrm{O}^{\uparrow}_{+}(1,3) = \{\Lambda\in\mathrm{O}(1,3)\mid \det\Lambda = 1,\ \Lambda^0{}_0 > 0\}.$$

取 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，让它作用于 $x=(1,0,0,0)$，即 $X = I_2$。若 $\varphi(A)=\Lambda$，则

$$\begin{aligned} x'^0 = \Lambda^0{}_0 &= \frac{1}{2}\operatorname{tr}(AA^\dagger) \\ &= \frac{1}{2}(|a|^2+|b|^2+|c|^2+|d|^2) > 0. \end{aligned}$$

再证明 $\det\Lambda > 0$。由极分解，可写 $A = UB$，其中 $U\in\mathrm{SU}(2)$，B 为行列式为 1 的正定 Hermitian 矩阵。一般的 U 可写为

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\alpha} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta\, e^{i\gamma} \\ -\sin\beta\, e^{-i\gamma} & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

将两个矩阵中的角度分别减半，记所得矩阵为 M, N，再取 $B = B_0^2$ 的正定平方根，就有 $A = M^2N^2B_0^2$。具体地，

$$M = \begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha/2} \end{pmatrix},\qquad N = \begin{pmatrix} \cos(\beta/2) & \sin(\beta/2)e^{i\gamma} \\ -\sin(\beta/2)e^{-i\gamma} & \cos(\beta/2) \end{pmatrix}.$$

于是

$$\det\varphi(A) = (\det\varphi(M))^2(\det\varphi(N))^2(\det\varphi(B_0))^2 > 0.$$

结合 Lorentz 条件所要求的行列式为 ±1，即得 $\det\Lambda = 1$。这里证明的是行列式为正，并不是 Lorentz 矩阵本身正定。[校 5.14]

这证明 $\varphi(\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}))\subset\mathrm{O}^{\uparrow}_{+}(1,3)$。反过来，正时向正规 Lorentz 变换可分解为旋转与 boost，而式 (5.146) 为二者提供了原像，所以

$$\varphi(\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})) = \mathrm{O}^{\uparrow}_{+}(1,3). \tag{5.147}$$

还可证明 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 单连通，是后者的二重万有覆叠群，通常写为 $\mathrm{Spin}^{+}(1,3)$，也常在连通分支的约定下简记为 $\mathrm{Spin}(1,3)$。另见第 4.6 节。

练习 5.24。通过直接计算验证：

（a）$A = \mathrm{diag}(e^{-i\theta/2}, e^{i\theta/2})$ 表示绕 z 轴旋转角度 θ。

（b）

$$A=\begin{pmatrix}\cosh(\alpha/2)+\sinh(\alpha/2) & 0\\ 0 & \cosh(\alpha/2)-\sinh(\alpha/2)\end{pmatrix}$$

表示沿 z 轴、速度参数 $v=\tanh\alpha$ 的 boost。

定义 5.15。对群作用 $\sigma: G\times M\to M$：

（a）若任意 $p_1,p_2\in M$ 之间都存在 $g\in G$ 使 $gp_1=p_2$，就称作用**传递**。

（b）若每个 $g\neq e$ 都没有不动点，即 $gp=p$ 对某一点成立便迫使 $g=e$，就称作用**自由**。

（c）若只有单位元在整个 M 上逐点恒等地作用，即 $gp=p$ 对所有点都成立才迫使 $g=e$，就称作用**有效**。

练习 5.25。证明 Lie 群在自身上的左平移与右平移都自由且传递。右平移按右作用理解：$(ga)b=g(ab)$；若要统一为定义 5.14 的左作用，可用 $a\cdot g=ga^{-1}$。[校 5.15]

5.7.2 轨道与迷向群

点 $p\in M$ 在 G 作用下可到达的所有点组成其**轨道**：

$$Gp=\{\sigma(g,p)\mid g\in G\}. \tag{5.148}$$

传递作用下，每条轨道都是整个 M。对任意作用，G 限制到任意一条轨道上的作用总是传递的。

例 5.17。（a）向量场 $X=-y\partial_x+x\partial_y$ 生成周期为 2π 的流，见例 5.9。作为 $\mathbb{R}$ 的作用，它不是有效的，因为每个 $2\pi n$ 都在整个平面上作恒等变换；也因此不自由。非原点的轨道是以原点为圆心的圆，原点的轨道则只有一个点。

（b）$\mathrm{O}(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上不传递，因为它无法把模长不同的向量彼此变换；但在 S^{n-1} 上传递。非零点 x 的轨道是半径 $|x|$ 的球面，原点单独构成轨道。定义 $x\sim y$ 当且仅当存在 g 使 $y=gx$，这是一种等价关系，等价类正是轨道。轨道空间 $\mathbb{R}^n/\mathrm{O}(n)$ 可由半径参数化，因而是 $[0,\infty)$。

定义 5.16。点 $p\in M$ 的**迷向群**，也称**稳定子群**或物理中的**小群**，定义为

$$H(p)=\{g\in G\mid \sigma(g,p)=p\}. \tag{5.149}$$

它确为子群：若 g_1,g_2 固定 p，则 $g_1g_2p=g_1(g_2p)=p$；单位元固定 p；若 $gp=p$，则 $g^{-1}p=g^{-1}(gp)=p$。

练习 5.26。证明自由作用满足 $H(p)=\{e\}$，对任意 $p\in M$ 都成立。

定理 5.4。Lie 群在流形上的光滑作用中，每个点的迷向群都是 Lie 子群。

证明。固定 p，定义 $\varphi_p: G\to M$，$g\mapsto gp$。则 $H(p)=\varphi_p^{-1}(\{p\})$。由于流形为 Hausdorff 空间，单点集闭，所以 $H(p)$ 闭；它又是子群，由定理 5.2 得到结论。□

例如，$\mathrm{SO}(3)$ 作用于 $\mathbb{R}^3$，点 $p=(0,0,1)$ 的迷向群由所有绕 z 轴的旋转组成，同构于 $\mathrm{SO}(2)$。

对闭子群 $H\subset G$，商流形 G/H 称为**齐性空间**，维数为 $\dim G-\dim H$。若 G 在 M 上传递地光滑作用，则固定 p 后，自然映射 $G/H(p)\to M$，$gH(p)\mapsto gp$，给出微分同胚。更一般的单条轨道总可赋予

相应的浸入流形结构，但不一定是嵌入子流形；不要把后一种情形与传递作用混为一谈。

例 5.18。(a) $\mathrm{SO}(3)$ 在 S^2 上传递作用，$p=(0,0,1)$ 的稳定子为 $\mathrm{SO}(2)$，故 $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)\cong S^2$。其几何含义是：若 $g'=gh$，且 h 固定 p，则 $g'p=gp$；因此等价类由像点 gp 的方向，即两个球面角 (θ,ϕ) 指定。原书称 g,g' 必有共同旋转轴，这不是正确理由。由于 $\mathrm{SO}(2)$ 不是正规子群，这个商不能继承 $\mathrm{SO}(3)$ 的群乘法。

推广到更高维，得到

$$\mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n)\cong S^n, \tag{5.150}$$

$$\mathrm{O}(n+1)/\mathrm{O}(n)\cong S^n. \tag{5.151}$$

对于酉群与特殊酉群，也有相应关系，$n\geq 1$：

$$\mathrm{U}(n+1)/\mathrm{U}(n)\cong \mathrm{SU}(n+1)/\mathrm{SU}(n)\cong S^{2n+1}. \tag{5.152}$$

(b) $\mathrm{O}(n+1)$ 在 $\mathbb{RP}^n$ 上传递作用。它在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的通常作用保持定义射影空间的等价关系：若 $x'=ax$，则 $gx'=a(gx)$，所以可诱导到直线的等价类上。取相同长度的代表向量即可看出传递性。对于由 $(1,0,\dots,0)$ 所代表的射影点，其稳定子为

$$H(p)=\left\{\begin{pmatrix}\varepsilon & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}\,\middle|\,\varepsilon=\pm1,\ B\in\mathrm{O}(n)\right\}\cong \mathrm{O}(1)\times\mathrm{O}(n), \tag{5.153}$$

其中 $\mathrm{O}(1)=\{\pm1\}\cong\mathbb{Z}_2$。因此

$$\mathrm{O}(n+1)/[\mathrm{O}(1)\times\mathrm{O}(n)]\cong S^n/\mathbb{Z}_2\cong\mathbb{RP}^n. \tag{5.154}$$

(c) 这一结果推广到 Grassmann 流形：$G_{k,n}(\mathbb{R})\cong\mathrm{O}(n)/[\mathrm{O}(k)\times\mathrm{O}(n-k)]$。先证明正交群在 k 维平面上传递作用。对平面 $A\subset\mathbb{R}^n$，用 P_A 表示正交投影到 A 的矩阵。取环境空间的标准正交基 e_i，再取 A 的标准正交基 $f_1,\dots,f_k$，写 $f_a=\sum_i f_{ai}e_i$。则

$$\begin{aligned}P_Av&=(v\cdot f_1)f_1+\cdots+(v\cdot f_k)f_k\\&=\sum_{i,a,j}v^i f_{ai}f_{aj}e_j,\end{aligned}$$

故矩阵元为

$$(P_A)_{ij}=\sum_{a=1}^{k}f_{ai}f_{aj}. \tag{5.155}$$

它满足 $P_A^2=P_A$、$P_A^{\mathsf{T}}=P_A$ 与 $\operatorname{tr}P_A=k$。最后一条也可从某个适配基中的表达式看出：

$$P_A = \mathrm{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{k},\underbrace{0,\dots,0}_{n-k}).$$

反过来，满足这三条条件的矩阵唯一确定一个 k 维平面。

对 $g \in \mathrm{O}(n)$，令 $P_B = gP_Ag^{-1}$。它仍满足这三个条件，所以确定另一个平面 B，从而定义作用 $B = \sigma(g, A)$。任意两个 k 维平面的标准正交基均可由某个环境空间正交变换联系起来，因此该作用传递。

取由前 k 个标准基向量张成的平面 C_0。其稳定子中的矩阵具有分块形式

$$M = \begin{pmatrix} g_1 & 0 \\ 0 & g_2 \end{pmatrix}, \qquad g_1 \in \mathrm{O}(k), \quad g_2 \in \mathrm{O}(n-k). \tag{5.156}$$

因此稳定子同构于 $\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)$，从而

$$G_{k,n}(\mathbb{R}) \cong \mathrm{O}(n)/[\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)]. \tag{5.157}$$

维数为

$$\begin{aligned} \dim G_{k,n}(\mathbb{R}) &= \dim \mathrm{O}(n) - \dim[\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)] \\ &= \frac{n(n-1)}{2} - \frac{k(k-1)}{2} - \frac{(n-k)(n-k-1)}{2} \\ &= k(n-k), \end{aligned} \tag{5.158}$$

与例 5.5 一致。式（5.157）还说明 Grassmann 流形是紧致的。

5.7.3 诱导向量场

设 G 在 M 上作用，记为 $(g, x) \mapsto gx$。$V \in T_eG$ 所对应的单参数子群在 M 上给出流

$$\sigma(t, x) = \exp(tV)x. \tag{5.159}$$

定义相应的**诱导向量场**，也称基本向量场，记为 $V^\sharp$：

$$V^\sharp|_x = \frac{d}{dt}(\exp(tV)x)\Big|_{t=0}. \tag{5.160}$$

这样便得到映射 $\sharp : T_eG \to \mathcal{X}(M)$，$V \mapsto V^\sharp$。

练习 5.27。 $\mathrm{SO}(2)$ 以通常方式作用于 $M = \mathbb{R}^2$。取

$$V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(2).$$

（a）证明

$$\exp(tV) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix},$$

并求出经过 $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ 的诱导流。（b）证明 $V^\sharp = -y\partial_x + x\partial_y$。

例 5.19。取 $G = \mathrm{SO}(3)$、$M = \mathbb{R}^3$。T_eG 的三个基向量对应绕 x, y, z 轴的无穷小旋转，记为

$$X_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad X_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

重复上一练习的分析，得到

$$\begin{aligned} X_x^\sharp &= -z\partial_y + y\partial_z, \\ X_y^\sharp &= -x\partial_z + z\partial_x, \\ X_z^\sharp &= -y\partial_x + x\partial_y. \end{aligned}$$

5.7.4 伴随表示

Lie 群以共轭的方式作用于自身。

定义 5.17。对 $a \in G$，定义内自同构

$$\mathrm{ad}_a : G \longrightarrow G, \qquad g \longmapsto aga^{-1}. \tag{5.161}$$

原书称此为群的伴随表示，并采用 ad_a 记号；下文在 Lie 代数上的线性表示采用大写 Ad_a。[1]

练习 5.28。证明 ad_a 是群同态；再证明 $\sigma(a, g) = \mathrm{ad}_a(g)$ 定义了 G 在自身上的作用。

由于 $\mathrm{ad}_a(e) = e$，其微分在单位元处限制为

$$\mathrm{Ad}_a : T_eG \longrightarrow T_eG, \qquad \mathrm{Ad}_a = (\mathrm{ad}_a)_*|_{T_eG}. \tag{5.162}$$

将 T_eG 与 $\mathfrak{g}$ 等同，就得到伴随作用 $\mathrm{Ad} : G \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$。由内自同构的复合规律，

$$\mathrm{Ad}_a\,\mathrm{Ad}_b = \mathrm{Ad}_{ab}, \qquad \mathrm{Ad}_{a^{-1}} = (\mathrm{Ad}_a)^{-1}.$$

因此 $a \mapsto \mathrm{Ad}_a$ 是 G 在其 Lie 代数上的线性表示。

[1] 原书用 ad_a 表示群的内自同构，用 Ad_a 表示其在 Lie 代数上的微分。现代常用记号中，小写 ad_V 通常专指 Lie 代数作用 $W \mapsto [V, W]$；阅读后续章节时应区分群元素 a 与代数元素 V。

对矩阵群，这只是矩阵共轭。取 $g \in G$、$V \in T_eG$，单参数子群为 $\exp(tV)$，则

$$g\exp(tV)g^{-1} = \exp(tgVg^{-1}).$$

求初始导数，得

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_g V &= \frac{d}{dt}\left[g\exp(tV)g^{-1}\right]\Big|_0 \\ &= \frac{d}{dt}\exp(tgVg^{-1})\Big|_0 = gVg^{-1}. \end{aligned} \tag{5.163}$$

章末习题

习题 5.1。**Stiefel 流形** $V(m,r)$ 由 $\mathbb{R}^m$ 中所有有序标准正交 r 标架 $(e_1,\dots,e_r)$ 组成，$r \le m$。可将其元素写为以这些向量为列的 $m \times r$ 矩阵 $A = (e_1,\dots,e_r)$。在 $1 \le r < m$ 时，证明 $\mathrm{SO}(m)$ 在 $V(m,r)$ 上传递作用。取

$$A_0 = \begin{pmatrix} I_r \\ 0_{(m-r)\times r} \end{pmatrix}.$$

证明其稳定子为 $\mathrm{SO}(m-r)$，并验证

$$V(m,r) \cong \mathrm{SO}(m)/\mathrm{SO}(m-r),$$

$$\dim V(m,r) = \frac{r(r-1)}{2} + r(m-r).$$

[Stiefel 流形是球面的一种推广，因为 $V(m,1) = S^{m-1}$。] 原书的 $r \le m$ 范围还包括端点 $r = m$；该端点应另行处理：$V(m,m) = \mathrm{O}(m)$，有两个分支，$\mathrm{SO}(m)$ 在全体标架上不传递，只在每个定向分支上传递。[校 5.16]

习题 5.2。设 M 是四维 Minkowski 时空，定义线性算子 $*:\Omega^r(M) \to \Omega^{4-r}(M)$，其在坐标基上的作用为下表。$(i,j,k)$ 是 $(1,2,3)$ 的偶置换，表中的下标三元组不求和。

阶数	算子作用
$r=0$	$*1=-dx^0\wedge dx^1\wedge dx^2\wedge dx^3$
$r=1$	$*dx^i=-dx^j\wedge dx^k\wedge dx^0$； $*dx^0=-dx^1\wedge dx^2\wedge dx^3$
$r=2$	$*(dx^i\wedge dx^j)=dx^k\wedge dx^0$； $*(dx^i\wedge dx^0)=-dx^j\wedge dx^k$
$r=3$	$*(dx^1\wedge dx^2\wedge dx^3)=-dx^0$； $*(dx^i\wedge dx^j\wedge dx^0)=-dx^k$
$r=4$	$*(dx^0\wedge dx^1\wedge dx^2\wedge dx^3)=1$

势一形式 A 与场强二形式 F 采用例 5.11 的约定。为使下列三问与本题给出的 $*$ 作用表、式（5.73）一致，取

$$J=\rho\,dx^0-j_k\,dx^k.$$

此处修正了原题电流一形式的空间项符号，详细核对见译注。[校 5.17]

（a）写出 $d*F=*J$ 的分量方程，验证它给出

$$\nabla\cdot E=\rho,\qquad \nabla\times B-\frac{\partial E}{\partial t}=j.$$

（b）证明恒等式 $0=d(d*F)=d*J$ 给出电荷守恒方程

$$\partial_\mu J^\mu_{\text{phys}}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot j=0,\qquad J^\mu_{\text{phys}}=(\rho,j).$$

（c）证明 Lorenz 条件 $\partial_\mu A^\mu=0$ 可写成 $d*A=0$。这里的 Lorenz 拼写指规范条件的人名；原书写作 Lorentz。

第六章　de Rham 上同调群

第三章定义了拓扑空间的同调群。如果拓扑空间 M 还是流形，就可以利用其上的微分形式构造与实系数同调对偶的对象，称为 **de Rham 上同调群**。除了微分形式为物理学家所熟悉之外，上同调还具有若干同调不直接具备的便利结构。

本章主要参考 Nash 与 Sen（1983）和 Flanders（1963）。更深入的内容可参见 Bott 与 Tu（1982）。

6.1　Stokes 定理

Stokes 定理是研究 de Rham 上同调的主要工具之一，物理学家在电磁学中已经十分熟悉它。这里将 Gauss 定理与通常的 Stokes 定理统一处理。

6.1.1　准备工作

先定义欧几里得空间中 r 形式在 r 单形上的积分。为此，取 $\mathbb{R}^r$ 中的**标准 r 单形** $\bar{\sigma}_r = (p_0 p_1 \cdots p_r)$，其顶点为

$$p_0 = (0, \dots, 0), \quad p_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad p_r = (0, \dots, 0, 1),$$

见图 6.1。用标准坐标 x^μ 表示，

$$\bar{\sigma}_r = \left\{ (x^1, \dots, x^r) \in \mathbb{R}^r \,\middle|\, x^\mu \geq 0, \quad \sum_{\mu=1}^{r} x^\mu \leq 1 \right\}. \tag{6.1}$$

$\mathbb{R}^r$ 中的最高阶形式可写为

$$\omega = a(x)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^r.$$

定义其在标准定向单形上的积分为

$$\int_{\bar{\sigma}_r} \omega = \int_{\bar{\sigma}_r} a(x)\, dx^1 \cdots dx^r, \tag{6.2}$$

右侧是通常的 r 重积分。例如，$r = 2$、$\omega = dx \wedge dy$ 时，

$$\int_{\bar{\sigma}_2} \omega = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy = \frac{1}{2}.$$

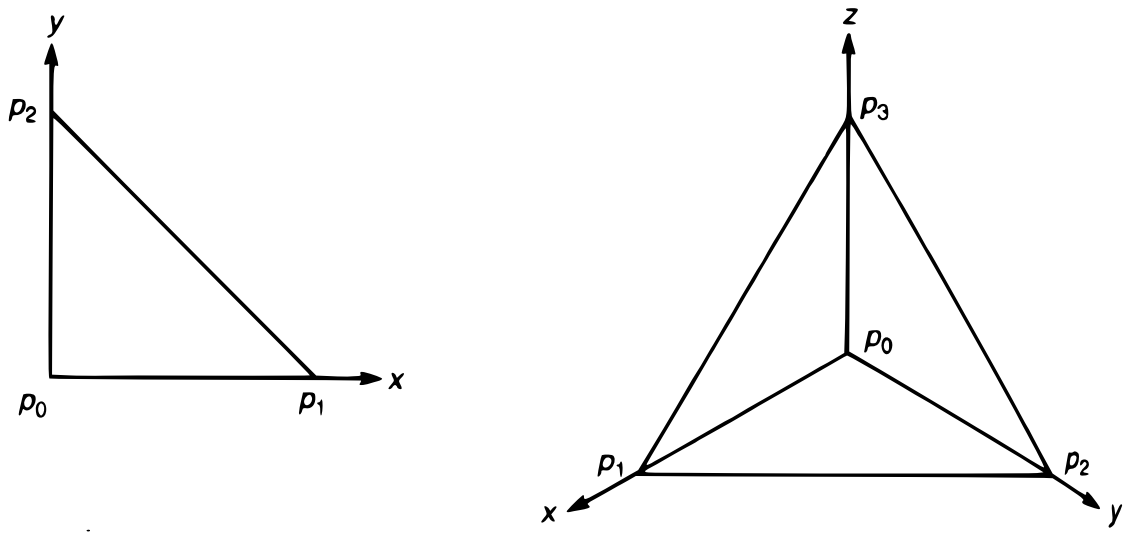


图 **6.1** 标准二单形 $\bar{\sigma}_2 = (p_0p_1p_2)$ 与标准三单形 $\bar{\sigma}_3 = (p_0p_1p_2p_3)$。

接下来定义流形中的链、闭链与边界。取光滑映射 $f : \bar{\sigma}_r \to M$。为了避免单形边界处的光滑性问题，可要求它延拓到包含 $\bar{\sigma}_r$ 的欧几里得开集上。f 不必可逆，甚至可以把整个单形映到一个点。这样的带参数映射称为 M 中的**光滑奇异** r **单形**，记为 s_r。原书常用其像 $f(\bar{\sigma}_r)$ 来称呼它，但真正的单形数据必须包括映射本身。[1]

它们之所以称为“奇异”单形，是因为这些映射不必给出流形的三角剖分；流形中也不能直接套用欧几里得空间里顶点几何独立的概念，参见第 3.2 节。由这些单形构成的有限形式和

$$c = \sum_i a_i s_{r,i}, \qquad a_i \in \mathbb{R}, \tag{6.3}$$

称为**实系数** r **链**。本章只讨论实系数，后面通常不再显式标出。它们构成链群 $C_r(M)$，同时也是实向量空间。

单形各个面的包含映射与 f 复合，再按第三章的交替符号相加，定义边界链 ∂s_r。这在无退化的嵌入情形对应于带诱导定向的几何边界；一般情形仍应理解为带符号的奇异链。线性延伸后得到

$$\partial : C_r(M) \longrightarrow C_{r-1}(M). \tag{6.4}$$

与第 3.3 节相同，面之间两两抵消，所以 $\partial^2 = 0$。

闭链与边界也按第三章定义，只是系数从 $\mathbb{Z}$ 换成 $\mathbb{R}$。若 $\partial c_r = 0$，则 c_r 为 r 闭链；若存在 $(r+1)$ 链使 $c_r = \partial c_{r+1}$，则为 r 边界。记它们的集合分别为 $Z_r(M)$ 与 $B_r(M)$。由于奇异单形有无穷多个，这些链空间通常十分庞大；但由 $\partial^2 = 0$，仍有 $B_r(M) \subset Z_r(M)$。定义**奇异同调群**

$$H_r(M) = Z_r(M)/B_r(M). \tag{6.5}$$

对这里讨论的光滑流形，它与相应的实系数单纯同调一致，也与通常连续奇异单形定义的实同调一

[1] 奇异单形是从标准单形出发的映射，而不只是像的子集。两个参数映射可以具有同一像，却具有不同的绕行次数、定向或退化行为，积分与边界都依赖这些数据。原书用 $s_r = f(\bar{\sigma}_r)$ 及 $\partial s_r = f(\partial\bar{\sigma}_r)$ 作几何简写，译文明确采用映射及其带符号面限制的定义。

致，因此沿用相同记号。

现在可定义 r 形式在 M 的 r 链上的积分。先对由 $f:\bar{\sigma}_r\to M$ 给出的单形，定义

$$\int_{s_r}\omega=\int_{\bar{\sigma}_r}f^*\omega. \tag{6.6}$$

拉回 $f^*\omega$ 是参数空间中的 r 形式，所以右侧是普通多重积分。对一般链则线性延伸：

$$\int_c\omega=\sum_i a_i\int_{s_{r,i}}\omega. \tag{6.7}$$

6.1.2 Stokes 定理

定理 6.1（Stokes 定理）。设 $\omega\in\Omega^{r-1}(M)$、$c\in C_r(M)$，则

$$\int_c d\omega=\int_{\partial c}\omega. \tag{6.8}$$

证明。链是单形的线性组合，所以只需对一个 r 单形证明。设其参数映射为 $f:\bar{\sigma}_r\to M$。利用拉回与外微分交换，

$$\int_{s_r}d\omega=\int_{\bar{\sigma}_r}f^*(d\omega)=\int_{\bar{\sigma}_r}d(f^*\omega),$$

而边界的定义给出

$$\int_{\partial s_r}\omega=\int_{\partial\bar{\sigma}_r}f^*\omega.$$

因此，为了证明

$$\int_{s_r}d\omega=\int_{\partial s_r}\omega, \tag{6.9a}$$

只需对参数空间中的 $(r-1)$ 形式 ψ 证明

$$\int_{\bar{\sigma}_r}d\psi=\int_{\partial\bar{\sigma}_r}\psi. \tag{6.9b}$$

一般的 ψ 是形如

$$a_\mu(x)\,dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^\mu}\wedge\cdots\wedge dx^r$$

的项的和。由线性性及坐标指标的对称地位，只需证明 $\psi=a(x)dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{r-1}$ 的情形。此时

$$d\psi=(-1)^{r-1}\frac{\partial a}{\partial x^r}dx^1\wedge\cdots\wedge dx^r.$$

令 $D=\bar\sigma_{r-1}$，$u(x)=1-\sum_{\mu=1}^{r-1}x^\mu$。直接积分，

$$\begin{aligned}\int_{\bar\sigma_r} d\psi &= (-1)^{r-1}\int_D dx^1\cdots dx^{r-1}\int_0^{u(x)}\frac{\partial a}{\partial x^r}\,dx^r\\ &= (-1)^{r-1}\int_D \left[a(x^1,\dots,x^{r-1},u(x))-a(x^1,\dots,x^{r-1},0)\right]\,dx^1\cdots dx^{r-1}.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\partial\bar\sigma_r=(p_1\cdots p_r)-(p_0p_2\cdots p_r)+\cdots+(-1)^r(p_0\cdots p_{r-1}).$$

只要 $x^1,\dots,x^{r-1}$ 中某个坐标在面上恒定，ψ 拉回该面就为零。例如，$(p_0p_2\cdots p_r)$ 上 $x^1=0$，故其积分为零。只剩下两个面的贡献：

$$\int_{\partial\bar\sigma_r}\psi=\int_{(p_1\cdots p_r)}\psi+(-1)^r\int_{(p_0\cdots p_{r-1})}\psi.$$

最后一个面就是 $x^r=0$ 的标准 $(r-1)$ 单形，其贡献为

$$(-1)^r\int_D a(x^1,\dots,x^{r-1},0)\,dx^1\cdots dx^{r-1}.$$

把第一个面沿 x^r 方向投影，定向顶点依次成为 $(p_1,\dots,p_{r-1},p_0)$。将其重排为标准顺序 $(p_0,p_1,\dots,p_{r-1})$，产生符号 $(-1)^{r-1}$。所以

$$\int_{(p_1\cdots p_r)}\psi=(-1)^{r-1}\int_D a(x^1,\dots,x^{r-1},u(x))\,dx^1\cdots dx^{r-1}.$$

两项相加，恰好等于之前算出的 $\int_{\bar\sigma_r}d\psi$，故定理成立。建议读者结合图 6.1，具体核对 $r=3$ 的定向与符号。□

练习 6.1。在 $M=\mathbb{R}^3$ 中，取 $\omega=a\,dx+b\,dy+c\,dz$，并记对应向量为 $\omega=(a,b,c)$。证明 Stokes 定理化为

$$\int_S(\nabla\times\omega)\cdot dS=\oint_C\omega\cdot d\ell,\qquad C=\partial S. \tag{6.10}$$

同样，对 $\psi=\frac12\psi_{\mu\nu}dx^\mu\wedge dx^\nu$，令 ψ 的分量为 $\psi^\lambda=\frac12\varepsilon^{\lambda\mu\nu}\psi_{\mu\nu}$，证明

$$\int_V\nabla\cdot\psi\,dV=\oint_S\psi\cdot dS,\qquad S=\partial V.$$

这就是 Gauss 定理。原书在式（6.10）右侧把线元误写成面积元；这里按曲线积分改正，并与第五章统一轴向量的归一化。

6.2 de Rham 上同调群

6.2.1 定义

定义 6.1。m 维光滑流形 M 上的闭 r 形式全体称为**第 r 个上闭链群**，记为 $Z^r(M)$；恰当 r 形式全体称为**第 r 个上边界群**，记为 $B^r(M)$。它们是实向量空间，且 $d^2=0$ 蕴含 $B^r(M)\subset Z^r(M)$。

练习 6.2。证明：

（a）若 $\omega\in Z^r(M)$、$\psi\in Z^s(M)$，则 $\omega\wedge\psi\in Z^{r+s}(M)$。

（b）若 $\omega\in Z^r(M)$、$\psi\in B^s(M)$，则 $\omega\wedge\psi\in B^{r+s}(M)$。

（c）若 $\omega\in B^r(M)$、$\psi\in B^s(M)$，则 $\omega\wedge\psi\in B^{r+s}(M)$。

定义 6.2。**第 r 个 de Rham 上同调群**定义为

$$H^r(M;\mathbb{R})=Z^r(M)/B^r(M). \tag{6.11}$$

若 $r<0$ 或 $r>m$，将其定义为零。以下省略实系数记号。

对闭形式 ω，其上同调类为

$$[\omega]=\{\omega+d\psi\mid \psi\in\Omega^{r-1}(M)\}.$$

相差一个恰当形式的两个闭形式称为**上同调等价**。稍后将证明，在有限维情形，上同调与相应同调具有相同维数，且由积分给出自然对偶关系。

例 6.1。在零阶，为保持统一，取 $\Omega^{-1}(M)=\{0\}$，因此 $B^0(M)=0$。于是

$$H^0(M)=Z^0(M)=\{f\in\mathcal{F}(M)\mid df=0\}.$$

若 M 连通，$df=0$ 当且仅当 f 为常数，所以

$$H^0(M)\cong\mathbb{R}. \tag{6.12}$$

若有有限个连通分支，共 n 个，f 可在各分支上取独立常数，因此

$$H^0(M)\cong\underbrace{\mathbb{R}\oplus\cdots\oplus\mathbb{R}}_{n\text{ 个}}. \tag{6.13}$$

例 6.2。取 $M=\mathbb{R}$，显然 $H^0(\mathbb{R})=\mathbb{R}$。由于维数为一，每个一形式 $\omega=f(x)dx$ 都闭。定义

$$F(x)=\int_0^x f(s)\,ds,$$

则 F 光滑，且 $dF=f(x)dx=\omega$。所以每个一形式都恰当，即

$$H^1(\mathbb{R}) = \{0\}. \tag{6.14}$$

例 6.3。取 $S^1 = \{e^{i\theta} \mid 0 \le \theta < 2\pi\}$。圆周连通，故 $H^0(S^1) = \mathbb{R}$。设 $\omega = f(\theta)d\theta$；所有一形式都闭，但何时可写成全局光滑函数的微分？若 $\omega = dF$，在固定积分常数后必有

$$F(\theta) = \int_0^\theta f(\theta')\, d\theta'.$$

为了在圆周上单值，必须有 $F(2\pi) = F(0) = 0$，即 $\int_0^{2\pi} f(\theta')d\theta' = 0$。定义线性映射

$$\lambda : \Omega^1(S^1) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f\, d\theta \longmapsto \int_0^{2\pi} f(\theta')\, d\theta'. \tag{6.15}$$

它是满射，且 $B^1(S^1) = \ker\lambda$。由同态基本定理，

$$H^1(S^1) = \Omega^1(S^1)/\ker\lambda \cong \operatorname{im}\lambda = \mathbb{R}. \tag{6.16}$$

还可从另一个角度理解。固定一个非恰当闭形式 ω，其圆周积分非零。对任意闭形式 ω'，令

$$a = \frac{\int_{S^1}\omega'}{\int_{S^1}\omega},$$

则 $\int_{S^1}(\omega' - a\omega) = 0$，所以 $\omega' - a\omega$ 恰当。每个上同调类都能由一个实数 a 指定，这再次说明 $H^1(S^1) = \mathbb{R}$。

练习 6.3。取 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，定义

$$\omega = -\frac{y}{x^2+y^2}\, dx + \frac{x}{x^2+y^2}\, dy. \tag{6.17}$$

（a）证明 ω 闭。（b）取形式上的“函数” $F(x,y) = \tan^{-1}(y/x)$，在适当局部区域验证 $\omega = dF$。这是否意味着 ω 在整个 M 上恰当？

6.2.2 $H^r(M)$ 与 $H_r(M)$ 的对偶；de Rham 定理

上同调的名称暗示了它与同调的对偶关系，而 Stokes 定理使这种关系得以建立。先定义形式与链之间的自然配对。对 $c \in C_r(M)$ 与 $\omega \in \Omega^r(M)$，规定

$$(c, \omega) = \int_c \omega. \tag{6.18}$$

它对两个变量均为实线性：

$$(c_1 + c_2, \omega) = \int_{c_1}\omega + \int_{c_2}\omega, \tag{6.19a}$$

$$(c, \omega_1 + \omega_2) = \int_c \omega_1 + \int_c \omega_2. \tag{6.19b}$$

固定一个变量，就得到另一个空间上的线性泛函。Stokes 定理简洁地写为

$$(c, d\omega) = (\partial c, \omega). \tag{6.20}$$

在这一配对意义下，外微分 d 与边界算子 ∂ 互为伴随。

练习 6.4。对以下两种情形分别证明 $(c, \omega) = 0$：(i) $c \in B_r(M)$、$\omega \in Z^r(M)$；(ii) $c \in Z_r(M)$、$\omega \in B^r(M)$。

积分配对进一步诱导同调与上同调之间的配对

$$\Lambda : H_r(M) \times H^r(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \Lambda([c], [\omega]) = (c, \omega) = \int_c \omega. \tag{6.21}$$

它不依赖代表元。若将闭链 c 换成 $c + \partial c'$，由 $d\omega = 0$ 与 Stokes 定理，

$$(c + \partial c', \omega) = (c, \omega) + (c', d\omega) = (c, \omega).$$

若将闭形式换成 $\omega + d\psi$，则由 $\partial c = 0$，

$$(c, \omega + d\psi) = (c, \omega) + (\partial c, \psi) = (c, \omega).$$

因此每个上同调类给出 $H_r(M)$ 上的线性泛函，每个同调类也给出 $H^r(M)$ 上的线性泛函。要得到完整对偶，还必须证明这种配对非退化；仅仅写出双线性配对并不足够。下面接受 de Rham 的重要定理而不作证明。

定理 6.2（de Rham 定理）。若 M 为紧致光滑流形，则 $H_r(M; \mathbb{R})$ 与 $H^r(M)$ 都是有限维的，积分配对 Λ 双线性且非退化。因此

$$H^r(M) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_r(M; \mathbb{R}), \mathbb{R}).$$

这给出上同调与实同调之间的自然对偶关系。更一般的 de Rham 定理并不要求紧致；此处的紧致性同时保证有限维性，便于按本书方式讨论。[校 6.1]

闭形式在闭链上的积分 (c, ω) 称为该形式在该闭链上的**周期**。练习 6.4 表明，恰当形式的周期全为零；边界上对闭形式的积分也为零。定理立即给出以下推论。

推论 6.1。设 M 紧致，$k = b_r(M)$ 为第 r 个 Betti 数。选取闭链 $c_1, \dots, c_k$，使 $[c_1], \dots, [c_k]$ 构成 $H_r(M; \mathbb{R})$ 的一组基。[校 6.2]

（a）闭 r 形式 ψ 恰当，当且仅当

$$\int_{c_i} \psi = 0, \qquad 1 \le i \le k. \tag{6.22}$$

（b）对任意实数 $b_1,\dots,b_k$，都存在闭 r 形式 ω 满足

$$\int_{c_i}\omega = b_i, \qquad 1\le i\le k. \tag{6.23}$$

证明。（a）若所有基闭链上的周期为零，线性性就使所有闭链上的周期都为零；由配对非退化，$[\psi]=0$，即 ψ 恰当。反方向已由 Stokes 定理给出。

（b）de Rham 定理保证存在对偶基 $[\omega_1],\dots,[\omega_k]$，使

$$\Lambda([c_i],[\omega_j]) = \int_{c_i}\omega_j = \delta_{ij}. \tag{6.24}$$

取 $\omega=\sum_i b_i\omega_i$ 即满足要求。□

例如，若 M 有 n 个连通分支，则 $H^0(M)$ 与 $H_0(M;\mathbb{R})$ 都同构于 $\mathbb{R}^n$；圆周则满足 $H^1(S^1)\cong H_1(S^1;\mathbb{R})\cong\mathbb{R}$。在有限维情形，可定义

$$b^r(M)=\dim H^r(M)=\dim H_r(M;\mathbb{R})=b_r(M). \tag{6.25}$$

于是 Euler 示性数也可写成

$$\chi(M)=\sum_{r=0}^{m}(-1)^r b^r(M). \tag{6.26}$$

原书把下限印为 1，这里补回不可省略的零阶项。左侧是拓扑量，右侧则由闭形式这一分析条件给出：$d\omega=0$ 本身就是一组偏微分方程。这种拓扑与分析的联系将在以后反复出现。

总之，有链复形与 de Rham 复形

$$\begin{aligned} &\cdots \longleftarrow C_{r-1}(M) \xleftarrow{\partial_r} C_r(M) \xleftarrow{\partial_{r+1}} C_{r+1}(M) \longleftarrow \cdots,\\ &\cdots \longrightarrow \Omega^{r-1}(M) \xrightarrow{d_{r-1}} \Omega^r(M) \xrightarrow{d_r} \Omega^{r+1}(M) \longrightarrow \cdots. \end{aligned} \tag{6.27}$$

相应的商空间为

$$H_r(M)=\ker\partial_r/\operatorname{im}\partial_{r+1}, \qquad H^r(M)=\ker d_r/\operatorname{im} d_{r-1}.$$

这里沿用第五章 $d_r:\Omega^r\to\Omega^{r+1}$ 的下标约定，统一了原书此处发生的下标偏移。

6.3 Poincaré 引理

恰当形式总是闭的，但闭形式未必恰当。下面的定理说明，在适当的局部区域内，反方向也成立。

定理 6.3（Poincaré 引理）。若坐标邻域 U 可光滑地收缩到其中一点 p_0，则 U 上每个闭 r 形式都是恰当形式，其中 $r\ge 1$。[校 6.3]

证明。设光滑收缩为 $F : U \times I \to U$，满足 $F(x,0) = x$、$F(x,1) = p_0$。取 $U \times I$ 上任意 r 形式，将其分为不含 dt 与含 dt 的两部分：

$$\begin{aligned}\eta = {} & a_{i_1\cdots i_r}(x,t)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} \\ & + b_{j_1\cdots j_{r-1}}(x,t)dt \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_{r-1}}.\end{aligned} \tag{6.28}$$

系数中已吸收所需的阶乘。定义沿参数区间积分的算子 $P : \Omega^r(U \times I) \to \Omega^{r-1}(U)$：

$$P\eta = \left(\int_0^1 b_{j_1\cdots j_{r-1}}(x,s)\, ds \right) dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_{r-1}}. \tag{6.29}$$

再定义 $f_t : U \to U \times I$，$f_t(x) = (x,t)$。由于 $f_t^* dt = 0$，

$$f_t^* \eta = a_{i_1\cdots i_r}(x,t)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}. \tag{6.30}$$

我们将证明**同伦公式**

$$d(P\eta) + P(d\eta) = f_1^*\eta - f_0^*\eta. \tag{6.31}$$

为使计算易读，暂以多重指标 $I = (i_1, \ldots, i_r)$、$J = (j_1, \ldots, j_{r-1})$ 简记 dx^I, dx^J。分别计算

$$dP\eta = \int_0^1 \partial_\nu b_J(x,s)\, ds\; dx^\nu \wedge dx^J,$$

而

$$\begin{aligned}d\eta = {} & (\partial_\nu a_I)dx^\nu \wedge dx^I + (\partial_t a_I)dt \wedge dx^I \\ & + (\partial_\nu b_J)dx^\nu \wedge dt \wedge dx^J.\end{aligned}$$

因此

$$P(d\eta) = \left(\int_0^1 \partial_s a_I(x,s)\, ds \right) dx^I - \left(\int_0^1 \partial_\nu b_J(x,s)\, ds \right) dx^\nu \wedge dx^J.$$

相加后，含 b_J 的项抵消，留下

$$\begin{aligned}dP\eta + Pd\eta &= \left(\int_0^1 \partial_s a_I(x,s)\, ds \right) dx^I \\ &= [a_I(x,1) - a_I(x,0)]dx^I = f_1^*\eta - f_0^*\eta,\end{aligned}$$

即证同伦公式。

对 U 上的闭 r 形式 ω，我们要证明

$$\omega = d(-PF^*\omega). \tag{6.32}$$

在式（6.31）中取 $\eta = F^*\omega$，则

$$\begin{aligned} dPF^*\omega + PdF^*\omega &= f_1^*F^*\omega - f_0^*F^*\omega \\ &= (F\circ f_1)^*\omega - (F\circ f_0)^*\omega. \end{aligned} \tag{6.33}$$

$F\circ f_1$ 是常值映射，其微分为零，所以对正阶形式的拉回为零；$F\circ f_0 = \mathrm{id}_U$，拉回保持 ω 不变，故右侧为 $-\omega$。左侧第二项因 $dF^*\omega = F^*d\omega = 0$ 而消失。因此 $\omega = -dPF^*\omega$，证明完毕。□

所以，正阶闭形式至少局部都是恰当的；de Rham 上同调可以看成闭形式无法在全局写成外微分的障碍。

例 6.4。欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 可收缩，因而

$$H^r(\mathbb{R}^n) = 0, \qquad 1 \le r \le n, \tag{6.34}$$

而 $H^0(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$。

6.4 de Rham 上同调群的结构

de Rham 上同调还具有丰富的结构，其中一些用单纯的同调群列表并不容易看出。

6.4.1 Poincaré 对偶

设 M 是紧致、已定向、无边界的 m 维流形。取上同调类 $[\omega]\in H^r(M)$ 与 $[\eta]\in H^{m-r}(M)$，用闭形式代表元定义

$$\langle [\omega],[\eta]\rangle = \int_M \omega\wedge\eta. \tag{6.35}$$

$\omega\wedge\eta$ 是最高阶形式，但未必处处非零。由 Stokes 定理与 $\partial M=\emptyset$，这个积分与代表元无关。它是双线性非退化配对：每个非零的 $[\omega]$ 都能与某个 $[\eta]$ 配对非零，反之亦然。这称为 **Poincaré 对偶**，给出

$$H^r(M) \cong \big(H^{m-r}(M)\big)^*. \tag{6.36}$$

因而两者作为有限维向量空间也同构。原书省略了对偶星号，并漏写本节所需的定向与无边界条件；此处作了明确补充。[校 6.4]

Betti 数具有对称性

$$b^r = b^{m-r}. \tag{6.37}$$

特别地，奇数维闭定向流形的 Euler 示性数为零：

$$\begin{aligned}\chi(M) &= \frac{1}{2}\left[\sum_{r=0}^{m}(-1)^r b^r + \sum_{r=0}^{m}(-1)^{m-r}b^{m-r}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\sum_{r=0}^{m}(-1)^r b^r - \sum_{r=0}^{m}(-1)^{-r}b^r\right] = 0.\end{aligned} \tag{6.38}$$

6.4.2 上同调环

设 $[\omega]\in H^q(M)$、$[\eta]\in H^r(M)$，定义乘法

$$[\omega]\wedge[\eta] = [\omega\wedge\eta]. \tag{6.39}$$

练习 6.2 保证 $\omega\wedge\eta$ 闭，而且乘积的上同调类不依赖代表元。例如，若 $\omega' = \omega + d\psi$，则因 $d\eta = 0$，

$$[\omega']\wedge[\eta] = [\omega\wedge\eta + d(\psi\wedge\eta)] = [\omega\wedge\eta].$$

对另一因子同理。因此 $\wedge : H^q(M)\times H^r(M)\to H^{q+r}(M)$ 定义良好。

取所有阶数的直和，定义**上同调环**

$$H^*(M) = \bigoplus_{r=0}^{m} H^r(M). \tag{6.40}$$

加法是形式和，乘法由上述外积诱导：

$$\wedge : H^*(M)\times H^*(M) \longrightarrow H^*(M). \tag{6.41}$$

这是上同调的一个优点：除了各阶向量空间，还自然携带分次乘法。普通同调群在一般空间上没有与此外积完全同样的天然内部乘法；不过，对定向流形或具有额外结构的空间，还可以构造交叉积、交积等同调运算，所以不能笼统地说同调永远没有环结构。[校 6.5]

6.4.3 Künneth 公式

令 $M = M_1\times M_2$。以下按各阶上同调有限维的情形讨论，例如两个因子都紧致。分别选择 $H^p(M_1)$ 与 $H^q(M_2)$ 的基代表元 ω_i^p、η_j^q。把它们先由两条投影拉回到乘积流形，再作外积；为简洁，省略拉回符号，写为 $\omega_i^p\wedge\eta_j^{r-p}$，其中 $0\le p\le r$。这些都是闭 r 形式。

原书试图通过反证法说明它们非恰当，先假设可写为

$$\omega_i^p\wedge\eta_j^{r-p} = d\big(\alpha^{p-1}\wedge\beta^{r-p} + \gamma^p\wedge\delta^{r-p-1}\big), \tag{6.42}$$

其中 α,γ 来自 M_1，β,δ 来自 M_2，负阶形式取零。展开得

$$\begin{aligned}\omega_i^p \wedge \eta_j^{r-p} = {} & d\alpha^{p-1} \wedge \beta^{r-p} + (-1)^{p-1}\alpha^{p-1} \wedge d\beta^{r-p} \\ & + d\gamma^p \wedge \delta^{r-p-1} + (-1)^p \gamma^p \wedge d\delta^{r-p-1}.\end{aligned} \tag{6.43}$$

原书接着声称比较次数即可推出 $\alpha = \delta = 0$，进而矛盾。这一步不成立，而且式（6.42）也不是一般原始形式的充分表示。以下补上正确的非平凡性论证。[校 6.6]

取与 $[\omega_i^p]$、$[\eta_j^q]$ 对偶的闭链 c_i^p, d_j^q，其中 $q = r - p$。则乘积链上的积分满足

$$\int_{c_i^p \times d_j^q} \omega_a^p \wedge \eta_b^q = \left(\int_{c_i^p} \omega_a^p\right)\left(\int_{d_j^q} \eta_b^q\right) = \delta_{ia}\delta_{jb}.$$

乘积闭链可按标准方式剖分为奇异链。上式表明，这些乘积类非零且线性无关；若为恰当形式，Stokes 定理会使其在所有闭链上的积分为零。它们还张成整个乘积流形的上同调，这一张成性是 Künneth 定理的内容，此处不另作证明。因此

$$H^r(M_1 \times M_2) \cong \bigoplus_{p+q=r} \left[H^p(M_1) \otimes_{\mathbb{R}} H^q(M_2)\right]. \tag{6.44}$$

用 Betti 数表示，就是

$$b^r(M_1 \times M_2) = \sum_{p+q=r} b^p(M_1) b^q(M_2). \tag{6.45}$$

各阶合起来，得到上同调环之间的关系

$$\begin{aligned} H^*(M_1 \times M_2) &= \bigoplus_{r=0}^{m} H^r(M_1 \times M_2) \\ &\cong \bigoplus_{r=0}^{m} \bigoplus_{p+q=r} H^p(M_1) \otimes H^q(M_2) \\ &\cong \left(\bigoplus_p H^p(M_1)\right) \otimes \left(\bigoplus_q H^q(M_2)\right) \\ &= H^*(M_1) \otimes H^*(M_2). \end{aligned} \tag{6.46}$$

这里作为环的张量积采用分次符号：$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{\deg b \deg a'}(a \wedge a') \otimes (b \wedge b')$。

练习 6.5。设 $M = M_1 \times M_2$，证明

$$\chi(M) = \chi(M_1)\chi(M_2). \tag{6.47}$$

例 6.5。环面 $T^2 = S^1 \times S^1$，而圆周满足 $H^0(S^1) = H^1(S^1) = \mathbb{R}$，所以

$$H^0(T^2) \cong \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \cong \mathbb{R}, \tag{6.48a}$$

$$H^1(T^2) \cong (\mathbb{R}\otimes\mathbb{R}) \oplus (\mathbb{R}\otimes\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}\oplus\mathbb{R}, \tag{6.48b}$$

$$H^2(T^2) \cong \mathbb{R}\otimes\mathbb{R} \cong \mathbb{R}. \tag{6.48c}$$

注意 $H^0(T^2)$ 与 $H^2(T^2)$ 的 Poincaré 对偶。这里的 $\mathbb{R}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{R}$ 是张量积，同构于 $\mathbb{R}$，不能与二维直积 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 混淆。

用两个角坐标 (θ_1,θ_2) 表示环面，各阶上同调类可取如下代表元：

$$\begin{aligned} r=0:&\quad \omega^0 = c_0,\\ r=1:&\quad \omega^1 = c_1 d\theta_1 + c_1' d\theta_2, \qquad c_0,c_1,c_1',c_2\in\mathbb{R}.\\ r=2:&\quad \omega^2 = c_2 d\theta_1\wedge d\theta_2, \end{aligned} \tag{6.49a}$$

虽然 $d\theta_i$ 看起来像一个恰当形式，但圆周上没有全局单值的实函数 θ_i。又因 $\chi(S^1)=0$，有 $\chi(T^2)=0$。

对 n 维环面 $T^n = S^1\times\cdots\times S^1$，$H^r(T^n)$ 的基由

$$d\theta_{i_1}\wedge\cdots\wedge d\theta_{i_r}, \qquad i_1<\cdots<i_r, \tag{6.50}$$

的上同调类组成，其中指标从 $1,\ldots,n$ 中选取。因此

$$b^r(T^n) = \dim H^r(T^n) = \binom{n}{r}. \tag{6.51}$$

对于 $n\geq 1$，

$$\chi(T^n) = \sum_{r=0}^{n}(-1)^r\binom{n}{r} = (1-1)^n = 0. \tag{6.52}$$

6.4.4 de Rham 上同调的拉回

设 $f: M\to N$ 光滑。由 $df^* = f^*d$，拉回把闭形式送到闭形式，把恰当形式送到恰当形式，所以诱导

$$f^*: H^r(N)\longrightarrow H^r(M), \qquad f^*[\omega] = [f^*\omega]. \tag{6.53}$$

它还保持上同调环的乘法结构：

$$\begin{aligned} f^*([\omega]\wedge[\eta]) &= f^*[\omega\wedge\eta] = [f^*(\omega\wedge\eta)]\\ &= [f^*\omega\wedge f^*\eta] = [f^*\omega]\wedge[f^*\eta]. \end{aligned} \tag{6.54}$$

6.4.5 同伦与 $H^1(M)$

设光滑映射 $f, g : M \to N$ 之间存在光滑同伦 $F : M \times I \to N$，即 $F(p,0) = f(p)$、$F(p,1) = g(p)$。下面证明它们在所有阶上同调上诱导相同的拉回。

引理 6.1。若 $\omega \in \Omega^r(N)$ 为闭形式，$r \geq 1$，则

$$f^*\omega - g^*\omega = d\psi, \qquad \psi \in \Omega^{r-1}(M). \tag{6.55}$$

证明。用前面定义的 $f_t : M \to M \times I$，有 $f = F \circ f_0$、$g = F \circ f_1$。由同伦公式，

$$\begin{aligned} f^*\omega - g^*\omega &= f_0^* F^*\omega - f_1^* F^*\omega \\ &= -dP(F^*\omega) - Pd(F^*\omega) \\ &= -dPF^*\omega. \end{aligned}$$

第二项因 $d\omega = 0$ 而为零，所以取 $\psi = -PF^*\omega$ 即可。□

因此 $[f^*\omega] - [g^*\omega] = [d\psi] = 0$。零阶时，闭零形式局部常值，沿同伦路径取值不变，同样得到 $f^* = g^*$。

定理 6.4。同伦的光滑映射 $f, g : M \to N$ 在 de Rham 上同调上诱导相同的拉回映射 $H^r(N) \to H^r(M)$。通常的连续同伦也可通过光滑逼近得到同样结论。

若 M 单连通，则 $\pi_1(M)$ 平凡。第一整数同调是基本群的阿贝尔化，故它也平凡，改取实系数后仍为零。相应地，第一 de Rham 上同调也为零；下面直接用积分证明。

定理 6.5。单连通流形的第一 de Rham 上同调群为零。

证明。取闭一形式 ω。若 $\omega = df$，在选定积分常数后，函数应为

$$f(p) = \int_{p_0}^{p} \omega, \tag{6.56}$$

其中 p_0 是固定基点。关键是证明右侧与所选路径无关。

先证明闭形式沿任意回路的积分为零。设 α 是以 p 为基点的回路，c_p 为常值回路。单连通性保证它们同伦；可将回路及同伦取为光滑，或先作保持积分结论的光滑化。把参数区间两端等同为圆周，则

$$\int_\alpha \omega = \int_{S^1} \alpha^*\omega. \tag{6.57}$$

这里是带参数回路的积分，不只是其像集的积分。由引理 6.1，

$$\alpha^*\omega - c_p^*\omega = dg, \tag{6.58}$$

其中 $g = -PF^*\omega$。常值映射对一形式的拉回为零，而 $\partial S^1 = \emptyset$，因此

$$\int_{S^1} \alpha^*\omega = \int_{S^1} dg = \int_{\partial S^1} g = 0. \tag{6.59}$$

取从 p_0 到 p 的两条路径 β,γ，将一条与另一条的反向拼接成回路，即得 $\int_\beta \omega = \int_\gamma \omega$。所以式（6.56）单值。它在局部与 Poincaré 引理给出的原始函数只差常数，因而光滑并满足 $df=\omega$。故每个闭一形式都恰当。□

例 6.6。n 维球面在 $n\geq 2$ 时单连通，所以

$$H^1(S^n)=0, \qquad n\geq 2. \tag{6.60}$$

Poincaré 对偶给出

$$H^0(S^n)\cong H^n(S^n)\cong \mathbb{R}. \tag{6.61}$$

还可证明所有中间阶都为零：

$$H^r(S^n)=0, \qquad 1\leq r\leq n-1. \tag{6.62}$$

最高阶上同调由体积形式 Ω 的类生成。由于没有 $(n+1)$ 形式，所有 n 形式都闭；但 Ω 不能恰当，否则若 $\Omega=d\psi$，则

$$\int_{S^n}\Omega=\int_{S^n}d\psi=\int_{\partial S^n}\psi=0,$$

与体积的正值矛盾。Euler 示性数为

$$\chi(S^n)=1+(-1)^n=\begin{cases}0, & n\text{ 为奇数},\\ 2, & n\text{ 为偶数}.\end{cases} \tag{6.63}$$

例 6.7。将 S^2 嵌入 $\mathbb{R}^3$，定义通常的面积形式

$$\Omega=\sin\theta\,d\theta\wedge d\phi. \tag{6.64}$$

其中 (θ,ϕ) 为球面极坐标。请验证 Ω 闭。形式上可以写

$$\Omega=-d(\cos\theta)\wedge d\phi=-d(\cos\theta\,d\phi),$$

但它并不是恰当形式：括号中的表达式没有定义一个在整个球面上光滑的一形式，不能把局部原始形式误当作全局原始形式。

第七章　黎曼几何

流形是局部看起来像 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑空间。光滑坐标系的存在，使我们能够在流形上进行微积分。如果再赋予流形一个度规张量，便得到进一步的结构；它把 $\mathbb{R}^n$ 中两向量的内积自然推广到任意流形。有了这一结构，就能定义同一切空间 T_pM 中两向量的内积。借助“联络”，还可以比较 $p \in M$ 处的向量与另一点 $p' \in M$ 处的向量。

介绍黎曼几何的著作很多。适合物理学读者的有 Choquet-Bruhat 等（1982）、Dodson 与 Poston（1977）以及 Hicks（1965）；还推荐 Lightman 等（1975）和 Wald（1984）的第三章。

7.1　黎曼流形与伪黎曼流形

7.1.1　度规张量

初等几何中，两向量 U, V 的内积定义为 $U \cdot V = \sum_{i=1}^{m} U_i V_i$，其中 U_i, V_i 是它们在 $\mathbb{R}^m$ 中的分量。在流形上，内积分别定义于每一个切空间 T_pM。

定义 7.1　设 M 为可微流形。M 上的**黎曼度规** g 是一个 $(0,2)$ 型张量场，并在每一点 $p \in M$ 满足以下公理：

1. $g_p(U,V) = g_p(V,U)$；
2. $g_p(U,U) \geq 0$，且等号仅当 $U = 0$ 时成立。

这里 $U, V \in T_pM$，$g_p = g|_p$。简言之，g_p 是对称正定双线性型。

若 $(0,2)$ 型张量场 g 满足条件 1，并以如下条件代替条件 2，则称为**伪黎曼度规**：若对任意 $U \in T_pM$ 都有 $g_p(U,V) = 0$，则 $V = 0$。这就是非退化条件。

第五章曾把向量 $V \in T_pM$ 与对偶向量 $\omega \in T_p^*M$ 之间的配对定义为映射 $\langle\ ,\ \rangle : T_p^*M \times T_pM \to \mathbb{R}$。存在度规 g 时，两切向量的内积为 $g_p(U,V)$。固定 U 后，$V \mapsto g_p(U,V)$ 是 $T_pM \to \mathbb{R}$ 的线性映射，因而确定一个一形式 $\omega_U \in T_p^*M$。反过来，任意 $\omega \in T_p^*M$ 唯一确定向量 V_ω，使 $\langle \omega, U \rangle = g(V_\omega, U)$。因此，度规给出 T_pM 与 T_p^*M 的同构。

设 (U, φ) 为坐标卡，坐标为 $\{x^\mu\}$。因为 $g \in \mathcal{T}^0_2(M)$，可展开为

$$g_p = g_{\mu\nu}(p)\, dx^\mu \otimes dx^\nu. \tag{7.1a}$$

容易验证

$$g_{\mu\nu}(p) = g_p\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu}\right) = g_{\nu\mu}(p), \qquad p \in M. \tag{7.1b}$$

不致混淆时，省略 $g_{\mu\nu}$ 中的 p。通常把 $(g_{\mu\nu})$ 看作矩阵；它具有满秩，故可逆。依照惯例，逆矩阵记为 $(g^{\mu\nu})$，满足 $g_{\mu\nu}g^{\nu\lambda} = g^{\lambda\nu}g_{\nu\mu} = \delta^{\lambda}_{\mu}$。其行列式记为 $g = \det(g_{\mu\nu})$，于是 $\det(g^{\mu\nu}) = g^{-1}$。上述切空间与余切空间之间的同构可写成

$$\omega_{\mu} = g_{\mu\nu}U^{\nu}, \qquad U^{\mu} = g^{\mu\nu}\omega_{\nu}. \tag{7.2}$$

由式（7.1）还能恢复把度规看成无穷小距离平方的传统定义。将无穷小位移 $dx^{\mu}\partial/\partial x^{\mu}$ 代入 g，得到

$$\begin{aligned} ds^2 &= g\left(dx^{\mu}\frac{\partial}{\partial x^{\mu}}, dx^{\nu}\frac{\partial}{\partial x^{\nu}}\right) \\ &= dx^{\mu}dx^{\nu}\, g\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu}}, \frac{\partial}{\partial x^{\nu}}\right) = g_{\mu\nu}\, dx^{\mu}dx^{\nu}. \end{aligned} \tag{7.3}$$

我们也把 $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^{\mu}dx^{\nu}$ 称为度规，不过严格说来，度规是张量 $g = g_{\mu\nu}dx^{\mu}\otimes dx^{\nu}$。

对称矩阵 $(g_{\mu\nu})$ 的特征值均为实数。黎曼度规的特征值全为正；伪黎曼度规则可能有负特征值。若正、负特征值分别有 i, j 个，就把 (i, j) 称为度规的**指标**。$j = 1$ 时称为 **Lorentz 度规**。用适当的正交矩阵将度规对角化后，再用正数缩放基向量，就能使对角元全为 ± 1。黎曼情形得到欧几里得度规 $\delta = \mathrm{diag}(1, \dots, 1)$；Lorentz 情形得到 Minkowski 度规 $\eta = \mathrm{diag}(-1, 1, \dots, 1)$。

若 (M, g) 为 Lorentz 流形，切向量按下列方式分类：

$$\begin{aligned} g(U,U) > 0 \quad &\Longrightarrow \quad U \text{ 为类空向量,} \\ g(U,U) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad U \text{ 为类光向量（零向量型）,} \\ g(U,U) < 0 \quad &\Longrightarrow \quad U \text{ 为类时向量.} \end{aligned} \tag{7.4}$$

这里 “类光” 通常专指满足零范数条件的非零向量；零向量本身另行处理。

练习 7.1 将度规

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对角化，证明它可化为 Minkowski 度规。使度规具有上式形式的标架称为**光锥标架**。设 $\{e_0, e_1, e_2, e_3\}$ 是度规分量为 $\eta_{\mu\nu}$ 的 Minkowski 标架。证明 $\{e_+, e_-, e_2, e_3\}$ 是光锥标架，其中 $e_{\pm} = (e_1 \pm e_0)/\sqrt{2}$。若向量 V 的分量为 (V^+, V^-, V^2, V^3)，求对应一形式的分量。

赋有黎曼度规 g 的光滑流形称为**黎曼流形**，记作 (M, g)；赋有伪黎曼度规或 Lorentz 度规的流形，分别称为**伪黎曼流形**和 **Lorentz 流形**。后者在相对论中尤其重要。例如，m 维欧几里得空间 $(\mathbb{R}^m, \delta)$ 是黎曼流形，m 维 Minkowski 空间 $(\mathbb{R}^m, \eta)$ 是 Lorentz 流形。

7.1.2 诱导度规

设 M 是 n 维黎曼流形 (N, g_N) 的 m 维子流形。若嵌入 $f : M \to N$ 诱导了 M 的子流形结构（见第 5.2 节），拉回就给出 M 上的自然度规 $g_M = f^* g_N$，其分量为

$$g_{M\mu\nu}(x) = g_{N\alpha\beta}(f(x)) \frac{\partial f^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial f^\beta}{\partial x^\nu}. \tag{7.5}$$

这里 f^α 是像点的坐标。例如，将单位球面嵌入 $(\mathbb{R}^3, \delta)$。用极坐标 (θ, ϕ)，通常的包含映射为

$$f : (\theta, \phi) \longmapsto (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta),$$

从而得到诱导度规

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu &= \delta_{\alpha\beta} \frac{\partial f^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial f^\beta}{\partial x^\nu} \, dx^\mu \otimes dx^\nu \\ &= d\theta \otimes d\theta + \sin^2\theta \, d\phi \otimes d\phi. \end{aligned} \tag{7.6}$$

练习 7.2 设环面在 $(\mathbb{R}^3, \delta)$ 中的嵌入为

$$f : (\theta, \phi) \longmapsto \big((R + r\cos\theta)\cos\phi, (R + r\cos\theta)\sin\phi, r\sin\theta\big),$$

其中 $R > r > 0$。证明 T^2 上的诱导度规为

$$g = r^2 d\theta \otimes d\theta + (R + r\cos\theta)^2 d\phi \otimes d\phi. \tag{7.7}$$

若 N 是伪黎曼流形，其子流形上的拉回张量 $f^* g_N$ 未必仍是度规。它必须处处非退化，且在每个连通分支上具有固定指标，才能成为伪黎曼度规。[校 7.1]

7.2 平行移动、联络与协变导数

向量 X 是作用于 $f \in \mathcal{F}(M)$ 的方向导数：$f \mapsto X[f]$。然而，仅由可微结构并不能自然得到作用于任意 (p, q) 型张量场的方向导数。注意，Lie 导数 $\mathcal{L}_V X = [V, X]$ 依赖 V 的导数，因此并非这里所要求的方向导数。我们需要称为**联络**的额外结构，来规定张量如何沿曲线移动。

7.2.1 直观引入

先从直观上说明平行移动与协变导数。不同点处的向量不能直接比较。在欧几里得空间中，向量场 $V = V^\mu e_\mu$ 关于 x^ν 的导数，其第 μ 个分量定义为

$$\frac{\partial V^\mu}{\partial x^\nu} = \lim_{\Delta x^\nu \to 0} \frac{V^\mu(\dots, x^\nu + \Delta x^\nu, \dots) - V^\mu(\dots, x^\nu, \dots)}{\Delta x^\nu}.$$

分子两项原本分别属于 $x + \Delta x$ 和 x。要相减，就须先把 $V|_x$ 不加改变地移到 $x + \Delta x$，再求差。这

种移动称为**平行移动**。上述写法隐含地假定，平移后的分量仍是 $V^\mu(x)$。一般流形没有天然的平行移动规则，必须另作规定。

记 $\widetilde{V}|_{x+\Delta x}$ 为 $V|_x$ 平移后的向量，要求其分量满足

$$\widetilde{V}^\mu(x+\Delta x) - V^\mu(x) \propto \Delta x, \tag{7.8a}$$

$$\widetilde{(V^\mu + W^\mu)}(x+\Delta x) = \widetilde{V}^\mu(x+\Delta x) + \widetilde{W}^\mu(x+\Delta x). \tag{7.8b}$$

取下式的一阶移动规则便满足这些要求：

$$\widetilde{V}^\mu(x+\Delta x) = V^\mu(x) - V^\lambda(x)\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}(x)\Delta x^\nu. \tag{7.9}$$

由此定义关于 x^ν 的协变导数：

$$\lim_{\Delta x^\nu \to 0} \frac{V^\mu(x+\Delta x) - \widetilde{V}^\mu(x+\Delta x)}{\Delta x^\nu} \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial V^\mu}{\partial x^\nu} + \Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} V^\lambda\right) \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \tag{7.10}$$

求极限前相减的两个向量位于同一点，极限所得对象因而仍为向量。每一种 Γ 都规定一种平行移动。流形带有度规时，有一个优选的联络，即 **Levi-Civita 联络**，见例 7.1 和第 7.4 节。

例 7.1 考虑二维欧几里得空间 $(\mathbb{R}^2, \delta)$，按初等几何中的通常意义定义平行移动。在笛卡儿坐标 (x, y) 下，所有 Γ 分量都为零，因为任意位移均有 $\widetilde{V}^\mu(x+\Delta x, y+\Delta y) = V^\mu(x,y)$。再取极坐标 (r, ϕ)，由 $(r, \phi) \mapsto (r\cos\phi, r\sin\phi)$ 得到

$$g = dr \otimes dr + r^2 d\phi \otimes d\phi. \tag{7.11}$$

设 $V = V^r\partial_r + V^\phi\partial_\phi$ 位于 (r,ϕ)，将它平移至 $(r+\Delta r, \phi)$，如图 7.1(a)。令 V 的长度为 $V = \sqrt{g(V,V)}$，它与 ∂_r 的夹角为 θ，则 $V^r = V\cos\theta$、$V^\phi = V\sin\theta/r$。平移后 $\widetilde{V}^r = V^r$，且

$$\widetilde{V}^\phi = \frac{r}{r+\Delta r} V^\phi \simeq V^\phi - \frac{\Delta r}{r} V^\phi.$$

与式（7.9）比较，得到

$$\Gamma^r{}_{rr} = 0, \quad \Gamma^r{}_{r\phi} = 0, \quad \Gamma^\phi{}_{rr} = 0, \quad \Gamma^\phi{}_{r\phi} = \frac{1}{r}. \tag{7.12a}$$

若改为平移至 $(r, \phi+\Delta\phi)$，得到

$$\widetilde{V} = \widetilde{V}^r \left.\frac{\partial}{\partial r}\right|_{(r,\phi+\Delta\phi)} + \widetilde{V}^\phi \left.\frac{\partial}{\partial\phi}\right|_{(r,\phi+\Delta\phi)},$$

其分量为

$$\widetilde{V}^r = V\cos(\theta-\Delta\phi) \simeq V\cos\theta + V\sin\theta\,\Delta\phi = V^r + rV^\phi\Delta\phi,$$
$$\widetilde{V}^\phi = \frac{V\sin(\theta-\Delta\phi)}{r} \simeq \frac{V\sin\theta}{r} - \frac{V\cos\theta}{r}\Delta\phi = V^\phi - \frac{V^r}{r}\Delta\phi.$$

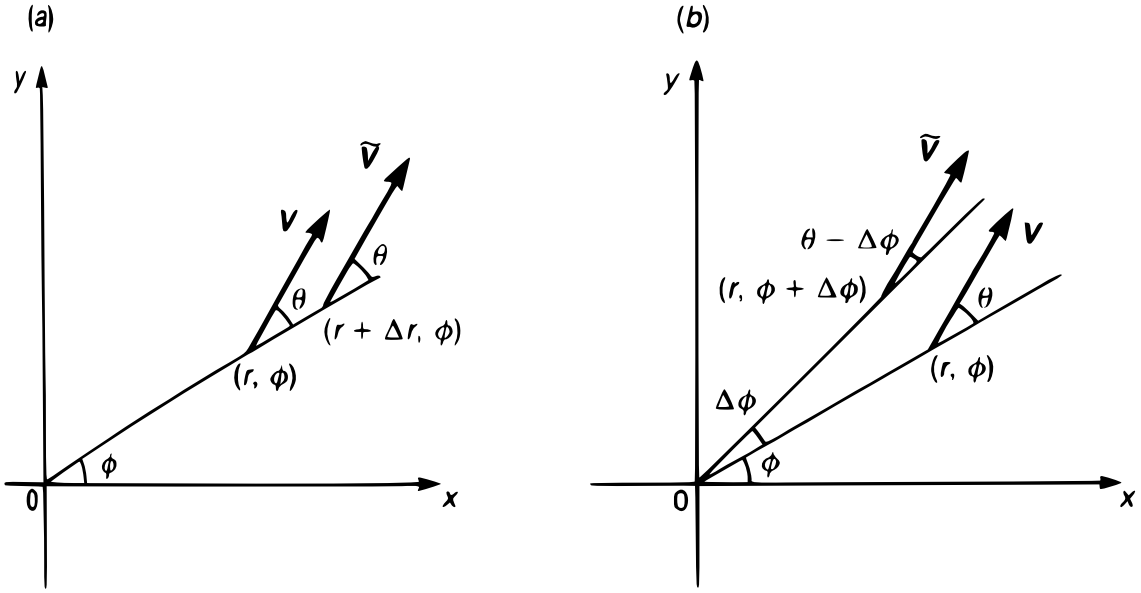


图 7.1　向量 V 平行移动至 (a) $(r+\Delta r,\phi)$ 和 (b) $(r,\phi+\Delta\phi)$ 后得到 $\widetilde{V}$。

因此

$$\Gamma^r{}_{\phi r} = 0, \quad \Gamma^r{}_{\phi\phi} = -r, \quad \Gamma^\phi{}_{\phi r} = \frac{1}{r}, \quad \Gamma^\phi{}_{\phi\phi} = 0. \tag{7.12b}$$

这些系数满足 $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} = \Gamma^\lambda{}_{\nu\mu}$。上述讨论还隐含地保持向量的长度不变。满足这两个条件的平行移动规则就是 Levi-Civita 联络。现在给出仿射联络的正式定义。

7.2.2　仿射联络

定义 7.2　**仿射联络**是映射 $\nabla : \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$，$(X,Y)\mapsto\nabla_X Y$，满足

$$\nabla_X(Y+Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z, \tag{7.13a}$$

$$\nabla_{X+Y} Z = \nabla_X Z + \nabla_Y Z, \tag{7.13b}$$

$$\nabla_{fX} Y = f\nabla_X Y, \tag{7.13c}$$

$$\nabla_X(fY) = X[f]Y + f\nabla_X Y, \tag{7.13d}$$

其中 $f \in \mathcal{F}(M)$，$X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$。

取坐标卡 (U, φ)，$x = \varphi(p)$。由

$$\nabla_\nu e_\mu \equiv \nabla_{e_\nu} e_\mu = e_\lambda \Gamma^\lambda{}_{\nu\mu} \tag{7.14}$$

定义 m^3 个函数 $\Gamma^\lambda{}_{\nu\mu}$，称为**联络系数**，其中 $e_\mu = \partial/\partial x^\mu$ 是坐标基。它们规定基向量如何随位置改变。确定基上的作用后，就能计算任意向量场的协变导数。设 $V = V^\mu e_\mu$，$W = W^\nu e_\nu$，则

$$\begin{aligned} \nabla_V W &= V^\mu \nabla_{e_\mu}(W^\nu e_\nu) \\ &= V^\mu (e_\mu[W^\nu] e_\nu + W^\nu \nabla_{e_\mu} e_\nu) \\ &= V^\mu \left(\frac{\partial W^\lambda}{\partial x^\mu} + \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} W^\nu \right) e_\lambda . \end{aligned} \tag{7.15}$$

这与直观推导的式（7.10）一致。$\nabla_V W$ 的第 λ 个分量为 $V^\mu \nabla_\mu W^\lambda$，其中约定

$$\nabla_\mu W^\lambda \equiv \frac{\partial W^\lambda}{\partial x^\mu} + \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} W^\nu . \tag{7.16}$$

注意，$\nabla_\mu W^\lambda$ 指向量 $\nabla_\mu W$ 的分量，不是把标量函数 W^λ 单独作协变微分。与 $\mathcal{L}_V W = [V, W]$ 不同，$\nabla_V W$ 不依赖 V 的导数，因此确实把函数的方向导数推广到了张量。[校 7.2]

7.2.3 平行移动与测地线

设 $c : (a, b) \to M$ 为曲线。为简便，假定其像包含在单一坐标卡内。令 X 为至少沿 $c(t)$ 定义的向量场，

$$X|_{c(t)} = X^\mu(c(t)) e_\mu|_{c(t)} . \tag{7.17}$$

若

$$\nabla_V X = 0, \qquad t \in (a, b), \tag{7.18a}$$

就称 X 沿 $c(t)$ **平行移动**，其中 $V = d/dt = (dx^\mu(c(t))/dt) e_\mu$ 为曲线的切向量。分量形式为

$$\frac{dX^\mu}{dt} + \Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu(c(t))}{dt} X^\lambda = 0. \tag{7.18b}$$

若曲线的切向量本身也沿曲线平移，即

$$\nabla_V V = 0, \tag{7.19a}$$

则称 $c(t)$ 为**测地线**。它在某种意义上是流形上尽可能 “直” 的曲线。其分量方程为

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}\frac{dx^\nu}{dt}\frac{dx^\lambda}{dt} = 0. \tag{7.19b}$$

也许可以认为式（7.19a）的要求过强，只需让切向量的变化与其自身平行，即

$$\nabla_V V = fV, \tag{7.20}$$

其中 f 为光滑函数。但在重新参数化 $t \mapsto t'$ 下，切向量分量变为 $(dt/dt')(dx^\mu/dt)$；只要选取满足

$$\frac{d^2t'}{dt^2} = f\frac{dt'}{dt}$$

的新参数，式（7.20）就化为式（7.19a）。因此可选适当参数，使测地线方程具有式（7.19a）的形式。

练习 7.3 证明测地线方程（7.19b）在仿射重新参数化 $t \mapsto at + b$ 下保持不变，其中 $a \neq 0$，$a, b \in \mathbb{R}$。

7.2.4 张量场的协变导数

由于 ∇_X 具有微分的意义，自然定义函数的协变导数为通常的方向导数：

$$\nabla_X f = X[f]. \tag{7.21}$$

于是式（7.13d）正好成为 Leibniz 法则：

$$\nabla_X(fY) = (\nabla_X f)Y + f\nabla_X Y. \tag{7.13d′}$$

要求这一法则对任意张量积成立：

$$\nabla_X(T_1 \otimes T_2) = (\nabla_X T_1) \otimes T_2 + T_1 \otimes (\nabla_X T_2), \tag{7.22}$$

并要求它与指标缩并相容。对一形式 ω 和向量场 Y，有

$$X[\langle\omega, Y\rangle] = \langle\nabla_X\omega, Y\rangle + \langle\omega, \nabla_X Y\rangle.$$

将两边写为分量，得到

$$(\nabla_X\omega)_\nu = X^\mu\partial_\mu\omega_\nu - X^\mu\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}\omega_\lambda. \tag{7.23}$$

特别地，$X = e_\mu$ 时，

$$(\nabla_\mu\omega)_\nu = \partial_\mu\omega_\nu - \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}\omega_\lambda. \tag{7.24}$$

取 $\omega = dx^\nu$，便得与式（7.14）相应的关系

$$\nabla_\mu dx^\nu = -\Gamma^\nu{}_{\mu\lambda} dx^\lambda. \tag{7.25}$$

推广到一般张量可得

$$\begin{aligned}\nabla_\nu t^{\lambda_1\cdots\lambda_p}{}_{\mu_1\cdots\mu_q} &= \partial_\nu t^{\lambda_1\cdots\lambda_p}{}_{\mu_1\cdots\mu_q} \\ &\quad + \sum_{a=1}^{p} \Gamma^{\lambda_a}{}_{\nu\kappa} t^{\lambda_1\cdots\lambda_{a-1}\kappa\lambda_{a+1}\cdots\lambda_p}{}_{\mu_1\cdots\mu_q} \\ &\quad - \sum_{b=1}^{q} \Gamma^{\kappa}{}_{\nu\mu_b} t^{\lambda_1\cdots\lambda_p}{}_{\mu_1\cdots\mu_{b-1}\kappa\mu_{b+1}\cdots\mu_q}.\end{aligned} \tag{7.26}$$

练习 7.4 设 g 为度规张量。验证

$$(\nabla_\nu g)_{\lambda\mu} = \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \Gamma^\kappa{}_{\nu\lambda} g_{\kappa\mu} - \Gamma^\kappa{}_{\nu\mu} g_{\lambda\kappa}. \tag{7.27}$$

7.2.5 联络系数的变换性质

另取与 (U,φ) 相交的坐标卡 (V,ψ)，坐标为 $y=\psi(p)$。分别记坐标基为 $e_\mu=\partial/\partial x^\mu$、$f_\alpha=\partial/\partial y^\alpha$，新坐标下的联络系数为 $\tilde\Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta}$，即

$$\nabla_{f_\alpha} f_\beta = \tilde\Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta} f_\gamma. \tag{7.28}$$

利用 $f_\alpha = (\partial x^\mu/\partial y^\alpha) e_\mu$，左侧成为

$$\begin{aligned}\nabla_{f_\alpha} f_\beta &= \nabla_{f_\alpha}\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta} e_\mu\right) \\ &= \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial y^\alpha \partial y^\beta} e_\mu + \frac{\partial x^\lambda}{\partial y^\alpha}\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta} \nabla_{e_\lambda} e_\mu \\ &= \left(\frac{\partial^2 x^\nu}{\partial y^\alpha \partial y^\beta} + \frac{\partial x^\lambda}{\partial y^\alpha}\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta}\Gamma^\nu{}_{\lambda\mu}\right) e_\nu.\end{aligned}$$

比较右侧 $\tilde\Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta}(\partial x^\nu/\partial y^\gamma) e_\nu$，得到

$$\tilde\Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^\lambda}{\partial y^\alpha}\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\beta}\frac{\partial y^\gamma}{\partial x^\nu}\Gamma^\nu{}_{\lambda\mu} + \frac{\partial^2 x^\nu}{\partial y^\alpha \partial y^\beta}\frac{\partial y^\gamma}{\partial x^\nu}. \tag{7.29}$$

读者应验证，这一变换律恰好使 $\nabla_X Y$ 成为向量，即

$$\widetilde{X}^\alpha(\tilde\partial_\alpha \widetilde{Y}^\gamma + \tilde\Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta}\widetilde{Y}^\beta) f_\gamma = X^\lambda(\partial_\lambda Y^\nu + \Gamma^\nu{}_{\lambda\mu} Y^\mu) e_\nu.$$

有些文献直接把遵从式（7.29）的对象定义为联络系数。从这里的观点看，该变换律是 $\nabla_X Y$ 与坐标选择无关的必然要求。

练习 7.5 若 $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}$ 为联络系数，$t^\lambda{}_{\mu\nu}$ 为张量场，证明 $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} + t^\lambda{}_{\mu\nu}$ 也是联络系数。反之，证明两个联络系数之差是 $(1,2)$ 型张量的分量。

7.2.6 度规联络

至今未对 Γ 作限制。既然流形已有度规，可以要求平行移动保持内积：若 X, Y 沿任意曲线平移，则 $g(X,Y)$ 保持不变。例 7.1 已使用这一条件。令 V 为曲线切向量，则

$$\begin{aligned} 0 &= V[g(X,Y)] \\ &= (\nabla_V g)(X,Y) + g(\nabla_V X, Y) + g(X, \nabla_V Y) \\ &= V^\kappa X^\mu Y^\nu (\nabla_\kappa g)_{\mu\nu}. \end{aligned}$$

这里使用的是沿曲线的条件 $\nabla_V X = \nabla_V Y = 0$。由于曲线与向量均任意，必有

$$(\nabla_\kappa g)_{\mu\nu} = 0, \tag{7.30a}$$

即

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} - \Gamma^\kappa{}_{\lambda\mu} g_{\kappa\nu} - \Gamma^\kappa{}_{\lambda\nu} g_{\kappa\mu} = 0. \tag{7.30b}$$

满足此式的联络称为与度规**相容**，简称**度规联络**。以下将主要讨论这种联络。对 (λ, μ, ν) 作循环置换，得到

$$\partial_\mu g_{\nu\lambda} - \Gamma^\kappa{}_{\mu\nu} g_{\kappa\lambda} - \Gamma^\kappa{}_{\mu\lambda} g_{\kappa\nu} = 0, \tag{7.30c}$$

$$\partial_\nu g_{\lambda\mu} - \Gamma^\kappa{}_{\nu\lambda} g_{\kappa\mu} - \Gamma^\kappa{}_{\nu\mu} g_{\kappa\lambda} = 0. \tag{7.30d}$$

计算 $-$(7.30b) $+$(7.30c) $+$(7.30d)，得到

$$\begin{aligned} 0 = &-\partial_\lambda g_{\mu\nu} + \partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} \\ &+ T^\kappa{}_{\lambda\mu} g_{\kappa\nu} + T^\kappa{}_{\lambda\nu} g_{\kappa\mu} - 2\Gamma^\kappa{}_{(\mu\nu)} g_{\kappa\lambda}. \end{aligned} \tag{7.31}$$

这里 $T^\kappa{}_{\lambda\mu} = 2\Gamma^\kappa{}_{[\lambda\mu]} = \Gamma^\kappa{}_{\lambda\mu} - \Gamma^\kappa{}_{\mu\lambda}$，而 $\Gamma^\kappa{}_{(\mu\nu)} = (\Gamma^\kappa{}_{\mu\nu} + \Gamma^\kappa{}_{\nu\mu})/2$。$T$ 关于下指标反对称，称为**挠率张量**；其张量性质见练习 7.6，几何意义将在下一节讨论。解得

$$\Gamma^\kappa{}_{(\mu\nu)} = \left\{ {\kappa \atop \mu\nu} \right\} + \frac{1}{2}(T_\nu{}^\kappa{}_\mu + T_\mu{}^\kappa{}_\nu), \tag{7.32}$$

其中 **Christoffel 符号**定义为

$$\left\{ {\kappa \atop \mu\nu} \right\} = \frac{1}{2} g^{\kappa\lambda} (\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\mu\lambda} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{7.33}$$

于是

$$\begin{aligned}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\nu} &= \Gamma^{\kappa}{}_{(\mu\nu)} + \Gamma^{\kappa}{}_{[\mu\nu]} \\ &= \left\{ \begin{matrix} \kappa \\ \mu\nu \end{matrix} \right\} + \frac{1}{2}(T_{\nu}{}^{\kappa}{}_{\mu} + T_{\mu}{}^{\kappa}{}_{\nu} + T^{\kappa}{}_{\mu\nu}).\end{aligned} \tag{7.34}$$

后一项称为**挠率修正张量**（contorsion），记为

$$K^{\kappa}{}_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}(T^{\kappa}{}_{\mu\nu} + T_{\mu}{}^{\kappa}{}_{\nu} + T_{\nu}{}^{\kappa}{}_{\mu}). \tag{7.35}$$

挠率为零的度规联络称为 Levi-Civita 联络，它自然推广了经典曲面几何中的联络。

练习 7.6 证明 $T^{\kappa}{}_{\mu\nu}$ 遵从张量变换律。**提示:** 利用式(7.29)。再证明 $K^{\kappa}{}_{[\mu\nu]} = T^{\kappa}{}_{\mu\nu}/2$，且 $K_{\kappa\mu\nu} = -K_{\nu\mu\kappa}$，其中 $K_{\kappa\mu\nu} = g_{\kappa\lambda}K^{\lambda}{}_{\mu\nu}$。

7.3 曲率与挠率

7.3.1 定义

Γ 不是张量，不能直接充当流形弯曲程度的内禀度量。例如，例 7.1 中的联络系数在笛卡儿坐标下为零，在极坐标下却不为零。为得到内禀对象，定义挠率张量 T 和 **Riemann 曲率张量** R:

$$T(X,Y) \equiv \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y], \tag{7.36}$$

$$R(X,Y,Z) \equiv \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z. \tag{7.37}$$

通常将 $R(X,Y,Z)$ 写成 $R(X,Y)Z$，把它看作作用于 Z 的算子。显然，

$$T(X,Y) = -T(Y,X), \qquad R(X,Y)Z = -R(Y,X)Z. \tag{7.38}$$

乍看之下，T, R 像微分算子，它们的多线性并不明显。以 R 为例，利用联络和 Lie 括号的乘积法则，可得

$$\begin{aligned}R(fX,gY)(hZ) &= f\nabla_X\{g\nabla_Y(hZ)\} - g\nabla_Y\{f\nabla_X(hZ)\} \\ &\quad - fX[g]\nabla_Y(hZ) + gY[f]\nabla_X(hZ) - fg\nabla_{[X,Y]}(hZ) \\ &= fg\nabla_X\{Y[h]Z + h\nabla_Y Z\} - fg\nabla_Y\{X[h]Z + h\nabla_X Z\} \\ &\quad - fg[X,Y][h]Z - fgh\nabla_{[X,Y]}Z \\ &= fgh\{\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]}Z\} \\ &= fghR(X,Y)Z.\end{aligned}$$

因此

$$R(X,Y)Z = X^\lambda Y^\mu Z^\nu R(e_\lambda, e_\mu)e_\nu. \tag{7.39}$$

R 将三个向量映为一个向量，是 $(1,3)$ 型张量场。

练习 7.7 证明式（7.36）定义的 T 具有多线性，

$$T(X,Y) = X^\mu Y^\nu T(e_\mu, e_\nu), \tag{7.40}$$

因而是 $(1,2)$ 型张量场。

由于 T, R 是张量，只须知道它们对基向量的作用。取坐标基及其对偶基，有

$$\begin{aligned} T^\lambda{}_{\mu\nu} &= \langle dx^\lambda, T(e_\mu, e_\nu)\rangle \\ &= \langle dx^\lambda, \nabla_\mu e_\nu - \nabla_\nu e_\mu\rangle = \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda{}_{\nu\mu}, \end{aligned} \tag{7.41}$$

以及

$$\begin{aligned} R^\kappa{}_{\lambda\mu\nu} &= \langle dx^\kappa, R(e_\mu, e_\nu)e_\lambda\rangle \\ &= \langle dx^\kappa, \nabla_\mu(\Gamma^\eta{}_{\nu\lambda}e_\eta) - \nabla_\nu(\Gamma^\eta{}_{\mu\lambda}e_\eta)\rangle \\ &= \partial_\mu\Gamma^\kappa{}_{\nu\lambda} - \partial_\nu\Gamma^\kappa{}_{\mu\lambda} + \Gamma^\eta{}_{\nu\lambda}\Gamma^\kappa{}_{\mu\eta} - \Gamma^\eta{}_{\mu\lambda}\Gamma^\kappa{}_{\nu\eta}. \end{aligned} \tag{7.42}$$

立刻得到

$$T^\lambda{}_{\mu\nu} = -T^\lambda{}_{\nu\mu}, \qquad R^\kappa{}_{\lambda\mu\nu} = -R^\kappa{}_{\lambda\nu\mu}. \tag{7.43}$$

7.3.2 Riemann 张量与挠率张量的几何意义

先看曲率。关键在于：将 p 处向量 V 沿不同曲线 C, C' 平移至 q，所得向量一般不同，见图 7.2；欧几里得空间中的通常平移则与路径无关。平行移动的这种不可积性，正是独立于坐标选择的内禀曲率。

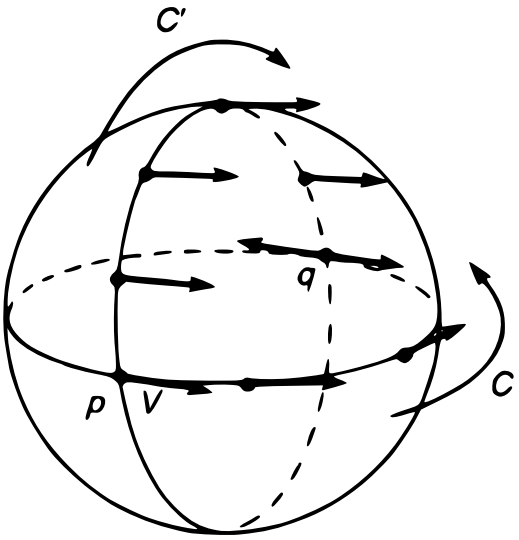


图 7.2　沿球面大圆平移时，向量与大圆切线的夹角保持不变。将 p 处的 V 沿大圆路径 C, C' 分别移到 q，所得向量方向相反。

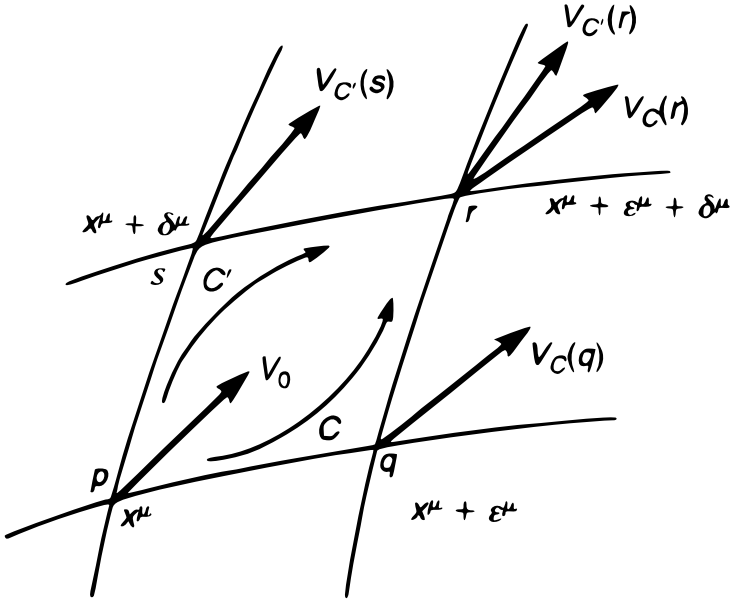


图 7.3　p 处的向量 V_0 沿 C 和 C' 平移到 r，分别得到 $V_C(r)$ 与 $V_{C'}(r)$。曲率刻画两者之差。

取无穷小坐标平行四边形 $pqrs$，各顶点坐标分别为 x^μ、$x^\mu+\varepsilon^\mu$、$x^\mu+\varepsilon^\mu+\delta^\mu$ 和 $x^\mu+\delta^\mu$。沿 $C = pqr$ 平移 $V_0 \in T_pM$，首先得到

$$V_C^\mu(q) = V_0^\mu - V_0^\kappa \Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(p)\varepsilon^\nu .$$

继续移至 r，保留比较两路径所需的 $\varepsilon\delta$ 混合项，得到

$$\begin{aligned} V_C^\mu(r) &= V_C^\mu(q) - V_C^\kappa(q)\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(q)\delta^\nu \\ &\simeq V_0^\mu - V_0^\kappa\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(p)\varepsilon^\nu - V_0^\kappa\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(p)\delta^\nu \\ &\quad - V_0^\kappa\left[\partial_\lambda\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(p) - \Gamma^\rho{}_{\lambda\kappa}(p)\Gamma^\mu{}_{\nu\rho}(p)\right]\varepsilon^\lambda\delta^\nu . \end{aligned}$$

这里用了 $\Gamma(q)=\Gamma(p)+\varepsilon^\lambda\partial_\lambda\Gamma(p)+\cdots$。沿 $C'=psr$ 同理可得

$$V^\mu_{C'}(r)\simeq V^\mu_0-V^\kappa_0\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(p)\delta^\nu-V^\kappa_0\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}(p)\varepsilon^\nu \\ -V^\kappa_0\big[\partial_\nu\Gamma^\mu{}_{\lambda\kappa}(p)-\Gamma^\rho{}_{\nu\kappa}(p)\Gamma^\mu{}_{\lambda\rho}(p)\big]\varepsilon^\lambda\delta^\nu.$$

两向量在 r 处的分量差为

$$\begin{aligned}V^\mu_{C'}(r)-V^\mu_C(r)&=V^\kappa_0\big[\partial_\lambda\Gamma^\mu{}_{\nu\kappa}-\partial_\nu\Gamma^\mu{}_{\lambda\kappa}\\&\qquad-\Gamma^\rho{}_{\lambda\kappa}\Gamma^\mu{}_{\nu\rho}+\Gamma^\rho{}_{\nu\kappa}\Gamma^\mu{}_{\lambda\rho}\big]\varepsilon^\lambda\delta^\nu\\&=V^\kappa_0R^\mu{}_{\kappa\lambda\nu}\varepsilon^\lambda\delta^\nu.\end{aligned}\tag{7.44}$$

再看挠率。设 $X=\varepsilon^\mu e_\mu$、$Y=\delta^\mu e_\mu$ 为 p 处的无穷小位移，分别确定邻近点 q,s。将 X 沿 ps 平移，得到 $\overrightarrow{sr_1}$；将 Y 沿 pq 平移，得到 $\overrightarrow{qr_2}$。相应的坐标位移为

$$(\overrightarrow{pr_1})^\mu=\delta^\mu+\varepsilon^\mu-\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}\varepsilon^\lambda\delta^\nu,$$

$$(\overrightarrow{pr_2})^\mu=\varepsilon^\mu+\delta^\mu-\Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}\varepsilon^\lambda\delta^\nu.$$

一般有 $r_1\neq r_2$，而

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{r_1r_2})^\mu&=(\overrightarrow{pr_2})^\mu-(\overrightarrow{pr_1})^\mu\\&=(\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}-\Gamma^\mu{}_{\lambda\nu})\varepsilon^\lambda\delta^\nu=T^\mu{}_{\nu\lambda}\varepsilon^\lambda\delta^\nu.\end{aligned}\tag{7.45}$$

因此，挠率刻画由无穷小位移及其平移构成的“平行四边形”不能闭合的程度。[校 7.3]

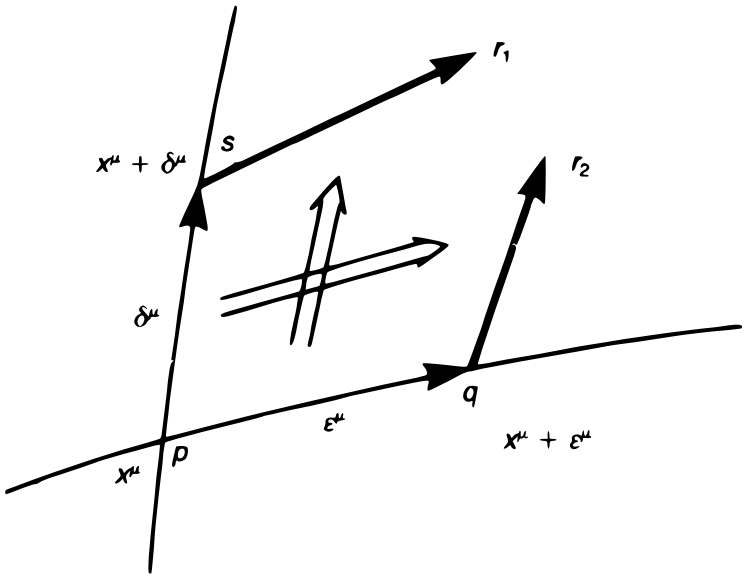


图 7.4　$\overrightarrow{qr_2}$ 与 $\overrightarrow{sr_1}$ 分别由 $\overrightarrow{ps}$、$\overrightarrow{pq}$ 平移而来。一般 $r_1\neq r_2$，挠率刻画这一闭合差。

例 7.2　设我们在地球表面航行，规定向量与纬线的夹角在航行中保持不变，并保持其长度，由此定义平

行移动。**说明**：这不是通常的球面平行移动。例如，这种联络的测地线是 Mercator 投影中的直线，通常不是大圆，参见例 7.5。

沿经纬线组成的小四边形 $pqrs$ 分别经 pqr 和 psr 平移向量，如图 7.5(a)。按照上述规则，移至 r 的向量必相同，因此这种联络的曲率为零。为求挠率，按图 7.5(b) 参数化各点。将 $\overrightarrow{pq}$ 沿 ps 平移，所得 $\overrightarrow{sr_1}$ 长为 $R\sin\theta\,d\phi$；将 $\overrightarrow{ps}$ 沿 pq 平移，得到 $\overrightarrow{qr_2}=\overrightarrow{qr}$。由于

$$|sr| = R\sin(\theta - d\theta)d\phi \simeq R\sin\theta\,d\phi - R\cos\theta\,d\theta\,d\phi,$$

$\overrightarrow{r_1r_2}$ 的长度为 $R\cos\theta\,d\theta\,d\phi$，方向沿 $-\partial_\phi$。利用 $g_{\phi\phi}=R^2\sin^2\theta$，其分量为 $(0,-\cot\theta\,d\theta\,d\phi)$。结合式（7.45）及本书的挠率约定，得到 $T^{\phi}{}_{\theta\phi}=\cot\theta$。[校 7.4]

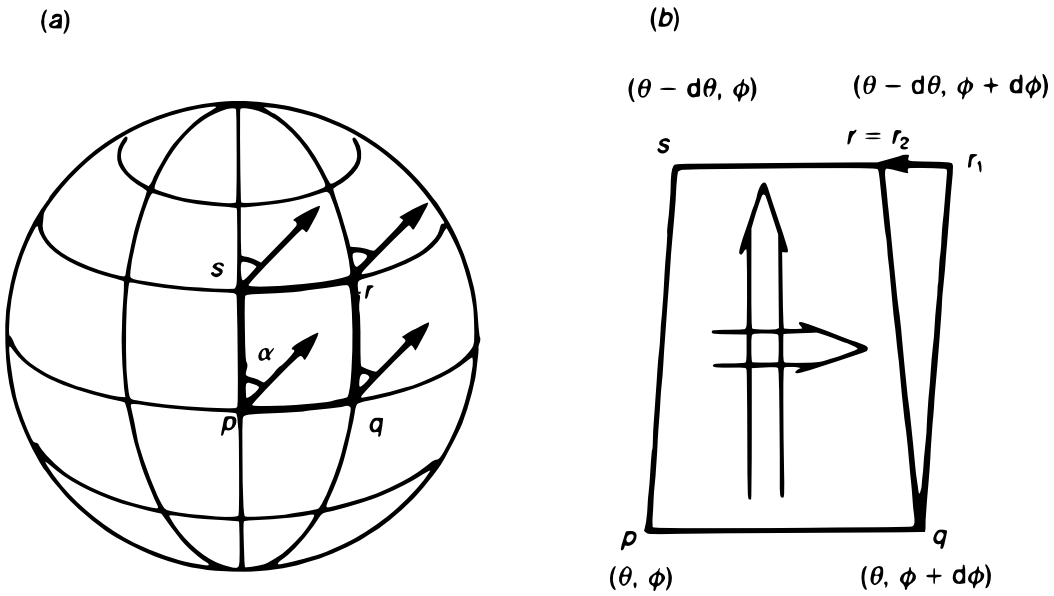


图 7.5 (a) 平移保持向量与经线的夹角 α 不变，等价于保持与纬线的夹角不变。(b) $\overrightarrow{sr_1}$、$\overrightarrow{qr_2}$ 分别是 $\overrightarrow{pq}$、$\overrightarrow{ps}$ 的平移，闭合差不为零。

基 $\{\partial_\theta,\partial_\phi\}$ 在两极没有良好定义。球面 S^2 不存在处处线性无关的两个光滑切向量场；事实上，每个连续切向量场都必在某处为零。若 m 维流形上存在 m 个处处线性无关的向量场，则称它**可平行化**。这些向量场在每点构成切空间的基。规定不同点向量在这组基中的分量相同时彼此平行，就得到与路径无关的平行移动，其曲率为零，而挠率未必为零。

正维球面 S^m 仅在 $m=1,3,7$ 时可平行化，分别与复数、四元数和八元数的存在密切相关。以嵌入 $(\mathbb{R}^4,\delta)$ 的

$$S^3=\left\{(x^1,x^2,x^3,x^4)\;\middle|\;\sum_{i=1}^{4}(x^i)^2=1\right\}$$

为例，三个向量场

$$
\begin{aligned}
e_1(x) &= (-x^2, x^1, -x^4, x^3),\\
e_2(x) &= (-x^3, x^4, x^1, -x^2),\\
e_3(x) &= (-x^4, -x^3, x^2, x^1)
\end{aligned}
\tag{7.46}
$$

彼此正交归一，并均与位置向量 x 正交，所以在每一点构成 T_xS^3 的基。$V_1(x) = \sum_i c_i e_i(x)$ 与 $V_2(y) = \sum_i c_i e_i(y)$ 按定义彼此平行。

沿小位移 $\varepsilon e_1(x)$，位置变化为

$$
x' = x + \varepsilon e_1(x) = (x^1 - \varepsilon x^2, x^2 + \varepsilon x^1, x^3 - \varepsilon x^4, x^4 + \varepsilon x^3),
$$

其中只保留一阶项。代入基向量，有

$$
e_2(x') - e_2(x) = -\varepsilon e_3(x).
$$

反向计算得到沿 e_2 的 e_1 变化为 εe_3，从而 $[e_1, e_2] = -2e_3$。对于本例由标架定义的平坦联络，$\nabla_{e_i} e_j = 0$，故由式（7.36）得 $T(e_1, e_2) = 2e_3$。读者可补全计算：当 (λ, μ, ν) 是 $(1,2,3)$ 的偶排列时，$T^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 2$；奇排列时为 -2；其余为零。[校 7.5]

再看这一平行化与四元数的关系。四元数乘法为

$$
\begin{aligned}
&(x^1, x^2, x^3, x^4) \cdot (y^1, y^2, y^3, y^4)\\
&= (x^1y^1 - x^2y^2 - x^3y^3 - x^4y^4,\\
&\quad x^1y^2 + x^2y^1 + x^3y^4 - x^4y^3,\\
&\quad x^1y^3 - x^2y^4 + x^3y^1 + x^4y^2,\\
&\quad x^1y^4 + x^2y^3 - x^3y^2 + x^4y^1).
\end{aligned}
\tag{7.47}
$$

于是 S^3 就是单位四元数集合 $\{x \mid x \cdot \bar{x} = 1\}$，其中 $\bar{x} = (x^1, -x^2, -x^3, -x^4)$。在 $x_0 = (1,0,0,0)$ 处，切空间的基为

$$
e_1 = (0,1,0,0), \quad e_2 = (0,0,1,0), \quad e_3 = (0,0,0,1).
$$

式（7.46）的基可写为四元数乘积

$$
e_1(x) = e_1 \cdot x, \qquad e_2(x) = e_2 \cdot x, \qquad e_3(x) = e_3 \cdot x. \tag{7.48}
$$

因此，一旦在一点给出基，就能在任意点构造基。

同理，每个 Lie 群都可平行化。给定单位元 e 处的基 $\{V_1, \dots, V_m\}$，用左平移可得到 T_gG 的基：

$$
\{V_1, \dots, V_m\} \xrightarrow{L_{g*}} \{X_1|_g, \dots, X_m|_g\}. \tag{7.49}
$$

7.3.3 Ricci 张量与标量曲率

缩并 Riemann 张量的指标可构造新的张量。**Ricci 张量**是 $(0,2)$ 型张量，定义为

$$\mathrm{Ric}(X,Y) \equiv \langle dx^\mu, R(e_\mu, Y)X\rangle, \tag{7.50a}$$

其分量为

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}(e_\mu, e_\nu) = R^\lambda{}_{\mu\lambda\nu}. \tag{7.50b}$$

进一步缩并得到**标量曲率**：

$$\mathcal{R} \equiv g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}(e_\mu, e_\nu) = g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\,. \tag{7.51}$$

7.4 Levi-Civita 联络

7.4.1 基本定理

仿射联络中有一种特别重要的联络，它推广经典曲面微分几何中的联络。挠率为零的联络称为**对称联络**；在坐标基中，其系数满足

$$\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} = \Gamma^\lambda{}_{\nu\mu}. \tag{7.52}$$

定理 7.1（伪黎曼几何基本定理） 在任意（伪）黎曼流形 (M,g) 上，存在唯一与 g 相容的对称联络，称为 **Levi-Civita 联络**。

证明 由式（7.34），任意度规联络均可写成 Christoffel 符号与挠率修正张量之和。根据练习 7.5，从联络中减去 $(1,2)$ 型张量 K 仍得到联络，其系数为

$$\Gamma^\kappa{}_{\mu\nu} = \left\{ \begin{matrix} \kappa \\ \mu\nu \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2} g^{\kappa\lambda}(\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{7.53}$$

它显然对称，直接代入式（7.30b）可验证度规相容性。反过来，任何对称度规联络在式（7.34）中都有 $K=0$，故必为此式，唯一性成立。局部公式遵从联络变换律，因而可拼成全局联络。□

练习 7.8 设 ∇ 为 Levi-Civita 联络。

(a) 若 $f \in \mathcal{F}(M)$，证明

$$\nabla_\mu \nabla_\nu f = \nabla_\nu \nabla_\mu f. \tag{7.54}$$

(b) 若 $\omega \in \Omega^1(M)$，证明

$$d\omega = (\nabla_\mu \omega)_\nu \, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{7.55}$$

(c) 令 U 为与一形式 ω 对应的向量场，即 $U^\mu = g^{\mu\nu}\omega_\nu$。证明对任意向量场 X, V，有

$$g(\nabla_X U, V) = \langle \nabla_X \omega, V \rangle. \tag{7.56}$$

例 7.3 (a) $\mathbb{R}^2$ 的极坐标度规为 $g = dr \otimes dr + r^2 d\phi \otimes d\phi$。非零联络系数是 $\Gamma^{\phi}{}_{r\phi} = \Gamma^{\phi}{}_{\phi r} = r^{-1}$ 和 $\Gamma^{r}{}_{\phi\phi} = -r$，与例 7.1 一致。

(b) S^2 上的诱导度规为 $g = d\theta \otimes d\theta + \sin^2\theta \, d\phi \otimes d\phi$，非零联络系数是

$$\Gamma^{\theta}{}_{\phi\phi} = -\cos\theta \sin\theta, \qquad \Gamma^{\phi}{}_{\theta\phi} = \Gamma^{\phi}{}_{\phi\theta} = \cot\theta. \tag{7.57}$$

7.4.2 经典曲面几何中的 Levi-Civita 联络

在嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的曲面上，Levi-Civita 通过邻近点切平面的投影来定义平行。取 p 处的切平面及其中的向量 V_p。若邻近点 q 处向量 V_q 在 T_pM 上的投影，沿无穷小移动与 V_p 保持一致，就称二者平行；见图 7.6。这一定义也保持向量长度。[1]

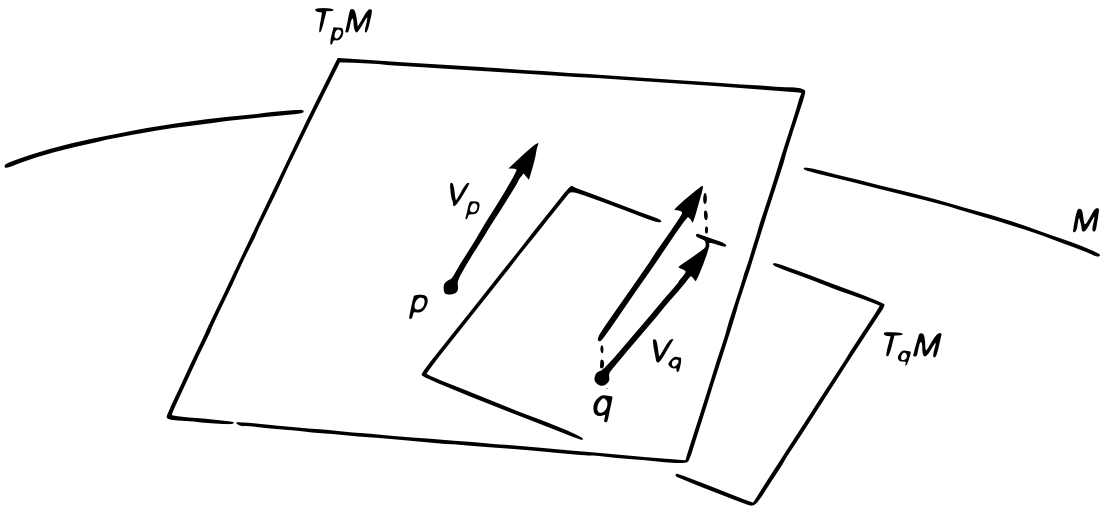


图 7.6 曲面上邻近切平面之间的平行关系：将 V_q 投影到 T_pM，与 V_p 比较。由这种无穷小投影得到 Levi-Civita 平行移动。

再按图 7.7 取邻近点 q, s，将位移 $\overrightarrow{pq}$ 沿 ps 平移，将 $\overrightarrow{ps}$ 沿 pq 平移。按上述规则，投影到 T_pM 的位移构成闭合平行四边形，因此挠率为零。定理 7.1 保证无挠且度规相容的联络唯一，从而把这种曲面上的平行关系推广到一般流形。

[1] 原书只说投影“平行”，仅保持方向不足以唯一规定移动。严格的 Levi-Civita 规则是沿曲线让环境导数的切向投影为零，即 $\nabla_{\dot c} V = 0$；有限相隔点之间不能把一次投影直接当作精确平行移动。

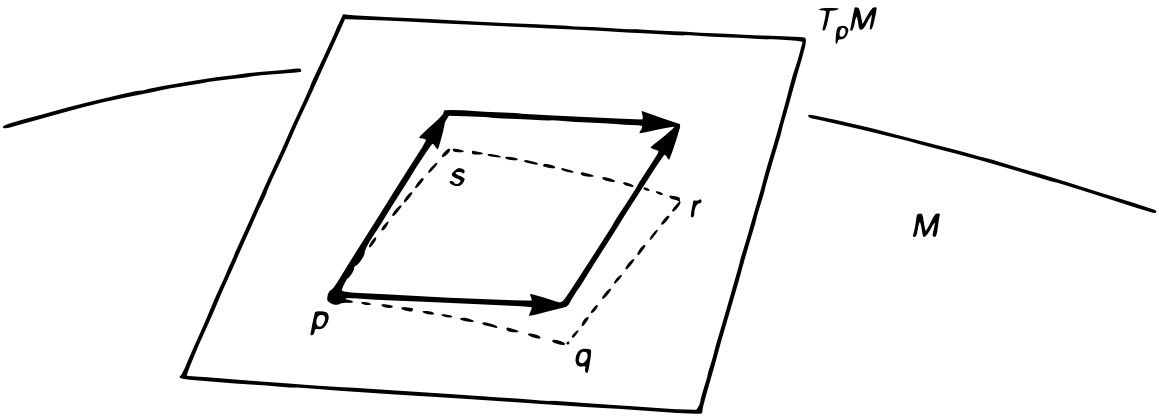


图 7.7　Levi-Civita 平行移动的无穷小平行四边形闭合，因而挠率恒为零。

7.4.3　测地线

采用 Levi-Civita 联络后，联络系数和曲率都可由度规直接计算。测地线也是连接两点的长度泛函的驻值曲线。Newton 力学中，自由粒子的轨迹既最直又最短，即直线。Einstein 要求，当引力被看作时空几何的一部分时，自由落体同样沿测地线运动。严格说来，“最短” 过强：黎曼情形的测地线只在足够短的局部区间内最短；Lorentz 情形的类时测地线则局部使固有时极大。[校 7.6]

例 7.4　在 $(\mathbb{R}^m, \delta)$ 或 $(\mathbb{R}^m, \eta)$ 的笛卡儿坐标中，Levi-Civita 联络系数恒为零，故式（7.19b）给出 $x^\mu = A^\mu t + B^\mu$，其中 A^μ, B^μ 为常数。

练习 7.9　圆柱 $S^1 \times \mathbb{R}$ 上的度规为 $g = d\phi \otimes d\phi + dz \otimes dz$，其中 ϕ 为圆周角，z 为轴向坐标。证明其 Levi-Civita 测地线为螺旋线，包括圆周与轴向直线等特殊情形。

下面证明最直曲线与长度泛函驻值曲线的关系。先考虑黎曼情形，以弧长 s 参数化 $x^\mu = x^\mu(s)$。连接 p, q 的曲线长度为

$$I(c) = \int_c ds = \int_c \sqrt{g_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu}\, ds, \qquad x'^\mu = \frac{dx^\mu}{ds}. \tag{7.58}$$

令 $F = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu$，$L = \sqrt{2F}$。原问题的 Euler–Lagrange 方程为

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{\partial L}{\partial x'^\lambda}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^\lambda} = 0. \tag{7.59}$$

由于 $F = L^2/2$，有

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\left(\frac{\partial F}{\partial x'^\lambda}\right) - \frac{\partial F}{\partial x^\lambda} &= L\left[\frac{d}{ds}\left(\frac{\partial L}{\partial x'^\lambda}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^\lambda}\right] + \frac{\partial L}{\partial x'^\lambda}\frac{dL}{ds} \\ &= \frac{\partial L}{\partial x'^\lambda}\frac{dL}{ds} = 0. \end{aligned} \tag{7.60}$$

最后一步使用沿弧长参数化曲线 $L \equiv 1$。因此也可使用 F 的变分方程：

$$
\begin{aligned}
0 &= \frac{d}{ds}(g_{\lambda\mu}x'^{\mu}) - \frac{1}{2}\partial_\lambda g_{\mu\nu}x'^{\mu}x'^{\nu} \\
&= g_{\lambda\mu}\frac{d^2x^\mu}{ds^2} + \partial_\nu g_{\lambda\mu}x'^{\mu}x'^{\nu} - \frac{1}{2}\partial_\lambda g_{\mu\nu}x'^{\mu}x'^{\nu} \\
&= g_{\lambda\mu}\frac{d^2x^\mu}{ds^2} + \frac{1}{2}(\partial_\nu g_{\lambda\mu} + \partial_\mu g_{\lambda\nu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu})\frac{dx^\mu}{ds}\frac{dx^\nu}{ds}.
\end{aligned} \tag{7.61}
$$

乘以 $g^{\kappa\lambda}$，正好得到测地线方程。反过来，仿射参数下的 Levi-Civita 测地线速度长度恒定；在单位速率下，上述计算也给出长度泛函的驻值方程。

此法也可读取 Christoffel 符号。S^2 上 $F = \frac{1}{2}(\theta'^2 + \sin^2\theta\,\phi'^2)$，Euler–Lagrange 方程为

$$
\frac{d^2\theta}{ds^2} - \sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\phi}{ds}\right)^2 = 0, \tag{7.62a}
$$

$$
\frac{d^2\phi}{ds^2} + 2\cot\theta\frac{d\phi}{ds}\frac{d\theta}{ds} = 0. \tag{7.62b}
$$

可立即读出式（7.57）的联络系数。

例 7.5　求 S^2 的测地线。先用长度极小化方法：适当旋转坐标，可将待连接的两点置于同一经线，坐标为 (θ_1,ϕ_0)、(θ_2,ϕ_0)。对写成 $\phi=\phi(\theta)$ 的曲线，长度为

$$
I(c) = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\sqrt{1+\sin^2\theta\left(\frac{d\phi}{d\theta}\right)^2}\,d\theta. \tag{7.63}
$$

当 $d\phi/d\theta = 0$，即 $\phi\equiv\phi_0$ 时取极小。因此测地线是大圆弧。

说明：直接解式（7.62）也不困难。将测地线写成 $\theta=\theta(\phi)$，有

$$
\frac{d\theta}{ds} = \frac{d\theta}{d\phi}\frac{d\phi}{ds}, \qquad \frac{d^2\theta}{ds^2} = \frac{d^2\theta}{d\phi^2}\left(\frac{d\phi}{ds}\right)^2 + \frac{d\theta}{d\phi}\frac{d^2\phi}{ds^2}.
$$

代入第一条测地线方程，得

$$
\frac{d^2\theta}{d\phi^2}\left(\frac{d\phi}{ds}\right)^2 + \frac{d\theta}{d\phi}\frac{d^2\phi}{ds^2} - \sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\phi}{ds}\right)^2 = 0. \tag{7.64}
$$

再用第二条方程消去 $d^2\phi/ds^2$，得到

$$
\frac{d^2\theta}{d\phi^2} - 2\cot\theta\left(\frac{d\theta}{d\phi}\right)^2 - \sin\theta\cos\theta = 0. \tag{7.65}
$$

设 $f=\cot\theta$，则 $d^2f/d\phi^2 + f = 0$，通解为 $\cot\theta = A\cos\phi + B\sin\phi$，即

$$
A\sin\theta\cos\phi + B\sin\theta\sin\phi - \cos\theta = 0. \tag{7.66}
$$

这是法向量为 $(A,B,-1)$ 的过球心平面与球面的交线，仍为大圆。上面除以 $d\phi/ds$ 的步骤未包含经线这一特殊解，需另行保留。

例 7.6　上半平面 $U=\{(x,y)\mid y>0\}$ 配备 **Poincaré** 度规

$$g=\frac{dx\otimes dx+dy\otimes dy}{y^2}. \tag{7.67}$$

测地线方程为

$$x''-\frac{2}{y}x'y'=0, \tag{7.68a}$$

$$y''+\frac{1}{y}(x'^2-y'^2)=0, \tag{7.68b}$$

其中撇号表示对弧长 s 的导数。[校 7.7]

先取 $x'\neq 0$。第一式除以 x' 后积分，得到

$$\frac{x'}{y^2}=\frac{1}{R}, \tag{7.69}$$

R 为常数，可通过改变定向取 $R>0$。单位速率条件为 $(x'^2+y'^2)/y^2=1$，于是 $y^2/R^2+(y'/y)^2=1$。在上升的一支上令 $y=R\sin t$，便有

$$ds=\frac{dy}{y\sqrt{1-y^2/R^2}}=\frac{dt}{\sin t},\qquad x'=R\sin^2 t.$$

故

$$x=\int x'\,ds=\int R\sin t\,dt=-R\cos t+x_0.$$

延拓后得到整条测地线

$$x=-R\cos t+x_0,\qquad y=R\sin t>0, \tag{7.70}$$

即以 $(x_0,0)$ 为圆心、半径为 R 的上半圆。最大延拓对应 $0<t<\pi$，长度无限：

$$\begin{aligned} I&=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon}\frac{dt}{\sin t}\\ &=\lim_{\varepsilon\to 0}\left[-\frac{1}{2}\log\frac{1+\cos t}{1-\cos t}\right]_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon}=\infty. \end{aligned}$$

此外，$x'=0$ 的解是竖直直线 $x=x_0$，其最大延拓长度也无限。

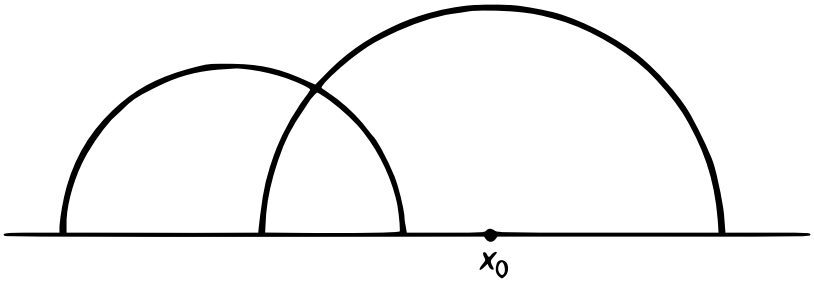


图 7.8　上半平面 Poincaré 度规的测地线：与实轴正交的半圆，另包括竖直直线。完整测地线的长度无限。

7.4.4　正规坐标系

正规坐标的构造并不限于 Levi-Civita 联络，但在该联络下尤其简单。设 $c(t)$ 为联络 ∇ 的测地线，满足

$$c(0)=p,\qquad \dot{c}(0)=X=X^{\mu}e_{\mu}\in T_pM. \tag{7.71}$$

给定初速度 X，就局部唯一确定从 p 出发的测地线。对于充分邻近 p 的点 q，在适当选定的正规邻域内，存在唯一这样的短测地线 c_q，满足 $c_q(1)=q$。令 $X_q=\dot{c}_q(0)$，用其分量 X_q^{μ} 作为 q 的坐标，便得到以 p 为基点、以 $\{e_{\mu}\}$ 为初始基的**正规坐标系** φ。显然 $\varphi(p)=0$。

指数映射定义为 $\mathrm{EXP}_p(X_q)=q$，于是

$$\varphi\big(\mathrm{EXP}_p(X_q^{\mu}e_{\mu})\big)=X_q^{\mu}. \tag{7.72}$$

一般仅在 T_pM 的一个邻域内使用这一映射。[校 7.8] 连接 p 与 q 的径向测地线在正规坐标中为

$$\varphi(c(t))=X^{\mu}(t)=tX_q^{\mu}. \tag{7.73}$$

将它代入测地线方程，得

$$0=\frac{d^2X^{\mu}}{dt^2}+\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}(tX_q)\frac{dX^{\nu}}{dt}\frac{dX^{\lambda}}{dt}=\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}(tX_q)X_q^{\nu}X_q^{\lambda}. \tag{7.74}$$

在 $t=0$，由于 X_q 任意，$\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}(p)+\Gamma^{\mu}{}_{\lambda\nu}(p)=0$。Levi-Civita 联络又对称，故

$$\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}(p)=0. \tag{7.75}$$

因此，在 p 处任何张量的协变导数分量都简化为

$$(\nabla_X t)^{\cdots}{}_{\cdots}\big|_p=X\big[t^{\cdots}{}_{\cdots}\big]\big|_p. \tag{7.76}$$

式（7.75）并不表示 Γ 在其他点也为零。由式（7.42），

$$R^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu}(p) = \partial_\mu \Gamma^{\kappa}{}_{\nu\lambda}(p) - \partial_\nu \Gamma^{\kappa}{}_{\mu\lambda}(p). \tag{7.77}$$

所以曲率非零时，联络系数的一阶导数不可能全为零。

7.4.5 Levi-Civita 联络的 Riemann 曲率张量

采用 Levi-Civita 联络时，式（7.42）中的 Γ 就是 Christoffel 符号，挠率则恒为零；许多恒等式因此简化。

练习 7.10 (a) 在 $\mathbb{R}^3$ 的球坐标下，度规为

$$g = dr \otimes dr + r^2(d\theta \otimes d\theta + \sin^2\theta\, d\phi \otimes d\phi).$$

直接计算并证明其 Levi-Civita 曲率张量的所有分量均为零。

(b) 空间均匀、各向同性的宇宙由 Robertson–Walker 度规描述：

$$g = -dt \otimes dt + a^2(t)\left[\frac{dr \otimes dr}{1-kr^2} + r^2(d\theta \otimes d\theta + \sin^2\theta\, d\phi \otimes d\phi)\right]. \tag{7.78}$$

通过缩放 r，常数 k 可取 $-1, 0, +1$。角坐标范围为 $0 \le \theta \le \pi$、$0 \le \phi < 2\pi$；$k = +1$ 时此坐标片取 $0 \le r < 1$。计算 Riemann 张量、Ricci 张量与标量曲率。

(c) Schwarzschild 度规为

$$\begin{aligned} g = &-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt \otimes dt + \frac{dr \otimes dr}{1 - 2M/r} \\ &+ r^2(d\theta \otimes d\theta + \sin^2\theta\, d\phi \otimes d\phi), \end{aligned} \tag{7.79}$$

其中 $0 < 2M < r$，角坐标范围同上。计算 Riemann 张量、Ricci 张量与标量曲率。**说明**：此度规描述质量为 M 的球对称物体外部的时空。

练习 7.11 设 R 为 Levi-Civita 联络的曲率张量。证明

$$\begin{aligned} R_{\kappa\lambda\mu\nu} = &\frac{1}{2}(\partial_\lambda\partial_\mu g_{\kappa\nu} - \partial_\kappa\partial_\mu g_{\lambda\nu} - \partial_\lambda\partial_\nu g_{\kappa\mu} + \partial_\kappa\partial_\nu g_{\lambda\mu}) \\ &+ g_{\zeta\eta}(\Gamma^{\zeta}{}_{\kappa\nu}\Gamma^{\eta}{}_{\lambda\mu} - \Gamma^{\zeta}{}_{\kappa\mu}\Gamma^{\eta}{}_{\lambda\nu}), \end{aligned}$$

其中 $R_{\kappa\lambda\mu\nu} = g_{\kappa\zeta}R^{\zeta}{}_{\lambda\mu\nu}$。[校 7.9] 验证以下对称性：

$$R_{\kappa\lambda\mu\nu} = -R_{\kappa\lambda\nu\mu}, \tag{7.80a}$$

$$R_{\kappa\lambda\mu\nu} = -R_{\lambda\kappa\mu\nu}, \tag{7.80b}$$

$$R_{\kappa\lambda\mu\nu} = R_{\mu\nu\kappa\lambda}, \tag{7.80c}$$

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\nu\mu}\,. \tag{7.80d}$$

定理 7.2（Bianchi 恒等式） Levi-Civita 联络的曲率张量满足

$$R(X,Y)Z + R(Z,X)Y + R(Y,Z)X = 0 \tag{7.81a}$$

和

$$(\nabla_X R)(Y,Z)V + (\nabla_Z R)(X,Y)V + (\nabla_Y R)(Z,X)V = 0. \tag{7.81b}$$

它们分别称为第一、第二 Bianchi 恒等式。

证明 沿用 Nomizu（1981）的证明。定义循环求和算子

$$\mathfrak{S}\{f(X,Y,Z)\} = f(X,Y,Z) + f(Z,X,Y) + f(Y,Z,X).$$

对无挠条件 $\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y] = 0$ 沿 Z 协变微分，再次利用无挠条件，得

$$0 = \nabla_Z\nabla_X Y - \nabla_Z\nabla_Y X - \nabla_{[X,Y]}Z - [Z,[X,Y]].$$

循环求和后，Lie 括号的 Jacobi 恒等式使最后一项消失，于是

$$0 = \mathfrak{S}\{\nabla_Z\nabla_X Y - \nabla_Z\nabla_Y X - \nabla_{[X,Y]}Z\} = \mathfrak{S}\{R(X,Y)Z\}.$$

这证明了第一恒等式。对第二恒等式，$\mathfrak{S}$ 只循环置换 X,Y,Z。从 $R(T(X,Y),Z)V = 0$ 出发，得

$$\begin{aligned} 0 &= \mathfrak{S}\{R(\nabla_X Y,Z) - R(\nabla_Y X,Z) - R([X,Y],Z)\}V \\ &= \mathfrak{S}\{R(\nabla_Z X,Y) + R(X,\nabla_Z Y) - R([X,Y],Z)\}V. \end{aligned} \tag{7.82}$$

利用 Leibniz 法则

$$\begin{aligned} \nabla_Z\{R(X,Y)V\} = (\nabla_Z R)(X,Y)V + R(X,Y)\nabla_Z V \\ + R(\nabla_Z X,Y)V + R(X,\nabla_Z Y)V, \end{aligned}$$

式（7.82）成为

$$0 = \mathfrak{S}\{-(\nabla_Z R)(X,Y) + [\nabla_Z, R(X,Y)] - R([X,Y],Z)\}V.$$

代入 $R(X,Y) = [\nabla_X,\nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$，后两项的循环和为

$$\begin{aligned}&\mathfrak{S}\{[\nabla_Z, R(X,Y)] - R([X,Y],Z)\}V\\&= \mathfrak{S}\{[\nabla_Z,[\nabla_X,\nabla_Y]] - [\nabla_Z,\nabla_{[X,Y]}]\\&\quad - [\nabla_{[X,Y]},\nabla_Z] + \nabla_{[[X,Y],Z]}\}V = 0.\end{aligned}$$

中间两项直接相消，余下两项分别由算子交换子及向量场 Lie 括号的 Jacobi 恒等式消失，故第二 Bianchi 恒等式成立。□

其分量形式是

$$R^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu} + R^{\kappa}{}_{\mu\nu\lambda} + R^{\kappa}{}_{\nu\lambda\mu} = 0, \tag{7.83a}$$

$$(\nabla_\kappa R)^{\xi}{}_{\lambda\mu\nu} + (\nabla_\mu R)^{\xi}{}_{\lambda\nu\kappa} + (\nabla_\nu R)^{\xi}{}_{\lambda\kappa\mu} = 0. \tag{7.83b}$$

缩并第二式的 ξ,μ，得

$$(\nabla_\kappa \mathrm{Ric})_{\lambda\nu} + (\nabla_\mu R)^{\mu}{}_{\lambda\nu\kappa} - (\nabla_\nu \mathrm{Ric})_{\lambda\kappa} = 0. \tag{7.84}$$

再缩并 λ,ν，得到

$$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0, \tag{7.85}$$

其中 **Einstein 张量**定义为

$$G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu}\mathcal{R}. \tag{7.86}$$

作者以如下方式概括 Einstein 建立场方程时的考虑：能动张量满足协变守恒律 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$，Ricci 张量一般却不满足相应关系；改用 Einstein 张量便能与守恒律相容。这一方程也可由标量作用量的变分导出，见第 7.10 节。

练习 7.12　设二维流形的度规为 $g = -dt\otimes dt + R^2(t)dx\otimes dx$，$R(t)$ 在所讨论区域不为零。证明 Einstein 张量恒为零。

曲率张量的对称性限制其独立分量数。设维数为 m，由于每对指标内部反对称，每一对有 $N = \binom{m}{2}$ 种独立选择；两对之间又对称，故共有 $N(N+1)/2$ 个候选分量。第一 Bianchi 恒等式

$$R_{\kappa\lambda\mu\nu} + R_{\kappa\mu\nu\lambda} + R_{\kappa\nu\lambda\mu} = 0 \tag{7.87}$$

进一步给出约束。结合式（7.80），其左侧关于四个指标全反对称，只有四指标全异时才给出非平凡约束，共 $\binom{m}{4}$ 个。因此独立分量数为

$$F(m) = \frac{1}{2}\binom{m}{2}\left(\binom{m}{2}+1\right) - \binom{m}{4} = \frac{1}{12}m^2(m^2-1). \tag{7.88}$$

$F(1)=0$ 表示一维黎曼流形局部平坦；$F(2)=1$，即二维中只有一个独立分量 R_{1212}，其余均为零或它的正负值。广义相对论中熟知 $F(4)=20$。

练习 7.13 证明二维流形的曲率张量可写成

$$R_{\kappa\lambda\mu\nu}=K(g_{\kappa\mu}g_{\lambda\nu}-g_{\kappa\nu}g_{\lambda\mu}), \tag{7.89}$$

其中 $K\in\mathcal{F}(M)$。计算 Ricci 张量，证明它与度规成正比；再计算标量曲率，证明 $K=\mathcal{R}/2$。

7.5 和乐群

设 (M,g) 是带仿射联络 ∇ 的 m 维黎曼流形。联络在每个切空间上自然定义一个变换群。

定义 7.3 考虑以 p 为起终点的分段光滑闭路 $c:[0,1]\to M$。将 $X\in T_pM$ 沿 c 平行移动一周，得到 $X_c\in T_pM$，从而定义线性变换

$$P_c:T_pM\longrightarrow T_pM. \tag{7.90}$$

所有这类变换构成的集合记为 $H(p)$，称为 p 处的**和乐群**（holonomy group）。

本书把矩阵作用记在右侧：$P_cX=Xh$，其中 $h\in H(p)$；分量写作 $P_cX=X^\mu h_\mu{}^\nu e_\nu$。先沿 c 再沿 c' 平移，对应 $P_{c'}P_c$，其拼接闭路为

$$d(t)=\begin{cases}c(2t), & 0\le t\le\frac12,\\ c'(2t-1), & \frac12\le t\le 1.\end{cases} \tag{7.91}$$

常值闭路给出单位元；逆变换由反向闭路 $c^{-1}(t)=c(1-t)$ 给出。因此 $H(p)$ 是 $\mathrm{GL}(m,\mathbb{R})$ 的子群。若曲率为零，可缩闭路的和乐平凡；完整和乐仍可能来自流形的非平凡基本群。若用例 7.2 的全局平行标架定义联络，则完整和乐也平凡。[校 7.10]

连通流形中，取从 p 到 q 的路径 a，沿它平移给出同构 $\tau_a:T_pM\to T_qM$。以通常的映射复合记号，两点的和乐群满足

$$H(q)=\tau_a\circ H(p)\circ\tau_a^{-1}. \tag{7.92}$$

所以它们互相同构。原书采用右作用顺序时将同一关系写成 $\tau_a^{-1}H(p)\tau_a$。

若 ∇ 与度规相容，平移保持长度。可定向黎曼流形的和乐群因而包含于 $\mathrm{SO}(m)$；可定向 Lorentz 流形的和乐群包含于 $\mathrm{SO}(m-1,1)$。

例 7.7 计算单位球面标准度规的 Levi-Civita 和乐群。取 $(\theta_0,0)$ 处向量 e_θ，沿纬圈 $\theta=\theta_0$、$0\le\phi\le2\pi$ 平移。设平移向量为 $X=X^\theta e_\theta+X^\phi e_\phi$，则

$$\partial_\phi X^\theta-\sin\theta_0\cos\theta_0X^\phi=0, \tag{7.93a}$$

$$\partial_\phi X^\phi + \cot\theta_0 X^\theta = 0. \tag{7.93b}$$

第一式再求导，并代入第二式，得简谐振动方程

$$\frac{d^2X^\theta}{d\phi^2} - \sin\theta_0\cos\theta_0\frac{dX^\phi}{d\phi} = \frac{d^2X^\theta}{d\phi^2} + \cos^2\theta_0 X^\theta = 0. \tag{7.94}$$

记 $C_0 = \cos\theta_0$。由初值 $X^\theta(0) = 1$、$X^\phi(0) = 0$，得到

$$X^\theta = \cos(C_0\phi), \qquad X^\phi = -\frac{\sin(C_0\phi)}{\sin\theta_0}.$$

绕行一周后，

$$X(2\pi) = \cos(2\pi C_0)e_\theta - \frac{\sin(2\pi C_0)}{\sin\theta_0}e_\phi. \tag{7.95}$$

在正交归一基 $(e_\theta, e_\phi/\sin\theta_0)$ 中，这是长度不变的旋转，旋转角依约定为 $-2\pi\cos\theta_0$，模 2π 理解。改变经过固定点的纬圈，即可得到任意旋转，故和乐群为 $\mathrm{SO}(2)$。[校 7.11]

一般地，标准 S^m（$m \geq 2$）的和乐群为 $\mathrm{SO}(m)$，而乘积度规的和乐更受限制。Horowitz（1986）给出的六维例子如下：

流形（均取标准乘积度规）	和乐群
S^6	$\mathrm{SO}(6)$
$S^3 \times S^3$	$\mathrm{SO}(3) \times \mathrm{SO}(3)$
$S^2 \times S^2 \times S^2$	$\mathrm{SO}(2)^3$
$T^6 = S^1 \times \cdots \times S^1$	平凡群

最后一项不仅曲率为零，而且有全局平行的坐标标架，所以完整和乐平凡。

练习 7.14 证明例 7.6 中 Poincaré 度规的 Levi-Civita 和乐群为 $\mathrm{SO}(2)$。

7.6 等距变换与共形变换

7.6.1 等距变换

定义 7.4 设 (M, g) 为（伪）黎曼流形。若微分同胚 $f : M \to M$ 保持度规，即

$$(f^*g)_p = g_p, \tag{7.96a}$$

则称 f 为**等距变换**。也就是说，对 $X, Y \in T_pM$，有 $g_{f(p)}(f_*X, f_*Y) = g_p(X, Y)$。

设 x, y 分别为 $p, f(p)$ 的坐标，分量条件为

$$\frac{\partial y^{\alpha}}{\partial x^{\mu}}\frac{\partial y^{\beta}}{\partial x^{\nu}} g_{\alpha\beta}(f(p)) = g_{\mu\nu}(p). \tag{7.96b}$$

恒等映射、等距变换的复合及逆映射均为等距变换，因此它们构成群。由于它保持无穷小位移的长度，可看作刚体运动。欧几里得空间的等距变换为 $x \mapsto Ax + T$，其中 $A \in \mathrm{O}(n)$，$T \in \mathbb{R}^n$；若限于保定向变换，则 $A \in \mathrm{SO}(n)$。[校 7.12]

7.6.2 共形变换

定义 7.5 若微分同胚 $f : M \to M$ 保持度规至一个正比例因子，即

$$(f^{*}g)_{p} = e^{2\sigma(p)} g_{p}, \qquad \sigma \in \mathcal{F}(M), \tag{7.97a}$$

则称 f 为**共形变换**。分量形式是

$$\frac{\partial y^{\alpha}}{\partial x^{\mu}}\frac{\partial y^{\beta}}{\partial x^{\nu}} g_{\alpha\beta}(f(p)) = e^{2\sigma(p)} g_{\mu\nu}(p). \tag{7.97b}$$

所有共形变换构成**共形群** $\mathrm{Conf}(M)$。在黎曼情形，非零向量 X, Y 的夹角定义为

$$\cos\theta = \frac{g_p(X,Y)}{\sqrt{g_p(X,X)\,g_p(Y,Y)}} = \frac{g_{\mu\nu}X^{\mu}Y^{\nu}}{\sqrt{g_{\zeta\eta}X^{\zeta}X^{\eta}\,g_{\kappa\lambda}Y^{\kappa}Y^{\lambda}}}. \tag{7.98}$$

变换后，分子乘以 $e^{2\sigma}$，分母也乘以相同因子，故 $\cos\theta' = \cos\theta$。因此共形变换保持角度，只改变局部尺度。

相关概念是 **Weyl 缩放**。若同一流形上的两个度规满足

$$\bar{g}_{p} = e^{2\sigma(p)} g_{p}, \tag{7.99}$$

则称它们共形相关。这是度规集合上的等价关系，等价类称为**共形结构**。$g \mapsto e^{2\sigma} g$ 称为 Weyl 缩放，其群记为 $\mathrm{Weyl}(M)$。

例 7.8 设复平面上的全纯函数为 $w = f(z)$。把光滑函数写成 $z = x + iy$、$\bar{z} = x - iy$ 的函数时，全纯条件是 $\partial_{\bar{z}} f = 0$。令 $w = u + iv$，Cauchy–Riemann 方程为 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$，于是

$$\begin{aligned} du^2 + dv^2 &= (u_x dx + u_y dy)^2 + (v_x dx + v_y dy)^2 \\ &= (u_x^2 + u_y^2)(dx^2 + dy^2). \end{aligned} \tag{7.100}$$

因此在 $f'(z) \neq 0$ 的区域，它给出局部共形映射。

练习 7.15 证明 Lorentz 流形的共形变换保持局部光锥结构，即

$$f_*:\begin{cases}\text{类时向量}\longmapsto\text{类时向量},\\ \text{类光向量}\longmapsto\text{类光向量},\\ \text{类空向量}\longmapsto\text{类空向量}.\end{cases}\tag{7.101}$$

下面计算共形相关度规 $\bar{g}=e^{2\sigma}g$ 的曲率。可直接代入式（7.42），但我们沿用 Nomizu（1981）的无坐标推导。设 $\bar{\nabla},\nabla$ 分别为两度规的 Levi-Civita 联络，定义其差

$$K(X,Y)\equiv\bar{\nabla}_XY-\nabla_XY.\tag{7.102}$$

这里的 K 是本节的联络差，与第 7.2 节的挠率修正张量不是同一个对象。

命题 7.1　设 U 为一形式 $d\sigma$ 经度规对应的向量场，即 $Z[\sigma]=\langle d\sigma,Z\rangle=g(U,Z)$。则

$$K(X,Y)=X[\sigma]Y+Y[\sigma]X-g(X,Y)U.\tag{7.103}$$

证明　两个联络均无挠，故 $K(X,Y)=K(Y,X)$。度规相容性给出

$$X[\bar{g}(Y,Z)]=\bar{g}(\bar{\nabla}_XY,Z)+\bar{g}(Y,\bar{\nabla}_XZ),$$

同时

$$X[\bar{g}(Y,Z)]=e^{2\sigma}\{2X[\sigma]g(Y,Z)+g(\nabla_XY,Z)+g(Y,\nabla_XZ)\}.$$

相减得

$$g(K(X,Y),Z)+g(Y,K(X,Z))=2X[\sigma]g(Y,Z).\tag{7.104a}$$

置换变量，得

$$g(K(Y,X),Z)+g(X,K(Y,Z))=2Y[\sigma]g(X,Z),\tag{7.104b}$$

$$g(K(Z,X),Y)+g(X,K(Z,Y))=2Z[\sigma]g(X,Y).\tag{7.104c}$$

将前两式相加再减去第三式，得到

$$g(K(X,Y),Z)=X[\sigma]g(Y,Z)+Y[\sigma]g(X,Z)-Z[\sigma]g(X,Y).\tag{7.105}$$

最后一项可写成 $g(g(X,Y)U,Z)$。由于 Z 任意，度规非退化便给出式（7.103）。□

其分量形式为

$$\bar{\Gamma}^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} + \delta^{\lambda}_{\nu}\partial_{\mu}\sigma + \delta^{\lambda}_{\mu}\partial_{\nu}\sigma - g_{\mu\nu}g^{\kappa\lambda}\partial_{\kappa}\sigma. \tag{7.106}$$

为计算曲率，从定义出发展开：

$$\begin{aligned}\bar{R}(X,Y)Z &= \bar{\nabla}_X\bar{\nabla}_Y Z - \bar{\nabla}_Y\bar{\nabla}_X Z - \bar{\nabla}_{[X,Y]}Z \\ &= \nabla_X\{\nabla_Y Z + K(Y,Z)\} + K(X,\nabla_Y Z + K(Y,Z)) \\ &\quad - \nabla_Y\{\nabla_X Z + K(X,Z)\} - K(Y,\nabla_X Z + K(X,Z)) \\ &\quad - \nabla_{[X,Y]}Z - K([X,Y],Z).\end{aligned} \tag{7.107}$$

经直接而较长的整理，得到

$$\begin{aligned}\bar{R}(X,Y)Z = R(X,Y)Z &+ \langle\nabla_X d\sigma, Z\rangle Y - \langle\nabla_Y d\sigma, Z\rangle X \\ &- g(Y,Z)\nabla_X U + Y[\sigma]Z[\sigma]X - g(Y,Z)U[\sigma]X \\ &+ X[\sigma]g(Y,Z)U + g(X,Z)\nabla_Y U - X[\sigma]Z[\sigma]Y \\ &+ g(X,Z)U[\sigma]Y - Y[\sigma]g(X,Z)U.\end{aligned} \tag{7.108}$$

定义 $(1,1)$ 型张量场 B：

$$BX \equiv -X[\sigma]U + \nabla_X U + \frac{1}{2}U[\sigma]X. \tag{7.109}$$

利用练习 7.8(c) 的 $g(\nabla_Y U, Z) = \langle\nabla_Y d\sigma, Z\rangle$，上式化为

$$\begin{aligned}\bar{R}(X,Y)Z = R(X,Y)Z - \big[&g(Y,Z)BX - g(BX,Z)Y \\ &+ g(BY,Z)X - g(X,Z)BY\big].\end{aligned} \tag{7.110}$$

分量形式为

$$\bar{R}^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu} = R^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu} - g_{\nu\lambda}B_{\mu}{}^{\kappa} + g_{\xi\lambda}B_{\mu}{}^{\xi}\delta^{\kappa}_{\nu} - g_{\xi\lambda}B_{\nu}{}^{\xi}\delta^{\kappa}_{\mu} + g_{\mu\lambda}B_{\nu}{}^{\kappa}, \tag{7.111}$$

其中

$$\begin{aligned}B_{\mu}{}^{\kappa} &= -\partial_{\mu}\sigma\, U^{\kappa} + (\nabla_{\mu}U)^{\kappa} + \frac{1}{2}U[\sigma]\delta^{\kappa}_{\mu} \\ &= -\partial_{\mu}\sigma\, g^{\kappa\lambda}\partial_{\lambda}\sigma + g^{\kappa\lambda}(\partial_{\mu}\partial_{\lambda}\sigma - \Gamma^{\xi}{}_{\mu\lambda}\partial_{\xi}\sigma) \\ &\quad + \frac{1}{2}g^{\lambda\xi}\partial_{\lambda}\sigma\partial_{\xi}\sigma\,\delta^{\kappa}_{\mu}.\end{aligned} \tag{7.112}$$

注意 $B_{\mu\nu} = g_{\nu\lambda}B_{\mu}{}^{\lambda} = B_{\nu\mu}$。缩并式（7.111），得到

$$\overline{\mathrm{Ric}}_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}B_{\lambda}{}^{\lambda} - (m-2)B_{\nu\mu}, \tag{7.113}$$

$$e^{2\sigma}\overline{\mathcal{R}} = \mathcal{R} - 2(m-1)B_\lambda{}^\lambda, \tag{7.114a}$$

其中 $m = \dim M$。最后一式也可写成

$$\bar{g}_{\mu\nu}\overline{\mathcal{R}} = [\mathcal{R} - 2(m-1)B_\lambda{}^\lambda]g_{\mu\nu}. \tag{7.114b}$$

利用这些关系消去 B，可构造 **Weyl 张量**：

$$\begin{aligned} C_{\kappa\lambda\mu\nu} = R_{\kappa\lambda\mu\nu} &\\ &- \frac{1}{m-2}(\mathrm{Ric}_{\kappa\mu}\, g_{\lambda\nu} - \mathrm{Ric}_{\lambda\mu}\, g_{\kappa\nu} + \mathrm{Ric}_{\lambda\nu}\, g_{\kappa\mu} - \mathrm{Ric}_{\kappa\nu}\, g_{\lambda\mu}) \\ &+ \frac{\mathcal{R}}{(m-2)(m-1)}(g_{\kappa\mu}g_{\lambda\nu} - g_{\kappa\nu}g_{\lambda\mu}). \end{aligned} \tag{7.115}$$

这里主要考虑 $m \geq 4$，$m = 3$ 的情形见习题 7.2。共形不变的是 $(1,3)$ 型张量：$\bar{C}^\kappa{}_{\lambda\mu\nu} = C^\kappa{}_{\lambda\mu\nu}$；全协变形式满足 $\bar{C}_{\kappa\lambda\mu\nu} = e^{2\sigma}C_{\kappa\lambda\mu\nu}$。[校 7.13]

若每一点附近都可选坐标，使 $g_{\mu\nu} = e^{2\sigma}\delta_{\mu\nu}$，则称黎曼流形**共形平坦**；伪黎曼情形将 δ 换为具有相应指标的常数平坦度规。平坦度规的 Weyl 张量为零，所以共形平坦度规的 Weyl 张量也为零。维数 $m \geq 4$ 时，$C = 0$ 是局部共形平坦的充分必要条件，即 Weyl–Schouten 定理。三维中 Weyl 张量恒为零；二维流形则总是局部共形平坦。

例 7.9　任意二维黎曼流形都局部共形平坦。设原坐标为 (x, y)，度规为

$$ds^2 = g_{xx}dx^2 + 2g_{xy}dx\,dy + g_{yy}dy^2. \tag{7.116}$$

令 $g = g_{xx}g_{yy} - g_{xy}^2$，将其因式分解为

$$ds^2 = \left(\sqrt{g_{xx}}\,dx + \frac{g_{xy} + i\sqrt{g}}{\sqrt{g_{xx}}}\,dy\right)\left(\sqrt{g_{xx}}\,dx + \frac{g_{xy} - i\sqrt{g}}{\sqrt{g_{xx}}}\,dy\right).$$

局部等温坐标存在性定理保证，可找到非零复积分因子 $\lambda = \lambda_1 + i\lambda_2$，使

$$\lambda\left(\sqrt{g_{xx}}\,dx + \frac{g_{xy} + i\sqrt{g}}{\sqrt{g_{xx}}}\,dy\right) = du + i\,dv, \tag{7.117a}$$

$$\bar{\lambda}\left(\sqrt{g_{xx}}\,dx + \frac{g_{xy} - i\sqrt{g}}{\sqrt{g_{xx}}}\,dy\right) = du - i\,dv. \tag{7.117b}$$

于是 $ds^2 = (du^2 + dv^2)/|\lambda|^2$。令 $|\lambda|^{-2} = e^{2\sigma}$，便得到所需坐标，称为**等温坐标**。若把 $u =$ 常数 看成等温线，则 $v =$ 常数 可解释为相应的热流线。[校 7.14]

例如，标准球面度规为 $ds^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\,d\phi^2$。由于

$$\frac{d}{d\theta}\log\left|\tan\frac{\theta}{2}\right| = \frac{1}{\sin\theta},$$

取 $u=\log|\tan(\theta/2)|$、$v=\phi$，得到

$$ds^2=\sin^2\theta\left(\frac{d\theta^2}{\sin^2\theta}+d\phi^2\right)=\sin^2\theta(du^2+dv^2).$$

二维 Lorentz 情形可局部选择 $g_{xx}>0$ 的坐标，此时 $g<0$。存在实积分因子 λ,μ，使

$$\lambda\left(\sqrt{g_{xx}}\,dx+\frac{g_{xy}+\sqrt{-g}}{\sqrt{g_{xx}}}\,dy\right)=du+dv, \tag{7.118a}$$

$$\mu\left(\sqrt{g_{xx}}\,dx+\frac{g_{xy}-\sqrt{-g}}{\sqrt{g_{xx}}}\,dy\right)=du-dv. \tag{7.118b}$$

于是 $ds^2=(\lambda\mu)^{-1}(du^2-dv^2)$。在所取小邻域上 $\lambda\mu$ 符号固定，令 $1/|\lambda\mu|=e^{2\sigma}$，得到

$$ds^2=\pm e^{2\sigma}(du^2-dv^2). \tag{7.119}$$

练习 7.16　二维 Lorentz 度规 $g=-dt\otimes dt+t^2dx\otimes dx$ 称为 Milne 宇宙。用 $|t|=e^{\eta}$ 证明它共形平坦，再取 $u=e^{\eta}\sinh x$、$v=e^{\eta}\cosh x$，求变换后的度规。

7.7　Killing 向量场与共形 Killing 向量场

7.7.1　Killing 向量场

若无穷小位移 εX 生成等距变换，就称 X 为 **Killing 向量场**。该位移使 x^μ 变成 $x^\mu+\varepsilon X^\mu$。将其代入等距条件（7.96b），保留 ε 一阶项，得到 **Killing 方程**

$$X^\xi\partial_\xi g_{\mu\nu}+\partial_\mu X^\kappa g_{\kappa\nu}+\partial_\nu X^\lambda g_{\mu\lambda}=0, \tag{7.120a}$$

即

$$(\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu}=0. \tag{7.120b}$$

设 ϕ_t 为 X 生成的局部单参数变换群，此式表明沿其运动时局部几何不变。因此 Killing 向量场表示流形的对称方向。

这里所谓线性相关，是指某个 Killing 场可由其余场以**常系数**线性组合表示。独立 Killing 场的数量可以超过流形维数；独立对称的数量与每点切空间维数并不是同一概念，但其最大值与维数有关。

练习 7.17　证明 Levi-Civita 联络下的 Killing 方程可写为

$$(\nabla_\mu X)_\nu+(\nabla_\nu X)_\mu=\partial_\mu X_\nu+\partial_\nu X_\mu-2\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}X_\lambda=0. \tag{7.121}$$

练习 7.18　求 $(\mathbb{R}^2,\delta)$ 的三个独立 Killing 场，证明其中两个生成平移，第三个生成旋转。

例 7.10 在 Minkowski 时空 $(\mathbb{R}^4,\eta)$ 中，笛卡儿坐标下的联络系数全为零，故

$$\partial_\mu X_\nu+\partial_\nu X_\mu=0. \tag{7.122}$$

对它求导并组合指标置换可知，X_μ 至多是 x 的一次函数。常数解

$$X^\mu_{(i)}=\delta^\mu_i,\qquad 0\le i\le 3, \tag{7.123a}$$

生成四个时空平移。再设 $X_\mu=a_{\mu\nu}x^\nu$，方程要求 $a_{\mu\nu}=-a_{\nu\mu}$，故共有 $\binom{4}{2}=6$ 个独立解。其中三个可写成协变分量

$$X_{(j)0}=0,\qquad X_{(j)m}=\varepsilon_{jmn}x^n,\qquad 1\le j,m,n\le 3, \tag{7.123b}$$

对应空间旋转；另外三个为

$$X_{(k)0}=x^k,\qquad X_{(k)m}=-\delta_{km}x^0,\qquad 1\le k,m\le 3, \tag{7.123c}$$

对应沿第 k 个空间方向的 Lorentz 推动。注意上述两式使用下指标分量，变为向量场时须以 $\eta^{\mu\nu}$ 升指标。

在 m 维 Minkowski 时空中，共有 $m(m+1)/2$ 个独立 Killing 场：m 个平移、$m-1$ 个推动及 $(m-1)(m-2)/2$ 个空间旋转。拥有 $m(m+1)/2$ 个独立 Killing 场的空间或时空称为**最大对称空间**。

Killing 场在常系数线性组合下封闭，也在 Lie 括号下封闭。前者来自方程的线性；后者由

$$\mathcal{L}_{[X,Y]}g=(\mathcal{L}_X\mathcal{L}_Y-\mathcal{L}_Y\mathcal{L}_X)g=0$$

可知。因此 Killing 场构成流形等距对称的 Lie 代数。

例 7.11 标准球面度规下，Killing 方程为

$$2\partial_\theta X_\theta=0, \tag{7.124a}$$

$$2\partial_\phi X_\phi+2\sin\theta\cos\theta\,X_\theta=0, \tag{7.124b}$$

$$\partial_\theta X_\phi+\partial_\phi X_\theta-2\cot\theta\,X_\phi=0. \tag{7.124c}$$

第一式给出 $X_\theta=f(\phi)$。代入第二式，得到

$$X_\phi=-F(\phi)\sin\theta\cos\theta+g(\theta),\qquad F'=f. \tag{7.125}$$

代入第三式，整理为

$$\frac{dg}{d\theta} - 2\cot\theta\, g(\theta) = -\frac{df}{d\phi} - F(\phi).$$

两边分别只依赖 θ 和 ϕ，故等于同一常数 C：

$$\frac{dg}{d\theta} - 2\cot\theta\, g(\theta) = C, \tag{7.126a}$$

$$\frac{df}{d\phi} + F(\phi) = -C. \tag{7.126b}$$

前式乘以积分因子 $\sin^{-2}\theta$，得到 $d(g/\sin^2\theta)/d\theta = C/\sin^2\theta$，故 $g = (C_1 - C\cot\theta)\sin^2\theta$。后式再求导，得到 $f'' + f = 0$，于是

$$f = A\sin\phi + B\cos\phi, \qquad F = -A\cos\phi + B\sin\phi - C.$$

因此

$$X_\phi = (A\cos\phi - B\sin\phi)\sin\theta\cos\theta + C_1\sin^2\theta.$$

升指标后，一般 Killing 向量场为

$$\begin{aligned} X = {} & A\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cos\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right) \\ & + B\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \sin\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\right) + C_1\frac{\partial}{\partial\phi}. \end{aligned} \tag{7.127}$$

原书选取以下基：

$$L_x = -\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{7.128a}$$

$$L_y = \sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{7.128b}$$

$$L_z = \frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{7.128c}$$

它们生成 $\mathfrak{so}(3)$。原书将其依次称为绕 x, y, z 轴的旋转，具体轴名与方向的对应需注意坐标约定。[校 7.15] 这反映 $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ 的标准度规保持 $\mathrm{SO}(3)$ 对称性。一般地，标准 $S^n = \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n)$ 有 $n(n+1)/2$ 个 Killing 场，构成 $\mathfrak{so}(n+1)$，所以是最大对称空间。若把球面沿 z 轴压扁，通常只保留绕该轴的旋转，独立 Killing 场便只剩 ∂_ϕ。

7.7.2 共形 Killing 向量场

若无穷小位移 εX 生成共形变换，则称 X 为共形 **Killing 向量场**，简称 CKV。令无穷小共形因子满足 $\sigma=\varepsilon\psi/2$，展开式（7.97b），得

$$(\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu}=X^\xi\partial_\xi g_{\mu\nu}+\partial_\mu X^\kappa g_{\kappa\nu}+\partial_\nu X^\lambda g_{\mu\lambda}=\psi g_{\mu\nu}. \tag{7.129a}$$

缩并后可解得

$$\psi=\frac{1}{m}(X^\xi g^{\mu\nu}\partial_\xi g_{\mu\nu}+2\partial_\mu X^\mu),\qquad m=\dim M. \tag{7.129b}$$

若 $\mathcal{L}_X g=\varphi g$、$\mathcal{L}_Y g=\psi g$，则

$$\mathcal{L}_{aX+bY}g=(a\varphi+b\psi)g,\qquad \mathcal{L}_{[X,Y]}g=(X[\psi]-Y[\varphi])g.$$

因此共形 Killing 场也在常系数组合与 Lie 括号下封闭。

例 7.12 在 $(\mathbb{R}^m,\delta)$ 中，**伸缩向量场**

$$D=x^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu} \tag{7.130}$$

是共形 Killing 场，因为 $\mathcal{L}_D\delta_{\mu\nu}=2\delta_{\mu\nu}$。

7.8 非坐标基

7.8.1 定义

坐标基 $e_\mu=\partial/\partial x^\mu$ 与 dx^μ 分别张成切空间和余切空间。有度规时，还可考虑线性组合

$$\hat{e}_\alpha=e_\alpha{}^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu},\qquad (e_\alpha{}^\mu)\in \mathrm{GL}(m,\mathbb{R}), \tag{7.131}$$

并取 $\det(e_\alpha{}^\mu)>0$，使新标架保持所选定向。要求新基关于度规正交归一：

$$g(\hat{e}_\alpha,\hat{e}_\beta)=e_\alpha{}^\mu e_\beta{}^\nu g_{\mu\nu}=\delta_{\alpha\beta}. \tag{7.132a}$$

Lorentz 情形将 $\delta_{\alpha\beta}$ 换为 $\eta_{\alpha\beta}$。反过来，

$$g_{\mu\nu}=e^\alpha{}_\mu e^\beta{}_\nu\delta_{\alpha\beta}, \tag{7.132b}$$

其中 $(e^\alpha{}_\mu)$ 是逆矩阵：$e^\alpha{}_\mu e_\alpha{}^\nu=\delta^\nu_\mu$、$e^\alpha{}_\mu e_\beta{}^\mu=\delta^\alpha_\beta$。虽然矩阵与逆矩阵都用 e 表示，明确的指标位置足以区分它们。

向量本身与基的选择无关，$V=V^\mu e_\mu=V^\alpha\hat{e}_\alpha$，故

$$V^\mu = V^\alpha e_\alpha{}^\mu, \qquad V^\alpha = e^\alpha{}_\mu V^\mu. \tag{7.133}$$

对偶基 $\langle \hat{\theta}^\alpha, \hat{e}_\beta \rangle = \delta^\alpha_\beta$ 为

$$\hat{\theta}^\alpha = e^\alpha{}_\mu dx^\mu, \tag{7.134}$$

于是

$$g = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu = \delta_{\alpha\beta} \hat{\theta}^\alpha \otimes \hat{\theta}^\beta. \tag{7.135}$$

这类正交标架一般称为**非坐标基**。本书用 $\kappa, \lambda, \mu, \nu, \ldots$ 表示坐标指标，用 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \ldots$ 表示标架指标。四维中的 e 称为 vierbein（四脚标），一般维数中称为 vielbein（多脚标）。非坐标基的 Lie 括号一般不为零：

$$[\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta]|_p = c_{\alpha\beta}{}^\gamma(p) \hat{e}_\gamma|_p, \tag{7.136a}$$

其中

$$c_{\alpha\beta}{}^\gamma = e^\gamma{}_\nu (e_\alpha{}^\mu \partial_\mu e_\beta{}^\nu - e_\beta{}^\mu \partial_\mu e_\alpha{}^\nu). \tag{7.136b}$$

例 7.13 标准球面度规写成

$$g = d\theta \otimes d\theta + \sin^2\theta \, d\phi \otimes d\phi = \hat{\theta}^1 \otimes \hat{\theta}^1 + \hat{\theta}^2 \otimes \hat{\theta}^2, \tag{7.137}$$

其中 $\hat{\theta}^1 = d\theta$、$\hat{\theta}^2 = \sin\theta \, d\phi$。相应 zweibein（二脚标）的分量为

$$e^1{}_\theta = 1, \quad e^1{}_\phi = 0, \qquad e^2{}_\theta = 0, \quad e^2{}_\phi = \sin\theta. \tag{7.138}$$

对偶向量为 $\hat{e}_1 = \partial_\theta$、$\hat{e}_2 = (\sin\theta)^{-1} \partial_\phi$，故非零结构函数为 $c_{12}{}^2 = -c_{21}{}^2 = -\cot\theta$。

练习 7.19 (a) 验证

$$\delta^{\alpha\beta} = g^{\mu\nu} e^\alpha{}_\mu e^\beta{}_\nu, \qquad g^{\mu\nu} = \delta^{\alpha\beta} e_\alpha{}^\mu e_\beta{}^\nu. \tag{7.139}$$

(b) Minkowski 时空中的 Dirac 矩阵满足 $\{\gamma^\alpha, \gamma^\beta\} = 2\eta^{\alpha\beta}$。定义弯曲时空中的矩阵 $\gamma^\mu = e_\alpha{}^\mu \gamma^\alpha$，证明

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}. \tag{7.140}$$

7.8.2 Cartan 结构方程

仍按第 7.3 节定义曲率与挠率。非坐标基下的联络系数定义为

$$\nabla_\alpha \hat{e}_\beta \equiv \nabla_{\hat{e}_\alpha} \hat{e}_\beta = \Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta} \hat{e}_\gamma. \tag{7.141}$$

代入 $\hat{e}_\alpha = e_\alpha{}^\mu e_\mu$，得到

$$\Gamma^\gamma{}_{\alpha\beta} = e^\gamma{}_\nu e_\alpha{}^\mu (\partial_\mu e_\beta{}^\nu + e_\beta{}^\lambda \Gamma^\nu{}_{\mu\lambda}) = e^\gamma{}_\nu e_\alpha{}^\mu \nabla_\mu e_\beta{}^\nu. \tag{7.142}$$

此基下的挠率为

$$\begin{aligned} T^\alpha{}_{\beta\gamma} &= \langle \hat{\theta}^\alpha, \nabla_\beta \hat{e}_\gamma - \nabla_\gamma \hat{e}_\beta - [\hat{e}_\beta, \hat{e}_\gamma] \rangle \\ &= \Gamma^\alpha{}_{\beta\gamma} - \Gamma^\alpha{}_{\gamma\beta} - c_{\beta\gamma}{}^\alpha, \end{aligned} \tag{7.143}$$

曲率为

$$\begin{aligned} R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} = \hat{e}_\gamma[\Gamma^\alpha{}_{\delta\beta}] - \hat{e}_\delta[\Gamma^\alpha{}_{\gamma\beta}] \\ + \Gamma^\varepsilon{}_{\delta\beta}\Gamma^\alpha{}_{\gamma\varepsilon} - \Gamma^\varepsilon{}_{\gamma\beta}\Gamma^\alpha{}_{\delta\varepsilon} - c_{\gamma\delta}{}^\varepsilon \Gamma^\alpha{}_{\varepsilon\beta}. \end{aligned} \tag{7.144}$$

定义矩阵值一形式，称为**联络一形式**：

$$\omega^\alpha{}_\beta \equiv \Gamma^\alpha{}_{\gamma\beta} \hat{\theta}^\gamma. \tag{7.145}$$

定理 7.3 联络一形式满足 **Cartan 结构方程**：

$$d\hat{\theta}^\alpha + \omega^\alpha{}_\beta \wedge \hat{\theta}^\beta = T^\alpha, \tag{7.146a}$$

$$d\omega^\alpha{}_\beta + \omega^\alpha{}_\gamma \wedge \omega^\gamma{}_\beta = R^\alpha{}_\beta, \tag{7.146b}$$

其中挠率二形式与曲率二形式为

$$T^\alpha = \frac{1}{2} T^\alpha{}_{\beta\gamma} \hat{\theta}^\beta \wedge \hat{\theta}^\gamma, \qquad R^\alpha{}_\beta = \frac{1}{2} R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} \hat{\theta}^\gamma \wedge \hat{\theta}^\delta.$$

证明 令第一式左侧作用于 $\hat{e}_\gamma, \hat{e}_\delta$。根据式（5.70），

$$\begin{aligned} &(d\hat{\theta}^\alpha + \omega^\alpha{}_\beta \wedge \hat{\theta}^\beta)(\hat{e}_\gamma, \hat{e}_\delta) \\ &= \hat{e}_\gamma[\langle \hat{\theta}^\alpha, \hat{e}_\delta \rangle] - \hat{e}_\delta[\langle \hat{\theta}^\alpha, \hat{e}_\gamma \rangle] - \langle \hat{\theta}^\alpha, [\hat{e}_\gamma, \hat{e}_\delta] \rangle \\ &\quad + \langle \omega^\alpha{}_\delta, \hat{e}_\gamma \rangle - \langle \omega^\alpha{}_\gamma, \hat{e}_\delta \rangle \\ &= -c_{\gamma\delta}{}^\alpha + \Gamma^\alpha{}_{\gamma\delta} - \Gamma^\alpha{}_{\delta\gamma} = T^\alpha{}_{\gamma\delta}. \end{aligned}$$

右侧作用于这两个基向量也给出

$$\frac{1}{2}T^{\alpha}{}_{\beta\varepsilon}(\delta^{\beta}_{\gamma}\delta^{\varepsilon}_{\delta}-\delta^{\varepsilon}_{\gamma}\delta^{\beta}_{\delta})=T^{\alpha}{}_{\gamma\delta}.$$

第一式得证。第二式可同样验证，留作练习。□

再取外微分，得到 Bianchi 恒等式的形式语言表达：

$$dT^{\alpha}+\omega^{\alpha}{}_{\beta}\wedge T^{\beta}=R^{\alpha}{}_{\beta}\wedge\hat{\theta}^{\beta}, \tag{7.147a}$$

$$dR^{\alpha}{}_{\beta}+\omega^{\alpha}{}_{\gamma}\wedge R^{\gamma}{}_{\beta}-R^{\alpha}{}_{\gamma}\wedge\omega^{\gamma}{}_{\beta}=0. \tag{7.147b}$$

它们对有挠联络也成立；当 $T=0$ 时，对应前述无挠的 Bianchi 恒等式。

7.8.3 局部标架

m 维黎曼度规有 $m(m+1)/2$ 个独立分量，而多脚标有 m^2 个分量。因此同一度规对应许多正交标架，它们由逐点的正交旋转联系：

$$\hat{\theta}^{\alpha}(p)\longmapsto\hat{\theta}'^{\alpha}(p)=\Lambda^{\alpha}{}_{\beta}(p)\hat{\theta}^{\beta}(p). \tag{7.148}$$

多脚标相应变为

$$e^{\alpha}{}_{\mu}(p)\longmapsto e'^{\alpha}{}_{\mu}(p)=\Lambda^{\alpha}{}_{\beta}(p)e^{\beta}{}_{\mu}(p). \tag{7.149}$$

标架指标随局部正交旋转变换，而在坐标变换下不变；坐标指标则相反。度规不变要求

$$\Lambda^{\alpha}{}_{\beta}\delta_{\alpha\delta}\Lambda^{\delta}{}_{\gamma}=\delta_{\beta\gamma}\qquad\text{（黎曼情形），} \tag{7.150a}$$

$$\Lambda^{\alpha}{}_{\beta}\eta_{\alpha\delta}\Lambda^{\delta}{}_{\gamma}=\eta_{\beta\gamma}\qquad\text{（Lorentz 情形）．} \tag{7.150b}$$

若保持定向，Λ 分别属于 $\mathrm{SO}(m)$ 或 $\mathrm{SO}(m-1,1)$。它们的维数都是 $m(m-1)/2$，恰等于多脚标与度规的自由度之差。

对偶基向量的变换为

$$\hat{e}_{\alpha}\longmapsto\hat{e}'_{\alpha}=\hat{e}_{\beta}(\Lambda^{-1})^{\beta}{}_{\alpha}. \tag{7.151}$$

例如 $(1,1)$ 型张量 $t=t^{\mu}{}_{\nu}e_{\mu}\otimes dx^{\nu}=t^{\alpha}{}_{\beta}\hat{e}_{\alpha}\otimes\hat{\theta}^{\beta}$，其标架分量为 $t^{\alpha}{}_{\beta}=e^{\alpha}{}_{\mu}e_{\beta}{}^{\nu}t^{\mu}{}_{\nu}$。比较新旧展开，得

$$t'^{\alpha}{}_{\beta}=\Lambda^{\alpha}{}_{\gamma}t^{\gamma}{}_{\delta}(\Lambda^{-1})^{\delta}{}_{\beta}.$$

总之，上标架指标由 Λ 变换，下标架指标由 Λ^{-1} 变换；坐标分量与标架分量之间则借助多脚标转换。

联络一形式的变换可直接从同一联络在新旧标架上的作用求得：

$$\omega'^{\alpha}{}_{\beta} = \Lambda^{\alpha}{}_{\gamma}\omega^{\gamma}{}_{\delta}(\Lambda^{-1})^{\delta}{}_{\beta} + \Lambda^{\alpha}{}_{\gamma}(d\Lambda^{-1})^{\gamma}{}_{\beta}. \tag{7.152}$$

利用 $d\Lambda\,\Lambda^{-1} + \Lambda\,d\Lambda^{-1} = 0$，也可写成 $\omega'\Lambda = \Lambda\omega - d\Lambda$。这与挠率的齐次变换 $T'^{\alpha} = \Lambda^{\alpha}{}_{\beta}T^{\beta}$ 相容。

校 7.16

曲率二形式则齐次变换：

$$R'^{\alpha}{}_{\beta} = \Lambda^{\alpha}{}_{\gamma}R^{\gamma}{}_{\delta}(\Lambda^{-1})^{\delta}{}_{\beta}. \tag{7.153}$$

7.8.4 非坐标基中的 Levi-Civita 联络

Levi-Civita 联络由度规相容性及无挠条件唯一确定。下面将它们改写为非坐标基语言。先考虑黎曼情形；Lorentz 情形只须把 δ 换为 η。

定义 **Ricci 旋转系数** $\Gamma_{\alpha\beta\gamma} = \delta_{\alpha\delta}\Gamma^{\delta}{}_{\beta\gamma}$。由于 $g(\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\gamma) = \delta_{\alpha\gamma}$ 为常数，度规相容性给出

$$\begin{aligned}\Gamma_{\alpha\beta\gamma} &= g(\hat{e}_\alpha, \nabla_{\hat{e}_\beta}\hat{e}_\gamma)\\ &= -g(\nabla_{\hat{e}_\beta}\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\gamma) = -\Gamma_{\gamma\beta\alpha}.\end{aligned} \tag{7.154}$$

故联络一形式 $\omega_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\gamma}\omega^{\gamma}{}_{\beta}$ 满足

$$\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}. \tag{7.155}$$

无挠条件成为

$$d\hat{\theta}^{\alpha} + \omega^{\alpha}{}_{\beta} \wedge \hat{\theta}^{\beta} = 0. \tag{7.156}$$

读者可验证，它等价于坐标基下 $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = \Gamma^{\lambda}{}_{\nu\mu}$。另一方面，

$$c_{\alpha\beta}{}^{\gamma}\hat{e}_\gamma = [\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta] = \nabla_\alpha\hat{e}_\beta - \nabla_\beta\hat{e}_\alpha, \tag{7.157}$$

所以

$$c_{\alpha\beta}{}^{\gamma} = \Gamma^{\gamma}{}_{\alpha\beta} - \Gamma^{\gamma}{}_{\beta\alpha}. \tag{7.158}$$

代入式（7.144），可仅用联络系数写出曲率：

$$\begin{aligned} R^{\alpha}{}_{\beta\gamma\delta} = {} & \hat{e}_{\gamma}[\Gamma^{\alpha}{}_{\delta\beta}] - \hat{e}_{\delta}[\Gamma^{\alpha}{}_{\gamma\beta}] \\ & + \Gamma^{\varepsilon}{}_{\delta\beta}\Gamma^{\alpha}{}_{\gamma\varepsilon} - \Gamma^{\varepsilon}{}_{\gamma\beta}\Gamma^{\alpha}{}_{\delta\varepsilon} \\ & - (\Gamma^{\varepsilon}{}_{\gamma\delta} - \Gamma^{\varepsilon}{}_{\delta\gamma})\Gamma^{\alpha}{}_{\varepsilon\beta}. \end{aligned} \tag{7.159}$$

例 7.14 再看例 7.13 的 S^2，多脚标分量为

$$e^{1}{}_{\theta} = 1, \quad e^{1}{}_{\phi} = 0, \quad e^{2}{}_{\theta} = 0, \quad e^{2}{}_{\phi} = \sin\theta. \tag{7.160}$$

度规相容性给出 $\omega^{1}{}_{1} = \omega^{2}{}_{2} = 0$；无挠条件为

$$d(d\theta) + \omega^{1}{}_{2} \wedge (\sin\theta\, d\phi) = 0, \tag{7.161a}$$

$$d(\sin\theta\, d\phi) + \omega^{2}{}_{1} \wedge d\theta = 0. \tag{7.161b}$$

结合 $\omega^{1}{}_{2} = -\omega^{2}{}_{1}$，得到 $\omega^{2}{}_{1} = \cos\theta\, d\phi$、$\omega^{1}{}_{2} = -\cos\theta\, d\phi$。Cartan 第二结构方程给出

$$\omega^{1}{}_{2} \wedge \omega^{2}{}_{1} = \frac{1}{2} R^{1}{}_{1\alpha\beta} \hat{\theta}^{\alpha} \wedge \hat{\theta}^{\beta}, \tag{7.162a}$$

$$d\omega^{1}{}_{2} = \frac{1}{2} R^{1}{}_{2\alpha\beta} \hat{\theta}^{\alpha} \wedge \hat{\theta}^{\beta}, \tag{7.162b}$$

$$d\omega^{2}{}_{1} = \frac{1}{2} R^{2}{}_{1\alpha\beta} \hat{\theta}^{\alpha} \wedge \hat{\theta}^{\beta}, \tag{7.162c}$$

$$\omega^{2}{}_{1} \wedge \omega^{1}{}_{2} = \frac{1}{2} R^{2}{}_{2\alpha\beta} \hat{\theta}^{\alpha} \wedge \hat{\theta}^{\beta}. \tag{7.162d}$$

由于 $d\omega^{1}{}_{2} = \sin\theta\, d\theta \wedge d\phi = \hat{\theta}^{1} \wedge \hat{\theta}^{2}$，非零正交标架分量为

$$R^{1}{}_{212} = -R^{1}{}_{221} = 1, \qquad R^{2}{}_{112} = -R^{2}{}_{121} = -1.$$

转换回坐标基，例如

$$R^{\theta}{}_{\phi\theta\phi} = e_{\alpha}{}^{\theta} e^{\beta}{}_{\phi} e^{\gamma}{}_{\theta} e^{\delta}{}_{\phi} R^{\alpha}{}_{\beta\gamma\delta} = \sin^2\theta.$$

原书此处混淆了坐标二形式与正交余标架二形式的系数，详见译注。[校 7.17]

例 7.15 Schwarzschild 度规可写成

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= -\left(1-\frac{2M}{r}\right)dt^2 + \left(1-\frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2),\\
g &= -\hat{\theta}^0 \otimes \hat{\theta}^0 + \hat{\theta}^1 \otimes \hat{\theta}^1 + \hat{\theta}^2 \otimes \hat{\theta}^2 + \hat{\theta}^3 \otimes \hat{\theta}^3,
\end{aligned}
\tag{7.163}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\hat{\theta}^0 &= \sqrt{1-2M/r}\, dt, \quad & \hat{\theta}^1 &= (1-2M/r)^{-1/2} dr,\\
\hat{\theta}^2 &= r\, d\theta, & \hat{\theta}^3 &= r\sin\theta\, d\phi.
\end{aligned}
\tag{7.164}
$$

所取区域为 $0 < 2M < r$。度规相容性使对角联络一形式为零，无挠条件为

$$
d[(1-2M/r)^{1/2} dt] + \omega^0{}_\beta \wedge \hat{\theta}^\beta = 0, \tag{7.165a}
$$

$$
d[(1-2M/r)^{-1/2} dr] + \omega^1{}_\beta \wedge \hat{\theta}^\beta = 0, \tag{7.165b}
$$

$$
d(r\, d\theta) + \omega^2{}_\beta \wedge \hat{\theta}^\beta = 0, \tag{7.165c}
$$

$$
d(r\sin\theta\, d\phi) + \omega^3{}_\beta \wedge \hat{\theta}^\beta = 0. \tag{7.165d}
$$

解得非零联络一形式

$$
\begin{aligned}
\omega^0{}_1 &= \omega^1{}_0 = \frac{M}{r^2} dt,\\
\omega^2{}_1 &= -\omega^1{}_2 = \sqrt{1-2M/r}\, d\theta,\\
\omega^3{}_1 &= -\omega^1{}_3 = \sqrt{1-2M/r}\sin\theta\, d\phi,\\
\omega^3{}_2 &= -\omega^2{}_3 = \cos\theta\, d\phi.
\end{aligned}
\tag{7.166}
$$

再用结构方程，得到曲率二形式

$$
\begin{aligned}
R^0{}_1 &= R^1{}_0 = \frac{2M}{r^3}\hat{\theta}^0 \wedge \hat{\theta}^1,\\
R^0{}_2 &= R^2{}_0 = -\frac{M}{r^3}\hat{\theta}^0 \wedge \hat{\theta}^2,\\
R^0{}_3 &= R^3{}_0 = -\frac{M}{r^3}\hat{\theta}^0 \wedge \hat{\theta}^3,\\
R^1{}_2 &= -R^2{}_1 = -\frac{M}{r^3}\hat{\theta}^1 \wedge \hat{\theta}^2,\\
R^1{}_3 &= -R^3{}_1 = -\frac{M}{r^3}\hat{\theta}^1 \wedge \hat{\theta}^3,\\
R^2{}_3 &= -R^3{}_2 = \frac{2M}{r^3}\hat{\theta}^2 \wedge \hat{\theta}^3.
\end{aligned}
\tag{7.167}
$$

其中 $R^0{}_2$ 的系数按结构方程修正，详见译注。[校 7.18]

7.9 微分形式与 Hodge 理论

7.9.1 不变体积元

第 5.5 节将已定向 m 维流形上的体积元定义为处处非零的 m 形式。若流形带有度规 g，便有自然体积形式

$$\Omega_M \equiv \sqrt{|g|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m, \qquad g = \det(g_{\mu\nu}). \tag{7.168}$$

这里坐标与所选定向相容。改用坐标 y，相应表达式为

$$\sqrt{\left|\det\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\kappa}\frac{\partial x^\nu}{\partial y^\lambda} g_{\mu\nu}\right)\right|}\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m.$$

利用 $dy^\lambda = (\partial y^\lambda/\partial x^\mu) dx^\mu$，得到

$$\left|\det \frac{\partial x}{\partial y}\right| \det \frac{\partial y}{\partial x}\, sqrt|g|\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

同定向坐标间 Jacobian 行列式为正，故此式等于 Ω_M；反定向时则差一个负号。

练习 7.20 设正向正交余标架为 $\hat\theta^\alpha = e^\alpha{}_\mu dx^\mu$。证明

$$\Omega_M = |e|\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m = \hat\theta^1 \wedge \cdots \wedge \hat\theta^m, \qquad e = \det(e^\alpha{}_\mu) > 0. \tag{7.169}$$

由此定义函数的积分

$$\int_M f\Omega_M = \int_M f\sqrt{|g|}\, dx^1 \cdots dx^m. \tag{7.170}$$

它与坐标选择无关。物理中的许多作用量都是这种体积分，见第 7.10 节。

7.9.2 对偶变换：Hodge 星算子

在已定向且带度规的 m 维流形上，可以定义 r 形式与 $(m-r)$ 形式之间的自然同构，称为 **Hodge 星算子**。先定义全反对称符号

$$\varepsilon_{\mu_1\cdots\mu_m} = \begin{cases} +1, & (\mu_1,\dots,\mu_m) \text{ 是 } (1,\dots,m) \text{ 的偶排列},\\ -1, & (\mu_1,\dots,\mu_m) \text{ 是其奇排列},\\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{7.171a}$$

约定用度规升指标，于是

$$\varepsilon^{\mu_1\cdots\mu_m} = g^{\mu_1\nu_1}\cdots g^{\mu_m\nu_m}\varepsilon_{\nu_1\cdots\nu_m} = g^{-1}\varepsilon_{\mu_1\cdots\mu_m}. \tag{7.171b}$$

常数数组 ε 本身不是普通坐标张量，真正的体积张量还包含 $\sqrt{|g|}$。[校 7.19]

线性映射 $*:\Omega^r(M)\to\Omega^{m-r}(M)$ 在基形式上定义为

$$*(dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r})=\frac{\sqrt{|g|}}{(m-r)!}\varepsilon^{\mu_1\cdots\mu_r}{}_{\nu_{r+1}\cdots\nu_m}\,dx^{\nu_{r+1}}\wedge\cdots\wedge dx^{\nu_m}. \tag{7.172}$$

特别地，$*1=\Omega_M$。对一般的

$$\omega=\frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\,dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_r},$$

有

$$*\omega=\frac{\sqrt{|g|}}{r!(m-r)!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\varepsilon^{\mu_1\cdots\mu_r}{}_{\nu_{r+1}\cdots\nu_m}\,dx^{\nu_{r+1}}\wedge\cdots\wedge dx^{\nu_m}. \tag{7.173}$$

采用正向正交余标架时，公式简化为

$$*(\hat\theta^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge\hat\theta^{\alpha_r})=\frac{1}{(m-r)!}\varepsilon^{\alpha_1\cdots\alpha_r}{}_{\beta_{r+1}\cdots\beta_m}\,\hat\theta^{\beta_{r+1}}\wedge\cdots\wedge\hat\theta^{\beta_m}, \tag{7.174}$$

其中

$$\varepsilon_{\alpha_1\cdots\alpha_m}=\begin{cases}+1, & \text{偶排列},\\ -1, & \text{奇排列},\\ 0, & \text{其余情形},\end{cases} \tag{7.175}$$

指标由 $\delta^{\alpha\beta}$ 或 $\eta^{\alpha\beta}$ 升起。

定理 7.4　对 r 形式 ω，黎曼情形有

$$**\omega=(-1)^{r(m-r)}\omega; \tag{7.176a}$$

Lorentz 情形有

$$**\omega=(-1)^{1+r(m-r)}\omega. \tag{7.176b}$$

证明　使用正交余标架更简便。黎曼情形中，两次作用得到

$$\begin{aligned}**\omega&=\frac{1}{r!r!(m-r)!}\,\omega_{\alpha_1\cdots\alpha_r}\varepsilon^{\alpha_1\cdots\alpha_r}{}_{\beta_{r+1}\cdots\beta_m}\varepsilon^{\beta_{r+1}\cdots\beta_m}{}_{\gamma_1\cdots\gamma_r}\hat\theta^{\gamma_1}\wedge\cdots\wedge\hat\theta^{\gamma_r}\\&=\frac{(-1)^{r(m-r)}}{r!}\omega_{\alpha_1\cdots\alpha_r}\hat\theta^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge\hat\theta^{\alpha_r}=(-1)^{r(m-r)}\omega.\end{aligned}$$

这里先交换两个指标组，再使用恒等式

$$\sum_{\beta,\gamma} \varepsilon_{\alpha_1\cdots\alpha_r\beta_{r+1}\cdots\beta_m}\varepsilon_{\gamma_1\cdots\gamma_r\beta_{r+1}\cdots\beta_m}\hat{\theta}^{\gamma_1}\wedge\cdots\wedge\hat{\theta}^{\gamma_r}$$
$$= r!(m-r)!\,\hat{\theta}^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge\hat{\theta}^{\alpha_r}.$$

Lorentz 情形利用 $\det\eta=-1$，会多出一个负号，留给读者验证。□

因此逆算子为

$$*^{-1} = (-1)^{r(m-r)}* \qquad \text{（黎曼情形），} \tag{7.177a}$$

$$*^{-1} = (-1)^{1+r(m-r)}* \qquad \text{（Lorentz 情形）.} \tag{7.177b}$$

7.9.3 r 形式的内积

设 ω,η 为两个实 r 形式，各自按 $1/r!$ 的惯例展开。将式（7.173）代入 $\omega\wedge*\eta$，利用反对称符号的缩并，得到

$$\begin{aligned}\omega\wedge*\eta &= \frac{\sqrt{|g|}}{(r!)^2(m-r)!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\eta_{\nu_1\cdots\nu_r}\varepsilon^{\nu_1\cdots\nu_r}{}_{\mu_{r+1}\cdots\mu_m}\,dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_m}\\ &= \frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\eta^{\mu_1\cdots\mu_r}\sqrt{|g|}\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m.\end{aligned} \tag{7.178}$$

故此乘积对称：

$$\omega\wedge*\eta = \eta\wedge*\omega. \tag{7.179}$$

在正交余标架中，同样有

$$\omega\wedge*\eta = \frac{1}{r!}\omega_{\alpha_1\cdots\alpha_r}\eta^{\alpha_1\cdots\alpha_r}\hat{\theta}^1\wedge\cdots\wedge\hat{\theta}^m. \tag{7.180}$$

当积分存在时，定义全局内积

$$(\omega,\eta)\equiv\int_M\omega\wedge*\eta = \frac{1}{r!}\int_M\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\eta^{\mu_1\cdots\mu_r}\sqrt{|g|}\,dx^1\cdots dx^m. \tag{7.181}$$

它满足

$$(\omega,\eta)=(\eta,\omega). \tag{7.182}$$

黎曼情形下，它还正定：

$$(\alpha,\alpha)\geq 0, \tag{7.183}$$

且仅当 $\alpha = 0$ 时取等号；Lorentz 情形没有这一正定性。

7.9.4 外微分的伴随算子

定义 7.6 外微分 $d : \Omega^{r-1}(M) \to \Omega^r(M)$ 的**形式伴随算子** $d^\dagger : \Omega^r(M) \to \Omega^{r-1}(M)$ 定义为

$$d^\dagger = (-1)^{mr+m+1} * d * \qquad \text{（黎曼情形）}, \tag{7.184a}$$

$$d^\dagger = (-1)^{mr+m} * d * \qquad \text{（Lorentz 情形）}. \tag{7.184b}$$

黎曼情形的算子关系可用交换图表示：

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{m-r}(M) & \xrightarrow{(-1)^{mr+m+1}d} & \Omega^{m-r+1}(M) \\ {\scriptstyle *}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle *} \\ \Omega^r(M) & \xrightarrow{d^\dagger} & \Omega^{r-1}(M). \end{array} \tag{7.185}$$

由 $d^2 = 0$ 及 $**$ 为带符号的恒等算子，可知 $(d^\dagger)^2 = 0$。

定理 7.5 设 (M, g) 紧致、已定向且无边界，$\alpha \in \Omega^r(M)$、$\beta \in \Omega^{r-1}(M)$，则

$$(d\beta, \alpha) = (\beta, d^\dagger \alpha). \tag{7.186}$$

证明 由乘积法则，

$$d(\beta \wedge *\alpha) = d\beta \wedge *\alpha - (-1)^r \beta \wedge d * \alpha.$$

黎曼情形中，$d * \alpha$ 是 $(m - r + 1)$ 形式。利用星算子平方的公式，将上式写为

$$d(\beta \wedge *\alpha) = d\beta \wedge *\alpha - \beta \wedge *\big[(-1)^{mr+m+1} * d * \alpha\big].$$

积分并使用 Stokes 定理，得到

$$(d\beta, \alpha) - (\beta, d^\dagger \alpha) = \int_M d(\beta \wedge *\alpha) = \int_{\partial M} \beta \wedge *\alpha = 0.$$

Lorentz 情形多出的符号恰与式（7.184b）相配，验证留给读者。□

7.9.5 Laplacian、调和形式与 Hodge 分解定理

定义 7.7 **Laplacian**（Hodge 拉普拉斯算子）$\Delta : \Omega^r(M) \to \Omega^r(M)$ 定义为

$$\Delta = (d + d^\dagger)^2 = dd^\dagger + d^\dagger d. \tag{7.187}$$

例如，函数 f 满足 $d^\dagger f=0$。应用星算子公式，求外微分并缩并反对称符号，可得

$$\Delta f = d^\dagger df = -\frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\nu\left(\sqrt{|g|}\,g^{\nu\mu}\partial_\mu f\right). \tag{7.188}$$

具体地，$*df$ 为

$$\frac{\sqrt{|g|}}{(m-1)!}\partial_\mu f\, g^{\mu\lambda}\varepsilon_{\lambda\nu_2\cdots\nu_m}\,dx^{\nu_2}\wedge\cdots\wedge dx^{\nu_m};$$

对它外微分时，只保留与其余指标互异的项，再作用 $*$，便得到式（7.188）。Lorentz 情形须同时使用式（7.184b）与式（7.176b）；最终坐标表达式相同。

练习 7.21　在欧几里得空间 $(\mathbb{R}^m,\delta)$ 中，设 $\omega=\omega_\nu dx^\nu$。证明

$$\Delta\omega=-\sum_{\mu=1}^{m}\frac{\partial^2\omega_\nu}{\partial x^\mu\partial x^\mu}\,dx^\nu.$$

例 7.16　例 5.11 表明，$F=dA$ 满足 $dF=d^2A=0$，给出一半 Maxwell 方程。设电荷密度为 ρ，电流密度为 j，相应电流一形式为 $j=\eta_{\mu\nu}j^\nu dx^\mu=-\rho\,dt+j\cdot dx$。其余方程为

$$d^\dagger F=d^\dagger dA=j, \tag{7.189a}$$

分量形式是

$$\nabla\cdot E=\rho,\qquad \nabla\times B-\frac{\partial E}{\partial t}=j. \tag{7.189b}$$

利用势的规范自由度，在通常适当的初边值条件下可选 **Lorenz 条件** $d^\dagger A=0$，于是方程成为 $\Delta A=j$。这里纠正原书把 Lorenz 规范写成 Lorentz 的拼写。

以下回到紧致、已定向、无边界的黎曼流形。Laplacian 是非负算子：

$$(\omega,\Delta\omega)=(d\omega,d\omega)+(d^\dagger\omega,d^\dagger\omega)\geq 0. \tag{7.190}$$

若 $\Delta\omega=0$，称 ω **调和**；若 $d\omega=0$，称其闭；若 $d^\dagger\omega=0$，称其**余闭**。由正定性立即得到：

定理 7.6　在上述紧致无边界黎曼条件下，r 形式调和，当且仅当它既闭又余闭。

若形式可在全局写成

$$\omega_r=d^\dagger\beta_{r+1},\qquad \beta_{r+1}\in\Omega^{r+1}(M), \tag{7.191}$$

则称其**余恰当**。调和形式空间记为 $\mathrm{Harm}^r(M)$；恰当与余恰当形式空间分别记为 $d\Omega^{r-1}(M)$、$d^\dagger\Omega^{r+1}(M)$。前者就是此前的 $B^r(M)$。

定理 7.7（Hodge 分解定理）　若 (M,g) 是紧致、已定向、无边界的黎曼流形，则

$$\Omega^r(M) = d\Omega^{r-1}(M) \oplus d^\dagger\Omega^{r+1}(M) \oplus \mathrm{Harm}^r(M). \tag{7.192a}$$

即任意 r 形式可在全局写成

$$\omega_r = d\alpha_{r-1} + d^\dagger\beta_{r+1} + \gamma_r, \qquad \gamma_r \in \mathrm{Harm}^r(M), \tag{7.192b}$$

三个分量彼此正交且唯一。原始形式 α, β 本身不必唯一。约定 $\Omega^{-1} = \Omega^{m+1} = \{0\}$。证明需要以下两个练习及一个分析结论。

练习 7.22 证明

$$(d\alpha_{r-1}, d^\dagger\beta_{r+1}) = (d\alpha_{r-1}, \gamma_r) = (d^\dagger\beta_{r+1}, \gamma_r) = 0. \tag{7.193}$$

再证明：若 ω_r 对任意恰当、余恰当与调和形式均正交，即

$$(d\alpha_{r-1}, \omega_r) = (d^\dagger\beta_{r+1}, \omega_r) = (\gamma_r, \omega_r) = 0, \tag{7.194}$$

则 $\omega_r = 0$。

练习 7.23 若 $\omega_r = \Delta\psi_r$，证明它与任意调和 r 形式正交。反过来，若 ω_r 与调和空间正交，则存在 ψ_r 使 $\Delta\psi_r = \omega_r$。后一结论的证明涉及椭圆算子理论，本书不予展开；在调和空间的正交补上，逆算子（Green 算子）良好定义。

证明（Hodge 分解） 令 P 为到调和空间的正交投影。由于 $\omega_r - P\omega_r$ 与调和形式正交，可写成 $\Delta\psi_r$，故

$$\omega_r = d(d^\dagger\psi_r) + d^\dagger(d\psi_r) + P\omega_r. \tag{7.195}$$

这给出所需分解，正交性保证三个分量唯一。□

7.9.6 调和形式与 de Rham 上同调群

现在证明，每个 de Rham 上同调类都有唯一调和代表。取闭形式 ω_r，按 Hodge 分解写为 $\omega_r = \gamma_r + d\alpha_{r-1} + d^\dagger\beta_{r+1}$。因为 $d\omega_r = 0$，

$$0 = (d\omega_r, \beta_{r+1}) = (dd^\dagger\beta_{r+1}, \beta_{r+1}) = (d^\dagger\beta_{r+1}, d^\dagger\beta_{r+1}),$$

故余恰当分量为零。令 G 为在调和空间上取零、在其正交补上等于 Δ^{-1} 的 Green 算子，则

$$\omega_r = P\omega_r + dd^\dagger G\omega_r. \tag{7.196a}$$

这里明确区分 G 与不可在调和空间上求逆的 Δ^{-1}。若另一代表满足 $\tilde{\omega}_r - \omega_r = d\eta_{r-1}$，由于恰当形式与调和空间正交，$P\tilde{\omega}_r = P\omega_r$，故

$$\tilde{\omega}_r = P\tilde{\omega}_r + dd^{\dagger}G\tilde{\omega}_r = P\omega_r + d(\cdots). \tag{7.196b}$$

这证明调和代表只依赖上同调类。反过来，调和形式必闭；若它还恰当，则正交性使它只能为零。因此映射 $\gamma \mapsto [\gamma]$ 单射，并由上述存在性知其满射。[校 7.20]

定理 7.8（Hodge 定理） 在紧致、已定向、无边界的黎曼流形上，

$$H^r_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathrm{Harm}^r(M), \tag{7.197}$$

同构由 $[\omega] \mapsto P\omega$ 给出。特别地，

$$\dim \mathrm{Harm}^r(M) = \dim H^r_{\mathrm{dR}}(M) = b_r, \tag{7.198}$$

其中 b_r 为 Betti 数。因此

$$\chi(M) = \sum_{r=0}^{m} (-1)^r b_r = \sum_{r=0}^{m} (-1)^r \dim \mathrm{Harm}^r(M). \tag{7.199}$$

左侧是拓扑量，右侧则通过 Laplacian 的零特征值空间表达为分析量。

7.10 广义相对论的若干方面

7.10.1 广义相对论简介

广义相对论是经典物理中优美且成功的理论之一。作者在本书写作时指出，它与太阳系检验、脉冲星引力辐射、引力红移及引力透镜等天体物理和宇宙学观测相符。不熟悉广义相对论的读者可参阅 Berry（1989）或 Price（1982）的入门书。

Einstein 用以下原则构造理论：

1. **广义相对性原理**：物理定律在任意坐标系中具有相同形式。
2. **等效原理**：可以选择局部自由落体坐标，使引力的联络效应在一点消失。自由下落电梯中的观察者不会感到通常的重力，但潮汐效应一般仍在。[1]

引力理论在弱场、低速极限应恢复 Newton 理论。Newton 引力势满足 Poisson 方程

$$\nabla_{\mathrm{E}}^2 \Phi = 4\pi G\rho, \tag{7.200}$$

其中 ρ 为质量密度。这里用 $\nabla_{\mathrm{E}}^2 = \sum_i \partial_i^2$ 表示通常的欧几里得拉普拉斯算子，避免与上一节取非负号约定的 Δ 混淆。

广义相对论以度规分量取代引力势，以 Einstein 张量取代 Poisson 方程左侧：

[1] 等效原理允许消去一点处的 Levi-Civita 联络系数，不能消去曲率或任意有限邻域中的潮汐效应。原书用自由落体电梯作直观说明，这里补明其局部范围。第 7.10、7.11 节涉及理论发展状况的措辞按原书出版时的背景翻译。

$$G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \mathcal{R}. \tag{7.201}$$

质量密度则推广为**能量—动量张量** $T_{\mu\nu}$。在 $c = 1$ 单位制中，Einstein 方程为

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}. \tag{7.202}$$

系数由 Newton 极限确定。能动张量由物质作用量的度规变分得到；在物质场满足运动方程时，微分同胚不变性给出 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$。Einstein 张量满足相应的 Bianchi 恒等式，而 Ricci 张量一般不单独满足这一守恒式。下一节将从作用量导出场方程。

练习 7.24　考虑弱场近似

$$g_{00} = -1 - \frac{2\Phi}{c^2}, \qquad g_{0i} = 0, \qquad g_{ij} \simeq \delta_{ij},$$

以及静止尘埃的 $T_{00} = \rho c^2$、$T_{0i} = T_{ij} = 0$。恢复式（7.202）的系数 $8\pi G/c^4$，由迹反转后的 00 方程证明在 $|\Phi|/c^2 \ll 1$、静态低速极限下恢复 Poisson 方程。[校 7.21]

7.10.2　Einstein–Hilbert 作用量

本节及下一节取材于 Weinberg（1972）。广义相对论描述几何即 $g_{\mu\nu}$ 的动力学。所求作用量应为标量，并含度规的导数；单纯的体积积分无法提供所需动力学。最简单的候选是 $S_{\mathrm{EH}} \propto \int \mathcal{R} \sqrt{|g|}\, d^m x$。标量曲率与不变体积元保证它在坐标变换下不变。以下始终使用 Levi-Civita 联络。

命题 7.2　在度规变分 $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}$ 下，有

$$\delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\kappa} g^{\lambda\nu} \delta g_{\kappa\lambda}, \tag{7.203}$$

$$\delta g = g g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}, \qquad \delta \sqrt{|g|} = \frac{1}{2} \sqrt{|g|}\, g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}, \tag{7.204}$$

$$\delta\, \mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\kappa \delta \Gamma^\kappa{}_{\nu\mu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\kappa{}_{\kappa\mu}. \tag{7.205}$$

最后一式称为 **Palatini 恒等式**。

证明　(a) 变分 $g^{\kappa\lambda} g_{\lambda\nu} = \delta^\kappa_\nu$，得到 $\delta g^{\kappa\lambda} g_{\lambda\nu} + g^{\kappa\lambda} \delta g_{\lambda\nu} = 0$；乘以逆度规即得式（7.203）。

(b) 行列式变分恒等式为 $\delta \log |\det g| = \mathrm{tr}(g^{-1} \delta g)$，给出式（7.204）。正定情形也可从 $\log\det g = \mathrm{tr}\log g$ 理解；不定度规采用带绝对值的行列式变分，避免对负特征值直接取实对数。

(c) 两联络之差是 $(1,2)$ 型张量，因此 $\delta\Gamma$ 是张量。在一点采用原度规的正规坐标，$\Gamma(p) = 0$，曲率变分中的二次联络项在该点消失，得

$$\delta\, \mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \partial_\kappa \delta\Gamma^\kappa{}_{\nu\mu} - \partial_\nu \delta\Gamma^\kappa{}_{\kappa\mu} = \nabla_\kappa \delta\Gamma^\kappa{}_{\nu\mu} - \nabla_\nu \delta\Gamma^\kappa{}_{\kappa\mu}.$$

两边均为张量，故在任意坐标中成立。□

定义四维 **Einstein–Hilbert** 作用量

$$S_{\mathrm{EH}} \equiv \frac{1}{16\pi G}\int_M \mathcal{R}\sqrt{-g}\,d^4x. \tag{7.206}$$

系数仍由加入物质后的 Newton 极限固定。先取紧支撑的度规变分，以免出现边界贡献。[校 7.22] 有

$$\begin{aligned}\delta(\mathcal{R}\sqrt{-g}) &= \delta g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\sqrt{-g} + g^{\mu\nu}\delta\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\sqrt{-g} + \mathcal{R}\,\delta\sqrt{-g}\\ &= -g^{\mu\kappa}g^{\lambda\nu}\delta g_{\kappa\lambda}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\sqrt{-g}\\ &\quad + g^{\mu\nu}(\nabla_\kappa\delta\Gamma^\kappa{}_{\nu\mu} - \nabla_\nu\delta\Gamma^\kappa{}_{\kappa\mu})\sqrt{-g}\\ &\quad + \frac{1}{2}\mathcal{R}\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}.\end{aligned}$$

中间一项是全散度，

$$\partial_\kappa(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\kappa{}_{\mu\nu}) - \partial_\nu(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\kappa{}_{\kappa\mu}),$$

在所取变分条件下积分为零，故

$$\delta S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{16\pi G}\int_M \left(-\mathrm{Ric}^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\mathcal{R}g^{\mu\nu}\right)\delta g_{\mu\nu}\sqrt{-g}\,d^4x. \tag{7.207}$$

要求任意变分下作用量驻值，得到真空 Einstein 方程

$$G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\mathcal{R} = 0. \tag{7.208}$$

再加入物质作用量

$$S_M \equiv \int_M \mathcal{L}(\phi)\sqrt{-g}\,d^4x. \tag{7.209}$$

典型例子是实标量场和 Maxwell 场：

$$S_S = -\frac{1}{2}\int_M (g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi + m^2\phi^2)\sqrt{-g}\,d^4x, \tag{7.210a}$$

$$S_{\mathrm{ED}} = -\frac{1}{4}\int_M F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\sqrt{-g}\,d^4x, \tag{7.210b}$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu$。通过度规变分定义能动张量：

$$\delta S_M = \frac{1}{2}\int_M T^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}\sqrt{-g}\,d^4x. \tag{7.211}$$

由于 $\delta g_{\mu\nu}$ 对称，可取 $T^{\mu\nu}$ 对称。实标量场的结果为

$$
\begin{aligned}
T_{\mu\nu}(x) &= -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_S}{\delta g^{\mu\nu}(x)} \\
&= \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}(g^{\kappa\lambda}\partial_\kappa\phi\partial_\lambda\phi + m^2\phi^2).
\end{aligned}
\tag{7.212}
$$

这里修正原书逆度规泛函导数前的符号。总作用量满足

$$
\delta(S_{\text{EH}} + S_M) = 0,
\tag{7.213}
$$

结合式（7.207）、（7.211），得到

$$
G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}.
\tag{7.214}
$$

练习 7.25　在标量曲率之外加入常数并不破坏作用量的不变性。采用原书的常数归一化，设

$$
\widetilde{S}_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G}\int_M (\mathcal{R} + \Lambda)\sqrt{-g}\, d^4x.
\tag{7.215}
$$

写出真空场方程。其他可加入的标量包括 $\mathcal{R}^2$、$\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}^{\mu\nu}$ 或 $R_{\kappa\lambda\mu\nu}R^{\kappa\lambda\mu\nu}$。注意本式的 Λ 与常见写法 $\mathcal{R} - 2\Lambda_{\text{phys}}$ 的常数约定不同。

7.10.3　弯曲时空中的旋量

具体考虑四维 Lorentz 流形上的 Dirac 旋量 ψ。以下先作局部讨论；要在全局定义旋量，还须有相应的自旋结构。[校 7.23] 四脚标满足

$$
g_{\mu\nu} = e^\alpha{}_\mu e^\beta{}_\nu \eta_{\alpha\beta},
\tag{7.216}
$$

并定义正交余标架 $\widehat{\theta}^\alpha = e^\alpha{}_\mu dx^\mu$。标架中的 Dirac 矩阵 $\gamma^\alpha = e^\alpha{}_\mu\gamma^\mu$ 满足 $\{\gamma^\alpha,\gamma^\beta\} = 2\eta^{\alpha\beta}$。局部 Lorentz 变换下，

$$
\psi \longmapsto \rho(\Lambda)\psi, \qquad \bar\psi \longmapsto \bar\psi\rho(\Lambda)^{-1},
\tag{7.217}
$$

其中原书记 $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$，$\rho$ 表示相应自旋提升的旋量表示。要构造不变作用量，需有协变导数，使

$$
\nabla_\alpha\psi \longmapsto \rho(\Lambda)\Lambda_\alpha{}^\beta\nabla_\beta\psi,
\tag{7.218}
$$

这里 $\Lambda_\alpha{}^\beta = (\Lambda^{-1})^\beta{}_\alpha$。若找到这样的导数，可按原书的相位约定写出局部不变的拉格朗日量

$$
\mathcal{L} = \bar\psi(i\gamma^\alpha\nabla_\alpha + m)\psi.
\tag{7.219}
$$

普通导数的变换多出一项：

$$e_\alpha{}^\mu \partial_\mu \psi \longmapsto \Lambda_\alpha{}^\beta e_\beta{}^\mu [\rho(\Lambda)\partial_\mu \psi + (\partial_\mu \rho(\Lambda))\psi]. \tag{7.220}$$

设

$$\nabla_\alpha \psi = e_\alpha{}^\mu (\partial_\mu + \Omega_\mu)\psi. \tag{7.221}$$

为消去多出的项，必须有

$$\Omega_\mu \longmapsto \rho(\Lambda)\Omega_\mu \rho(\Lambda)^{-1} - (\partial_\mu \rho(\Lambda))\rho(\Lambda)^{-1}. \tag{7.222}$$

取无穷小 Lorentz 变换 $\Lambda^\alpha{}_\beta = \delta^\alpha_\beta + \varepsilon^\alpha{}_\beta$，旋量变换为

$$\psi \longmapsto \exp\left(\frac{i}{2}\varepsilon^{\alpha\beta}\Sigma_{\alpha\beta}\right)\psi \simeq \left(1 + \frac{i}{2}\varepsilon^{\alpha\beta}\Sigma_{\alpha\beta}\right)\psi, \tag{7.223}$$

其中 $\Sigma_{\alpha\beta} = \frac{1}{4i}[\gamma_\alpha, \gamma_\beta]$。生成元满足

$$i[\Sigma_{\alpha\beta}, \Sigma_{\gamma\delta}] = \eta_{\gamma\beta}\Sigma_{\alpha\delta} - \eta_{\gamma\alpha}\Sigma_{\beta\delta} + \eta_{\delta\beta}\Sigma_{\gamma\alpha} - \eta_{\delta\alpha}\Sigma_{\gamma\beta}. \tag{7.224}$$

将式（7.222）展开至一阶，得

$$\Omega_\mu \longmapsto \Omega_\mu + \frac{i}{2}\varepsilon^{\alpha\beta}[\Sigma_{\alpha\beta}, \Omega_\mu] - \frac{i}{2}\partial_\mu \varepsilon^{\alpha\beta}\Sigma_{\alpha\beta}. \tag{7.225}$$

另一方面，式（7.152）的无穷小形式为

$$\omega^\alpha{}_\beta \longmapsto \omega^\alpha{}_\beta + \varepsilon^\alpha{}_\gamma \omega^\gamma{}_\beta - \omega^\alpha{}_\gamma \varepsilon^\gamma{}_\beta - d\varepsilon^\alpha{}_\beta, \tag{7.226a}$$

即

$$\Gamma^\alpha{}_{\mu\beta} \longmapsto \Gamma^\alpha{}_{\mu\beta} + \varepsilon^\alpha{}_\gamma \Gamma^\gamma{}_{\mu\beta} - \Gamma^\alpha{}_{\mu\gamma}\varepsilon^\gamma{}_\beta - \partial_\mu \varepsilon^\alpha{}_\beta. \tag{7.226b}$$

这里 $\omega^\alpha{}_\beta = \Gamma^\alpha{}_{\mu\beta} dx^\mu$，中间指标是坐标指标。由生成元代数可知

$$\Omega_\mu = \frac{i}{2}\Gamma^\alpha{}_\mu{}^\beta \Sigma_{\alpha\beta} = \frac{i}{2} e^\alpha{}_\nu \nabla_\mu e^{\beta\nu}\Sigma_{\alpha\beta} \tag{7.227}$$

满足所需变换律。事实上，代入式（7.226b）后，两个齐次项可借式（7.224）组合成

$$\frac{i}{2}\varepsilon^{\alpha\beta}\left[\Sigma_{\alpha\beta}, \frac{i}{2}\Gamma^\gamma{}_\mu{}^\delta \Sigma_{\gamma\delta}\right],$$

而非齐次项正是 $-(i/2)\partial_\mu \varepsilon^{\alpha\beta}\Sigma_{\alpha\beta}$。

最终得到同时在坐标变换与局部 Lorentz 变换下为标量的表达式

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}\left[i\gamma^{\alpha}{e_{\alpha}}^{\mu}\left(\partial_{\mu} + \frac{i}{2}{\Gamma^{\beta}}_{\mu}{}^{\gamma}\Sigma_{\beta\gamma}\right) + m\right]\psi, \tag{7.228}$$

以及作用量

$$S_{\psi} = \int_{M} d^{4}x\sqrt{-g}\,\bar{\psi}\left[i\gamma^{\alpha}{e_{\alpha}}^{\mu}\left(\partial_{\mu} + \frac{i}{2}{\Gamma^{\beta}}_{\mu}{}^{\gamma}\Sigma_{\beta\gamma}\right) + m\right]\psi. \tag{7.229a}$$

若还耦合规范场 $\mathcal{A}$，则

$$S_{\psi} = \int_{M} d^{4}x\sqrt{-g}\,\bar{\psi}\left[i\gamma^{\alpha}{e_{\alpha}}^{\mu}\left(\partial_{\mu} + \mathcal{A}_{\mu} + \frac{i}{2}{\Gamma^{\beta}}_{\mu}{}^{\gamma}\Sigma_{\beta\gamma}\right) + m\right]\psi. \tag{7.229b}$$

二维时，经分部积分把导数项对称化，作用量可写成

$$S_{\psi} = \frac{1}{2}\int_{M} d^{2}x\sqrt{-g}\,\bar{\psi}\left[i\gamma^{\mu}\overleftrightarrow{\partial_{\mu}} + \frac{i}{2}{\Gamma^{\beta}}_{\mu}{}^{\gamma}\{i\gamma^{\mu}, \Sigma_{\beta\gamma}\} + 2m\right]\psi. \tag{7.229a′}$$

这里 $\gamma^{\mu} = \gamma^{\alpha}{e_{\alpha}}^{\mu}$，双向导数定义为 $\bar{\psi}\gamma^{\mu}\overleftrightarrow{\partial_{\mu}}\psi = \bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - (\partial_{\mu}\bar{\psi})\gamma^{\mu}\psi$。二维只有 $\Sigma_{01} \propto [\gamma_0, \gamma_1] \propto \gamma_3$，且 $\{\gamma^{\mu}, \gamma_3\} = 0$，所以该对称形式中的显式自旋联络项消失；这并不表示几何上的自旋联络为零。原式括号内质量项少了因子 2，这里已补正。

7.11 玻色弦理论

量子场论常被称为粒子物理，因为它讨论粒子的动力学。在远低于 Planck 能标（约 10^{19} GeV）的高能过程中，这一观点通常有效。但按通常的微扰量子场论直接量子化 Einstein 引力时，会遇到不可重整化的紫外发散。作者回顾，二十世纪八十年代初，人们引入超对称以构造一致的引力理论；超引力虽改善部分紫外行为，却未在当时彻底解决这一问题。

二十世纪六十年代末到七十年代初，对偶共振模型曾被广泛研究，作为强子的候选理论。模型以称为弦的一维对象取代点粒子，但玻色理论包含快子（质量平方为负的模）和自旋为 2 的粒子，并要求 26 维时空。作为强子理论，它后来被量子色动力学取代。不过少数研究者注意到，自旋为 2 的态可解释为引力子，因而将弦理论视为量子引力的候选。

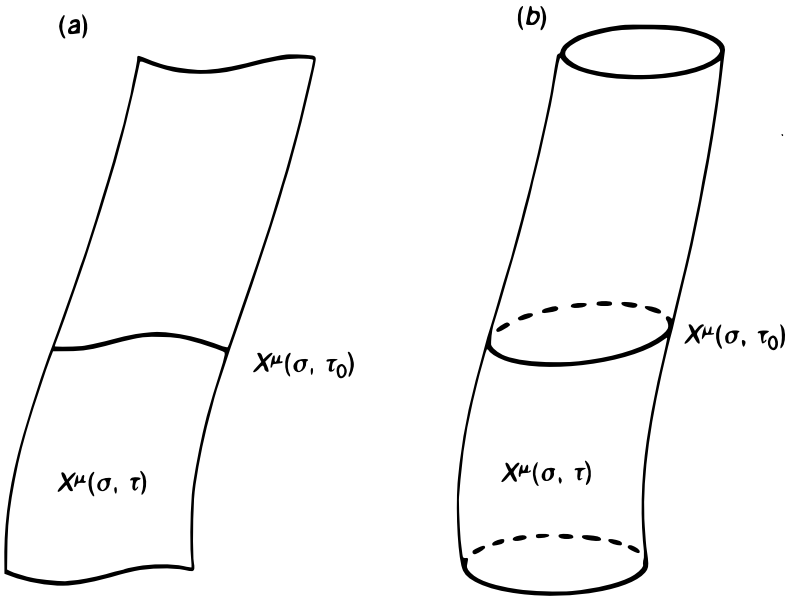


图 7.9 (a) 开弦与 (b) 闭弦扫出的世界面，并示出固定参数 τ_0 的截面。

超对称随后被引入弦理论，形成超弦理论。作者讨论的标准无快子超弦理论在十维时空中自洽，且存在若干候选；当时有人期待数学一致性最终选出唯一的统一理论。这里保留原书的历史叙述，不将这种期待表述为已成立的结论。

本书第十四章介绍玻色弦理论的初步内容，也讨论与超弦相关的数学工具。经典综述可参见 Scherk（1975），更多文献见第十四章。

7.11.1 弦的作用量

D 维 Minkowski 时空中的点粒子轨迹由 D 个函数 $X^\mu(\tau)$ 描述。弦是一维对象，其运动需两个参数 (σ,τ)，其中 σ 类空、τ 类时；位置由 $X^\mu(\sigma,\tau)$ 给出。可把 σ 的范围归一化为 $[0,\pi]$。弦可以是开弦，也可以是闭弦。

先回顾相对论粒子：原书取其作用量为世界线长度乘质量，

$$S = m\int_{s_i}^{s_f} ds = m\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau\,(-\dot X^\mu \dot X_\mu)^{1/2}, \qquad \dot X^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau}. \tag{7.230}$$

有时使用等价的辅助变量形式更方便：

$$S = -\frac{1}{2}\int d\tau \sqrt{g}\,(g^{-1}\dot X^\mu \dot X_\mu - m^2), \tag{7.231}$$

其中 $g>0$ 是一维辅助度规变量。

练习 7.26 写出式（7.231）的 Euler–Lagrange 方程，利用 g 的方程将它消去，恢复式（7.230）。

式（7.231）在 $m=0$ 时仍有意义，而式（7.230）此时为零；它对 X 的导数还是二次式，便于分析。

Nambu（1970）提出，弦的作用量应正比于**世界面**的面积，即弦运动扫出的曲面面积。这把粒子的世界线长度自然推广为

$$S=-\frac{1}{2\pi\alpha'}\int_0^{\pi}d\sigma\int_{\tau_i}^{\tau_f}d\tau\,\sqrt{-\det(\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X_\mu)}. \tag{7.232}$$

这里 $\xi^0=\tau$、$\xi^1=\sigma$，$\partial_\alpha=\partial/\partial\xi^\alpha$；$\alpha'$ 称为 **Regge 斜率**，与弦张力的倒数成正比。

练习 7.27 取无量纲的 σ,τ，并以 $\hbar=1$ 使作用量无量纲。证明 α' 的量纲为长度的平方。

面积作用量的几何意义清楚，但对 X 不是二次式，量子化较困难。仿照点粒子，引入独立的世界面度规，得到 **Polyakov 作用量**（Polyakov 1981）：

$$S=-\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_0^{\pi}d\sigma\int_{\tau_i}^{\tau_f}d\tau\,\sqrt{-g}\,g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X_\mu, \tag{7.233}$$

其中 $g=\det(g_{\alpha\beta})$。开弦扫出条带，闭弦扫出管面。经典上，利用度规方程消去辅助度规，可恢复面积作用量；量子层面的等价还涉及反常与测度，在标准平直背景的玻色弦量子化中临界维数为 $D=26$。

作用量具有以下对称性：

$$\tau\mapsto\tau'(\tau,\sigma),\qquad \sigma\mapsto\sigma'(\tau,\sigma)\ \text{（世界面重新参数化）}, \tag{7.234a}$$

$$g_{\alpha\beta}\mapsto e^{\varphi(\sigma,\tau)}g_{\alpha\beta}\ \text{（Weyl 缩放）}, \tag{7.234b}$$

$$X^\mu\mapsto\Lambda^\mu{}_\nu X^\nu+a^\mu,\quad \Lambda\in\mathrm{SO}(D-1,1),\quad a\in\mathbb{R}^D\ \text{（整体 Poincaré 变换）}. \tag{7.234c}$$

练习 7.28 利用重新参数化与 Weyl 缩放，局部选择 $g_{\alpha\beta}=\eta_{\alpha\beta}$。写出 X^μ 的运动方程，证明

$$\eta^{\alpha\beta}\partial_\alpha\partial_\beta X^\mu=0. \tag{7.235}$$

原书误写为使用对称性 (i) 与 (iii)，这里应为 (i) 与 (ii)。

7.11.2 Polyakov 弦的对称性

玻色弦理论定义在二维 Lorentz 世界面 (M,g) 上，映射 $X:M\to\mathbb{R}^D$ 给出时空位置；局部坐标为 $\xi^\alpha=(\tau,\sigma)$。为简便，背景时空取 Minkowski 度规，并暂取 $2\pi\alpha'=1$，于是

$$S=-\frac{1}{2}\int_M d^2\xi\sqrt{-g}\,g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X^\nu\eta_{\mu\nu}. \tag{7.236}$$

体积元不变且被积收缩为标量，因此作用量在世界面的微分同胚群 $\mathrm{Diff}(M)$ 下不变。

变分参数为映射 X^μ 和度规 $g_{\alpha\beta}$。对 X^μ 变分并忽略满足边界条件的边界项，得到

$$\partial_\alpha(\sqrt{-g}\,g^{\alpha\beta}\partial_\beta X^\mu)=0. \tag{7.237a}$$

再对逆度规变分，利用命题 7.2，有

$$\delta(\sqrt{-g}\,g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X\cdot\partial_\beta X) = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\gamma\delta}\delta g^{\gamma\delta}g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X\cdot\partial_\beta X + \sqrt{-g}\,\delta g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X\cdot\partial_\beta X.$$

因而度规方程为

$$T_{\alpha\beta} = \partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X_\mu - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}(g^{\gamma\delta}\partial_\gamma X^\mu\partial_\delta X_\mu) = 0. \tag{7.237b}$$

它说明 $g_{\alpha\beta}$ 与诱导度规共形相关；利用 Weyl 自由度可选代表

$$g_{\alpha\beta} = \partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X^\nu\eta_{\mu\nu}. \tag{7.238}$$

代回式（7.236），注意二维中 $g^{\alpha\beta}g_{\alpha\beta}=2$，得到

$$S = -\int_M d^2\xi\sqrt{-\det(\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X_\mu)}. \tag{7.239}$$

恢复 $2\pi\alpha'$ 即回到式（7.232）。原书这里多保留了一个 $1/2$，且未说明度规只确定到 Weyl 因子；详见译注。[校 7.24]

整体 Poincaré 变换为

$$X^\mu \longmapsto X'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu + a^\mu. \tag{7.240}$$

由于 Λ, a 与世界面位置无关，常数平移被导数消去，而 $\Lambda^\mu{}_\kappa\Lambda^\nu{}_\lambda\eta_{\mu\nu}=\eta_{\kappa\lambda}$，故作用量保持不变。

Weyl 缩放则在坐标固定时令 $g_{\alpha\beta}\mapsto e^{2\omega}g_{\alpha\beta}$。二维中 $\sqrt{-g}\mapsto e^{2\omega}\sqrt{-g}$、$g^{\alpha\beta}\mapsto e^{-2\omega}g^{\alpha\beta}$，两因子相消。此种独立辅助度规的 Weyl 对称性仅在二维世界面成立，是弦相对于膜等高维扩展对象的特殊性质。

由于世界面二维，局部可选等温坐标，使

$$g_{\alpha\beta} = e^{2\omega(\tau,\sigma)}\eta_{\alpha\beta}. \tag{7.241}$$

再用 Weyl 缩放即可化为 $\eta_{\alpha\beta}$。度规有三个独立分量，局部重新参数化提供两个函数自由度，Weyl 缩放提供一个。这一计数说明局部共形规范的可能性；全局拓扑和模参数另须处理。

本章对 Polyakov 弦的讨论到此为止，第十四章将介绍其量子化。

练习 7.29 设 (M,g) 与 (N,h) 为黎曼流形，局部度规分别为 $g=g_{\mu\nu}(x)dx^\mu\otimes dx^\nu$ 和 $h=h_{\alpha\beta}(\phi)d\phi^\alpha\otimes d\phi^\beta$。映射 $\phi:M\to N$ 若满足

$$\frac{1}{\sqrt{g}}\partial_\mu(\sqrt{g}\,g^{\mu\nu}\partial_\nu\phi^\alpha) + \Gamma^\alpha{}_{\beta\gamma}(\phi)\partial_\mu\phi^\beta\partial_\nu\phi^\gamma g^{\mu\nu} = 0, \tag{7.242}$$

则称为**调和映射**，其中 Γ 是目标流形度规 h 的 Christoffel 符号。证明该方程来自作用量

$$S=\frac{1}{2}\int_M d^m x\sqrt{g}\,g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^\alpha\partial_\nu\phi^\beta h_{\alpha\beta}(\phi) \tag{7.243}$$

关于 ϕ 的变分。式（7.242）已按自由指标与求和指标的一致性修正原稿。调和映射的物理应用参见 Misner（1978）和 Sánchez（1988）；数学综述原书列为 Eells 与 Lemaire（1968），出版年份应结合书末书目核查。

章末习题

习题 7.1　设 ∇ 为一般有挠联络。证明第一 Bianchi 恒等式为

$$\mathfrak{S}\{R(X,Y)Z\}=\mathfrak{S}\{T(X,[Y,Z])\}+\mathfrak{S}\{\nabla_X[T(Y,Z)]\},$$

其中 $\mathfrak{S}$ 为定理 7.2 的循环求和算子。再证明第二 Bianchi 恒等式为

$$\mathfrak{S}\{(\nabla_X R)(Y,Z)\}V=\mathfrak{S}\{R(X,T(Y,Z))\}V,$$

循环求和仅作用于 X,Y,Z。

习题 7.2　设 (M,g) 是三维共形平坦流形。证明 **Weyl–Schouten 张量**（也称 Cotton 张量）

$$C_{\lambda\mu\nu}=\nabla_\nu \mathrm{Ric}_{\lambda\mu}-\nabla_\mu \mathrm{Ric}_{\lambda\nu}-\frac{1}{4}(g_{\lambda\mu}\partial_\nu\mathcal{R}-g_{\lambda\nu}\partial_\mu\mathcal{R})$$

为零。已知三维中 $C_{\lambda\mu\nu}=0$ 是局部共形平坦的充分必要条件。

习题 7.3　考虑圆锥型度规

$$g=-dt\otimes dt+dr\otimes dr+(1-4\mu)^2 r^2 d\phi\otimes d\phi+dz\otimes dz,$$

其中 $0<\mu<1/2$、$\mu\neq 1/4$，ϕ 的周期为 2π。令 $\tilde{\phi}=(1-4\mu)\phi$，证明度规局部化为 Minkowski 形式。这是否表示它全局就是 Minkowski 时空？计算轴外的 Riemann 张量，并分析 $r=0$ 的锥形奇点。该度规用于描述理想宇宙弦附近的时空。[校 7.25]

第八章　复流形

可微流形是具有可微结构的拓扑空间。现在引入另一种与物理有关的结构。初等复分析中，函数的偏导数须满足 Cauchy–Riemann 关系；此时讨论的不仅是可微性，还有解析性。复流形具有这样的复结构：每个坐标邻域都同胚于 $\mathbb{C}^m$ 的开集，坐标之间的过渡映射则是解析的。

进一步的内容可参考 Chern（1979）、Goldberg（1962）或 Greene（1987）。Griffiths 与 Harris（1978）的第零章给出简洁综述。物理应用见 Horowitz（1986）与 Candelas（1988）。

8.1　复流形

先定义 $\mathbb{C}^m$ 上的全纯（或解析）映射。复值光滑函数 $f = f_1 + i f_2$ 若对每个 $z^\mu = x^\mu + i y^\mu$ 都满足 Cauchy–Riemann 方程

$$\frac{\partial f_1}{\partial x^\mu} = \frac{\partial f_2}{\partial y^\mu}, \qquad \frac{\partial f_2}{\partial x^\mu} = -\frac{\partial f_1}{\partial y^\mu}, \tag{8.1}$$

就称为**全纯函数**。映射 $(f^1, \dots, f^n) : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$ 若每个分量都全纯，则称为全纯映射；定义同样适用于开子集。

8.1.1　定义

定义 8.1　若 M 满足以下条件，则称为**复流形**：

1. M 是拓扑空间。
2. M 配有一族坐标卡 $\{(U_i, \varphi_i)\}$。
3. 开集 $\{U_i\}$ 覆盖 M，且 φ_i 是从 U_i 到 $\mathbb{C}^m$ 某开子集的同胚。
4. 当 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ 时，过渡映射 $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \to \varphi_j(U_i \cap U_j)$ 全纯。

沿用第五章的通常流形约定，还要求 Hausdorff 与第二可数。[校 8.1]

m 称为**复维数**，记为 $\dim_{\mathbb{C}} M = m$；实维数为 $2m$，记作 $\dim_{\mathbb{R}} M$ 或 $\dim M$。若同一点在两张卡中的坐标分别为 $z^\mu = x^\mu + i y^\mu$ 和 $w^\nu = u^\nu + i v^\nu$，条件 4 要求

$$\frac{\partial u^\nu}{\partial x^\mu} = \frac{\partial v^\nu}{\partial y^\mu}, \qquad \frac{\partial u^\nu}{\partial y^\mu} = -\frac{\partial v^\nu}{\partial x^\mu}, \qquad 1 \le \mu, \nu \le m.$$

这些条件保证复流形上的微积分与具体坐标选择无关。最简单的例子是 $\mathbb{C}^m$ 本身，一张恒等坐标卡便覆盖全空间。

若两个图册的并仍满足上述条件，就说它们确定同一个**复结构**。同一光滑流形可能带有不同的复结构，见例 8.2。

8.1.2 例子

例 8.1 练习 5.1 给出的球面立体投影坐标为

$$(X,Y)=\left(\frac{x}{1-z},\frac{y}{1-z}\right)\quad\text{（从北极投影）},$$

以及

$$(U,V)=\left(\frac{x}{1+z},-\frac{y}{1+z}\right)\quad\text{（从南极投影）}.$$

第二张坐标卡的定向见图 5.5。定义 $Z=X+iY$、$W=U+iV$，则

$$W=\frac{x-iy}{1+z}=\frac{1-z}{1+z}(X-iY)=\frac{X-iY}{X^2+Y^2}=\frac{1}{Z}.$$

这是重叠区域上的全纯过渡映射。因此 S^2 为复流形，可与 **Riemann 球面** $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 认同。

例 8.2 取非零复数 ω_1,ω_2，满足 $\omega_2/\omega_1\notin\mathbb{R}$，定义格点集

$$L(\omega_1,\omega_2)=\{m\omega_1+n\omega_2\mid m,n\in\mathbb{Z}\}.$$

不失一般性，取 $\mathrm{Im}(\omega_2/\omega_1)>0$。商空间 $\mathbb{C}/L$ 将相差一个格矢量的点认同。图 8.1 阴影平行四边形的对边被粘合，所以它同胚于 T^2。复平面的复结构自然下降到商空间；我们说格基 (ω_1,ω_2) 在环面上确定复结构。

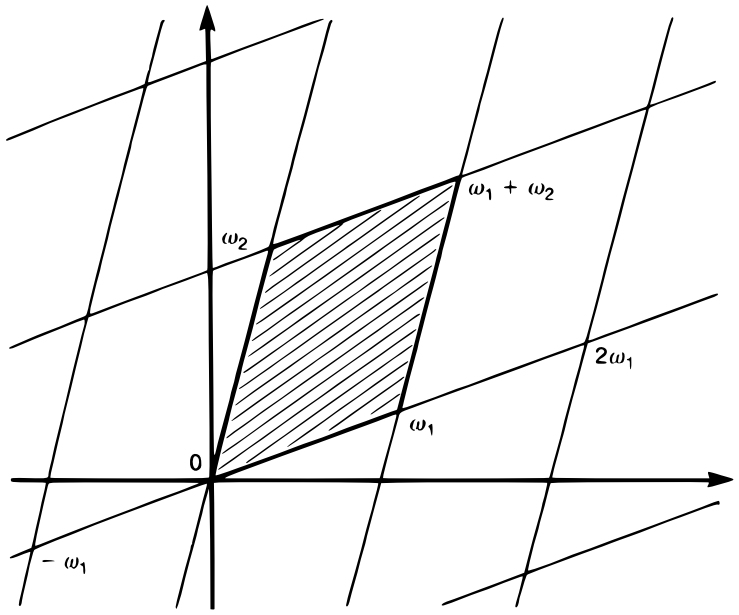


图 8.1 两个复数 ω_1,ω_2 生成复平面的格点集。阴影基本平行四边形的对边认同后，得到复环面 $\mathbb{C}/L(\omega_1,\omega_2)$

不同格基何时给出同一复结构？先区分同一格点集与双全纯等价的格点商。两个同定向格基生成同一格点集，当且仅当存在整数矩阵 $M\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$，使

$$\begin{pmatrix}\omega_1'\\ \omega_2'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\end{pmatrix},\qquad ad-bc=1. \tag{8.2}$$

证明 若关系成立，则 $\omega_1',\omega_2'\in L(\omega_1,\omega_2)$，故 $L'\subset L$。逆矩阵 $\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$ 的元素仍为整数，所以 $L\subset L'$，两者相等。

反过来，若 $L=L'$，两组生成元都可由另一组作整数线性组合，故存在互逆的整数矩阵 M,M'。由 $\det M\det M'=1$，两行列式只能为 ±1。而

$$\operatorname{Im}\frac{\omega_2'}{\omega_1'}=\operatorname{Im}\frac{c+d\tau}{a+b\tau}=\frac{ad-bc}{|a+b\tau|^2}\operatorname{Im}\tau,\qquad \tau=\frac{\omega_2}{\omega_1},$$

两边均为正，所以 $\det M=1$。

矩阵 M 与 $-M$ 给出的有序格基互为负号，但生成同一格点集。对模参数的有效作用可因此使用 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})=\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})/\{\pm I\}$。[校 8.2]

再设两个复环面之间存在双全纯映射 $h:\mathbb{C}/L\to\mathbb{C}/\widetilde{L}$，自然投影分别为 $p,\tilde{p}$。先选定原点的一个提升 $h^*(0)$，满足 $\tilde{p}(h^*(0))=h(p(0))$；由覆盖空间提升性质得到全纯提升 $h^*:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$，使图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{C} & \xrightarrow{\;h^*\;} & \mathbb{C}\\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{p}}\\ \mathbb{C}/L & \xrightarrow{\;h\;} & \mathbb{C}/\widetilde{L}.\end{array} \tag{8.3}$$

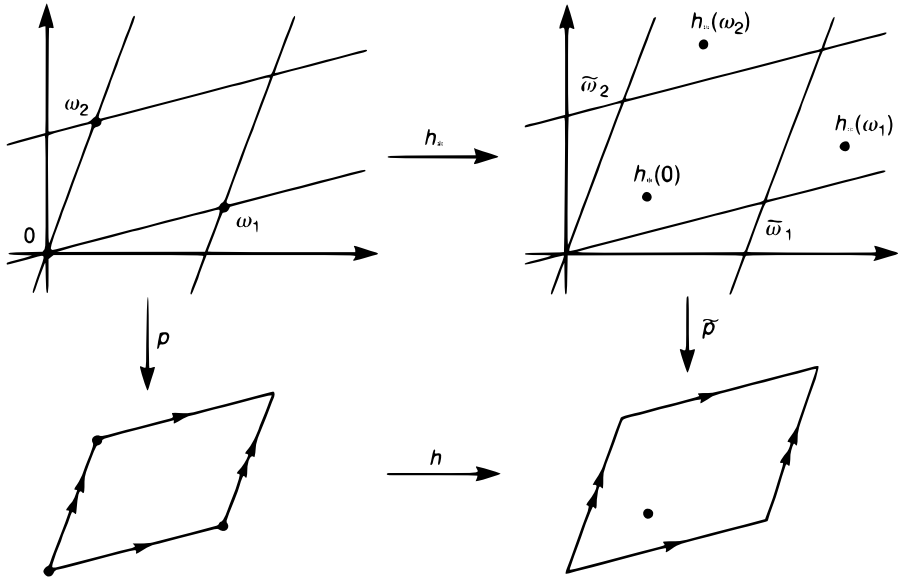


图 8.2 环面间的双全纯映射 h 与自然投影确定复平面上的提升 h^*；选定一个点的提升后，整个提升唯一。

即对任意 $z\in\mathbb{C}$，

$$\tilde{p}\circ h^*(z)=h\circ p(z). \tag{8.4}$$

同样提升 h^{-1}，可知 h^* 是复平面的双全纯自同构；这种自同构必为 $h^*(z) = az + b$，$a \neq 0$。由于 z 与 $z + \omega_i$ 投影到同一点，$a\omega_i \in \widetilde{L}$。再使用逆映射，得到 $aL = \widetilde{L}$。结合格基变换，两个复环面双全纯等价，当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{C}^*$ 和 $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$，使

$$\begin{pmatrix} \tilde{\omega}_1 \\ \tilde{\omega}_2 \end{pmatrix} = \lambda M \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}. \tag{8.5}$$

充分性也很清楚：整数格基变换不改变格点集，而复数缩放由全纯映射 $z \mapsto \lambda z + b$ 实现。

除去整体缩放，可将格基归一化为 $(1, \tau)$，其中 **模参数**

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1} \in H = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

然而上半平面的不同点仍可表示等价复结构：

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z}).$$

这一通常的分式线性记号相当于式（8.2）中对矩阵元素重新命名。商空间 $H/\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ 的基本区域如图 8.3，其推导见 Koblitz（1984）第 100 页及 Gunning（1962）第 4 页。

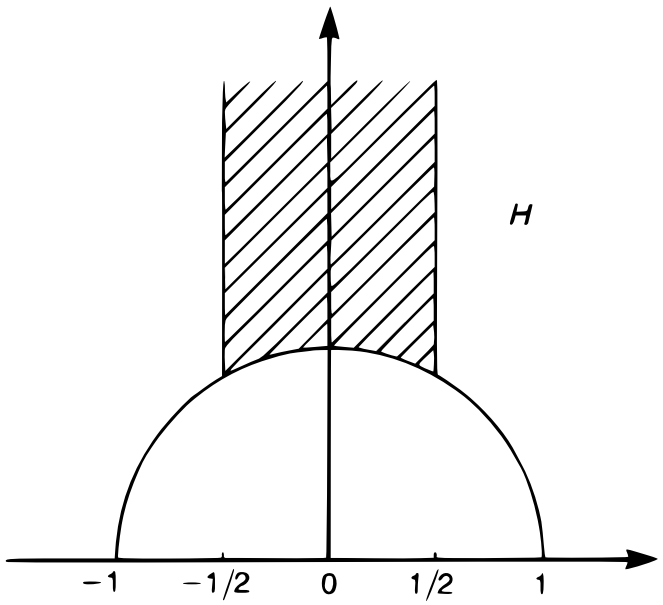


图 8.3　上半平面在模群作用下的基本区域。边界须按模变换认同；相应商描述复环面的双全纯等价类。

$\tau \mapsto \tau'$ 称为**模变换**，由 $\tau \mapsto \tau + 1$ 与 $\tau \mapsto -1/\tau$ 生成。前者对应沿子午圈 m 的 **Dehn 扭转**：先沿 m 切开环面，固定一侧，将另一侧相对转过 2π，再粘回。后者交换经圈 l 与子午圈 m 的角色，并调整其中一个方向以保持定向；见图 8.4。

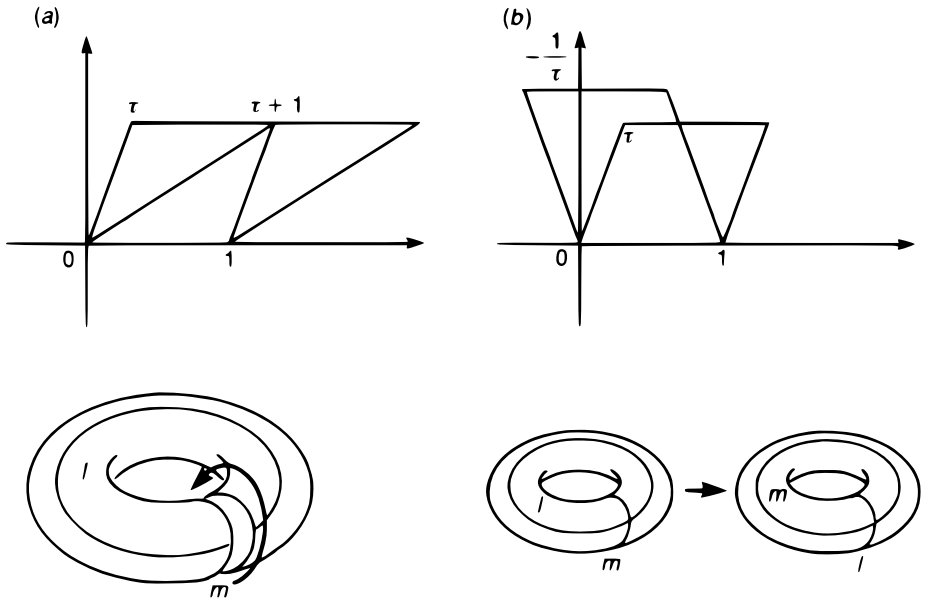


图 8.4 (a) Dehn 扭转产生模变换。(b) $\tau \mapsto -1/\tau$ 交换经圈与子午圈的角色。

例 8.3 **复射影空间** $\mathbb{CP}^n$ 的定义类似 $\mathbb{RP}^n$。非零 $(n+1)$ 元组 $z = (z^0, \dots, z^n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ 确定过原点的一条复直线。规定 $z \sim w$ 当且仅当 $w = az$，其中 $a \in \mathbb{C}^*$，定义

$$\mathbb{CP}^n = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim .$$

等价类记为 $[z^0 : \cdots : z^n]$，其中 z^μ 称为**齐次坐标**。取射影空间中的开集 $U_\mu = \{[z] \mid z^\mu \neq 0\}$，定义非齐次坐标 $\xi^\nu_{(\mu)} = z^\nu / z^\mu$，$\nu \neq \mu$。在重叠区域中，若方便地约定 $\xi^\nu_{(\nu)} = 1$，则

$$\xi^\lambda_{(\mu)} = \frac{z^\nu}{z^\mu}\,\xi^\lambda_{(\nu)} = \frac{\xi^\lambda_{(\nu)}}{\xi^\mu_{(\nu)}}, \qquad \lambda \neq \mu. \tag{8.6}$$

分母在该区域不为零，故过渡映射全纯。

例 8.4 **复 Grassmann 流形** $G_{k,n}(\mathbb{C})$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中全部 k 维复线性子空间的集合；特别地 $\mathbb{CP}^n = G_{1,n+1}(\mathbb{C})$。设 $M_{k,n}(\mathbb{C})$ 为秩等于 k 的 $k \times n$ 矩阵的集合，规定 $A \sim B$ 当且仅当存在 $g \in \mathrm{GL}(k,\mathbb{C})$ 使 $B = gA$，则

$$G_{k,n}(\mathbb{C}) = M_{k,n}(\mathbb{C})/\mathrm{GL}(k,\mathbb{C}).$$

选取 A 的一个非奇异 $k \times k$ 子矩阵 A_α，相应等价类组成坐标开集 U_α。矩阵 $A_\alpha^{-1}A$ 的非平凡元素给出 $k(n-k)$ 个复坐标，详见例 5.5。

例 8.5 齐次多项式的公共零点在 $\mathbb{CP}^n$ 中定义紧致的射影代数集合；无奇点且秩条件满足时，它是复子流形。一般代数簇可能有奇点，不能一概称为子流形。[校 8.3]

若 P 为 d 次齐次多项式，则 $P(az) = a^d P(z)$，所以 “$P(z) = 0$” 与齐次坐标代表的选择无关。具体取

$$P(z^0, z^1, z^2) = (z^0)^2 + (z^1)^2 + (z^2)^2,$$

并定义

$$N=\{[z^0:z^1:z^2]\in\mathbb{CP}^2\mid P(z^0,z^1,z^2)=0\}. \tag{8.7}$$

在 U_0 中，方程为 $(\xi^1_{(0)})^2+(\xi^2_{(0)})^2+1=0$。若 $\xi^2_{(0)}\neq 0$，取新局部坐标

$$\eta^1=\xi^1_{(0)},\qquad \eta^2=(\xi^1_{(0)})^2+(\xi^2_{(0)})^2+1.$$

其 Jacobian 行列式为 $2\xi^2_{(0)}\neq 0$，故由全纯逆函数定理，这在充分小邻域内是坐标变换，而 N 由 $\eta^2=0$ 给出。若 $\xi^2_{(0)}=0$，方程保证 $\xi^1_{(0)}\neq 0$，可改用

$$\zeta^1=(\xi^1_{(0)})^2+(\xi^2_{(0)})^2+1,\qquad \zeta^2=\xi^2_{(0)},$$

其 Jacobian 为 $2\xi^1_{(0)}\neq 0$，而 N 由 $\zeta^1=0$ 给出。其他射影坐标片同理。局部逆映射及复合都全纯，因此 N 是紧致的一维复子流形。

复流形也是光滑流形。把 $z^\mu=x^\mu+iy^\mu$ 的复坐标看成 $2m$ 个实坐标，便将 $\mathbb{C}^m$ 认同于 $\mathbb{R}^{2m}$；全纯过渡映射作为实映射光滑，所以得到一个 $2m$ 维可微流形。

8.2 复流形上的微积分

8.2.1 全纯映射

设 $f:M\to N$，两复流形的复维数分别为 m,n。在 p 与 $f(p)$ 附近取坐标卡 (U,φ)、(V,ψ)，记 $z=\varphi(p)$、$w=\psi(f(p))$。若局部表示 $\psi\circ f\circ\varphi^{-1}$ 的每个分量 $w^\nu(z)$ 都全纯，则称 f 为**全纯映射**。

此定义与坐标选择无关。例如改用 $z'=x'+iy'$，设 $w=u+iv$，利用两次 Cauchy–Riemann 方程和链式法则，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial u^\nu}{\partial x'^\lambda}&=\frac{\partial u^\nu}{\partial x^\mu}\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\lambda}+\frac{\partial u^\nu}{\partial y^\mu}\frac{\partial y^\mu}{\partial x'^\lambda}\\&=\frac{\partial v^\nu}{\partial y^\mu}\frac{\partial y^\mu}{\partial y'^\lambda}+\frac{\partial v^\nu}{\partial x^\mu}\frac{\partial x^\mu}{\partial y'^\lambda}=\frac{\partial v^\nu}{\partial y'^\lambda}.\end{aligned}$$

同理 $\partial u^\nu/\partial y'^\lambda=-\partial v^\nu/\partial x'^\lambda$。目标流形的坐标改变也不影响全纯性。

若存在全纯微分同胚 $f:M\to N$，则其逆映射也全纯；称 M,N **双全纯等价**，f 称为**双全纯映射**。

全纯函数是到 $\mathbb{C}$ 的全纯映射。一个重要结论是：紧致连通复流形上的全纯函数必为常数，这是初等复分析最大值原理的推广，见 Wells（1980）。全纯函数集合记为 $\mathcal{O}(M)$；开集 U 上的全纯函数记为 $\mathcal{O}(U)$。若流形不连通，则结论为每个连通分支上常值。

8.2.2 复化

设 M 为实 m 维可微流形。函数 $f=g+ih$，其中 $g,h\in\mathcal{F}(M)$，称为**复值光滑函数**；所有这类函数构成 $\mathcal{F}(M)$ 的复化，记为 $\mathcal{F}(M)_{\mathbb{C}}$。一般复值光滑函数不满足 Cauchy–Riemann 方程。其共轭为 $\bar f=g-ih$；f 为实值函数，当且仅当 $f=\bar f$。

先定义一般实向量空间 V 的复化 $V_{\mathbb{C}}$。其元素写作 $X+iY$，$X,Y\in V$，运算为

$$\begin{aligned}(X_1+iY_1)+(X_2+iY_2)&=(X_1+X_2)+i(Y_1+Y_2),\\(a+ib)(X+iY)&=(aX-bY)+i(bX+aY).\end{aligned}$$

通过 $X\mapsto X+i0$，V 嵌入 $V_{\mathbb{C}}$，成为实向量子空间。定义 $\overline{X+iY}=X-iY$；实向量恰好是共轭不动的元素。

实线性算子 A 复线性延拓为

$$A(X+iY)=A(X)+iA(Y). \tag{8.8}$$

特别地，$A\in V^*$ 延拓为 $V_{\mathbb{C}}\to\mathbb{C}$ 的复线性函数。张量也可先复线性延拓，再取 $t=t_1+it_2$。共轭张量为 $\bar t=t_1-it_2$；若 $t=\bar t$，就称其为实张量。对线性泛函，共轭的准确关系是 $\bar A(Z)=\overline{A(\bar Z)}$。

若 $\{e_k\}$ 是 V 的实基，同一组向量就是 $V_{\mathbb{C}}$ 的复基，因为 $X+iY=(X^k+iY^k)e_k$，且展开唯一。因此 $\dim_{\mathbb{C}}V_{\mathbb{C}}=\dim_{\mathbb{R}}V$。

取 $V=T_pM$，得到复化切空间 $T_pM_{\mathbb{C}}$。对 $Z=X+iY$ 和 $f=f_1+if_2$，

$$Z[f]=X[f_1]-Y[f_2]+i(X[f_2]+Y[f_1]). \tag{8.9}$$

同样，将余切向量写作 $\zeta=\omega+i\eta$，得到 $(T_p^*M)_{\mathbb{C}}$；任意张量也按同样方式复化。

练习 8.1 证明存在自然同构 $(T_p^*M)_{\mathbb{C}}\cong(T_pM_{\mathbb{C}})^*$。以下将两者认同，并简记为 $T_p^*M_{\mathbb{C}}$。

复向量场写作 $Z=X+iY$，其中 $X,Y\in\mathfrak{X}(M)$；其空间为 $\mathfrak{X}(M)_{\mathbb{C}}$，共轭为 $\bar Z=X-iY$。Lie 括号按复双线性延拓：

$$[X+iY,U+iV]=[X,U]-[Y,V]+i([X,V]+[Y,U]). \tag{8.10}$$

一般张量场的复化亦如此。例如 $\omega+i\eta\in\Omega^1(M)_{\mathbb{C}}$ 为复一形式。

8.2.3 殆复结构

复流形也是实可微流形，因此可沿用第五章的框架。设 $\dim_{\mathbb{C}}M=m$，局部坐标为 $z^\mu=x^\mu+iy^\mu$。实切空间的基为

$$\left\{\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^m};\frac{\partial}{\partial y^1},\dots,\frac{\partial}{\partial y^m}\right\}, \tag{8.11}$$

余切空间的基为

$$\{dx^1,\dots,dx^m;dy^1,\dots,dy^m\}. \tag{8.12}$$

定义

$$\frac{\partial}{\partial z^\mu}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}-i\frac{\partial}{\partial y^\mu}\right), \tag{8.13a}$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar z^\mu}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu}+i\frac{\partial}{\partial y^\mu}\right). \tag{8.13b}$$

它们构成复维数为 $2m$ 的 $T_pM_{\mathbb{C}}$ 的一组基，且彼此共轭。相应一形式

$$dz^\mu=dx^\mu+i\,dy^\mu,\qquad d\bar z^\mu=dx^\mu-i\,dy^\mu \tag{8.14}$$

构成对偶基，满足

$$\left\langle dz^\mu,\frac{\partial}{\partial \bar z^\nu}\right\rangle=\left\langle d\bar z^\mu,\frac{\partial}{\partial z^\nu}\right\rangle=0, \tag{8.15a}$$

$$\left\langle dz^\mu,\frac{\partial}{\partial z^\nu}\right\rangle=\left\langle d\bar z^\mu,\frac{\partial}{\partial \bar z^\nu}\right\rangle=\delta^\mu_\nu. \tag{8.15b}$$

定义实线性映射 $J_p:T_pM\to T_pM$：

$$J_p\frac{\partial}{\partial x^\mu}=\frac{\partial}{\partial y^\mu},\qquad J_p\frac{\partial}{\partial y^\mu}=-\frac{\partial}{\partial x^\mu}. \tag{8.16}$$

这是实 $(1,1)$ 型张量，并满足

$$J_p^2=-\,\mathrm{id}_{T_pM}. \tag{8.17}$$

它可看作切空间中的“乘以 i”。此定义与全纯坐标卡无关：若新坐标为 $w^\mu=u^\mu+iv^\mu$，则

$$\begin{aligned}J_p\frac{\partial}{\partial u^\mu}&=\frac{\partial x^\nu}{\partial u^\mu}\frac{\partial}{\partial y^\nu}-\frac{\partial y^\nu}{\partial u^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\\&=\frac{\partial y^\nu}{\partial v^\mu}\frac{\partial}{\partial y^\nu}+\frac{\partial x^\nu}{\partial v^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu}=\frac{\partial}{\partial v^\mu}.\end{aligned}$$

同理 $J_p\partial_{v^\mu}=-\partial_{u^\mu}$。在基（8.11）中，矩阵为

$$J_p=\begin{pmatrix}0&-I_m\\ I_m&0\end{pmatrix}. \tag{8.18}$$

这些局部表达拼成光滑张量场 J，称为复流形的**殆复结构**。一般偶数维实流形局部也可定义平方为

$-I$ 的张量；是否能全局拼接、拼接后是否来自全纯坐标，是两个不同的问题。一个全局殆复结构未必可积，第 8.7 节将讨论其条件。[校 8.4]

将 J 复线性延拓：

$$J_p(X+iY)=J_pX+iJ_pY, \tag{8.19}$$

则

$$J_p\frac{\partial}{\partial z^\mu}=i\frac{\partial}{\partial z^\mu},\qquad J_p\frac{\partial}{\partial \bar z^\mu}=-i\frac{\partial}{\partial \bar z^\mu}. \tag{8.20}$$

故可写为

$$J_p=i\frac{\partial}{\partial z^\mu}\otimes dz^\mu-i\frac{\partial}{\partial \bar z^\mu}\otimes d\bar z^\mu, \tag{8.21}$$

矩阵为

$$J_p=\begin{pmatrix} iI_m & 0\\ 0 & -iI_m\end{pmatrix}. \tag{8.22}$$

按 $\pm i$ 特征空间分解，得到

$$T_pM_{\mathbb C}=T_pM^+\oplus T_pM^-, \tag{8.23}$$

其中

$$T_pM^\pm=\{Z\in T_pM_{\mathbb C}\mid J_pZ=\pm iZ\}. \tag{8.24}$$

相应投影为

$$P_\pm=\frac{1}{2}(I_{2m}\mp iJ_p), \tag{8.25}$$

因为 $J_pP_\pm Z=\pm iP_\pm Z$，所以

$$Z_\pm=P_\pm Z\in T_pM^\pm. \tag{8.26}$$

任意 Z 唯一写成 $Z=Z_++Z_-$。正、负特征空间分别由 ∂_{z^μ}、$\partial_{\bar z^\mu}$ 张成，通常记为 $T_p^{1,0}M$ 和 $T_p^{0,1}M$。原书也称其中的点向量为全纯向量、反全纯向量。两者互为共轭：

$$T_pM^-=\overline{T_pM^+}=\{\bar Z\mid Z\in T_pM^+\}. \tag{8.27}$$

它们的复维数均为 m：

$$\dim_{\mathbb{C}} T_pM^{\pm} = \frac{1}{2}\dim_{\mathbb{C}} T_pM_{\mathbb{C}} = \frac{1}{2}\dim_{\mathbb{R}} M = \dim_{\mathbb{C}} M.$$

练习 8.2 设重叠全纯坐标为 z, w。证明 $X = X^{\mu}\partial_{z^{\mu}}$ 在 w 坐标中只含 $\partial_{w^{\nu}}$，从而分解（8.23）与坐标卡无关。

对复向量场逐点作用 J，得到分解

$$Z = Z_+ + Z_-, \qquad Z_{\pm} = P_{\pm}Z, \tag{8.28}$$

因而

$$\mathfrak{X}(M)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{X}(M)^+ \oplus \mathfrak{X}(M)^-. \tag{8.29}$$

Z 为实向量场，当且仅当 $Z_+ = \overline{Z_-}$。这里正、负部分是光滑的 $(1,0)$、$(0,1)$ 型向量场；只有系数也全纯的 $(1,0)$ 场才是严格意义的全纯向量场。[校 8.5]

练习 8.3 证明 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)^+$ 时，$[X,Y] \in \mathfrak{X}(M)^+$；负特征子空间也有相应的封闭性。

8.3 复微分形式

复微分形式是讨论复流形上同调等性质的工具。

8.3.1 实微分形式的复化

设 M 为实 m 维流形，在 p 处取实 q 形式 ω, η，定义复形式 $\zeta = \omega + i\eta$。其空间记为 $\Omega^q_p(M)_{\mathbb{C}}$，共轭为 $\bar{\zeta} = \omega - i\eta$；实形式恰为共轭不动的元素。

练习 8.4 证明对任意复 q 形式及复切向量 V_i，有

$$\overline{\omega(V_1, \dots, V_q)} = \bar{\omega}(\bar{V}_1, \dots, \bar{V}_q). \tag{8.30}$$

并验证 $\overline{\omega + \eta} = \bar{\omega} + \bar{\eta}$、$\overline{\lambda\omega} = \bar{\lambda}\bar{\omega}$、$\overline{\bar{\omega}} = \omega$。

在每点光滑指定一个复形式，就得到全局复微分形式，其空间为 $\Omega^q(M)_{\mathbb{C}}$。每个元素唯一分成实部与虚部。楔积按复双线性定义：

$$(\omega + i\eta) \wedge (\varphi + i\psi) = (\omega \wedge \varphi - \eta \wedge \psi) + i(\omega \wedge \psi + \eta \wedge \varphi). \tag{8.31}$$

外微分复线性延拓为

$$d(\omega + i\eta) = d\omega + i\, d\eta. \tag{8.32}$$

它是实算子，即 $\overline{d\zeta} = d\bar{\zeta}$。

练习 8.5 对 $\omega \in \Omega^q(M)_{\mathbb{C}}$、$\xi \in \Omega^r(M)_{\mathbb{C}}$，证明

$$\omega \wedge \xi = (-1)^{qr} \xi \wedge \omega, \tag{8.33}$$

$$d(\omega \wedge \xi) = d\omega \wedge \xi + (-1)^q \omega \wedge d\xi. \tag{8.34}$$

8.3.2 复流形上的微分形式

现在回到复流形，利用切空间的正、负特征空间分解。

定义 8.2 设 $\dim_{\mathbb{C}} M = m$，r, s 为非负整数，$r + s = q$。取 q 个切向量，每个都属于 T_pM^+ 或 T_pM^-。若复 q 形式 ω 仅在恰有 r 个向量属于正空间、s 个属于负空间时才可能取非零值，则称其**双次数为** (r, s)，或称为 (r, s) **形式**。点上的空间记为 $\Omega_p^{r,s}(M)$，光滑场的空间记为 $\Omega^{r,s}(M)$。

dz^μ 为 $(1,0)$ 形式，$d\bar{z}^\nu$ 为 $(0,1)$ 形式，因此一般 (r, s) 形式写成

$$\omega = \frac{1}{r!s!} \omega_{\mu_1 \cdots \mu_r \bar{\nu}_1 \cdots \bar{\nu}_s} \, dz^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dz^{\mu_r} \wedge d\bar{z}^{\nu_1} \wedge \cdots \wedge d\bar{z}^{\nu_s}. \tag{8.35}$$

分量分别关于 μ 指标组和 ν 指标组全反对称。读者可验证双次数与全纯坐标选择无关。

命题 8.1 复微分形式满足：

(a) 若 $\omega \in \Omega^{q,r}(M)$，则 $\bar{\omega} \in \Omega^{r,q}(M)$。

(b) 若 $\omega \in \Omega^{q,r}(M)$、$\xi \in \Omega^{q',r'}(M)$，则 $\omega \wedge \xi \in \Omega^{q+q',r+r'}(M)$。

(c) 任意复 q 形式唯一分解为

$$\omega = \sum_{r+s=q} \omega^{(r,s)}, \tag{8.36a}$$

即

$$\Omega^q(M)_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{r+s=q} \Omega^{r,s}(M). \tag{8.36b}$$

证明直接，留给读者。展开后有

$$\omega = \sum_{r+s=q} \frac{1}{r!s!} \omega_{\mu_1 \cdots \mu_r \bar{\nu}_1 \cdots \bar{\nu}_s} \, dz^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dz^{\mu_r} \wedge d\bar{z}^{\nu_1} \wedge \cdots \wedge d\bar{z}^{\nu_s}, \tag{8.37}$$

其中分量为

$$\omega_{\mu_1 \cdots \mu_r \bar{\nu}_1 \cdots \bar{\nu}_s} = \omega \left(\frac{\partial}{\partial z^{\mu_1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial z^{\mu_r}}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\nu_1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\nu_s}} \right). \tag{8.38}$$

练习 8.6 证明

$$\dim_{\mathbb{C}} \Omega_p^{r,s}(M) = \begin{cases} \binom{m}{r}\binom{m}{s}, & 0 \le r,s \le m, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

并验证

$$\dim_{\mathbb{C}} \Omega_p^{q}(M)_{\mathbb{C}} = \sum_{r+s=q} \dim_{\mathbb{C}} \Omega_p^{r,s}(M) = \binom{2m}{q}.$$

原书将这些维数下标写成 $\mathbb{R}$，这里已改为 $\mathbb{C}$；若计算实维数，应再乘以 2。

8.3.3 Dolbeault 算子

对式（8.35）取外微分，得到

$$\begin{aligned} d\omega = \frac{1}{r!s!}(&\partial_\lambda \omega_{\mu_1\cdots\mu_r\bar\nu_1\cdots\bar\nu_s}\, dz^\lambda \\ &+ \partial_{\bar\lambda}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r\bar\nu_1\cdots\bar\nu_s}\, d\bar z^\lambda) \wedge dz^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dz^{\mu_r}\wedge d\bar z^{\nu_1}\wedge\cdots\wedge d\bar z^{\nu_s}. \end{aligned} \tag{8.39}$$

结果由 $(r+1,s)$ 和 $(r,s+1)$ 两部分组成。按其像空间分解外微分，定义

$$d = \partial + \bar\partial, \tag{8.40}$$

其中 $\partial : \Omega^{r,s} \to \Omega^{r+1,s}$，$\bar\partial : \Omega^{r,s} \to \Omega^{r,s+1}$，称为 **Dolbeault 算子**。例如 $\omega = \omega_{\mu\bar\nu} dz^\mu \wedge d\bar z^\nu$ 时，

$$\partial\omega = \frac{\partial \omega_{\mu\bar\nu}}{\partial z^\lambda}\, dz^\lambda \wedge dz^\mu \wedge d\bar z^\nu,$$

$$\bar\partial\omega = \frac{\partial \omega_{\mu\bar\nu}}{\partial \bar z^\lambda}\, d\bar z^\lambda \wedge dz^\mu \wedge d\bar z^\nu = -\frac{\partial \omega_{\mu\bar\nu}}{\partial \bar z^\lambda}\, dz^\mu \wedge d\bar z^\lambda \wedge d\bar z^\nu.$$

对一般复形式，按双次数逐项定义：

$$\partial\omega = \sum_{r+s=q} \partial\omega^{(r,s)}, \qquad \bar\partial\omega = \sum_{r+s=q} \bar\partial\omega^{(r,s)}. \tag{8.41}$$

定理 8.1　若 $\omega \in \Omega^q(M)_{\mathbb{C}}$、$\xi \in \Omega^p(M)_{\mathbb{C}}$，则

$$\partial^2\omega = (\partial\bar\partial + \bar\partial\partial)\omega = \bar\partial^{,2}\omega = 0, \tag{8.42a}$$

$$\partial\bar\omega = \overline{\bar\partial\omega}, \qquad \bar\partial\bar\omega = \overline{\partial\omega}, \tag{8.42b}$$

$$\partial(\omega\wedge\xi) = \partial\omega\wedge\xi + (-1)^q \omega\wedge\partial\xi, \tag{8.42c}$$

$$\bar\partial(\omega\wedge\xi)=\bar\partial\omega\wedge\xi+(-1)^q\omega\wedge\bar\partial\xi. \tag{8.42d}$$

证明 只须证明 ω 具有确定双次数 (r,s) 的情形。

(a) $0=d^2\omega=\partial^2\omega+(\partial\bar\partial+\bar\partial\partial)\omega+\bar\partial^2\omega$。三项的双次数分别为 $(r+2,s)$、$(r+1,s+1)$、$(r,s+2)$；根据直和分解，每项必须分别为零。

(b) 由 $d\bar\omega=\overline{d\omega}$，比较 $(s+1,r)$ 与 $(s,r+1)$ 两种双次数的分量即可。

(c)、(d) 对 $d(\omega\wedge\xi)=d\omega\wedge\xi+(-1)^q\omega\wedge d\xi$ 同样按双次数分解即得。□

定义 8.3 若 $\omega\in\Omega^{r,0}(M)$ 且 $\bar\partial\omega=0$，则称其为**全纯 r 形式**。

零阶情形 f 满足

$$\frac{\partial f}{\partial\bar z^\lambda}=0,\qquad 1\le\lambda\le m, \tag{8.43}$$

因此全纯零形式就是全纯函数。对一般 $(r,0)$ 形式，局部展开为

$$\omega=\frac{1}{r!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}\,dz^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dz^{\mu_r}. \tag{8.44}$$

$\bar\partial\omega=0$ 当且仅当各分量 $\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}$ 都全纯。

固定 r，复线性映射序列

$$\Omega^{r,0}(M)\xrightarrow{\bar\partial}\Omega^{r,1}(M)\xrightarrow{\bar\partial}\cdots\xrightarrow{\bar\partial}\Omega^{r,m}(M) \tag{8.45}$$

称为 **Dolbeault 复形**。由于 $\bar\partial^2=0$，可定义闭上链与上边界空间

$$Z^{r,s}_{\bar\partial}(M)=\{\omega\in\Omega^{r,s}(M)\mid\bar\partial\omega=0\},\qquad B^{r,s}_{\bar\partial}(M)=\bar\partial\Omega^{r,s-1}(M).$$

商空间

$$H^{r,s}_{\bar\partial}(M)=Z^{r,s}_{\bar\partial}(M)/B^{r,s}_{\bar\partial}(M) \tag{8.46}$$

称为 (r,s) 阶 **Dolbeault 上同调群**，或 $\bar\partial$ 上同调群，见第 8.6 节。

8.4 Hermitian 流形与 Hermitian 微分几何

设 $\dim_{\mathbb C}M=m$，g 是其底层实流形的黎曼度规。对 $Z=X+iY$、$W=U+iV$，将 g 复双线性延拓为

$$g_p(Z,W)=g_p(X,U)-g_p(Y,V)+i\big(g_p(X,V)+g_p(Y,U)\big). \tag{8.47}$$

在复坐标基中的分量为

$$g_{\mu\nu} = g(\partial_{z^\mu}, \partial_{z^\nu}), \tag{8.48a}$$

$$g_{\mu\bar{\nu}} = g(\partial_{z^\mu}, \partial_{\bar{z}^\nu}), \tag{8.48b}$$

$$g_{\bar{\mu}\nu} = g(\partial_{\bar{z}^\mu}, \partial_{z^\nu}), \tag{8.48c}$$

$$g_{\bar{\mu}\bar{\nu}} = g(\partial_{\bar{z}^\mu}, \partial_{\bar{z}^\nu}). \tag{8.48d}$$

由实性与对称性可得

$$\begin{gathered} g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}, \qquad g_{\bar{\mu}\bar{\nu}} = g_{\bar{\nu}\bar{\mu}}, \qquad g_{\bar{\mu}\nu} = g_{\nu\bar{\mu}}, \\ \overline{g_{\mu\bar{\nu}}} = g_{\bar{\mu}\nu}, \qquad \overline{g_{\mu\nu}} = g_{\bar{\mu}\bar{\nu}}. \end{gathered} \tag{8.49}$$

8.4.1 Hermitian 度规

若黎曼度规满足

$$g_p(J_pX, J_pY) = g_p(X, Y), \tag{8.50}$$

则称为 **Hermitian 度规**（厄米度规），(M, g) 称为 **Hermitian 流形**。此时 JX 与 X 正交，因为

$$g(JX, X) = g(J^2X, JX) = -g(X, JX) = 0. \tag{8.51}$$

定理 8.2 每个复流形都存在 Hermitian 度规。

证明 先取任意黎曼度规 g，定义

$$\hat{g}_p(X, Y) = \frac{1}{2}(g_p(X, Y) + g_p(J_pX, J_pY)). \tag{8.52}$$

它仍正定，并满足 $\hat{g}(JX, JY) = \hat{g}(X, Y)$。□

对 Hermitian 度规，$g_{\mu\nu} = g(J\partial_\mu, J\partial_\nu) = -g_{\mu\nu}$，故 $g_{\mu\nu} = 0$；同理 $g_{\bar{\mu}\bar{\nu}} = 0$。因此

$$g = g_{\mu\bar{\nu}}\, dz^\mu \otimes d\bar{z}^\nu + g_{\bar{\mu}\nu}\, d\bar{z}^\mu \otimes dz^\nu. \tag{8.53}$$

说明：对 $X, Y \in T_pM^+$，定义

$$h_p(X, Y) = g_p(X, \bar{Y}). \tag{8.54}$$

这是正定 Hermitian 型：$\overline{h(X,Y)} = h(Y,X)$，且对 $X = X_1 + iX_2$，有 $h(X,X) = g(X_1,X_1) + g(X_2, X_2) > 0$（$X \neq 0$）。这解释了 “Hermitian” 名称的来源；g 的复双线性延拓与 h 的半双线性内积须加以区分。

8.4.2 Kähler 形式

定义

$$\Omega_p(X,Y) = g_p(J_pX, Y), \qquad X, Y \in T_pM. \tag{8.55}$$

由 Hermitian 条件，$\Omega(X,Y) = g(J^2X, JY) = -g(X, JY) = -\Omega(Y,X)$，故它是二形式，称为度规的 **Kähler 形式**，也称基本二形式。它满足

$$\Omega(JX, JY) = g(J^2X, JY) = g(J^3X, J^2Y) = \Omega(X,Y). \tag{8.56}$$

复线性延拓后，它具有 $(1,1)$ 型，因为其分量为

$$\Omega_{\mu\nu} = \Omega_{\bar\mu\bar\nu} = 0, \qquad \Omega_{\mu\bar\nu} = -\Omega_{\bar\nu\mu} = ig_{\mu\bar\nu}. \tag{8.57}$$

于是

$$\Omega = ig_{\mu\bar\nu}\, dz^\mu \wedge d\bar z^\nu. \tag{8.58}$$

把 J 的输出指标用度规降低，记 $J_{\mu\bar\nu} = g_{\mu\bar\lambda} J^{\bar\lambda}{}_{\bar\nu} = -ig_{\mu\bar\nu}$，亦可写为

$$\Omega = -J_{\mu\bar\nu}\, dz^\mu \wedge d\bar z^\nu. \tag{8.59}$$

它是实形式，因为

$$\bar\Omega = -i\overline{g_{\mu\bar\nu}}\, d\bar z^\mu \wedge dz^\nu = ig_{\nu\bar\mu}\, dz^\nu \wedge d\bar z^\mu = \Omega. \tag{8.60}$$

借助它可证明复流形可定向。先逐次选取正交归一基 $\{\hat e_1, J\hat e_1, \dots, \hat e_m, J\hat e_m\}$：单位向量 $\hat e_1$ 与 $J\hat e_1$ 自动正交归一，再在其正交补中选 $\hat e_2$，如此继续。

引理 8.1 若 $\dim_{\mathbb C} M = m$，则 $\Omega^m = \Omega \wedge \cdots \wedge \Omega$ 是处处非零的实 $2m$ 形式。

证明 上述基满足 $\Omega(\hat e_i, J\hat e_j) = \delta_{ij}$，而 $\Omega(\hat e_i, \hat e_j) = \Omega(J\hat e_i, J\hat e_j) = 0$。因此

$$\Omega^m(\hat e_1, J\hat e_1, \dots, \hat e_m, J\hat e_m) = m! \prod_{i=1}^{m} \Omega(\hat e_i, J\hat e_i) = m!.$$

它在任一点均不为零。□

故 $\Omega^m/m!$ 可作为体积形式，得到：

定理 8.3 复流形可定向。

8.4.3 协变导数

现在构造与复结构相容的联络。首先要求 $(1,0)$ 型向量平移后仍为 $(1,0)$ 型；其次选取与全纯切丛的 $\bar{\partial}$ 算子相容的联络。后一条件在全纯坐标中要求混合联络系数为零，比单纯保持类型更强。[校 8.6]

设邻近点坐标为 z 与 $z+\Delta z$。规定一阶移动为

$$\widetilde{V}^{\mu}(z+\Delta z)=V^{\mu}(z)-V^{\lambda}(z)\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}(z)\Delta z^{\nu}. \tag{8.61}$$

基向量的协变导数为

$$\nabla_{\mu}\frac{\partial}{\partial z^{\nu}}=\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial z^{\lambda}}, \tag{8.62a}$$

$$\nabla_{\bar{\mu}}\frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\nu}}=\Gamma^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\mu}\bar{\nu}}\frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{\lambda}}},\qquad \Gamma^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\mu}\bar{\nu}}=\overline{\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}}. \tag{8.62b}$$

只有这两类纯指标系数可非零，$\nabla_{\mu}\partial_{\bar{z}^{\nu}}=\nabla_{\bar{\mu}}\partial_{z^{\nu}}=0$。对偶基满足

$$\nabla_{\mu}dz^{\nu}=-\Gamma^{\nu}{}_{\mu\lambda}dz^{\lambda},\qquad \nabla_{\bar{\mu}}d\bar{z}^{\nu}=-\Gamma^{\bar{\nu}}{}_{\bar{\mu}\bar{\lambda}}d\bar{z}^{\bar{\lambda}}. \tag{8.63}$$

对向量场 $X_{+}=X^{\lambda}\partial_{z^{\lambda}}$、$X_{-}=X^{\bar{\lambda}}\partial_{\bar{z}^{\lambda}}$，有

$$\nabla_{\mu}X_{+}=(\partial_{\mu}X^{\lambda}+\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}X^{\nu})\partial_{z^{\lambda}}, \tag{8.64}$$

$$\nabla_{\mu}X_{-}=(\partial_{\mu}X^{\bar{\lambda}})\partial_{\bar{z}^{\lambda}}, \tag{8.65}$$

$$\nabla_{\bar{\mu}}X_{+}=(\partial_{\bar{\mu}}X^{\lambda})\partial_{z^{\lambda}}, \tag{8.66}$$

$$\nabla_{\bar{\mu}}X_{-}=(\partial_{\bar{\mu}}X^{\bar{\lambda}}+\Gamma^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\mu}\bar{\nu}}X^{\bar{\nu}})\partial_{\bar{z}^{\lambda}}. \tag{8.67}$$

一般张量同样处理。例如 $t=t_{\mu\nu}{}^{\bar{\lambda}}\partial_{\bar{z}^{\lambda}}\otimes dz^{\mu}\otimes dz^{\nu}$，则

$$\begin{aligned}(\nabla_{\kappa}t)_{\mu\nu}{}^{\bar{\lambda}}&=\partial_{\kappa}t_{\mu\nu}{}^{\bar{\lambda}}-t_{\xi\nu}{}^{\bar{\lambda}}\Gamma^{\xi}{}_{\kappa\mu}-t_{\mu\xi}{}^{\bar{\lambda}}\Gamma^{\xi}{}_{\kappa\nu},\\(\nabla_{\bar{\kappa}}t)_{\mu\nu}{}^{\bar{\lambda}}&=\partial_{\bar{\kappa}}t_{\mu\nu}{}^{\bar{\lambda}}+t_{\mu\nu}{}^{\bar{\xi}}\Gamma^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\kappa}\bar{\xi}}.\end{aligned}$$

再要求度规相容性，得到

$$\partial_{\kappa}g_{\mu\bar{\nu}}-g_{\lambda\bar{\nu}}\Gamma^{\lambda}{}_{\kappa\mu}=0,\qquad \partial_{\bar{\kappa}}g_{\mu\bar{\nu}}-g_{\mu\bar{\lambda}}\Gamma^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\kappa}\bar{\nu}}=0. \tag{8.68}$$

因此

$$\Gamma^{\lambda}{}_{\kappa\mu} = g^{\bar{\nu}\lambda}\partial_{\kappa} g_{\mu\bar{\nu}}, \qquad \Gamma^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\kappa}\bar{\nu}} = g^{\bar{\lambda}\mu}\partial_{\bar{\kappa}} g_{\mu\bar{\nu}}, \tag{8.69}$$

其中 $g_{\mu\bar{\lambda}} g^{\bar{\lambda}\nu} = \delta_{\mu}^{\nu}$。这种度规相容且混合系数为零的联络，本书称为 **Hermitian 联络**；它就是全纯切丛的 **Chern 联络**，由上述条件唯一确定。

定理 8.4 殆复结构对 Hermitian 联络协变常定，即

$$\nabla_{\kappa} J = \nabla_{\bar{\kappa}} J = 0. \tag{8.70}$$

证明 例如 $J^{\nu}{}_{\mu} = i\delta_{\mu}^{\nu}$，有

$$(\nabla_{\kappa} J)^{\nu}{}_{\mu} = \partial_{\kappa}(i\delta_{\mu}^{\nu}) + i\Gamma^{\nu}{}_{\kappa\xi}\delta_{\mu}^{\xi} - i\Gamma^{\xi}{}_{\kappa\mu}\delta_{\xi}^{\nu} = 0.$$

其他指标类型同理。□

8.4.4 挠率与曲率

定义仍为

$$T(X,Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y], \tag{8.71}$$

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z. \tag{8.72}$$

混合坐标方向的挠率为零，可能非零的分量只有

$$T^{\lambda}{}_{\mu\nu} = g^{\bar{\xi}\lambda}(\partial_{\mu} g_{\nu\bar{\xi}} - \partial_{\nu} g_{\mu\bar{\xi}}), \tag{8.73a}$$

$$T^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\mu}\bar{\nu}} = g^{\bar{\lambda}\xi}(\partial_{\bar{\mu}} g_{\xi\bar{\nu}} - \partial_{\bar{\nu}} g_{\xi\bar{\mu}}). \tag{8.73b}$$

对曲率，例如

$$R^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\lambda} - \partial_{\nu}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\lambda} + \Gamma^{\eta}{}_{\nu\lambda}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\eta} - \Gamma^{\eta}{}_{\mu\lambda}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\eta}.$$

代入式（8.69），二阶偏导项相消，其余项利用逆矩阵微分关系 $g^{\bar{\zeta}\kappa}\partial_{\mu} g_{\eta\bar{\zeta}} = -g_{\eta\bar{\zeta}}\partial_{\mu} g^{\bar{\zeta}\kappa}$ 也相消，故该分量为零。更一般地，

$$R^{\kappa}{}_{\bar{\lambda}AB} = R^{\bar{\kappa}}{}_{\lambda AB} = R^{A}{}_{B\kappa\lambda} = R^{A}{}_{B\bar{\kappa}\bar{\lambda}} = 0, \tag{8.74}$$

其中 A, B 可为任意类型指标。曲率保持向量类型，而作为二形式只有 $(1,1)$ 型。利用末两指标反对称性与复共轭，只须计算

$$R^{\kappa}{}_{\lambda\bar{\mu}\nu} = \partial_{\bar{\mu}}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\lambda} = \partial_{\bar{\mu}}(g^{\bar{\xi}\kappa}\partial_{\nu}g_{\lambda\bar{\xi}}), \tag{8.75a}$$

$$R^{\bar{\kappa}}{}_{\bar{\lambda}\mu\bar{\nu}} = \partial_{\mu}\Gamma^{\bar{\kappa}}{}_{\bar{\nu}\bar{\lambda}} = \partial_{\mu}(g^{\bar{\kappa}\xi}\partial_{\bar{\nu}}g_{\xi\bar{\lambda}}). \tag{8.75b}$$

练习 8.7 证明

$$R_{\bar{\kappa}\lambda\bar{\mu}\nu} = \partial_{\bar{\mu}}\partial_{\nu}g_{\lambda\bar{\kappa}} - g^{\bar{\eta}\xi}\partial_{\bar{\mu}}g_{\xi\bar{\kappa}}\partial_{\nu}g_{\lambda\bar{\eta}}, \tag{8.76a}$$

$$R_{\kappa\bar{\lambda}\mu\bar{\nu}} = \partial_{\mu}\partial_{\bar{\nu}}g_{\kappa\bar{\lambda}} - g^{\bar{\xi}\eta}\partial_{\mu}g_{\kappa\bar{\xi}}\partial_{\bar{\nu}}g_{\eta\bar{\lambda}}, \tag{8.76b}$$

$$R_{\bar{\kappa}\lambda\mu\bar{\nu}} = -R_{\bar{\kappa}\lambda\bar{\nu}\mu}, \tag{8.76c}$$

$$R_{\kappa\bar{\lambda}\bar{\mu}\nu} = -R_{\kappa\bar{\lambda}\nu\bar{\mu}}. \tag{8.76d}$$

并验证

$$R_{\bar{\kappa}\lambda\bar{\mu}\nu} = -R_{\lambda\bar{\kappa}\bar{\mu}\nu}, \qquad R_{\kappa\bar{\lambda}\mu\bar{\nu}} = -R_{\bar{\lambda}\kappa\mu\bar{\nu}}. \tag{8.77}$$

缩并曲率得到

$$\mathcal{R}_{\mu\bar{\nu}} \equiv R^{\kappa}{}_{\kappa\mu\bar{\nu}} = -\partial_{\bar{\nu}}(g^{\bar{\xi}\kappa}\partial_{\mu}g_{\kappa\bar{\xi}}) = -\partial_{\bar{\nu}}\partial_{\mu}\log G, \quad G = \det(g_{\mu\bar{\nu}}). \tag{8.78}$$

这里使用行列式微分恒等式。定义 **Ricci 形式**

$$\mathcal{R} = i\mathcal{R}_{\mu\bar{\nu}}\, dz^{\mu}\wedge d\bar{z}^{\nu} = -i\partial\bar{\partial}\log G. \tag{8.79}$$

它为实形式，并由 $\partial^2 = \bar{\partial}^2 = 0$、$\partial\bar{\partial} = -\bar{\partial}\partial$ 知 $d\mathcal{R} = 0$。局部还有 $\partial\bar{\partial} = -\frac{1}{2}d(\partial - \bar{\partial})$，但 G 不是全局标量，相关局部原始一形式未必能拼接，因此不能据此断言 $\mathcal{R}$ 恰当。它定义实上同调中的第一 **Chern** 类 $c_1(M) = [\mathcal{R}/(2\pi)]$，此类可能为零，也可能非零。[校 8.7] 第 11.2 节将进一步讨论。

命题 8.2 第一 Chern 类在 Hermitian 度规的光滑变形下不变。

证明 度规变分满足 $\delta\log G = g^{\bar{\nu}\mu}\delta g_{\mu\bar{\nu}}$，故

$$\delta\mathcal{R} = -i\partial\bar{\partial}(g^{\bar{\nu}\mu}\delta g_{\mu\bar{\nu}}) = d\left[\frac{i}{2}(\partial - \bar{\partial})(g^{\bar{\nu}\mu}\delta g_{\mu\bar{\nu}})\right].$$

括号内由全局标量构造，是良好定义的一形式，因此曲率形式只改变一个恰当项。沿光滑度规路径积分，结论对有限变形也成立。□

8.5 Kähler 流形与 Kähler 微分几何

8.5.1 定义

定义 8.4 若 Hermitian 流形的基本形式 Ω 闭，即 $d\Omega = 0$，则称它为 **Kähler 流形**，其度规称为 **Kähler 度规**。并非每个复流形都存在 Kähler 度规。

定理 8.5 Hermitian 流形为 Kähler 流形，当且仅当其殆复结构对 Levi-Civita 联络平行：

$$\nabla_\mu J = 0. \tag{8.80}$$

证明 对无挠联络，外微分是协变导数的反对称化：

$$d\omega = \frac{1}{r!}\nabla_\mu \omega_{\nu_1\cdots\nu_r}\, dx^\mu \wedge dx^{\nu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\nu_r}. \tag{8.81}$$

因为联络系数的对称部分与楔积收缩后为零。例如对二形式，$\frac{1}{2}\nabla_\lambda \Omega_{\mu\nu} dx^\lambda \wedge dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2}\partial_\lambda \Omega_{\mu\nu} dx^\lambda \wedge dx^\mu \wedge dx^\nu$。

再利用 $\Omega(X,Y) = g(JX,Y)$ 及 $\nabla g = 0$，得

$$\begin{aligned}(\nabla_Z \Omega)(X,Y) &= Z[g(JX,Y)] - g(J\nabla_Z X, Y) - g(JX, \nabla_Z Y)\\ &= g(\nabla_Z(JX) - J\nabla_Z X, Y) = g((\nabla_Z J)X, Y).\end{aligned}$$

因此 $\nabla J = 0$ 当且仅当 $\nabla\Omega = 0$，并由式（8.81）推出 $d\Omega = 0$。反向还须利用复结构的可积性：在全纯坐标中，$d\Omega = 0$ 给出下面的对称条件（8.82），使 Chern 联络的挠率（8.73）为零；它于是与唯一的 Levi-Civita 联络相同。再由定理 8.4，得到 $\nabla J = 0$。□[校 8.8]

展开 $d\Omega = (\partial + \bar\partial)(i g_{\mu\bar\nu} dz^\mu \wedge d\bar z^\nu)$，分别比较 $(2,1)$ 与 $(1,2)$ 部分，得到

$$\partial_\lambda g_{\mu\bar\nu} = \partial_\mu g_{\lambda\bar\nu}, \qquad \partial_{\bar\lambda} g_{\mu\bar\nu} = \partial_{\bar\nu} g_{\mu\bar\lambda}. \tag{8.82}$$

若局部存在实函数 $\mathcal{K}_i$，使

$$g_{\mu\bar\nu} = \partial_\mu \partial_{\bar\nu} \mathcal{K}_i, \tag{8.83}$$

则这些条件自动满足。反过来，任何 Kähler 度规都局部具有这种表达式。$\mathcal{K}_i$ 称为 **Kähler 势**，满足 $\Omega = i\partial\bar\partial \mathcal{K}_i$。

在重叠坐标 z, w 中，度规的变换要求

$$\frac{\partial w^\alpha}{\partial z^\mu}\frac{\partial \bar w^\beta}{\partial \bar z^\nu}\frac{\partial^2 \mathcal{K}_j}{\partial w^\alpha \partial \bar w^\beta} = \frac{\partial^2 \mathcal{K}_i}{\partial z^\mu \partial \bar z^\nu}. \tag{8.84}$$

所以局部势之差为多重调和函数；在充分小的重叠区域可写为 $\mathcal{K}_j = \mathcal{K}_i + \varphi_{ij}(z) + \overline{\varphi_{ij}(z)}$，其中 φ_{ij} 全纯。原书写成全纯函数与反全纯函数之和；实性要求二者互为共轭至常数。

练习 8.8 设 M 为紧致、无边界的 Kähler 流形，$m = \dim_{\mathbb{C}} M$。证明 Ω^m 闭但不恰当。**提示**：用 Stokes 定理及体积正值。由此 $b_{2m} \geq 1$；后面还将证明所有 $b_{2p} \geq 1$，$1 \leq p \leq m$。

例 8.6 把 $\mathbb{C}^m$ 看成 $\mathbb{R}^{2m}$，欧几里得度规满足

$$\delta(\partial_{x^\mu}, \partial_{x^\nu}) = \delta(\partial_{y^\mu}, \partial_{y^\nu}) = \delta_{\mu\nu}, \qquad \delta(\partial_{x^\mu}, \partial_{y^\nu}) = 0. \tag{8.85a}$$

它与标准 J 相容。复坐标下，

$$\begin{aligned} \delta(\partial_{z^\mu}, \partial_{z^\nu}) &= \delta(\partial_{\bar z^\mu}, \partial_{\bar z^\nu}) = 0, \\ \delta(\partial_{z^\mu}, \partial_{\bar z^\nu}) &= \delta(\partial_{\bar z^\mu}, \partial_{z^\nu}) = \frac{1}{2}\delta_{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{8.85b}$$

Kähler 形式为

$$\Omega = \frac{i}{2}\sum_{\mu=1}^m dz^\mu \wedge d\bar z^\mu = \sum_{\mu=1}^m dx^\mu \wedge dy^\mu. \tag{8.86}$$

它显然闭，Kähler 势是

$$\mathcal{K} = \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^m z^\mu \bar z^\mu. \tag{8.87}$$

这称为**复欧几里得空间**。式（8.86）的实坐标表达按 $dz \wedge d\bar z = -2i\, dx \wedge dy$ 修正。

例 8.7 每个一维复流形上的 Hermitian 度规都是 Kähler 度规，因为基本形式是实二形式，而实二维流形上的三形式 $d\Omega$ 必为零。一维连通复流形称为 **Riemann 曲面**，其中也包括非紧情形。

例 8.8 复射影空间 $\mathbb{CP}^m$ 是 Kähler 流形。为避免遗漏齐次坐标的某个指标，把图 U_α 中的 m 个非齐次坐标按顺序重新编号。若 $i_1 < \cdots < i_m$ 为 $\{0, \ldots, m\} \setminus \{\alpha\}$，定义

$$\zeta^\nu_{(\alpha)} = \xi^{i_\nu}_{(\alpha)} = \frac{z^{i_\nu}}{z^\alpha}, \qquad 1 \leq \nu \leq m. \tag{8.88}$$

取正函数

$$\mathcal{K}_\alpha = 1 + \sum_{\nu=1}^m |\zeta^\nu_{(\alpha)}|^2 = \sum_{\nu=0}^m \left|\frac{z^\nu}{z^\alpha}\right|^2. \tag{8.89}$$

重叠区域中有

$$\mathcal{K}_\alpha = \left|\frac{z^\beta}{z^\alpha}\right|^2 \mathcal{K}_\beta, \tag{8.90}$$

故在选定局部对数分支后，

$$\log \mathcal{K}_\alpha = \log \mathcal{K}_\beta + \log \frac{z^\beta}{z^\alpha} + \overline{\log \frac{z^\beta}{z^\alpha}}. \tag{8.91}$$

后两项分别全纯与反全纯，所以

$$\partial\bar\partial \log \mathcal{K}_\alpha = \partial\bar\partial \log \mathcal{K}_\beta. \tag{8.92}$$

因此局部二形式

$$\Omega = i\partial\bar\partial \log \mathcal{K}_\alpha \tag{8.93}$$

拼成全局闭形式。定义实张量 $g(X,Y) = \Omega(X, JY)$。它与 J 相容；下面验证正定性。省略图指标后，

$$\Omega = i\frac{\partial^2 \log \mathcal{K}}{\partial\zeta^\mu \partial\bar\zeta^\nu}\, d\zeta^\mu \wedge d\bar\zeta^\nu, \tag{8.94}$$

即

$$\Omega = i\sum_{\mu,\nu} \frac{\delta_{\mu\nu}(1+\sum_\lambda |\zeta^\lambda|^2) - \bar\zeta^\mu \zeta^\nu}{(1+\sum_\lambda |\zeta^\lambda|^2)^2}\, d\zeta^\mu \wedge d\bar\zeta^\nu. \tag{8.95}$$

对实向量 $X = X^\mu \partial_{\zeta^\mu} + \overline{X^\mu}\partial_{\bar\zeta^\mu}$，有

$$g(X,X) = \frac{2\left[(1+|\zeta|^2)\sum_\mu |X^\mu|^2 - \left|\sum_\mu X^\mu \bar\zeta^\mu\right|^2\right]}{(1+|\zeta|^2)^2}.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，括号内至少为 $\sum_\mu |X^\mu|^2$，故 $X \neq 0$ 时严格为正。这样得到的度规称为 **Fubini–Study 度规**。[校 8.9]

还有几个有用事实，需连同条件理解：

(a) $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$ 有复结构并且是 Kähler 流形。原书进一步声称它是唯一有复结构的球面；这一断言不能照用，特别是 S^6 的复结构问题并未由本书论证解决。可确定的是：正维球面中只有 S^2 能是紧致 Kähler 流形，因为更高维球面的 H^2 为零。

(b) 奇维球面乘积 $S^{2m+1} \times S^{2n+1}$ 可赋予 Calabi–Eckmann 型复结构。除 $m = n = 0$ 的二维环面外，这些乘积不能有 Kähler 度规，可由相关 Betti 数限制看出；环面例外必须排除。

(c) Kähler 流形的复子流形在诱导度规下仍为 Kähler 流形。[校 8.10]

8.5.2 Kähler 几何

条件（8.82）使 Chern 联络的挠率消失：

$$T^{\lambda}{}_{\mu\nu} = g^{\bar{\xi}\lambda}(\partial_\mu g_{\nu\bar{\xi}} - \partial_\nu g_{\mu\bar{\xi}}) = 0, \tag{8.96a}$$

$$T^{\bar{\lambda}}{}_{\bar{\mu}\bar{\nu}} = g^{\bar{\lambda}\xi}(\partial_{\bar{\mu}} g_{\xi\bar{\nu}} - \partial_{\bar{\nu}} g_{\xi\bar{\mu}}) = 0. \tag{8.96b}$$

所以此时 Chern 联络就是 Levi-Civita 联络。曲率获得额外对称性：

$$R^{\kappa}{}_{\lambda\mu\bar{\nu}} = -\partial_{\bar{\nu}}(g^{\bar{\xi}\kappa}\partial_\mu g_{\lambda\bar{\xi}}) = -\partial_{\bar{\nu}}(g^{\bar{\xi}\kappa}\partial_\lambda g_{\mu\bar{\xi}}) = R^{\kappa}{}_{\mu\lambda\bar{\nu}}. \tag{8.97}$$

结合共轭及末两指标反对称性，得到

$$\begin{gathered} R^{\bar{\kappa}}{}_{\bar{\lambda}\bar{\mu}\nu} = R^{\bar{\kappa}}{}_{\bar{\mu}\bar{\lambda}\nu}, \qquad R^{\kappa}{}_{\lambda\bar{\mu}\nu} = R^{\kappa}{}_{\nu\bar{\mu}\lambda}, \\ R^{\bar{\kappa}}{}_{\bar{\lambda}\mu\bar{\nu}} = R^{\bar{\kappa}}{}_{\bar{\nu}\mu\bar{\lambda}}. \end{gathered} \tag{8.98}$$

此时 Ricci 形式的分量与 Ricci 张量的混合分量一致：

$$\mathcal{R}_{\mu\bar{\nu}} = R^{\kappa}{}_{\kappa\mu\bar{\nu}} = R^{\kappa}{}_{\mu\kappa\bar{\nu}} = \mathrm{Ric}_{\mu\bar{\nu}}\,.$$

若 Ricci 张量为零，则称该 Kähler 度规 **Ricci 平坦**。

定理 8.6 若复流形存在 Ricci 平坦的 Kähler 度规，则其第一 Chern 类在实上同调中为零。

证明 该度规的 Ricci 形式为零；由命题 8.2，换用其他 Hermitian 度规不改变其上同调类，因此 $c_1(M) = 0$。□

本书把实第一 Chern 类为零的紧致 Kähler 流形称为 **Calabi–Yau 流形**。Calabi（1957）猜想这种流形存在 Ricci 平坦 Kähler 度规，Yau 证明了这一猜想。更准确地说，每个 Kähler 类中都有唯一这样的度规。复三维 Calabi–Yau 流形是超弦紧致化的重要候选。[1]

8.5.3 Kähler 流形的和乐群

Hermitian 联络平移保持 $T^{1,0}M$，又保持其正定 Hermitian 内积，故其和乐群包含于 $\mathrm{U}(m) \subset \mathrm{O}(2m)$。

定理 8.7 Ricci 平坦 Kähler 度规的**限制和乐群**包含于 $\mathrm{SU}(m)$。若进一步保证行列式方向的全局和乐平凡，例如流形单连通，则完整和乐群也包含于 $\mathrm{SU}(m)$。[1]

[1] 本章以实第一 Chern 类消失定义 Calabi–Yau；有些文献要求更强的全纯典范丛平凡或指定和乐条件。实类消失可保留整数挠类，不能自动推出全局非零全纯体积形式。原定理 8.7 的证明末尾已提示它只证明限制和乐群包含于 $\mathrm{SU}(m)$，译文将这一限定写入定理本身；完整和乐须另加条件。定理 8.6 的 Ricci 平坦度规也须与所讨论复结构相容且为 Kähler。

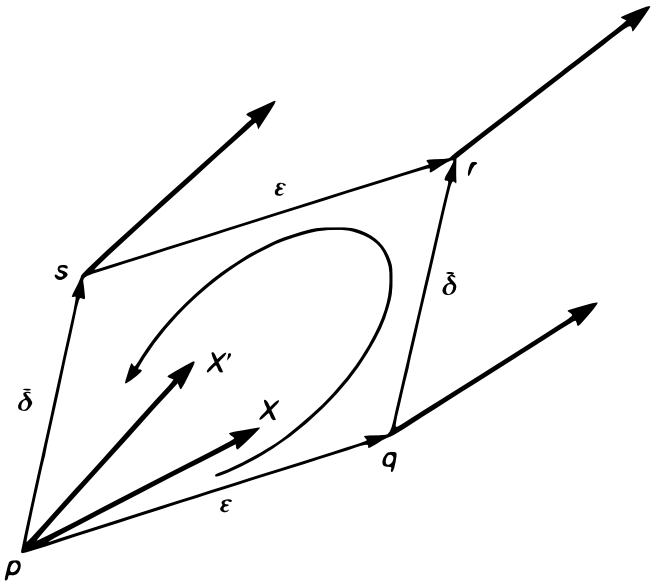


图 8.5　$(1,0)$ 型向量沿小闭路 $pqrs$ 平移，回到起点后仍为 $(1,0)$ 型。

证明概要　沿无穷小混合方向回路平移，按照所选回路定向，曲率贡献可记作

$$X'^{\mu} = X^{\mu} + X^{\nu} R^{\mu}{}_{\nu\kappa\bar{\lambda}} \varepsilon^{\kappa} \bar{\delta}^{\lambda}, \tag{8.99}$$

相应矩阵为

$$h_{\mu}{}^{\nu} = \delta^{\nu}_{\mu} + R^{\nu}{}_{\mu\kappa\bar{\lambda}} \varepsilon^{\kappa} \bar{\delta}^{\lambda}. \tag{8.100}$$

在单位元附近，Lie 代数分解为

$$\mathfrak{u}(m) = \mathfrak{su}(m) \oplus \mathfrak{u}(1). \tag{8.101}$$

前者无迹，后者为迹方向。由于 $R^{\kappa}{}_{\kappa\mu\bar{\nu}} = \mathcal{R}_{\mu\bar{\nu}} = 0$，曲率没有 $\mathfrak{u}(1)$ 部分，故限制和乐 Lie 代数包含于 $\mathfrak{su}(m)$，限制和乐群包含于 $\mathrm{SU}(m)$。这不自动排除不可缩回路的离散行列式和乐。□

8.6　调和形式与 $\bar{\partial}$ 上同调群

回顾定义

$$H^{r,s}_{\bar{\partial}}(M) = Z^{r,s}_{\bar{\partial}}(M) / B^{r,s}_{\bar{\partial}}(M). \tag{8.102}$$

上同调类为

$$[\omega] = \{\eta \in \Omega^{r,s}(M) \mid \bar{\partial}\eta = 0,\ \omega - \eta = \bar{\partial}\psi,\ \psi \in \Omega^{r,s-1}(M)\}. \tag{8.103}$$

这是复向量空间。$\mathbb{C}^m$ 的正反全纯次数 $s>0$ 的 Dolbeault 上同调为零；$s=0$ 时则包含全纯 r 形式，不能一并称为平凡。一般 Dolbeault 上同调既反映拓扑，也依赖复结构。[校 8.11]

8.6.1 伴随算子 $\partial^\dagger$ 与 $\bar\partial^\dagger$

设 M 为 Hermitian 流形，复维数为 m。定义复形式的内积

$$(\alpha,\beta)=\int_M \alpha\wedge\bar*\beta, \tag{8.104}$$

其中反线性算子 $\bar*$ 定义为

$$\bar*\beta\equiv\overline{*\beta}=*\bar\beta. \tag{8.105}$$

$*$ 是第七章星算子的复线性延拓，满足 $*:\Omega^{r,s}\to\Omega^{m-s,m-r}$；共轭交换双次数，因此 $\bar*:\Omega^{r,s}\to\Omega^{m-r,m-s}$。于是积分为最高阶形式，内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性，且正定。

在紧致无边界条件下，定义伴随关系

$$(\alpha,\partial\beta)=(\partial^\dagger\alpha,\beta),\qquad(\alpha,\bar\partial\beta)=(\bar\partial^\dagger\alpha,\beta). \tag{8.106}$$

相应次数为 $\partial^\dagger:\Omega^{r,s}\to\Omega^{r-1,s}$、$\bar\partial^\dagger:\Omega^{r,s}\to\Omega^{r,s-1}$。实维数 $2m$ 为偶数，故

$$d^\dagger=-*d*,\qquad d^\dagger=\partial^\dagger+\bar\partial^\dagger. \tag{8.107}$$

命题 8.3 有

$$\partial^\dagger=-*\bar\partial*,\qquad\bar\partial^\dagger=-*\partial*. \tag{8.108}$$

证明 设 $\omega\in\Omega^{r-1,s}$、$\psi\in\Omega^{r,s}$。$\omega\wedge\bar*\psi$ 的双次数为 $(m-1,m)$，其 $\bar\partial$ 导数为零，因此

$$\begin{aligned} d(\omega\wedge\bar*\psi)&=\partial\omega\wedge\bar*\psi+(-1)^{r+s-1}\omega\wedge\partial(\bar*\psi)\\ &=\partial\omega\wedge\bar*\psi+\omega\wedge\bar*\big(\bar*\partial\bar*\psi\big). \end{aligned} \tag{8.109}$$

这里使用 $\bar*\bar*=**$ 及星算子平方公式。积分并用 Stokes 定理，得 $0=(\partial\omega,\psi)+(\omega,\bar*\partial\bar*\psi)$。又有 $\bar*\partial\bar*=*\bar\partial*$，故第一式成立。第二式同理。□

于是

$$(\partial^\dagger)^2=(\bar\partial^\dagger)^2=0. \tag{8.110}$$

8.6.2 Laplacian 与 Hodge 定理

除 $\Delta=dd^\dagger+d^\dagger d$ 外，定义

$$\Delta_{\partial} = (\partial + \partial^{\dagger})^2 = \partial\partial^{\dagger} + \partial^{\dagger}\partial, \tag{8.111a}$$

$$\Delta_{\bar{\partial}} = (\bar{\partial} + \bar{\partial}^{\dagger})^2 = \bar{\partial}\bar{\partial}^{\dagger} + \bar{\partial}^{\dagger}\bar{\partial}. \tag{8.111b}$$

位于相应算子核中的形式称为 ∂ 调和或 $\bar{\partial}$ 调和。在紧致无边界情形，$\Delta_{\partial}\omega = 0$ 等价于 $\partial\omega = \partial^{\dagger}\omega = 0$；$\bar{\partial}$ 的情形同理。记

$$\mathrm{Harm}^{r,s}_{\bar{\partial}}(M) = \{\omega \in \Omega^{r,s}(M) \mid \Delta_{\bar{\partial}}\omega = 0\}. \tag{8.112}$$

定理 8.8（复 Hodge 分解） 在紧致无边界 Hermitian 流形上，有唯一的正交分解

$$\Omega^{r,s}(M) = \bar{\partial}\Omega^{r,s-1}(M) \oplus \bar{\partial}^{\dagger}\Omega^{r,s+1}(M) \oplus \mathrm{Harm}^{r,s}_{\bar{\partial}}(M), \tag{8.113a}$$

即

$$\omega = \bar{\partial}\alpha + \bar{\partial}^{\dagger}\beta + \gamma. \tag{8.113b}$$

唯一的是三个分量，原始形式 α, β 不必唯一。证明可参阅 Schwartz（1986）第二十二讲。

若 $\bar{\partial}\omega = 0$，则 $0 = (\bar{\partial}\bar{\partial}^{\dagger}\beta, \beta) = (\bar{\partial}^{\dagger}\beta, \bar{\partial}^{\dagger}\beta)$，故余恰当分量消失，$\omega = \gamma + \bar{\partial}\alpha$。调和空间与恰当空间的交为 $\{0\}$，于是每个上同调类具有唯一调和代表。即 $H^{r,s}_{\bar{\partial}}(M) \cong \mathrm{Harm}^{r,s}_{\bar{\partial}}(M)$，同构由正交投影 $[\omega] \mapsto P\omega$ 给出。

8.6.3 Kähler 流形上的 Laplacian

一般 Hermitian 流形的三个 Laplacian 不必相同；Kähler 情形则有：

定理 8.9 Kähler 流形上，

$$\Delta = 2\Delta_{\partial} = 2\Delta_{\bar{\partial}}. \tag{8.114}$$

证明需要 Kähler 恒等式，参见 Schwartz（1986）和 Goldberg（1962）。因此在紧致情形，这三种调和性等价。特别地，全纯 p 形式 ω 满足 $\bar{\partial}\omega = 0$，又因其类型为 $(p,0)$ 而有 $\bar{\partial}^{\dagger}\omega = 0$，所以必调和。反过来，在紧致情形，调和的 $(p,0)$ 形式必全纯。

8.6.4 Kähler 流形的 Hodge 数

记 $b^{r,s} = \dim_{\mathbb{C}} H^{r,s}_{\bar{\partial}}(M)$，称为 **Hodge 数**。它们可排成 **Hodge 菱形**：

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & b^{m,m} & & & & \\
 & & & b^{m,m-1} & & b^{m-1,m} & & & \\
 & & & & \vdots & & & & \\
b^{m,0} & b^{m-1,1} & & \cdots & & \cdots & & b^{1,m-1} & b^{0,m} \\
 & & & & \vdots & & & & \\
 & & & b^{1,0} & & b^{0,1} & & & \\
 & & & & b^{0,0} & & & &
\end{array}
\tag{8.115}
$$

这些 $(m+1)^2$ 个数并不独立。

定理 8.10 紧致无边界 Kähler 流形的 Hodge 数满足

$$b^{r,s} = b^{s,r}, \tag{8.116}$$

$$b^{r,s} = b^{m-r,m-s}. \tag{8.117}$$

证明 (a) 由 $\Delta_\partial = \Delta_{\bar\partial}$，调和 (r,s) 形式的共轭是调和 (s,r) 形式，且共轭可逆，故维数相同。

(b) 积分 $\int_M \omega\wedge\psi$ 在 $H^{r,s}_{\bar\partial}$ 与 $H^{m-r,m-s}_{\bar\partial}$ 之间定义非退化配对；亦可用反线性 Hodge 星算子在相应调和空间间的同构理解。因此两空间同维。注意任意楔积未必处处非零，不能一概称为体积形式。□

故菱形关于水平、竖直轴对称，仅考虑这两种对称性，偶数 m 时独立位置数为 $(m/2+1)^2$，奇数 m 时为 $(m+1)(m+3)/4$。

一般 Hermitian 流形的 Betti 数与 Hodge 数未必具有简单等式；Kähler 条件给出：

定理 8.11 设 M 是紧致无边界 Kähler 流形，复维数为 m。则

$$b_p = \sum_{r+s=p} b^{r,s}, \qquad 0 \le p \le 2m, \tag{8.118}$$

$$b_{2p-1} \text{ 为偶数}, \qquad 1 \le p \le m, \tag{8.119}$$

$$b_{2p} \ge 1, \qquad 1 \le p \le m. \tag{8.120}$$

证明 (a) 复化 de Rham 上同调通过调和代表与复调和形式空间同构。由 $\Delta = 2\Delta_{\bar\partial}$ 及双次数分解，

$$H^p_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R})\otimes\mathbb{C} \cong \bigoplus_{r+s=p} H^{r,s}_{\bar\partial}(M).$$

两边取复维数即得式（8.118）。

(b) 当 $r+s$ 为奇数时 $r\neq s$，由共轭对称性，

$$b_{2p-1} = 2 \sum_{\substack{r+s=2p-1 \\ r>s}} b^{r,s},$$

因此为偶数。

(c) Ω^p 闭。若 $\Omega^p = d\eta$，则 $\Omega^m = d(\Omega^{m-p} \wedge \eta)$，由 Stokes 定理

$$\int_M \Omega^m = \int_{\partial M} \Omega^{m-p} \wedge \eta = 0,$$

但左侧等于 $m!$ 倍的正体积，矛盾。因此 $[\Omega^p] \neq 0$，$b_{2p} \geq 1$。□

具有额外 Calabi–Yau 结构及相应和乐条件时，Hodge 数还可满足更多关系，参见 Horowitz（1986）与 Candelas（1988）。

8.7 殆复流形

本节及下一节讨论与复流形密切相关的空间，初读时可暂略。

8.7.1 定义

定义 8.5 若可微流形 M 上存在光滑 $(1,1)$ 型实张量场 J，使每点 $J_p^2 = -\mathrm{id}_{T_pM}$，则称 (M, J) 为**殆复流形**，J 为**殆复结构**。

复化后 J 的特征值为 $\pm i$，实性保证两者重数相同，所以流形实维数必为偶数 $2m$。并非所有偶数维流形都殆复，例如 S^4 不存在殆复结构。复流形自然殆复，但给定的殆复结构未必可积。S^6 有自然的殆复结构，该结构不可积；这不等于证明 S^6 不存在其他复结构。[校 8.10]

复线性延拓后仍有 $J^2 = -I$，故

$$T_pM_{\mathbb{C}} = T_pM^+ \oplus T_pM^-, \tag{8.121}$$

其中

$$T_pM^{\pm} = \{Z \mid J_pZ = \pm iZ\}. \tag{8.122}$$

任意向量可写成 $V = W_1 + \bar{W}_2$，$W_1, W_2 \in T_pM^+$，且 $JV = iW_1 - i\bar{W}_2$。第 8.2 节的类型分解仍适用，投影仍为

$$P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \mp iJ_p) : T_pM_{\mathbb{C}} \to T_pM^{\pm}. \tag{8.123}$$

区别在于：不一定存在全纯坐标，使正空间的基写成 $\partial/\partial z^\mu$。原书仍把正、负型称为“全纯、反全纯”，这里继续以 $(1,0)$、$(0,1)$ 型理解，避免预先假定可积性。

定义 8.6 若任意 $(1,0)$ 型向量场 X, Y 的 Lie 括号仍为 $(1,0)$ 型，则称 J **可积**。

定义 **Nijenhuis 张量**

$$N(X,Y)=[X,Y]+J[JX,Y]+J[X,JY]-[JX,JY]. \tag{8.124}$$

采用 $J(e_\nu)=J^\mu{}_\nu e_\mu$ 的指标顺序，直接展开 Lie 括号后，所有 X,Y 的导数相消，得到

$$\begin{aligned} N(X,Y)=X^\kappa Y^\nu\big[&-J^\mu{}_\lambda\partial_\nu J^\lambda{}_\kappa+J^\mu{}_\lambda\partial_\kappa J^\lambda{}_\nu \\ &-J^\lambda{}_\kappa\partial_\lambda J^\mu{}_\nu+J^\lambda{}_\nu\partial_\lambda J^\mu{}_\kappa\big]e_\mu. \end{aligned} \tag{8.125}$$

故它确实对输入向量逐点双线性，是张量。若 J 来自复坐标，矩阵分量为常数，则 $N=0$。

定理 8.12　殆复结构可积，当且仅当 $N=0$。

证明　先复线性延拓 N。若 $Z=X+iY$、$W=U+iV$，则

$$N(Z,W)=N(X,U)-N(Y,V)+i\big(N(X,V)+N(Y,U)\big). \tag{8.126}$$

若实输入下 $N=0$，复输入下也为零。对 Z,W 为正型，$JZ=iZ$、$JW=iW$，有

$$N(Z,W)=2\big([Z,W]+iJ[Z,W]\big)=0,$$

因此 $J[Z,W]=i[Z,W]$，正型场的括号封闭。

反过来，设可积，并分解 $Z=Z_+ + Z_-$、$W=W_+ + W_-$。混合项 $N(Z_+,W_-)$、$N(Z_-,W_+)$ 直接相消；正型项由括号封闭性为零，负型项由共轭也为零，所以 $N(Z,W)=0$。$\square$

复流形的 J 在全纯坐标所诱导的实坐标中具有常数矩阵，所以必可积。反方向则是一个重要而深刻的定理。

定理 8.13（Newlander–Nirenberg，1957）　若光滑殆复结构 J 可积，则存在与 J 相容的复流形结构。

因此，“殆复结构可积”“Nijenhuis 张量为零”“存在诱导该 J 的复坐标图册”三者等价。

8.8　轨形

设离散群 G 在流形 M 上光滑、适当地作用，且各点稳定子群有限，则商空间配备相应局部有限群商结构，称为**轨形**（orbifold）。非平凡稳定子可产生轨形奇点；底层拓扑空间有时仍是流形，有时不是。原书只写“离散群作用”，这里补明保证商具有轨形结构的条件。[校 8.12]

8.8.1　一维复例子

先取 $M=\mathbb{C}$，令 $\mathbb{Z}_3$ 通过 $z\mapsto e^{2\pi i/3}z$ 作用。基本区域是复平面的三分之一，将两条边认同后得到圆锥，见图 8.6。

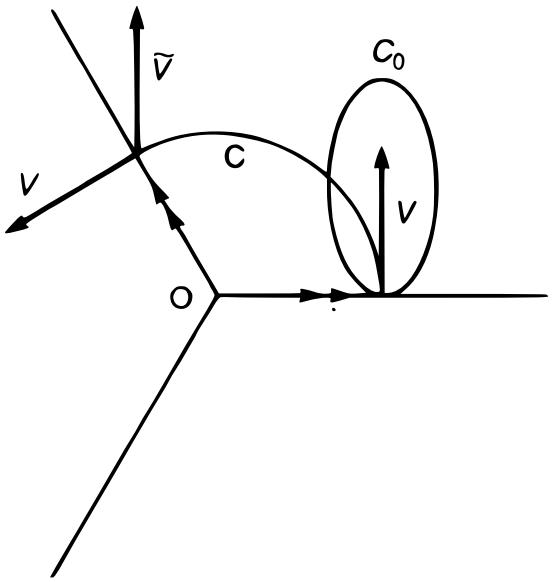


图 8.6　$\mathbb{C}/\mathbb{Z}_3$ 的扇形基本区域。两边认同后，沿闭路 C 平移一周，V 变为 $\widetilde{V}$，两向量相差 $2\pi/3$ 的旋转。

使用由欧几里得度规诱导的平坦联络，绕原点的平移在边界认同时产生三阶旋转，所以轴外的完整和乐群为 $\mathbb{Z}_3$。不绕原点的可缩闭路 C_0 和乐平凡。圆锥顶点是诱导度规的奇点，但底层空间 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}_3$ 拓扑上仍为二维流形；轨形结构及圆锥度规不能因此视为光滑欧几里得结构。

再取六角格环面，将 z 与 $z+m+ne^{\pi i/3}$ 认同，$m,n\in\mathbb{Z}$。图 8.7(a) 的平行四边形 $OPQR$ 对边粘合后得到 T^2。让 $\mathbb{Z}_3$ 通过同样的三阶旋转作用，三个不等价不动点为

$$z=\frac{n}{\sqrt{3}}e^{\pi i/6},\qquad n=0,1,2.$$

商轨形是 $T^2/\mathbb{Z}_3$。按图 8.7(b) 认同边界，底层空间同胚于 S^2，带三个三阶锥点；围绕各锥点的平移生成 $\mathbb{Z}_3$。

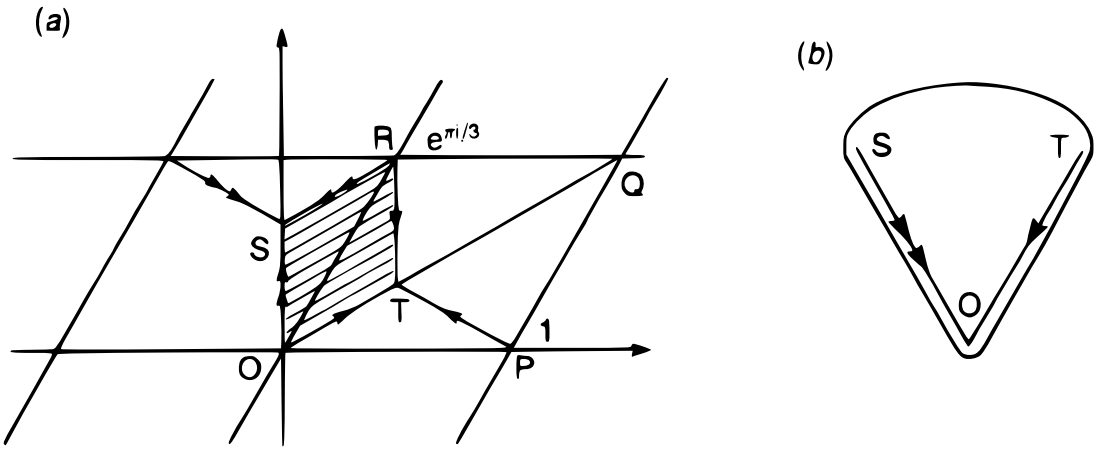


图 8.7　六角格环面在 $\mathbb{Z}_3$ 作用下的商。阴影区域的边按图认同，得到拓扑球面及三个轨形锥点。

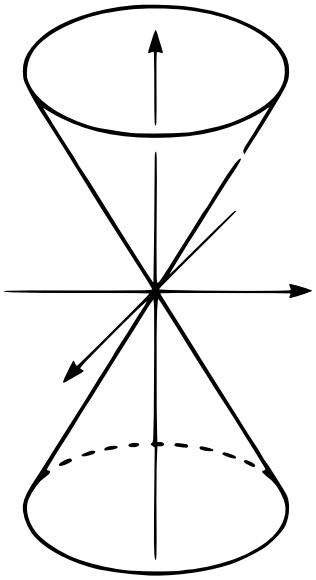


图 8.8　高维商空间中的锥形奇点示意图。与一复维圆锥不同，高维例子的顶点邻域可能连拓扑流形也不是。

8.8.2　三维复例子

复三维轨形也曾被提出作为超弦紧致化的候选。详细讨论超出本书范围，参见 Dixon 等（1985、1986）与 Green 等（1987）。

取复环面 $T = \mathbb{C}^3/L$，每个坐标 z^i 都按 $z^i \sim z^i + m + ne^{\pi i/3}$ 认同，所以 $T = T_1 \times T_2 \times T_3$。令 $\mathbb{Z}_3$ 同时作用为

$$(z^1, z^2, z^3) \longmapsto e^{2\pi i/3}(z^1, z^2, z^3).$$

每个坐标可取前述三个不动点之一，因此共有 $3^3 = 27$ 个不动点。每个商奇点的局部模型是 $\mathbb{C}^3/\mathbb{Z}_3$；其顶点邻域不是六维拓扑流形。

说明：较简单的模型是 $\mathbb{C}^2/\mathbb{Z}_2$，其中 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$。映射

$$[(x, y)] \longmapsto (x^2, xy, y^2) = (X, Y, Z)$$

将其表示为 $\mathbb{C}^3$ 中的代数曲面 $Y^2 = XZ$。原点为锥形奇点。把 X, Y, Z 暂作实变量时，也可从熟悉的圆锥方程获得直观图像，但真正的商是复二维、实四维对象。

第九章　纤维丛

流形是一种局部看起来像 $\mathbb{R}^m$、整体却未必如此的拓扑空间。引入坐标卡，就为流形赋予了局部欧氏结构，从而能够使用通常的多元微积分。类似地，纤维丛可以说是一种局部看起来像两个拓扑空间的直积的拓扑空间。广义相对论和规范理论等许多物理理论，都可以用纤维丛自然地描述。

相关参考文献有 Choquet-Bruhat 等（1982）、Eguchi 等（1980）以及 Nash 与 Sen（1983）。完整论述见 Kobayashi 与 Nomizu（1963，1969）和 Steenrod（1951）。

9.1　切丛

为使概念清楚，先从一个引导性的例子开始。m 维流形 M 上的**切丛** TM 是 M 的全部切空间的集合：

$$TM \equiv \coprod_{p\in M} T_pM. \tag{9.1}$$

这里用不交并明确区分不同点处的向量。流形 M 称为**底空间**。设 $\{U_i\}$ 是 M 的开覆盖，$x^\mu = \varphi_i(p)$ 是 U_i 上的坐标，则

$$TU_i \equiv \coprod_{p\in U_i} T_pM$$

中的一个元素由一点 $p \in U_i$ 和一个向量 $V = V^\mu(p)(\partial/\partial x^\mu)|_p \in T_pM$ 确定。U_i 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 的开子集 $\varphi_i(U_i)$，每个 T_pM 同构于 $\mathbb{R}^m$，因此 TU_i 可与 $U_i \times \mathbb{R}^m$ 等同；坐标表示为

$$(p, V) \longmapsto (x^\mu(p), V^\mu(p)).$$

TU_i 是 $2m$ 维可微流形，其坐标像为 $\varphi_i(U_i)\times\mathbb{R}^m$。[校 9.1] 给定 TU_i 中一点 u，可以把它所包含的信息分为底空间中的点 p 和该点的向量 V。这自然引出**投影** $\pi : TU_i \to U_i$：$\pi(u)$ 是向量所在的点，投影之后向量的信息全部丢失。显然 $\pi^{-1}(p) = T_pM$；在纤维丛理论中，T_pM 称为 p 点处的**纤维**。

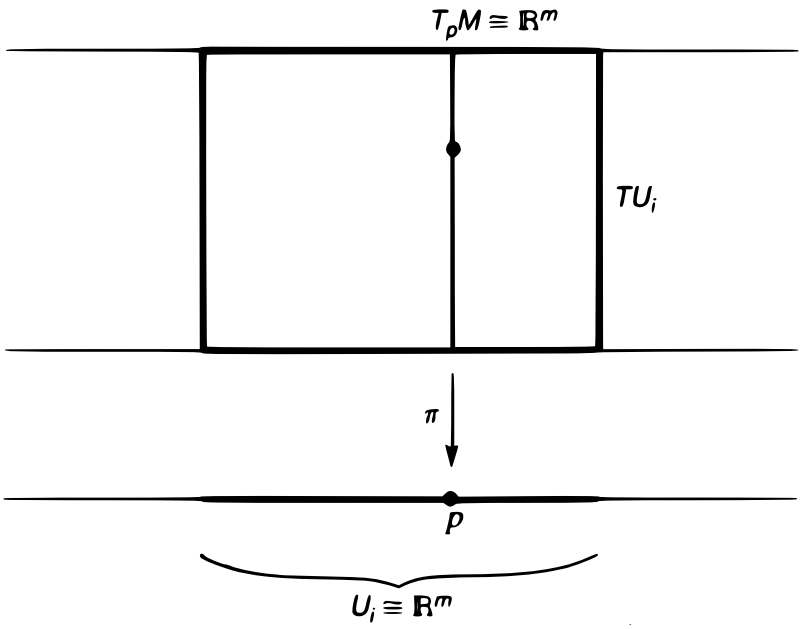


图 9.1　切丛的局部片 $TU_i \simeq U_i \times \mathbb{R}^m$。投影 π 把 $V \in T_pM$ 映到 p。

由构造可知，若 $M = \mathbb{R}^m$，整个切丛就是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$。但一般并非如此；切丛的非平凡结构反映底流形的某些拓扑性质。为看清这一点，必须同时考虑多张坐标卡。设 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$，$U_j$ 的坐标为 $y^\mu = \psi(p)$。当 $p \in U_i \cap U_j$ 时，同一向量有两种坐标表示：

$$V = V^\mu \left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p = \widetilde{V}^\mu \left.\frac{\partial}{\partial y^\mu}\right|_p . \tag{9.2}$$

二者满足

$$\widetilde{V}^\nu = \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu}(p) V^\mu . \tag{9.3}$$

由于两组坐标都有效，矩阵 $(G^\nu{}_\mu) = (\partial y^\nu / \partial x^\mu)$ 必须非奇异，即属于 $GL(m,\mathbb{R})$。因此，每次更换底空间坐标，纤维坐标便作一次 $GL(m,\mathbb{R})$ 线性变换。群 $GL(m,\mathbb{R})$ 称为 TM 的**结构群**。各个纤维借助这些变换拼接成切丛，其整体拓扑结构可能相当复杂。

顺便指出，投影可在整个 M 上定义。$\pi(u) = p$ 与坐标选择无关，所以 $\pi : TM \to M$ 是不依赖局部坐标的全局映射。

设 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 是向量场；它给每点 p 指派一个 $X|_p \in T_pM$。因此可以把 X 看作光滑映射 $M \to TM$，但该映射必须把 p 映到满足 $\pi(u) = p$ 的点 u。满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}_M$ 的光滑映射 $s : M \to TM$ 称为切丛的**截面**（或**横截面**）。仅在一张坐标卡上定义的 $s_i : U_i \to TU_i$ 称为**局部截面**。

9.2　纤维丛

上一节的切丛是纤维丛这一更一般框架的例子。下面给出定义。

9.2.1 定义

定义 9.1 一个（可微）纤维丛 (E,π,M,F,G) 由以下资料组成：

1. 称为**全空间**的可微流形 E。
2. 称为**底空间**的可微流形 M。
3. 称为**纤维**（或**典型纤维**）的可微流形 F。
4. 称为**投影**的满射 $\pi:E\to M$；逆像 $\pi^{-1}(p)=F_p\simeq F$ 称为 p 点处的纤维。
5. 称为**结构群**的 Lie 群 G，它在 F 上左作用。
6. M 的开覆盖 $\{U_i\}$，以及微分同胚 $\phi_i:U_i\times F\to\pi^{-1}(U_i)$，满足 $\pi\circ\phi_i(p,f)=p$。由于 ϕ_i^{-1} 把 $\pi^{-1}(U_i)$ 映到直积 $U_i\times F$，ϕ_i 称为**局部平凡化**。
7. 记 $\phi_i(p,f)=\phi_{i,p}(f)$，则 $\phi_{i,p}:F\to F_p$ 是微分同胚。在 $U_i\cap U_j\neq\emptyset$ 上，要求 $t_{ij}(p)\equiv\phi_{i,p}^{-1}\circ\phi_{j,p}:F\to F$ 由 G 的元素给出，并且 $t_{ij}:U_i\cap U_j\to G$ 光滑。于是

$$\phi_j(p,f)=\phi_i(p,t_{ij}(p)f). \tag{9.4}$$

t_{ij} 称为**过渡函数**。

说明 常把纤维丛简记为 $E\xrightarrow{\pi}M$，甚至直接写作 E。严格地说，纤维丛定义不应依赖特定覆盖。在数学文献中，上述资料称为**坐标丛** $(E,\pi,M,F,G,\{U_i\},\{\phi_i\})$。如果两套资料合并后的 $\{U_i\}\cup\{V_j\}$、$\{\phi_i\}\cup\{\psi_j\}$ 仍构成坐标丛，就称这两个坐标丛等价；纤维丛是这一等价关系下的等价类。不过，物理中的具体计算总要选取覆盖，以下不刻意区分两种说法。

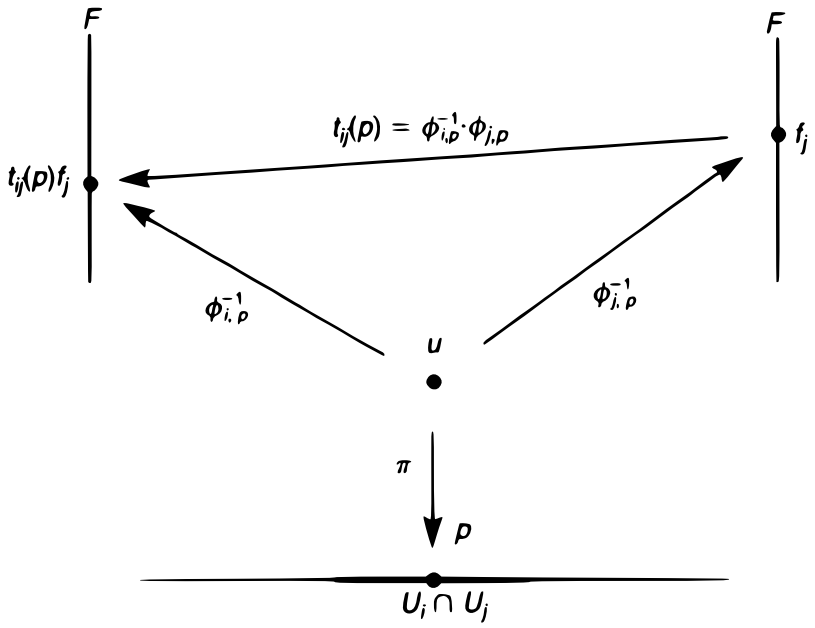


图 9.2 在重叠区 $U_i\cap U_j$ 上，$u\in\pi^{-1}(p)$ 对应两个纤维坐标 $f_i,f_j\in F$，且 $f_i=t_{ij}(p)f_j$。

进一步说明几点。在 U_i 上，$\pi^{-1}(U_i)$ 通过 ϕ_i^{-1} 与 $U_i\times F$ 微分同胚。在重叠区取 $\pi(u)=p\in U_i\cap U_j$，两个平凡化给出

$$\phi_i^{-1}(u)=(p,f_i),\qquad \phi_j^{-1}(u)=(p,f_j). \tag{9.5}$$

过渡函数使二者满足 $f_i = t_{ij}(p) f_j$，这也就是式（9.4）。它们必须满足以下相容条件：

$$t_{ii}(p) = e, \qquad p \in U_i; \tag{9.6a}$$

$$t_{ij}(p) = t_{ji}(p)^{-1}, \qquad p \in U_i \cap U_j; \tag{9.6b}$$

$$t_{ij}(p) t_{jk}(p) = t_{ik}(p), \qquad p \in U_i \cap U_j \cap U_k. \tag{9.6c}$$

否则，局部的纤维丛片不能一致地粘合。若能选取平凡化使全部过渡函数都是恒等变换，就称为平凡丛。平凡丛与直积 $M \times F$ 同构。

给定纤维丛，过渡函数显然远非唯一。设同一覆盖上的两套平凡化 $\{\phi_i\}$、$\{\tilde{\phi}_i\}$ 描述同一个丛，其过渡函数分别为

$$t_{ij}(p) = \phi_{i,p}^{-1} \circ \phi_{j,p}, \tag{9.7a}$$

$$\tilde{t}_{ij}(p) = \tilde{\phi}_{i,p}^{-1} \circ \tilde{\phi}_{j,p}. \tag{9.7b}$$

在 $p \in U_i$ 处定义

$$g_i(p) \equiv \phi_{i,p}^{-1} \circ \tilde{\phi}_{i,p} : F \to F. \tag{9.8}$$

要求 $g_i(p)$ 属于 G，并随 p 光滑变化，这正是两套平凡化描述同一个 G 丛时应满足的条件。从式（9.7）、（9.8）立即得到

$$\tilde{t}_{ij}(p) = g_i(p)^{-1} t_{ij}(p) g_j(p). \tag{9.9}$$

在后面的物理应用中，t_{ij} 是拼接局部坐标片所需的规范变换，g_i 则描述单张坐标片内的规范自由度。平凡丛有一套恒等过渡函数，因此一般的过渡函数可写成

$$t_{ij}(p) = g_i(p)^{-1} g_j(p). \tag{9.10}$$

纤维丛 $E \xrightarrow{\pi} M$ 的截面是满足 $\pi \circ s = \mathrm{id}_M$ 的光滑映射 $s : M \to E$。显然 $s(p) = s|_p \in F_p$。全局截面集记为 $\Gamma(M, E)$；原书也以典型纤维记作 $\Gamma(M, F)$。若 $U \subset M$，局部截面集记为 $\Gamma(U, E)$。例如 $\Gamma(M, TM) = \mathfrak{X}(M)$。并非每个纤维丛都有全局截面。

例 9.1　设 $E \to S^1$ 的典型纤维为 $F = [-1, 1]$。取圆周的开覆盖 $U_1 = (0, 2\pi)$、$U_2 = (-\pi, \pi)$，重叠区分为 $A = (0, \pi)$ 与 $B = (\pi, 2\pi)$，见图 9.3。角坐标按模 2π 理解。在 A 上，局部平凡化满足

$$\phi_1^{-1}(u) = (\theta, t), \qquad \phi_2^{-1}(u) = (\theta, t),$$

故 $t_{12}(\theta)$ 为恒等变换 $t \mapsto t$。在 B 上有两种选择：

$$\begin{aligned} &\text{(I)} \quad \phi_1^{-1}(u) = (\theta, t), \quad \phi_2^{-1}(u) = (\theta, t), \\ &\text{(II)} \quad \phi_1^{-1}(u) = (\theta, t), \quad \phi_2^{-1}(u) = (\theta, -t). \end{aligned}$$

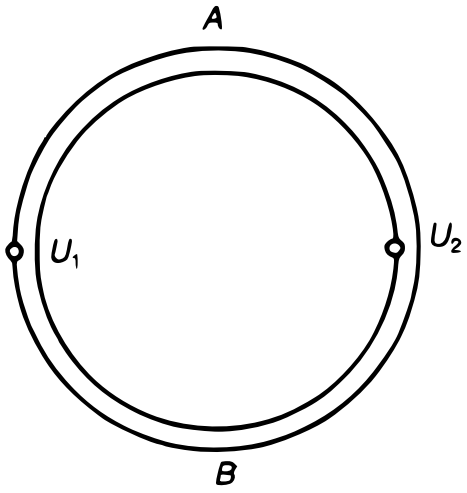


图 9.3　底空间 S^1 及其两个局部平凡化区域 U_1、U_2。

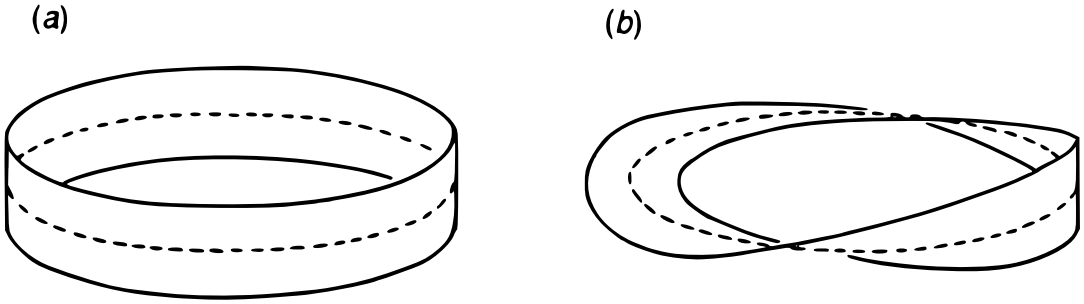


图 9.4　S^1 上的两个纤维丛：(a) 平凡丛 $S^1 \times I$，即圆柱面；(b) Möbius 带。

情形 (I) 的过渡函数处处恒等，粘合得到圆柱面；情形 (II) 在 B 上以 $t \mapsto -t$ 粘合，得到 Möbius 带。圆柱面可取平凡结构群 $G = \{e\}$，Möbius 带则可取 $G = \{e, g\}$，其中 $g(t) = -t$。由于 $g^2 = e$，有 $G \simeq \mathbb{Z}_2$。前者是 $S^1 \times F$，后者是非平凡丛。[校 9.2]

9.2.2　纤维丛的重构

构造纤维丛最少需要哪些资料？给定 M、开覆盖 $\{U_i\}$、满足相容条件的 t_{ij}、纤维 F 及其结构群作用 G，就能重构 (E, π, M, F, G)，即确定全空间、投影和平凡化（在丛同构意义下唯一）。令

$$X \equiv \coprod_i (U_i \times F). \tag{9.11}$$

在 $(p, f) \in U_i \times F$ 与 $(q, f') \in U_j \times F$ 之间规定：当且仅当 $p = q$ 且 $f = t_{ij}(p) f'$ 时，二者等价。[校 9.3] 定义

$$E = X/\!\sim. \tag{9.12}$$

把等价类记为 $[(p,f)]$，投影和平凡化分别为

$$\pi : [(p,f)] \longmapsto p, \tag{9.13}$$

$$\phi_i : (p,f) \longmapsto [(p,f)]. \tag{9.14}$$

读者可验证，这些资料满足纤维丛的全部公理。

这一过程还能从旧丛构造新丛。保留底空间、过渡函数和结构群，把纤维换成另一个带 G 作用的空间 F'，即可得到相伴的纤维丛；后文将给出例子。

9.2.3 丛映射

设 $E \xrightarrow{\pi} M$、$E' \xrightarrow{\pi'} M'$ 为纤维丛。光滑映射 $\bar{f} : E' \to E$ 若把每条纤维 F'_p 映入某一条纤维 F_q，就称为**丛映射**。[校 9.4] 它诱导底空间映射 $f : M' \to M$，满足 $f(p) = q$，因而下图交换，即 $\pi \circ \bar{f} = f \circ \pi'$：

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{\bar{f}} & E \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ M' & \xrightarrow{f} & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} u & \longmapsto & \bar{f}(u) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p & \longmapsto & q \end{array} . \tag{9.15}$$

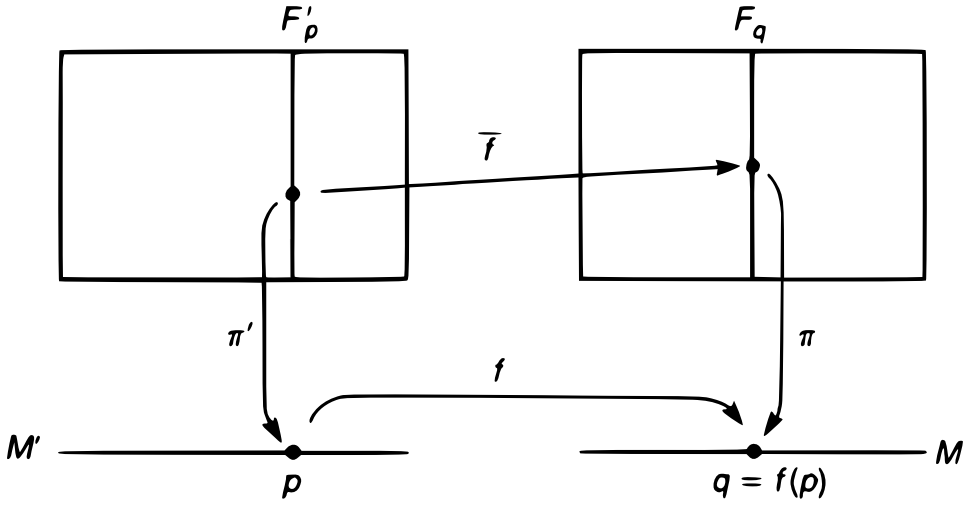


图 9.5　丛映射 $\bar{f} : E' \to E$ 诱导底空间映射 $f : M' \to M$。

注意　一般的光滑映射 $E' \to E$ 未必是丛映射：同一纤维中的 u, v 可能被映到不同纤维，致使 $\pi(\bar{f}(u)) \neq \pi(\bar{f}(v))$。

9.2.4 等价丛

同一底空间 M 上的两个丛称为**等价丛**，如果存在覆盖恒等映射的丛同构 $\bar{f}: E' \to E$。特别地，$\bar{f}$ 是微分同胚，并有

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{\bar{f}} & E \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ M & \xrightarrow{\mathrm{id}_M} & M. \end{array} \tag{9.16}$$

在保留给定结构群作用的意义下，这与定义 9.1 后的等价性相容。[校 9.4]

9.2.5 拉回丛

设 $E \xrightarrow{\pi} M$ 的典型纤维为 F，并给定光滑映射 $f: N \to M$。二者在 N 上确定一个典型纤维仍为 F 的新丛。令

$$f^*E = \{(p, u) \in N \times E \mid f(p) = \pi(u)\},$$

称为 E 沿 f 的**拉回丛**。其 p 点纤维就是原丛中 $F_{f(p)}$ 的一份副本。定义 $\pi_1(p,u) = p$、$\pi_2(p,u) = u$，便得到交换图：

$$\begin{array}{ccc} f^*E & \xrightarrow{\pi_2} & E \\ {\scriptstyle \pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ N & \xrightarrow{f} & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} (p,u) & \longmapsto & u \\ \downarrow & & \downarrow \\ p & \longmapsto & f(p). \end{array} \tag{9.17}$$

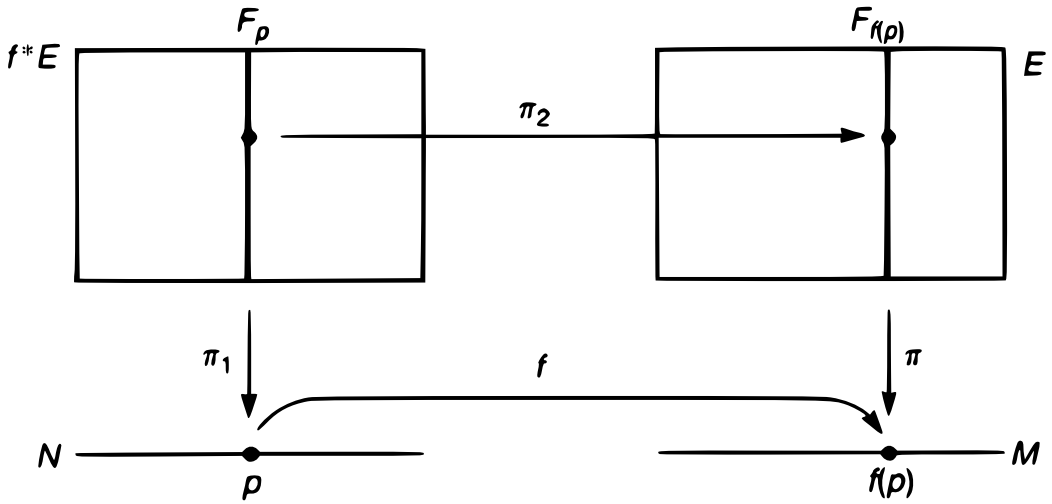


图 9.6　给定 $E \to M$，映射 $f: N \to M$ 在 N 上定义拉回丛 f^*E。

交换性来自 $\pi(\pi_2(p,u)) = \pi(u) = f(p) = f(\pi_1(p,u))$。特别地，当 $N = M$ 且 $f = \mathrm{id}_M$ 时，f^*E 与 E 等价。

若 $\{U_i\}$ 是原丛的一组平凡化覆盖，则 $\{f^{-1}(U_i)\}$ 是拉回丛的平凡化覆盖。取 $\pi(u) = f(p) \in U_i$，若

$\phi_i^{-1}(u)=(f(p),f_i)$，则拉回丛的局部平凡化 ψ_i 满足 $\psi_i^{-1}(p,u)=(p,f_i)$。原丛在 $f(p)$ 处的过渡函数把 f_j 变为 $f_i=t_{ij}(f(p))f_j$；拉回丛在 p 处作完全相同的纤维变换。因此

$$t^*_{ij}(p)=t_{ij}(f(p)). \tag{9.18}$$

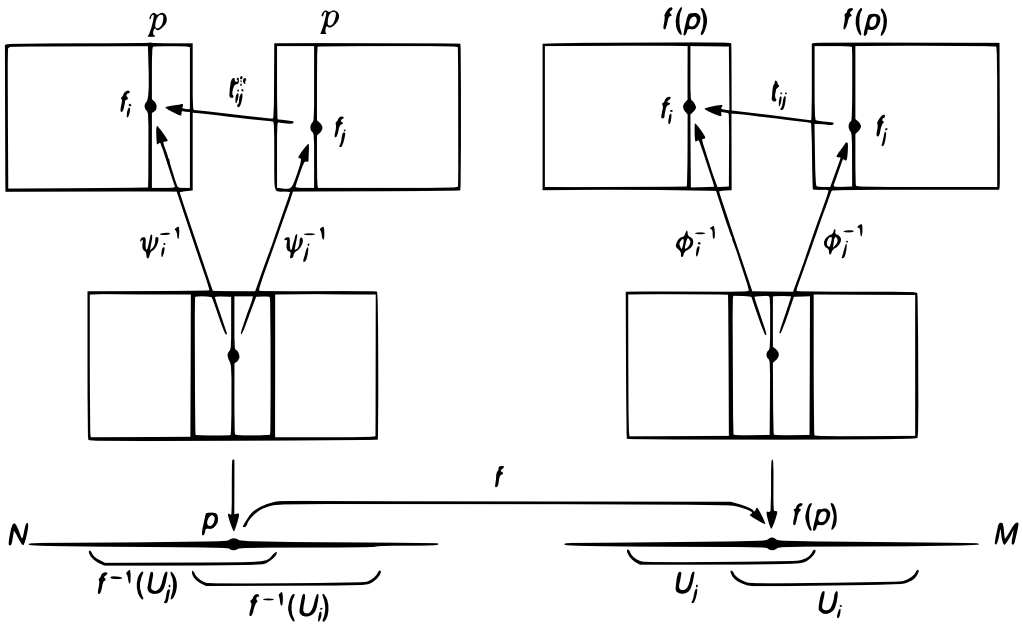


图 9.7　拉回丛的过渡函数 t^*_{ij} 是原过渡函数 t_{ij} 沿 f 的拉回。

例 9.2　设 M,N 为同维的 m 维流形，$f:N\to M$ 光滑。微分 df 给出丛映射（在下图中记作 π_2）：

$$\begin{array}{ccc} TN & \xrightarrow{\pi_2=df} & TM \\ \pi_1\downarrow & & \downarrow\pi \\ N & \xrightarrow{f} & M. \end{array} \tag{9.19}$$

若 $W=W^\nu\partial/\partial y^\nu\in T_pN$，则其像为 $V=df_p(W)\in T_{f(p)}M$。要使这一自然映射将 TN 识别为 $f^*(TM)$，每个 df_p 都须是线性同构。用坐标 $\varphi(f(p))=(f^1(y),\dots,f^m(y))$ 表示，条件就是

$$\det\left(\frac{\partial f^\mu(y)}{\partial y^\nu}\right)\neq 0 \qquad \text{对每个}p\in N.$$

换言之，f 必须是局部微分同胚。[校 9.5]

9.2.6　同伦公理

映射 $f,g:M'\to M$ 若可由光滑映射 $F:M'\times[0,1]\to M$ 连续连接，即 $F(p,0)=f(p)$、$F(p,1)=g(p)$，则称二者同伦，参见第 4.2 节。

定理 9.1　设 $E\to M$ 是典型纤维为 F 的纤维丛，$f,g:N\to M$ 同伦，则拉回丛 f^*E、g^*E 在 N 上等价。

证明见 Steenrod（1951）。现在设 M 可缩到一点，取同伦 $F:M\times I\to M$，使

$$F(p,0)=p,\qquad F(p,1)=p_0,$$

其中 p_0 固定。记 $h_t(p)=F(p,t)$。拉回丛 h_1^*E 的每条纤维都是 F_{p_0}，因而 $h_1^*E\simeq M\times F$；h_0 为恒等映射，所以 $h_0^*E\simeq E$。由定理 9.1，两丛等价，因此 E 平凡。例如 $T\mathbb{R}^m$ 是平凡丛。由此得到：

推论 9.1 若纤维丛 $E\to M$ 的底空间 M 可缩到一点，则 E 平凡。

9.3 向量丛

9.3.1 定义与例子

向量丛是纤维为向量空间、过渡函数为线性同构的纤维丛。若典型纤维为 $\mathbb{R}^k$，底空间为 m 维流形，常把 k 称为**纤维维数**并记为 $\dim E$，尽管全空间实际为 $m+k$ 维。为避免混淆，也称 k 为丛的**秩**，记作 $\operatorname{rank}E$。结构群为 $GL(k,\mathbb{R})$；复纤维 $\mathbb{C}^k$ 的结构群为 $GL(k,\mathbb{C})$。

例 9.3 m 维流形的切丛是典型纤维为 $\mathbb{R}^m$ 的向量丛。设 $\pi(u)=p\in U_i\cap U_j$，两张卡的坐标分别为 x^μ、y^μ。与 u 对应的向量为 $V=V^\mu\partial/\partial x^\mu|_p=\widetilde{V}^\mu\partial/\partial y^\mu|_p$，局部平凡化为

$$\phi_i^{-1}(u)=(p,\{V^\mu\}),\qquad \phi_j^{-1}(u)=(p,\{\widetilde{V}^\mu\}).\tag{9.20}$$

纤维坐标满足

$$V^\mu=G^\mu{}_\nu(p)\widetilde{V}^\nu,\tag{9.21}$$

其中 $G^\mu{}_\nu=(\partial x^\mu/\partial y^\nu)_p$，矩阵 G 属于 $GL(m,\mathbb{R})$。所以切丛的完整资料是 $(TM,\pi,M,\mathbb{R}^m,GL(m,\mathbb{R}))$，其截面就是向量场。

具体考虑 TS^2。采用例 8.1 的两套立体投影坐标 (X,Y)、(U,V)，它们分别来自北极与南极的投影，定义域分别排除投影极点。[校 9.6] 坐标关系为

$$U=\frac{X}{X^2+Y^2},\qquad V=-\frac{Y}{X^2+Y^2}.\tag{9.22}$$

沿用原书此例对两套平凡化的下标 N,S，设 $\phi_N^{-1}(u)=(p,V_N^\mu)$、$\phi_S^{-1}(u)=(p,V_S^\mu)$。令 $X=r\cos\theta$、$Y=r\sin\theta$，则

$$t_{SN}(p)=\frac{\partial(U,V)}{\partial(X,Y)}=\frac{1}{r^2}\begin{pmatrix}-\cos 2\theta & -\sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{pmatrix}.\tag{9.23}$$

这表示纤维坐标先作角度 $\pi-2\theta$ 的旋转，再按 r^{-2} 缩放。读者可验证 $t_{NS}=t_{SN}^{-1}$。[校 9.7]

例 9.4 设 m 维流形 M 嵌入 $\mathbb{R}^{m+k}$。令 N_pM 为欧氏内积下与 T_pM 正交的向量空间，即每个 $U\in N_pM$、$V\in T_pM$ 都满足 $U\cdot V=0$。于是 $N_pM\simeq\mathbb{R}^k$，**法丛**

$$NM \equiv \coprod_{p\in M} N_pM$$

是典型纤维为 $\mathbb{R}^k$ 的向量丛。对嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的球面 S^2，可把法丛想象成球面每一点都被一条垂直直线穿过；它是平凡丛 $NS^2 \simeq S^2 \times \mathbb{R}$。

纤维一维（$F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）的向量丛称为**线丛**。$S^1 \times \mathbb{R}$ 是平凡实线丛；把例 9.1 的区间纤维延伸成整条实线，就得到 Möbius 实线丛。结构群 $GL(1,\mathbb{R}) = \mathbb{R}\setminus\{0\}$ 和 $GL(1,\mathbb{C}) = \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 都是 Abel 群。

后文经常用到 $\mathbb{CP}^n$ 上的**典范线丛** L，也称重言线丛。回忆 $p \in \mathbb{CP}^n$ 本身就是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中一条过原点的复直线；L 在 p 上的纤维便是这条直线。令 $I^{n+1} = \mathbb{CP}^n \times \mathbb{C}^{n+1}$ 为平凡丛，严格地定义

$$L = \{(p, v) \in I^{n+1} \mid v \in p\}.$$

若 $p = [z]$，也可把条件写为 $v = az$、$a \in \mathbb{C}$。投影是 $(p, v) \mapsto p$。

例 9.5　平凡复线丛 $L = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^3$ 上的非相对论量子力学相联系：波函数 $\psi(x)$ 就是它的一个截面。

考虑第 1.9 节的磁单极子场。单极子位于原点时，波函数定义在 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 上，应由该空间上复线丛的截面描述。若只考察包围单极子的球面 S^2，便得到 S^2 上的复线丛。注意 S^2 是 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 的形变收缩核。

9.3.2　标架

切丛在坐标卡上有自然基 $\{\partial/\partial x^\mu\}$。若配有度规，也可采用正交归一基 $\{\hat{e}_\alpha\}$。这些基向量在局部形成线性无关的向量场，但未必能在整个流形上选择 m 个处处线性无关的向量场。相对于自身所成的基，第 μ 个或第 α 个基向量的分量就是相应位置为 1、其余为 0 的标准单位向量；这样的局部基称为**标架**。

一般地，设向量丛的典型纤维为 $\mathbb{R}^k$ 或 $\mathbb{C}^k$。在平凡化区域 U_i 上可选取 k 个处处线性无关的截面 $\{e_1(p), \dots, e_k(p)\}$，称为 U_i 上的一个**标架**。它给出自然映射

$$V = V^\alpha e_\alpha(p) \longmapsto \{V^\alpha\} \in F, \tag{9.24}$$

因而确定局部平凡化

$$\phi_i^{-1}(V) = (p, \{V^\alpha(p)\}). \tag{9.25}$$

按定义，

$$\phi_i(p, (0, \dots, \underset{\alpha}{1}, \dots, 0)) = e_\alpha(p). \tag{9.26}$$

在 $U_i \cap U_j$ 上，设两套标架为 $\{e_\alpha\}$ 与 $\{\tilde{e}_\alpha\}$，则

$$\tilde{e}_\beta(p) = e_\alpha(p) G(p)^\alpha{}_\beta, \tag{9.27}$$

其中 $G(p)$ 属于相应一般线性群。任意纤维向量有两种表示

$$V = V^\alpha e_\alpha(p) = \widetilde{V}^\alpha \tilde{e}_\alpha(p), \tag{9.28}$$

所以

$$\widetilde{V}^\beta = (G^{-1})^\beta{}_\alpha V^\alpha. \tag{9.29}$$

这里 $(G^{-1})^\beta{}_\alpha G^\alpha{}_\gamma = G^\beta{}_\alpha (G^{-1})^\alpha{}_\gamma = \delta^\beta{}_\gamma$。因此过渡函数 t_{ji} 的矩阵为 G^{-1}。

9.3.3 余切丛与对偶丛

余切丛 $T^*M = \coprod_{p\in M} T_p^*M$ 的定义与切丛类似。坐标 x^μ 下，T_p^*M 的自然基为 $\{dx^\mu\}$，与 $\{\partial/\partial x^\mu\}$ 对偶。换到坐标 y^μ 时，

$$dy^\mu = dx^\nu \left(\frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu}\right)_p. \tag{9.30}$$

同一个一形式 $\omega = \omega_\mu dx^\mu = \tilde{\omega}_\mu dy^\mu$ 的分量满足

$$\tilde{\omega}_\mu = G_\mu{}^\nu(p)\omega_\nu, \qquad G_\mu{}^\nu(p) = \left(\frac{\partial x^\nu}{\partial y^\mu}\right)_p. \tag{9.31}$$

这里的矩阵就是 t_{ji}。注意 $\Gamma(M, T^*M) = \Omega^1(M)$。

一般地，给定向量丛 $E \to M$，可以定义其**对偶丛** $E^* \to M$，其纤维 F_p^* 由所有从 F_p 到 $\mathbb{R}$（或 $\mathbb{C}$）的线性映射组成。若 $\{e_\alpha(p)\}$ 是原纤维的基，对偶基 $\{\theta^\alpha(p)\}$ 满足 $\langle\theta^\alpha, e_\beta\rangle = \delta^\alpha{}_\beta$。

9.3.4 向量丛的截面

向量丛截面的加法和标量乘法逐点定义为

$$(s + s')(p) = s(p) + s'(p), \tag{9.32a}$$

$$(fs)(p) = f(p)s(p), \tag{9.32b}$$

其中 $f \in C^\infty(M)$。每条纤维的零向量在一般线性群作用下保持不变，因而地位特殊：任意向量丛都有一个全局**零截面** s_0，在任何平凡化下均满足 $\phi_i^{-1}(s_0(p)) = (p, 0)$。

以 $\mathbb{CP}^n$ 上的典范线丛 L 为例。设 U_μ 上的非齐次坐标为 $\xi^\nu_{(\mu)} = z^\nu/z^\mu$，则可取局部非零截面

$$s_\mu = (\xi^0_{(\mu)}, \dots, 1, \dots, \xi^n_{(\mu)}) \in \mathbb{C}^{n+1}.$$

在重叠区，$s_\nu = (z^\mu/z^\nu)s_\mu$。对偶线丛 L^* 中可取 s^*_μ，使 $s^*_\mu(s_\mu) = 1$，于是 $s^*_\nu = (z^\nu/z^\mu)s^*_\mu$。

纤维度规也逐点定义。对实向量丛，截面在 p 处的内积为

$$(s,s')_p = h_{\mu\nu}(p)s^\mu(p)s'^\nu(p). \tag{9.33a}$$

复向量丛上采用 Hermite 内积：

$$(s,s')_p = h_{\mu\nu}(p)\overline{s^\mu(p)}\,s'^\nu(p). \tag{9.33b}$$

第 10.4 节将进一步讨论。

9.3.5 乘积丛与 Whitney 和丛

设 $E\to M$、$E'\to M'$ 的典型纤维分别为 F,F'。**乘积丛**

$$E\times E' \xrightarrow{\pi\times\pi'} M\times M' \tag{9.34}$$

的典型纤维为 $F\oplus F'$。其中向量写作 $\binom{V}{W}$，加法与数乘为

$$\begin{pmatrix}V\\W\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}V'\\W'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}V+V'\\W+W'\end{pmatrix},\qquad \lambda\begin{pmatrix}V\\W\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda V\\ \lambda W\end{pmatrix}.$$

若 $\{e_\alpha\}$、$\{f_\beta\}$ 分别为两空间的基，则嵌入直和后的两套基之并是 $F\oplus F'$ 的基，所以 $\dim(F\oplus F')=\dim F+\dim F'$。若 $\pi(u)=p$、$\pi'(u')=p'$，投影为

$$(\pi\times\pi')(u,u')=(p,p'). \tag{9.35}$$

(p,p') 处的纤维是 $F_p\oplus F'_{p'}$。例如 $T(M_1\times M_2)\simeq TM_1\times TM_2$。

如果两个向量丛有同一底空间 M，定义其 **Whitney 和丛** $E\oplus E'$ 为乘积丛沿对角映射 $f(p)=(p,p)$ 的拉回：

$$\begin{array}{ccc} E\oplus E' & \xrightarrow{\pi_2} & E\times E' \\ {\scriptstyle\pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi\times\pi'} \\ M & \xrightarrow{f} & M\times M. \end{array} \tag{9.36}$$

也就是说，$E\oplus E'=\{(u,u')\mid \pi(u)=\pi'(u')\}$，在 p 处的纤维为 $F_p\oplus F'_p$。若在共同覆盖上，原丛的过渡函数为 t^E_{ij}、$t^{E'}_{ij}$，则和丛的过渡函数是分块矩阵

$$T_{ij}(p)=\begin{pmatrix} t^E_{ij}(p) & 0\\ 0 & t^{E'}_{ij}(p)\end{pmatrix}, \tag{9.37}$$

从左作用于 $F\oplus F'$。

例 9.6 取嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的球面的切丛 $E=TS^2$、法丛 $E'=NS^2$。设 $u\in TS^2$、$v\in NS^2$ 的局部表示为 $(p,$

$V)$、(q,W)，其中 $V\in\mathbb{R}^2$、$W\in\mathbb{R}$。在乘积丛中，平凡化为 $\Phi_{i,j}=\phi_i\times\psi_j$，即

$$\Phi_{i,j}^{-1}(u,v)=(p,q;V,W). \tag{9.38a}$$

若 (u,v) 属于 Whitney 和，则还要求 $p=q$，因此

$$\Phi_i^{-1}(u,v)=(p;V,W). \tag{9.38b}$$

$TS^2\oplus NS^2$ 是 S^2 上的平凡丛，纤维同构于 $\mathbb{R}^3$。

9.3.6 张量积丛

同一底空间上的张量积丛 $E\otimes E'$，在 p 处的纤维定义为 $F_p\otimes F'_p$。若两纤维的基为 $\{e_\alpha\}$、$\{f_\beta\}$，张量积的基为 $\{e_\alpha\otimes f_\beta\}$，故 $\operatorname{rank}(E\otimes E')=\operatorname{rank}E\operatorname{rank}E'$。

记 $\bigotimes^r E=E\otimes\cdots\otimes E$，其纤维由 $e_{\alpha_1}\otimes\cdots\otimes e_{\alpha_r}$ 张成。定义反对称乘积

$$e_\alpha\wedge e_\beta=e_\alpha\otimes e_\beta-e_\beta\otimes e_\alpha, \tag{9.39}$$

便得到由 $e_{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge e_{\alpha_r}$ 张成的全反对称张量丛 Λ^rE。特别地，r 形式空间可写成 $\Omega^r(M)=\Gamma(M,\Lambda^rT^*M)$。

练习 9.1 设 E_1,E_2,E_3 是 M 上的向量丛，证明张量积满足分配律:

$$E_1\otimes(E_2\oplus E_3)\simeq(E_1\otimes E_2)\oplus(E_1\otimes E_3). \tag{9.40}$$

用三个原丛的过渡函数写出 $E_1\otimes(E_2\oplus E_3)$ 的过渡函数。

9.4 主丛

9.4.1 定义

主丛的典型纤维 F 就是结构群 G 本身，过渡函数以左乘作用于纤维。主丛 $P\xrightarrow{\pi}M$ 也记为 $P(M,G)$，常称为 M 上的 G 丛。

除了过渡函数的左作用，还可定义 G 的右作用。设 $\phi_i^{-1}(u)=(p,g_i)$，则对 $a\in G$，定义

$$ua=\phi_i(p,g_ia),\qquad \phi_i^{-1}(ua)=(p,g_ia). \tag{9.41}$$

由于右乘与左乘交换，该定义不依赖局部平凡化。事实上，若 $p\in U_i\cap U_j$，则

$$\phi_j(p,g_ja)=\phi_j(p,t_{ji}(p)g_ia)=\phi_i(p,g_ia).$$

因此右作用 $P\times G\to P$、$(u,a)\mapsto ua$ 是全局定义的，且 $\pi(ua)=\pi(u)$。每条纤维上的作用是**传递的**：若 $u_1,u_2\in\pi^{-1}(p)$，存在 $a\in G$ 使 $u_1=u_2a$，所以 $\pi^{-1}(p)=\{ua\mid a\in G\}$。作用也是**自由的**：若 $ua=u$，由 $\phi_i(p,g_ia)=\phi_i(p,g_i)$ 及平凡化的单射性，得到 $g_ia=g_i$，从而 $a=e$。

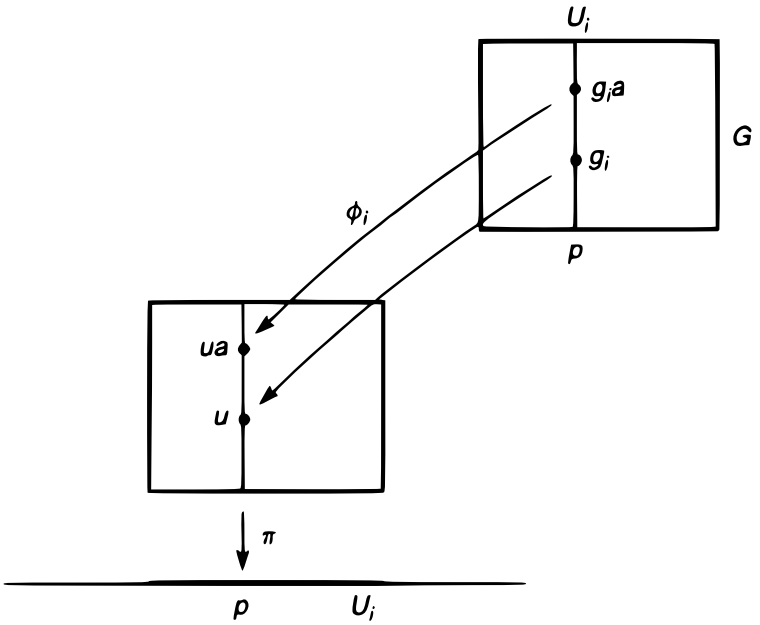


图 9.8　群 G 在主丛 P 上的右作用。

给定 U_i 上的截面 s_i，可以选择一套特别自然的平凡化：每个 $u\in\pi^{-1}(p)$ 唯一写为 $u=s_i(p)g_u$，于是定义 $\phi_i^{-1}(u)=(p,g_u)$。此时

$$s_i(p)=\phi_i(p,e). \tag{9.42}$$

这称为由截面确定的**典范局部平凡化**。按定义 $\phi_i(p,g)=\phi_i(p,e)g=s_i(p)g$。在重叠区，两个截面的关系是

$$\begin{aligned} s_i(p)&=\phi_i(p,e)=\phi_j(p,t_{ji}(p))\\ &=\phi_j(p,e)t_{ji}(p)=s_j(p)t_{ji}(p). \end{aligned} \tag{9.43}$$

例 9.7　底空间为 S^2、纤维为 $U(1)=S^1$ 的主丛给出磁单极子的拓扑背景，参见第 1.9 节。用稍加扩大的南、北半球覆盖球面，取 $\varepsilon>0$，可写为

$$\begin{aligned} U_N&=\{(\theta,\varphi)\mid 0\le\theta<\pi/2+\varepsilon\},\\ U_S&=\{(\theta,\varphi)\mid \pi/2-\varepsilon<\theta\le\pi\}, \end{aligned}$$

其中方位角按模 2π 理解，极点处不把它当作有效坐标。重叠区是一条可收缩到赤道的带状区域。设

$$\phi_N^{-1}(u)=(p,e^{i\alpha_N}),\qquad \phi_S^{-1}(u)=(p,e^{i\alpha_S}). \tag{9.44}$$

选择 $t_{NS}(p)=e^{in\varphi}$。为使它在赤道上单值，n 必须为整数；它标记 $\pi_1(U(1))=\mathbb{Z}$ 中的同伦类。纤

维坐标满足

$$e^{i\alpha_N} = e^{in\varphi} e^{i\alpha_S}. \tag{9.45}$$

当 $n = 0$ 时，得到平凡丛 $P_0 = S^2 \times S^1$；当 $n \neq 0$ 时，得到扭曲的主丛 P_n。值得注意的是，纤维丛的拓扑结构由整数描述；这个整数记录两套局部资料在赤道上的拼接方式。

由于 $U(1)$ 是 Abel 群，左乘与右乘在群坐标中相同。右作用 $g = e^{i\Lambda}$ 给出

$$\phi_N^{-1}(ug) = (p, e^{i(\alpha_N + \Lambda)}), \tag{9.46a}$$

$$\phi_S^{-1}(ug) = (p, e^{i(\alpha_S + \Lambda)}). \tag{9.46b}$$

它对应于 $U(1)$ 规范变换的纤维相位作用。

例 9.8　把欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 的所有无穷远方向归并为一点，得到单点紧化 $S^m = \mathbb{R}^m \cup \{\infty\}$。$\mathbb{R}^m$ 上的平凡 G 丛，在补入无穷远邻域并指定拼接函数后，可以延拓成 S^m 上的非平凡丛。[1]

考虑由 $\mathbb{R}^4$ 紧化得到的 S^4 上的 $SU(2)$ 主丛，它是第 1.10 节 $SU(2)$ 瞬子的几何背景。取正数 R_0 和小量 $\varepsilon > 0$，用

$$\begin{aligned} U_N &= \{(x,y,z,t) \mid x^2 + y^2 + z^2 + t^2 < R_0^2 + \varepsilon\}, \\ U_S &= \{(x,y,z,t) \mid x^2 + y^2 + z^2 + t^2 > R_0^2 - \varepsilon\} \cup \{\infty\} \end{aligned}$$

覆盖 S^4。重叠区可收缩到 S^3，所以过渡函数 $t_{NS} : S^3 \to SU(2)$ 的同伦类由 $\pi_3(SU(2)) = \mathbb{Z}$ 分类，所对应的整数称为瞬子数。恒等过渡函数给出 $P_0 = S^4 \times SU(2)$，对应零类。[校 9.8]

非平凡丛可如下构造。回忆 $SU(2) \simeq S^3$：一般元素为

$$A = \begin{pmatrix} u & v \\ -\bar{v} & \bar{u} \end{pmatrix}, \qquad |u|^2 + |v|^2 = 1.$$

令 $u = t + iz$、$v = y + ix$，则 $t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$。恒等映射 $S^3 \to S^3 \simeq SU(2)$ 因而写成

$$f(x,y,z,t) = \begin{pmatrix} t + iz & y + ix \\ -y + ix & t - iz \end{pmatrix} = tI_2 + i(x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z), \tag{9.47}$$

其中 σ_i 为 Pauli 矩阵。对重叠区中的 $p = (x,y,z,t)$，令 $R = (x^2 + y^2 + z^2 + t^2)^{1/2}$，选择

$$t_{NS}(p) = \frac{1}{R}\left(tI_2 + i \sum_i x^i \sigma_i \right). \tag{9.48}$$

若局部平凡化为

[1] **译注**　底空间的单点紧化本身并不唯一决定丛在无穷远处的延拓；还须给定无穷远邻域的平凡化及粘合资料。

$$\phi_N^{-1}(u)=(p,g_N),\qquad \phi_S^{-1}(u)=(p,g_S),\tag{9.49}$$

则重叠区上

$$g_N=\frac{1}{R}\left(tI_2+i\sum_i x^i\sigma_i\right)g_S.\tag{9.50}$$

当 (t,x) 遍历 S^3 一次时，t_{NS} 遍历 $SU(2)$ 一次，因此对应同伦类 1。同伦类 n 可由

$$t_{NS}(p)=\frac{1}{R^n}\left(tI_2+i\sum_i x^i\sigma_i\right)^n\tag{9.51}$$

表示，负整数时取逆幂。

若要继续研究单极子与瞬子，就须在丛上引入联络，也就是规范势。下一章再回到这些问题。

例 9.9 Hopf 证明，S^3 是 S^2 上的 $U(1)$ 主丛。把单位三维球面写为 $\sum_{a=1}^4(x^a)^2=1$，并令 $z^0=x^1+ix^2$、$z^1=x^3+ix^4$，则

$$|z^0|^2+|z^1|^2=1.\tag{9.52}$$

以 $(\xi^1)^2+(\xi^2)^2+(\xi^3)^2=1$ 表示 S^2，**Hopf 映射** $\pi:S^3\to S^2$ 定义为

$$\xi^1=2(x^1x^3+x^2x^4),\tag{9.53a}$$

$$\xi^2=2(x^2x^3-x^1x^4),\tag{9.53b}$$

$$\xi^3=(x^1)^2+(x^2)^2-(x^3)^2-(x^4)^2.\tag{9.53c}$$

由 $\sum_i(\xi^i)^2=[\sum_a(x^a)^2]^2=1$ 可验证其像确在 S^2 上。

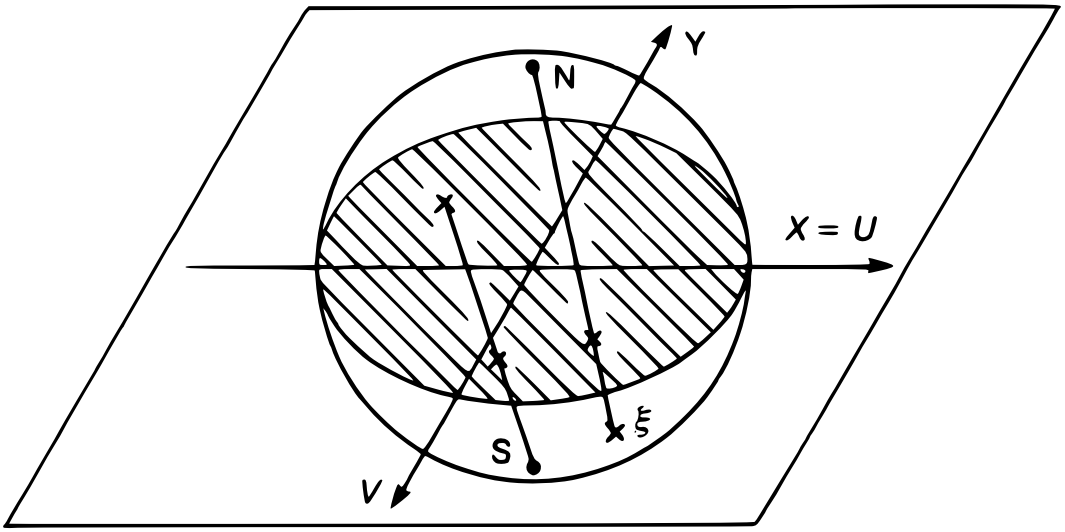


图 9.9　球面的立体投影坐标。(X,Y) 来自北极投影，(U,V) 来自南极投影。

从北极投影得到南半球邻域 U_S 上的坐标 $Z = X + iY$；赤道所在复平面中，南半球对应单位圆盘。由例 8.1，

$$Z = \frac{\xi^1 + i\xi^2}{1-\xi^3} = \frac{x^1 + ix^2}{x^3 + ix^4} = \frac{z^0}{z^1}. \tag{9.54a}$$

它在 $(z^0, z^1) \mapsto (\lambda z^0, \lambda z^1)$、$\lambda \in U(1)$ 下不变，而且 $|\lambda| = 1$ 保证变换后的点仍在 S^3 上。从南极投影所得北半球邻域的复坐标为

$$W = U + iV = \frac{\xi^1 - i\xi^2}{1+\xi^3} = \frac{x^3 + ix^4}{x^1 + ix^2} = \frac{z^1}{z^0}. \tag{9.54b}$$

在重叠区 $Z = 1/W$。局部平凡化定义为

$$\phi_S^{-1} : (z^0, z^1) \longmapsto \left(\frac{z^0}{z^1}, \frac{z^1}{|z^1|} \right), \tag{9.55a}$$

$$\phi_N^{-1} : (z^0, z^1) \longmapsto \left(\frac{z^1}{z^0}, \frac{z^0}{|z^0|} \right). \tag{9.55b}$$

这些映射在各自定义域上良好；例如 U_N 上 $z^0 \neq 0$，所以两个商都没有奇点。赤道上 $\xi^3 = 0$，有 $|z^0| = |z^1| = 1/\sqrt{2}$，于是

$$\phi_S^{-1} : (z^0, z^1) \longmapsto (z^0/z^1, \sqrt{2}z^1), \tag{9.56a}$$

$$\phi_N^{-1} : (z^0, z^1) \longmapsto (z^1/z^0, \sqrt{2}z^0). \tag{9.56b}$$

赤道上的过渡函数为

$$t_{NS}(\xi)=\frac{\sqrt{2}z^0}{\sqrt{2}z^1}=\xi^1+i\xi^2\in U(1). \tag{9.57}$$

绕赤道一周时，t_{NS} 绕单位圆一周，因此该主丛对应 $\pi_1(U(1))=\mathbb{Z}$ 中的类 1。Trautman（1977）、Minami（1979）和 Ryder（1980）指出，单位强度的磁单极子可由这一 Hopf 映射描述。

也可换一种观点，把 S^3 看作复 “一维球面”

$$S^1_{\mathbb{C}}=\{(z^0,z^1)\in\mathbb{C}^2\mid |z^0|^2+|z^1|^2=1\},$$

并定义 $\pi:S^1_{\mathbb{C}}\to\mathbb{CP}^1$：

$$(z^0,z^1)\longmapsto[(z^0,z^1)]=\{\lambda(z^0,z^1)\mid\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}\}. \tag{9.58}$$

同一 $U(1)$ 轨道上的点被映到 $\mathbb{CP}^1\simeq S^2$ 的同一点，这就是上述 Hopf 映射。

这一构造可推广到四元数 $\mathbb{H}$。其乘法满足

$$i^2=j^2=k^2=-1,\qquad ij=-ji=k,\quad jk=-kj=i,\quad ki=-ik=j.$$

一般四元数写为 $q=t+ix+jy+kz$，单位四元数 $|q|=1$ 构成 $S^3\simeq SU(2)$。四元数 “一维球面” 为

$$S^1_{\mathbb{H}}=\{(q^0,q^1)\in\mathbb{H}^2\mid |q^0|^2+|q^1|^2=1\}, \tag{9.59}$$

其底层实流形是 S^7。对应的 Hopf 映射为

$$\pi:S^1_{\mathbb{H}}\longrightarrow\mathbb{HP}^1, \tag{9.60}$$

其中原书采用左乘约定的四元数射影等价类

$$[(q^0,q^1)]=\{\eta(q^0,q^1)\mid\eta\in\mathbb{H}\setminus\{0\}\}. \tag{9.61}$$

$|\eta|=1$ 所对应的 S^7 中各点被映到 $\mathbb{HP}^1\simeq S^4$ 的同一点，得到

$$\pi:S^7\longrightarrow S^4. \tag{9.62}$$

纤维为单位四元数群 $S^3=SU(2)$。采用相应定向和群作用约定，其过渡函数代表 $\pi_3(SU(2))$ 中的生成元，单位瞬子即以此描述。[1]

八元数还给出 Hopf 纤维化 $S^{15}\to S^8$，但其纤维 S^7 不是群，因此与前两例不同。原书写道，当时尚未找到此映射在物理中的应用。八元数又称 Cayley 数，是实向量空间上的一种非交换、非结合除代数，

[1] **译注** 四元数不交换，左右乘不能混用。原书式（9.61）采用左标量等价类；如需与本章 “主丛右作用” 的约定完全一致，可用 $q\cdot a=a^{-1}q$ 将左作用转为右作用，或统一改用右射影直线。生成元的正负还取决于定向约定。

不是通常意义上的域；可参阅 John C. Baez 的综述 *The Octonions*，math.RA/0105155。

例 9.10 设 H 是 Lie 群 G 的闭 Lie 子群，则 G 是底空间 G/H、纤维 H 的主丛。右作用为 $g \mapsto ga$ $(a \in H)$，投影为 $\pi(g) = [g] = \{gh \mid h \in H\}$，显然 $\pi(ga) = \pi(g)$。

为构造局部平凡化，在 $U_i \subset G/H$ 上选择局部截面 s，对 $g \in \pi^{-1}(U_i)$ 定义 $f_i(g) = s([g])^{-1}g$。因为 $s([g]) = ga$，有 $f_i(g) = a^{-1} \in H$。于是

$$\phi_i^{-1}(g) = ([g], f_i(g)). \tag{9.63}$$

并且 $f_i(ga) = f_i(g)a$，与主丛右作用相容。常用例子包括（见例 5.18）

$$O(n)/O(n-1) \simeq SO(n)/SO(n-1) \simeq S^{n-1}, \tag{9.64}$$

$$U(n)/U(n-1) \simeq SU(n)/SU(n-1) \simeq S^{2n-1}. \tag{9.65}$$

涉及 SO、SU 的这些等式取通常的 $n \geq 2$ 范围。

9.4.2 相伴丛

给定主丛 $P(M, G)$ 和一个带 G 左作用的流形 F，在 $P \times F$ 上定义

$$(u, f) \longmapsto (ug, g^{-1}f). \tag{9.66}$$

把 (u, f) 与 $(ug, g^{-1}f)$ 等同，所得商空间 $E = P \times_G F$ 称为**相伴纤维丛**。

特别地，设 V 为 k 维向量空间，ρ 为 G 在 V 上的表示。**相伴向量丛** $P \times_\rho V$ 把 (u, v) 与 $(ug, \rho(g)^{-1}v)$ 等同。例如 $GL(k, \mathbb{R})$ 主丛可通过标准表示给出纤维为 $\mathbb{R}^k$ 的向量丛。

相伴向量丛的投影定义为 $\pi_E([u, v]) = \pi(u)$。由于 $\pi(ug) = \pi(u)$，此定义与代表元无关。由主丛的局部截面可定义 $\psi_i(p, v) = [s_i(p), v]$，其过渡函数为 $\rho(t_{ij}(p))$。

反过来，一个秩为 k 的向量丛也自然确定相伴的标架主丛 $P(E)$：保留原过渡函数，把纤维换成 $GL(k, \mathbb{R})$ 或 $GL(k, \mathbb{C})$，按第 9.2.2 节的重构过程粘合即可。

例 9.11 m 维流形切丛的相伴主丛称为**标架丛**，记为 $LM = \coprod_{p \in M} L_pM$，其中 L_pM 是 p 处全体有序标架的集合。在坐标卡 U_i 上，标架 $u = \{X_1, \dots, X_m\}$ 写成

$$X_\alpha = X^\mu{}_\alpha \left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p, \qquad 1 \leq \alpha \leq m. \tag{9.67}$$

线性无关性意味着 $(X^\mu{}_\alpha) \in GL(m, \mathbb{R})$。局部平凡化为 $\phi_i^{-1}(u) = (p, (X^\mu{}_\alpha))$。其丛结构具体为：

1. 投影把 p 处的标架映到 p，即 $\pi_L(u) = p$。
2. 群元素 $a = (a^\alpha{}_\beta)$ 从右作用于标架，所得 $ua = \{Y_\beta\}$ 满足

$$Y_\beta = X_\alpha a^\alpha{}_\beta. \tag{9.68}$$

任意两个同一点处的标架都由唯一的 $GL(m,\mathbb{R})$ 元素联系，所以作用在每条纤维上传递且自由。

3. 在重叠坐标卡上，

$$X_\alpha = X^\mu{}_\alpha \left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p = \widetilde{X}^\mu{}_\alpha \left.\frac{\partial}{\partial y^\mu}\right|_p. \tag{9.69}$$

由于 $X^\mu{}_\alpha = (\partial x^\mu/\partial y^\nu)_p \widetilde{X}^\nu{}_\alpha$，标架丛的过渡函数为

$$t^L_{ij}(p) = \left(\left.\frac{\partial x^\mu}{\partial y^\nu}\right|_p\right) \in GL(m,\mathbb{R}). \tag{9.70}$$

它与切丛的过渡函数相同。

在广义相对论中，坐标变换对应左边的坐标基变换，正交标架的右作用对应局部 Lorentz 变换；标架丛为统一处理这两类变换提供了自然框架。引入度规并限制为正交归一标架后，$(X^\mu{}_\alpha)$ 成为 vierbein（四维情形的四脚架）。正定度规把结构群约化为 $O(m)$，Lorentz 度规则约化为相应的 $O(3,1)$，参见第 7.8 节。

例 9.12　旋量场是旋量丛的截面。普通的 $GL(k,\mathbb{R})$ 表示不能直接给出所需的自旋表示，因此先考虑定向正交标架丛，其结构群为 $SO(k)$，再尝试提升到双覆盖群 Spin(k)。当 $k \geq 3$ 时，这是 $SO(k)$ 的普遍覆盖；$k = 2$ 时则只是双覆盖。是否能作此提升，是存在自旋结构的拓扑条件，第 11.6 节将讨论其障碍。

具体考虑四维 Lorentz 流形，固定时空定向和时间定向后，结构群约化为

$$O^+_\uparrow(3,1) = \{\Lambda \in O(3,1) \mid \det\Lambda = 1,\ \Lambda^0{}_0 > 0\}. \tag{9.71}$$

其普遍覆盖群是 $SL(2,\mathbb{C})$。同态 $\varphi : SL(2,\mathbb{C}) \to O^+_\uparrow(3,1)$ 为二对一映射，核为 $\{I_2, -I_2\}$。

选择自旋结构后，Weyl 旋量是纤维为 $\mathbb{C}^2$、结构群通过基本表示作用的相伴丛 W 的截面。Dirac 旋量是两种手征 Weyl 丛直和 $D = W \oplus \overline{W}$ 的截面；其丛资料可写为

$$(D, \pi, M, \mathbb{C}^4, SL(2,\mathbb{C});\ \rho_D = \rho_L \oplus \rho_R). \tag{9.72}$$

这里 W 的纤维按 $(1/2,0)$ 表示变换，共轭 Weyl 丛按 $(0,1/2)$ 变换，Dirac 旋量按 $(1/2,0)\oplus(0,1/2)$ 变换，参见 Ramond（1989）。[校 9.9] 一般的自旋丛结构留待第 11.6 节讨论。

9.4.3　丛的平凡性

纤维丛若能以保持丛结构的方式写成底空间与纤维的直积，就称为平凡。下面给出主丛平凡的判据。

定理 9.2　主丛平凡，当且仅当它有全局截面。

证明　设 $s \in \Gamma(M,P)$ 为全局截面。由于右作用自由且传递，每个 $u \in P$ 唯一写成 $u = s(p)a$，其中 $p \in M$、$a \in G$。定义

$$\Phi : P \to M \times G, \qquad s(p)a \longmapsto (p, a). \tag{9.73}$$

该映射及其逆 $(p, a) \mapsto s(p)a$ 都光滑，并保持投影与群作用，因此 P 平凡。

反之，若 $\phi : M \times G \to P$ 为全局平凡化，固定 $g \in G$，则 $s_g(p) = \phi(p, g)$ 就是全局截面。□

向量丛是否有类似结论？每个向量丛都有零截面，所以不能直接把定理中的 P 换成 E。但 E 与其标架主丛 $P(E)$ 具有同一套过渡函数，而丛的扭曲完全由过渡函数决定，故有：

推论 9.2 向量丛 E 平凡，当且仅当其相伴标架主丛 $P(E)$ 有全局截面。等价地，秩为 k 的向量丛平凡，当且仅当它有 k 个处处线性无关的全局截面。

习题

9.1 设 L 是 S^1 上的实线丛，即平凡丛 $S^1 \times \mathbb{R}$ 或 Möbius 线丛。证明 Whitney 和 $L \oplus L$ 平凡，并画出示意图来验证结果。

9.2 设 $n > 1$，Ω_n 是 S^n 的归一化体积形式，满足 $\int_{S^n} \Omega_n = 1$。取光滑映射 $f : S^{2n-1} \to S^n$，考虑拉回 $f^*\Omega_n$。[校 9.10]

（a）证明 $f^*\Omega_n$ 闭，并可写为 $d\omega_{n-1}$，其中 ω_{n-1} 是 S^{2n-1} 上的 $(n-1)$ 形式。

（b）证明 **Hopf 不变量**

$$H(f) = \int_{S^{2n-1}} \omega_{n-1} \wedge d\omega_{n-1}$$

与 ω_{n-1} 的选择无关。

（c）证明若 f 与 g 同伦，则 $H(f) = H(g)$。

（d）证明 n 为奇数时 $H(f) = 0$。提示：利用

$$\omega_{n-1} \wedge d\omega_{n-1} = \frac{1}{2} d(\omega_{n-1} \wedge \omega_{n-1}).$$

（e）计算例 9.9 所定义的 Hopf 映射 $\pi : S^3 \to S^2$ 的 Hopf 不变量。

第十章　纤维丛上的联络

第七章在黎曼流形上引入了联络，使我们能够比较不同切空间中的向量。本章将以抽象而几何化的方式定义纤维丛上的联络。

首先定义主丛上的联络，再用联络一形式使抽象定义具体化；它的局部形式就是物理学家熟悉的规范势。Yang–Mills 场强被定义为相应联络的曲率。主丛上的联络自然地在相伴向量丛上定义协变导数；把这一方法应用于切丛，就能重现第七章的结果。最后讨论规范场论和 Berry 相位等物理应用。

本章的路线参考 Choquet-Bruhat 等（1982）、Kobayashi（1984）与 Nomizu（1981）。详细论述见 Kobayashi 与 Nomizu（1963，1969）的经典著作，简短综述可参阅 Daniel 与 Viallet（1980）。

10.1　主丛上的联络

主丛上的联络有几种等价定义。这里把切空间 T_uP 分解为“垂直”与“水平”子空间。这个方法虽然抽象，却能清楚呈现几何图像，而且不依赖特定的局部平凡化。随后将证明，它与满足一定公理的 Lie 代数值一形式的定义等价。

先回顾 Lie 群与 Lie 代数的基本事实，详见第 5.6 节。Lie 群 G 的左、右平移分别为 $L_g h = gh$、$R_g h = hg$。左平移诱导 $(L_g)_* : T_hG \to T_{gh}G$。满足 $(L_g)_* X|_h = X|_{gh}$ 的向量场称为左不变向量场，它们构成 Lie 代数 $\mathfrak{g}$。每个左不变场由其在单位元 e 处的值唯一确定，故 $\mathfrak{g} \simeq T_eG$。若 $\{T_\alpha\}$ 为基，则

$$[T_\alpha, T_\beta] = f_{\alpha\beta}{}^{\gamma} T_\gamma,$$

其中 $f_{\alpha\beta}{}^{\gamma}$ 为结构常数。群的共轭映射 $h \mapsto ghg^{-1}$ 在单位元处的微分称为**伴随作用** $\mathrm{Ad}_g : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$；矩阵群中为 $A \mapsto gAg^{-1}$。本章始终采用这一约定。

10.1.1　定义

设 $u \in P(M, G)$，$p = \pi(u)$，纤维记为 G_p。T_uP 中与纤维 G_p 相切的子空间称为**垂直子空间** V_uP。注意，T_uP 是全空间 P 的切空间，不能与底空间的 T_pM 混淆。

取 $A \in \mathfrak{g}$，右作用 $u\exp(tA)$ 在 P 中定义一条经过 u 的曲线。由于 $\pi(u\exp(tA)) = p$，它始终位于同一纤维。对任意光滑函数 $f : P \to \mathbb{R}$，定义

$$A^{\#} f(u) = \left. \frac{d}{dt} f(u \exp(tA)) \right|_{t=0}. \tag{10.1}$$

这样得到的 $A^{\#}_u \in V_uP$ 在全丛上构成向量场，称为 A 生成的**基本向量场**。每个 u 处，$A \mapsto A^{\#}_u$ 给出向量空间同构 $\mathfrak{g} \simeq V_uP$。**水平子空间** H_uP 是 V_uP 在 T_uP 中的一个补空间，选定联络后才被唯一确定。

练习 10.1 （a）证明若 $X \in V_u P$，则 $\pi_* X = 0$。

（b）证明基本向量场的对应保持 Lie 括号：

$$[A^\#, B^\#] = [A, B]^\#. \tag{10.2}$$

定义 10.1 主丛 $P(M, G)$ 上的一个**联络**，是在每一点选择分解 $T_u P = H_u P \oplus V_u P$，满足：

1. 水平与垂直子空间互补。
2. 任意光滑向量场 X 的分解 $X = X^H + X^V$ 随点光滑变化。
3. 对任意 $g \in G$，有 $H_{ug} P = (R_g)_* H_u P$。

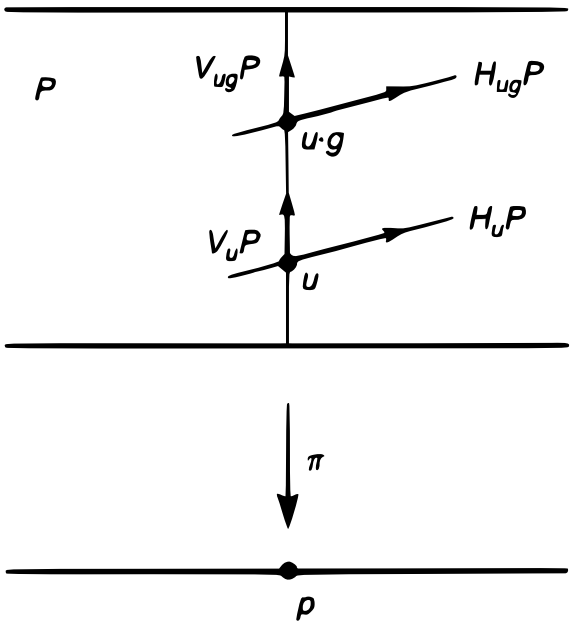


图 10.1 右作用把 $H_u P$ 映为 $H_{ug} P$。

第三条表示，同一纤维上各点的水平子空间由右作用联系。因此，一个点的水平子空间确定同条纤维上其余点的水平子空间。它保证：如果 u 被平行移动，那么对固定 g，ug 也被平行移动。

这个定义初看似乎与规范势、场强无关，联络一形式将澄清这种联系。这里再次强调，切空间的分解本身是内在的几何资料；后面的局部表达式更适合计算，却容易遮蔽这一几何意义。

10.1.2 联络一形式

为了系统地分离水平、垂直分量，引入 Lie 代数值一形式 $\omega \in \Omega^1(P) \otimes \mathfrak{g}$，称为**联络一形式**。

定义 10.2 联络一形式把 $T_u P$ 投影到 $V_u P \simeq \mathfrak{g}$，满足

$$\omega(A^\#) = A, \qquad A \in \mathfrak{g}, \tag{10.3a}$$

$$R_g^* \omega = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} \omega. \tag{10.3b}$$

矩阵群中，第二式即

$$(R_g^*\omega)_u(X) = \omega_{ug}((R_g)_*X) = g^{-1}\omega_u(X)g. \tag{10.3b'}$$

用其核定义水平子空间：

$$H_uP = \{X \in T_uP \mid \omega_u(X) = 0\}. \tag{10.4}$$

命题 10.1　上述水平子空间满足

$$(R_g)_*H_uP = H_{ug}P. \tag{10.5}$$

证明　若 $X \in H_uP$，则 $\omega((R_g)_*X) = g^{-1}\omega(X)g = 0$，所以 $(R_g)_*X \in H_{ug}P$。再用 $(R_g)_*$ 可逆便得等号。□

由 $X^V = (\omega(X))^\#$、$X^H = X - X^V$ 可见，ω 确实给出定义 10.1 的光滑分解。反过来，从这样的分解定义 $\omega(X)$ 为对应于 X^V 的 Lie 代数元素，也满足定义 10.2。因此两种定义等价。这是文献中 Ehresmann 联络在主丛上的等变形式。

10.1.3　局部联络形式与规范势

设 $\{U_i\}$ 覆盖 M，σ_i 为 U_i 上的局部截面。定义

$$\mathcal{A}_i = \sigma_i^*\omega \in \Omega^1(U_i) \otimes \mathfrak{g}. \tag{10.6}$$

反过来，给定 $\mathcal{A}_i$ 及截面，可重构 $\pi^{-1}(U_i)$ 上的联络形式。

定理 10.1　给定 U_i 上的 $\mathfrak{g}$ 值一形式 $\mathcal{A}_i$ 和局部截面 σ_i，存在唯一的局部联络形式 ω_i，使 $\sigma_i^*\omega_i = \mathcal{A}_i$。

校 10.1

证明　采用截面确定的典范平凡化 $u = \sigma_i(p)g_i(u)$，定义

$$\omega_i = g_i^{-1}\pi^*\mathcal{A}_i g_i + g_i^{-1}d_P g_i, \tag{10.7}$$

其中 d_P 是 P 上的外微分。在截面像上 $g_i = e$；对 $X \in T_pM$，

$$\begin{aligned}\sigma_i^*\omega_i(X) &= \mathcal{A}_i(\pi_*\sigma_{i*}X) + d_P g_i(\sigma_{i*}X)\\ &= \mathcal{A}_i(X).\end{aligned}$$

这里 $\pi_*\sigma_{i*} = \mathrm{id}$，且 g_i 沿截面恒为 e，故第二项为零。

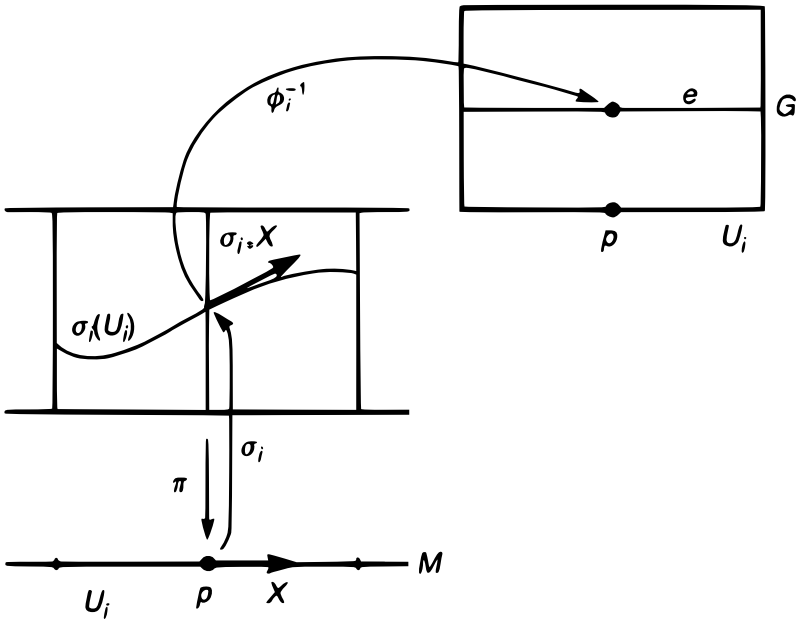


图 10.2　由局部截面 σ_i 确定的典范平凡化。

再验证联络公理。对 $A^{\#}$，$\pi_* A^{\#} = 0$，而

$$\begin{aligned}\omega_i(A^{\#}) &= g_i(u)^{-1}\left.\frac{d}{dt} g_i(u\exp(tA))\right|_0 \\ &= g_i(u)^{-1} g_i(u)\left.\frac{d}{dt}\exp(tA)\right|_0 = A.\end{aligned}$$

对固定 $h \in G$，由 $g_i(uh) = g_i(u)h$、$\pi_* R_{h*} X = \pi_* X$，得到

$$\begin{aligned}(R_h^* \omega_i)_u(X) &= h^{-1} g_i(u)^{-1} \mathcal{A}_i(\pi_* X) g_i(u) h \\ &\quad + h^{-1} g_i(u)^{-1} d_P g_i(X) h = h^{-1}\omega_i(X) h.\end{aligned}$$

微分项的变换也可沿经过 u、切向量为 X 的曲线 $\gamma(t)$ 验证：$d(g_i(\gamma(t))h)/dt = (dg_i(\gamma(t))/dt)h$。两条公理均成立。□

要在整个 P 上得到同一个联络形式，必须让 $\omega_i = \omega_j$ 在 $\pi^{-1}(U_i \cap U_j)$ 上成立。相应地，局部形式 $\mathcal{A}_i$ 必须满足类似 Christoffel 符号的非齐次变换律。先证明一个引理。

引理 10.1　在重叠区，若 $\sigma_j(p) = \sigma_i(p) t_{ij}(p)$，则对 $X \in T_p M$，

$$\sigma_{j*} X = (R_{t_{ij}(p)})_* (\sigma_{i*} X) + \left(t_{ij}^{-1} dt_{ij}(X)\right)^{\#}_{\sigma_j(p)}. \tag{10.8}$$

证明　取 $\gamma(0) = p$、$\dot\gamma(0) = X$。对 $\sigma_j(\gamma(t)) = \sigma_i(\gamma(t)) t_{ij}(\gamma(t))$ 求导，乘积法则给出第一项以及

$$\sigma_i(p)\left.\frac{d}{dt} t_{ij}(\gamma(t))\right|_0 = \sigma_j(p) t_{ij}(p)^{-1}\left.\frac{d}{dt} t_{ij}(\gamma(t))\right|_0 .$$

此式用矩阵群记号表达作用的微分。由于曲线 $t_{ij}(p)^{-1} t_{ij}(\gamma(t))$ 在 $t = 0$ 经过单位元，其切向量 $t_{ij}^{-1} dt_{ij}(X)$ 属于 $\mathfrak{g}$；上述第二项正是相应基本向量。□

在式（10.8）上作用 ω，利用两条公理，得到

$$\sigma_j^*\omega(X) = t_{ij}^{-1}\omega(\sigma_{i*}X)t_{ij} + t_{ij}^{-1}dt_{ij}(X).$$

对一切 X 均成立，因此所求的**相容条件**为

$$\mathcal{A}_j = t_{ij}^{-1}\mathcal{A}_i t_{ij} + t_{ij}^{-1}dt_{ij}. \tag{10.9}$$

反过来，满足此条件的一族局部形式通过式（10.7）粘合成全局 ω。非平凡主丛没有全局截面，因此 $\mathcal{A}_i = \sigma_i^*\omega$ 通常只有局部定义。在规范理论中，$\mathcal{A}_i$ 就是**规范势**或 **Yang–Mills 势**。例如单极子磁场 $B = gr/r^3$ 不能由球面上一个处处光滑的规范势表示，至少需要两片局部资料。

练习 10.2　同一坐标卡上的两个截面若满足 $\sigma_2(p) = \sigma_1(p)g(p)$，证明

$$\mathcal{A}_2 = g^{-1}\mathcal{A}_1 g + g^{-1}dg, \tag{10.10a}$$

即

$$\mathcal{A}_{2\mu} = g^{-1}\mathcal{A}_{1\mu} g + g^{-1}\partial_\mu g. \tag{10.10b}$$

这就是第 1.8 节的规范变换。

例 10.1　对 $U(1)$ 主丛，局部可写过渡函数

$$t_{ij}(p) = \exp[i\Lambda(p)], \qquad \Lambda(p) \in \mathbb{R}. \tag{10.11}$$

若重叠区本身存在绕转，Λ 可以只分片单值，而 $e^{i\Lambda}$ 必须单值。由于群交换，

$$\mathcal{A}_j = \mathcal{A}_i + i\,d\Lambda, \tag{10.12a}$$

或

$$\mathcal{A}_{j\mu} = \mathcal{A}_{i\mu} + i\partial_\mu\Lambda. \tag{10.12b}$$

联络分量与通常实向量势之间相差 Lie 代数因子：$\mathcal{A}_\mu = iA_\mu$。

再次强调，ω 在全丛上定义。一个固定主丛上可有许多联络，它们所依附的丛拓扑资料相同。单张卡上的 $\mathcal{A}_i$ 不能单独决定全丛的拼接；必须连同过渡函数和全部相容局部资料一起考虑。

10.1.4　水平提升与平行移动

第七章把向量的平行移动理解为“保持不变的移动”。在主丛中，这由底空间曲线的水平提升给出。

定义 10.3　设 $\gamma : [0,1] \to M$。若曲线 $\tilde{\gamma} : [0,1] \to P$ 满足 $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$，且其切向量始终属于 $H_{\tilde{\gamma}(t)}P$，就

称为 γ 的**水平提升**。

水平条件是 $\omega(\dot{\tilde{\gamma}})=0$，它构成常微分方程。

定理 10.2　给定曲线 $\gamma:[0,1]\to M$ 和初值 $u_0\in\pi^{-1}(\gamma(0))$，存在唯一水平提升满足 $\tilde{\gamma}(0)=u_0$。

在包含一段曲线的坐标卡上，写 $\tilde{\gamma}(t)=\sigma_i(\gamma(t))g_i(t)$。可选截面使初始 $g_i(0)=e$。沿曲线令 $X=\dot{\gamma}$，正确的提升切向量为 $R_{g_i*}(\sigma_{i*}X)+(g_i^{-1}\dot{g}_i)^{\#}$。[校 10.2] 作用 ω 后得到

$$0=g_i^{-1}\omega(\sigma_{i*}X)g_i+g_i^{-1}\dot{g}_i,$$

所以

$$\frac{dg_i}{dt}=-\omega(\sigma_{i*}X)g_i, \tag{10.13a}$$

也就是

$$\frac{dg_i}{dt}=-\mathcal{A}_i(X)g_i. \tag{10.13b}$$

常微分方程的存在唯一性定理给出局部解；沿紧参数区间分段使用局部平凡化并拼接，即得到整条曲线上的唯一提升。初值 $g_i(0)=e$ 时，形式解为

$$\begin{aligned} g_i(t)&=\mathcal{P}\exp\left[-\int_0^t \mathcal{A}_{i\mu}(\gamma(s))\dot{x}^\mu(s)\,ds\right]\\ &=\mathcal{P}\exp\left[-\int_{\gamma|_{[0,t]}}\mathcal{A}_i\right]. \end{aligned} \tag{10.14}$$

$\mathcal{P}$ 是路径排序算符，因为不同参数处的矩阵通常不交换。其约定为 $\mathcal{P}[A(t)B(s)]=A(t)B(s)\ (t>s)$，而 $s>t$ 时为 $B(s)A(t)$；多矩阵情形同样把较晚参数置于左侧。最后 $\tilde{\gamma}(t)=\sigma_i(\gamma(t))g_i(t)$。

推论 10.1　若另一水平提升的初值为 $\tilde{\gamma}'(0)=\tilde{\gamma}(0)g$，则对所有 t，$\tilde{\gamma}'(t)=\tilde{\gamma}(t)g$。

证明　右作用保持水平子空间，因此 $\tilde{\gamma}(t)g$ 仍是水平提升。它有指定初值，由唯一性即得结论。□

例 10.2　考虑 $M=\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上的加法群 $\mathbb{R}$ 主丛 $P\simeq M\times\mathbb{R}$。用 $((x,y),f)$ 作坐标，定义

$$\omega=\frac{y\,dx-x\,dy}{x^2+y^2}+df.$$

对基本向量场 $A^{\#}=A\partial_f$，有 $\omega(A^{\#})=A$；纤维平移 $f\mapsto f+g$ 也保持 ω，所以它确为联络。

取底空间闭路 $\gamma(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$，求从 $((1,0),0)$ 出发的水平提升。其切向量为 $\dot{x}\partial_x+\dot{y}\partial_y+\dot{f}\partial_f$，水平条件是

$$0=\frac{y\dot{x}-x\dot{y}}{x^2+y^2}+\dot{f}=-2\pi+\dot{f}.$$

因此 $f=2\pi t+$ 常数，所求提升为

$$\tilde{\gamma}(t) = ((\cos 2\pi t, \sin 2\pi t), 2\pi t), \tag{10.15}$$

是一条位于单位圆上方的螺旋线。经纤维平移，得到

$$\tilde{\gamma}_g(t) = ((\cos 2\pi t, \sin 2\pi t), 2\pi t + g). \tag{10.16}$$

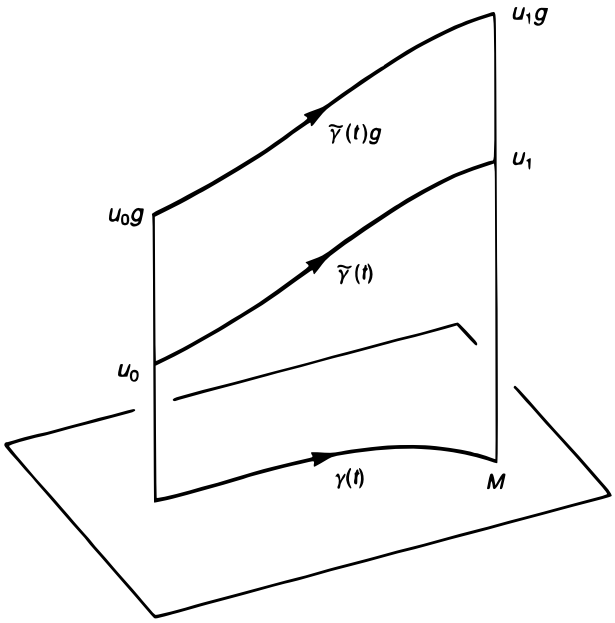


图 10.3　底空间曲线 γ 及其水平提升 $\tilde{\gamma}$、$\tilde{\gamma}g$。

一般地，唯一提升的终点 $u_1 = \tilde{\gamma}(1)$ 称为 u_0 沿 γ 的**平行移动**。它定义纤维间的映射 $\Gamma(\tilde{\gamma}) : \pi^{-1}(\gamma(0)) \to \pi^{-1}(\gamma(1))$。在初始 $u_0 = \sigma_i(\gamma(0))$ 且路径位于同一张卡时，

$$u_1 = \sigma_i(\gamma(1))\, \mathcal{P} \exp\left[-\int_0^1 \mathcal{A}_{i\mu} \dot{x}^\mu(t)\, dt \right]. \tag{10.17}$$

推论 10.1 保证 $u_0 g$ 的终点是 $u_1 g$，也就是

$$R_g \Gamma(\tilde{\gamma}) = \Gamma(\tilde{\gamma}) R_g. \tag{10.18}$$

练习 10.3　令 $\tilde{\gamma}^{-1}(t) = \tilde{\gamma}(1-t)$，证明

$$\Gamma(\tilde{\gamma}^{-1}) = \Gamma(\tilde{\gamma})^{-1}. \tag{10.19}$$

若 $\alpha(1) = \beta(0)$，定义先走 α、后走 β 的拼接

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \le t \le 1/2, \\ \beta(2t-1), & 1/2 \le t \le 1. \end{cases}$$

证明

$$\Gamma(\widetilde{\alpha * \beta}) = \Gamma(\tilde{\beta}) \circ \Gamma(\tilde{\alpha}). \tag{10.20}$$

练习 10.4 若 $u, v \in P$ 可由同一条水平曲线连接，记 $u \sim v$。允许分段光滑曲线，证明这是等价关系。

10.2 和乐群

10.2.1 定义

设两条底空间曲线 α, β 有相同起点 p_0、终点 p_1。从同一 $u_0 \in \pi^{-1}(p_0)$ 出发的水平提升，其终点未必相同。特别地，闭路的提升一般并不闭合。每条基于 p 的闭路 γ 定义纤维自身的变换 $\tau_\gamma : \pi^{-1}(p) \to \pi^{-1}(p)$，由式（10.18），

$$\tau_\gamma(ug) = \tau_\gamma(u)g. \tag{10.21}$$

这个变换既依赖闭路，也依赖联络。

例 10.3 例 10.2 的联络和单位圆闭路给出 $\tau_\gamma : g \mapsto g + 2\pi$，作用于 $(1, 0)$ 处的实纤维。

固定 $u \in P$，$p = \pi(u)$，记基于 p 的闭路集合为 $C_p(M)$。定义

$$\Phi_u = \{g \in G \mid \tau_\gamma(u) = ug,\ \gamma \in C_p(M)\}. \tag{10.22}$$

这是结构群的子群，称为 u 处的**和乐群**（holonomy group）。若 $\gamma = \alpha * \beta$，由平行移动的复合律，

$$\tau_\gamma(u) = \tau_\beta(ug_\alpha) = ug_\beta g_\alpha, \qquad g_\gamma = g_\beta g_\alpha. \tag{10.23}$$

常值闭路给出单位元，反向闭路给出 $g_{\gamma^{-1}} = g_\gamma^{-1}$，因此确实构成群。

练习 10.5 （a）若 $\tau_\alpha(u) = ug_\alpha$，证明

$$\tau_\alpha(ug) = ug\,(g^{-1} g_\alpha g) = ug\ \mathrm{Ad}_{g^{-1}}\, g_\alpha, \tag{10.24}$$

并验证

$$\Phi_{ua} = a^{-1} \Phi_u a. \tag{10.25}$$

（b）若 u, u' 在同一水平提升上，证明二者和乐群同构（作为此处的 G 子群实际上相等）。

（c）若 M 连通，证明各点的和乐群彼此同构。

练习 10.6 设闭路 γ 位于 U_i 中，取 $u = \sigma_i(p)$，证明

$$g_\gamma = \mathcal{P}\exp\left(-\oint_\gamma \mathcal{A}_{i\mu}\,dx^\mu\right). \tag{10.26}$$

一般初点 $u=\sigma_i(p)a$ 对应的群元素为右端的 $a^{-1}(\cdot)a$。[校 10.3]

记 $C_p^0(M)$ 为可缩到常值闭路的所有基点闭路，定义

$$\Phi_u^0 = \{g\in G \mid \tau_\gamma(u)=ug,\ \gamma\in C_p^0(M)\}, \tag{10.27}$$

称为**限制和乐群**。

10.3 曲率

10.3.1 主丛上的协变导数

第五章的外微分 $d:\Omega^r(M)\to\Omega^{r+1}(M)$ 作用于实值微分形式。现在推广到向量空间 V 值的形式 $\phi\in\Omega^r(P)\otimes V$。若 $\{e_\alpha\}_{\alpha=1}^k$ 是 V 的固定基，一般形式为 $\phi=\sum_\alpha \phi^\alpha\otimes e_\alpha$，并逐分量定义 $d_P\phi = d_P\phi^\alpha\otimes e_\alpha$。

定义 10.4 给定联络产生的分解 $X=X^H+X^V$，定义 ϕ 的**外协变导数**为

$$D\phi(X_1,\dots,X_{r+1}) = d_P\phi(X_1^H,\dots,X_{r+1}^H). \tag{10.28}$$

10.3.2 曲率

定义 10.5 曲率二形式是联络一形式的外协变导数：

$$\Omega = D\omega\in\Omega^2(P)\otimes\mathfrak{g}. \tag{10.29}$$

命题 10.2 曲率满足等变性

$$R_a^*\Omega = a^{-1}\Omega a,\qquad a\in G. \tag{10.30}$$

证明 右作用保持水平分解，因此 $(R_{a*}X)^H = R_{a*}(X^H)$，而外微分与拉回交换。于是

$$\begin{aligned}(R_a^*\Omega)(X,Y) &= d_P\omega(R_{a*}X^H, R_{a*}Y^H)\\ &= d_P(R_a^*\omega)(X^H,Y^H)\\ &= d_P(a^{-1}\omega a)(X^H,Y^H)\\ &= a^{-1}\Omega(X,Y)a.\end{aligned}$$

最后一步利用 a 固定，$d_Pa=0$。□

对 $\mathfrak{g}$ 值 p 形式 $\zeta=\zeta^\alpha T_\alpha$ 和 q 形式 $\eta=\eta^\beta T_\beta$，定义分次交换子

$$
\begin{aligned}
[\zeta,\eta] &= \zeta\wedge\eta-(-1)^{pq}\eta\wedge\zeta \\
&= [T_\alpha,T_\beta]\,\zeta^\alpha\wedge\eta^\beta \\
&= f_{\alpha\beta}{}^{\gamma}T_\gamma\,\zeta^\alpha\wedge\eta^\beta .
\end{aligned}
\tag{10.31}
$$

当 $\zeta=\eta$ 且次数为奇数时，$[\zeta,\zeta]=2\zeta\wedge\zeta$。

引理 10.2　若 X 是水平向量场，$Y=A^{\#}$ 是由固定 $A\in\mathfrak{g}$ 生成的基本垂直向量场，则 $[X,Y]$ 水平。[校 10.4]

证明　Y 的流是右平移 $R_{\exp(tA)}$。水平分布在这一流下不变，因此沿该流对水平向量场作 Lie 微分仍得到水平场；即 $[Y,X]$ 水平。□

定理 10.3　联络与曲率满足 **Cartan 结构方程**：

$$
\Omega(X,Y)=d_P\omega(X,Y)+[\omega(X),\omega(Y)],
\tag{10.32a}
$$

或

$$
\Omega=d_P\omega+\omega\wedge\omega=d_P\omega+\frac{1}{2}[\omega,\omega].
\tag{10.32b}
$$

证明　按水平、垂直分量分三种情况。

（i）若 X,Y 水平，$\omega(X)=\omega(Y)=0$，且由定义 $\Omega(X,Y)=d_P\omega(X,Y)$。

（ii）若 X 水平、Y 垂直，曲率为零。由于所证恒等式对向量取值是张量性的，可以把 Y 延拓为基本场 $A^{\#}$。于是

$$
d_P\omega(X,Y)=X(\omega(Y))-Y(\omega(X))-\omega([X,Y])=0,
$$

因为 $\omega(Y)=A$ 恒定，$\omega(X)=0$，而引理保证 $[X,Y]$ 水平。

（iii）两向量都垂直时，可延拓为 $X=B^{\#}$、$Y=C^{\#}$。此时 $\Omega(X,Y)=0$，且

$$
d_P\omega(X,Y)=-\omega([X,Y])=-[B,C]=-[\omega(X),\omega(Y)].
$$

由双线性及反对称性即可覆盖任意向量。最后

$$
[\omega,\omega](X,Y)=2[\omega(X),\omega(Y)]
$$

把式（10.32a）化为（10.32b）。□

10.3.3　曲率的几何意义与 Ambrose–Singer 定理

第七章已说明，Riemann 曲率描述平行移动的不交换性。主丛上的曲率也有相同意义。若 X,Y 为水平场，则

$$\Omega(X,Y) = d_P\omega(X,Y) = -\omega([X,Y]). \tag{10.33}$$

所以曲率测量水平场 Lie 括号的垂直分量。

取局部坐标，令 $V = \partial_{x^1}$、$W = \partial_{x^2}$，考察顶点为 $O = (0,0,...)$、$P = (\varepsilon,0,...)$、$Q = (\varepsilon,\delta,...)$、$R = (0,\delta,...)$ 的无穷小矩形闭路。令 X, Y 分别为 εV、δW 的水平提升，则

$$\pi_*([X,Y]^H) = \varepsilon\delta[V,W] = \varepsilon\delta[\partial_{x^1},\partial_{x^2}] = 0. \tag{10.34}$$

因此 $[X,Y]$ 垂直。闭路提升的起终点一般不同，其最低阶差异由这个垂直向量描述。令 $A = \Omega(X,Y)$，则

$$\Omega(X,Y) = -\omega([X,Y]) = A, \qquad [X,Y] = -A^{\#}. \tag{10.35}$$

差异的符号随绕行方向变化。[校 10.5] 由于闭路提升不闭合正是和乐现象，可以预期曲率与和乐群密切相关。

定理 10.4（Ambrose–Singer 定理） 设 $P(M,G)$ 的底空间连通。u_0 处和乐群的 Lie 代数 $\mathfrak{h}$，等于 $\mathfrak{g}$ 中由全部下列元素张成的子代数：

$$\Omega_u(X,Y), \qquad X,Y \in H_uP, \tag{10.36}$$

其中 u 遍历可由水平曲线从 u_0 到达的点。证明见 Choquet-Bruhat 等（1982）。它确定和乐群的 Lie 代数；曲率为零仍可能留下由非可缩闭路产生的离散和乐。

10.3.4 曲率的局部形式

对局部截面 σ，定义

$$\mathcal{F} = \sigma^*\Omega. \tag{10.37}$$

利用拉回与外微分、外积的相容性及 Cartan 方程，得到

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A}\wedge\mathcal{A}, \tag{10.38a}$$

即对 $X, Y \in TM$，

$$\mathcal{F}(X,Y) = d\mathcal{A}(X,Y) + [\mathcal{A}(X),\mathcal{A}(Y)]. \tag{10.38b}$$

具体地，$\sigma^*(d_P\omega + \omega\wedge\omega) = d(\sigma^*\omega) + \sigma^*\omega\wedge\sigma^*\omega$。写 $\mathcal{A} = \mathcal{A}_\mu dx^\mu$、$\mathcal{F} = \tfrac{1}{2}\mathcal{F}_{\mu\nu}dx^\mu\wedge dx^\nu$，则

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu + [\mathcal{A}_\mu, \mathcal{A}_\nu]. \tag{10.39}$$

$\mathcal{F}$ 也称曲率二形式，在物理中即 **Yang–Mills 场强**。为区分全空间与底空间局部形式，以下称 Ω 为曲率、$\mathcal{F}$ 为场强。用 Lie 代数基展开：

$$\mathcal{A}_\mu = A_\mu^\alpha T_\alpha, \qquad \mathcal{F}_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}^\alpha T_\alpha. \tag{10.40}$$

于是熟悉的分量表达式为

$$F_{\mu\nu}^\alpha = \partial_\mu A_\nu^\alpha - \partial_\nu A_\mu^\alpha + f_{\beta\gamma}{}^\alpha A_\mu^\beta A_\nu^\gamma. \tag{10.41}$$

定理 10.5　在重叠区 $U_i \cap U_j$ 上，场强满足

$$\mathcal{F}_j = \mathrm{Ad}_{t_{ij}^{-1}} \mathcal{F}_i = t_{ij}^{-1} \mathcal{F}_i t_{ij}. \tag{10.42}$$

证明　把 $\mathcal{A}_j = t^{-1}\mathcal{A}_i t + t^{-1}dt$ 代入 $d\mathcal{A}_j + \mathcal{A}_j \wedge \mathcal{A}_j$，其中 $t = t_{ij}$。利用 $d(t^{-1}) = -t^{-1}(dt)t^{-1}$，微分部分为

$$\begin{aligned} d\mathcal{A}_j = {} & -t^{-1}dt \wedge t^{-1}\mathcal{A}_i t + t^{-1} d\mathcal{A}_i t \\ & - t^{-1}\mathcal{A}_i \wedge dt - t^{-1}dt \wedge t^{-1}dt, \end{aligned}$$

二次部分为

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_j \wedge \mathcal{A}_j = {} & t^{-1}(\mathcal{A}_i \wedge \mathcal{A}_i)t + t^{-1}\mathcal{A}_i \wedge dt \\ & + t^{-1}dt \wedge t^{-1}\mathcal{A}_i t + t^{-1}dt \wedge t^{-1}dt. \end{aligned}$$

交叉项抵消，留下 $t^{-1}(d\mathcal{A}_i + \mathcal{A}_i \wedge \mathcal{A}_i)t = t^{-1}\mathcal{F}_i t$。$\square$

练习 10.7　若规范势局部可写为 $\mathcal{A} = g^{-1}dg$，称为**纯规范势**。证明其场强为零。反过来，$\mathcal{F} = 0$ 时，充分小邻域内可写成此形式；不能据此断言存在全局单值的 g。

10.3.5　Bianchi 恒等式

写 $\omega = \omega^\alpha T_\alpha$、$\Omega = \Omega^\alpha T_\alpha$，则结构方程的分量形式为

$$\Omega^\alpha = d_P\omega^\alpha + \frac{1}{2} f_{\beta\gamma}{}^\alpha \omega^\beta \wedge \omega^\gamma. \tag{10.43}$$

外微分给出

$$d_P\Omega^\alpha = \frac{1}{2} f_{\beta\gamma}{}^\alpha \left(d_P\omega^\beta \wedge \omega^\gamma - \omega^\beta \wedge d_P\omega^\gamma \right). \tag{10.44}$$

每一项都含有一个 ω，在全取水平向量时为零，因此

$$D\Omega = 0. \tag{10.45}$$

这就是 **Bianchi 恒等式**。[校 10.6]

为得到局部形式，使用矩阵形式 $d_P\Omega = d_P\omega \wedge \omega - \omega \wedge d_P\omega$ 并拉回到截面，得

$$d\mathcal{F} = d\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} - \mathcal{A} \wedge d\mathcal{A} = \mathcal{F} \wedge \mathcal{A} - \mathcal{A} \wedge \mathcal{F}.$$

故

$$\mathcal{D}\mathcal{F} = d\mathcal{F} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{F} - \mathcal{F} \wedge \mathcal{A} = d\mathcal{F} + [\mathcal{A}, \mathcal{F}] = 0, \tag{10.46}$$

其中对 $\mathfrak{g}$ 值 p 形式定义

$$\mathcal{D}\eta = d\eta + [\mathcal{A}, \eta]. \tag{10.47}$$

当 $G = U(1)$ 时，$\mathcal{D}\mathcal{F} = d\mathcal{F}$。

10.4 相伴向量丛上的协变导数

主丛上的联络一形式能自然地定义相伴向量丛上的协变导数。

10.4.1 相伴丛上的协变导数

物理中常需要微分相伴向量丛的截面。例如，QED 中的带电标量场是 $U(1)$ 主丛所相伴的复线丛的截面。对截面作协变微分，是构造规范不变作用量的重要步骤。

设 $P(M, G)$ 的投影为 π_P，取 U_i 上截面 σ_i 和相应典范平凡化。设 $\gamma : [0, 1] \to U_i$ 的水平提升为 $\tilde{\gamma}$，初点分别为 p_0, u_0。相伴向量丛为 $E = P \times_\rho V$，其中

$$[u, v] = [ug, \rho(g)^{-1}v].$$

取等价类的代表，相当于选择规范。把截面写成

$$s(p) = [\sigma_i(p), \xi(p)]. \tag{10.48}$$

简单地说 "$\xi(\gamma(t))$ 恒定便是平行移动" 并无内在意义，因为这依赖 σ_i。正确做法是相对于**水平提升**比较：若

$$s(\gamma(t)) = [\tilde{\gamma}(t), \eta(t)]$$

中的 $\eta(t)$ 恒定，就称其平行移动。另一水平提升必为 $\tilde{\gamma}'(t) = \tilde{\gamma}(t)a$，其中 a 固定；相应代表变为 $[\tilde{\gamma}'(t), \rho(a)^{-1}\eta(t)]$。因此恒定性不依赖所选水平提升。以下为简化记号，省略群和 Lie 代数表示 ρ。

若 $X = \dot{\gamma}(0)$，定义

$$\nabla_X s = \left[\tilde{\gamma}(0), \frac{d}{dt}\eta(t)\Big|_{t=0}\right]. \tag{10.49}$$

更换提升后，右端变为

$$\left[\tilde{\gamma}'(0), \frac{d}{dt}(a^{-1}\eta(t))\Big|_0\right] = \left[\tilde{\gamma}'(0)a^{-1}, \dot{\eta}(0)\right],$$

与原定义相同。因此协变导数不依赖提升和局部平凡化；局部计算还会表明，它仅依赖曲线在 p_0 的切向量 X。

若 X 是向量场，逐点选择切向量为 X_p 的曲线，就得到新的截面 $\nabla_X s$。也可将其视为 E 值一形式：

$$\nabla : \Gamma(M,E) \to \Omega^1(M;E), \qquad (\nabla s)(X) = \nabla_X s. \tag{10.50}$$

练习 10.8 设 $a_i \in \mathbb{R}$、$s_i \in \Gamma(M,E)$、$f \in C^\infty(M)$，证明

$$\nabla_X(a_1 s_1 + a_2 s_2) = a_1 \nabla_X s_1 + a_2 \nabla_X s_2, \tag{10.51a}$$

$$\nabla(a_1 s_1 + a_2 s_2) = a_1 \nabla s_1 + a_2 \nabla s_2, \tag{10.51b}$$

$$\nabla_{a_1 X_1 + a_2 X_2} s = a_1 \nabla_{X_1} s + a_2 \nabla_{X_2} s, \tag{10.51c}$$

$$\nabla_X(fs) = X[f]s + f\nabla_X s, \tag{10.51d}$$

$$\nabla(fs) = (df)s + f\nabla s, \tag{10.51e}$$

$$\nabla_{fX} s = f\nabla_X s. \tag{10.51f}$$

复向量丛中同样允许复常数和复值函数。

10.4.2 协变导数的局部表达式

设 $E = P \times_\rho V$，取局部截面 σ_i。将水平提升写为

$$\tilde{\gamma}(t) = \sigma_i(\gamma(t))g_i(t). \tag{10.52}$$

令 $e_{\alpha 0}$ 为 V 的标准基向量，局部基截面为 $e_\alpha(p) = [\sigma_i(p), e_{\alpha 0}]$。沿曲线，

$$e_\alpha(t) = [\tilde{\gamma}(t)g_i(t)^{-1}, e_{\alpha 0}] = [\tilde{\gamma}(t), g_i(t)^{-1}e_{\alpha 0}]. \tag{10.53}$$

g_i^{-1} 补偿沿曲线的基变换。由定义及 $\dot{g}_i = -\mathcal{A}_i(X)g_i$，

$$\begin{aligned} \nabla_X e_\alpha &= [\tilde{\gamma}(0), \tfrac{d}{dt}(g_i^{-1}e_{\alpha 0})\big|_0] \\ &= [\tilde{\gamma}(0), -g_i^{-1}\dot{g}_i g_i^{-1}e_{\alpha 0}\big|_0] \\ &= [\tilde{\gamma}(0)g_i(0)^{-1}, \mathcal{A}_i(X)e_{\alpha 0}]. \end{aligned} \tag{10.54}$$

所以

$$\nabla_X e_\alpha = [\sigma_i(p_0), \mathcal{A}_i(X)e_{\alpha 0}]. \tag{10.55}$$

设表示矩阵为 $\mathcal{A}_i = (\mathcal{A}_{i\mu}{}^\beta{}_\alpha)dx^\mu$，则 $\mathcal{A}_i(X)e_{\alpha 0} = \dot{x}^\mu \mathcal{A}_{i\mu}{}^\beta{}_\alpha e_{\beta 0}$，从而

$$\nabla_X e_\alpha = \dot{x}^\mu \mathcal{A}_{i\mu}{}^\beta{}_\alpha e_\beta, \tag{10.56a}$$

$$\nabla e_\alpha = e_\beta \otimes \mathcal{A}_i{}^\beta{}_\alpha. \tag{10.56b}$$

特别地，

$$\nabla_{\partial/\partial x^\mu} e_\alpha = \mathcal{A}_{i\mu}{}^\beta{}_\alpha e_\beta. \tag{10.57}$$

因此，主丛联络一经给定，选定表示后就完全确定相伴丛的协变导数。

练习 10.9　设一般截面 $s = [\sigma_i, \xi_i] = \xi_i^\alpha e_\alpha$，利用练习 10.8 证明

$$\begin{aligned} \nabla_X s &= \left[\sigma_i(p_0), (\dot{\xi}_i + \mathcal{A}_i(X)\xi_i)\big|_0\right] \\ &= \dot{x}^\mu \left(\frac{\partial \xi_i^\alpha}{\partial x^\mu} + \mathcal{A}_{i\mu}{}^\alpha{}_\beta \xi_i^\beta\right) e_\alpha. \end{aligned} \tag{10.58}$$

局部公式也直接显示了平凡化无关性。在重叠区 $\sigma_j = \sigma_i t_{ij}$、$\xi_i = t_{ij}\xi_j$，所以

$$\begin{aligned} \nabla_X s &= [\sigma_i, \dot{\xi}_i + \mathcal{A}_i(X)\xi_i] \\ &= [\sigma_j t_{ij}^{-1}, \tfrac{d}{dt}(t_{ij}\xi_j) + \mathcal{A}_i(X)t_{ij}\xi_j] \\ &= [\sigma_j, \dot{\xi}_j + \mathcal{A}_j(X)\xi_j]. \end{aligned} \tag{10.59}$$

各项在 $t = 0$ 取值，末步使用式（10.9）。规范势的非齐次变换恰好保证 $\nabla_X s$ 成为良好定义的截面。

因此它是与主丛联络相容的自然导数。

例 10.4 重现第 7.2 节的结果。令 $FM = P(M, GL(m,\mathbb{R}))$ 为标架丛（第九章记作 LM），则 $TM = FM \times_\rho \mathbb{R}^m$。用矩阵 $\Gamma^\alpha{}_{\mu\beta}$ 表示局部联络 $\mathcal{A}_\mu$，得到

$$\nabla_{\partial/\partial x^\mu} e_\alpha = [\sigma_i, \Gamma_\mu e_{\alpha 0}] = \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} e_\beta, \tag{10.60}$$

与式（7.14）一致。对向量场 $s = X_i^\alpha e_\alpha$，

$$\nabla_{\partial/\partial x^\mu} s = \left(\partial_\mu X_i^\alpha + \Gamma^\alpha{}_{\mu\beta} X_i^\beta\right) e_\alpha. \tag{10.61}$$

这里三个指标的角色不同：μ 是底空间一形式指标，α, β 是 $\mathfrak{gl}(m,\mathbb{R})$ 的矩阵指标。

例 10.5 考虑与复标量场耦合的 $U(1)$ 规范场。相关丛为 $P(M, U(1))$ 及 $E = P \times_\rho \mathbb{C}$，$\rho$ 为标准复数乘法表示。局部联络为 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_{i\mu} dx^\mu$。取提升 $\tilde\gamma(t) = \sigma_i(\gamma(t)) U(t)$，其中 $U(t) = e^{i\varphi(t)}$，以及基截面 $e = [\sigma_i, 1]$。复标量场写作 $\phi = [\sigma_i, \Phi] = \Phi e$，沿曲线有

$$\phi(t) = \Phi(t)[\tilde\gamma(t), U(t)^{-1}]. \tag{10.62}$$

故

$$\begin{aligned} \nabla_X \phi &= \dot\Phi[\tilde\gamma(0), U(0)^{-1}] + \Phi(0)[\tilde\gamma(0), U(0)^{-1}\mathcal{A}_i(X)] \\ &= (\dot\Phi + \mathcal{A}_{i\mu}\Phi\dot x^\mu) e = X^\mu(\partial_\mu\Phi + \mathcal{A}_{i\mu}\Phi) e. \end{aligned} \tag{10.63}$$

例 10.6 考虑 $SU(2)$ Yang–Mills 理论。取主丛 $P(M, SU(2))$ 及二维表示的相伴丛 $E = P \times_\rho \mathbb{C}^2$。局部规范势为

$$\mathcal{A}_i = A_{i\mu}^a \frac{\sigma_a}{2i}\, dx^\mu, \tag{10.64}$$

其中 σ_a 为 Pauli 矩阵，$a = 1,2,3$ 是 Lie 代数指标。设 $e_{\alpha 0}$（$\alpha = 1,2$）为 $\mathbb{C}^2$ 的基，取

$$e_\alpha(p) = [\sigma_i(p), e_{\alpha 0}]. \tag{10.65}$$

截面 $\phi = [\sigma_i, \Phi^\alpha e_{\alpha 0}]$ 在水平提升 $\tilde\gamma = \sigma_i U$ 下写成

$$\phi(t) = [\tilde\gamma(t), U(t)^{-1}\Phi^\alpha(t) e_{\alpha 0}]. \tag{10.66}$$

利用式（10.13b），

$$\begin{aligned} \nabla_X \phi &= [\tilde\gamma(0), U(0)^{-1}\dot\Phi^\alpha(0) e_{\alpha 0}] \\ &\quad + [\tilde\gamma(0), U(0)^{-1}\mathcal{A}_i(X)^\alpha{}_\beta \Phi^\beta(0) e_{\alpha 0}] \\ &= X^\mu \left(\partial_\mu \Phi^\alpha + \mathcal{A}_{i\mu}{}^\alpha{}_\beta \Phi^\beta\right) e_\alpha. \end{aligned} \tag{10.67}$$

练习 10.10 考虑伴随丛 $E_{\mathfrak{g}} = P \times_{\mathrm{Ad}} \mathfrak{g}$，采用 $\mathrm{Ad}_g V = gVg^{-1}$。取局部截面 $s = [\sigma_i, V]$、$V = V^\alpha T_\alpha$，并令 $\tilde{\gamma} = \sigma_i g$。定义

$$\mathcal{D}_X s = \left[\tilde{\gamma}(0),\, \frac{d}{dt}\{\mathrm{Ad}_{g(t)^{-1}}\, V(t)\}\Big|_0\right]. \tag{10.68a}$$

证明

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_X s &= [\sigma_i(p_0),\, (\dot{V} + [\mathcal{A}_i(X), V])\big|_0] \\ &= X^\mu \left(\partial_\mu V^\alpha + f_{\beta\gamma}{}^\alpha A^\beta_{i\mu} V^\gamma\right) [\sigma_i(p_0), T_\alpha]. \end{aligned} \tag{10.68b}$$

原书练习开头把 Ad_g 误写成 $g^{-1}Vg$；这里统一为本章开头的约定。

10.4.3 再论曲率

协变导数可推广到 E 值微分形式。对截面 s 和 p 形式 η，定义

$$\nabla(s \otimes \eta) = (\nabla s) \wedge \eta + s \otimes d\eta. \tag{10.69}$$

局部基 $e_\alpha = [\sigma_i, e_{\alpha 0}]$ 满足

$$\nabla^2 e_\alpha = e_\beta \otimes \mathcal{F}_i{}^\beta{}_\alpha. \tag{10.70}$$

事实上，

$$\begin{aligned} \nabla^2 e_\alpha &= \nabla(e_\beta \otimes \mathcal{A}_i{}^\beta{}_\alpha) \\ &= \nabla e_\beta \wedge \mathcal{A}_i{}^\beta{}_\alpha + e_\beta \otimes d\mathcal{A}_i{}^\beta{}_\alpha \\ &= e_\beta \otimes \left(d\mathcal{A}_i{}^\beta{}_\alpha + \mathcal{A}_i{}^\beta{}_\gamma \wedge \mathcal{A}_i{}^\gamma{}_\alpha\right). \end{aligned}$$

练习 10.11 若 $s = \xi^\alpha e_\alpha$，证明

$$\nabla^2 s = e_\alpha \otimes \mathcal{F}_i{}^\alpha{}_\beta \xi^\beta. \tag{10.71}$$

10.4.4 保持内积的联络

设实向量丛 $E \to M$ 配有光滑、正定、对称的纤维内积

$$g_p : E_p \otimes E_p \to \mathbb{R}. \tag{10.72}$$

称之为 E 上的黎曼结构。若联络满足

$$d[g(s, s')] = g(\nabla s, s') + g(s, \nabla s'), \tag{10.73}$$

就称为**度量联络**。取 $g(e_\alpha, e_\beta) = g_{\alpha\beta}$，得到

$$dg_{\alpha\beta} = \mathcal{A}_i{}^\gamma{}_\alpha g_{\gamma\beta} + \mathcal{A}_i{}^\gamma{}_\beta g_{\alpha\gamma}. \tag{10.74}$$

这与式（7.30b）一致。对 $E = TM$，若再要求无挠，就得到 Levi-Civita 联络。

给定正定内积，可选正交归一标架 $\{\hat{e}_\alpha\}$，并把结构群约化为 $O(k)$。在其正交标架主丛上，联络取值于反对称矩阵组成的 $\mathfrak{o}(k)$，所以

$$\omega^\alpha{}_\beta = -\omega^\beta{}_\alpha. \tag{10.75}$$

定理 10.6　正交标架主丛上的 $O(k)$ 联络在 E 上诱导度量联络。

证明　由双线性，只需令 $s = f\hat{e}_\alpha$、$s' = f'\hat{e}_\beta$。左端为 $d(ff')\delta_{\alpha\beta}$；右端为

$$\begin{aligned} &g(df\hat{e}_\alpha + f\hat{e}_\gamma \mathcal{A}^\gamma{}_\alpha, f'\hat{e}_\beta) \\ &\quad + g(f\hat{e}_\alpha, df'\hat{e}_\beta + f'\hat{e}_\gamma \mathcal{A}^\gamma{}_\beta) \\ &= d(ff')\delta_{\alpha\beta} + ff'(\mathcal{A}^\beta{}_\alpha + \mathcal{A}^\alpha{}_\beta) = d(ff')\delta_{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

这里 $\mathcal{A}$ 是式（10.75）的局部拉回。□

10.4.5　全纯向量丛与 Hermite 内积

定义 10.6　设 E, M 为复流形，$\pi : E \to M$ 为全纯满射。若纤维具有复向量空间结构，并满足以下条件，就称为**全纯向量丛**：

1. 典型纤维为 $\mathbb{C}^k$，结构群为 $GL(k, \mathbb{C})$。
2. 局部平凡化 $\phi_i : U_i \times \mathbb{C}^k \to \pi^{-1}(U_i)$ 是双全纯映射，且在纤维上线性。
3. 过渡函数 $t_{ij} : U_i \cap U_j \to GL(k, \mathbb{C})$ 全纯。

例如，复维数为 m 的复流形具有全纯切丛 $T^{1,0}M$（原书记作 TM^+），典型纤维为 $\mathbb{C}^m$，局部全纯基为 $\{\partial/\partial z^\mu\}$。

纤维上的 **Hermite 结构** $h_p : E_p \times E_p \to \mathbb{C}$ 满足：

1. 对第二个变量复线性：$h_p(u, av + bw) = a h_p(u, v) + b h_p(u, w)$。
2. 共轭对称：$h_p(u, v) = \overline{h_p(v, u)}$。
3. 正定：$h_p(u, u) \geq 0$，等号当且仅当 $u = 0$。
4. 对光滑截面 s_1, s_2，$h(s_1, s_2)$ 是光滑复值函数。

满足

$$h(\hat{e}_i, \hat{e}_j) = \delta_{ij} \tag{10.76}$$

的局部标架称为**酉标架**。酉标架丛是结构群为 $U(k)$ 的光滑主丛，一般不是全纯主丛；$U(k)$ 也不是复 Lie 群。[校 10.7]

与全纯结构和 Hermite 度规相容的联络 $\nabla:\Gamma(E)\to\Omega^1(M;E)$ 满足：

1. $\nabla(fs)=df\otimes s+f\nabla s$。
2. $d[h(s_1,s_2)]=h(\nabla s_1,s_2)+h(s_1,\nabla s_2)$。
3. 按类型分解 $\nabla=D+\bar D$，其中 D 为 $(1,0)$ 部分、$\bar D$ 为 $(0,1)$ 部分，要求 $\bar D=\bar\partial_E$。

给定全纯丛和 Hermite 度规，这样的联络存在且唯一，通常称为 **Chern 联络**；原书在此称为 Hermite 联络。第三条必不可少，单独的度规相容性不保证唯一性。

在酉标架中定义

$$\nabla\hat e_\alpha=\hat e_\beta\mathcal{A}^\beta{}_\alpha, \tag{10.77}$$

并令

$$\mathcal{F}=d\mathcal{A}+\mathcal{A}\wedge\mathcal{A}. \tag{10.78}$$

直接验证

$$\nabla^2\hat e_\alpha=\hat e_\beta\mathcal{F}^\beta{}_\alpha. \tag{10.79}$$

度规相容性给出 $\overline{\mathcal{A}^\beta{}_\alpha}+\mathcal{A}^\alpha{}_\beta=d\delta_{\alpha\beta}=0$。进一步，

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^\beta{}_\alpha+\overline{\mathcal{F}^\alpha{}_\beta}&=d(\mathcal{A}^\beta{}_\alpha+\overline{\mathcal{A}^\alpha{}_\beta})\\&\quad+\mathcal{A}^\beta{}_\gamma\wedge\mathcal{A}^\gamma{}_\alpha+\mathcal{A}^\gamma{}_\alpha\wedge\mathcal{A}^\beta{}_\gamma=0.\end{aligned}$$

因此二者均反 Hermite：

$$\mathcal{A}^\alpha{}_\beta=-\overline{\mathcal{A}^\beta{}_\alpha},\qquad \mathcal{F}^\beta{}_\alpha=-\overline{\mathcal{F}^\alpha{}_\beta}. \tag{10.80}$$

最后证明曲率为 $(1,1)$ 型。由于 $\nabla^{0,1}=\bar\partial_E$ 且 $\bar\partial_E^2=0$，$\mathcal{F}^{0,2}=0$。反 Hermite 性又把 $(2,0)$ 部分与 $(0,2)$ 部分联系起来，因此 $\mathcal{F}^{2,0}=0$。所以曲率只有 $(1,1)$ 分量。这一论证在酉标架中仍成立，不过其中的 $\bar\partial_E$ 不能误当作对分量直接求 $\bar\partial$；只有全纯标架才有后者的简单形式。

10.5 规范理论

规范势是主丛联络的局部表达式，Yang–Mills 场强则是曲率的局部表达式。下面从几何角度集中讨论规范理论。

10.5.1 $U(1)$ 规范理论

Maxwell 电磁理论的规范群是 $U(1)$。它一维且交换，因此可省略 Lie 代数指标并令结构常数为零。设底空间为四维 Minkowski 时空；由于其底层流形 $\mathbb{R}^4$ 可缩，主丛平凡，可选一套全局平凡化。规范势为

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_\mu dx^\mu. \tag{10.81}$$

沿用 $\mathcal{A}_\mu = iA_\mu$，场强为

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A}, \tag{10.82a}$$

即

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu. \tag{10.82b}$$

Bianchi 恒等式成为

$$d\mathcal{F} = \mathcal{F} \wedge \mathcal{A} - \mathcal{A} \wedge \mathcal{F} = 0. \tag{10.83a}$$

这也直接来自 $d^2 = 0$。分量形式为

$$\partial_\lambda \mathcal{F}_{\mu\nu} + \partial_\nu \mathcal{F}_{\lambda\mu} + \partial_\mu \mathcal{F}_{\nu\lambda} = 0. \tag{10.83b}$$

令 $\mathcal{F}_{\mu\nu} = iF_{\mu\nu}$，以

$$E_i = F_{i0}, \qquad B_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk}, \qquad i,j,k = 1,2,3 \tag{10.84}$$

定义电、磁场，就得到 Maxwell 方程中的两条：

$$\nabla \times E + \partial_t B = 0, \qquad \nabla \cdot B = 0. \tag{10.83c}$$

这两式体现几何恒等关系。动力学还需要指定作用量。取度规 $\eta = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$、定向 $dt \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$，Maxwell 作用量为

$$S_M[\mathcal{A}] = \frac{1}{4}\int_{\mathbb{R}^4} \mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}\, d^4x = -\frac{1}{4}\int_{\mathbb{R}^4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\, d^4x. \tag{10.85a}$$

练习 10.12 （a）采用与上述度规、定向一致的 Hodge 星算符，证明

$$S_M[\mathcal{A}] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^4} \mathcal{F} \wedge *\mathcal{F} = -\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^4} F \wedge *F. \tag{10.85b}$$

（b）利用式（10.84）证明

$$-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(E^2 - B^2), \tag{10.86}$$

以及

$$F_{\mu\nu}(*F)^{\mu\nu} = 4E\cdot B. \tag{10.87}$$

原书这两处外形式归一化与对偶收缩系数有误，具体约定见译注。[校 10.8]

对 $\mathcal{A}_\mu$ 变分，得到运动方程

$$\partial_\mu \mathcal{F}^{\mu\nu} = 0, \tag{10.88a}$$

即真空 Maxwell 方程的另两条：

$$\nabla\cdot E = 0, \qquad \nabla\times B - \partial_t E = 0. \tag{10.88b}$$

10.5.2 Dirac 磁单极子

在可缩的 $\mathbb{R}^4$ 上，闭场强可全局写为 $\mathcal{F} = d\mathcal{A}$。现在考虑拓扑非平凡的底空间，并为简便假定一切与时间无关。

Dirac 单极子定义在挖去原点的 $\mathbb{R}^3$ 上。由于 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 与 S^2 同伦等价，相关主丛为 $P(S^2, U(1))$。用略超过南、北半球的开集 U_S, U_N 覆盖球面；在各片选择截面，令 $\mathcal{A}_N = \sigma_N^*\omega$、$\mathcal{A}_S = \sigma_S^*\omega$。取第 1.9 节的 Wu–Yang 势：

$$\mathcal{A}_N = ig(1-\cos\theta)d\varphi, \qquad \mathcal{A}_S = -ig(1+\cos\theta)d\varphi, \tag{10.89}$$

其中 g 为单极子强度。

为保持式（10.9）的下标约定，以下用 $h = t_{SN}$ 表示把南片势变到北片势的规范函数，写成

$$h(\varphi) = \exp[i\chi(\varphi)]. \tag{10.90}$$

$h: S^1\to U(1)$ 单值，但相位 χ 不必是圆周上的全局单值实函数。相容条件是

$$\mathcal{A}_N = h^{-1}\mathcal{A}_S h + h^{-1}dh = \mathcal{A}_S + i\,d\chi. \tag{10.91}$$

代入 Wu–Yang 势，得 $d\chi = -i(\mathcal{A}_N - \mathcal{A}_S) = 2g\,d\varphi$。沿赤道一周，

$$\Delta\chi = \int_0^{2\pi} 2g\,d\varphi = 4\pi g. \tag{10.92}$$

h 单值要求相位变化为 2π 的整数倍，所以

$$\frac{\Delta\chi}{2\pi} = 2g \in \mathbb{Z}. \tag{10.93}$$

这就是所用单位下的磁荷量子化条件；恢复电荷和单位时相应恢复 Dirac 因子。整数 $2g$ 标记该粘合

映射的同伦类。[校 10.9]

令 $\mathcal{A}_N = iA_N$、$\mathcal{A}_S = iA_S$。把球面分为共享赤道边界的闭南北半球，Stokes 定理给出总磁通

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_{S^2} B\cdot dS = \int_{H_N} dA_N + \int_{H_S} dA_S \\ &= \oint_{S^1} A_N - \oint_{S^1} A_S = 2g\int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi g.\end{aligned} \tag{10.94}$$

因此曲率的积分测量丛的扭曲。第十一章将进一步讨论这一关系。

10.5.3 Aharonov–Bohm 效应

初等电磁学主要关注电、磁场，而把势看作辅助量。量子力学中却有一些现象，需要考虑势所确定的平行移动或闭路相位，仅知道粒子所在区域的局部场强并不足够。Aharonov–Bohm（AB）效应就是一例。

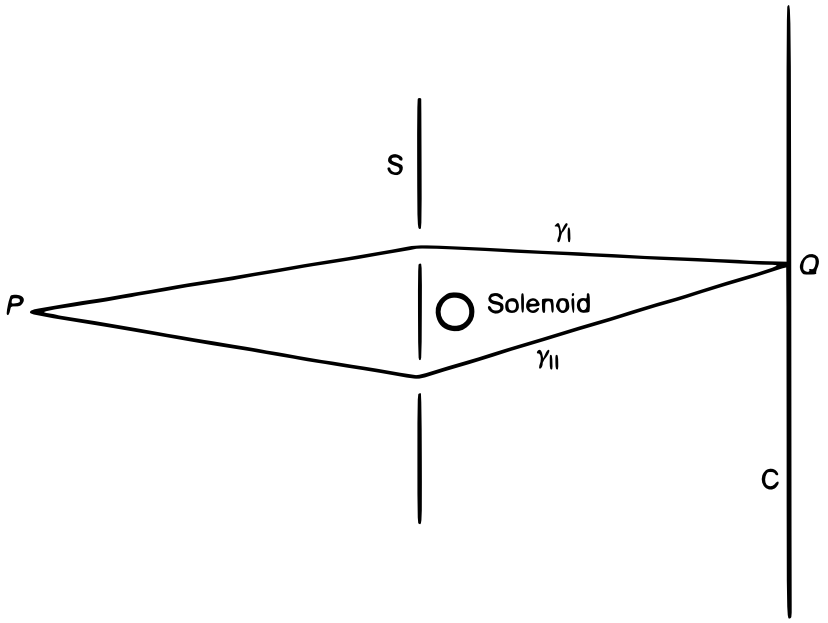


图 10.4 Aharonov–Bohm 实验示意。螺线管外 $B = 0$。

电荷为 e 的电子束从左方入射，在屏幕 C 上形成干涉条纹。束流中间放置无限长螺线管，屏蔽层 S 阻止电子进入其中，因此电子经过的区域没有磁场。

为简便，令螺线管半径趋于零，同时保持总磁通 Φ 不变。取横向半径 $r^2 = x^2 + y^2$，势可写为

$$A(r) = \left(-\frac{y\Phi}{2\pi r^2}, \frac{x\Phi}{2\pi r^2}, 0\right), \qquad A_0 = 0. \tag{10.95}$$

管外 $\nabla \times A = 0$，但环绕管子的闭路积分为 Φ；穿过实际螺线管的曲面上磁通也为 Φ。经典力学中，电子沿途的 Lorentz 力为零。

量子 Hamilton 算符为

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2m}\left(\partial_\mu - ieA_\mu\right)^2 + V(r), \tag{10.96}$$

其中这里 μ 仅对空间方向求和，V 表示实验装置的影响，取 $\hbar = 1$。半经典地，把从两侧经过的路径记为 γ_I, γ_{II}，无势时的波函数分别为 ψ_I, ψ_{II}。在每条路径的无场邻域内，

$$\psi_i^A(r) = \exp\left(ie\int_P^r A(r')\cdot dr'\right)\psi_i(r), \qquad i = I, II, \tag{10.97}$$

其中积分沿对应路径，P 为远处参考点。若两支波在 P 相位相同，则屏幕 Q 处的叠加为

$$\begin{aligned}\psi_I^A(Q) + \psi_{II}^A(Q) &= e^{ie\int_{\gamma_I} A}\psi_I(Q) + e^{ie\int_{\gamma_{II}} A}\psi_{II}(Q)\\ &= e^{ie\int_{\gamma_{II}} A}\left[e^{ie\oint_\gamma A}\psi_I(Q) + \psi_{II}(Q)\right],\end{aligned} \tag{10.98}$$

其中 $\gamma = \gamma_I - \gamma_{II}$。虽然沿途 $B = 0$，相对相位仍取决于环绕磁通。利用包含管内磁场的曲面 S，

$$\oint_\gamma A\cdot dr = \int_S (\nabla\times A)\cdot dS = \int_S B\cdot dS = \Phi. \tag{10.99}$$

因此两个磁通 Φ_a, Φ_b 在满足

$$e(\Phi_a - \Phi_b) = 2\pi n, \qquad n\in\mathbb{Z} \tag{10.100}$$

时给出相同干涉条纹。

几何上，问题本质上是二维的，底空间为 $M = \mathbb{R}^2\setminus\{0\}$。相关主丛为 $P(M, U(1))$，波函数是其相伴复线丛的截面。为了与式（10.96）的电荷约定一致，此处带电表示中的联络取为 $\mathcal{A} = -ieA$，协变导数为 $\mathcal{D} = d + \mathcal{A}$。[校 10.10] 管外 $d\mathcal{A} = 0$，所以联络平坦。在单位圆上，

$$\mathcal{A} = -\frac{ie\Phi}{2\pi}\,d\theta. \tag{10.101}$$

平行移动条件是

$$\mathcal{D}\psi(\theta) = \left(d - \frac{ie\Phi}{2\pi}d\theta\right)\psi(\theta) = 0, \tag{10.102}$$

解为

$$\psi(\theta) = e^{ie\Phi\theta/(2\pi)}\psi(0). \tag{10.103}$$

这里考察的是剥离普通动力学传播后的几何相位输运。绕行一周的和乐为

$$\Gamma : \psi(0)\longmapsto e^{ie\Phi}\psi(0). \tag{10.104}$$

在实验中，Tonomura 等（1983）使用环形坡莫合金（20% Fe、80% Ni）消除端部效应；样品大小为

数微米，并镀金以防电子进入有磁场区域。

10.5.4 Yang–Mills 理论

考虑 $\mathbb{R}^4$ 上的 $SU(2)$ 规范理论。底空间可缩，主丛平凡，可以选择一个全局规范势

$$\mathcal{A} = A^{\alpha}_{\mu} T_{\alpha} dx^{\mu}, \qquad T_{\alpha} = \frac{\sigma_{\alpha}}{2i}. \tag{10.105}$$

生成元满足 $[T_{\alpha}, T_{\beta}] = \epsilon_{\alpha\beta}{}^{\gamma} T_{\gamma}$。场强为

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = \frac{1}{2} \mathcal{F}_{\mu\nu} dx^{\mu} \wedge dx^{\nu}, \tag{10.106a}$$

其中

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_{\mu} \mathcal{A}_{\nu} - \partial_{\nu} \mathcal{A}_{\mu} + [\mathcal{A}_{\mu}, \mathcal{A}_{\nu}] = F^{\alpha}_{\mu\nu} T_{\alpha}, \tag{10.106b}$$

$$F^{\alpha}_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A^{\alpha}_{\nu} - \partial_{\nu} A^{\alpha}_{\mu} + \epsilon_{\beta\gamma}{}^{\alpha} A^{\beta}_{\mu} A^{\gamma}_{\nu}. \tag{10.106c}$$

Bianchi 恒等式为

$$\mathcal{D}\mathcal{F} = d\mathcal{F} + [\mathcal{A}, \mathcal{F}] = 0. \tag{10.107}$$

采用 $\operatorname{tr}(T_{\alpha} T_{\beta}) = -\delta_{\alpha\beta}/2$、耦合常数取 1 的标准归一化，Lorentz 号差下的作用量写为

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{YM}}[\mathcal{A}] &= \frac{1}{2} \int_M \operatorname{tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu} \mathcal{F}^{\mu\nu}) \, d^4x \\ &= \int_M \operatorname{tr}(\mathcal{F} \wedge *\mathcal{F}) = -\frac{1}{4} \int_M F^{\alpha}_{\mu\nu} F^{\alpha\mu\nu} \, d^4x. \end{aligned} \tag{10.108}$$

原书的分量式与外形式系数不相容，此处作统一修正。[校 10.11] 变分得到

$$\mathcal{D}_{\mu} \mathcal{F}^{\mu\nu} = 0, \qquad \text{等价地} \quad \mathcal{D} * \mathcal{F} = 0. \tag{10.109}$$

10.5.5 瞬子

欧氏化使路径积分的振荡权重变为衰减权重，便于通过欧氏作用量的极小构型及其附近涨落作半经典计算。[1] 在四维欧氏空间的 $SU(2)$ 理论中，重要的有限作用量极小构型称为**瞬子**（或赝粒子），由 Belavin 等（1975）提出，参见第 1.10 节。

继续采用式（10.108）的归一化，欧氏作用量为

[1] **译注** 原书称“路径积分只有在欧氏度规下才有良好定义”，过于绝对。Lorentz 路径积分也可通过振荡积分、规定或正则化处理；这里使用欧氏化是为了讨论正作用量与半经典极小构型。

$$
\begin{aligned}
S^E_{\mathrm{YM}}[\mathcal{A}] &= -\frac{1}{2}\int_M \mathrm{tr}(\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu})\,d^4x \\
&= -\int_M \mathrm{tr}(\mathcal{F}\wedge *\mathcal{F}) \geq 0.
\end{aligned}
\tag{10.110}
$$

这里星算符取欧氏度规。瞬子或反瞬子的场强分别自对偶或反自对偶：

$$
\mathcal{F}_{\mu\nu} = \pm(*\mathcal{F})_{\mu\nu}.
\tag{10.111}
$$

这些构型的作用量为

$$
S^E_{\mathrm{YM}} = -\int_M \mathrm{tr}(\mathcal{F}\wedge *\mathcal{F}) = \mp\int_M \mathrm{tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F}).
\tag{10.112}
$$

现考察拓扑性质。通常的有限作用量边界条件要求在无穷远处趋于纯规范：

$$
\mathcal{A}_\mu(x) \sim g(x)^{-1}\partial_\mu g(x), \qquad |x|\to\infty.
\tag{10.113}
$$

无穷远的方向构成 S^3，故 $g: S^3 \to SU(2)$ 由 $\pi_3(SU(2)) = \mathbb{Z}$ 分类。

为把这一点与过渡函数联系起来，将 $\mathbb{R}^4$ 单点紧化为 S^4，把原点对应北极、无穷远对应南极。选定半径 $L > 0$ 和小量 $\varepsilon > 0$，覆盖可写为

$$
U_N = \{x\in\mathbb{R}^4 \mid |x| < L+\varepsilon\},
\tag{10.114a}
$$

$$
U_S = \{x\in\mathbb{R}^4 \mid |x| > L-\varepsilon\}\cup\{\infty\}.
\tag{10.114b}
$$

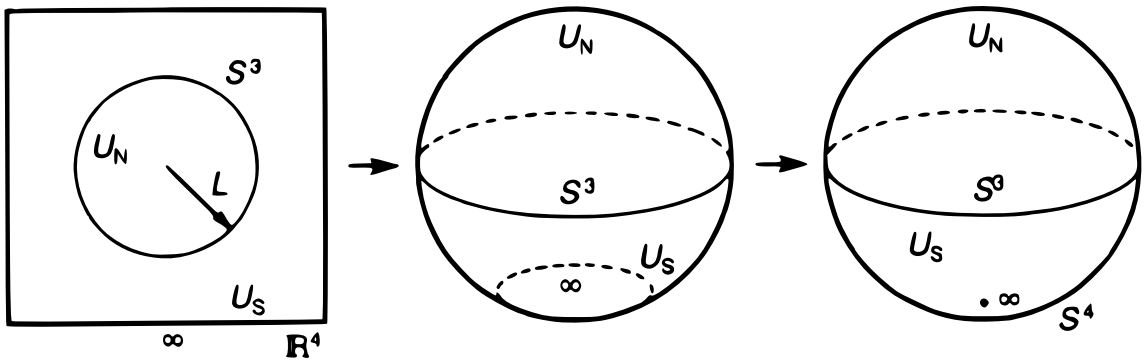


图 10.5　$\mathbb{R}^4$ 的单点紧化 S^4。

为了计算拓扑数，可以选取同一丛上的一个方便的代表联络，使其在 U_S 上为

$$
\mathcal{A}_S(x) = 0.
\tag{10.115}
$$

这一步是计算特征数时对联络的更换，通常不能靠规范变换把一个实际瞬子在整个南片上的场强消去。[校 10.12] 在重叠区，令 $h = t_{SN}$，有

$$\mathcal{A}_N = h^{-1}\mathcal{A}_S h + h^{-1}dh = h^{-1}dh. \tag{10.116}$$

所以边界的 g 就是这一粘合函数 h；其同伦分类与例 9.8 一致。

以下依 Coleman（1979）计算 $g : S^3 \to SU(2)$ 的度。注意

$$t^4 I_2 + i t^i \sigma_i \in SU(2) \quad \Longleftrightarrow \quad (t^4)^2 + t^2 = 1.$$

几个典型映射为：

（a）常值映射

$$g_0 : x \longmapsto e \tag{10.117a}$$

属于零类。

（b）在 $S^3 \simeq SU(2)$ 的识别下，恒等映射

$$g_1(x) = \frac{1}{r}(x^4 I_2 + i x^i \sigma_i), \qquad r^2 = (x^4)^2 + x^2 \tag{10.117b}$$

属于类 1；对应规范势的具体形式见第 1.10 节。

（c）映射

$$g_n = (g_1)^n, \qquad g_n(x) = r^{-n}(x^4 I_2 + i x^i \sigma_i)^n \tag{10.117c}$$

属于类 n。上述矩阵中的 i 是保证酉性的必要因子，原书这三式前后的部分表达漏印了它。

磁单极子的磁荷由 S^2 上场强积分给出；瞬子定义在 S^4 上，自然应寻找可在四维流形上积分的四形式。合适的候选是 $\operatorname{tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F})$。下面在不会混淆时省略外积号。由 Bianchi 恒等式及分次循环迹，

$$\begin{aligned} d\operatorname{tr}\mathcal{F}^2 &= \operatorname{tr}(d\mathcal{F}\,\mathcal{F} + \mathcal{F}\,d\mathcal{F}) \\ &= -\operatorname{tr}\big([\mathcal{A},\mathcal{F}]\mathcal{F} + \mathcal{F}[\mathcal{A},\mathcal{F}]\big) = 0. \end{aligned} \tag{10.118}$$

四维流形上的四形式自动闭，但这里的证明在更高维也适用。由 Poincaré 引理，局部有

$$\operatorname{tr}\mathcal{F}^2 = dK, \tag{10.119}$$

其中 K 为局部三形式。这个闭形式确定 $H^4_{\mathrm{dR}}(S^4)$ 中的类；加上归一化后是 Chern 特征的二次项，K 是对应的 Chern–Simons 形式，参见第十一章。

引理 10.3　可取

$$K = \operatorname{tr}\left(\mathcal{A}\,d\mathcal{A} + \frac{2}{3}\mathcal{A}^3\right). \tag{10.120}$$

证明 直接微分并代入 $dA = \mathcal{F} - \mathcal{A}^2$：

$$\begin{aligned} dK &= \operatorname{tr}\left[(d\mathcal{A})^2 + \frac{2}{3}(d\mathcal{A}\,\mathcal{A}^2 - \mathcal{A}\,d\mathcal{A}\,\mathcal{A} + \mathcal{A}^2 d\mathcal{A})\right] \\ &= \operatorname{tr}\big[\mathcal{F}^2 - \mathcal{A}^2\mathcal{F} - \mathcal{F}\mathcal{A}^2 + \mathcal{A}^4 \\ &\qquad + \frac{2}{3}(\mathcal{F}\mathcal{A}^2 - \mathcal{A}\mathcal{F}\mathcal{A} + \mathcal{A}^2\mathcal{F} - \mathcal{A}^4)\Big]. \end{aligned}$$

分次循环性给出 $\operatorname{tr}\mathcal{A}^4 = 0$，以及 $\operatorname{tr}(\mathcal{A}\mathcal{F}\mathcal{A}) = -\operatorname{tr}(\mathcal{A}^2\mathcal{F}) = -\operatorname{tr}(\mathcal{F}\mathcal{A}^2)$。例如把最后一个一形式因子循环到最前面，会穿过次数为三的其余因子，故产生负号。代入上式后全部混合项抵消，留下 $dK = \operatorname{tr}\mathcal{F}^2$。$\square$

引理 10.4 对上述在南片平坦、边界为纯规范的代表联络，

$$\int_{S^4} \operatorname{tr}\mathcal{F}^2 = -\frac{1}{3}\int_{S^3} \operatorname{tr}\mathcal{A}^3. \tag{10.121}$$

证明 在北半球上由 Stokes 定理，$\int_{H_N}\operatorname{tr}\mathcal{F}^2 = \int_{\partial H_N} K$。边界上 $\mathcal{F}=0$，所以 $K = \operatorname{tr}(\mathcal{A}(\mathcal{F}-\mathcal{A}^2)+\frac{2}{3}\mathcal{A}^3) = -\frac{1}{3}\operatorname{tr}\mathcal{A}^3$。南半球曲率为零，不贡献积分，结论成立。对实际瞬子，也可在半径趋于无穷时采用同样的边界极限。$\square$

$\operatorname{tr}\mathcal{F}^2$ 在规范变换下不变，因为 $\operatorname{tr}(g^{-1}\mathcal{F}^2 g) = \operatorname{tr}\mathcal{F}^2$。它的积分还与同一丛上联络的选择无关；相关一般证明留待第十一章。

对上面的三类映射分别计算。

（a）$g_0 = e$ 时可在全空间取 $\mathcal{A} = 0$，因而

$$\int_{S^4} \operatorname{tr}\mathcal{F}^2 = -\frac{1}{3}\int_{S^3} \operatorname{tr}\mathcal{A}^3 = 0. \tag{10.122}$$

任意由光滑规范变换得到的全局纯规范势也满足此式。

（b）对 g_1，边界规范势为

$$\mathcal{A} = \frac{1}{r}(x^4 I_2 - i x^k \sigma_k)\, d\left[\frac{1}{r}(x^4 I_2 + i x^l \sigma_l)\right]. \tag{10.123}$$

g_1 将单位球面均匀地识别为 $SU(2)$，相应不变三形式与球面体积形式成常数比例，可在北极 $x^4 = 1$、$x = 0$ 求系数。此处 $\mathcal{A} = i\sigma_k dx^k$，因此

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}\mathcal{A}^3 &= i^3 \operatorname{tr}(\sigma_i\sigma_j\sigma_k) dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \\ &= 2\epsilon_{ijk} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = 12\, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3. \end{aligned} \tag{10.124}$$

取使北极附近体积形式为正 $dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$ 的定向，单位 S^3 体积为 $2\pi^2$，故积分为 $24\pi^2$。这里 $dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$ 只是在北极的表达，不能当作全球无系数的体积形式。最终

$$-\frac{1}{8\pi^2}\int_{S^4} \operatorname{tr}\mathcal{F}^2 = \frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3} \operatorname{tr}\mathcal{A}^3 = 1. \tag{10.125}$$

（c）对 g_n，先说明平方映射 $g_2 = g_1 g_1$ 的绕数为 2。可以把第一份 g_1 同伦变形为只在北半球变化、在南半球恒为单位元的 g_{1N}；把第二份变为只在南半球变化的 g_{1S}。变形后的乘积 g_2' 在两半球分别等于 g_{1N} 与 g_{1S}。因此对 $\mathcal{A} = (g_2')^{-1} dg_2'$，

$$\begin{aligned}\frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3} \operatorname{tr}\mathcal{A}^3 &= \frac{1}{24\pi^2}\left[\int_{H_N^{(3)}} \operatorname{tr}(g_{1N}^{-1}dg_{1N})^3 + \int_{H_S^{(3)}} \operatorname{tr}(g_{1S}^{-1}dg_{1S})^3\right] \\ &= 1 + 1 = 2.\end{aligned} \tag{10.126}$$

原书左侧的 $24\pi^3$ 为排印错误，已改为 $24\pi^2$。重复这一过程，并对负幂使用逆映射，可得

$$-\frac{1}{8\pi^2}\int_{S^4} \operatorname{tr}\mathcal{F}^2 = \frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3} \operatorname{tr}(g_n^{-1}dg_n)^3 = n. \tag{10.127}$$

定理 10.7　在上述定向约定下，映射 $g : S^3 \to SU(2)$ 的度为

$$n = \frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3} \operatorname{tr}(g^{-1}dg)^3 = \frac{1}{2}\int_{S^4} \operatorname{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right)^2. \tag{10.128}$$

与式（10.112）相结合，所采用标准归一化下的自对偶或反自对偶构型满足 $S_{\mathrm{YM}}^E = 8\pi^2|n|$。

10.6　Berry 相位

量子力学中的态矢量只确定到一个相位。多数情况下，整体相位被视为无关紧要；Berry（1984）指出，系统经历绝热变化时，所积累的几何相位可以产生可观测后果。

10.6.1　Berry 相位的推导

设 Hamilton 算符 $H(R)$ 依赖一组参数 R，参数随时间缓慢变化为 $R(t)$。Schrödinger 方程为

$$H(R(t))|\psi(t)\rangle = i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle. \tag{10.129}$$

假定初态为第 n 个本征态，$|\psi(0)\rangle = |n, R(0)\rangle$，满足

$$H(R(0))|n, R(0)\rangle = E_n(R(0))|n, R(0)\rangle. \tag{10.130}$$

假设沿路径该能级非简并，并与其他能级保持能隙；变化足够慢，使跃迁可忽略。于是系统在绝热近似下始终处于对应的瞬时本征态。[1]

练习 10.13　一个朴素的猜测是

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left[-i\int_0^t E_n(R(s))\,ds\right]|n, R(t)\rangle, \tag{10.131}$$

[1] 译注　“没有能级交叉”本身不足以保证绝热近似，还需变化速率相对于相关能隙足够小。把单一本征态乘上两个相位通常只给绝热极限中的近似解；投影后的式（10.134）不使被忽略的非对角跃迁项自动严格为零。

其中归一化瞬时本征态满足

$$H(R(t))|n,R(t)\rangle = E_n(R(t))|n,R(t)\rangle. \tag{10.132}$$

证明一般而言，式（10.131）不是式（10.129）的解。

因此还需引入额外相位 $\eta_n(t)$：

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left[i\eta_n(t) - i\int_0^t E_n(R(s))\,ds\right]|n,R(t)\rangle. \tag{10.133}$$

代入方程，左侧为 $E_n|\psi\rangle$，右侧为

$$(-\dot{\eta}_n + E_n)|\psi\rangle + e^{i\eta_n - i\int_0^t E_n ds}, i\frac{d}{dt}|n,R(t)\rangle.$$

投影到瞬时本征态，得到绝热近似下的相位方程

$$\frac{d\eta_n}{dt} = i\langle n,R(t)|\frac{d}{dt}|n,R(t)\rangle. \tag{10.134}$$

取 $\eta_n(0)=0$，积分得

$$\begin{aligned}\eta_n(t) &= i\int_0^t \langle n,R(s)|\frac{d}{ds}|n,R(s)\rangle\,ds \\ &= i\int_{R|_{[0,t]}} \langle n,R|\nabla_R|n,R\rangle\cdot dR.\end{aligned} \tag{10.135}$$

此相位为实数，因为

$$2\,\mathrm{Re}\langle n,R|\tfrac{d}{ds}|n,R\rangle = \frac{d}{ds}\langle n,R|n,R\rangle = 0.$$

若参数完成闭路 $R(T)=R(0)$，并在闭路上采用首尾一致的局部规范，则

$$\begin{aligned}\eta_n(T) &= i\int_0^T \langle n,R(s)|\frac{d}{ds}|n,R(s)\rangle\,ds \\ &= i\oint \langle n,R|\nabla_R|n,R\rangle\cdot dR.\end{aligned} \tag{10.136}$$

虽然积分路径闭合，被积一形式未必是全微分，因此结果不必为零。这个模 2π 定义的相位称为 **Berry** 相位。

Simon（1983）首先指出，这一相位的几何根源是参数空间上的和乐。下面依 Berry（1984）、Simon（1983）、Aitchison（1987）与 Zumino（1987）阐明这一观点。

10.6.2 Berry 相位、Berry 联络与 Berry 曲率

设参数空间为流形 M，局部坐标为 $R^1, \dots, R^k$。在每点考虑 Hamilton 算符的一个归一化、孤立、非简并本征态。省略本征态指标 n，由于 $|R\rangle$ 与 $e^{i\varphi}|R\rangle$ 表示同一物理态，物理态由等价类

$$[|R\rangle] = \{g|R\rangle \mid g \in U(1)\} \tag{10.137}$$

描述。每点上全体归一化本征矢量构成一个 $U(1)$ 纤维，从而得到 $P(M, U(1))$，投影为 $\pi(g|R\rangle) = R$。

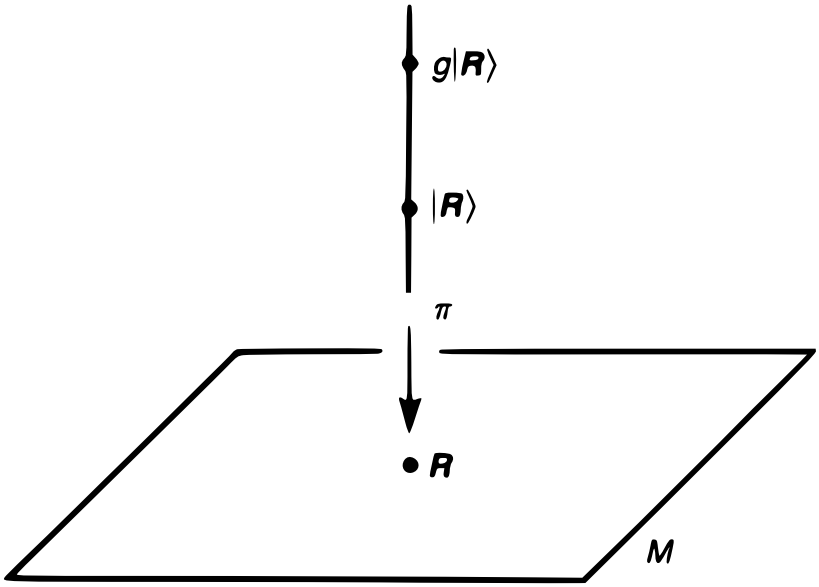


图 10.6　依赖绝热参数 R 的量子系统，其纤维由同一本征态的所有相位选择组成。

逐点选定相位就是选择截面。若 $\sigma(R) = |R\rangle$ 为局部截面，典范平凡化满足

$$\phi^{-1}(|R\rangle) = (R, e), \tag{10.138}$$

而右作用为

$$\phi^{-1}(|R\rangle \cdot g) = (R, g). \tag{10.139}$$

定义 **Berry** 联络的局部形式

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_\mu dR^\mu = \langle R|d|R\rangle = -(d\langle R|)|R\rangle. \tag{10.140}$$

这里 $d = dR^\mu \partial/\partial R^\mu$。归一化条件给出 $d\langle R|R\rangle = \mathcal{A}^* + \mathcal{A} = 0$，所以 $\mathcal{A}$ 取纯虚值，即反 Hermite。在重叠区，若 $|R\rangle_j = |R\rangle_i t_{ij}(R)$，则

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_j &= t_{ij}^{-1}{}_i\langle R|(d|R\rangle_i\, t_{ij} + |R\rangle_i\, dt_{ij}) \\ &= \mathcal{A}_i + t_{ij}^{-1} dt_{ij}. \end{aligned} \tag{10.141}$$

因此它们满足联络的相容条件，确定全丛上的联络。**Berry 曲率**为

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A} = (d\langle R|) \wedge (d|R\rangle) = \frac{\partial \langle R|}{\partial R^\mu}\frac{\partial |R\rangle}{\partial R^\nu}, dR^\mu \wedge dR^\nu. \tag{10.142}$$

先看一个原子物理中的例子，再说明这一几何结构如何给出 Berry 相位。

例 10.7 设系统含“快”自由度 r 和“慢”自由度 R。例如电子在缓慢振动的离子势场中运动。Hamilton 算符为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{P^2}{2M} + V(r; R), \tag{10.143}$$

其中 p, P 分别为共轭动量。第一步把慢变量冻结在 R，考虑瞬时子系统

$$h(R) = \frac{p^2}{2m} + V(r; R), \tag{10.144}$$

及其本征值问题

$$h(R)|R\rangle = \varepsilon_n(R)|R\rangle. \tag{10.145}$$

假定该本征值孤立且非简并，便有 Berry 联络 $\mathcal{A} = \langle R|d|R\rangle$ 和曲率 $\mathcal{F} = d\mathcal{A}$。

快自由度怎样影响慢自由度？设单带近似的总波函数为

$$\Psi(r; R) = \Phi(R)|R\rangle. \tag{10.146}$$

将其代入 $H\Psi = E\Psi$，得到

$$\begin{aligned} H\Psi = & -\frac{1}{2M}\left[(\nabla_R^2\Phi)|R\rangle + 2\nabla_R\Phi\cdot\nabla_R|R\rangle + \Phi\nabla_R^2|R\rangle\right] \\ & + \Phi h(R)|R\rangle. \end{aligned}$$

左乘 $\langle R|$ 后，令 $Q = 1 - |R\rangle\langle R|$，可写成

$$\left[-\frac{1}{2M}(\partial_{R^\mu} + \mathcal{A}_\mu)^2 + \varepsilon_n + V_{\mathrm{BH}}\right]\Phi = E\Phi, \qquad V_{\mathrm{BH}} = \frac{1}{2M}\sum_\mu \langle \partial_\mu R|Q|\partial_\mu R\rangle. \tag{10.147}$$

这里额外的非负标量项是 Born–Huang 势；原书在这一推导中漏掉了一个导数项，译注说明了修复方式。[校 10.13]

原书以“忽略带间非对角矩阵元”描述 Born–Oppenheimer 近似：

$$\langle n; R|\nabla_R|n'; R\rangle \approx 0, \qquad n' \neq n. \tag{10.148}$$

把它理解为有效动力学中忽略带间跃迁及相应标量修正，而非对参数依赖本征态的精确恒等式，则主要有效 Hamilton 算符为

$$H_{\text{eff}}^{(n)} = -\frac{1}{2M}\left(\frac{\partial}{\partial R^{\mu}} + \mathcal{A}_{\mu}(R)\right)^{2} + \varepsilon_{n}(R), \tag{10.149}$$

其中

$$\mathcal{A}_{\mu}(R) = \langle R|\frac{\partial}{\partial R^{\mu}}|R\rangle. \tag{10.150}$$

快自由度因此为慢自由度诱导出一个规范势，而其能量 $\varepsilon_n(R)$ 成为有效势能。这种规范结构反映快态的相位选择自由度。

现在回到随时间的绝热变化：

$$H(R(t))|R(t),t\rangle = i\frac{d}{dt}|R(t),t\rangle. \tag{10.151a}$$

态既显含 t，又通过 $R(t)$ 隐含时间依赖。绝热近似写为

$$|R(t),t\rangle = \exp\left[-i\int_{0}^{t} E_{n}(R(s))\,ds\right] e^{i\eta(t)}|R(t)\rangle, \tag{10.152a}$$

其中

$$H(R)|R\rangle = E_{n}(R)|R\rangle, \qquad \langle R|R\rangle = 1. \tag{10.153}$$

为剥离动力学相位，定义

$$\mathcal{H}(R) = H(R) - E_{n}(R)I. \tag{10.154}$$

于是 $\mathcal{H}(R)|R\rangle = 0$。经相应时间依赖相位变换的 Schrödinger 方程为

$$\mathcal{H}(R(t))|R(t),t\rangle = i\frac{d}{dt}|R(t),t\rangle, \tag{10.151b}$$

其绝热近似态写为

$$|R(t),t\rangle = e^{i\eta(t)}|R(t)\rangle. \tag{10.152b}$$

这里同一态记号用于剥离动力学相位后的态；不可把该表达当作任意有限变化速率下的精确解。相位为

$$\eta(t) = i\int_{0}^{t} \dot{R}^{\mu}(s)\langle R(s)|\partial_{\mu}|R(s)\rangle\,ds = i\int_{R|_{[0,t]}} \langle R|d|R\rangle. \tag{10.155}$$

为了把它识别为和乐，取一张卡中的闭路 $R:[0,1]\to M$ 和截面 $\sigma(R)=|R\rangle$。相对于 Berry 联络的水平提升为

$$\widetilde{R}(t) = \sigma(R(t))g(t), \qquad g(0) = 1. \tag{10.156}$$

由式（10.13b），

$$\dot{g}(t)g(t)^{-1} = -\mathcal{A}(\dot{R}(t)) = -\langle R(t)|\frac{d}{dt}|R(t)\rangle. \tag{10.157}$$

写 $g(t) = e^{i\eta(t)}$，便得到

$$\eta(1) = i\int_0^1 \langle R(s)|\frac{d}{ds}|R(s)\rangle\, ds = i\oint\langle R|d|R\rangle. \tag{10.158}$$

由于此规范下 $|R(1)\rangle = |R(0)\rangle$，因子 $e^{i\eta(1)}$ 就是和乐：

$$\widetilde{R}(1) = \exp\left[-\oint\langle R|d|R\rangle\right]|R(0)\rangle. \tag{10.159a}$$

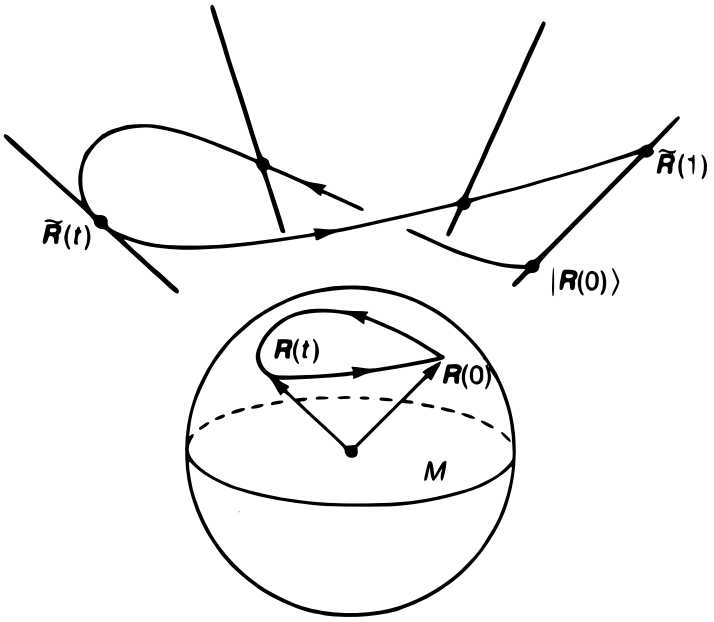


图 10.7　参数沿闭路绝热变化后，水平提升的末态与初态一般相差一个相位；这个和乐因子就是 Berry 相位因子。

练习 10.14　若闭路是参数空间内定向曲面 S 的边界，利用 Stokes 定理（必要时分片计算）证明

$$\widetilde{R}(1) = \exp\left(-\int_S \mathcal{F}\right)|R(0)\rangle. \tag{10.159b}$$

例 10.8　考虑磁场中的自旋 $1/2$ 粒子，Hamilton 算符为

$$H(R) = R\cdot\sigma = \begin{pmatrix} R^3 & R^1 - iR^2 \\ R^1 + iR^2 & -R^3 \end{pmatrix}. \tag{10.160}$$

参数 R 与外加磁场成正比。此二能级系统的本征值为 $\pm R$，$R = |R|$。考虑正能级，并令 $\mathcal{H} = H - RI$；其零能本征态可取

$$|R\rangle_N = \frac{1}{\sqrt{2R(R+R^3)}}\begin{pmatrix} R+R^3 \\ R^1+iR^2 \end{pmatrix}. \tag{10.161}$$

直接计算得到

$$\mathcal{A}_N = {}_N\langle R|d|R\rangle_N = -i\frac{R^2dR^1 - R^1dR^2}{2R(R+R^3)}, \tag{10.162}$$

以及

$$\mathcal{F} = d\mathcal{A} = \frac{i}{2}\frac{R^1dR^2\wedge dR^3 + R^2dR^3\wedge dR^1 + R^3dR^1\wedge dR^2}{R^3}. \tag{10.163}$$

式中分母 R^3 是模长的三次方，分子上标 R^3 则是第三个坐标分量。

在 $R=0$ 处两能级简并，本征态孤立的假设失效。这个参数空间奇点表现得像磁单极子。引入球坐标 $R^1 = R\sin\theta\cos\varphi$、$R^2 = R\sin\theta\sin\varphi$、$R^3 = R\cos\theta$，式（10.161）变为

$$|R\rangle_N = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \tag{10.164}$$

它在南极 $\theta=\pi$ 奇异。对同一本征值，另取

$$\begin{aligned} |R\rangle_S = e^{-i\varphi}|R\rangle_N &= \begin{pmatrix} e^{-i\varphi}\cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2R(R-R^3)}}\begin{pmatrix} R^1-iR^2 \\ R-R^3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{10.165}$$

它在北极奇异。对应 Berry 势为

$$\mathcal{A}_N = \frac{i}{2}(1-\cos\theta)d\varphi, \qquad \theta\neq\pi, \tag{10.166a}$$

$$\mathcal{A}_S = -\frac{i}{2}(1+\cos\theta)d\varphi, \qquad \theta\neq 0. \tag{10.166b}$$

二者满足

$$\mathcal{A}_S = \mathcal{A}_N - i\,d\varphi = \mathcal{A}_N + e^{i\varphi}d(e^{-i\varphi}), \tag{10.167}$$

因此过渡函数 $t_{NS} = e^{-i\varphi}$。

按第 10.5.2 节的 $\mathcal{A} = iA$ 约定，这些势对应强度 $+1/2$ 的 Wu–Yang 单极子，实曲率 $\mathcal{F}/i$ 的总通量为 $+2\pi$。若改用决定几何相位的实 Berry 势 $a_B = i\mathcal{A}$，其曲率 $i\mathcal{F}$ 则对应强度 $-1/2$，总通量为 -2π。原书

把后者的负号与前者的势混用，这里明确区分。[1]

固定磁场幅度 R 后，参数空间为 S^2，每点的本征态有一个相位圆纤维，因而正是在研究 $P(S^2,U(1))$。投影把 $e^{i\alpha}|R\rangle$ 映到参数 R。非零曲率通量说明本征线丛非平凡，不能在整个球面选取一个光滑非零本征矢量；奇点位于球内的能级简并点 $R=0$。

从标准点 $R(0)$ 的态出发沿闭路平行移动，最终得到 $e^{i\eta(1)}|R(0)\rangle$，其中

$$\eta(1)=i\oint_R \mathcal{A}=i\int_S \mathcal{F} \pmod{2\pi}. \tag{10.168}$$

这就是穿过闭路所围曲面的 Berry 曲率通量。对于本例正能级，若曲面张开的有向立体角为 Ω_S，则 $\eta=-\Omega_S/2 \pmod{2\pi}$。

练习 10.15 用式（10.165）证明

$$\mathcal{A}_S=\frac{i}{2}\frac{R^2dR^1-R^1dR^2}{R(R-R^3)}, \tag{10.169}$$

并证明

$$d\varphi=-\frac{R^2dR^1-R^1dR^2}{(R+R^3)(R-R^3)}. \tag{10.170}$$

注意 $d\varphi$ 在 $R^3=\pm R$ 的极轴处奇异。

习题

10.1 考虑参数为 R 的二维平面 M，波函数 $\psi(r,R)$ 随参数绝热变化。设 $R:[0,1]\to M$ 为闭路，绕行后 $\psi(r,R(1))=-\psi(r,R(0))$，即几何相位改变 π。在 Longuet-Higgins（1975）所讨论的实 Hamilton 算符、局部可选实的非简并本征态的条件下，证明闭路内部必有一点使该非简并绝热假设失效。[校 10.14]

[1] **译注** $\mathcal{A}$ 是反 Hermite 联络，而常用实 Berry 势为 $a_B=i\mathcal{A}$。本例 $\mathcal{F}=\frac{i}{2}\sin\theta\,d\theta\wedge d\varphi$，所以 $\mathcal{F}/i$ 的通量为 $+2\pi$，$i\mathcal{F}$ 的通量为 -2π；Berry 相位对应后者。第十一章常用的 $c_1=(i/2\pi)\mathcal{F}$ 在此积分为 -1。

第十一章　特征类

给定纤维 F、结构群 G 和底空间 M，随着转移函数的选择不同，可以在 M 上构造许多不同的纤维丛。自然要问：具有给定 F 和 G 的丛究竟有多少？它们与平凡丛 $M\times F$ 相差多远？例如，第 10.5 节指出，S^4 上的 $SU(2)$ 丛由同伦群 $\pi_3(SU(2))\simeq\mathbb{Z}$ 分类。整数 n 告诉我们：把局部丛片粘合起来时，转移函数产生了怎样的扭转。我们还看到，可以通过在 S^4 上积分 $\operatorname{tr}\mathcal{F}^2$ 来计算这个同伦不变量，见定理 10.7。

特征类是底空间上同调群中的某些元素，用来度量丛的非平凡性或扭转。从这个意义上说，它们是丛成为平凡丛的障碍。本章讨论的大部分特征类可以用 de Rham 上同调类表示。特征类不仅用于纤维丛的分类，也在指标定理中发挥核心作用。

本章主要参考 Alvarez-Gaumé 与 Ginsparg（1984）、Eguchi 等（1980）、Gilkey（1995）及 Wells（1980）。更偏重数学的论述见 Bott 与 Tu（1982）、Milnor 与 Stasheff（1974）。

11.1　不变多项式与 Chern–Weil 同态

先简要回顾 de Rham 上同调群，详情见第六章。设 M 是 m 维流形。若 r 形式 $\omega\in\Omega^r(M)$ 满足 $d\omega=0$，称为闭形式；若存在 $\eta\in\Omega^{r-1}(M)$ 使 $\omega=d\eta$，称为恰当形式。闭 r 形式与恰当 r 形式的集合分别记为 $Z^r(M)$ 和 $B^r(M)$。由于 $d^2=0$，有 $B^r(M)\subset Z^r(M)$，于是定义

$$H^r(M)=Z^r(M)/B^r(M).$$

在 $H^r(M)$ 中，两个闭形式 ω_1、ω_2 被视为相同，当且仅当 $\omega_1-\omega_2=d\eta$。直和

$$H^*(M)=H^0(M)\oplus H^1(M)\oplus\cdots\oplus H^m(M)$$

在外积诱导的乘法 $H^p(M)\times H^q(M)\to H^{p+q}(M)$ 下构成**上同调环**。光滑映射 $f:M\to N$ 诱导形式的拉回 $f^*:\Omega^r(N)\to\Omega^r(M)$。由于 $f^*d=df^*$，它也诱导 $f^*:H^r(N)\to H^r(M)$。恒等式 $f^*(\omega\wedge\eta)=f^*\omega\wedge f^*\eta$ 表明，拉回保持上同调环的代数结构。

11.1.1　不变多项式

令 $M(k,\mathbb{C})$ 表示复 $k\times k$ 矩阵的集合，$S^r(M(k,\mathbb{C}))$ 表示其上取复数值的对称 r 重线性函数空间。换言之，映射

$$\widetilde{P}:\bigotimes^{r}M(k,\mathbb{C})\longrightarrow\mathbb{C}$$

属于这个空间，当且仅当它对每个变元都是线性的，并满足

$$\begin{aligned}&\widetilde{P}(a_1,\dots,a_i,\dots,a_j,\dots,a_r)\\&\quad=\widetilde{P}(a_1,\dots,a_j,\dots,a_i,\dots,a_r),\qquad 1\le i,j\le r.\end{aligned}\tag{11.1}$$

这里 $a_p\in M(k,\mathbb{C})$。令 $S^*(M(k,\mathbb{C}))=\bigoplus_{r\ge0}S^r(M(k,\mathbb{C}))$。对于 $\widetilde{P}\in S^p$、$\widetilde{Q}\in S^q$，定义乘积

$$\begin{aligned}&(\widetilde{P}\widetilde{Q})(X_1,\dots,X_{p+q})\\&\quad=\frac{1}{(p+q)!}\sum_{\sigma\in S_{p+q}}\widetilde{P}(X_{\sigma(1)},\dots,X_{\sigma(p)})\widetilde{Q}(X_{\sigma(p+1)},\dots,X_{\sigma(p+q)}).\end{aligned}\tag{11.2}$$

求和遍历 $(1,\dots,p+q)$ 的所有置换。这个乘法使 $S^*(M(k,\mathbb{C}))$ 成为代数。

设 G 是矩阵群，$\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数。实际应用中，常取 $GL(k,\mathbb{C})$、$U(k)$ 或 $SU(k)$。把上述函数限制到 $\mathfrak{g}$，得到 $S^r(\mathfrak{g})$ 与 $S^*(\mathfrak{g})$。若对任意 $g\in G$ 和 $A_i\in\mathfrak{g}$ 都有

$$\widetilde{P}(\mathrm{Ad}_g A_1,\dots,\mathrm{Ad}_g A_r)=\widetilde{P}(A_1,\dots,A_r),\tag{11.3}$$

则称 $\widetilde{P}$ **不变**。沿用第十章的约定，$\mathrm{Ad}_g A=gAg^{-1}$；把这里的 g 换成 g^{-1}，就得到原书本节采用的等价不变性条件。[校 11.1]

例如，**对称化迹**

$$\begin{aligned}\widetilde{P}(A_1,\dots,A_r)&=\mathrm{str}(A_1,\dots,A_r)\\&=\frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}\mathrm{tr}(A_{\sigma(1)}\cdots A_{\sigma(r)})\end{aligned}\tag{11.4}$$

是对称、不变的 r 重线性函数。$S^r(\mathfrak{g})$ 中所有 G 不变元素的集合记为 $I^r(G)$。注意，$\mathfrak{g}_1=\mathfrak{g}_2$ 并不必然意味着 $I^r(G_1)=I^r(G_2)$。式（11.2）诱导乘法

$$I^p(G)\otimes I^q(G)\longrightarrow I^{p+q}(G),\tag{11.5}$$

使直和 $I^*(G)=\bigoplus_{r\ge0}I^r(G)$ 成为代数。

对 $\widetilde{P}\in I^r(G)$，把对角取值简记为

$$P(A)=\widetilde{P}(\underbrace{A,\dots,A}_{r\text{个}}),\qquad A\in\mathfrak{g}.\tag{11.6}$$

显然，P 是 r 次齐次多项式，称为**不变多项式**。它满足

$$P(\mathrm{Ad}_g A)=P(gAg^{-1})=P(A).\tag{11.7}$$

例如，由式（11.4）得到 $P_r(A)=\mathrm{tr}(A^r)$。对于这里主要使用的标准一般线性群或酉群，不变多项式可以写成这些迹多项式的乘积之和。[校 11.2]

反过来，每个 r 次齐次不变多项式 P 都确定一个对称不变 r 重线性形式：把 $P(t_1A_1+\cdots+t_rA_r)$ 按 t_i 展开，取 $t_1\cdots t_r$ 的系数，再除以 $r!$。这个过程称为 P 的**极化**。例如，若 $P(A)=\operatorname{tr}(A^3)$，展开式中 $t_1t_2t_3$ 的系数为

$$\begin{aligned}&\operatorname{tr}(A_1A_2A_3+A_1A_3A_2+A_2A_1A_3\\&\qquad+A_2A_3A_1+A_3A_1A_2+A_3A_2A_1)\\&=3\operatorname{tr}(A_1A_2A_3+A_2A_1A_3),\end{aligned}$$

其中用了迹的循环性。因此

$$\widetilde{P}(A_1,A_2,A_3)=\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(A_1A_2A_3+A_2A_1A_3)=\operatorname{str}(A_1,A_2,A_3).$$

上一章在主丛上引入了局部规范势 $\mathcal{A}=\mathcal{A}_\mu\,dx^\mu$ 和场强 $\mathcal{F}=\tfrac{1}{2}\mathcal{F}_{\mu\nu}\,dx^\mu\wedge dx^\nu$。这些几何对象也通过相应表示作用在相伴向量丛上。局部联络的变换律描述丛片的粘合；若以式（10.57）作为向量丛局部联络的定义，也可以不先引用主丛而直接引入联络。以后讨论 Whitney 和与分裂原理时，向量丛的观点尤其重要。[校 11.3]

设 $P(M,G)$ 是主丛。把不变多项式从 $\mathfrak{g}$ 扩张到 M 上的 $\mathfrak{g}$ 值微分形式。若 $A_i\in\mathfrak{g}$，$\eta_i\in\Omega^{p_i}(M)$，定义

$$\widetilde{P}(A_1\eta_1,\dots,A_r\eta_r)=\eta_1\wedge\cdots\wedge\eta_r\,\widetilde{P}(A_1,\dots,A_r).\tag{11.8}$$

例如，对称化迹扩张为 $\operatorname{str}(A_1\eta_1,\dots,A_r\eta_r)=\eta_1\wedge\cdots\wedge\eta_r\operatorname{str}(A_1,\dots,A_r)$。对角取值则为

$$P(A\eta)=\underbrace{\eta\wedge\cdots\wedge\eta}_{r\text{个}}P(A).\tag{11.9}$$

对一般元素的作用由多重线性性确定。以下特别关注 $P(\mathcal{F})$。曲率在重叠处按共轭变换，而 P 不变，所以这些局部表达式拼成底空间上的全局形式。其重要性由下面的基本定理说明。

定理 11.1（Chern–Weil 定理） 设 P 是不变多项式，则：

（a）$dP(\mathcal{F})=0$。

（b）若 $\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$ 分别是同一丛上两个联络 $\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 的曲率，则 $P(\mathcal{F}')-P(\mathcal{F})$ 是恰当形式。

证明 （a）任何不变多项式都可以分解为齐次部分，故只需考虑 r 次齐次多项式 P_r。令 $g_t=\exp(tX)$，其中 $X,X_i\in\mathfrak{g}$。对不变性恒等式

$$\widetilde{P}_r(g_t^{-1}X_1g_t,\dots,g_t^{-1}X_rg_t)=\widetilde{P}_r(X_1,\dots,X_r)$$

关于 t 求导，再令 $t=0$，得到

$$\sum_{i=1}^{r}\widetilde{P}_r(X_1,\dots,[X_i,X],\dots,X_r)=0.\tag{11.10}$$

设 A 为 $\mathfrak{g}$ 值 p 形式，Ω_i 为 $\mathfrak{g}$ 值 p_i 形式。由线性性，只需考虑 $A = X\eta$、$\Omega_i = X_i\eta_i$。分次交换子为

$$\begin{aligned}[\Omega_i, A] &= \eta_i \wedge \eta\,[X_i, X] \\ &= X_i X\,\eta_i \wedge \eta - (-1)^{pp_i} X X_i\,\eta \wedge \eta_i.\end{aligned} \tag{11.11}$$

把 η 移到外积最前面可得

$$\begin{aligned}&\widetilde{P}_r(\Omega_1, \dots, [\Omega_i, A], \dots, \Omega_r) \\ &\quad = (-1)^{p(p_1+\cdots+p_i)}\eta \wedge \eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_r\,\widetilde{P}_r(X_1, \dots, [X_i, X], \dots, X_r).\end{aligned}$$

结合式（11.10），得到

$$\sum_{i=1}^{r}(-1)^{p(p_1+\cdots+p_i)}\widetilde{P}_r(\Omega_1, \dots, [\Omega_i, A], \dots, \Omega_r) = 0. \tag{11.12}$$

另一方面，外微分满足分次 Leibniz 法则，因而

$$\begin{aligned}d\widetilde{P}_r(\Omega_1, \dots, \Omega_r) &= d(\eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_r)\widetilde{P}_r(X_1, \dots, X_r) \\ &= \sum_{i=1}^{r}(-1)^{p_1+\cdots+p_{i-1}}\widetilde{P}_r(\Omega_1, \dots, d\Omega_i, \dots, \Omega_r).\end{aligned} \tag{11.13}$$

在式（11.12）、（11.13）中取 $A = \mathcal{A}$、$\Omega_i = \mathcal{F}$，于是 $p = 1$、$p_i = 2$。利用式（11.12）所给的零项，把普通外微分改写成协变外微分，便有

$$\begin{aligned}d\widetilde{P}_r(\mathcal{F}, \dots, \mathcal{F}) &= \sum_{i=1}^{r}\{\widetilde{P}_r(\mathcal{F}, \dots, d\mathcal{F}, \dots, \mathcal{F}) \\ &\qquad + \widetilde{P}_r(\mathcal{F}, \dots, [\mathcal{A}, \mathcal{F}], \dots, \mathcal{F})\} \\ &= \sum_{i=1}^{r}\widetilde{P}_r(\mathcal{F}, \dots, D\mathcal{F}, \dots, \mathcal{F}) = 0.\end{aligned} \tag{11.14}$$

最后一步使用 Bianchi 恒等式 $D\mathcal{F} = d\mathcal{F} + [\mathcal{A}, \mathcal{F}] = 0$，从而证得 $dP_r(\mathcal{F}) = 0$。

（b）令 $\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 是 E 上的两个联络，曲率分别为 $\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$。定义插值联络

$$\mathcal{A}_t = \mathcal{A} + t\theta, \qquad \theta = \mathcal{A}' - \mathcal{A}, \qquad 0 \le t \le 1. \tag{11.15}$$

它满足 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}$、$\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}'$。相应曲率为

$$\mathcal{F}_t = d\mathcal{A}_t + \mathcal{A}_t \wedge \mathcal{A}_t = \mathcal{F} + tD\theta + t^2\theta^2, \tag{11.16}$$

其中 $D\theta = d\theta + [\mathcal{A}, \theta] = d\theta + \mathcal{A} \wedge \theta + \theta \wedge \mathcal{A}$，$\theta^2 = \theta \wedge \theta$。首先有

$$
\begin{aligned}
P_r(\mathcal{F}') - P_r(\mathcal{F}) &= \int_0^1 dt\, \frac{d}{dt} P_r(\mathcal{F}_t) \\
&= r \int_0^1 dt\, \widetilde{P}_r(\dot{\mathcal{F}}_t, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t).
\end{aligned}
\tag{11.17}
$$

由式（11.16）可得

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dt} P_r(\mathcal{F}_t) = r\widetilde{P}_r(D\theta, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) \\
+ 2rt\widetilde{P}_r(\theta^2, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t).
\end{aligned}
\tag{11.18}
$$

注意，$D_t\mathcal{F}_t = d\mathcal{F}_t + [\mathcal{A}_t, \mathcal{F}_t] = 0$，故

$$
D\mathcal{F}_t = d\mathcal{F}_t + [\mathcal{A}, \mathcal{F}_t] = t[\mathcal{F}_t, \theta].
$$

这里 D 对应 $\mathcal{A}$，D_t 对应 $\mathcal{A}_t$。因此

$$
\begin{aligned}
d\widetilde{P}_r(\theta, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) &= \widetilde{P}_r(d\theta, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) \\
&\quad - (r-1)\widetilde{P}_r(\theta, d\mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) \\
&= \widetilde{P}_r(D\theta, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) \\
&\quad - (r-1)t\widetilde{P}_r(\theta, [\mathcal{F}_t, \theta], \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t).
\end{aligned}
\tag{11.19}
$$

第二个等号同样利用式（11.12）把 d 换成 D。再在该式中取 $\Omega_1 = A = \theta$、$\Omega_2 = \cdots = \Omega_r = \mathcal{F}_t$，得到

$$
2\widetilde{P}_r(\theta^2, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) + (r-1)\widetilde{P}_r(\theta, [\mathcal{F}_t, \theta], \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t) = 0.
$$

结合式（11.18）、（11.19），便有 $\frac{d}{dt} P_r(\mathcal{F}_t) = r\, d\widetilde{P}_r(\theta, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t)$。积分后得到

$$
P_r(\mathcal{F}') - P_r(\mathcal{F}) = d\left[r \int_0^1 \widetilde{P}_r(\mathcal{A}' - \mathcal{A}, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t)\, dt \right].
\tag{11.20}
$$

所以两者之差确为恰当形式。证毕。□

定义 P_r 的**过渡形式**（transgression）为

$$
TP_r(\mathcal{A}', \mathcal{A}) = r \int_0^1 dt\, \widetilde{P}_r(\mathcal{A}' - \mathcal{A}, \mathcal{F}_t, \dots, \mathcal{F}_t).
\tag{11.21}
$$

它是一个 $2r-1$ 形式，将在第 11.5 节的 Chern–Simons 形式中发挥重要作用。设 M 是紧致、定向、无边界的 $2r$ 维流形。由 Stokes 定理，[校 11.4]

$$\begin{aligned}\int_M P_r(\mathcal{F}') - \int_M P_r(\mathcal{F}) &= \int_M dTP_r(\mathcal{A}', \mathcal{A}) \\ &= \int_{\partial M} TP_r(\mathcal{A}', \mathcal{A}) = 0.\end{aligned} \tag{11.22}$$

不变多项式给出闭形式，一般不必恰当，因而定义 M 的上同调类。定理 11.1（b）保证这个类与联络的选择无关。这样的上同调类称为**特征类**，记为 $\chi_E(P) = [P(\mathcal{F})]$；$E$ 表示定义联络与曲率的丛。主丛及其相伴向量丛都适用 Chern–Weil 定理，在具体表示下选择相应不变多项式即可。

定理 11.2　设 E 是底空间为 M、结构群为 G 的丛。

（a）映射

$$\chi_E : I^*(G) \longrightarrow H^*(M), \qquad P \longmapsto [P(\mathcal{F})] \tag{11.23}$$

是代数同态，称为 **Weil 同态**；它把多项式次数 r 变为形式次数 $2r$。

（b）若 $f : N \to M$ 是光滑映射，则拉回丛满足**自然性**

$$\chi_{f^*E} = f^*\chi_E. \tag{11.24}$$

证明　（a）取 $P_r \in I^r(G)$、$P_s \in I^s(G)$，并写 $\mathcal{F} = \mathcal{F}^\alpha T_\alpha$。式（11.2）中的对称化求和含有 $(r+s)!$ 项。因为曲率是偶数次形式，各项重新排列后相同，故对称化的分母恰好约去，得到

$$\begin{aligned}(P_rP_s)(\mathcal{F}) &= \mathcal{F}^{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge \mathcal{F}^{\alpha_r} \wedge \mathcal{F}^{\beta_1} \wedge \cdots \wedge \mathcal{F}^{\beta_s} \\ &\quad \times \widetilde{P}_r(T_{\alpha_1}, \ldots, T_{\alpha_r})\widetilde{P}_s(T_{\beta_1}, \ldots, T_{\beta_s}) \\ &= P_r(\mathcal{F}) \wedge P_s(\mathcal{F}).\end{aligned}$$

因此映射保持乘法，也显然保持加法与单位元。[校 11.5]

（b）设 $\mathcal{A}_i$、$\mathcal{A}_j$ 是 M 上重叠坐标片中的局部联络，转移函数为 t_{ij}。拉回丛的转移函数为 $f^*t_{ij} = t_{ij}\circ f$，且

$$\begin{aligned}f^*\mathcal{A}_j &= f^*(t_{ij}^{-1}\mathcal{A}_i t_{ij} + t_{ij}^{-1}dt_{ij}) \\ &= (f^*t_{ij})^{-1}(f^*\mathcal{A}_i)(f^*t_{ij}) + (f^*t_{ij})^{-1}d(f^*t_{ij}).\end{aligned}$$

这正是联络的变换律。相应曲率为

$$d(f^*\mathcal{A}_i) + f^*\mathcal{A}_i \wedge f^*\mathcal{A}_i = f^*(d\mathcal{A}_i + \mathcal{A}_i \wedge \mathcal{A}_i) = f^*\mathcal{F}_i.$$

于是 $f^*P(\mathcal{F}_i) = P(f^*\mathcal{F}_i)$，即 $f^*\chi_E(P) = \chi_{f^*E}(P)$。证毕。$\square$

推论 11.1　平凡丛的正次数 Chern–Weil 特征类均为零。

证明　若 $E \to M$ 平凡，则它是某个点上的丛 $E_0 \to \{p\}$ 经常值映射 $f : M \to \{p\}$ 的拉回。点的正次数 de Rham 上同调群均为零。由自然性，$\chi_E = f^*\chi_{E_0}$ 的正次数部分也为零。零次类不在此列：$H^0(\{p\})$ 不

为零，总 Chern 类的常数项仍为 1。[校 11.6] □

11.2 Chern 类

11.2.1 定义

设 $E \xrightarrow{\pi} M$ 是纤维为 $\mathbb{C}^k$ 的复向量丛。结构群 G 是 $GL(k,\mathbb{C})$ 的子群，规范势 $\mathcal{A}$ 与场强 $\mathcal{F}$ 取值于 $\mathfrak{g}$。定义**总 Chern 形式**

$$c(\mathcal{F}) = \det\left(I + \frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right). \tag{11.25}$$

它所代表的上同调类称为**总 Chern 类**。原书也把代表形式简称为 Chern 类，以下在语境清楚时沿用这一简写。由于 $\mathcal{F}$ 是二形式，$c(\mathcal{F})$ 是偶数次形式之和：

$$c(\mathcal{F}) = 1 + c_1(\mathcal{F}) + c_2(\mathcal{F}) + \cdots. \tag{11.26}$$

其中 $c_j(\mathcal{F}) \in \Omega^{2j}(M)$ 代表**第 j Chern 类**。若 $2j > \dim M$，这个形式因次数过高而为零。无论底空间维数如何，行列式展开都终止于 $c_k(\mathcal{F}) = \det(i\mathcal{F}/2\pi)$，故 $j > k$ 时 $c_j = 0$。每个 $c_j(\mathcal{F})$ 都是闭形式，因此定义 $[c_j(\mathcal{F})] \in H^{2j}(M)$。

例 11.1　设 E 是四维流形 M 上的复秩二向量丛，结构群为 $SU(2)$。写成 $\mathcal{F} = \mathcal{F}^\alpha \sigma_\alpha/(2i)$，其中 $\mathcal{F}^\alpha = \frac{1}{2}\mathcal{F}^\alpha_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu$，则

$$\begin{aligned} c(\mathcal{F}) &= \det\begin{pmatrix} 1 + \mathcal{F}^3/(4\pi) & (\mathcal{F}^1 - i\mathcal{F}^2)/(4\pi) \\ (\mathcal{F}^1 + i\mathcal{F}^2)/(4\pi) & 1 - \mathcal{F}^3/(4\pi) \end{pmatrix} \\ &= 1 + \frac{1}{4}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 (\mathcal{F}^1 \wedge \mathcal{F}^1 + \mathcal{F}^2 \wedge \mathcal{F}^2 + \mathcal{F}^3 \wedge \mathcal{F}^3). \end{aligned} \tag{11.27}$$

各次 Chern 形式为

$$\begin{aligned} &c_0(\mathcal{F}) = 1, \qquad c_1(\mathcal{F}) = 0, \\ &c_2(\mathcal{F}) = \frac{1}{4}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \sum_{\alpha=1}^{3} \mathcal{F}^\alpha \wedge \mathcal{F}^\alpha = \det\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right). \end{aligned} \tag{11.28}$$

更高次 Chern 形式恒为零。

对于一般丛，直接展开行列式往往繁琐。更方便的方法是引入形式变量 $x_1, \ldots, x_k$，把它们视为归一化曲率 $i\mathcal{F}/(2\pi)$ 的**形式 Chern 根**，并用 $A = \mathrm{diag}(x_1, \ldots, x_k)$ 计算对称多项式。这里的“对角化”应按分裂原理理解，不能假定矩阵值二形式总能由一个普通矩阵同时对角化。[1]

[1] 译注：原书用普通矩阵的对角化解释矩阵值曲率的 Chern 根，并以可对角化矩阵稠密说明分裂原理。这不足以证明不同二形式分量可以同时对角化，也不能推出全局丛分裂。译稿采用形式根计算，并在第 11.2.3 节给出分裂原理的准确含义。

$$\begin{aligned}\det(I+A) &= \prod_{j=1}^{k}(1+x_j)\\ &= 1+\sum_j x_j+\sum_{i<j}x_ix_j+\cdots+x_1x_2\cdots x_k\\ &= 1+\operatorname{tr}A+\tfrac{1}{2}\big((\operatorname{tr}A)^2-\operatorname{tr}A^2\big)+\cdots+\det A.\end{aligned}\tag{11.29}$$

这里的每一项都是 x_j 的初等对称多项式:

$$\begin{aligned}&S_0(x)=1, \qquad S_1(x)=\sum_{j=1}^{k}x_j,\\ &S_2(x)=\sum_{i<j}x_ix_j, \qquad \dots, \qquad S_k(x)=x_1\cdots x_k.\end{aligned}\tag{11.30}$$

由于行列式和迹都在共轭作用下不变，所得多项式恒等式适用于一般曲率。因此

$$\begin{aligned}c_0(\mathcal{F}) &= 1,\\ c_1(\mathcal{F}) &= \operatorname{tr}A=\frac{i}{2\pi}\operatorname{tr}\mathcal{F},\\ c_2(\mathcal{F}) &= \tfrac{1}{2}\big((\operatorname{tr}A)^2-\operatorname{tr}A^2\big)\\ &= \tfrac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2\big(\operatorname{tr}\mathcal{F}\wedge\operatorname{tr}\mathcal{F}-\operatorname{tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F})\big),\\ &\ \ \vdots\\ c_k(\mathcal{F}) &= \det A=\left(\frac{i}{2\pi}\right)^k\det\mathcal{F}.\end{aligned}\tag{11.31}$$

利用 Pauli 矩阵无迹这一事实，立即可以验证例 11.1。更一般地，$\mathfrak{su}(k)$ 的每个元素都无迹。[校 11.7]

11.2.2 Chern 类的性质

以下需要同时讨论几个向量丛，因此通常把 E 的 Chern 类记作 $c(E)$；需要指出具体代表曲率时，写成 $c(\mathcal{F}_E)$。

定理 11.3 设 $E\to M$ 是复秩 k 向量丛。

（a）**自然性**：若 $f:N\to M$ 光滑，则

$$c(f^*E)=f^*c(E).\tag{11.32}$$

（b）若 $F\to M$ 是复秩 l 向量丛，则 Whitney 和丛满足

$$c(E\oplus F)=c(E)\wedge c(F).\tag{11.33}$$

证明 （a）这是定理 11.2（b）的直接推论。拉回联络的曲率为 $\mathcal{F}_{f^*E}=f^*\mathcal{F}_E$，故

$$c(f^*E) = \det\left(I + \frac{i}{2\pi} f^*\mathcal{F}_E\right)$$
$$= f^* \det\left(I + \frac{i}{2\pi}\mathcal{F}_E\right) = f^* c(E).$$

（b）对分块对角矩阵 $A = \mathrm{diag}(B, C)$，有

$$\det\left(I + \frac{iA}{2\pi}\right) = \det\left(I + \frac{iB}{2\pi}\right) \det\left(I + \frac{iC}{2\pi}\right).$$

在 $E \oplus F$ 上选择直和联络，其曲率为 $\mathrm{diag}(\mathcal{F}_E, \mathcal{F}_F)$。代入上式即得 $c(\mathcal{F}_{E\oplus F}) = c(\mathcal{F}_E) \wedge c(\mathcal{F}_F)$，从而证明上同调类的式（11.33）。证毕。□

练习 11.1 （a）设 E 为平凡丛。利用推论 11.1 证明

$$c(E) = 1. \tag{11.34}$$

（b）若 $E = E_1 \oplus E_2$，其中 E_1 的秩为 k_1，E_2 是秩 k_2 的平凡丛，证明

$$c_i(E) = 0, \qquad k_1 + 1 \le i \le k_1 + k_2. \tag{11.35}$$

11.2.3 分裂原理

设 E 是 n 个复线丛的 Whitney 和：

$$E = L_1 \oplus L_2 \oplus \cdots \oplus L_n. \tag{11.36}$$

由式（11.33），

$$c(E) = c(L_1)c(L_2)\cdots c(L_n). \tag{11.37}$$

这里的乘法是形式外积所诱导的上同调乘法。线丛在 $r \ge 2$ 时满足 $c_r(L) = 0$，所以可写成

$$c(L_i) = 1 + c_1(L_i) = 1 + x_i. \tag{11.38}$$

于是

$$c(E) = \prod_{i=1}^{n} (1 + x_i). \tag{11.39}$$

把它与式（11.29）比较，可以看出：计算一个秩 n 复向量丛的 Chern 类时，可以像处理 n 个线丛的 Whitney 和那样，使用形式根 x_i。一般的 E 未必在原底空间上分裂，但在特征类计算中可以这样做，这就是**分裂原理**。

准确地说，存在旗丛投影 $q : \mathrm{Fl}(E) \to M$，使 $q^* : H^*(M) \to H^*(\mathrm{Fl}(E))$ 单射，而拉回丛 q^*E 在光

滑范畴中分裂为线丛之和。因而，在拉回后证明的 Chern 类恒等式也在原底空间上成立。这里不证明此事实；可参阅 Shanahan（1978）和 Hirzebruch（1966）。原书以曲率“对角化”给出的直观解释，应理解为这种形式计算。读者可用分裂原理重新证明式（11.33）。

11.2.4 万有丛与分类空间

现在换一个角度，强调特征类在丛分类中的作用。设 $E \to M$ 是复秩 k 向量丛。可以找到补丛 $E^{\perp} \to M$，使某个 $n \geq k$ 满足

$$E \oplus E^{\perp} \simeq M \times \mathbb{C}^n. \tag{11.40}$$

这里的 $E^{\perp}$ 是原书记作 $\bar{E}$ 的补丛，不是复共轭丛。于是 E 在 p 处的纤维 F_p 可以看成 $\mathbb{C}^n$ 中的一个 k 维复平面。令 $G_{k,n}(\mathbb{C})$ 为例 8.4 中的 Grassmann 流形，即所有这类 k 平面的集合。仿照典范线丛，在它上面定义纤维为 $\mathbb{C}^k$ 的**典范 k 平面丛** $L_{k,n}(\mathbb{C})$。映射 $f : M \to G_{k,n}(\mathbb{C})$ 把 p 送到平面 F_p。

定理 11.4 设 M 是 m 维流形，$E \to M$ 为复秩 k 向量丛。存在自然数 N，使每个 $n > N$ 都满足：

（a）存在映射 $f : M \to G_{k,n}(\mathbb{C})$，使

$$E \simeq f^* L_{k,n}(\mathbb{C}). \tag{11.41}$$

（b）$f^* L_{k,n}(\mathbb{C}) \simeq g^* L_{k,n}(\mathbb{C})$，当且仅当 f 与 g 同伦。

证明见 Chern（1979）。例如，若 E 是复线丛，就可选择补丛和映射 $f : M \to G_{1,n}(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{CP}^{n-1}$，使 $E = f^* L$，其中 L 为典范线丛。同伦的映射给出等价的拉回丛。因此，向量丛的分类可以转化为映射到 Grassmann 流形的同伦类的分类。

把 $\mathbb{C}^n$ 中的 k 平面视为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的 k 平面，就得到自然嵌入

$$G_{k,k}(\mathbb{C}) \hookrightarrow G_{k,k+1}(\mathbb{C}) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow G_k(\mathbb{C}), \tag{11.42}$$

其中**分类空间**为

$$G_k(\mathbb{C}) = \bigcup_{n=k}^{\infty} G_{k,n}(\mathbb{C}). \tag{11.43}$$

相应地得到纤维为 $\mathbb{C}^k$ 的**万有丛** $L_k \to G_k(\mathbb{C})$。对每个复秩 k 向量丛 $E \to M$，存在映射 $f : M \to G_k(\mathbb{C})$，使 $E \simeq f^* L_k$。

抽象地说，特征类 χ 是一种给丛 $E \to M$ 指派上同调类 $\chi(E) \in H^*(M)$ 的规则，满足

$$\chi(f^* E) = f^* \chi(E) \qquad \text{（自然性）}, \tag{11.44a}$$

$$\chi(E) = \chi(E') \qquad \text{若} E \simeq E'. \tag{11.44b}$$

式（11.44a）左边的 f^* 拉回丛，右边的 f^* 拉回上同调类。分类映射的同伦类 $[f]$ 唯一确定

$$f^* : H^*(G_k(\mathbb{C})) \longrightarrow H^*(M). \tag{11.45}$$

因此，万有丛上的每个特征类都可以拉回为 E 上的特征类：$\chi(E) = f^*\chi(L_k)$。这些类是复秩 k 向量丛分类的有用不变量，但一般不是完整的分类资料。

Chern 类也可以公理化定义：

$$c(f^*E) = f^*c(E) \qquad \text{（自然性）；} \tag{11.46a}$$

$$\begin{aligned} c(E) &= c_0(E) + c_1(E) + \cdots + c_k(E), \\ c_i(E) &\in H^{2i}(M), \qquad c_i(E) = 0 \quad (i > k); \end{aligned} \tag{11.46b}$$

$$c(E \oplus F) = c(E)c(F) \qquad \text{（Whitney 和）；} \tag{11.46c}$$

$$c(L) = 1 + x \qquad \text{（归一化）．} \tag{11.46d}$$

这里 L 是 $\mathbb{CP}^n$ 上的典范线丛，$x = c_1(L)$；在通常的复定向下，x 是正生成元的负值。可以证明，这些公理唯一确定 Chern 类，其 de Rham 代表就是式（11.25）。[校 11.8]

11.3 Chern 特征

11.3.1 定义

在各种特征类中，**Chern 特征**因其出现在 Atiyah–Singer 指标定理中而格外重要。定义总 Chern 特征形式

$$\mathrm{ch}(\mathcal{F}) = \mathrm{tr}\exp\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}\,\mathrm{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right)^j. \tag{11.47}$$

其第 j 次分量为

$$\mathrm{ch}_j(\mathcal{F}) = \frac{1}{j!}\,\mathrm{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right)^j. \tag{11.48}$$

若 $2j > m = \dim M$，则 $\mathrm{ch}_j(\mathcal{F}) = 0$，故在有限维底空间上这个级数实际是有限和。利用形式 Chern 根，令 $A = \mathrm{diag}(x_1, \ldots, x_k)$，得到

$$\mathrm{tr}\, e^A = \sum_{j=1}^{k} e^{x_j}. \tag{11.49}$$

用初等对称函数表示，便有

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{k} e^{x_j} &= \sum_{j=1}^{k}\left(1 + x_j + \frac{x_j^2}{2!} + \frac{x_j^3}{3!} + \cdots\right) \\ &= k + S_1(x) + \tfrac{1}{2}(S_1(x)^2 - 2S_2(x)) + \cdots .\end{aligned} \tag{11.50}$$

因此各次 Chern 特征可用 Chern 类表示：

$$\mathrm{ch}_0(\mathcal{F}) = k, \tag{11.51a}$$

$$\mathrm{ch}_1(\mathcal{F}) = c_1(\mathcal{F}), \tag{11.51b}$$

$$\mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) = \tfrac{1}{2}(c_1(\mathcal{F})^2 - 2c_2(\mathcal{F})), \qquad \ldots . \tag{11.51c}$$

这里 k 是丛的复秩。[校 11.9]

例 11.2 设 P 是 S^2 上的 $U(1)$ 丛。第 10.5 节在 U_N、U_S 上定义的局部联络为 $\mathcal{A}_N$、$\mathcal{A}_S$，场强为 $\mathcal{F}_i = d\mathcal{A}_i$。由于在 S^2 上 $\mathcal{F}^n = 0$（$n \geq 2$），

$$\mathrm{ch}(\mathcal{F}) = 1 + \frac{i\mathcal{F}}{2\pi}. \tag{11.52}$$

这个丛描述磁单极子。第一 Chern 数是整数：

$$N = \frac{i}{2\pi}\int_{S^2} \mathcal{F} = \int_{S^2} \mathrm{ch}_1(\mathcal{F}). \tag{11.53}$$

沿用第十章 $\mathcal{A} = iA$ 及球面的通常定向时，$N = -2g$，而 $2g$ 是式（10.94）中的量子化磁荷。[校 11.10]

再设 P 是 S^4 上的 $SU(2)$ 丛，总 Chern 类由式（11.27）给出，而总 Chern 特征为

$$\mathrm{ch}(\mathcal{F}) = 2 + \mathrm{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right) + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right)^2. \tag{11.54}$$

因为 $n \geq 3$ 时 $\mathcal{F}^n = 0$，级数终止于 ch_2。又由于 $\mathfrak{su}(2)$ 中的元素无迹，线性项为零。第 10.5 节的瞬子数为

$$\frac{1}{2}\int_{S^4} \mathrm{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right)^2 = \int_{S^4} \mathrm{ch}_2(\mathcal{F}). \tag{11.55}$$

这两个例子中，Chern 特征都度量了局部丛片粘合时的扭转。

例 11.3 设 P 是 $2m$ 维流形 M 上的 $U(1)$ 丛。第 m 次 Chern 特征为

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}_m(\mathcal{F}) &= \frac{1}{m!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^m \left[\tfrac{1}{2}\mathcal{F}_{\mu\nu}\,dx^\mu\wedge dx^\nu\right]^m \\ &= \frac{1}{m!}\left(\frac{i}{4\pi}\right)^m \mathcal{F}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathcal{F}_{\mu_m\nu_m}\,dx^{\mu_1}\wedge dx^{\nu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_m}\wedge dx^{\nu_m} \\ &= \frac{1}{m!}\left(\frac{i}{4\pi}\right)^m \epsilon^{\mu_1\nu_1\cdots\mu_m\nu_m}\mathcal{F}_{\mu_1\nu_1}\cdots\mathcal{F}_{\mu_m\nu_m}\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{2m}.\end{aligned}$$

这个形式描述 $2m$ 维空间中的 $U(1)$ 反常，见第十三章。[校 11.11]

例 11.4 若 L 是复线丛，令 $x = i\mathcal{F}/(2\pi)$，则

$$\mathrm{ch}(L) = \exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots. \tag{11.56}$$

只有当 $x^2 = 0$，例如底空间维数为二时，才可截断为 $1 + x$。[校 11.12]

例如，设 $L \to \mathbb{CP}^1 = S^2$ 为典范线丛。由 Fubini–Study 度量得到曲率

$$\mathcal{F} = -\partial\bar\partial \log(1 + |z|^2) = -\frac{dz\wedge d\bar z}{(1 + z\bar z)^2}, \tag{11.57}$$

参见例 8.8。写成 $z = x + iy = re^{i\theta}$，得到

$$\mathcal{F} = \frac{2i\,dx\wedge dy}{(1 + x^2 + y^2)^2} = \frac{2ir\,dr\wedge d\theta}{(1 + r^2)^2}. \tag{11.58}$$

因而

$$\mathrm{ch}_1(\mathcal{F}) = -\frac{1}{\pi}\frac{r\,dr\wedge d\theta}{(1 + r^2)^2}. \tag{11.59}$$

把它在 S^2 上积分，得到整数

$$\mathrm{Ch}_1(L) = -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty \frac{r\,dr}{(1 + r^2)^2} = -\int_1^\infty t^{-2}\,dt = -1. \tag{11.60}$$

11.3.2 Chern 特征的性质

定理 11.5 （a）**自然性**：若 $E \to M$ 为复向量丛，$f : N \to M$ 光滑，则

$$\mathrm{ch}(f^*E) = f^*\,\mathrm{ch}(E). \tag{11.61}$$

（b）若 E、F 是同一流形上的复向量丛，则

$$\mathrm{ch}(E\otimes F) = \mathrm{ch}(E)\wedge\mathrm{ch}(F), \tag{11.62a}$$

$$\mathrm{ch}(E\oplus F) = \mathrm{ch}(E) + \mathrm{ch}(F). \tag{11.62b}$$

证明 （a）由定理 11.2（b）立即得到。

（b）记 $\mathrm{ch}(A)=\sum_{j\ge 0}\frac{1}{j!}(i/2\pi)^j\,\mathrm{tr}(A^j)$。张量积联络的曲率是 $A=B\otimes I+I\otimes C$，其中 $B=\mathcal{F}_E$、$C=\mathcal{F}_F$。两项彼此交换，故

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}(B\otimes I+I\otimes C)&=\sum_{j\ge 0}\frac{1}{j!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^j\sum_{m=0}^{j}\binom{j}{m}\mathrm{tr}(B^m)\,\mathrm{tr}(C^{j-m})\\&=\left[\sum_{m\ge 0}\frac{1}{m!}\,\mathrm{tr}\left(\frac{iB}{2\pi}\right)^m\right]\left[\sum_{n\ge 0}\frac{1}{n!}\,\mathrm{tr}\left(\frac{iC}{2\pi}\right)^n\right]\\&=\mathrm{ch}(B)\,\mathrm{ch}(C).\end{aligned}$$

这就证明式（11.62a）。注意，$B\otimes I+I\otimes C$ 是张量积丛的曲率，不能把它等同于普通矩阵张量积 $B\otimes C$。

对于直和丛，曲率为分块对角矩阵 $A=B\oplus C$，于是

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}(B\oplus C)&=\sum_{j\ge 0}\frac{1}{j!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^j\left(\mathrm{tr}\,B^j+\mathrm{tr}\,C^j\right)\\&=\mathrm{ch}(B)+\mathrm{ch}(C).\end{aligned}$$

这就证明式（11.62b）。证毕。□

再看分裂原理如何应用于这里。若 $E=L_1\oplus\cdots\oplus L_k$，则

$$\mathrm{ch}(E)=\mathrm{ch}(L_1)+\cdots+\mathrm{ch}(L_k). \tag{11.63}$$

由于 $\mathrm{ch}(L_j)=e^{x_j}$，可得

$$\mathrm{ch}(E)=\sum_{j=1}^{k}e^{x_j}, \tag{11.64}$$

这正是式（11.50）。所以一般向量丛的 Chern 特征也可按线丛之和进行计算。特征类本身就能区分某些不等价的丛；将适当次数的类在底空间或其他闭循环上积分，则得到便于比较的特征数。它们一般不能给出所有丛的完整分类。[校 11.13]

11.3.3 Todd 类

复向量丛的另一种有用特征类是 **Todd 类**。按照分裂原理，定义

$$\mathrm{Td}(\mathcal{F})=\prod_j\frac{x_j}{1-e^{-x_j}}. \tag{11.65}$$

按 x_j 展开，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Td}(\mathcal{F}) &= \prod_j \left(1 + \tfrac{1}{2}x_j + \sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^{k-1}B_k}{(2k)!} x_j^{2k}\right) \\ &= 1 + \tfrac{1}{2}\sum_j x_j + \tfrac{1}{12}\sum_j x_j^2 + \tfrac{1}{4}\sum_{j<k} x_j x_k + \cdots \\ &= 1 + \tfrac{1}{2}c_1(\mathcal{F}) + \tfrac{1}{12}(c_1(\mathcal{F})^2 + c_2(\mathcal{F})) + \cdots .\end{aligned} \tag{11.66}$$

这里沿用原书的 Bernoulli 数记法：B_k 表示通常偶指标 Bernoulli 数 B_{2k} 的绝对值，故 $B_1 = 1/6$、$B_2 = 1/30$、$B_3 = 1/42$、$B_4 = 1/30$、$B_5 = 5/66$，依此类推。

前几个分量为

$$\mathrm{Td}_0(\mathcal{F}) = 1, \tag{11.67a}$$

$$\mathrm{Td}_1(\mathcal{F}) = \tfrac{1}{2}c_1, \tag{11.67b}$$

$$\mathrm{Td}_2(\mathcal{F}) = \tfrac{1}{12}(c_1^2 + c_2), \tag{11.67c}$$

$$\mathrm{Td}_3(\mathcal{F}) = \tfrac{1}{24}c_1 c_2, \tag{11.67d}$$

$$\mathrm{Td}_4(\mathcal{F}) = \tfrac{1}{720}(-c_1^4 + 4c_1^2 c_2 + 3c_2^2 + c_1 c_3 - c_4), \tag{11.67e}$$

$$\mathrm{Td}_5(\mathcal{F}) = \tfrac{1}{1440}(-c_1^3 c_2 + 3c_1 c_2^2 + c_1^2 c_3 - c_1 c_4), \tag{11.67f}$$

其中 c_i 简记 $c_i(\mathcal{F})$。

练习 11.2　设 E、F 是 M 上的复向量丛。证明

$$\mathrm{Td}(E \oplus F) = \mathrm{Td}(E) \wedge \mathrm{Td}(F). \tag{11.68}$$

11.4 Pontryagin 类与 Euler 类

本节讨论实向量丛的特征类。

11.4.1 Pontryagin 类

设 E 是 m 维流形 M 上的实秩 k 向量丛。给纤维配备度量后，可以在各纤维中采用正交归一标架，把结构群从 $GL(k,\mathbb{R})$ 约化为 $O(k)$。由于 $\mathfrak{o}(k)$ 的生成元是反对称矩阵，度量相容联络的曲率 $\mathcal{F}$ 也是反对称的。

非零实反对称矩阵不能在实数域上对角化，但可以化为二维反对称块的直和；再允许复数变换，就能对角化：

$$A \longmapsto \bigoplus_{j} \begin{pmatrix} 0 & \lambda_j \\ -\lambda_j & 0 \end{pmatrix} \longmapsto \operatorname{diag}(i\lambda_1, -i\lambda_1, i\lambda_2, -i\lambda_2, \ldots). \tag{11.69}$$

若 k 为奇数，还需附加一个零块。例如，$\mathfrak{o}(3) = \mathfrak{so}(3)$ 中绕 z 轴旋转的一个生成元是

$$T_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

定义总 **Pontryagin** 类的代表形式为

$$p(\mathcal{F}) = \det\left(I + \frac{\mathcal{F}}{2\pi}\right). \tag{11.70}$$

由 $\mathcal{F}^{\mathsf{T}} = -\mathcal{F}$，有

$$\det\left(I + \frac{\mathcal{F}}{2\pi}\right) = \det\left(I + \frac{\mathcal{F}^{\mathsf{T}}}{2\pi}\right) = \det\left(I - \frac{\mathcal{F}}{2\pi}\right).$$

所以 $p(\mathcal{F})$ 是曲率的偶函数，展开为

$$p(\mathcal{F}) = 1 + p_1(\mathcal{F}) + p_2(\mathcal{F}) + \cdots. \tag{11.71}$$

其中 p_j 是曲率的 $2j$ 次多项式，代表 $H^{4j}(M;\mathbb{R})$ 中的元素。若 $2j > k$ 或 $4j > \dim M$，则 $p_j(\mathcal{F}) = 0$。应区别多项式本身与将曲率代入后得到的微分形式：形式因底空间维数不足而消失，不代表对应矩阵多项式恒为零；下一小节定义 Euler 类时还要用到这一点。

按照分裂原理，把 $\mathcal{F}/(2\pi)$ 的形式根写为

$$A = \operatorname{diag}(-ix_1, ix_1, -ix_2, ix_2, \ldots), \tag{11.72}$$

其中在式（11.69）的记法下取 $x_j = -\lambda_j/(2\pi)$。这个符号选择是为了使后面的 Euler 多项式简洁。于是

$$p(\mathcal{F}) = \prod_{i=1}^{\lfloor k/2 \rfloor} (1 + x_i^2). \tag{11.73}$$

这里 $\lfloor k/2 \rfloor$ 在 k 为偶数时等于 $k/2$，在 k 为奇数时等于 $(k-1)/2$。只出现偶次幂，反映了反对称性。各次 Pontryagin 类为

$$p_j(\mathcal{F}) = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_j \le \lfloor k/2 \rfloor} x_{i_1}^2 \cdots x_{i_j}^2. \tag{11.74}$$

为把它们写成曲率的迹，注意

$$\operatorname{tr}\left(\frac{\mathcal{F}}{2\pi}\right)^{2j} = 2(-1)^j \sum_i x_i^{2j}.$$

于是

$$p_1(\mathcal{F}) = \sum_i x_i^2 = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \operatorname{tr}\mathcal{F}^2, \tag{11.75a}$$

$$\begin{aligned} p_2(\mathcal{F}) &= \sum_{i<j} x_i^2 x_j^2 = \tfrac{1}{2}\left[\left(\sum_i x_i^2\right)^2 - \sum_i x_i^4\right] \\ &= \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2\pi}\right)^4 \left((\operatorname{tr}\mathcal{F}^2)^2 - 2\operatorname{tr}\mathcal{F}^4\right), \end{aligned} \tag{11.75b}$$

$$\begin{aligned} p_3(\mathcal{F}) &= \sum_{i<j<l} x_i^2 x_j^2 x_l^2 \\ &= \frac{1}{48}\left(\frac{1}{2\pi}\right)^6 \left[-(\operatorname{tr}\mathcal{F}^2)^3 + 6\operatorname{tr}\mathcal{F}^2 \operatorname{tr}\mathcal{F}^4 - 8\operatorname{tr}\mathcal{F}^6\right], \end{aligned} \tag{11.75c}$$

$$\begin{aligned} p_4(\mathcal{F}) &= \sum_{i<j<l<s} x_i^2 x_j^2 x_l^2 x_s^2 \\ &= \frac{1}{384}\left(\frac{1}{2\pi}\right)^8 \left[(\operatorname{tr}\mathcal{F}^2)^4 - 12(\operatorname{tr}\mathcal{F}^2)^2 \operatorname{tr}\mathcal{F}^4\right. \\ &\qquad \left. + 32\operatorname{tr}\mathcal{F}^2 \operatorname{tr}\mathcal{F}^6 + 12(\operatorname{tr}\mathcal{F}^4)^2 - 48\operatorname{tr}\mathcal{F}^8\right], \end{aligned} \tag{11.75d}$$

$$p_l(\mathcal{F}) = x_1^2 \cdots x_l^2 = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{2l} \det\mathcal{F}, \qquad k = 2l. \tag{11.75e}$$

最后一个行列式表达式要求秩为偶数；奇秩时行列式为零，但最高的 $p_{\lfloor k/2 \rfloor}$ 未必为零。[校 11.14]

读者应验证 Whitney 和公式

$$p(E \oplus F) = p(E) \wedge p(F). \tag{11.76}$$

Pontryagin 类可以用 Chern 类表示。由于 Chern 类只对复向量丛定义，先把 E 的纤维复化，记所得丛为 $E_{\mathbb{C}} = E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$。若 A 是归一化的实反对称矩阵，其形式根为 $\pm i x_i$，则

$$\det(I + iA) = \prod_i (1 - x_i^2) = 1 - p_1(A) + p_2(A) - \cdots.$$

比较各次项，便得

$$p_j(E) = (-1)^j c_{2j}(E_{\mathbb{C}}). \tag{11.77}$$

在 de Rham 上同调中，$E_{\mathbb{C}}$ 的奇数次 Chern 类为零；整数上同调还可能保留二阶挠元，此处的微分形

式看不到它们。

例 11.5 设 M 是四维黎曼流形。采用正交归一标架 $\{\hat{e}_\alpha\}$，切丛 TM 的结构群可约化为 $O(4)$。用 $\mathcal{R}$ 表示曲率二形式矩阵，注意它不是标量曲率。对于切丛，通常把 $p(\mathcal{R})$ 简写为 $p(M)$。形式展开为

$$\det\left(I+\frac{\mathcal{R}}{2\pi}\right)=1-\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}\mathcal{R}^2+\frac{1}{128\pi^4}((\operatorname{tr}\mathcal{R}^2)^2-2\operatorname{tr}\mathcal{R}^4). \tag{11.78}$$

各项为

$$p_0(M)=1, \tag{11.79a}$$

$$p_1(M)=-\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}\mathcal{R}^2=-\frac{1}{8\pi^2}\mathcal{R}^\alpha{}_\beta\wedge\mathcal{R}^\beta{}_\alpha, \tag{11.79b}$$

$$p_2(M)=\frac{1}{128\pi^4}((\operatorname{tr}\mathcal{R}^2)^2-2\operatorname{tr}\mathcal{R}^4)=\left(\frac{1}{2\pi}\right)^4\det\mathcal{R}. \tag{11.79c}$$

在四维底空间上，$p_2(M)$ 作为八形式为零，但相应矩阵多项式仍可用于下一小节的 Euler 类计算。

11.4.2 Euler 类

设 M 是已定向的 $2l$ 维黎曼流形。采用定向正交归一标架，切丛结构群可约化为 $SO(2l)$。**Euler 多项式** e 与最高 Pontryagin 多项式满足

$$e(A)^2=p_l(A). \tag{11.80}$$

这里是矩阵多项式恒等式：若直接把曲率代入右边，就得到在 $2l$ 维流形上恒为零的 $4l$ 形式。Euler 形式 $e(M)=e(\mathcal{R})$ 本身却是 $2l$ 形式。平方关系还不能确定其符号，必须结合定向与下面的 Pfaffian 约定。Euler 形式可以为零或变号，一般不能称为体积形式。奇维情形的实系数 Euler 形式取为零。[校 11.15]

例 11.6 令 $M=S^2$，考虑 TS^2。球面的度量为 $d\theta^2+\sin^2\theta\,d\phi^2$；特别地，$g_{\phi\phi}=\sin^2\theta$。由例 7.14，在正交归一标架下曲率的独立分量为 $\sin\theta\,d\theta\wedge d\phi$。虽然 $p_1(S^2)$ 作为四形式为零，仍可在多项式层面写出

$$p_1=-\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}\mathcal{R}^2=\left(\frac{1}{2\pi}\sin\theta\,d\theta\wedge d\phi\right)^2.$$

结合球面的通常定向，得到

$$e(S^2)=\frac{1}{2\pi}\sin\theta\,d\theta\wedge d\phi. \tag{11.81}$$

积分后为

$$\int_{S^2}e(S^2)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta=2, \tag{11.82}$$

这正是第 2.4 节中 S^2 的 Euler 示性数，并非巧合。另一个例子是环面 T^2：它允许平坦联络，曲率恒为零，故 $e(T^2)=0$，相应地 $\chi(T^2)=0$。这些都是 **Gauss–Bonnet 定理**的特例：对于紧致、定向、无边界的流形，

$$\int_M e(M) = \chi(M). \tag{11.83}$$

奇维时两边都为零，参见式（6.39）。

一般而言，$2l\times 2l$ 反对称矩阵 A 的行列式是某个多项式的平方，这个多项式称为 **Pfaffian**：

$$\det A = \mathrm{Pf}(A)^2. \tag{11.84}$$

本节沿用原书所选的相位约定，

$$\mathrm{Pf}(A) = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sum_{\sigma\in S_{2l}} \mathrm{sgn}(\sigma) A_{\sigma(1)\sigma(2)}\cdots A_{\sigma(2l-1)\sigma(2l)}. \tag{11.85}$$

它与第一章常用的 Pfaffian 定义相差 $(-1)^l$。为与第七章的曲率矩阵 $K^a{}_b$ 以及式 (11.81) 的正号一致，在本小节带两个下标的曲率阵中约定 $\mathcal{R}_{ab}=K^b{}_a$。于是此处的 $\mathrm{Pf}(\mathcal{R}/2\pi)$ 就等于通常约定的 $\mathrm{Pf}_{\text{std}}(K/2\pi)$。校 11.16

下面证明式（11.84）。存在 $S\in O(2l)$，使

$$S^{\mathsf T} A S = \Lambda = \bigoplus_{j=1}^{l} \begin{pmatrix} 0 & \lambda_j \\ -\lambda_j & 0 \end{pmatrix}. \tag{11.86}$$

显然 $\det A = \det\Lambda = \prod_j \lambda_j^2$。计算 $\mathrm{Pf}(\Lambda)$ 时，只有由 $\Lambda_{12}\Lambda_{34}\cdots\Lambda_{2l-1,2l}$ 通过交换指标和交换指标对得到的项非零。每一对指标内部有两种次序，共 2^l 种；l 对指标又有 $l!$ 种排列。反对称矩阵元的符号恰好抵消置换符号，故

$$\mathrm{Pf}(\Lambda) = (-1)^l \Lambda_{12}\Lambda_{34}\cdots\Lambda_{2l-1,2l} = (-1)^l \prod_{j=1}^{l}\lambda_j.$$

因此分块对角矩阵满足 $\det\Lambda = \mathrm{Pf}(\Lambda)^2$。对一般反对称矩阵，利用恒等式

$$\mathrm{Pf}(X^{\mathsf T} A X) = \mathrm{Pf}(A)\det X. \tag{11.87}$$

它可由式（11.85）的完全反对称性，或把相应二形式作 l 次外积后比较最高次系数得到。因为 $A = S\Lambda S^{\mathsf T}$，所以 $\mathrm{Pf}(A)=\mathrm{Pf}(\Lambda)\det S$，平方后即得式（11.84）。校 11.17

注意，Pfaffian 在 $SO(2l)$ 下不变，却在行列式为 -1 的正交变换下变号。这就是 Euler 类依赖定向的原因。

练习 11.3　证明奇数阶反对称矩阵的行列式为零。这说明为什么奇维情形没有上述非零 Euler 微分形式。

用曲率表示 Euler 形式，得到

$$
\begin{aligned}
e(M) &= \mathrm{Pf}(\mathcal{R}/2\pi) \\
&= \frac{(-1)^l}{(4\pi)^l l!} \sum_{\sigma\in S_{2l}} \operatorname{sgn}(\sigma)\mathcal{R}_{\sigma(1)\sigma(2)} \wedge \cdots \wedge \mathcal{R}_{\sigma(2l-1)\sigma(2l)}.
\end{aligned} \tag{11.88}
$$

取 $x_j = -\lambda_j/(2\pi)$，其根表达式为

$$
e(x) = x_1 x_2 \cdots x_l = \prod_{j=1}^{l} x_j. \tag{11.89}
$$

式（11.85）中的相位就是为了使这一表达式简单。

例 11.7 设 M 是四维定向黎曼流形，TM 的结构群为 $SO(4)$。由式（11.88），

$$
e(M) = \frac{1}{2(4\pi)^2}\epsilon^{ijkl}\mathcal{R}_{ij} \wedge \mathcal{R}_{kl}. \tag{11.90}
$$

这与例 11.5 相容。相关的 Pontryagin 多项式为 $p_2 = x_1^2 x_2^2$，而 $e = x_1 x_2$，故 $p_2 = e^2$。相应矩阵恒等式是

$$
\frac{1}{128\pi^4}\left((\operatorname{tr} A^2)^2 - 2\operatorname{tr} A^4\right) = \left(\frac{1}{2(4\pi)^2}\epsilon^{ijkl}A_{ij}A_{kl}\right)^2.
$$

这里是在矩阵多项式层面比较，避免把四维流形上恒为零的八形式误当成额外几何信息。[校 11.18]

11.4.3 Hirzebruch L 多项式与 $\widehat{A}$ 亏格

定义 **Hirzebruch** L **多项式**

$$
L(x) = \prod_{j=1}^{k} \frac{x_j}{\tanh x_j} = \prod_{j=1}^{k}\left(1 + \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}2^{2n}B_n}{(2n)!}x_j^{2n}\right), \tag{11.91}
$$

其中 B_n 采用式（11.66）的 Bernoulli 数记法，x_j 是成对曲率根中每对选取的一个根。因为每个因子都是偶函数，它可用 Pontryagin 类表示：

$$
L(\mathcal{F}) = 1 + \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{45}(-p_1^2 + 7p_2) + \frac{1}{945}(2p_1^3 - 13p_1p_2 + 62p_3) + \cdots, \tag{11.92}
$$

其中 $p_j = p_j(\mathcal{F})$。由分裂原理，

$$
L(E \oplus F) = L(E) \wedge L(F). \tag{11.93}
$$

$\widehat{A}$ **亏格**（读作 A-roof）所对应的总特征类定义为

$$
\widehat{A}(\mathcal{F}) = \prod_{j=1}^{k} \frac{x_j/2}{\sinh(x_j/2)} = \prod_{j=1}^{k}\left(1 + \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n(2^{2n}-2)B_n}{2^{2n}(2n)!}x_j^{2n}\right). \tag{11.94}
$$

这里补正了原书幂级数中缺失的 2^{2n} 分母。[校 11.19] 这同样是根的偶函数，因此可按 p_j 展开。物理学家也称它为 **Dirac 亏格**。它满足

$$\widehat{A}(E\oplus F)=\widehat{A}(E)\wedge\widehat{A}(F),\tag{11.95}$$

并且

$$\begin{aligned}\widehat{A}(\mathcal{F})=1-\frac{1}{24}p_1+\frac{1}{5760}(7p_1^2-4p_2)\\ +\frac{1}{967680}(-31p_1^3+44p_1p_2-16p_3)+\cdots.\end{aligned}\tag{11.96}$$

严格说，总特征类与把适当最高次分量积分后得到的数值亏格应加以区别；原书在语境清楚时使用相同名称。

例 11.8　设 M 是紧致、连通、定向、无边界的四维流形。定义对称双线性型

$$\sigma:H^2(M;\mathbb{R})\times H^2(M;\mathbb{R})\to\mathbb{R},\qquad \sigma([\alpha],[\beta])=\int_M\alpha\wedge\beta.\tag{11.97}$$

在选定基下，它是 $b_2\times b_2$ 对称矩阵，其中 $b_2=\dim H^2(M;\mathbb{R})$。Poincaré 对偶性保证它非退化：若对所有 $[\alpha]$ 都有 $\sigma([\alpha],[\beta])=0$，则 $[\beta]=0$。设它的正、负特征值数分别为 p、q，定义 **Hirzebruch 符号差**

$$\tau(M)=p-q.\tag{11.98}$$

根据 Hirzebruch 符号差定理，见第 12.5 节，这个数也可用 L 类表示：

$$\tau(M)=\int_M L_1(M)=\frac{1}{3}\int_M p_1(M).\tag{11.99}$$

11.5　Chern–Simons 形式

11.5.1　定义

设 $P_j(\mathcal{F})$ 是由 j 次不变多项式给出的 $2j$ 次特征形式。因为它闭合，由 Poincaré 引理，在局部可以写成

$$P_j(\mathcal{F})=dQ_{2j-1}(\mathcal{A},\mathcal{F}).\tag{11.100}$$

这里 Q_{2j-1} 是标量值 $2j-1$ 形式，称为 P_j 的 **Chern–Simons 形式**。这通常只是局部表达式：若在无边界的 m 维流形上存在全局 Q_{m-1}，便会有 $\int_M P_{m/2}=\int_M dQ_{m-1}=\int_{\partial M}Q_{m-1}=0$，因而无法表示具有非零特征数的情形。[校 11.20]

由 Chern–Weil 定理的证明，Q 可取为相对于局部零联络的过渡形式：

$$Q_{2j-1}(\mathcal{A},\mathcal{F}) = TP_j(\mathcal{A},0) = j\int_0^1 \widetilde{P}_j(\mathcal{A},\mathcal{F}_t,\dots,\mathcal{F}_t)\,dt. \tag{11.101}$$

其中 $\widetilde{P}_j$ 为 P_j 的极化，$\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A}^2$。零联络是相对于选定的局部平凡化而言的，不能在任意非平凡丛上不加说明地全局选取。因为 Q 还依赖联络，所以将 $\mathcal{A}$ 明确写入其变元。

设 $\dim M = m = 2l$ 且 $\partial M \neq \emptyset$。若已选定使 Q_{m-1} 全局有意义的平凡化，则 Stokes 定理给出

$$\int_M P_l(\mathcal{F}) = \int_M dQ_{m-1}(\mathcal{A},\mathcal{F}) = \int_{\partial M} Q_{m-1}(\mathcal{A},\mathcal{F}). \tag{11.102}$$

这个公式把体内的特征形式积分与边界的 Chern–Simons 积分联系起来。但一般带边界的积分不是整数，Chern–Simons 形式也不是通常意义下与规范无关的特征类；非平凡丛还需处理不同局部平凡化之间的拼接项。[校 11.21]

11.5.2 Chern 特征的 Chern–Simons 形式

作为例子，计算 $\mathrm{ch}_j(\mathcal{F})$ 的 Chern–Simons 形式。连接零联络与 $\mathcal{A}$ 的路径为

$$\mathcal{A}_t = t\mathcal{A}, \tag{11.103}$$

相应曲率为

$$\mathcal{F}_t = t\,d\mathcal{A} + t^2\mathcal{A}^2 = t\mathcal{F} + (t^2 - t)\mathcal{A}^2. \tag{11.104}$$

由式（11.21），得到

$$Q_{2j-1}(\mathcal{A},\mathcal{F}) = \frac{1}{(j-1)!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^j \int_0^1 dt\ \mathrm{str}(\mathcal{A},\mathcal{F}_t^{j-1}). \tag{11.105}$$

这里 $\mathcal{F}_t^{j-1}$ 表示对称化迹中重复出现的 $j-1$ 个曲率变元，外积符号在不致混淆时省略。例如，

$$Q_1(\mathcal{A},\mathcal{F}) = \frac{i}{2\pi}\int_0^1 dt\ \mathrm{tr}\,\mathcal{A} = \frac{i}{2\pi}\,\mathrm{tr}\,\mathcal{A}, \tag{11.106a}$$

$$\begin{aligned} Q_3(\mathcal{A},\mathcal{F}) &= \left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \int_0^1 dt\ \mathrm{str}(\mathcal{A}, t\,d\mathcal{A} + t^2\mathcal{A}^2) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \mathrm{tr}\left(\mathcal{A}\,d\mathcal{A} + \frac{2}{3}\mathcal{A}^3\right), \end{aligned} \tag{11.106b}$$

$$\begin{aligned} Q_5(\mathcal{A},\mathcal{F}) &= \frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^3 \int_0^1 dt\ \mathrm{str}(\mathcal{A}, (t\,d\mathcal{A} + t^2\mathcal{A}^2)^2) \\ &= \frac{1}{6}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^3 \mathrm{tr}\left[\mathcal{A}(d\mathcal{A})^2 + \frac{3}{2}\mathcal{A}^3 d\mathcal{A} + \frac{3}{5}\mathcal{A}^5\right]. \end{aligned} \tag{11.106c}$$

练习 11.4　设 $\mathcal{F}$ 是 $SU(2)$ 规范理论的场强。把 $\mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) = dQ_3(\mathcal{A},\mathcal{F})$ 写成分量形式，验证（比较引理

10.3）

$$\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\,\mathrm{tr}(\mathcal{F}_{\kappa\lambda}\mathcal{F}_{\mu\nu}) = 4\partial_\kappa\left[\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\,\mathrm{tr}\left(\mathcal{A}_\lambda\partial_\mu\mathcal{A}_\nu + \frac{2}{3}\mathcal{A}_\lambda\mathcal{A}_\mu\mathcal{A}_\nu\right)\right]. \tag{11.107}$$

这里的系数 4 与 $\mathcal{F} = \frac{1}{2}\mathcal{F}_{\mu\nu}\,dx^\mu\wedge dx^\nu$ 的约定一致。[校 11.22]

11.5.3 Cartan 同伦算子及其应用

为后面的讨论作准备，参考 Zumino（1985）以及 Alvarez-Gaumé 与 Ginsparg（1985），引入 Cartan 同伦公式。仍令

$$\mathcal{A}_t = \mathcal{A}_0 + t(\mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_0), \qquad \mathcal{F}_t = d\mathcal{A}_t + \mathcal{A}_t^2. \tag{11.108}$$

定义降低形式次数一阶的算子 ι_t，满足

$$\iota_t\mathcal{A}_t = 0, \qquad \iota_t\mathcal{F}_t = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_0. \tag{11.109}$$

这里把参数积分的 dt 留到积分号内，以免与算子定义中的形式次数混淆。[校 11.23] 要求它是反导子，即对 $\eta_p\in\Omega^p(M)$、$\omega_q\in\Omega^q(M)$，

$$\iota_t(\eta_p\omega_q) = (\iota_t\eta_p)\omega_q + (-1)^p\eta_p(\iota_t\omega_q). \tag{11.110}$$

直接验证可得

$$(d\iota_t + \iota_t d)\mathcal{A}_t = \iota_t(\mathcal{F}_t - \mathcal{A}_t^2) = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_0 = \partial_t\mathcal{A}_t.$$

再令 $\theta = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_0$，使用 $D_t\mathcal{F}_t = 0$，有

$$\begin{aligned}(d\iota_t + \iota_t d)\mathcal{F}_t &= d\theta + \iota_t(-\mathcal{A}_t\mathcal{F}_t + \mathcal{F}_t\mathcal{A}_t)\\ &= d\theta + \mathcal{A}_t\theta + \theta\mathcal{A}_t = D_t\theta = \partial_t\mathcal{F}_t.\end{aligned}$$

所以，对 $\mathcal{A}$、$\mathcal{F}$ 的任意多项式 S，

$$(d\iota_t + \iota_t d)S(\mathcal{A}_t,\mathcal{F}_t) = \partial_t S(\mathcal{A}_t,\mathcal{F}_t). \tag{11.111}$$

这里 S 应只用 $\mathcal{A}$、$\mathcal{F}$ 表示。若其中含有 $d\mathcal{A}$ 或 $d\mathcal{F}$，应先分别替换为 $\mathcal{F}-\mathcal{A}^2$ 和 $-[\mathcal{A},\mathcal{F}]$。在 $0\le t\le 1$ 上积分，得到 **Cartan 同伦公式**

$$S(\mathcal{A}_1,\mathcal{F}_1) - S(\mathcal{A}_0,\mathcal{F}_0) = (dk_{01} + k_{01}d)S, \tag{11.112}$$

其中同伦算子定义为

$$k_{01}S=\int_0^1 dt\,\iota_t S(\mathcal{A}_t,\mathcal{F}_t). \tag{11.113}$$

也就是说，先把 S 中的联络和曲率替换为路径上的 $\mathcal{A}_t$、$\mathcal{F}_t$，再作用 ι_t，最后对参数积分。

例 11.9 利用同伦公式计算 Chern 特征的 Chern–Simons 形式。取 $S=\mathrm{ch}_{j+1}(\mathcal{F})$、$\mathcal{A}_1=\mathcal{A}$、$\mathcal{A}_0=0$。因为 $d\,\mathrm{ch}_{j+1}=0$，

$$\mathrm{ch}_{j+1}(\mathcal{F})=(dk_{01}+k_{01}d)\,\mathrm{ch}_{j+1}=d(k_{01}\,\mathrm{ch}_{j+1}).$$

因此，$k_{01}\,\mathrm{ch}_{j+1}$ 就是 $Q_{2j+1}(\mathcal{A},\mathcal{F})$。具体地，

$$\begin{aligned}k_{01}\,\mathrm{ch}_{j+1}&=\frac{1}{(j+1)!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^{j+1}\int_0^1 dt\,\iota_t\,\mathrm{tr}(\mathcal{F}_t^{j+1})\\&=\frac{1}{j!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^{j+1}\int_0^1 dt\ \mathrm{str}(\mathcal{A},\mathcal{F}_t^{j}),\end{aligned} \tag{11.114}$$

与式（11.105）一致。

特征形式具有规范不变性，Chern–Simons 形式却未必如此。下面应用同伦公式计算规范变换 $\mathcal{A}\mapsto\mathcal{A}^g=g^{-1}\mathcal{A}g+g^{-1}dg$、$\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}^g=g^{-1}\mathcal{F}g$ 下 Q_{2j+1} 的变化。考虑插值族

$$\mathcal{A}_t^g=tg^{-1}\mathcal{A}g+g^{-1}dg, \tag{11.115a}$$

$$\mathcal{F}_t^g=d\mathcal{A}_t^g+(\mathcal{A}_t^g)^2=g^{-1}\mathcal{F}_t g, \tag{11.115b}$$

其中 $\mathcal{F}_t=t\mathcal{F}+(t^2-t)\mathcal{A}^2$。端点满足 $\mathcal{A}_0^g=g^{-1}dg$、$\mathcal{A}_1^g=\mathcal{A}^g$，以及 $\mathcal{F}_0^g=0$、$\mathcal{F}_1^g=\mathcal{F}^g$。同伦公式给出

$$\begin{aligned}&Q_{2j+1}(\mathcal{A}^g,\mathcal{F}^g)-Q_{2j+1}(g^{-1}dg,0)\\&\quad=(dk_{01}+k_{01}d)Q_{2j+1}(\mathcal{A}_t^g,\mathcal{F}_t^g).\end{aligned} \tag{11.116}$$

若 Q_{2j+1} 对应 ch_{j+1}，则 $dQ_{2j+1}(\mathcal{A}_t^g,\mathcal{F}_t^g)=\mathrm{ch}_{j+1}(\mathcal{F}_t^g)=\mathrm{ch}_{j+1}(\mathcal{F}_t)$，从而

$$\begin{aligned}k_{01}dQ_{2j+1}(\mathcal{A}_t^g,\mathcal{F}_t^g)&=k_{01}\,\mathrm{ch}_{j+1}(\mathcal{F}_t^g)\\&=k_{01}\,\mathrm{ch}_{j+1}(\mathcal{F}_t)=Q_{2j+1}(\mathcal{A},\mathcal{F}).\end{aligned} \tag{11.117}$$

最后一步用了例 11.9。因此式（11.116）可以写成

$$Q_{2j+1}(\mathcal{A}^g,\mathcal{F}^g)-Q_{2j+1}(\mathcal{A},\mathcal{F})=Q_{2j+1}(g^{-1}dg,0)+d\alpha_{2j}, \tag{11.118}$$

其中 $2j$ 形式 α_{2j} 为

$$\begin{aligned}\alpha_{2j}(\mathcal{A},\mathcal{F},v) &= k_{01}Q_{2j+1}(\mathcal{A}^g_t,\mathcal{F}^g_t)\\ &= k_{01}Q_{2j+1}(\mathcal{A}_t+v,\mathcal{F}_t), \qquad v=dg\,g^{-1}.\end{aligned} \tag{11.119}$$

这里使用 Q 作为联络、曲率多项式在同时共轭下的不变性。

式（11.118）右边的纯规范项可直接计算。令 $a=g^{-1}dg$，沿路径 ta 有曲率 $\mathcal{F}_t=(t^2-t)a^2$，于是

$$\begin{aligned}Q_{2j+1}(g^{-1}dg,0) &= \frac{1}{j!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^{j+1}\operatorname{tr}(a^{2j+1})\int_0^1 (t^2-t)^j\,dt\\ &= \frac{(-1)^j j!}{(2j+1)!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^{j+1}\operatorname{tr}((g^{-1}dg)^{2j+1}).\end{aligned} \tag{11.120}$$

这里用了 beta 函数积分

$$\int_0^1 (t^2-t)^j\,dt = (-1)^j B(j+1,j+1) = \frac{(-1)^j (j!)^2}{(2j+1)!}.$$

这个纯规范形式闭合，因为其外微分为 $\mathrm{ch}_{j+1}(0)=0$；所以它在局部恰当，但不一定全局恰当。

以 α_2 为例，由 $Q_3=\frac{1}{2}(i/2\pi)^2\operatorname{tr}(\mathcal{A}\mathcal{F}-\mathcal{A}^3/3)$，得到

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2\int_0^1 dt\,\iota_t\operatorname{tr}\left[(\mathcal{A}_t+v)\mathcal{F}_t-\frac{1}{3}(\mathcal{A}_t+v)^3\right]\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2\int_0^1 dt\,\operatorname{tr}(-t\mathcal{A}^2-v\mathcal{A})\\ &= -\frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2\operatorname{tr}(v\mathcal{A}).\end{aligned} \tag{11.121}$$

最后使用了

$$\operatorname{tr}\mathcal{A}^2 = dx^\mu\wedge dx^\nu\operatorname{tr}(\mathcal{A}_\mu\mathcal{A}_\nu)=0,$$

因为形式外积反对称，而两个矩阵乘积的迹在交换后不变。

例 11.10 在三维时空中，规范理论可由 Chern–Simons 三形式获得保持规范对称性的质量项，见 Jackiw 与 Templeton（1981）、Deser 等（1982a，b）。下面只考虑 $U(1)$ 理论。令 $\mathcal{A}=iA$、$\mathcal{F}=iF$，采用三维度量号差 $(+--)$，取 $\epsilon^{012}=+1$，并定义 Lagrange 密度[1]

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\frac{m}{4}\epsilon^{\lambda\mu\nu}F_{\lambda\mu}A_\nu, \tag{11.122}$$

其中 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$。第二项在常数因子意义下，就是 $U(1)$ 丛的第二次 Chern 特征所对应的 Chern–Simons 项。场方程为

[1] 译注：本例显式采用 $(+--)$，使式（11.128）的 $\Box+m^2$ 对应正质量。此前四维讨论采用的度量号差不能未经说明直接套用。本例的规范不变性还要求适当边界条件；局部恰当形式未必全局恰当。

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m\, {*F}^{\nu} = 0, \tag{11.123}$$

其中

$${*F}^{\mu} = \tfrac{1}{2}\epsilon^{\mu\kappa\lambda}F_{\kappa\lambda}, \qquad F_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu\lambda}{*F}^{\lambda}.$$

Bianchi 恒等式为

$$\partial_\mu {*F}^{\mu} = 0. \tag{11.124}$$

当 $m \neq 0$ 时，它也可由场方程取散度并利用 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性推出。容易验证，场方程在规范变换

$$A_\mu \longmapsto A_\mu + \partial_\mu \theta \tag{11.125}$$

下不变，而 Lagrange 密度只改变一个全导数：

$$\mathcal{L} \longmapsto \mathcal{L} + \frac{m}{4}\epsilon^{\lambda\mu\nu}F_{\lambda\mu}\partial_\nu\theta = \mathcal{L} + \frac{m}{2}\partial_\nu({*F}^{\nu}\theta). \tag{11.126}$$

用微分形式表示，这正对应于 $Q_3(A + d\theta, F) - Q_3(A, F) \propto (A + d\theta)dA - AdA = d(\theta\, dA)$。若 F 在时空无穷远充分衰减，且规范参数满足相应边界条件，该项不贡献作用量：

$$\int d^3x\, \mathcal{L} \longmapsto \int d^3x\, \mathcal{L} + \frac{m}{2}\int d^3x\, \partial_\nu({*F}^{\nu}\theta) = \int d^3x\, \mathcal{L}. \tag{11.127}$$

这里讨论的是这种全局可写为 $d\theta$ 且边界项消失的规范变换；一般大规范变换还涉及 Chern–Simons 系数的量子化，不能仅由“局部恰当”断言作用量完全不变。

最后证明式（11.122）描述有质量的场。把场方程写为 $\epsilon^{\mu\nu\alpha}\partial_\mu {*F}_{\alpha} = -m{*F}^{\nu}$，两边乘以 $\epsilon_{\kappa\lambda\nu}$，得到

$$\partial_\lambda {*F}_{\kappa} - \partial_\kappa {*F}_{\lambda} = -mF_{\kappa\lambda}.$$

再作用 ∂^λ，利用式（11.124）和场方程，便得

$$(\partial^\lambda\partial_\lambda + m^2){*F}_{\kappa} = 0. \tag{11.128}$$

因此 ${*F}$ 满足质量为 $|m|$ 的波动方程；若约定 $m \geq 0$，质量即为 m。

11.6 Stiefel–Whitney 类

本章最后讨论 **Stiefel–Whitney** 类。与前面用 de Rham 形式表示的特征类不同，它取值于模二上同调，不能用曲率微分形式直接表示。在物理学中，它的重要作用之一是判断流形是否允许自旋结构。先简要

回顾自旋丛。

11.6.1 自旋丛

设 $TM \xrightarrow{\pi} M$ 是 m 维流形的切丛，已配备纤维度量，结构群取为 $O(m)$。若 M 可定向，结构群可进一步约化为 $SO(m)$。令 LM 为相应的定向正交标架丛，转移函数 t_{ij} 满足

$$t_{ij}t_{jk}t_{ki} = I, \qquad t_{ii} = I.$$

流形上的一个**自旋结构**，就是把这些转移函数提升为 $\tilde{t}_{ij} \in \mathrm{Spin}(m)$，使

$$\varphi(\tilde{t}_{ij}) = t_{ij}, \qquad \tilde{t}_{ij}\tilde{t}_{jk}\tilde{t}_{ki} = I, \qquad \tilde{t}_{ii} = I, \tag{11.129}$$

其中 $\varphi : \mathrm{Spin}(m) \to SO(m)$ 为二重覆盖。这组提升定义 M 上的**自旋丛** $P_S(M)$，此时称 M 允许自旋结构。不同的提升选择可能给出不同的自旋结构。

并非每个可定向流形都允许自旋结构；相应障碍由第二 Stiefel–Whitney 类度量，它属于 Čech 上同调群 $H^2(M;\mathbb{Z}_2)$。

11.6.2 Čech 上同调群

把 $\mathbb{Z}_2$ 写成乘法群 $\{+1,-1\}$。在一个良好开覆盖 $\{U_i\}$ 上，**Čech** r **上链**给每个非空交集 $U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_r}$ 指派一个 $\mathbb{Z}_2$ 值 $f(i_0,\dots,i_r)$。良好覆盖指各有限非空交集都可缩，所以这些离散值在交集上为常数。采用规范化上链约定：按递增指标定义，再用对称性扩张；若有重复指标，取单位元 1。由于模二系数中正负号相同，任意置换都满足

$$f(i_{\sigma(0)},\dots,i_{\sigma(r)}) = f(i_0,\dots,i_r).$$

所有 r 上链在逐点相乘下构成群 $C^r(M;\mathbb{Z}_2)$。定义**上边缘算子** $\delta : C^r \to C^{r+1}$ 为

$$(\delta f)(i_0,\dots,i_{r+1}) = \prod_{j=0}^{r+1} f(i_0,\dots,\hat{i}_j,\dots,i_{r+1}), \tag{11.130}$$

帽号表示省略该指标。例如，

$$(\delta f_0)(i_0,i_1) = f_0(i_1)f_0(i_0),$$
$$(\delta f_1)(i_0,i_1,i_2) = f_1(i_1,i_2)f_1(i_0,i_2)f_1(i_0,i_1).$$

因为采用乘法记法，单位上链记为 1。计算 $\delta^2 f$ 时，每个省略两个指标的因子都恰好出现两次，而 $\mathbb{Z}_2$ 中每个元素的平方为 1。因此

$$\delta^2 f = 1. \tag{11.131}$$

定义上闭链群和上边缘群

$$Z^r(M;\mathbb{Z}_2)=\{f\in C^r(M;\mathbb{Z}_2):\delta f=1\},\tag{11.132}$$

$$B^r(M;\mathbb{Z}_2)=\{f=\delta f':f'\in C^{r-1}(M;\mathbb{Z}_2)\}.\tag{11.133}$$

由式（11.131），$B^r\subset Z^r$，所以可定义第 r **Čech 上同调群**

$$H^r(M;\mathbb{Z}_2)=\ker\delta_r/\operatorname{im}\delta_{r-1}=Z^r(M;\mathbb{Z}_2)/B^r(M;\mathbb{Z}_2).\tag{11.134}$$

良好覆盖下的这个计算给出流形的模二上同调；若使用任意覆盖，则需考虑覆盖的加细。[校 11.24]

11.6.3 Stiefel–Whitney 类

第 r Stiefel–Whitney 类 w_r 取值于 $H^r(M;\mathbb{Z}_2)$。设 $TM\to M$ 带有黎曼度量，结构群为 $O(m)$。取良好开覆盖 $\{U_i\}$，在各 U_i 上选择局部正交归一标架 $\{e_{i\alpha}\}_{\alpha=1}^m$。局部标架通过转移函数 $t_{ij}:U_i\cap U_j\to O(m)$ 联系。定义 Čech 一上链

$$f(i,j)=\det(t_{ij})=\pm1.\tag{11.135}$$

由于 $t_{ji}=t_{ij}^{-1}$，它满足 $f(i,j)=f(j,i)$。转移函数的余循环条件给出

$$(\delta f)(i,j,k)=\det(t_{ij})\det(t_{jk})\det(t_{ki})=\det(t_{ij}t_{jk}t_{ki})=1.\tag{11.136}$$

因此 $f\in Z^1(M;\mathbb{Z}_2)$，确定上同调类 $[f]$。

下面证明这个类与局部标架的选择无关。若另一组标架由 $h_i\in O(m)$ 给出，转移函数变为 $\bar t_{ij}=h_it_{ij}h_j^{-1}$。令零上链 $f_0(i)=\det h_i$，则

$$\begin{aligned}\bar f(i,j)&=\det(h_it_{ij}h_j^{-1})\\&=\det h_i\det h_j\det t_{ij}=(\delta f_0)(i,j)f(i,j).\end{aligned}$$

这里用了 $\det h_j^{-1}=\det h_j$。所以 f 只乘上一个上边缘，仍代表同一个上同调类。定义

$$w_1(M)=[f]\in H^1(M;\mathbb{Z}_2),$$

称为第一 **Stiefel–Whitney 类**。

定理 11.6 流形 M 可定向，当且仅当 $w_1(M)$ 平凡。

证明 若 M 可定向，则结构群可约化为 $SO(m)$，从而 $f(i,j)=\det t_{ij}=1$，所以 $w_1(M)$ 是单位类。反过来，若 $w_1(M)$ 平凡，则 $f=\delta f_0$。对每个坐标片选取 $h_i\in O(m)$，使 $\det h_i=f_0(i)$。经过这个标架变换后，

$$\det \bar{t}_{ij} = (\delta f_0)(i,j) f(i,j) = 1.$$

于是所有转移函数都属于 $SO(m)$，给出一致的定向。证毕。□

因此第一 Stiefel–Whitney 类是可定向性的障碍。接着假设 M 已定向，为转移函数 $t_{ij} \in SO(m)$ 选择局部提升

$$\varphi(\tilde{t}_{ij}) = t_{ij}, \qquad \tilde{t}_{ji} = \tilde{t}_{ij}^{-1}, \tag{11.137}$$

其中 $\varphi : \mathrm{Spin}(m) \to SO(m)$ 为二对一同态。良好覆盖保证提升存在，每个 t_{ij} 有相差一个负号的两个选择。由于

$$\varphi(\tilde{t}_{ij}\tilde{t}_{jk}\tilde{t}_{ki}) = t_{ij}t_{jk}t_{ki} = I,$$

三重乘积属于中心子群 $\ker\varphi = \{\pm I\}$。这些提升定义自旋丛的条件是

$$\tilde{t}_{ij}\tilde{t}_{jk}\tilde{t}_{ki} = I. \tag{11.138}$$

一般先定义二上链 f：

$$\tilde{t}_{ij}\tilde{t}_{jk}\tilde{t}_{ki} = f(i,j,k) I. \tag{11.139}$$

可以验证，f 在指标置换下对称，并且 $\delta f = 1$。因此它确定一个上同调类

$$w_2(M) = [f] \in H^2(M; \mathbb{Z}_2),$$

称为第二 **Stiefel–Whitney** 类。这个类也与局部标架的选择无关。

练习 11.5　若把某些提升 $\tilde{t}_{ij}$ 换为 $-\tilde{t}_{ij}$，证明 f 只乘上一个上边缘，因此 $[f]$ 与提升选择无关。提示：用一上链 $f_1(i,j)$ 表示各提升所乘的符号，证明 $f \mapsto f\,\delta f_1$。

定理 11.7　可定向流形 M 允许自旋结构，当且仅当 $w_2(M)$ 平凡。

证明　若已存在自旋丛，其转移函数在每个三重交集上满足 $\tilde{t}_{ij}\tilde{t}_{jk}\tilde{t}_{ki} = I$，所以 $w_2(M)$ 平凡。

反过来，若 $w_2(M)$ 平凡，则存在一上链 f_1，使

$$f(i,j,k) = (\delta f_1)(i,j,k) = f_1(j,k) f_1(i,k) f_1(i,j).$$

定义新的提升 $\tilde{t}'_{ij} = \tilde{t}_{ij} f_1(i,j)$，便有

$$\tilde{t}'_{ij}\tilde{t}'_{jk}\tilde{t}'_{ki} = f(i,j,k)(\delta f_1)(i,j,k) I = I.$$

所以它们定义一个自旋丛。证毕。[校 11.25] □

最后列出几个有用结果。为避免把群的单位类与数值混淆，以下换用通常的**加法记法**：平凡类写成 0，即前文乘法记法的 1。

（a）对复射影空间，

$$
\begin{aligned}
&w_1(\mathbb{CP}^m) = 0, \\
&w_2(\mathbb{CP}^m) = (m+1)x = \begin{cases} 0, & m \text{ 为奇数}, \\ x, & m \text{ 为偶数}, \end{cases}
\end{aligned}
\tag{11.140}
$$

其中 x 是 $H^2(\mathbb{CP}^m; \mathbb{Z}_2)$ 的生成元，系数按模二计算。[校 11.26]

（b）对球面，以及（c）对亏格为 g 的闭 Riemann 曲面 Σ_g，分别有

$$
w_1(S^m) = w_2(S^m) = 0. \tag{11.141}
$$

$$
w_1(\Sigma_g) = w_2(\Sigma_g) = 0. \tag{11.142}
$$

第十二章　指标定理

物理学中经常遇到定义在流形 M 上的微分算子，例如 Laplace 算子、d'Alembert 算子和 Dirac 算子。从数学角度看，它们是向量丛截面之间的映射 $D:\Gamma(M,E)\to\Gamma(M,F)$。例如，Dirac 算子作用于自旋子丛的截面。给定纤维度量和底空间的体积元后，可以定义伴随算子 $D^\dagger:\Gamma(M,F)\to\Gamma(M,E)$。

微分算子携带谱及其简并度等分析信息。以下特别关注零模空间

$$\ker D=\{s\in\Gamma(M,E):Ds=0\},\qquad \ker D^\dagger=\{s\in\Gamma(M,F):D^\dagger s=0\}.$$

当这两个空间有限维时，定义**分析指标** $\operatorname{ind}D=\dim\ker D-\dim\ker D^\dagger$。令人惊讶的是，在适当的椭圆性和紧致性条件下，这个分析量是拓扑不变量，可以写成某种特征类的积分。分析与拓扑之间的这种联系，就是指标定理的核心。

本章参考 Eguchi 等（1980）、Gilkey（1984）、Shanahan（1978）、Kulkarni（1975）及 Booss 与 Bleecker（1985）。详细论述可查阅这些文献；Alvarez（1985）给出了简明介绍及其在反常和弦理论中的应用。

12.1　椭圆算子与 Fredholm 算子

本节讨论紧致、无边界流形上的微分算子及其 Fredholm 性质。

12.1.1　椭圆算子

设 E、F 为 M 上的复向量丛。微分算子是线性映射

$$D:\Gamma(M,E)\longrightarrow\Gamma(M,F).\tag{12.1}$$

取使两个丛都平凡化的坐标片 U，坐标为 x^μ。为避免与底空间 M 混淆，用 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$ 表示多重指标，其中 $\alpha_j\geq 0$ 为整数，$|\alpha|=\sum_j\alpha_j$，$\partial^\alpha=\partial_1^{\alpha_1}\cdots\partial_m^{\alpha_m}$。若两丛的秩分别为 k、k'，则 N 阶微分算子的局部表达式是

$$[Ds(x)]^a=\sum_{|\alpha|\leq N}\sum_{b=1}^{k}(A_\alpha(x))^a{}_b\,\partial^\alpha s^b(x),\qquad 1\leq a\leq k'.\tag{12.2}$$

每个 A_α 是可随位置变化的 $k'\times k$ 矩阵。最高非零微分次数 N 称为算子的**阶数**。本章主要讨论一阶 Dirac 算子和二阶 Laplace 算子。例如，在平直局部情形，$i\gamma^\mu\partial_\mu+\mathfrak{m}$ 作用为 $i(\gamma^\mu)^a{}_b\partial_\mu\psi^b+\mathfrak{m}\psi^a$，其中 $\mathfrak{m}$ 是质量参数。

令 $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_m)$ 为实余向量，定义 D 的**主符号**

$$\sigma(D,\xi)=\sum_{|\alpha|=N} A_\alpha(x)\,\xi^\alpha. \tag{12.3}$$

本章按原书约定用 $\partial_\mu \mapsto \xi_\mu$，不额外插入 i。主符号也有不依赖坐标的定义。设 $p\in M$、$s\in E_p$、$\xi\in T_p^*M$；选取截面 $\tilde s$ 和光滑函数 f，使 $\tilde s(p)=s$、$f(p)=0$、$df(p)=\xi$，则

$$\sigma(D,\xi)s=\frac{1}{N!}D(f^N\tilde s)\Big|_p. \tag{12.4}$$

因为 $f(p)=0$，只有恰好 N 次微分全部作用于 f^N 的项保留下来，所以两种定义相同。

若每个 p 和每个非零 $\xi\in T_p^*M$ 对应的 $\sigma(D,\xi):E_p\to F_p$ 都可逆，则称 D **椭圆**。这要求 $k=k'$。复合算子的主符号是主符号的复合，因此椭圆算子的复合及正整数次幂仍椭圆；适当定义的伪微分算子根也可具有这一性质。[校 12.1]

例 12.1　在 $\mathbb{R}^m$ 的平凡线丛上，取

$$\Delta_{\text{flat}}=\frac{\partial^2}{\partial(x^1)^2}+\cdots+\frac{\partial^2}{\partial(x^m)^2}. \tag{12.5}$$

它的主符号是 $\sum_\mu \xi_\mu^2$。用式（12.4）也可验证：

$$\begin{aligned}\sigma(\Delta_{\text{flat}},\xi)s&=\tfrac12\Delta_{\text{flat}}(f^2\tilde s)\big|_p\\&=\tfrac12\big[f^2\Delta_{\text{flat}}\tilde s+2f(\Delta_{\text{flat}}f)\tilde s+4f\,\partial_\mu f\,\partial_\mu\tilde s+2(\partial_\mu f)^2\tilde s\big]_p\\&=\sum_\mu \xi_\mu^2 s.\end{aligned}$$

它在 $\xi\neq 0$ 时可逆，故为椭圆算子。相反，d'Alembert 算子

$$\Box=\sum_{\mu=1}^{m-1}\frac{\partial^2}{\partial(x^\mu)^2}-\frac{\partial^2}{\partial(x^m)^2} \tag{12.6}$$

的符号 $\sum_{\mu<m}\xi_\mu^2-\xi_m^2$ 在非零光锥上也为零，因此不椭圆。

练习 12.1　设 $M=\mathbb{R}^2$，D 为实系数标量二阶算子，其主符号为 $A_{11}\xi_1^2+2A_{12}\xi_1\xi_2+A_{22}\xi_2^2$。证明：$D$ 椭圆，当且仅当该二次型正定或负定；在必要时把整体符号反转后，其单位等值线是椭圆。[校 12.2]

12.1.2　Fredholm 算子

设 $D:\Gamma(M,E)\to\Gamma(M,F)$ 椭圆，其核为

$$\ker D=\{s\in\Gamma(M,E):Ds=0\}. \tag{12.7}$$

给两个丛配备 Hermite 度量，再用底空间体积元积分，得到截面的 L^2 内积。伴随算子满足

$$(s', Ds)_F = (D^\dagger s', s)_E. \tag{12.8}$$

定义余核

$$\operatorname{coker} D = \Gamma(M, F) / \operatorname{im} D. \tag{12.9}$$

在适当的 Sobolev 空间实现中，若算子的像闭合，核与余核都有限维，则称它为 **Fredholm** 算子。其分析指标为

$$\operatorname{ind} D = \dim \ker D - \dim \operatorname{coker} D. \tag{12.10}$$

紧致无边界流形上的椭圆算子具有 Fredholm 性质，椭圆正则性保证核中元素光滑。下面的定理还给出

$$\operatorname{ind} D = \dim \ker D - \dim \ker D^\dagger. \tag{12.11}$$

定理 12.1 对于上述 Fredholm 算子，

$$\operatorname{coker} D \simeq \ker D^\dagger. \tag{12.12}$$

证明 闭像性质给出正交分解 $\Gamma(M, F) = \operatorname{im} D \oplus \ker D^\dagger$，这里可先在 Hilbert 空间中分解再用椭圆正则性。每个余核类 $[s] = \{s + Du\}$ 都有唯一正交代表。具体令 G 为 $D^\dagger D$ 在 $(\ker D)^\perp$ 上的逆，并在核上取零，则

$$s_0 = s - DGD^\dagger s. \tag{12.13}$$

它满足 $D^\dagger s_0 = 0$ 且 $[s_0] = [s]$。若 $s_0, s_0' \in \ker D^\dagger$ 代表同一类，则 $s_0 - s_0' = Du$，从而 $\|Du\|^2 = (u, D^\dagger(s_0 - s_0')) = 0$，所以 $s_0 = s_0'$。证毕。[校 12.3] □

12.1.3 椭圆复形

考虑向量丛及微分算子组成的序列

$$\cdots \longrightarrow \Gamma(M, E_{i-1}) \xrightarrow{D_{i-1}} \Gamma(M, E_i) \xrightarrow{D_i} \Gamma(M, E_{i+1}) \longrightarrow \cdots. \tag{12.14}$$

若 $D_i D_{i-1} = 0$，它是一个微分复形；若对每个非零余向量，其主符号序列又恰当，则称为椭圆复形。这不要求每个 D_i 自身是可逆符号的椭圆算子或 Fredholm 算子。典型例子是 $\Gamma(M, E_i) = \Omega^i(M)$、$D_i = d$ 的 de Rham 复形。[校 12.4]

以下对同阶、特别是一阶椭圆复形定义

$$\Delta_i = D_{i-1}D_{i-1}^\dagger + D_i^\dagger D_i. \tag{12.15}$$

这些是椭圆 Laplace 算子。在紧致无边界情形，Hodge 分解给出

$$s_i = D_{i-1}s_{i-1} + D_i^\dagger s_{i+1} + h_i, \qquad \Delta_i h_i = 0. \tag{12.16}$$

类似 de Rham 理论，定义

$$H^i(E,D) = \ker D_i / \operatorname{im} D_{i-1}. \tag{12.17}$$

每个类有唯一调和代表，因而

$$\dim H^i(E,D) = \dim \mathrm{Harm}^i(E,D) = \dim\ker \Delta_i. \tag{12.18}$$

有限椭圆复形的**指标**为

$$\operatorname{ind}(E,D) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^i \dim H^i(E,D) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^i \dim\ker\Delta_i. \tag{12.19}$$

这里 m 表示复形的末项指标，在 de Rham 情形恰等于流形维数。这个定义推广了 Euler 示性数。对于两项复形，可以在两端添零：

$$0 \longrightarrow \Gamma(M,E) \xrightarrow{D} \Gamma(M,F) \longrightarrow 0. \tag{12.20}$$

其上同调分别是 $\ker D$ 和 $\operatorname{coker} D$，所以式（12.19）恢复式（12.10），无需对无限维空间的维数直接相减。

常把长复形“卷合”为同指标的两项复形。定义**偶丛**与**奇丛**

$$E_+ = \bigoplus_r E_{2r}, \qquad E_- = \bigoplus_r E_{2r+1}, \tag{12.21}$$

以及按各次数块作用的算子

$$A = \bigoplus_r (D_{2r} + D_{2r-1}^\dagger), \qquad A^\dagger = \bigoplus_r (D_{2r+1} + D_{2r}^\dagger). \tag{12.22}$$

它们分别从偶截面映到奇截面、从奇截面映到偶截面。利用 $D_iD_{i-1}=0$，得到

$$\Delta_+ = A^\dagger A = \bigoplus_r (D_{2r-1}D_{2r-1}^\dagger + D_{2r}^\dagger D_{2r}) = \bigoplus_r \Delta_{2r}, \tag{12.23a}$$

$$\Delta_- = AA^\dagger = \bigoplus_r \Delta_{2r+1}. \tag{12.23b}$$

因此

$$\operatorname{ind}(E_{\pm}, A) = \dim\ker \Delta_{+} - \dim\ker \Delta_{-} = \sum_{r} (-1)^{r} \dim\ker \Delta_{r} = \operatorname{ind}(E, D). \tag{12.24}$$

例 12.2 紧致无边界流形上的 de Rham 复形为

$$0 \longrightarrow \Omega^{0}(M) \xrightarrow{d} \Omega^{1}(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^{m}(M) \longrightarrow 0. \tag{12.25}$$

它的上同调就是 $H^{r}(M;\mathbb{R})$，指标等于 Euler 示性数：

$$\operatorname{ind}(\Omega^{*}(M), d) = \sum_{r=0}^{m} (-1)^{r} \dim H^{r}(M;\mathbb{R}) = \chi(M). \tag{12.26}$$

由第七章的 Hodge 定理，$b_{r} = \dim H^{r}(M;\mathbb{R}) = \dim\ker \Delta_{r}$，其中

$$\Delta_{r} = (d + d^{\dagger})^{2}|_{\Omega^{r}} = d_{r-1} d_{r-1}^{\dagger} + d_{r}^{\dagger} d_{r}. \tag{12.27}$$

于是

$$\chi(M) = \sum_{r=0}^{m} (-1)^{r} \dim\ker \Delta_{r}. \tag{12.28}$$

左边可由三角剖分等纯拓扑方法计算，右边则来自分析方程 $\Delta_{r} u = 0$。结合例 11.6 的 Gauss–Bonnet 公式，

$$\sum_{r=0}^{m} (-1)^{r} \dim\ker \Delta_{r} = \int_{M} e(TM). \tag{12.29}$$

这就是指标定理的典型形式：左边是分析指标，右边是特征类积分给出的拓扑指标。第 12.3 节将从 Atiyah–Singer 指标定理导出它。[校 12.5]

对应的两项复形使用

$$\Omega^{+}(M) = \bigoplus_{r} \Omega^{2r}(M), \qquad \Omega^{-}(M) = \bigoplus_{r} \Omega^{2r+1}(M), \tag{12.30}$$

以及

$$A = \bigoplus_{r} (d_{2r} + d_{2r-1}^{\dagger}), \qquad A^{\dagger} = \bigoplus_{r} (d_{2r+1} + d_{2r}^{\dagger}). \tag{12.31}$$

请读者验证

$$\operatorname{ind}(\Omega^{\pm}(M), A) = \dim\ker A - \dim\ker A^{\dagger} = \chi(M). \tag{12.32}$$

12.2 Atiyah–Singer 指标定理

12.2.1 定理的陈述

定理 12.2（Atiyah–Singer 指标定理） 设 (E,D) 是紧致无边界流形 M 上的椭圆复形，其分析指标等于主符号类所确定的拓扑指标。对于本章讨论的定向偶维流形及经典几何复形，可将相应特征形式计算写为

$$\operatorname{ind}(E,D)=(-1)^{m(m+1)/2}\int_M\left[\frac{\left(\sum_r(-1)^r\operatorname{ch}(E_r)\right)\operatorname{Td}(TM_{\mathbb{C}})}{e(TM)}\right]_m. \tag{12.33}$$

其中 $m=\dim M$，$[\,]_m$ 表示只取形式次数为 m 的部分。分母必须在形式根与符号类的计算中先作合法约消，不能把 $e(TM)$ 当成上同调环中总可逆的元素；特别是当它为零时，不能从丛的差类单独恢复一般椭圆算子的指标。最一般的定理使用余切丛上的紧支撑符号类。[校 12.6]

本章所讨论的经典复形在奇维情形给零指标。原始文献为 Atiyah 与 Singer（1968a，b）及 Atiyah 与 Segal（1968）。证明可见 Shanahan（1978）、Palais（1965）和 Gilkey（1984），主要采用 K 理论或热核方法。第 13.2 节将证明一个自旋复形的简单情形；第 12.9、12.10 节介绍物理学家利用超对称性得到的证明，详见 Alvarez-Gaumé（1983）和 Friedan 与 Windey（1984，1985）。

推论 12.1 对两项椭圆复形 $\Gamma(M,E)\xrightarrow{D}\Gamma(M,F)$，在上述形式根表达适用时，

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}D&=\dim\ker D-\dim\ker D^{\dagger}\\&=(-1)^{m(m+1)/2}\int_M\left[\frac{(\operatorname{ch}E-\operatorname{ch}F)\operatorname{Td}(TM_{\mathbb{C}})}{e(TM)}\right]_m.\end{aligned} \tag{12.34}$$

12.3 de Rham 复形

设 M 是紧致、定向、无边界的 m 维流形。为应用复向量丛的指标定理，先把微分形式复化：

$$\cdots\xrightarrow{d}\Omega^{r-1}(M)_{\mathbb{C}}\xrightarrow{d}\Omega^{r}(M)_{\mathbb{C}}\xrightarrow{d}\Omega^{r+1}(M)_{\mathbb{C}}\xrightarrow{d}\cdots, \tag{12.35}$$

其中 $\Omega^r(M)_{\mathbb{C}}=\Gamma(M,\Lambda^rT^*M_{\mathbb{C}})$。因为 $d^2=0$，它是复形。按式（12.4），对 $f(p)=0$、$df(p)=\xi$、$\tilde\omega(p)=\omega$，

$$\sigma(d,\xi)\omega=d(f\tilde\omega)\big|_p=\xi\wedge\omega,\qquad \sigma(d,\xi)=\xi\wedge\,. \tag{12.36}$$

楔乘 ξ 本身不一定可逆，但在 $\xi\neq0$ 时，其符号序列恰当：取 v 使 $\xi(v)=1$，则 $\iota_v(\xi\wedge\omega)+\xi\wedge\iota_v\omega=\omega$。这给出符号复形的收缩，所以 de Rham 复形椭圆。单个 d 的核通常无限维，不能把 d 自身称为 Fredholm 算子；有限维的是复形上同调，或卷合后椭圆算子的核。[校 12.4]

由于 $\dim_{\mathbb{C}}H^r(M;\mathbb{C})=\dim_{\mathbb{R}}H^r(M;\mathbb{R})$，分析指标为

$$\operatorname{ind} d = \sum_{r=0}^{m} (-1)^r \dim_{\mathbb{C}} H^r(M;\mathbb{C}) = \chi(M). \tag{12.37}$$

设 $m = 2l$，拓扑指标写为

$$(-1)^{l(2l+1)} \int_M \left[\frac{\sum_{r=0}^{m} (-1)^r \operatorname{ch}(\Lambda^r T^* M_{\mathbb{C}})}{e(TM)} \operatorname{Td}(TM_{\mathbb{C}}) \right]_m . \tag{12.38}$$

令 $x_1, \dots, x_m$ 为 $TM_{\mathbb{C}}$ 的形式 Chern 根。对偶丛的根为 $-x_i$，因此

$$\begin{aligned} \sum_r (-1)^r \operatorname{ch}(\Lambda^r T^* M_{\mathbb{C}}) &= 1 - \sum_i e^{-x_i} + \sum_{i<j} e^{-x_i - x_j} - \cdots \\ &= \prod_{i=1}^{m} (1 - e^{-x_i}). \end{aligned}$$

对偶根的负号可以从线丛看出：$L \otimes L^*$ 有处处非零的恒等截面，故为平凡线丛；于是 $c_1(L) + c_1(L^*) = 0$，再应用分裂原理即可。另一方面，$\operatorname{Td}(TM_{\mathbb{C}}) = \prod_i x_i/(1 - e^{-x_i})$。把 m 个根成对记为 $x_1, -x_1, \dots, x_l, -x_l$，并取 $e(TM) = \prod_{i=1}^{l} x_i$，代入得到

$$\operatorname{ind} d = \int_M (-1)^{l(2l+1)} (-1)^l \prod_{i=1}^{l} x_i = \int_M e(TM). \tag{12.39}$$

奇维情形由 Poincaré 对偶性得到

$$\operatorname{ind} d = 0, \tag{12.40}$$

与 Euler 形式为零一致。两种情形统一为

$$\chi(M) = \int_M e(TM). \tag{12.41}$$

例 12.3 若 M 是紧致定向无边界曲面，在第七章的曲率矩阵 $K^a{}_b$ 约定下，

$$\chi(M) = \frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon_{ab} K^a{}_b = \frac{1}{2\pi} \int_M K^1{}_2. \tag{12.42a}$$

这是著名的 Gauss–Bonnet 定理。四维时为

$$\chi(M) = \frac{1}{32\pi^2} \int_M \epsilon_{abcd} K^a{}_b \wedge K^c{}_d. \tag{12.42b}$$

使用第 11.4.2 节的转置曲率阵时，二维式须同时采用该节的 Pfaffian 相位，结果相同。

12.4 Dolbeault 复形

回顾第八章：设 M 是紧致、无边界、复维数为 m 的复流形。局部坐标为 $z^\mu = x^\mu + iy^\mu$ 及其共轭 $\bar z^\mu$。用 $T^{1,0}M$、$T^{0,1}M = \overline{T^{1,0}M}$ 表示分别由 $\partial/\partial z^\mu$、$\partial/\partial \bar z^\mu$ 张成的子丛；对偶丛分别由 dz^μ、$d\bar z^\mu$ 张成。复化形式分解为 $\Omega^r(M)_{\mathbb C} = \bigoplus_{p+q=r} \Omega^{p,q}(M)$，其中 (p,q) 形式的基形如 $dz^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dz^{\mu_p}\wedge d\bar z^{\nu_1}\wedge\cdots\wedge d\bar z^{\nu_q}$。

外微分分解为 $d = \partial + \bar\partial$，其中 $\partial = dz^\mu \wedge \partial_{z^\mu}$、$\bar\partial = d\bar z^\mu \wedge \partial_{\bar z^\mu}$，满足 $\partial^2 = \bar\partial^2 = \partial\bar\partial + \bar\partial\partial = 0$。因此有复形

$$\cdots \xrightarrow{\bar\partial} \Omega^{p,q}(M) \xrightarrow{\bar\partial} \Omega^{p,q+1}(M) \xrightarrow{\bar\partial} \cdots, \tag{12.43a}$$

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \Omega^{p,q}(M) \xrightarrow{\partial} \Omega^{p+1,q}(M) \xrightarrow{\partial} \cdots. \tag{12.43b}$$

以下取第一种序列的 $p = 0$ 情形，称为 **Dolbeault 复形**：

$$\cdots \xrightarrow{\bar\partial} \Omega^{0,q}(M) \xrightarrow{\bar\partial} \Omega^{0,q+1}(M) \xrightarrow{\bar\partial} \cdots. \tag{12.44}$$

将实余向量写成 $\xi = \xi^{1,0} + \xi^{0,1}$，其中两部分互为复共轭。与上一节相同，计算得

$$\sigma(\bar\partial, \xi)\omega = \xi^{0,1}\wedge\omega, \qquad \sigma(\bar\partial,\xi) = \xi^{0,1}\wedge . \tag{12.45}$$

非零实 ξ 的 $(0,1)$ 部分也非零。用内乘构造符号复形的收缩，便证明这个复形椭圆。

采用底流形的实维数 $2m$，指标定理的形式根表达为

$$\operatorname{ind}\bar\partial = (-1)^m \int_M \left[\frac{\sum_r (-1)^r \operatorname{ch}(\Lambda^r T^{*0,1}M)\operatorname{Td}(TM_{\mathbb C})}{e(TM)}\right]_{2m}. \tag{12.46}$$

这里的符号与式（12.33）一致。[校 12.7] 分析端的上同调是 $H^{0,r}(M) = \ker\bar\partial_r / \operatorname{im}\bar\partial_{r-1}$，故

$$\operatorname{ind}\bar\partial = \sum_{r=0}^{m}(-1)^r h^{0,r}, \qquad h^{0,r} = \dim_{\mathbb C} H^{0,r}(M). \tag{12.47}$$

这个指标是全纯 Euler 示性数，原书称之为**算术亏格**。化简拓扑端后，得到

$$\sum_{r=0}^{m}(-1)^r h^{0,r} = \int_M \operatorname{Td}(T^{1,0}M). \tag{12.48}$$

具体的形式根约消与 de Rham 情形类似，详情见 Shanahan（1978）。

12.4.1 扭曲 Dolbeault 复形与 Hirzebruch–Riemann–Roch 定理

设 V 为 M 上的全纯向量丛。把普通 $(0,r)$ 形式换为 V 值形式，得到

$$\cdots \xrightarrow{\bar\partial_V} \Omega^{0,r-1}(M;V) \xrightarrow{\bar\partial_V} \Omega^{0,r}(M;V) \xrightarrow{\bar\partial_V} \cdots. \tag{12.49}$$

相应指标定理就是 **Hirzebruch–Riemann–Roch** 定理：

$$\operatorname{ind}\bar\partial_V = \int_M \operatorname{Td}(T^{1,0}M)\operatorname{ch}(V). \tag{12.50}$$

例如，若 M 是亏格为 g 的紧致 Riemann 曲面，V 的秩为 r，则

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}\bar\partial_V &= \frac{r}{2}\int_M c_1(T^{1,0}M) + \int_M c_1(V)\\ &= (1-g)r + \frac{i}{2\pi}\int_M \operatorname{tr}\mathcal{F}_V.\end{aligned} \tag{12.51}$$

这里 $\int_M c_1(T^{1,0}M) = \chi(M) = 2-2g$。[校 12.8]

12.5 符号差复形

12.5.1 Hirzebruch 符号差

设 M 是紧致、定向、无边界的 $2l$ 维流形。在中间次数上同调上定义

$$\sigma([\omega],[\eta]) = \int_M \omega\wedge\eta, \qquad [\omega],[\eta]\in H^l(M;\mathbb{R}). \tag{12.52}$$

这个定义与代表元无关。若 l 为偶数，双线性型对称；若 l 为奇数，则反对称。Poincaré 对偶性保证它非退化。令 $l=2k$，记其正、负特征值的个数为 b_+、b_-，则 $b_+ + b_- = b_{2k}$，定义

$$\tau(M) = b_+ - b_-. \tag{12.53}$$

若 l 为奇数，约定 $\tau(M)=0$。

在 $4k$ 维黎曼流形的 $2k$ 形式上，Hodge 星满足 $*^2 = 1$。由于每个上同调类有唯一调和代表，调和空间按星算子的特征值分解为

$$\operatorname{Harm}^{2k}(M) = \operatorname{Harm}^{2k}_+(M)\oplus\operatorname{Harm}^{2k}_-(M). \tag{12.54}$$

对非零 $\omega_\pm$，有 $\sigma(\omega_+,\omega_+) = \int\omega_+\wedge *\omega_+ = \|\omega_+\|^2 > 0$，$\sigma(\omega_-,\omega_-) = -\|\omega_-\|^2 < 0$，而两个子空间彼此正交：$\sigma(\omega_+,\omega_-) = -\sigma(\omega_+,\omega_-) = 0$。所以 $b_\pm = \dim\operatorname{Harm}^{2k}_\pm(M)$，从而

$$\tau(M) = \dim\operatorname{Harm}^{2k}_+(M) - \dim\operatorname{Harm}^{2k}_-(M). \tag{12.55}$$

练习 12.2　设 $\dim M = 4k$。证明

$$\tau(M) \equiv \chi(M) \pmod 2. \tag{12.56}$$

提示：利用 Poincaré 对偶性证明 $\chi(M) \equiv b_{2k} \pmod 2$。

12.5.2 符号差复形与 Hirzebruch 符号差定理

在紧致无边界黎曼流形上，考虑

$$\mathcal{D} = d + d^\dagger. \tag{12.57}$$

它满足 $\mathcal{D}^2 = dd^\dagger + d^\dagger d = \Delta$。为证明它椭圆，先计算 Laplace 算子的主符号。除了 $\sigma(d, \xi) = \xi\wedge$ 之外，还有

$$\sigma(d^\dagger, \xi) = -\iota_{\xi^\sharp}, \tag{12.58}$$

其中 $\xi^\sharp$ 由度量把余向量变为向量，内乘作用为

$$\iota_{\xi^\sharp}(dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}) = \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j-1} g^{\mu_j \nu} \xi_\nu \, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^{\mu_j}} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}.$$

因此 $\sigma(\Delta, \xi)\omega = -\xi \wedge \iota_{\xi^\sharp}\omega - \iota_{\xi^\sharp}(\xi \wedge \omega) = -\|\xi\|^2 \omega$，即

$$\sigma(\Delta, \xi) = -\|\xi\|^2 I. \tag{12.59}$$

所以 Δ 椭圆，$\mathcal{D}$ 也椭圆。这里 Δ 是非负的 Hodge Laplace 算子，与式（12.5）的平直 $\sum \partial_\mu^2$ 相差负号。

作为全体形式上的自伴算子，Δ 和 $\mathcal{D}$ 的指标都为零。要得到非平凡指标，可以利用分次，把算子限制为两个不同子空间之间的映射。

练习 12.3 把 $\mathcal{D}$ 限制到偶形式，记为 $\mathcal{D}_e : \Omega^{\text{even}}(M)_{\mathbb{C}} \to \Omega^{\text{odd}}(M)_{\mathbb{C}}$，伴随为 $\mathcal{D}_o$。证明 $\operatorname{ind} \mathcal{D}_e = \chi(M)$。提示：证明它们的核分别是偶次和奇次调和形式的直和。这个复形虽非平凡，却只是重新得到 Euler 示性数。

现在设 $\dim M = 2l$，在 r 形式上定义

$$\pi = i^{r(r-1)+l} * . \tag{12.60}$$

因为 $**\omega = (-1)^r \omega$，

$$\pi^2 \omega = i^{r(r-1)+l+(2l-r)(2l-r-1)+l} **\omega = (-1)^r **\omega = \omega. \tag{12.61}$$

请读者验证

$$\{\pi, \mathcal{D}\} = \pi\mathcal{D} + \mathcal{D}\pi = 0. \tag{12.62}$$

π 的特征值为 ± 1，故

$$\Omega^*(M)_{\mathbb{C}} = \Omega^+(M) \oplus \Omega^-(M). \tag{12.63}$$

这里的正负分次来自 π，不再是式（12.30）的奇偶次数分次。由反对易性，限制算子

$$\mathcal{D}_+ : \Omega^+(M) \longrightarrow \Omega^-(M) \tag{12.64}$$

定义符号差复形。令 $\mathcal{D}_- = \mathcal{D}_+^\dagger$，则

$$\operatorname{ind} \mathcal{D}_+ = \dim\ker \mathcal{D}_+ - \dim\ker \mathcal{D}_- = \dim \mathrm{Harm}(M)^+ - \dim \mathrm{Harm}(M)^-. \tag{12.65}$$

除中间次数外，各项成对抵消。若 $r < l$ 且 $\omega \in \mathrm{Harm}^r(M)$，那么 $\omega + \pi\omega$ 和 $\omega - \pi\omega$ 分别属于 π 的两个特征子空间，都位于 r 与 $2l - r$ 次调和形式的直和中；两者一一对应。因此当 $l = 2k$ 时，只留下

$$\operatorname{ind} \mathcal{D}_+ = \dim \mathrm{Harm}^{2k}(M)^+ - \dim \mathrm{Harm}^{2k}(M)^-. \tag{12.66}$$

在中间次数 $2k$ 上，$\pi = *$，所以这正是式（12.55）：

$$\operatorname{ind} \mathcal{D}_+ = \tau(M). \tag{12.67}$$

若 l 为奇数，中间次数的正负贡献也抵消。[校 12.9]

拓扑端的技术性计算见 Shanahan（1978）。令 $\Lambda^\pm T^*M_{\mathbb{C}}$ 为 π 的特征子丛，则形式根计算给出

$$\begin{aligned}\operatorname{ind} \mathcal{D}_+ &= (-1)^l \int_M \left[\frac{\mathrm{ch}(\Lambda^+ T^*M_{\mathbb{C}}) - \mathrm{ch}(\Lambda^- T^*M_{\mathbb{C}})}{e(TM)} \operatorname{Td}(TM_{\mathbb{C}})\right]_{2l} \\ &= 2^l \int_M \left[\prod_{i=1}^{l} \frac{x_i/2}{\tanh(x_i/2)}\right]_{2l} = \int_M \left[\prod_{i=1}^{l} \frac{x_i}{\tanh x_i}\right]_{2l}.\end{aligned}$$

最后的等号只对所取的最高次部分成立。于是得到 **Hirzebruch 符号差定理**

$$\tau(M) = \int_M L(TM). \tag{12.68}$$

L 类只含 $4j$ 次形式，故维数为 $4k + 2$ 时符号差为零。四维时，

$$\tau(M) = \frac{1}{3}\int_M p_1(TM) = -\frac{1}{24\pi^2}\int_M \operatorname{tr} \mathcal{R}^2. \tag{12.69}$$

符号差复形也可以像 Dolbeault 复形那样用其他丛扭曲，见 Eguchi 等（1980）。

12.6 自旋复形

经典复形的最后一个例子是自旋复形。它描述与规范场或引力场相互作用的 Dirac 场，因此在物理学中尤其重要。

12.6.1 Dirac 算子

设 M 是紧致、定向、无边界的 $m=2l$ 维自旋流形，$S(M)$ 表示相应的复自旋子丛，其截面空间记为 $\Delta(M)=\Gamma(M,S(M))$。本章采用正定的欧氏号差。Clifford 矩阵满足

$$(\gamma^a)^\dagger=\gamma^a, \tag{12.70a}$$

$$\{\gamma^a,\gamma^b\}=2\delta^{ab}I. \tag{12.70b}$$

Clifford 代数由 I、各 γ^a 以及严格递增指标的乘积 $\gamma^{a_1}\cdots\gamma^{a_r}$ 张成。自旋群位于 Clifford 代数的偶部分，其 Lie 代数由二重乘积生成。最高次乘积定义手征算子

$$\gamma_{m+1}=(-i)^l\gamma^1\cdots\gamma^m. \tag{12.71}$$

本译稿选用这个相位，使正手征到负手征的指标与第十一章 $\mathrm{ch}(E)=\mathrm{tr}\,e^{i\mathcal{F}/(2\pi)}$ 的约定一致；原书的相位在 $m\equiv 2 \pmod 4$ 时会交换两种手征。[校 12.10] 它满足 $\gamma_{m+1}^2=I$、$\gamma_{m+1}^\dagger=\gamma_{m+1}$。偶维复 Clifford 代数的不可约表示维数为 2^l，可选取基使

$$\gamma_{m+1}=\begin{pmatrix} I & 0\\ 0 & -I\end{pmatrix}, \tag{12.72}$$

其中每个单位块大小为 2^{l-1}。

例 12.4 在二维，用从 0 开始的坐标指标，可选 $\gamma^0=\sigma_1$、$\gamma^1=\sigma_2$，于是 $\gamma_3=-i\gamma^0\gamma^1=\sigma_3$。Pauli 矩阵为

$$\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_2=\begin{pmatrix}0&-i\\ i&0\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

四维时可沿用原书的表示

$$\gamma^a=\begin{pmatrix}0&i\alpha^a\\ -i\bar\alpha^a&0\end{pmatrix},\qquad \alpha^a=(I_2,-i\sigma),\quad \bar\alpha^a=(I_2,i\sigma),$$

其中 $a=0,1,2,3$，并有 $\gamma_5=-\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3=\mathrm{diag}(I_2,-I_2)$。

每个纤维上的 Dirac 自旋表示对 Clifford 代数不可约，对 $\mathrm{Spin}(2l)$ 却可按手征分解。相应截面空间为

$$\Delta(M)=\Delta_+(M)\oplus\Delta_-(M),\qquad \gamma_{m+1}\psi_\pm=\pm\psi_\pm. \tag{12.73}$$

投影算子为

$$\mathcal{P}_+=\tfrac{1}{2}(I+\gamma_{m+1})=\begin{pmatrix} I & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \tag{12.74a}$$

$$\mathcal{P}_-=\tfrac{1}{2}(I-\gamma_{m+1})=\begin{pmatrix} 0 & 0\\ 0 & I\end{pmatrix}. \tag{12.74b}$$

因此可以简写

$$\psi_+=\begin{pmatrix}\psi_+\\ 0\end{pmatrix}\in\Delta_+(M),\qquad \psi_-=\begin{pmatrix}0\\ \psi_-\end{pmatrix}\in\Delta_-(M). \tag{12.75}$$

这里沿用原书用同一符号表示完整截面及其非零分量的简写。读者应验证以下关系：$\mathcal{P}_++\mathcal{P}_-=I$，$\mathcal{P}_\pm^2=\mathcal{P}_\pm$，以及 $\mathcal{P}_+\mathcal{P}_-=0$ 和相应投影关系。

曲空间的 Dirac 算子为

$$i\not{\nabla}\psi=i\gamma^\mu\nabla_\mu\psi=i\gamma^\mu(\partial_\mu+\omega_\mu)\psi, \tag{12.76}$$

其中 $\gamma^\mu=\gamma^a e_a{}^\mu$，$\omega_\mu=\frac{i}{2}\omega_{\mu ab}\Sigma^{ab}$ 是第 7.10 节的自旋联络。若 $f(p)=0$、$df(p)=\xi$、$\widetilde{\psi}(p)=\psi$，则 $i\not{\nabla}(f\widetilde{\psi})|_p=i\gamma^\mu\xi_\mu\psi$，所以

$$\sigma(i\not{\nabla},\xi)=i\not{\xi},\qquad \not{\xi}=\gamma^\mu\xi_\mu. \tag{12.77}$$

因为 $\not{\xi}^2=\|\xi\|^2 I$，非零余向量时符号可逆，故 Dirac 算子椭圆。

在手征基中，Clifford 矩阵具有形式

$$\gamma^a=\begin{pmatrix}0 & i\alpha^a\\ -i\bar\alpha^a & 0\end{pmatrix},\qquad (\alpha^a)^\dagger=\bar\alpha^a, \tag{12.78}$$

于是

$$i\not{\nabla}=\begin{pmatrix}0 & D^\dagger\\ D & 0\end{pmatrix}, \tag{12.79}$$

其中按两个手征自旋丛上的相应联络作用，

$$D=\bar\alpha^a e_a{}^\mu(\partial_\mu+\omega_\mu),\qquad D^\dagger=-\alpha^a e_a{}^\mu(\partial_\mu+\omega_\mu). \tag{12.80}$$

它们在用黎曼体积元定义的 L^2 内积下互为形式伴随；这依赖分部积分和自旋联络的相容性，不能简

单把曲坐标中的每个 $\partial_\mu+\omega_\mu$ 单独视为反 Hermite 算子。

对正手征截面，$i\not{\nabla}(\psi_+,0)^{\mathsf{T}}=(0,D\psi_+)^{\mathsf{T}}$；负手征截面则映为 $(D^\dagger\psi_-,0)^{\mathsf{T}}$。因此得到两项自旋复形及其伴随

$$\Delta_+(M)\underset{D^\dagger}{\overset{D}{\rightleftarrows}}\Delta_-(M). \tag{12.81}$$

两支箭头不是同一个幂零复形中的相邻微分，而分别是算子和伴随。指标为

$$\operatorname{ind}D=\dim\ker D-\dim\ker D^\dagger=\nu_+-\nu_-, \tag{12.82}$$

其中 $\nu_\pm$ 是两种手征零模的数目。Atiyah–Singer 定理经形式根化简后给出

$$\begin{aligned}\nu_+-\nu_-&=(-1)^l\int_M\left[\frac{(\operatorname{ch}S^+-\operatorname{ch}S^-)\operatorname{Td}(TM_{\mathbb{C}})}{e(TM)}\right]_{2l}\\&=\int_M\widehat{A}(TM).\end{aligned} \tag{12.83}$$

这里 ch 作用于有限秩自旋子丛，而不是其无限维截面空间。$\widehat{A}$ 只含 $4j$ 次形式，所以维数不是四的倍数时，未扭曲自旋复形的指标为零；这并不意味着两种零模都不存在。第 12.9、12.10 节将给出其超对称证明。

12.6.2 扭曲自旋复形

物理中的自旋子还可能属于规范群 G 的某个表示，例如 QCD 中夸克属于 $SU(3)$ 的基本三维表示。这样的场是 $S(M)\otimes E$ 的截面，其中 E 是主丛 $P(M,G)$ 在该表示下的相伴向量丛。正手征 Dirac 算子为

$$D_E=i\gamma^a e_a{}^\mu(\partial_\mu+\omega_\mu+\mathcal{A}_\mu)\mathcal{P}_+, \tag{12.84}$$

作用于 $\Gamma(M,S^+\otimes E)$ 并取值于 $\Gamma(M,S^-\otimes E)$。对应指标定理为

$$\nu_+-\nu_-=\int_M\widehat{A}(TM)\operatorname{ch}(E). \tag{12.85}$$

二维时，

$$\nu_+-\nu_-=\int_M\operatorname{ch}_1(E)=\frac{i}{2\pi}\int_M\operatorname{tr}\mathcal{F}. \tag{12.86}$$

四维时，

$$\begin{aligned}\nu_+-\nu_-&=\int_M\left[\operatorname{ch}_2(E)+\widehat{A}_1(TM)\operatorname{ch}_0(E)\right]\\&=-\frac{1}{8\pi^2}\int_M\operatorname{tr}\mathcal{F}^2+\frac{\operatorname{rank}E}{192\pi^2}\int_M\operatorname{tr}\mathcal{R}^2.\end{aligned} \tag{12.87}$$

例 12.5 若 $M = T^{2l} = (S^1)^{2l}$，切丛平凡，由乘法性得 $\widehat{A}(TM) = 1$。偶维球面切丛稳定平凡，也有 $\widehat{A}(TS^{2l}) = 1$。因此对这两种底空间，

$$\nu_+ - \nu_- = \int_M \mathrm{ch}(E). \tag{12.88}$$

例 12.6 对磁单极子丛 $P(S^2, U(1))$，$\mathcal{F} = d\mathcal{A} = iF$，有

$$\nu_+ - \nu_- = \frac{i}{2\pi}\int_{S^2}\mathcal{F} = -\frac{1}{2\pi}\int_{S^2} F. \tag{12.89}$$

右边是转移函数的整数绕数，左边的分析信息由此转化为拓扑信息。对瞬子丛 $P(S^4, SU(2))$，

$$\nu_+ - \nu_- = \int_{S^4}\mathrm{ch}_2(E) = -\frac{1}{8\pi^2}\int_{S^4}\mathrm{tr}\,\mathcal{F}^2 = k. \tag{12.90}$$

在反 Hermite 生成元和所选定向下，自对偶场给 $k > 0$，反自对偶场给 $k < 0$。对于通常的自对偶瞬子，另一手征零模消失；反自对偶情形则相反，见 Jackiw 与 Rebbi（1977）。

例如，在平直 $\mathbb{R}^4$ 的自对偶瞬子背景中，令 $\nabla_\mu^A = \partial_\mu + \mathcal{A}_\mu$。式（12.80）给出

$$DD^\dagger = -\nabla_\mu^A\nabla_\mu^A + i\sigma_j\left(\mathcal{F}_{0j} - \tfrac{1}{2}\epsilon_{jkl}\mathcal{F}_{kl}\right).$$

自对偶性使第二项为零。若 $D^\dagger\psi_- = 0$ 且 ψ_- 可平方积分、满足适当无穷远条件，分部积分得 $\sum_\mu \|\nabla_\mu^A\psi_-\|^2 = 0$。协变常数截面的范数为常数，在无限体积的 $\mathbb{R}^4$ 上只有零截面可平方积分，所以 $\ker D^\dagger = \{0\}$。圆球上的对应结论可用带正标量曲率项的 Lichnerowicz 公式证明。[校 12.11]

12.7 热核与广义 ζ 函数

热核方法相对容易为物理学家接受，也在其他物理问题中有广泛应用。广义 ζ 函数与热核相联系，同样很有用。

12.7.1 热核与指标定理

设 E 为紧致无边界 m 维流形上的复向量丛，Δ 是非负、自伴、正阶椭圆算子，取正交归一完备本征截面

$$\Delta|n\rangle = \lambda_n|n\rangle. \tag{12.91}$$

谱记为 $\mathrm{Spec}\,\Delta$，所有 $\lambda_n \geq 0$。若零特征值有 n_0 重，

$$\dim\ker\Delta = n_0. \tag{12.92}$$

相应本征截面称为**零模**，可记为 $|0, i\rangle$，$1 \leq i \leq n_0$。定义**热算子**

$$h(t) = e^{-t\Delta}. \tag{12.93}$$

其积分核，即**热核**，在坐标表象中为

$$h(x, y; t) = \langle x|e^{-t\Delta}|y\rangle = \sum_n e^{-t\lambda_n}\langle x|n\rangle\langle n|y\rangle. \tag{12.94}$$

重特征值按其重数计数。正交归一性指 $\int_M \langle n|x\rangle\langle x|m\rangle\, d\mathrm{vol}_x = \delta_{nm}$；以下常把体积测度简记为 dx。对于 $t > 0$，椭圆谱的增长保证核及热迹具有所需收敛性。当 $t \to \infty$，

$$h(x, y; t) \longrightarrow \sum_{i=1}^{n_0} \langle x|0, i\rangle\langle 0, i|y\rangle, \tag{12.95}$$

所以

$$e^{-t\Delta} \longrightarrow \sum_{i=1}^{n_0} |0, i\rangle\langle 0, i| = P_0, \tag{12.96}$$

即趋于零模空间的正交投影。定义热迹

$$\tilde{h}(t) = \int_M \mathrm{tr}_E\, h(x, x; t)\, dx = \sum_n e^{-t\lambda_n}, \tag{12.97}$$

便有

$$n_0 = \lim_{t\to\infty} \tilde{h}(t). \tag{12.98}$$

热核满足

$$(\partial_t + \Delta_x)h(x, y; t) = 0, \tag{12.99}$$

并有初始条件

$$h(x, y; 0) = \sum_n \langle x|n\rangle\langle n|y\rangle = \delta(x - y)I_E, \tag{12.100}$$

其中 δ 相对于体积测度定义。取 $\Delta = -\sum \partial_\mu^2$ 时，这就是通常的热方程。

练习 12.4　若初始截面为 $u(x)$，证明热方程的解可写成

$$u(x, t) = \int_M h(x, y; t)u(y)\, dy. \tag{12.101}$$

提示：先验证初始条件，再验证微分方程。

对于二阶 Laplace 型算子，对角热核在 $t \downarrow 0$ 时有渐近展开。保留原书用 a_i 直接标记幂次的记法，写

成

$$h(x,x;t) \sim \sum_i a_i(x) t^i, \tag{12.102}$$

以及

$$\tilde{h}(t) \sim \sum_i a_i t^i, \qquad a_i = \int_M \operatorname{tr}_E a_i(x)\, dx. \tag{12.103}$$

这里 i 不一定是非负整数；通常写为 $(4\pi t)^{-m/2} \sum_{j\geq 0} b_j(x) t^j$。原书的 $a_0(x)$ 专指 t^0 的系数，而不是通常把 $t^{-m/2}$ 提到外面后的首项。[校 12.12]

设 $D : \Gamma(M,E) \to \Gamma(M,F)$ 椭圆，定义

$$\Delta_E = D^\dagger D, \tag{12.104a}$$

$$\Delta_F = D D^\dagger. \tag{12.104b}$$

它们的非零谱连同重数相同。若 $\Delta_E|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ 且 $\lambda > 0$，则 $D|\lambda\rangle \neq 0$，并有 $\Delta_F D|\lambda\rangle = D\Delta_E|\lambda\rangle = \lambda D|\lambda\rangle$。反向由 $D^\dagger$ 给出，归一化映射为 $D/\sqrt{\lambda}$。所以

$$\operatorname{Spec}'\Delta_E = \operatorname{Spec}'\Delta_F, \tag{12.105}$$

撇号表示省略零模。这是一种将在第 12.10 节讨论的超对称配对。

两个热核分别为

$$h_E(x,y;t) = \sum_n e^{-t\lambda_n} \langle x|n\rangle\langle n|y\rangle, \tag{12.106a}$$

$$h_F(x,y;t) = \sum_m e^{-t\mu_m} \langle x|m)(m|y\rangle. \tag{12.106b}$$

其热迹满足

$$\lim_{t\to\infty} \tilde{h}_E(t) = \dim\ker\Delta_E = \dim\ker D, \tag{12.107a}$$

$$\lim_{t\to\infty} \tilde{h}_F(t) = \dim\ker\Delta_F = \dim\ker D^\dagger. \tag{12.107b}$$

更有用的是，非零谱配对使所有含 t 的贡献相消，故对任意 $t > 0$，

$$\begin{aligned}\operatorname{ind} D &= \dim\ker \Delta_E - \dim\ker \Delta_F \\ &= \lim_{t\to\infty}\big(\tilde h_E(t) - \tilde h_F(t)\big) = \tilde h_E(t) - \tilde h_F(t).\end{aligned} \tag{12.108}$$

比较小时间展开的常数项，就得到

$$\operatorname{ind} D = a_0^E - a_0^F = \int_M \big[\operatorname{tr}_E a_0^E(x) - \operatorname{tr}_F a_0^F(x)\big]dx. \tag{12.109}$$

这些热核系数由曲率及其协变导数等局部几何资料组成；对经典 Dirac 复形，超迹中的适当组合化为指标密度。第 13.2 节将据此证明 $\widehat{A}(TM)=1$ 时扭曲自旋复形的 $\operatorname{ind} D = \int_M \operatorname{ch}(E)$。

练习 12.5　证明在配对谱或适当共同正则化的意义下，

$$I(s) = \operatorname{Tr}\left[\frac{s}{\Delta_E + s} - \frac{s}{\Delta_F + s}\right], \qquad \operatorname{Re} s > 0, \tag{12.110}$$

与 s 无关，且 $I(s) = \operatorname{ind} D$。一般维数下两个分式各自未必为迹类，应先按式（12.105）配对或用共同热核正则化。[1]

12.7.2　谱 ζ 函数

去掉零模后，定义

$$\zeta_E(x,y;s) = {\sum_n}' \langle x|n\rangle\langle n|y\rangle \lambda_n^{-s}. \tag{12.111}$$

先取 $\operatorname{Re} s$ 足够大以保证收敛，再作解析延拓；二阶算子的谱迹绝对收敛区域通常是 $\operatorname{Re} s > m/2$。$\zeta_F$ 类似定义。利用 $\Gamma(s) = \lambda^s \int_0^\infty t^{s-1}e^{-\lambda t}dt$，$\lambda>0$，得到 Mellin 变换关系

$$\Gamma(s)\zeta(x,y;s) = \int_0^\infty t^{s-1}\big[h(x,y;t) - P_0(x,y)\big]dt. \tag{12.112}$$

积分对角线并取纤维迹后，

$$\zeta_\Delta(s) = \int_M \operatorname{tr}\zeta(x,x;s)\,dx = {\sum_n}' \lambda_n^{-s}, \tag{12.113}$$

这就是式（1.158）的**谱 ζ 函数**。[校 12.13]

练习 12.6　证明

$$\Delta^{-s} f(x) = \int_M \zeta(x,y;s) f(y)\,dy. \tag{12.114}$$

这里 Δ^{-s} 在正谱上按 $\Delta^{-s}|n\rangle = \lambda_n^{-s}|n\rangle$ 定义，在零模上取零；$\operatorname{Re} s$ 先取充分大。提示：使用本征截

[1] 译注：一般高维紧致流形上，式（12.110）每个预解算子项未必可单独取通常迹。按成对非零谱先消去，或共同热核正则化，才得到所述常数指标。

面的完备性。

例 12.7 此例取自 Kulkarni（1975）。设 $M=S^1$，坐标为 θ，$E=F$ 是平凡线丛，取 $\Delta=-\partial_\theta^2$。其本征值为 $\lambda_n=n^2$，归一化本征函数为 $\langle\theta|n\rangle=(2\pi)^{-1/2}e^{in\theta}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$。热核为

$$h(\theta_1,\theta_2;t)=\frac{1}{2\pi}\left[1+\sum_{n\neq0}e^{-n^2t}e^{in(\theta_1-\theta_2)}\right], \tag{12.115}$$

而

$$\zeta(\theta_1,\theta_2;s)=\frac{1}{2\pi}\sum_{n\neq0}|n|^{-2s}e^{in(\theta_1-\theta_2)}. \tag{12.116}$$

热迹为 $\tilde h(t)=1+2\sum_{n\geq1}e^{-n^2t}$。由于被积函数单调递减，

$$1+2\int_1^\infty e^{-x^2t}dx<\tilde h(t)<1+2\int_0^\infty e^{-x^2t}dx.$$

结合 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2t}dx=\sqrt{\pi}\,t^{-1/2}$，得到 $\sqrt{\pi}\,t^{-1/2}-1<\tilde h(t)<\sqrt{\pi}\,t^{-1/2}+1$，从而

$$\tilde h(t)\sim\sqrt{\pi}\,t^{-1/2},\qquad t\downarrow0. \tag{12.117}$$

一般二阶 Laplace 型算子的热迹展开从 $t^{-\dim M/2}$ 开始。

12.8 Atiyah–Patodi–Singer 指标定理

前面讨论的底空间都没有边界。物理应用常需要研究带边界流形上的指标。本节只讨论自旋复形，为第十三章作准备。

12.8.1 η 不变量与谱流

设 M 是奇维紧致无边界流形，$\dim M=2l+1$，$B=i\nabla\!\!\!/$ 是自伴 Dirac 算子。它的本征值 λ_k 都为实数。形式上定义谱的不对称性

$$\eta=\sum_{\lambda_k>0}1-\sum_{\lambda_k<0}1. \tag{12.118}$$

这个表达式需要正则化。先在实部充分大的区域定义

$$\eta(s)=\sum_k{}'\,\mathrm{sgn}(\lambda_k)|\lambda_k|^{-s}, \tag{12.119}$$

再解析延拓到 $s=0$，取 $\eta=\eta(0)$。对这里的 Dirac 型算子，$s=0$ 处正则。[校 12.14]

练习 12.7 利用 Mellin 变换

$$\int_0^\infty x^s e^{-ax^2}dx = \tfrac{1}{2}\Gamma\big((s+1)/2\big)a^{-(s+1)/2}, \qquad a>0,$$

证明

$$\eta(s) = \frac{2}{\Gamma((s+1)/2)}\int_0^\infty x^s \,\mathrm{Tr}\big(Be^{-x^2B^2}\big)dx. \tag{12.120}$$

设外部规范势 $\mathcal{A}_t$ 随 $t\in[0,1]$ 变化，Dirac 算子 $B_t = i\not{\nabla}(\mathcal{A}_t)$ 的本征值也随之移动。每当一个本征值由负穿过零变正，η 跳跃 $+2$；反向则跳跃 -2。净穿越次数称为**谱流**，约定负到正为正，见图 12.1。

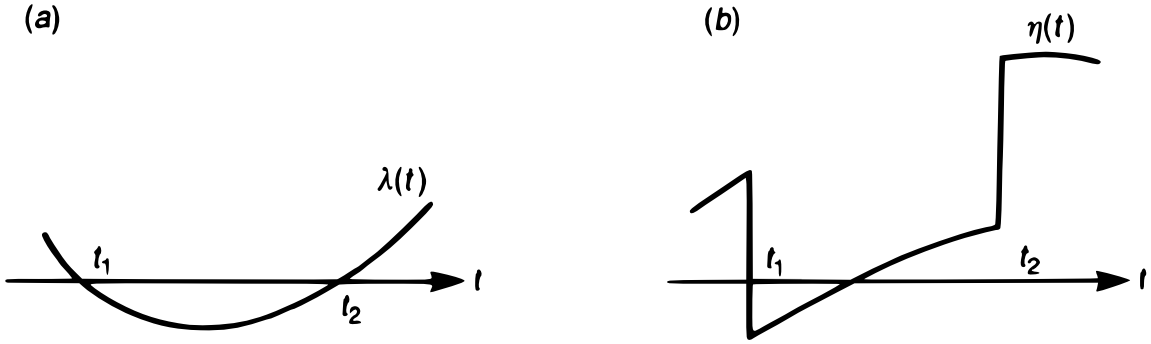


图 12.1　本征值穿过零点时（a），η 不变量发生 ±2 的跳跃（b）；符号由穿越方向决定。

除离散跳跃外，正则化后的 η 还有连续变化部分 η_c。若端点没有零模，

$$\eta(1)-\eta(0) = \int_0^1 \frac{d\eta_c}{dt}\,dt + 2\,\mathrm{SF}(B_t). \tag{12.121}$$

12.8.2　Atiyah–Patodi–Singer 指标定理

考虑柱面上的偶维 Dirac 算子

$$i\widehat{D}_{2l+2} = i\sigma_1\partial_t + \sigma_2\otimes B_t = \begin{pmatrix} 0 & D \\ D^\dagger & 0\end{pmatrix}, \tag{12.122a}$$

其中由矩阵乘法得到

$$D = i(\partial_t - B_t) = i\partial_t + \not{\nabla}(\mathcal{A}_t), \qquad D^\dagger = i(\partial_t + B_t) = i\partial_t - \not{\nabla}(\mathcal{A}_t). \tag{12.122b}$$

柱面采用 $\mathrm{vol}_M\wedge dt$ 的乘积定向，因此 $\int_{M\times I} dQ = \int_{M\times\{0\}} Q - \int_{M\times\{1\}} Q$，其中两端的 M 均按原来的定向积分。本节按原书使用使 D 位于右上块的分次，正分次位于下方；它与柱面方向及边界法向的选择相联系。这里的 D 和 $D^\dagger$ 必须配备相应的 APS 谱边界条件，才能讨论 Fredholm 指标。[校 12.15]

定理 12.3（Atiyah–Patodi–Singer 定理）　在上述柱面设置中，假设端点算子 B_0、B_1 可逆，且几何资料在边界附近具有所需的乘积结构。相应 APS 边界问题满足

$$\begin{aligned}\operatorname{ind} D &= \dim\ker D - \dim\ker D^\dagger \\ &= \int_{M\times I} \big[\widehat{A}(\mathcal{R})\operatorname{ch}(\mathcal{F})\big]_{2l+2} - \tfrac{1}{2}(\eta(B_1)-\eta(B_0)).\end{aligned} \tag{12.123}$$

若边界算子有零模，还必须加入由边界核维数及边界条件选择决定的修正；通常 APS 公式在一个边界分量上出现 $(\eta+h)/2$，其中 $h=\dim\ker B$。[校 12.16]

局部指标计算给出连续部分的变化

$$\int_0^1 \frac{d\eta_c}{dt}\,dt = 2\int_{M\times I}\big[\widehat{A}(\mathcal{R})\operatorname{ch}(\mathcal{F})\big]_{2l+2}. \tag{12.124}$$

结合式（12.121），得到本节方向和分次约定下的关系

$$\operatorname{ind} D = -\operatorname{SF}(B_t). \tag{12.125}$$

这里是手征块 D 的指标；完整自伴算子 $i\widehat{D}_{2l+2}$ 的未分次指标为零。最一般的 APS 定理证明见 Atiyah 等（1975a，b，1976），物理学家的证明见 Alvarez-Gaumé 等（1985）。第 13.6 节将用它研究奇维宇称反常。

例 12.8　此例取自 Atiyah（1985），说明谱流为什么会出现在指标中。取 $M=S^1$，考虑自伴算子

$$B_t = i\nabla_t = i(\partial_\theta - it) = i\partial_\theta + t, \qquad t\in\mathbb{R}. \tag{12.126}$$

$-it$ 可看作 $U(1)$ 规范势。归一化本征函数为 $\psi_{n,t}(\theta)=(2\pi)^{-1/2}e^{-in\theta}$，本征值为 $\lambda_n(t)=n+t$。因此谱集合以 1 为周期，而且 $B_{t+1}=e^{i\theta}B_te^{-i\theta}$，体现规范等价性。当 t 从 $-\varepsilon$ 增加到 $1-\varepsilon$，恰有一个本征值在 $t=0$ 从负变正，谱流为 1。

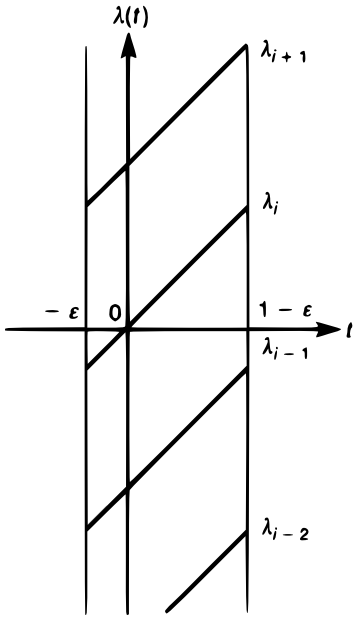


图 12.2　算子 $i\nabla_t$ 的本征值随参数变化。整个谱集合以 1 为周期，在所示一个周期内有一次正向过零，产生单位谱流。

构造二维算子

$$i\not{D}_2 = i\sigma_1\partial_t + \sigma_2 B_t = \begin{pmatrix} 0 & D \\ D^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \tag{12.127a}$$

其中

$$D = i\partial_t + \partial_\theta - it, \qquad D^\dagger = i\partial_t - \partial_\theta + it. \tag{12.127b}$$

让它作用于满足扭曲周期条件的函数：

$$\phi(\theta + 2\pi, t) = \phi(\theta, t), \qquad \phi(\theta, t+1) = e^{i\theta}\phi(\theta, t). \tag{12.128}$$

若 $\phi_0 \in \ker D^\dagger$，作 Fourier 展开 $\phi_0 = \sum_n a_n(t)e^{-in\theta}$，得到 $a_n' + (n+t)a_n = 0$，所以 $a_n = c_n \exp[-(n+t)^2/2]$。扭曲周期条件要求 $c_{n+1} = c_n$，故核是一维的，由 theta 函数

$$\phi_0(\theta, t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \exp\left[-\frac{(n+t)^2}{2} - in\theta\right] \tag{12.129}$$

张成。反之，若 $\tilde{\phi}_0 = \sum_n b_n(t)e^{-in\theta} \in \ker D$，则 $b_n' - (n+t)b_n = 0$，解为 $b_n = c_n \exp[(n+t)^2/2]$。同一周期条件又迫使所有 c_n 相同；除零解外，Fourier 系数不平方可和，所以没有允许的零模。因此 $\operatorname{ind} D = 0 - 1 = -1$，与负谱流一致。

12.9 超对称量子力学

下一节给出指标定理在最简单设置中的物理证明，主要工具是**超对称量子力学**（SUSYQM）的路径积分。本节先介绍所需内容。

第一章讨论过玻色子和费米子的路径积分量子化。把两者结合起来，可以出现一种把玻色与费米自由度相联系的新对称性，即**超对称性**。以下选取对指标定理有用的一类模型。本节与下一节也可以相对独立地阅读，所需工具会逐一引入。论述参考 Alvarez（1995）、Nakahara（1998）；原始文献为 Alvarez-Gaumé（1983）和 Friedan 与 Windey（1984，1985）。

12.9.1 Clifford 代数与费米子

先考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的自旋自由度。令 ψ^1, ψ^2, ψ^3 为实 Grassmann 变量，满足 $\{\psi^i, \psi^j\} = 0$。取 Lagrange 函数

$$L = \frac{i}{2}\psi^i\dot{\psi}^i - \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}B^i\psi^j\psi^k, \tag{12.130}$$

其中 B^i 为实数。按左 Grassmann 导数约定，共轭动量为 $\pi_i = \partial L/\partial\dot{\psi}^i = -i\psi^i/2$，从而

$$H = -\dot{\psi}^i\frac{i}{2}\psi^i - L = \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}B^i\psi^j\psi^k. \tag{12.131}$$

Poincaré 一形式与相应的分次辛形式为

$$\theta = \frac{i}{2}\psi^i\, d\psi^i, \tag{12.132}$$

$$\omega = d\theta = \frac{i}{2} d\psi^i \wedge d\psi^i. \tag{12.133}$$

这里使用超几何的分次微分规则；不能把 $d\psi^i$ 当作普通流形上的反对易一形式而令其自乘为零。消去动量约束后的分次 Dirac 括号为

$$\{\psi^j, \psi^k\}_{\mathrm{D}} = -i\delta^{jk}. \tag{12.134}$$

采用 $\hbar = 1$，量子化后得到反对易关系

$$\{\widehat{\psi^j}, \widehat{\psi^k}\} = \delta^{jk} I. \tag{12.135}$$

这就是归一化的 Clifford 代数。由于 $\{\sigma_j, \sigma_k\} = 2\delta_{jk}$，可取 $\widehat{\psi^i} = \sigma_i/\sqrt{2}$，Hilbert 空间为 $\mathbb{C}^2$，Hamilton 算子化为

$$H = -\frac{1}{2} B \cdot \sigma. \tag{12.136}$$

这就是描述磁场中自旋的 Pauli Hamilton 算子。一般而言，$2n$ 维复 Clifford 代数的不可约表示维数为 2^n；$2n+1$ 维时有两个不等价的不可约复表示，维数都为 2^n。[校 12.17]

12.9.2 平直空间中的超对称量子力学

上面的模型只有自旋变量，不能描述粒子的空间运动。为加入运动，在 $\mathbb{R}^d$ 中取 $B = 0$，加入动能，得到

$$L = \frac{1}{2}\dot{x}^k \dot{x}^k + \frac{i}{2}\psi^k \dot{\psi}^k. \tag{12.137}$$

共轭动量为 $p_k = \dot{x}^k$、$\pi_k = -i\psi^k/2$。位置和动量的经典 Poisson 括号为 $\{x^j, p_k\}_{\mathrm{PB}} = \delta^j{}_k$，费米变量使用式（12.134）的约化括号。量子化后，省略算子上的帽号，

$$[x^j, x^k] = [p_j, p_k] = 0, \qquad [x^j, p_k] = i\delta^j{}_k, \qquad \{\psi^j, \psi^k\} = \delta^{jk}. \tag{12.138}$$

Hamilton 算子为

$$H = \dot{x}^j p_j - \dot{\psi}^j \frac{i}{2}\psi^j - L = \frac{1}{2}p^2 = -\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{flat}}. \tag{12.139}$$

它作用于 $L^2(\mathbb{R}^d) \otimes \mathbb{C}^{2^n}$，其中 $n = \lfloor d/2 \rfloor$。

考虑变换

$$\delta x^j = i\varepsilon\psi^j, \qquad \delta\psi^j = -\varepsilon\dot{x}^j, \tag{12.140}$$

其中 ε 为无穷小实 Grassmann 常量。对 Lagrange 函数变分，

$$\begin{aligned}\delta L &= \dot{x}^j\frac{d}{dt}\delta x^j + \frac{i}{2}\delta\psi^j\dot{\psi}^j + \frac{i}{2}\psi^j\frac{d}{dt}\delta\psi^j \\ &= i\dot{x}^j\varepsilon\dot{\psi}^j - \frac{i}{2}\varepsilon\dot{x}^j\dot{\psi}^j - \frac{i}{2}\psi^j\varepsilon\ddot{x}^j \\ &= -\frac{i}{2}\frac{d}{dt}(\psi^j\varepsilon\dot{x}^j).\end{aligned} \tag{12.141}$$

因此，在边界项消失时作用量不变。相应 Noether 荷称为**超荷**，采用原书的反 Hermite 归一化，

$$\varepsilon Q = i\varepsilon p_j\psi^j = i\varepsilon\psi^j p_j, \qquad Q = i\psi^j p_j. \tag{12.142}$$

粒子质量已取为一，所以 $p_j = \dot{x}^j$。

练习 12.8 把参数 ε 与费米算子反对易，验证

$$\delta x^j = -i[x^j, \varepsilon Q] = i\varepsilon\psi^j, \tag{12.143}$$

$$\delta\psi^j = -i[\psi^j, \varepsilon Q] = i\varepsilon\{\psi^j, Q\} = -\varepsilon p_j. \tag{12.144}$$

这表明 Q 生成超对称变换。[校 12.18]

现在取 $d = 2n$。令 $\psi^j = \gamma^j/\sqrt{2}$，其中

$$\{\gamma^j, \gamma^k\} = 2\delta^{jk}I. \tag{12.145}$$

在位置表象 $p_j = -i\partial_j$ 中，

$$Q = i\psi^j p_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\gamma^j\frac{\partial}{\partial x^j}, \tag{12.146}$$

而

$$\not{\partial} = \gamma^j\frac{\partial}{\partial x^j} \tag{12.147}$$

正是欧氏空间的 Dirac 算子。

在经典层面，超荷的变分为

$$\begin{aligned}\delta Q &= i(\delta\psi^j)\dot{x}^j + i\psi^j \frac{d}{dt}\delta x^j \\ &= -i\varepsilon\dot{x}^j\dot{x}^j + \varepsilon\psi^j\dot{\psi}^j = -2i\varepsilon L.\end{aligned} \tag{12.148}$$

接着比较两个超对称变换的顺序。先作参数 ε_1 的变换，再作 ε_2 的变换，得到

$$\begin{aligned}x^j &\longmapsto x^j + i(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\psi^j - i\varepsilon_1\varepsilon_2\dot{x}^j, \\ \psi^j &\longmapsto \psi^j - (\varepsilon_1+\varepsilon_2)\dot{x}^j - i\varepsilon_1\varepsilon_2\dot{\psi}^j.\end{aligned}$$

反转顺序后，末项中的 $\varepsilon_1\varepsilon_2$ 换成 $\varepsilon_2\varepsilon_1$。因此

$$[\delta_{\varepsilon_2}, \delta_{\varepsilon_1}] = -2i\varepsilon_1\varepsilon_2\partial_t. \tag{12.149}$$

两个超对称变换的交换子产生时间平移，因而与 Hamilton 算子相联系。量子化后直接计算，

$$\{Q, Q\} = 2Q^2 = -p_j p_k\{\psi^j, \psi^k\} = -p^2 = -2H,$$

所以超对称代数简化为

$$Q^2 = -H. \tag{12.150}$$

由于 Q 反 Hermite，H 自伴且非负。把式（12.141）、（12.148）合写为

$$\delta Q = -2i\varepsilon L, \qquad \delta L = \frac{1}{2}\varepsilon\frac{dQ}{dt}. \tag{12.151}$$

与 x^j、ψ^j 的变换相比，玻色量 L 与费米量 Q 彼此联系；特别是 L 的变分为超荷的全时间导数。这为在流形上构造超对称不变作用量提供了方法。

12.9.3 一般流形上的超对称量子力学

设 M 是 $2n$ 维黎曼流形，度量为 $g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$，内积记为 $\langle X, Y\rangle = g_{\mu\nu}X^\mu Y^\nu$。在每个时刻，Grassmann 变量 $\psi^\mu(t)$ 属于路径点 $x(t)$ 处的切空间，在坐标变换下满足

$$\psi'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\psi^\nu. \tag{12.152}$$

链式法则给出 $\delta x'^\mu = i\varepsilon\psi'^\mu$。而 $\delta\psi'^\mu$ 中含坐标变换二阶导数的项，与反对称的 $\psi^\lambda\psi^\nu$ 收缩后为零，剩下 $\delta\psi'^\mu = -\varepsilon\dot{x}'^\mu$。因此超对称变换具有坐标协变性。

把超荷推广为

$$Q = i\langle\dot{x}, \psi\rangle = ig_{\mu\nu}(x)\dot{x}^\mu\psi^\nu. \tag{12.153}$$

计算变分，

$$\begin{aligned}\delta Q &= i\partial_\lambda g_{\mu\nu}\,\delta x^\lambda \dot{x}^\mu \psi^\nu + i g_{\mu\nu}\delta\dot{x}^\mu\psi^\nu + i g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\delta\psi^\nu \\ &= -2i\varepsilon\left[\tfrac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu + \tfrac{i}{2}g_{\mu\nu}\psi^\mu\dot{\psi}^\nu + \tfrac{i}{2}g_{\mu\nu}\psi^\mu\dot{x}^\lambda\Gamma^\nu{}_{\lambda\kappa}\psi^\kappa\right].\end{aligned}$$

这里利用 Grassmann 反对易性，把度量导数整理成 Levi-Civita 联络

$$\Gamma^\nu{}_{\lambda\mu} = \tfrac{1}{2}g^{\nu\rho}(\partial_\lambda g_{\rho\mu} + \partial_\mu g_{\lambda\rho} - \partial_\rho g_{\lambda\mu}).$$

与式（12.151）比较，读出

$$\begin{aligned}L &= \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu + \frac{i}{2}g_{\mu\nu}\psi^\mu\left(\frac{d\psi^\nu}{dt} + \dot{x}^\lambda\Gamma^\nu{}_{\lambda\kappa}\psi^\kappa\right) \\ &= \frac{1}{2}\langle\dot{x},\dot{x}\rangle + \frac{i}{2}\left\langle\psi,\frac{D\psi}{Dt}\right\rangle.\end{aligned} \tag{12.154}$$

$D\psi/Dt$ 是沿路径 $x(t)$ 的协变导数。

练习 12.9　证明

$$\delta L = \frac{1}{2}\varepsilon\frac{dQ}{dt}. \tag{12.155}$$

量子超荷在主符号层面形如 $g^{\mu\nu}p_\mu\gamma_\nu$；采用协变排序后，它是流形上的 Dirac 算子：

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\gamma^\mu\nabla_\mu. \tag{12.156}$$

曲空间量子化必须包含自旋联络及相应算子排序，不能仅将平直公式逐项换成变系数乘积。[1]

为下一节规定记号，联络一形式为

$$\Gamma^\mu{}_\nu = dx^\lambda\Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}, \tag{12.157}$$

曲率二形式为

$$\mathcal{R}^\mu{}_\nu = d\Gamma^\mu{}_\nu + \Gamma^\mu{}_\sigma\wedge\Gamma^\sigma{}_\nu, \tag{12.158}$$

其分量展开是

$$\mathcal{R}^\mu{}_\nu = \tfrac{1}{2}R^\mu{}_{\nu\rho\sigma}\,dx^\rho\wedge dx^\sigma. \tag{12.159}$$

因此

[1] 译注：曲空间超荷必须是含自旋联络的协变 Dirac 算子。其平方包含 Lichnerowicz 曲率项，不能把量子 Hamilton 算子直接等同于无排序说明的 $g^{\mu\nu}p_\mu p_\nu/2$。后面的路径积分需采用与该算子一致的协变正则化及必要测度处理；原书把这些量子化细节省略为形式推导。式（12.152）后坐标变换推导中还出现一个多余的 i，已按式（12.140）统一。

$$
\begin{aligned}
R^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu} &= \big\langle dx^{\kappa}, [\nabla_{\mu}, \nabla_{\nu}]\partial_{\lambda} \big\rangle \\
&= \partial_{\mu}\Gamma^{\kappa}{}_{\nu\lambda} - \partial_{\nu}\Gamma^{\kappa}{}_{\mu\lambda} + \Gamma^{\kappa}{}_{\mu\eta}\Gamma^{\eta}{}_{\nu\lambda} - \Gamma^{\kappa}{}_{\nu\eta}\Gamma^{\eta}{}_{\mu\lambda}.
\end{aligned}
\tag{12.160}
$$

12.10 指标定理的超对称证明

本节利用上一节的超对称量子力学，推导未扭曲自旋复形的指标公式。以下路径积分按保持协变性和超对称性的正则化理解，所给的是物理学的局部化推导。

12.10.1 指标

设 $E = E_{+} \oplus E_{-}$ 是紧致无边界流形上的分次向量丛，$\mathcal{D} : \Gamma(M, E_{+}) \to \Gamma(M, E_{-})$ 椭圆。度量定义伴随 $\mathcal{D}^{\dagger}$，指标为

$$
\operatorname{ind} \mathcal{D} = \dim \ker \mathcal{D} - \dim \ker \mathcal{D}^{\dagger}. \tag{12.161}
$$

定理 12.4 Fredholm 算子的指标在保持 Fredholm 性质的小连续形变下不变。

证明 非负算子满足 $\ker \mathcal{D} = \ker \mathcal{D}^{\dagger}\mathcal{D}$、$\ker \mathcal{D}^{\dagger} = \ker \mathcal{D}\mathcal{D}^{\dagger}$。若 $\mathcal{D}^{\dagger}\mathcal{D}\phi_n = \lambda_n \phi_n$ 且 $\lambda_n > 0$，令 $\psi_n = \mathcal{D}\phi_n / \sqrt{\lambda_n}$，则

$$
\mathcal{D}\mathcal{D}^{\dagger}\psi_n = \lambda_n \psi_n, \qquad (\psi_n, \psi_m) = \frac{(\phi_n, \mathcal{D}^{\dagger}\mathcal{D}\phi_m)}{\sqrt{\lambda_n \lambda_m}} = \delta_{nm}.
$$

因此正谱按重数配对。取一个把零谱与其余谱分开的足够小谱窗口，连续微扰下窗口内谱投影的秩保持不变，而非零特征值在正负分次中成对出现。所以从核中移出或进入核的模必须在两边以相同数目出现，两个核维数之差不变。证毕。[1] $\square$

定理 12.5 对上述椭圆算子，任意 $\beta > 0$ 都有

$$
\operatorname{ind} \mathcal{D} = \operatorname{Tr} e^{-\beta \mathcal{D}^{\dagger}\mathcal{D}} - \operatorname{Tr} e^{-\beta \mathcal{D}\mathcal{D}^{\dagger}}. \tag{12.162}
$$

证明 分别以 ϕ_n、ψ_n 以及两边核中的归一化零模为基计算迹。正谱的每个成对本征态贡献 $e^{-\beta\lambda_n} - e^{-\beta\lambda_n} = 0$；零模每个贡献 1，因而结果是 $\dim\ker\mathcal{D} - \dim\ker\mathcal{D}^{\dagger}$，与 β 无关。证毕。$\square$

这个表达式就是热迹之差。定义完整的奇算子

$$
iQ = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}^{\dagger} \\ \mathcal{D} & 0 \end{pmatrix} \tag{12.163}
$$

和 Hamilton 算子、分次算子

[1] 译注：指标不变性要求连续形变保持 Fredholm 条件。原书仅以两个无限维正交补同构说明零模数成对变化，不足以排除所有谱行为；译稿补入零附近有限谱窗口与连续谱投影的论证。

$$H = (iQ)^2 = \begin{pmatrix} \mathcal{D}^\dagger \mathcal{D} & 0 \\ 0 & \mathcal{D}\mathcal{D}^\dagger \end{pmatrix}, \qquad \Gamma = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}. \tag{12.164}$$

Q 反 Hermite，H 自伴且非负，指标可简写为

$$\operatorname{ind} \mathcal{D} = \operatorname{Tr}(\Gamma e^{-\beta H}). \tag{12.165}$$

现在令 M 为 $2n$ 维自旋流形。它已定向且 $w_2(M) = 0$，所以定向正交标架丛可提升到 $\mathrm{Spin}(2n)$ 主丛，进而得到自旋子丛 S。按照式（12.71），定义

$$\gamma_{2n+1} = (-i)^n \gamma^1 \gamma^2 \cdots \gamma^{2n}. \tag{12.166}$$

练习 12.10 利用 Clifford 代数证明 $\gamma_{2n+1}^2 = I$ 及 $\{\gamma^\mu, \gamma_{2n+1}\} = 0$。

手征分解给出

$$\Gamma(M, S) = \Gamma(M, S^+) \oplus \Gamma(M, S^-). \tag{12.167}$$

给正、负手征分别赋予费米数奇偶性 $F = 0, 1$，则

$$\Gamma = (-1)^F = \gamma_{2n+1}. \tag{12.168}$$

Dirac 超荷翻转手征，故 $\{Q, \Gamma\} = 0$。在手征基中，

$$\psi_+ = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \psi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_- \end{pmatrix}. \tag{12.169}$$

于是 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}^\dagger$ 可认作第 12.6 节的两个手征块，允许无关紧要的共同归一化。以下把 Dirac 超荷的**分次指标**简记为

$$\operatorname{ind} Q := \dim \ker D - \dim \ker D^\dagger. \tag{12.170}$$

它不是完整反 Hermite 算子 Q 的未分次 Fredholm 指标，而是两种手征零模数之差。

12.10.2 路径积分与指标定理

采用欧氏时间 $t \mapsto -it$。令 $Q = \not{\nabla}/\sqrt{2}$，$H = (iQ)^2$。经典主符号是 $g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu / 2$，量子算子还包含自旋联络与曲率项。分次热迹可以写为

$$\operatorname{ind} Q = \operatorname{Tr}\big((-1)^F e^{-\beta H}\big) = \int_{\mathrm{PBC}} \mathcal{D}x\, \mathcal{D}\psi\, \exp\left[-\int_0^\beta L\, dt \right], \tag{12.171}$$

其中欧氏 Lagrange 函数为

$$L=\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^{\mu}\dot{x}^{\nu}+\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\psi^{\mu}\frac{D\psi^{\nu}}{Dt}. \tag{12.172}$$

PBC 表示玻色与费米变量都满足周期边界条件。通常费米子的普通迹对应反周期边界条件；插入 $(-1)^F$ 后就变成周期条件。用单个费米振子的相干态可看出这一点：

$$\mathrm{tr}\big((-1)^F e^{-\beta H}\big)=\int d\theta^{*}d\theta\,\langle -\theta|(-1)^F e^{-\beta H}|\theta\rangle e^{-\theta^{*}\theta}, \tag{12.173}$$

其中 $F=c^{\dagger}c$。由于 $|\theta\rangle=|0\rangle+|1\rangle\theta$，$(-1)^F|\theta\rangle=|-\theta\rangle$，上式化为

$$\int d\theta^{*}d\theta\,\langle\theta|e^{-\beta H}|\theta\rangle e^{-\theta^{*}\theta}. \tag{12.174}$$

所以插入分次算子的作用可以由改变边界条件表示。

欧氏时间下超对称变换为 $\delta x^{\mu}=i\varepsilon\psi^{\mu}$、$\delta\psi^{\mu}=-i\varepsilon\dot{x}^{\mu}$。因为指标与 β 无关，可以取 $\beta\downarrow 0$。令 $t=\beta s$，作用量变为

$$\int_0^{\beta}L\,dt=\int_0^{1}ds\left[\frac{1}{2\beta}g_{\mu\nu}\frac{dx^{\mu}}{ds}\frac{dx^{\nu}}{ds}+\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\psi^{\mu}\frac{D\psi^{\nu}}{Ds}\right]. \tag{12.175}$$

因此，具有固定非零玻色动能的路径在这个极限中指数压低；主要贡献来自常值环附近。

周期条件使玻色构型空间成为 M 的自由环空间 LM。鞍点满足 Euler–Lagrange 方程

$$-g_{\lambda\mu}\frac{D\dot{x}^{\mu}}{Dt}+\frac{1}{2}R_{\mu\nu\lambda\rho}\psi^{\mu}\psi^{\nu}\dot{x}^{\rho}=0, \tag{12.176}$$

$$\frac{D\psi^{\mu}}{Dt}=\dot{\psi}^{\mu}+\dot{x}^{\lambda}\Gamma^{\mu}{}_{\lambda\nu}\psi^{\nu}=0. \tag{12.177}$$

下面给出推导要点，特别留意 Grassmann 符号和曲率对称性。对 ψ^{ρ} 作左变分，得到

$$\begin{aligned}0&=\frac{\partial L}{\partial\psi^{\rho}}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\psi}^{\rho}}\\&=\tfrac{1}{2}g_{\rho\nu}\frac{D\psi^{\nu}}{Dt}-\tfrac{1}{2}g_{\kappa\nu}\psi^{\kappa}\dot{x}^{\lambda}\Gamma^{\nu}{}_{\lambda\rho}+\tfrac{1}{2}\frac{d}{dt}(g_{\rho\nu}\psi^{\nu}).\end{aligned}$$

展开最后一项，再乘 $2g^{\mu\rho}$，利用度量相容性，右边化为 $2D\psi^{\mu}/Dt$。其中所用恒等式是

$$g^{\mu\rho}\left[\partial_{\lambda}g_{\rho\nu}-\tfrac{1}{2}(\partial_{\lambda}g_{\nu\rho}+\partial_{\rho}g_{\nu\lambda}-\partial_{\nu}g_{\lambda\rho})\right]=\Gamma^{\mu}{}_{\lambda\nu}.$$

对于 x^{λ}，先写出

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial x^{\lambda}}&=\tfrac{1}{2}\partial_{\lambda}g_{\mu\nu}\dot{x}^{\mu}\dot{x}^{\nu}+\tfrac{1}{2}\partial_{\lambda}g_{\mu\nu}\psi^{\mu}\frac{D\psi^{\nu}}{Dt}+\tfrac{1}{2}g_{\mu\nu}\psi^{\mu}\dot{x}^{\rho}\partial_{\lambda}\Gamma^{\nu}{}_{\rho\kappa}\psi^{\kappa},\\\frac{\partial L}{\partial\dot{x}^{\lambda}}&=g_{\lambda\nu}\dot{x}^{\nu}+\tfrac{1}{2}g_{\mu\nu}\psi^{\mu}\Gamma^{\nu}{}_{\lambda\kappa}\psi^{\kappa}.\end{aligned}$$

取时间导数并使用式（12.177），纯玻色项组成 $-g_{\lambda\nu}D\dot{x}^\nu/Dt$。费米项借助 $\nabla g=0$ 合并为

$$\frac{1}{2}g_{\mu\alpha}\left(\partial_\lambda\Gamma^\alpha{}_{\rho\nu}-\partial_\rho\Gamma^\alpha{}_{\lambda\nu}+\Gamma^\alpha{}_{\lambda\kappa}\Gamma^\kappa{}_{\rho\nu}-\Gamma^\alpha{}_{\rho\kappa}\Gamma^\kappa{}_{\lambda\nu}\right)\psi^\mu\psi^\nu\dot{x}^\rho.$$

括号正是 $R^\alpha{}_{\nu\lambda\rho}$，所以得到式（12.176）。校 12.19

显然，$x=x_0$、$\psi=\psi_0$ 的常值路径是解，常值玻色环构成 $M\subset LM$。当 $\psi=0$ 时，玻色方程退化为测地线方程。非平凡同伦类中还可能有非可缩闭测地线，但其贡献随 $\beta\downarrow 0$ 按 $e^{-c/\beta}$ 压低。

先回顾普通积分的鞍点法。考虑

$$Z=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-f(x)/\hbar},$$

假设 f 在 x_0 有唯一非退化极小值，且无穷远趋于正无穷。令 $x=x_0+\sqrt{\hbar}\,y$，得到

$$f(x)=f(x_0)+\tfrac{1}{2}\hbar y^2 f''(x_0)+\tfrac{1}{3!}\hbar^{3/2}y^3 f^{(3)}(x_0)+\tfrac{1}{4!}\hbar^2 y^4 f^{(4)}(x_0)+\cdots.$$

以 $e^{-y^2 f''(x_0)/2}$ 归一化定义高斯平均 $\langle\,\rangle$，则

$$Z=\frac{e^{-f(x_0)/\hbar}}{\sqrt{f''(x_0)}}\left\langle\exp\left[-\frac{\hbar^{1/2}}{3!}y^3 f^{(3)}(x_0)-\frac{\hbar}{4!}y^4 f^{(4)}(x_0)-\cdots\right]\right\rangle.$$

奇数高斯矩为零，故平均值从 $1+O(\hbar)$ 开始，而不是出现 $O(\hbar^{1/2})$。在指标计算中，β 起类似作用。超对称性使总指标与 β 无关，所以计算其小时间极限时，可用恰当缩放后的常值鞍点及二次涨落得到结果。

练习 12.11　用上述展开证明大 n 时的 Stirling 公式

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\,e^{-n}n^n. \tag{12.178}$$

回到超对称量子力学。在 x_0 处采用 Riemann 正规坐标，使 $g_{\mu\nu}(x_0)=\delta_{\mu\nu}$、$\partial_\lambda g_{\mu\nu}(x_0)=0$。这些等式只在基点成立，既不意味着邻域内度量恒平直，也不意味着曲率为零。写涨落为 $x^\mu=x_0^\mu+\xi^\mu$、$\psi^\mu=\psi_0^\mu+\eta^\mu$。小时间展开中相关的二次作用量为

$$S_2=\int_0^\beta dt\left[\frac{1}{2}\dot{\xi}^\mu\dot{\xi}^\mu+\frac{1}{2}\eta^\mu\dot{\eta}^\mu+\frac{1}{2}\widetilde{\mathcal{R}}_{\mu\nu}(x_0)\xi^\mu\dot{\xi}^\nu\right], \tag{12.179}$$

其中 $\widetilde{\mathcal{R}}_{\mu\nu}=\frac{1}{2}R_{\mu\nu\rho\sigma}\psi_0^\rho\psi_0^\sigma$，常值路径的作用量 $S_0=0$。在包含零模积分的意义下，

$$\operatorname{ind}Q=\int\mathcal{D}\xi\,\mathcal{D}\eta\,e^{-S_2}. \tag{12.180}$$

周期涨落展开为 $\xi^\mu(t)=\beta^{-1/2}\sum_{r\in\mathbb{Z}}\xi_r^\mu e^{2\pi i r t/\beta}$，$\eta^\mu(t)=\beta^{-1/2}\sum_r\eta_r^\mu e^{2\pi i r t/\beta}$。玻色涨落算子是 $-\delta_{\mu\nu}\partial_t^2+\widetilde{\mathcal{R}}_{\mu\nu}\partial_t$，费米涨落算子是 $\delta_{\mu\nu}\partial_t$。必须把 $r=0$ 的零模单独积分，非零模高斯积分给出

$$\begin{aligned}\operatorname{ind} Q &= \mathcal{N}\int\prod_{\mu=1}^{2n}\frac{d\xi_0^\mu}{\sqrt{2\pi}}d\eta_0^\mu\,\frac{\operatorname{Det}'_{\mathrm{PBC}}(\delta_{\mu\nu}\partial_t)^{1/2}}{\operatorname{Det}'_{\mathrm{PBC}}(-\delta_{\mu\nu}\partial_t^2+\widetilde{\mathcal{R}}_{\mu\nu}\partial_t)^{1/2}}\\ &= \mathcal{N}\int\prod_{\mu=1}^{2n}\frac{d\xi_0^\mu}{\sqrt{2\pi}}d\eta_0^\mu\,\operatorname{Det}'_{\mathrm{PBC}}(-\delta_{\mu\nu}\partial_t+\widetilde{\mathcal{R}}_{\mu\nu})^{-1/2}.\end{aligned}\tag{12.181}$$

撇号表示去掉零模，$\mathcal{N}$ 固定 Grassmann 积分次序和高斯测度的归一化。先令 $\beta=1$，在平直模型中确定它。费米 Hamilton 算子为零，故周期路径积分等于 $\operatorname{Tr}\gamma_{2n+1}$。为计算一阶算子行列式，引入频率 ω。适当的费米振子正则化给出

$$\operatorname{tr}\big((-1)^F e^{-\beta H_\omega}\big)=2\sinh(\beta\omega/2)=e^{\beta\omega/2}\operatorname{Det}_{\mathrm{PBC}}(\partial_t+\omega).\tag{12.182}$$

去除趋于零的常值本征值 ω 后，

$$\operatorname{Det}'_{\mathrm{PBC}}(\partial_t)=\lim_{\omega\to0}\frac{e^{-\beta\omega/2}2\sinh(\beta\omega/2)}{\omega}=\beta=1\quad(\beta=1).\tag{12.183}$$

这里必须除以被移除的本征值，否则极限为零。[校 12.20] 因此

$$\operatorname{Tr}\gamma_{2n+1}=\mathcal{N}_f\int d\psi_0^1\cdots d\psi_0^{2n}.\tag{12.184}$$

在迹中再插入 $\gamma_{2n+1}=(-2i)^n\psi_0^1\cdots\psi_0^{2n}$。若 Berezin 测度按显示次序排列，则 $\int d\psi^1\cdots d\psi^{2n}\psi^1\cdots\psi^{2n}=(-1)^n$。由 $\operatorname{Tr}\gamma_{2n+1}^2=2^n$，得 $\mathcal{N}_f=(-i)^n$。这个相位随式（12.166）的手征约定同步。

玻色归一化由自由粒子核 $\langle x,1|x,0\rangle=(2\pi)^{-1/2}$ 确定。周期算子 $-\partial_t^2$ 的非零本征值为 $(2\pi r/\beta)^2$，其谱 ζ 函数为

$$\zeta_{-\partial_t^2}(s)=2\left(\frac{\beta}{2\pi}\right)^{2s}\zeta_{\mathrm{R}}(2s).$$

利用 $\zeta_{\mathrm{R}}(0)=-1/2$、$\zeta'_{\mathrm{R}}(0)=-\frac{1}{2}\log(2\pi)$，得到 $\zeta'_{-\partial_t^2}(0)=-2\log\beta$，所以

$$\operatorname{Det}'_{\mathrm{PBC}}(-\partial_t^2)=\exp[-\zeta'_{-\partial_t^2}(0)]=\beta^2.\tag{12.185}$$

取 $\beta=1$ 即得 $\mathcal{N}_b=1$。因此 $\mathcal{N}=(-i)^n$，式（12.181）成为

$$\operatorname{ind} Q=(-i)^n\int\prod_{\mu=1}^{2n}\frac{d\xi_0^\mu}{\sqrt{2\pi}}d\eta_0^\mu\,\operatorname{Det}'_{\mathrm{PBC}}(-I\partial_t+\widetilde{\mathcal{R}})^{-1/2}.\tag{12.186}$$

$\widetilde{\mathcal{R}}$ 的元素是 Grassmann 偶量，彼此交换，可以用形式根方法计算不变多项式。反对称性允许形式上按二维块记为

$$\widetilde{\mathcal{R}}\sim\bigoplus_{j=1}^{n}\begin{pmatrix}0 & y_j\\ -y_j & 0\end{pmatrix}.\tag{12.187}$$

这里不声称存在一个普通实矩阵把所有 Grassmann 系数同时对角化。

考虑第一个块，按 Fourier 模配对并用同一行列式正则化，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Det}'\begin{pmatrix}-\partial_t & y_1\\ -y_1 & -\partial_t\end{pmatrix} &= \operatorname{Det}'(\partial_t^2+y_1^2)\\ &= \left[\prod_{r\geq 1}\left(\frac{2\pi r}{\beta}\right)^2\prod_{r\geq 1}\left(1-\left(\frac{\beta y_1}{2\pi r}\right)^2\right)\right]^2\\ &= \left[\frac{\sin(\beta y_1/2)}{y_1/2}\right]^2.\end{aligned}\tag{12.188}$$

因此

$$\operatorname{ind} Q=(-i)^n\int\prod_{\mu=1}^{2n}\frac{d\xi_0^\mu}{\sqrt{2\pi}}d\eta_0^\mu\prod_{j=1}^{n}\frac{y_j/2}{\sin(\beta y_j/2)}.\tag{12.189}$$

由于反对称块的矩阵本征值是 $\pm iy_j$，这个乘积的矩阵写法是

$$\prod_j\frac{y_j/2}{\sin(\beta y_j/2)}=\beta^{-n}\det{}^{1/2}\left(\frac{\beta\widetilde{\mathcal{R}}/2}{\sinh(\beta\widetilde{\mathcal{R}}/2)}\right).$$

注意矩阵函数里是 sinh，块参数函数里才是 sin。Grassmann 次数有限，所以相关形式幂级数在足够高次后截断。[校 12.21]

现在对所有常值鞍点积分。零 Fourier 模与常值坐标满足 $dx_0^\mu=d\xi_0^\mu/\sqrt{\beta}$，Grassmann 测度则反向缩放为 $d\psi_0^\mu=\sqrt{\beta}\,d\eta_0^\mu$。于是

$$\operatorname{ind} Q=(-i)^n\int\prod_{\mu=1}^{2n}\frac{dx_0^\mu}{\sqrt{2\pi}}d\psi_0^\mu\,\beta^{-n}\det{}^{1/2}\left(\frac{\beta\widetilde{\mathcal{R}}/2}{\sinh(\beta\widetilde{\mathcal{R}}/2)}\right).\tag{12.190}$$

再令 $\psi_0^\mu=\chi_0^\mu/\sqrt{2\pi\beta}$，因而 $d\psi_0^\mu=\sqrt{2\pi\beta}\,d\chi_0^\mu$。所有显式 β 因子约去。记 $\mathcal{R}_{\mu\nu}(\chi)=\frac{1}{2}R_{\mu\nu\rho\sigma}(x_0)\chi_0^\rho\chi_0^\sigma$，得到

$$\operatorname{ind} Q=(-i)^n\int\prod_{\mu=1}^{2n}dx_0^\mu d\chi_0^\mu\,\det{}^{1/2}\left(\frac{\mathcal{R}(\chi)/(4\pi)}{\sinh(\mathcal{R}(\chi)/(4\pi))}\right).\tag{12.191}$$

Berezin 积分只选出 $2n$ 次 Grassmann 项。把 Grassmann 变量替换为微分形式，定义

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}=\tfrac{1}{2}R_{\mu\nu\rho\sigma}\,dx^\rho\wedge dx^\sigma.\tag{12.192}$$

矩阵函数是曲率的偶函数，所以 $2n$ 不是四的倍数时最高次项为零。当 n 为偶数时，Berezin 积分的相位把相应最高次系数转为

$$\operatorname{ind} Q=\int_M\left[\det{}^{1/2}\left(\frac{\mathcal{R}/(4\pi)}{\sin(\mathcal{R}/(4\pi))}\right)\right]_{2n}.$$

若 $\mathcal{R}/(2\pi)$ 的形式反对称块参数为 x_j，其矩阵本征值为 $\pm i x_j$，因此最终特征类为

$$\widehat{A}(M) = \prod_{j=1}^{n} \frac{x_j/2}{\sinh(x_j/2)}. \tag{12.193}$$

这与第十一章的 $\widehat{A}$ 类一致。

定理 12.6（自旋复形的指标定理） 紧致、定向、无边界自旋流形上的 Dirac 手征块满足

$$\operatorname{ind} Q = \int_M \widehat{A}(M). \tag{12.194}$$

积分仍只取与底空间维数相同的形式分量。

习题

12.1 本章主要处理紧致流形。向非紧流形推广的一类结果是 Callias–Bott–Seeley 指标定理，见 Callias（1978）、Bott 与 Seeley（1978）。考虑 Hirayama（1983）研究的简单情形：在实直线上取

$$L = \frac{1}{i}\frac{d}{dx} - iW(x), \qquad L^\dagger = \frac{1}{i}\frac{d}{dx} + iW(x),$$

其中 $W(x)$ 为实光滑函数，$W(+\infty) = \mu$、$W(-\infty) = \lambda$。假定适当衰减与定义域条件；若要有通常的 Fredholm 指标，取 $\mu\lambda \neq 0$。

（a）证明正谱在极分解给出的对应下相同：$\operatorname{Spec}' L^\dagger L = \operatorname{Spec}' LL^\dagger$，撇号省略零模。

（b）证明在相对迹有定义的条件下，[校 12.22]

$$J(z) = \operatorname{Tr}\left(\frac{z}{L^\dagger L + z} - \frac{z}{LL^\dagger + z}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2 + z}} - \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + z}}\right), \qquad z > 0.$$

第十三章　规范场论中的反常

在粒子物理学中，对称性原理是建立模型时最重要的概念之一。对称性对于理论的可重整性和幺正性起着关键作用。选择 Lagrange 量时，必须使它满足实验所观察到的对称性。然而，Lagrange 量的对称性是经典的；并不能保证它在量子理论中仍然成立，即不能保证有效作用量具有相同的对称性。如果在量子化过程中无法保持 Lagrange 量的某种经典对称性，就说理论出现了**反常**。反常有许多种，例如手征反常、规范反常、引力反常、超对称反常等；这些名称分别指出所涉及的对称性。本章研究规范理论中反常的几何与拓扑结构。

本章主要遵循 Alvarez-Gaumé（1986）、Alvarez-Gaumé 与 Ginsparg（1985）以及 Sumitani（1985）的论述。关于这一课题的完整分析，参见 Rennie（1990）和 Bartlmann（1996）。Mickelsson（1989）及 Nash（1991）也从较偏重数学的角度讨论了反常。

13.1　引言

在运用拓扑与几何方法研究反常之前，先简要介绍这一课题。设 ψ 为四维空间中的无质量 Dirac 场，与外加规范场 $\mathcal{A}_\mu = A_\mu^\alpha T_\alpha$ 相互作用。其中 $\{T_\alpha\}$ 是紧致半单规范群 G 的反 Hermite 生成元，例如可以取 $G = SU(N)$。理论的 Lagrange 量是

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu + \mathcal{A}_\mu)\psi. \tag{13.1}$$

它在通常的局域规范变换下不变：[校 13.1]

$$\psi(x) \longmapsto g^{-1}\psi(x), \qquad \mathcal{A}_\mu(x) \longmapsto g^{-1}\mathcal{A}_\mu(x)g + g^{-1}\partial_\mu g. \tag{13.2}$$

它还具有整体对称性

$$\psi(x) \longmapsto e^{i\gamma^5\alpha}\psi(x), \qquad \bar{\psi}(x) \longmapsto \bar{\psi}(x)e^{i\gamma^5\alpha}, \tag{13.3}$$

称为**手征对称性**。由此得到的手征流为

$$j_5^\mu \equiv \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi. \tag{13.4}$$

一般而言，Lagrange 量的对称性在量子化后是否仍然成立，并不是一个平凡的问题。事实上，上述手征对称性在量子层次被破坏。Adler（1969）及 Bell 与 Jackiw（1969）计算了含一个外部轴矢量流和两个外部矢量流的三角图，发现朴素的守恒方程 $\partial_\mu j_5^\mu = 0$ 不再成立，而是出现

$$\begin{aligned}\partial_\mu j_5^\mu &= \frac{1}{16\pi^2}\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\,\mathrm{tr}(\mathcal{F}_{\kappa\lambda}\mathcal{F}_{\mu\nu}) \\ &= \frac{1}{4\pi^2}\,\mathrm{tr}\left[\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\partial_\kappa\left(\mathcal{A}_\lambda\partial_\mu\mathcal{A}_\nu+\frac{2}{3}\mathcal{A}_\lambda\mathcal{A}_\mu\mathcal{A}_\nu\right)\right].\end{aligned} \tag{13.5}$$

这里的 tr 对群指标取迹。本节暂沿用原书引言中的物理时空记法；转入 Euclid 时空以后，轴流散度中的 i 因子须按第 13.2 节的定义处理。式（13.5）的流 j_5^μ 没有群指标，因此称为 **Abel 反常**。

带群指标的流会怎样呢？考虑与外加规范场耦合的 Weyl 费米子 ψ。其非 Abel 规范流也满足带反常项的守恒方程，这就定义了非 **Abel 反常**。相应的手征 Lagrange 量可写为

$$\mathcal{L}=\bar\psi(i\not\nabla)P_+\psi,\qquad P_\pm=\frac{1}{2}(I\pm\gamma^5). \tag{13.6}$$

这里在 Euclid 路径积分中把 $\bar\psi$ 视为独立的 Grassmann 变量。Lagrange 量具有规范对称性

$$\mathcal{A}_\mu\longmapsto g^{-1}\mathcal{A}_\mu g+g^{-1}\partial_\mu g,\qquad \psi\longmapsto g^{-1}\psi. \tag{13.7}$$

对应的非 Abel 流，在本节的记号下为

$$j^{\mu\alpha}=\bar\psi\gamma^\mu T^\alpha P_+\psi. \tag{13.8}$$

Bardeen（1969）及 Gross 与 Jackiw（1972）表明，在一圈计算中，这个流并不守恒。原书给出的四维结果是

$$(D_\mu j^\mu)^\alpha=\frac{1}{24\pi^2}\,\mathrm{tr}\left[T^\alpha\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\partial_\kappa\left(\mathcal{A}_\lambda\partial_\mu\mathcal{A}_\nu+\frac{1}{2}\mathcal{A}_\lambda\mathcal{A}_\mu\mathcal{A}_\nu\right)\right]. \tag{13.9}$$

这里保留引言的反常符号约定；有效作用量、手征性及相位的整体符号将在第 13.5 节统一说明。[1]

乍看起来，式（13.5）与（13.9）的右边十分相似。然而，归一化的差别，以及系数 $2/3$ 与 $1/2$ 的差别，都有深刻的拓扑根源。稍后将看到，$2l+2$ 维的 Abel 反常与 $2l$ 维的非 Abel 反常之间存在密切而出人意料的联系。

13.2 Abel 反常

从现在起，考虑具有 Euclid 度规的偶数维流形 M，其中 $\dim M=m=2l$。令 $m=4$ 即可得到四维结果。假设系统是非手征的，即规范场与左、右手征分量以相同方式耦合。采用约定

$$\begin{gathered}(\gamma^\mu)^\dagger=\gamma^\mu,\qquad \{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2\delta^{\mu\nu},\qquad \gamma^{m+1}=(-i)^l\gamma^1\cdots\gamma^m,\\ (\gamma^{m+1})^\dagger=\gamma^{m+1},\qquad (\gamma^{m+1})^2=I.\end{gathered}$$

[1] **译注：反常的约定。**引言的物理时空轴流公式与后文的 Euclid 测度推导不应直接逐项比较 i 因子。第 13.2 节固定 $\partial j=-2i\mathcal{A}$；第 13.3 节及以后的规范流按 $\delta W/\delta A$ 定义。非 Abel 相容反常保留原书式（13.56）的整体号，并在式（13.103）明确区分 $g=1-v$ 的参数与 $g^{-1}dg$。更换手征性或取共轭行列式，会使相应反常整体变号。

Lie 群生成元满足

$$T_\alpha^\dagger = -T_\alpha, \qquad [T_\alpha, T_\beta] = f_{\alpha\beta}{}^\gamma T_\gamma, \qquad \mathrm{tr}(T_\alpha T_\beta) = -\frac{1}{2}\delta_{\alpha\beta}.$$

13.2.1 Fujikawa 方法

在导出反常的各种方法中，Fujikawa 的方法（Fujikawa 1979、1980、1986）最直接地揭示了问题的拓扑与几何本质。它等价于有关指标定理的热核证明。

设无质量 Dirac 场 ψ 与外加非 Abel 规范场 $\mathcal{A}_\mu$ 相互作用。有效作用量 $W[\mathcal{A}]$ 定义为

$$e^{-W[\mathcal{A}]} = \int \mathcal{D}\psi\, \mathcal{D}\bar\psi\, \exp\Big[-\int dx\, \bar\psi i\not{\nabla}\psi\Big], \tag{13.10}$$

其中

$$i\not{\nabla} = i\gamma^\mu \nabla_\mu = i\gamma^\mu(\partial_\mu + \omega_\mu + \mathcal{A}_\mu), \qquad \omega_\mu = \frac{1}{2}\omega_{\mu\alpha\beta}\Sigma^{\alpha\beta}$$

包含背景空间的自旋联络。我们选取使纯引力的指标贡献消失的紧化。例如，可以把 $\mathbb{R}^4$ 紧化为 $S^4 = \mathbb{R}^4 \cup \{\infty\}$；其 $\widehat{A}(TS^4)$ 的正次数上同调类为零，参见例 12.5。以下平直局部计算省略自旋联络；这并不意味着球面上存在全局为零的自旋联络。一般弯曲背景的完整答案应包含 $\widehat{A}(TM)$。[校 13.2]

经典作用量 $\int dx\, \bar\psi i\not{\nabla}\psi$ 在手征旋转

$$\psi \longmapsto e^{i\gamma^{m+1}\alpha}\psi, \qquad \bar\psi \longmapsto \bar\psi e^{i\gamma^{m+1}\alpha} \tag{13.11}$$

下不变。把场展开为

$$\psi = \sum_i a_i \psi_i, \qquad \bar\psi = \sum_i \bar b_i \psi_i^\dagger, \tag{13.12}$$

其中 $a_i, \bar b_i$ 是反对易的 Grassmann 变量：

$$\{a_i, a_j\} = 0, \qquad \{\bar b_i, \bar b_j\} = 0, \qquad \{a_i, \bar b_j\} = 0.$$

ψ_i 是 Dirac 算子的本征函数：

$$i\not{\nabla}\psi_i = \lambda_i \psi_i. \tag{13.13}$$

由于 $i\not{\nabla}$ 是 Hermite 算子，λ_i 为实数；由于 M 紧致，可以把本征函数归一化为

$$\langle \psi_i \mid \psi_j \rangle = \int dx\, \psi_i^\dagger(x)\psi_j(x) = \delta_{ij}.$$

于是，对 $\psi, \bar\psi$ 的路径积分变成对 $a_i, \bar b_i$ 的积分。考虑无穷小手征变换

$$\psi(x) \longmapsto \psi(x) + i\alpha(x)\gamma^{m+1}\psi(x), \tag{13.14a}$$

$$\bar{\psi}(x) \longmapsto \bar{\psi}(x) + i\bar{\psi}(x)\alpha(x)\gamma^{m+1}. \tag{13.14b}$$

和通常导出流守恒方程时一样，暂令参数 $\alpha = \alpha(x)$ 依赖位置。在此变换下，经典作用量的一阶变化为

$$\begin{aligned}
\int dx\, \bar{\psi} i\not{\nabla}\psi \longmapsto & \int dx\, (\bar{\psi} + i\bar{\psi}\alpha\gamma^{m+1}) i\not{\nabla}(\psi + i\alpha\gamma^{m+1}\psi) \\
&= \int dx\, \bar{\psi} i\not{\nabla}\psi + i\int dx\, [\alpha\bar{\psi}\gamma^{m+1} i\not{\nabla}\psi + \bar{\psi} i\not{\nabla}(\alpha\gamma^{m+1}\psi)] \\
&= \int dx\, \bar{\psi} i\not{\nabla}\psi - \int dx\, [\alpha\bar{\psi}\gamma^{m+1}\gamma^{\mu}(\partial_{\mu} + \mathcal{A}_{\mu})\psi \\
&\qquad\qquad + \bar{\psi}\gamma^{\mu}(\partial_{\mu} + \mathcal{A}_{\mu})(\alpha\gamma^{m+1}\psi)] \\
&= \int dx\, \bar{\psi} i\not{\nabla}\psi + \int dx\, \alpha(x)\partial_{\mu} j^{\mu}_{m+1}(x).
\end{aligned} \tag{13.15}$$

这里使用了 $\{\gamma^{\mu}, \gamma^{m+1}\} = 0$，并定义手征流

$$j^{\mu}_{m+1}(x) \equiv \bar{\psi}(x)\gamma^{\mu}\gamma^{m+1}\psi(x). \tag{13.16}$$

它是先前 j^{μ}_{5} 的高维推广。如果式（13.15）是变换（13.14）带来的唯一变化，那么朴素地应用 Ward–Takahashi 恒等式就会得到 $\partial_{\mu} j^{\mu}_{m+1} = 0$。但在量子理论中，路径积分测度也会变化。定义旋转后的场

$$\psi' = \psi + i\alpha\gamma^{m+1}\psi = \sum_i a'_i \psi_i, \tag{13.17a}$$

$$\bar{\psi}' = \bar{\psi} + i\bar{\psi}\alpha\gamma^{m+1} = \sum_i \bar{b}'_i \psi^{\dagger}_i. \tag{13.17b}$$

相应的积分测度变为

$$\int \prod_i da_i\, d\bar{b}_i \longmapsto \int \prod_i da'_i\, d\bar{b}'_i. \tag{13.18}$$

由 $\{\psi_i\}$ 的正交归一性，

$$\begin{aligned}
a'_i &= \langle \psi_i \mid \psi' \rangle = \langle \psi_i \mid (1 + i\alpha\gamma^{m+1})\psi \rangle \\
&= \sum_j \langle \psi_i \mid (1 + i\alpha\gamma^{m+1})\psi_j \rangle a_j \equiv \sum_j C_{ij} a_j,
\end{aligned} \tag{13.19a}$$

其中

$$C_{ij} = \delta_{ij} + i \int dx\, \psi_i^\dagger(x) \alpha(x) \gamma^{m+1} \psi_j(x). \tag{13.20}$$

当 α 依赖 x 时，不能把它从矩阵元中提出。[校 13.3] 新变量的测度是

$$\begin{aligned} \prod_j da'_j &= (\det C)^{-1} \prod_i da_i = \exp[-\operatorname{Tr} \ln C] \prod_i da_i \\ &= \exp\left[-\operatorname{Tr} \ln(I + i\langle \psi_i \mid \alpha\gamma^{m+1} \mid \psi_j \rangle)\right] \prod_i da_i \\ &= \exp\left[-i \sum_i \langle \psi_i \mid \alpha\gamma^{m+1} \mid \psi_i \rangle\right] \prod_i da_i + O(\alpha^2). \end{aligned} \tag{13.21}$$

这里出现行列式的逆，是因为 a_i, a'_i 是 Grassmann 变量，参见 Berezin（1966）及第 1.5 节。例如，对实 Grassmann 数 a 及非零实数 c，$\int a\, da = \int ca\, d(ca) = 1$，从而 $d(ca) = da/c$。对于 $\bar{b}_i$，有

$$\bar{b}'_i = \sum_j \bar{b}_j \langle \psi_j \mid 1 + i\alpha\gamma^{m+1} \mid \psi_i \rangle = \sum_j C_{ji} \bar{b}_j. \tag{13.19b}$$

它产生与式（13.21）相同的 Jacobian。因此，手征变换（13.17）使测度变为

$$\prod_i da'_i\, d\bar{b}'_i = \exp\left[-2i \int dx\, \alpha(x) \sum_n \psi_n^\dagger(x) \gamma^{m+1} \psi_n(x)\right] \prod_i da_i\, d\bar{b}_i. \tag{13.22}$$

在路径积分中作变量替换后，同一个有效作用量有两种表达式：

$$\begin{aligned} e^{-W[\mathcal{A}]} &= \int \prod_i da_i\, d\bar{b}_i\, \exp\left[-\int dx\, \bar{\psi} i \not{\nabla} \psi\right] \\ &= \int \prod_i da_i\, d\bar{b}_i\, \exp\left[-\int dx\, \bar{\psi} i \not{\nabla} \psi - \int dx\, \alpha \partial_\mu j^\mu_{m+1} - 2i \int dx\, \alpha \mathcal{A}(x)\right], \end{aligned} \tag{13.23}$$

其中

$$\mathcal{A}(x) \equiv \sum_i \psi_i^\dagger(x) \gamma^{m+1} \psi_i(x). \tag{13.24}$$

由于 $\alpha(x)$ 任意，得到量子 Ward 恒等式

$$\langle \partial_\mu j^\mu_{m+1}(x) \rangle = -2i\mathcal{A}(x). \tag{13.25}$$

以下常省略期望值符号。朴素的轴流守恒律因而在量子理论中失效。这种不守恒称为 **Abel 反常**，也称**手征反常**或**轴反常**。

它与拓扑有什么关系？考察式（13.22）的 Jacobian，暂令 $\alpha(x)$ 与位置无关；这相当于考察零动量的 Ward–Takahashi 恒等式。式（13.24）的无穷和尚未良定义，必须正规化。引入 Gauss 截断，即热核正规化：

$$\begin{aligned}\int dx\,\mathcal{A}(x) &= \lim_{\Lambda\to\infty}\int dx\sum_i \psi_i^\dagger(x)\gamma^{m+1}\psi_i(x)e^{-(\lambda_i/\Lambda)^2}\\ &= \lim_{\Lambda\to\infty}\sum_i \langle\psi_i \mid \gamma^{m+1}e^{-(i\not{\nabla}/\Lambda)^2}\mid \psi_i\rangle.\end{aligned} \tag{13.26}$$

为避免与流形 M 混淆，这里把原书的截断参数 M 改记为 Λ。$1/\Lambda^2$ 对应前一章的热核 “时间” t，$\Lambda\to\infty$ 对应 $t\downarrow 0$。设 $|\psi_i\rangle$ 的本征值 $\lambda_i\neq 0$。由 $\{\gamma^{m+1}, i\not{\nabla}\}=0$，状态 $|\psi_i\rangle_\chi \equiv \gamma^{m+1}|\psi_i\rangle$ 的本征值是 $-\lambda_i$：

$$\begin{aligned}i\not{\nabla}|\psi_i\rangle_\chi &= i\not{\nabla}\gamma^{m+1}|\psi_i\rangle = -\gamma^{m+1}i\not{\nabla}|\psi_i\rangle\\ &= -\lambda_i\gamma^{m+1}|\psi_i\rangle = -\lambda_i|\psi_i\rangle_\chi.\end{aligned}$$

Hermite 算子的不同本征值所对应的本征态正交，因此

$$\langle\psi_i \mid \psi_i\rangle_\chi = \langle\psi_i \mid \gamma^{m+1}\mid \psi_i\rangle = 0.$$

于是

$$\langle\psi_i \mid \gamma^{m+1}e^{-(i\not{\nabla}/\Lambda)^2}\mid \psi_i\rangle = e^{-(\lambda_i/\Lambda)^2}\langle\psi_i \mid \gamma^{m+1}\mid \psi_i\rangle = 0.$$

所以，式（13.26）的右边只有零模有贡献。设 $|0,i\rangle$（$1\le i\le n_0$）为 $i\not{\nabla}$ 的零模。零模空间在 γ^{m+1} 的作用下不变，因而可选取确定手征性的基：

$$\gamma^{m+1}|0,i\rangle_\pm = \pm|0,i\rangle_\pm. \tag{13.27}$$

于是

$$\begin{aligned}\int dx\,\mathcal{A}(x) &= \lim_{\Lambda\to\infty}\sum_i \langle\psi_i \mid \gamma^{m+1}e^{-(i\not{\nabla}/\Lambda)^2}\mid \psi_i\rangle\\ &= \sum_{i\in+}{}_+\langle 0,i\mid 0,i\rangle_+ - \sum_{i\in-}{}_-\langle 0,i\mid 0,i\rangle_-\\ &= \nu_+ - \nu_- = \mathrm{ind}(i\not{\nabla}_+),\end{aligned} \tag{13.28}$$

其中 ν_+（ν_-）是正（负）手征零模的数目，$\nu_+ + \nu_- = n_0$，而

$$i\not{\nabla} = \begin{pmatrix} 0 & i\not{\nabla}_- \\ i\not{\nabla}_+ & 0\end{pmatrix}, \qquad i\not{\nabla}_- = (i\not{\nabla}_+)^\dagger.$$

Atiyah–Singer 指标定理现在进入了问题。

为了证明式（13.28）确实等于有关 Chern 特征的积分，首先注意

$$
\begin{aligned}
(i\not{\nabla})^2 &= -\gamma^\mu\gamma^\nu\nabla_\mu\nabla_\nu \\
&= -\left(\delta^{\mu\nu}+\frac{1}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\right)\frac{1}{2}\left(\{\nabla_\mu,\nabla_\nu\}+\mathcal{F}_{\mu\nu}\right) \\
&= -\nabla_\mu\nabla_\mu-\frac{1}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{F}_{\mu\nu},
\end{aligned}
\tag{13.29}
$$

其中用了 $[\nabla_\mu,\nabla_\nu]=\mathcal{F}_{\mu\nu}$。因此

$$
\mathcal{A}(x)=\lim_{\Lambda\to\infty}\sum_i\langle\psi_i\mid x\rangle\langle x\mid\gamma^{m+1}\exp\left[\frac{\nabla^2+\frac{1}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{F}_{\mu\nu}}{\Lambda^2}\right]\mid\psi_i\rangle. \tag{13.30}
$$

为具体起见，取 $m=4$。引入平面波基

$$
\langle x\mid\psi_i\rangle=\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\langle x\mid k\rangle\langle k\mid\psi_i\rangle.
$$

式（13.30）成为

$$
\begin{aligned}
\mathcal{A}(x) &= \lim_{\Lambda\to\infty}\int\frac{d^4k\,d^4k'}{(2\pi)^8}\sum_i\langle\psi_i\mid k'\rangle\langle k'\mid x\rangle\,\gamma^5 \\
&\qquad\times\exp\left[\frac{\nabla^2+\frac{1}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{F}_{\mu\nu}}{\Lambda^2}\right]\langle x\mid k\rangle\langle k\mid\psi_i\rangle \\
&= \lim_{\Lambda\to\infty}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{tr}\left\{\gamma^5\exp\left[\frac{-k^2+\frac{1}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{F}_{\mu\nu}}{\Lambda^2}\right]\right\}.
\end{aligned}
\tag{13.31}
$$

这里使用了完备关系

$$
\sum_i\langle k\mid\psi_i\rangle\langle\psi_i\mid k'\rangle=(2\pi)^4\delta^4(k-k').
$$

最后一行是对热核短时间极限中有贡献项的提取：用主符号 $-k^2$ 代替 ∇^2 后，余下含 $\mathcal{A}$ 的项不贡献于此极限中的手征迹，并非任意有限 Λ 下的算子恒等式。令 $\tilde{k}_\mu=k_\mu/\Lambda$，得到

$$
\mathcal{A}(x)=\lim_{\Lambda\to\infty}\mathrm{tr}\left[\gamma^5 e^{[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{F}_{\mu\nu}/(4\Lambda^2)}\right]\Lambda^4\int\frac{d^4\tilde{k}}{(2\pi)^4}e^{-\tilde{k}^2}.
$$

展开第一个指数，并利用

$$
\begin{gathered}
\mathrm{tr}_{\text{spin}}\,\gamma^5=\mathrm{tr}_{\text{spin}}(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu)=0, \\
\mathrm{tr}_{\text{spin}}(\gamma^5\gamma^\kappa\gamma^\lambda\gamma^\mu\gamma^\nu)=-4\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu},\qquad\int d^4\tilde{k}\,e^{-\tilde{k}^2}=\pi^2,
\end{gathered}
$$

便有

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(x) &= \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left[\gamma^5\frac{1}{4^2}\left([\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{F}_{\mu\nu}\right)^2\right]\frac{1}{16\pi^2}\\ &= -\frac{1}{32\pi^2}\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\,\mathrm{tr}\big(\mathcal{F}_{\kappa\lambda}(x)\mathcal{F}_{\mu\nu}(x)\big).\end{aligned} \tag{13.32}$$

指数展开的高阶项在 $\Lambda\to\infty$ 时消失。式（13.25）的反常守恒方程因此成为

$$\begin{aligned}\partial_\mu j_5^\mu &= \frac{i}{16\pi^2}\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\,\mathrm{tr}(\mathcal{F}_{\kappa\lambda}\mathcal{F}_{\mu\nu})\\ &= \frac{i}{4\pi^2}\,\mathrm{tr}\left[\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu}\partial_\kappa\left(\mathcal{A}_\lambda\partial_\mu\mathcal{A}_\nu+\frac{2}{3}\mathcal{A}_\lambda\mathcal{A}_\mu\mathcal{A}_\nu\right)\right].\end{aligned} \tag{13.33}$$

这里恢复了原书在 Euclid 约定下漏掉的 i；指标密度是 $\mathcal{A}$，而不是未经归一化的轴流散度。[校 13.4] 令

$$\mathcal{F}=\frac{1}{2}\mathcal{F}_{\mu\nu}\,dx^\mu\wedge dx^\nu,$$

容易验证

$$\nu_+-\nu_-=\int_M dx\,\mathcal{A}(x)=-\frac{1}{2i}\int_M dx\,\partial_\mu j_5^\mu=\int_M \mathrm{ch}_2(\mathcal{F}). \tag{13.34}$$

这是背景的引力特征因子为 1 时，扭曲自旋子复形的指标定理。一般地，对 $\dim M=m=2l$，有

$$\begin{aligned}\nu_+-\nu_- &= \int_M dx\,\mathcal{A}(x)=-\frac{1}{2i}\int_M dx\,\partial_\mu j_{m+1}^\mu\\ &= \int_M \mathrm{ch}_l(\mathcal{F})=\int_M\frac{1}{l!}\,\mathrm{tr}\left(\frac{i\mathcal{F}}{2\pi}\right)^l.\end{aligned} \tag{13.35}$$

13.3 非 Abel 反常

上一节讨论的手征流是规范单态，不带规范指标。现在转向带规范指标 α 的流 j_α^μ。考虑规范场 $\mathcal{A}$ 只与一种手征性的 Weyl 费米子 ψ 耦合的理论。沿用原书的 P_+ 标号；称其为左手还是右手取决于手征矩阵的约定。设 ψ 按规范群 G 的复表示 r 变换，例如 $SU(3)$ 的 **3** 表示。有效作用量为

$$e^{-W_r[\mathcal{A}]}=\int\mathcal{D}\psi\,\mathcal{D}\bar\psi\,\exp\left[-\int dx\,\bar\psi i\not{\nabla}_+\psi\right], \tag{13.36}$$

其中

$$i\not{\nabla}_+=i\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathcal{A}_\mu)P_+,\qquad P_\pm=\frac{1}{2}(I\pm\gamma^{m+1}). \tag{13.37}$$

规范流定义为

$$j_\alpha^\mu=i\bar\psi\gamma^\mu T_\alpha P_+\psi. \tag{13.38}$$

令 $v=v^\alpha T_\alpha$ 为无穷小规范变换参数，$g=1-v$。于是

$$\mathcal{A}_\mu \longmapsto (1+v)\mathcal{A}_\mu(1-v) + (1+v)\partial_\mu(1-v) = \mathcal{A}_\mu - D_\mu v, \tag{13.39}$$

其中 $D_\mu v = \partial_\mu v + [\mathcal{A}_\mu, v]$ 是伴随表示上的协变导数。有效作用量的一阶变化是

$$\begin{aligned} W_r[\mathcal{A} - Dv] &= W_r[\mathcal{A}] - \int dx\, (D_\mu v)^\alpha \frac{\delta W_r[\mathcal{A}]}{\delta A^\alpha_\mu} \\ &= W_r[\mathcal{A}] - \int dx\, (\partial_\mu v^\alpha + f_{\beta\gamma}{}^\alpha A^\beta_\mu v^\gamma) \frac{\delta W_r[\mathcal{A}]}{\delta A^\alpha_\mu} \\ &= W_r[\mathcal{A}] + \int dx\, v^\alpha \left(D_\mu \frac{\delta W_r[\mathcal{A}]}{\delta A_\mu} \right)_\alpha . \end{aligned} \tag{13.40}$$

这里用群指标的自然配对写分量表达式，避免在已经缩并的分量外再次误写矩阵迹。由于

$$\frac{\delta W_r[\mathcal{A}]}{\delta A^\alpha_\mu} = \left\langle i\bar\psi \gamma^\mu T_\alpha \frac{1}{2}(I + \gamma^{m+1})\psi \right\rangle_{\mathcal{A}} = \langle j^\mu_\alpha \rangle,$$

所以

$$W_r[\mathcal{A} - Dv] - W_r[\mathcal{A}] = \int dx\, v^\alpha (D_\mu \langle j^\mu \rangle)_\alpha . \tag{13.41}$$

我们或许想把式（13.36）直接看成 $\det(i\not{\nabla}_+) = \prod_i{}' \lambda_i$，其中 λ_i 是“本征值”。但这里存在一个细节：$i\not{\nabla}_+$ 把 $S^+ \otimes E$ 的截面映到 $S^- \otimes E$ 的截面；E 是与主 G 丛关联的向量丛，$S^\pm$ 是两个手征自旋子丛。因此，$i\not{\nabla}_+ \psi = \lambda\psi$ 的两边不属于同一空间，这个本征值方程没有意义。

为绕过这一困难，形式上引入一个 Dirac 自旋子，并写成

$$e^{-W_r[\mathcal{A}]} = \int \mathcal{D}\psi\, \mathcal{D}\bar\psi\, \exp\Big[-\int dx\, \bar\psi i\widehat{D}\psi \Big], \tag{13.42}$$

其中

$$i\widehat{D} \equiv i\gamma^\mu(\partial_\mu + \mathcal{A}_\mu P_+) = \begin{pmatrix} 0 & i\not{\partial}_- \\ i\not{\nabla}_+ & 0 \end{pmatrix}. \tag{13.43}$$

这里已把 γ^{m+1} 对角化；规范场只与正手征分量耦合，负手征分量是辅助的自由场。[校 13.5] 现在本征值问题 $i\widehat{D}\psi_i = \lambda_i \psi_i$ 有了意义。由于 $i\widehat{D}$ 不是 Hermite 算子，λ_i 一般为复数，还要分别引入右、左本征函数：

$$i\widehat{D}\psi_i = \lambda_i \psi_i, \tag{13.44a}$$

$$\chi_i^\dagger (i\overleftarrow{\widehat{D}}) = \lambda_i \chi_i^\dagger, \qquad (i\widehat{D})^\dagger \chi_i = \bar\lambda_i \chi_i. \tag{13.44b}$$

不同本征值对应的左右本征函数满足 $\int dx\, \chi_i^\dagger \psi_j = 0$。在算子可对角化且本征系完备的形式计算中，

可取双正交归一化

$$\int dx\, \chi_i^\dagger \psi_j = \delta_{ij}. \tag{13.45}$$

一般非自伴算子还可能出现 Jordan 链；这里的谱展开是原书采用的形式论证，严格定义可通过行列式线丛及椭圆算子族处理。

本征值 λ_i 并非规范不变量。事实上，

$$\begin{aligned} g(i\widehat{D}(\mathcal{A}^g))g^{-1} &= g\, i\gamma^\mu \left[\partial_\mu + (g^{-1}\mathcal{A}_\mu g + g^{-1}\partial_\mu g)P_+\right] g^{-1} \\ &= i\widehat{D}(\mathcal{A}) - i\gamma^\mu(\partial_\mu g)g^{-1} + i\gamma^\mu(\partial_\mu g)g^{-1}P_+ \\ &\neq i\widehat{D}(\mathcal{A}). \end{aligned} \tag{13.46}$$

如果最后的等号成立，那么由 $i\widehat{D}(\mathcal{A})\psi_i = \lambda_i\psi_i$ 就可推出 $i\widehat{D}(\mathcal{A}^g)g^{-1}\psi_i = \lambda_i g^{-1}\psi_i$，即谱具有规范不变性。实际并非如此。

不过，尽管单个本征值不具规范不变性，其正规化乘积的绝对值却是规范不变的。形式上，

$$\begin{aligned} \det(i\widehat{D})\det((i\widehat{D})^\dagger) &= \det\big(i\widehat{D}(i\widehat{D})^\dagger\big) \\ &= \det\begin{pmatrix} (i\not{\partial}_-)(i\not{\partial}_+) & 0 \\ 0 & (i\not{\nabla}_+)(i\not{\nabla}_-) \end{pmatrix} \\ &= \det(i\not{\partial}_- i\not{\partial}_+)\det(i\not{\nabla}_+ i\not{\nabla}_-), \end{aligned} \tag{13.47}$$

其中 $i\not{\partial}_+ = (i\not{\partial}_-)^\dagger$，$i\not{\nabla}_- = (i\not{\nabla}_+)^\dagger$。除去与规范场无关的因子 $\det(i\not{\partial}_- i\not{\partial}_+)$，这与 Dirac 行列式的模相关：

$$\det\big((i\not{\nabla})^2\big) = \det\begin{pmatrix} i\not{\nabla}_- i\not{\nabla}_+ & 0 \\ 0 & i\not{\nabla}_+ i\not{\nabla}_- \end{pmatrix} = \big[\det(i\not{\nabla}_+ i\not{\nabla}_-)\big]^2, \tag{13.48}$$

这里在无零模情形，或对非零谱取正规化行列式时理解此式；相位与正规化的局域项应另外处理。Dirac 算子为

$$i\not{\nabla} = \begin{pmatrix} 0 & i\not{\nabla}_- \\ i\not{\nabla}_+ & 0 \end{pmatrix}. \tag{13.49}$$

它的谱在规范变换下不变，所以 $|\det(i\widehat{D})|$ 也具有规范不变性。因而 $\operatorname{Re} W_r[\mathcal{A}]$ 是规范不变的，因为

$$e^{-W_r[\mathcal{A}]}e^{-\overline{W_r[\mathcal{A}]}} = \det(i\widehat{D})\det((i\widehat{D})^\dagger) \propto \det(i\not{\nabla}_+ i\not{\nabla}_-)$$

是规范不变量。只有 W_r 的虚部，即 $\det(i\widehat{D})$ 的相位，可能在规范变换下产生反常变化。

与上一节一样，可通过计算 Jacobian 得到反常。取泛函测度 $\prod_i da_i\, d\bar{b}_i$，考虑无穷小规范变换

$$\mathcal{A} \longmapsto \mathcal{A} - Dv, \qquad \psi \longmapsto \psi + v\psi_+, \qquad \bar{\psi} \longmapsto \bar{\psi} - \bar{\psi}_- v. \tag{13.50}$$

规范变换只作用于参与相互作用的手征分量。Jacobian 的对数中出现

$$\int dx \sum_n \chi_n^\dagger(x) v(x) \gamma^{m+1} \psi_n(x). \tag{13.51}$$

也可用 $\langle x \mid n\rangle = \psi_n(x)$、$(n \mid x\rangle = \chi_n^\dagger(x)$ 表示；注意 $(n|$ 不是 $|n\rangle$ 的 Hermite 共轭。这个表达式尚未良定义。仍采用 Gauss 正规化，得到

$$\begin{aligned} &\int dx \lim_{\Lambda\to\infty} \lim_{y\to x} \operatorname{tr}\left[v(x)\gamma^{m+1} \sum_n \langle x \mid e^{-(i\widehat{D})^2/\Lambda^2} \mid n\rangle (n \mid y\rangle \right] \\ &\quad = \int dx \lim_{\Lambda\to\infty} \lim_{y\to x} \operatorname{tr}\left[v(x)\gamma^{m+1} e^{-(i\widehat{D}_x)^2/\Lambda^2} \delta(x-y) \right], \end{aligned} \tag{13.52}$$

其中用了完备关系

$$\sum_n |n\rangle(n| = I. \tag{13.53}$$

结合式（13.41），原书的形式 Jacobian 计算写为

$$\int dx\, v^\alpha \left(D_\mu \frac{\delta W_r}{\delta A_\mu} \right)_\alpha = \int dx \lim_{\Lambda\to\infty} \lim_{y\to x} \operatorname{tr}\left[v\gamma^{m+1} e^{-(i\widehat{D}_x)^2/\Lambda^2} \delta(x-y) \right]. \tag{13.54}$$

与 Abel 情形不同，W_r 在式（13.50）下确实会改变。手征迹可按两个块写为

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}\left[v\gamma^{m+1} e^{-(i\widehat{D})^2/\Lambda^2} \right] &= \operatorname{Tr}_{S^+}\left[v e^{-(i\not{\partial}_-)(i\not{\nabla}_+)/\Lambda^2} \right] \\ &\quad - \operatorname{Tr}_{S^-}\left[v e^{-(i\not{\nabla}_+)(i\not{\partial}_-)/\Lambda^2} \right]. \end{aligned} \tag{13.55}$$

这修正了原书该式第二个块中的下标及指数记法。可以在平面波基中计算式（13.55）；过程直接但冗长，参见 Gross 与 Jackiw（1972）。下一节将改从拓扑角度导出非 Abel 反常。原书采用的四维反常约定给出

$$\begin{aligned} W_r[\mathcal{A} - Dv] - W_r[\mathcal{A}] &= \int dx\, v^\alpha (D_\mu \langle j^\mu \rangle)_\alpha \\ &= \frac{1}{24\pi^2} \int dx \operatorname{tr}\left\{ v\epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu} \partial_\kappa \left[\mathcal{A}_\lambda \partial_\mu \mathcal{A}_\nu + \frac{1}{2} \mathcal{A}_\lambda \mathcal{A}_\mu \mathcal{A}_\nu \right] \right\} \\ &= \frac{1}{24\pi^2} \int_M \operatorname{tr}\left[v\, d\left(\mathcal{A}\, d\mathcal{A} + \frac{1}{2}\mathcal{A}^3 \right) \right]. \end{aligned} \tag{13.56}$$

于是

$$(D_\mu \langle j^\mu \rangle)_\alpha = \frac{1}{24\pi^2} \operatorname{tr}\left\{ T_\alpha \epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu} \partial_\kappa \left[\mathcal{A}_\lambda \partial_\mu \mathcal{A}_\nu + \frac{1}{2} \mathcal{A}_\lambda \mathcal{A}_\mu \mathcal{A}_\nu \right] \right\}. \tag{13.57}$$

与式（13.33）相比，除 Euclid 轴流的 i 约定外，还有两个本质差别：$\mathcal{A}^3$ 前的 $2/3$ 变成 $1/2$，整体归一化也不同。这是**相容反常**的表达式；它与另一种称为协变反常的表达式不能直接混同。

13.4 Wess–Zumino 相容性条件

13.4.1 Becchi–Rouet–Stora 算子与 Faddeev–Popov 鬼场

设 $W[\mathcal{A}]$ 为按规范群 G 的复表示 r 变换的 Weyl 费米子的有效作用量；为简化记号，以下略去表示下标 r。上一节得到，无穷小规范变换 $\delta_v \mathcal{A} = -Dv$ 引起

$$\delta_v W[\mathcal{A}] = -\int dx\,(D_\mu v)^\alpha \frac{\delta W[\mathcal{A}]}{\delta A^\alpha_\mu} = \int dx\, v^\alpha (D_\mu \langle j^\mu \rangle)_\alpha . \tag{13.58}$$

遵循 Stora（1984）和 Zumino（1985），引入 BRS 算子 s 及 Faddeev–Popov 鬼场 ω。令 $\Omega^m G$ 表示从 S^m 到 G 的映射空间。它不应与流形上 m 次微分形式的空间 $\Omega^m(M)$ 混淆；涉及同伦群时，采用保持基点的映射。

除通常的外微分 d 外，再引入作用于映射空间上的外微分 s，称为 **Becchi–Rouet–Stora 算子**。一般地，s 定义在无穷维空间上，但也可以把它限制到其中一个有限维紧致参数空间，例如以 λ^α 为局部坐标的 S^n。在局部，$s = d\lambda^\alpha \partial/\partial\lambda^\alpha$。采用总次数的分次符号规则，使两个外微分满足

$$d^2 = s^2 = ds + sd = 0. \tag{13.59}$$

若定义 $\Delta = d + s$，则它也幂零：

$$\Delta^2 = d^2 + ds + sd + s^2 = 0. \tag{13.60}$$

在 $g = g(x,\lambda)$ 的作用下，规范势变成

$$\mathcal{A} \longmapsto A \equiv g^{-1}\mathcal{A} g + g^{-1} dg. \tag{13.61}$$

注意 $\mathcal{A}$ 不依赖参数 λ，而 A 通过 g 依赖 λ。定义 **Faddeev–Popov 鬼场**

$$\omega \equiv g^{-1} s g. \tag{13.62}$$

s 对 A, ω 的作用是

$$\begin{aligned} sA &= s[g^{-1}(\mathcal{A}+d)g] \\ &= -g^{-1}(sg)A - g^{-1}\mathcal{A}(sg) + g^{-1}s(dg) \\ &= -\omega A - (A - g^{-1}dg)\omega - g^{-1}d(sg) \\ &= -\omega A - A\omega - d\omega \equiv -D_A \omega, \end{aligned} \tag{13.63a}$$

$$s\omega = -g^{-1}(sg)g^{-1}(sg) = -\omega^2. \tag{13.63b}$$

这里的乘法同时包含矩阵乘法与外积，A,ω 的总次数均为 1，所以 $D_A\omega = d\omega + A\omega + \omega A$。由此容易验证，$s$ 在 A,ω 上、从而在它们的任意多项式上均幂零，见练习 13.1。定义 A 的曲率

$$F \equiv dA + A^2 = g^{-1}\mathcal{F}g. \tag{13.64}$$

再定义参数空间与时空上的总联络和总曲率

$$\mathbf{A} \equiv g^{-1}(\mathcal{A} + \Delta)g = A + g^{-1}sg = A + \omega, \tag{13.65a}$$

$$\mathbf{F} \equiv \Delta\mathbf{A} + \mathbf{A}^2 = g^{-1}\mathcal{F}g = F. \tag{13.65b}$$

式（13.65b）利用了 $s\mathcal{A} = 0$，故 $\mathcal{F} = d\mathcal{A} + \mathcal{A}^2 = \Delta\mathcal{A} + \mathcal{A}^2$。按照定理 10.1，**A** 是相应主丛上的 Ehresmann 联络，**F** 是它的曲率二形式。这里以粗体区分总空间上的量，避免原书多种字体在排版中混淆。

非 Abel 反常的存在，意味着有效作用量在 BRS 作用下不为零：

$$sW[A] = G[\omega, A]. \tag{13.66}$$

ω 在此扮演无穷小规范参数的分次对应物，参见式（13.39）与（13.63a）。由于 $W[A]$ 不依赖 ω，s 只通过 A 起作用。在给出 Wess–Zumino 相容性条件之前，先考察 BRS 算子与鬼场的物理意义。

练习 13.1　由式（13.63）验证，s 在 A,ω 上的作用是幂零的：

$$s^2A = 0, \qquad s^2\omega = 0. \tag{13.67}$$

13.4.2　BRS 算子、鬼场与模空间

为了理解 s 与 ω 的物理意义，需要考察规范场空间的拓扑，参见 Atiyah 与 Jones（1978）、Singer（1985）及 Sumitani（1985）。令 $\mathcal{C}$ 表示 S^m 上一个固定主丛的所有联络构成的空间。为具体起见取 $m = 4$，推广到一般维数的方法相同。$\mathcal{C}$ 是仿射空间：若 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是同一主丛上的联络，则 $t\mathcal{A}_1 + (1-t)\mathcal{A}_2$ $(0 \le t \le 1)$ 仍是联络。因此它可缩，拓扑平凡。

然而，$\mathcal{C}$ 并不是理论的物理构型空间。必须把通过规范变换相联系的构型视为相同。令 $\mathcal{G}$ 表示规范变换群，则物理构型空间为 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$，这里称为规范理论的**模空间**，更准确地说是所有联络的规范轨道空间。为使群作用自由，以下在一个点固定规范变换的取值，采用有基点规范群。[校 13.6]

第 10.5 节已说明，S^4 上主丛的拓扑类型由赤道上的过渡函数 $S^3 \to G$ 决定。因此，将所有丛类型包括在内时，相应的有基点构型空间具有同伦类型

$$\coprod_k \mathcal{C}_k/\mathcal{G}_k \simeq \Omega^3 G. \tag{13.68}$$

这里的 $\simeq$ 表示同伦等价，而不是把每个联络直接等同于一个过渡函数。各连通分支由丛的拓扑数标记；对通常的 $SU(N)$ 情形，该数就是瞬子数 k。固定 k 时应取 $\Omega^3 G$ 的相应分支，原书把这一分支写成 $\Omega^4_k(G)$，其上标与式（13.68）不一致。

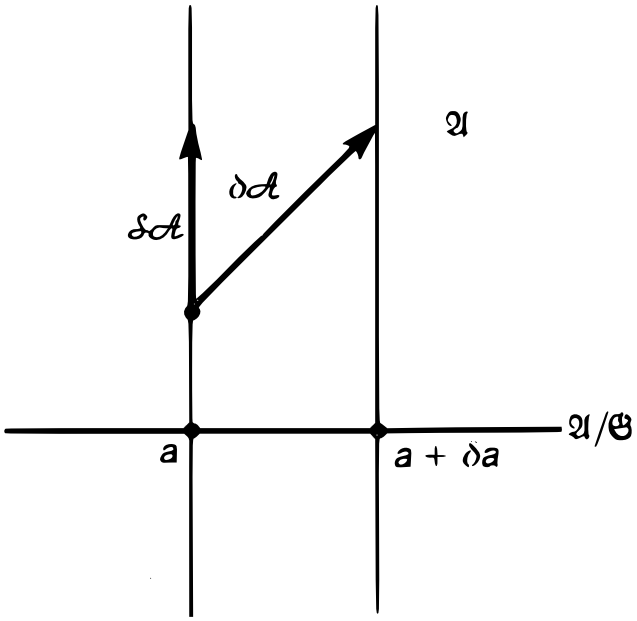


图 **13.1** BRS 算子 s 是构型空间外微分 δ 沿纤维方向的限制。

构型空间具有自然投影 $\pi : \mathcal{C} \to \mathcal{C}/\mathcal{G}$；在上述自由作用的适当函数空间框架下，它构成以 $\mathcal{G}$ 为纤维的主丛，如图 13.1。取 $a \in \mathcal{C}$ 为等价类 $[a]$ 的一个局部代表，则同一轨道上的元素写成

$$\mathcal{A}(x) = g^{-1}(x)(a(x) + d)g(x). \tag{13.69}$$

用 δ 表示构型空间 $\mathcal{C}$ 上的外微分，即泛函变分，不要与通常的时空微分 d 混淆，参见 Leinaas 与 Olaussen（1982）。对式（13.69）作用 δ，得到

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{A} &= -g^{-1}(\delta g)\mathcal{A} + g^{-1}(\delta a)g - g^{-1}a\,\delta g - g^{-1}d(\delta g) \\ &= g^{-1}(\delta a)g - d(g^{-1}\delta g) - g^{-1}(\delta g)\mathcal{A} - \mathcal{A}g^{-1}\delta g \\ &= g^{-1}(\delta a)g - D_{\mathcal{A}}(g^{-1}\delta g). \end{aligned} \tag{13.70}$$

第一项表示沿轨道空间方向的变化，第二项表示沿纤维的变化，见图 13.1。把 δ 限制到纤维方向，就得到 BRS 变换：

$$s\mathcal{A} \equiv \delta\mathcal{A}\big|_{\text{fiber}} = -D_{\mathcal{A}}\omega, \qquad \omega = g^{-1}sg = g^{-1}\delta g\big|_{\text{fiber}}. \tag{13.71a}$$

同时

$$s\omega = \delta\omega|_{\text{fiber}} = -g^{-1}(sg)g^{-1}(sg) = -\omega^2. \tag{13.71b}$$

这重现了式（13.63）。

13.4.3 Wess–Zumino 条件

练习 13.1 表明，对 A, ω 的任意多项式 f，都有

$$s^2 f(\omega, A) = 0. \tag{13.72}$$

将 s 解释为外微分时，这种幂零性是必需的。特别地，

$$sG[\omega, A] = s^2 W[A] = 0. \tag{13.73}$$

这称为 **Wess–Zumino 相容性条件**，简称 WZ 条件，可以用来确定非 Abel 反常，参见 Wess 与 Zumino（1971）、Stora（1984）、Zumino（1985）及 Zumino 等（1984）。一个在数学上相容的反常必须满足此条件。

这个条件对反常的形式施加了很强的限制。在指定局域多项式类别、导数次数及最低阶项后，它能确定相应的非平凡上同调代表；但不能单独决定整体归一化，也不能排除添加局域反项所引起的 BRS 恰当项。原书此处关于 “完全确定” 的说法应在这一意义下理解，后文也将指出其局限。

13.4.4 下降方程与 WZ 条件的解

Stora（1984）和 Zumino（1985）如下构造 WZ 条件的解。$2l+2$ 维空间中的 Abel 指标密度为

$$\mathrm{ch}_{l+1}(F) = \frac{1}{(l+1)!}\,\mathrm{tr}\left(\frac{iF}{2\pi}\right)^{l+1}, \tag{13.74}$$

其中 $F = dA + A^2$，$A = g^{-1}(\mathcal{A} + d)g$。设 $Q_{2l+1}(A, F)$ 是相应的 Chern–Simons 形式，局部满足

$$\mathrm{ch}_{l+1}(F) = dQ_{2l+1}(A, F). \tag{13.75}$$

三元组 $(\Delta, \mathbf{A}, \mathbf{F})$ 与 (d, A, F) 具有相同的代数结构，所以也有

$$\mathrm{ch}_{l+1}(\mathbf{F}) = \Delta Q_{2l+1}(\mathbf{A}, \mathbf{F}) = \Delta Q_{2l+1}(A + \omega, F). \tag{13.76}$$

这里用了 $\mathbf{A} = A + \omega$ 与 $\mathbf{F} = F$。按鬼数展开：

$$\begin{aligned} Q_{2l+1}(\mathbf{A}, \mathbf{F}) = {} & Q^0_{2l+1}(A, F) + Q^1_{2l}(\omega, A, F) + Q^2_{2l-1}(\omega, A, F) \\ & + \cdots + Q^{2l+1}_0(\omega, A, F). \end{aligned} \tag{13.77}$$

Q^s_r 的鬼数为 s，时空形式次数为 r，且 $r + s = 2l + 1$。因为 $\mathbf{F} = F = g^{-1}\mathcal{F}g$，故

$$\Delta Q_{2l+1}(\mathbf{A},\mathbf{F}) = dQ_{2l+1}(A,F). \tag{13.78}$$

代入式（13.77），

$$(d+s)\left[Q^0_{2l+1} + Q^1_{2l} + \cdots + Q^{2l+1}_0\right] = dQ^0_{2l+1}. \tag{13.79}$$

按相同鬼数收集各项，得到**下降方程**：

$$sQ^0_{2l+1} + dQ^1_{2l} = 0, \tag{13.80a}$$

$$sQ^1_{2l} + dQ^2_{2l-1} = 0, \tag{13.80b}$$

$$\vdots \qquad sQ^{2l}_1 + dQ^{2l+1}_0 = 0, \tag{13.80c}$$

$$sQ^{2l+1}_0 = 0. \tag{13.80d}$$

注意 s 使鬼数增加 1，见式（13.63）。考察 $2l$ 形式 Q^1_{2l}。若定义

$$G[\omega,A,F] \equiv \int_M Q^1_{2l}(\omega,A,F), \tag{13.81}$$

则由式（13.80b），

$$sG[\omega,A,F] = \int_M sQ^1_{2l} = -\int_M dQ^2_{2l-1} = -\int_{\partial M} Q^2_{2l-1} = 0,$$

其中假设 M 没有边界。因此，一旦得到 Q^1_{2l}，就得到一个满足 WZ 条件的反常候选式。

命题 13.1　上述鬼数为 1 的下降形式可取为

$$Q^1_{2l}(\omega,\mathcal{A},\mathcal{F}) = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^{l+1} \frac{1}{(l-1)!}\int_0^1 dt\,(1-t)\,\mathrm{str}\left[\omega\, d(\mathcal{A}\mathcal{F}_t^{\,l-1})\right], \tag{13.82}$$

其中 $\mathcal{F}_t = d(t\mathcal{A}) + (t\mathcal{A})^2$。

证明。为简化表达式，暂略去归一化因子 $(i/2\pi)^{l+1}$，最后再恢复。由式（11.105），

$$Q_{2l+1}(\mathcal{A}+\omega,\mathcal{F}) = \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{tr}\left[(\mathcal{A}+\omega)\widehat{\mathcal{F}}_t^{\,l}\right],$$

其中

$$
\begin{aligned}
\widehat{\mathcal{F}}_t &= t\mathcal{F} + (t^2-t)(\mathcal{A}+\omega)^2 \\
&= \mathcal{F}_t + (t^2-t)[\mathcal{A},\omega]_{\mathrm{gr}} + (t^2-t)\omega^2, \\
\mathcal{F}_t &= d(t\mathcal{A}) + (t\mathcal{A})^2.
\end{aligned}
$$

这里 $[\,,\,]_{\mathrm{gr}}$ 是按总次数定义的分次交换子，所以 $[\mathcal{A},\omega]_{\mathrm{gr}} = \mathcal{A}\omega + \omega\mathcal{A}$。将其代入并收集 ω 的一次项，得到

$$
\begin{aligned}
Q^1_{2l} = \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{tr}\Big[\omega\mathcal{F}_t^l + (t^2-t)\big(&\mathcal{A}[\mathcal{A},\omega]_{\mathrm{gr}}\mathcal{F}_t^{l-1} \\
&+ \mathcal{A}\mathcal{F}_t[\mathcal{A},\omega]_{\mathrm{gr}}\mathcal{F}_t^{l-2} + \cdots \\
&+ \mathcal{A}\mathcal{F}_t^{l-1}[\mathcal{A},\omega]_{\mathrm{gr}}\big)\Big].
\end{aligned}
$$

用第 11.1 节定义的不变对称多线性迹 str，可把各个曲率的位置对称化：

$$
\begin{aligned}
Q^1_{2l} &= \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{str}\left[\omega\mathcal{F}_t^l + l(t^2-t)\mathcal{A}[\mathcal{A},\omega]_{\mathrm{gr}}\mathcal{F}_t^{l-1}\right] \\
&= \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{str}\left[\omega\mathcal{F}_t^l + l(t^2-t)\big([\mathcal{A},\mathcal{A}]_{\mathrm{gr}}\omega\mathcal{F}_t^{l-1} + \mathcal{A}\omega[\mathcal{A},\mathcal{F}_t^{l-1}]\big)\right] \\
&= \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{str}\left[\omega\left\{\mathcal{F}_t^l + l(t-1)\left(t[\mathcal{A},\mathcal{A}]_{\mathrm{gr}}\mathcal{F}_t^{l-1} - \mathcal{A}[\mathcal{A}_t,\mathcal{F}_t^{l-1}]\right)\right\}\right],
\end{aligned}
$$

其中 $\mathcal{A}_t = t\mathcal{A}$。再利用 Bianchi 恒等式及插值曲率的导数，

$$
D_t\mathcal{F}_t^{l-1} = d\mathcal{F}_t^{l-1} + [\mathcal{A}_t,\mathcal{F}_t^{l-1}] = 0, \qquad \frac{\partial\mathcal{F}_t}{\partial t} = d\mathcal{A} + t[\mathcal{A},\mathcal{A}]_{\mathrm{gr}},
$$

上式化成

$$
\begin{aligned}
Q^1_{2l} &= \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{str}\left[\omega\left\{\mathcal{F}_t^l + l(t-1)\left[\left(\frac{\partial\mathcal{F}_t}{\partial t} - d\mathcal{A}\right)\mathcal{F}_t^{l-1} + \mathcal{A}\,d\mathcal{F}_t^{l-1}\right]\right\}\right] \\
&= \frac{1}{l!}\int_0^1 dt\ \mathrm{str}\left[\omega\left\{\mathcal{F}_t^l + l(1-t)d(\mathcal{A}\mathcal{F}_t^{l-1}) + (t-1)\frac{\partial\mathcal{F}_t^l}{\partial t}\right\}\right].
\end{aligned}
$$

第一项与最后一项合成 $\partial_t[(t-1)\mathcal{F}_t^l]$。在 $t=1$ 时系数为零，在 $t=0$ 时 $\mathcal{F}_0 = 0$，所以分部积分的边界项消失。于是

$$
Q^1_{2l} = \frac{1}{(l-1)!}\int_0^1 dt\,(1-t)\,\mathrm{str}\left[\omega\,d(\mathcal{A}\mathcal{F}_t^{l-1})\right].
$$

恢复归一化因子，便得到式（13.82）。证毕。

当 $m = 2l = 2$ 和 $m = 4$ 时，分别有

$$
Q^1_2(\omega, A, F) = \frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \mathrm{tr}(\omega\,dA), \tag{13.83a}
$$

$$Q_4^1(\omega, A, F) = \frac{1}{6}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^3 \operatorname{tr}\left[\omega\, d\left(A\, dA + \frac{1}{2}A^3\right)\right]. \tag{13.83b}$$

这些结果也可直接计算验证。式（13.83a）补上了原书遗漏的 $1/2$。[校 13.7] 除整体归一化外，式（13.83b）给出了四维非 Abel 反常，参见式（13.56）。

Sumitani（1984）指出，上述推导仍有一定的试探性，尚未澄清以下两点：

1. WZ 条件不能确定反常的归一化，而且解的唯一性并非显然。
2. 为什么必须从 $m+2$ 维的 Abel 反常出发？

为了回答这些问题，需要更精细的**族指标定理**，参见 Atiyah 与 Singer（1984）、Singer（1985）以及 Sumitani（1984、1985）。下一节遵循 Alvarez-Gaumé 与 Ginsparg（1984），概述物理学家对这一问题的处理方法。

13.5 Abel 反常与非 Abel 反常的联系

考虑紧化为 $S^m = \mathbb{R}^m \cup \{\infty\}$ 的 $m = 2l$ 维 Euclid 空间，规范群 G 是单连通的半单群，例如 $\pi_1(SU(N)) = 0$。取一参数规范变换族 $g(\theta, x)$（$0 \le \theta \le 2\pi$），满足

$$g(0, x) = g(2\pi, x) = e. \tag{13.84}$$

还可将其归一化，使某个基点 $x_0 \in S^m$ 上有 $g(\theta, x_0) = e$。于是映射 $g : S^1 \times S^m \to G$ 由同伦群 $\pi_{m+1}(G)$ 分类。为说明这一点，回顾有基点空间 X, Y 的**楔积商**，通常称为**粘合积**或 **smash product**：把直积 $X \times Y$ 中的楔和

$$X \vee Y = (\{x_0\} \times Y) \cup (X \times \{y_0\})$$

压缩成一点，所得商空间记为 $X \wedge Y$。由图 13.2 可见 $S^1 \wedge S^m \cong S^{m+1}$。读者也可亲自画出 $S^1 \wedge S^1 \cong S^2$ 的情形。反复应用这一构造，得到

$$S^m \wedge S^n \cong S^{m+n}. \tag{13.85}$$

式（13.84）连同基点条件使 g 在 $S^1 \vee S^m$ 上恒为单位元，故 g 通过商空间 $S^1 \wedge S^m$ 分解，从而可以看成 $S^{m+1} \to G$ 的映射。这里并不是说直积本身与球面同胚。[校 13.8]

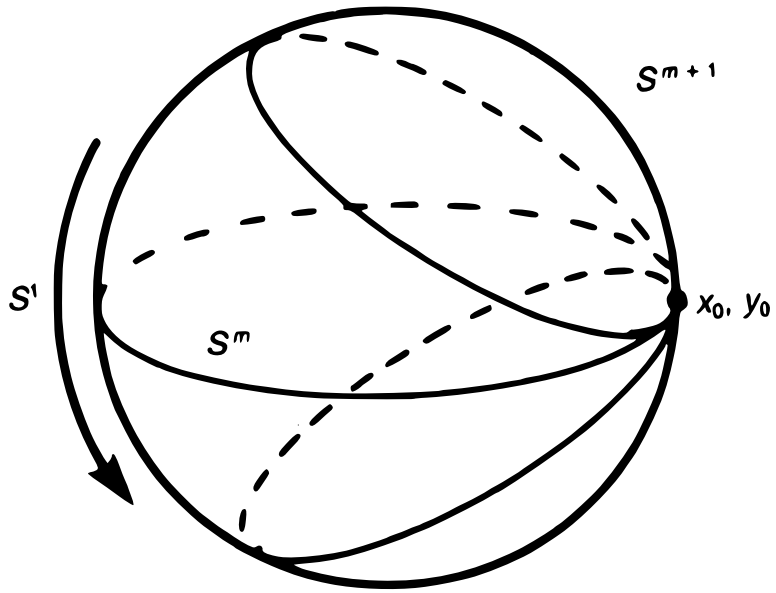


图 **13.2** 球面的 smash product：$S^1 \wedge S^m \cong S^{m+1}$。

由于这是有基点规范群 $\mathcal{G} = \Omega^m G$ 中的一条闭路，也有 $\pi_1(\mathcal{G}) \cong \pi_{m+1}(G)$。实际计算中取 $G = SU(N)$，在稳定范围内

$$\pi_{m+1}(SU(N)) \cong \mathbb{Z}, \qquad N \geq \frac{m}{2} + 1. \tag{13.86}$$

选取零瞬子数扇区内的一个参考规范场 $\mathcal{A}$，并假设对应的 Dirac 算子（13.49）没有零模。零指标并不自动保证没有零模；这里是在零指标扇区选取满足这一条件的参考点。考虑规范势族

$$\mathcal{A}^{g(\theta)}(x) \equiv g^{-1}(\theta, x)(\mathcal{A}(x) + d)g(\theta, x). \tag{13.87}$$

第 13.3 节已说明，$|\det(i\widehat{D})|$ 具有规范不变性，因此所有 θ 上的行列式均不为零。只有它的相位可能变化。写成

$$\exp\{-W_r[\mathcal{A}^{g(\theta)}]\} = \det(i\widehat{D}(\mathcal{A}^{g(\theta)})) = \mathcal{R}[\mathcal{A}]e^{iw(\mathcal{A},\theta)}, \qquad \mathcal{R}[\mathcal{A}] > 0. \tag{13.88}$$

除去规范场无关的自由场因子，$\mathcal{R}[\mathcal{A}]$ 可由 Dirac 行列式的模的平方根表示；写成正的模可避免不必要的平方根相位歧义。e^{iw} 是与式（13.87）有关的反常相位。

再取二参数规范势族，在 $\mathcal{A} = 0$ 与 $\mathcal{A}^{g(\theta)}$ 之间插值：

$$\mathcal{A}_{t,\theta} = t\mathcal{A}^{g(\theta)}, \qquad 0 \leq t \leq 1. \tag{13.89}$$

参数 (t, θ) 可视为单位圆盘 D^2 的极坐标。严格要求圆心光滑时，可以把 t 换成在圆心附近恒为 0、边界附近恒为 1 的光滑径向截断函数；这不改变边界上的绕数。

在边界 $\partial D^2 = S^1$，$|\det(i\widehat{D}(\mathcal{A}_{1,\theta}))|$ 是非零常数，所以相位定义了映射 $S^1 \to U(1)$，见图 13.3。沿圆盘边界走一周时，相位绕单位圆的次数是整数

$$\mathcal{N} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial w(\mathcal{A},\theta)}{\partial\theta}\, d\theta. \tag{13.90}$$

下面将看到，$\mathcal{N}$ 可由 $m+2$ 维的 Abel 指标密度求出。

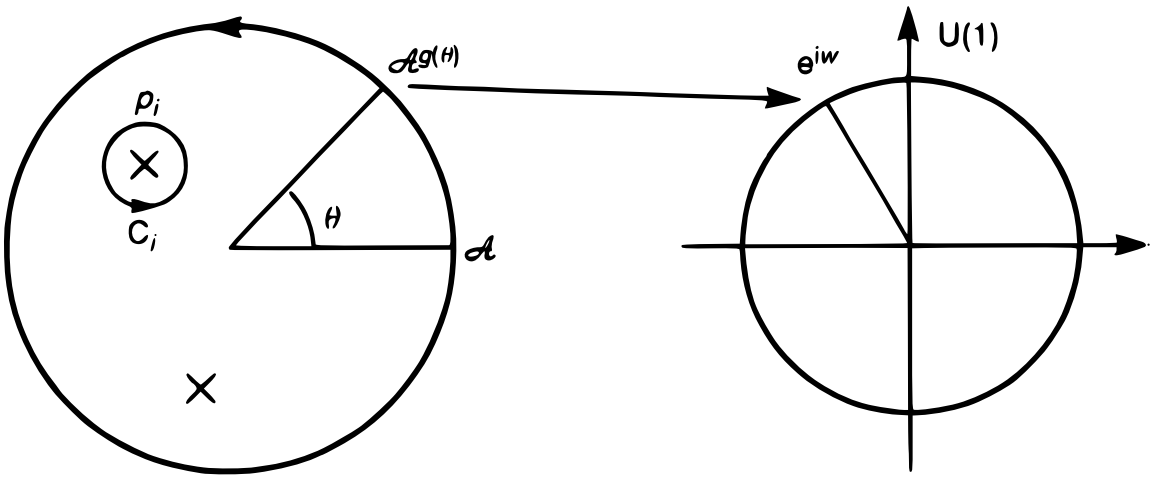


图 **13.3**　有效作用量的相位通过 $\theta \mapsto e^{iw(\mathcal{A},\theta)}$ 定义映射 $S^1 \to U(1)$。圆盘内部可能有行列式为零的点 p_i。边界映射的总绕数等于各条小闭路 C_i 的绕数之和。

练习 13.2　证明，在沿闭路连续选择有效作用量的对数分支时，

$$W[\mathcal{A}^{g(2\pi)}] - W[\mathcal{A}^{g(0)}] = -2\pi i\mathcal{N}. \tag{13.91}$$

尽管 $g(2\pi) = g(0)$，有效作用量的对数仍可相差 $2\pi i$ 的整数倍；其指数是单值的。原书将此现象与 Berry 相位类比。

13.5.1　从 m 维到 $m+2$ 维

参考场 $\mathcal{A}$ 没有 $i\widehat{D}(\mathcal{A})$ 的零模。由于规范轨道上行列式的模不变，$i\widehat{D}(\mathcal{A}^{g(\theta)})$ 也没有零模。然而，一般的插值场 $\mathcal{A}_{t,\theta}$ 并不是由 $\mathcal{A}$ 作规范变换得到的，因此内部可能出现零模。

假设零模出现于孤立点 $p_i = (t_i, \theta_i)$。行列式是本征值的正规化乘积，所以在这些点消失。相位的非平凡绕数只能集中在这些零点附近。若 $\lambda_n(t,\theta)$ 在 p_i 消失，则在附近可写成

$$\lambda_n(t,\theta) = f(t,\theta)e^{iw_i(t,\theta)}, \qquad f(t_i,\theta_i) = 0. \tag{13.92}$$

围绕 p_i 的绕数为

$$m_i = \frac{1}{2\pi}\oint_{C_i} \frac{dw_i(t,\theta)}{ds}\, ds, \tag{13.93}$$

其中 C_i 是围住 p_i 的小闭路，见图 13.3。把边界 $S^1 = \partial D^2$ 连续变形为围绕各个零点的小圆之和，就得到

$$\mathcal{N} = \frac{1}{2\pi}\int_{S^1} d\theta\, \frac{\partial w(\mathcal{A},\theta)}{\partial\theta} = \sum_i m_i. \tag{13.94}$$

现在说明这个绕数与 $m+2$ 维的指标定理有关。考虑定义在 $D^2\times S^m$ 上的规范理论，坐标为 (t,θ,x)。为了消除外边界，再接上坐标为 (s,θ,x) 的另一个 $D^2\times S^m$，得到无边界流形 $S^2\times S^m$，见图 13.4。称两个圆盘为参数球面的北半球 U_N 和南半球 U_S，赤道上 $t=s=1$。

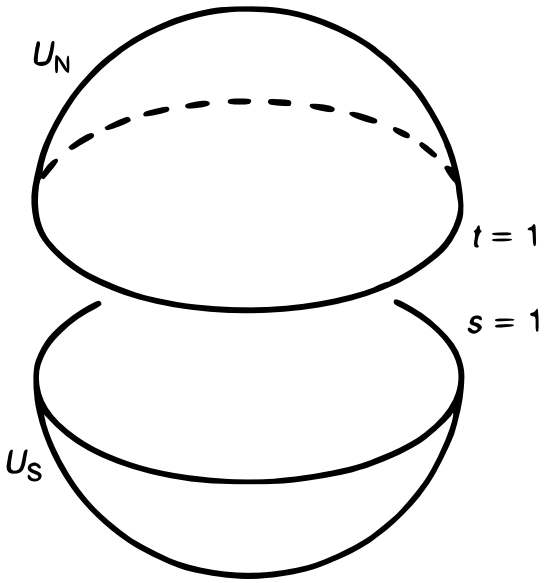


图 13.4 把两个参数圆盘沿共同边界粘合为 S^2，从而把原来的规范场族构造成 $S^2\times S^m$ 上的主丛。

在北半球取光滑函数 $\rho(t)$，圆心附近 $\rho=0$，赤道附近 $\rho=1$。选取局部联络

$$\mathbf{A}_N(t,\theta,x) = \rho(t)\left[\mathcal{A}^{g(\theta)}(x) + g^{-1}d_\theta g\right], \qquad (t,\theta)\in U_N, \tag{13.95a}$$

$$\mathbf{A}_S(s,\theta,x) = \mathcal{A}(x), \qquad (s,\theta)\in U_S. \tag{13.95b}$$

这里 $d_\theta = d\theta\,\partial_\theta$。总联络确实包含参数方向的分量；其 $m+2$ 维分量为

$$(\mathbf{A}_{Nt},\mathbf{A}_{N\theta},\mathbf{A}_{N\mu}) = \left(0,\rho(t)g^{-1}\partial_\theta g,\rho(t)\mathcal{A}^{g(\theta)}_\mu\right), \tag{13.96a}$$

$$(\mathbf{A}_{Ss},\mathbf{A}_{S\theta},\mathbf{A}_{S\mu}) = (0,0,\mathcal{A}_\mu). \tag{13.96b}$$

在赤道上，$\mathbf{A}_N = g^{-1}(\mathbf{A}_S+\Delta)g$，其中 $\Delta = d+d_\theta+d_t$，且 $d_t g=0$。因此两片联络能粘合成主 G 丛上的全局联络。原书式（13.96a）把北片的 θ 分量写成 0，与前式及赤道粘合律矛盾；这里恢复了该分量，并平滑处理了圆心。[校 13.9]

考虑与此联络耦合的 $m+2$ 维 Dirac 算子，取与第 12 章一致的手征算子。指标定理给出

$$\operatorname{ind}(i\not{\nabla}_{m+2,+}) = \mathcal{N}_+ - \mathcal{N}_- = \int_{S^2\times S^m} \operatorname{ch}_{l+1}(\mathbf{F}), \tag{13.97}$$

其中 $\mathbf{F} = \Delta\mathbf{A} + \mathbf{A}^2$；$\mathcal{N}_\pm$ 是 $m+2$ 维正、负手征零模数。球面乘积的正次数 $\widehat{A}$ 类为零，所以这里的积分不含额外的引力特征因子。

Alvarez-Gaumé 与 Ginsparg（1984）通过绝热微扰计算，把参数空间零点的绕数与高维零模的手征性联系起来。对一般位置的简单零点，有 $m_i = \pm 1$，其局部指标贡献等于 m_i；非简单零点可有更高重数，不能无条件断言每个零点的绕数都只能为 ± 1。把这些贡献求和，就有

$$\operatorname{ind}(i\not{\nabla}_{m+2,+}) = \int_{S^2\times S^m} \operatorname{ch}_{l+1}(\mathbf{F}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\theta\, \frac{\partial w(\mathcal{A},\theta)}{\partial\theta}. \tag{13.98}$$

这里选取参数球面的定向，使边界绕数与指标按此式相等。

现在可得到非 Abel 反常及其归一化。由于局部有 $\operatorname{ch}_{l+1}(\mathbf{F}) = \Delta Q_{m+1}(\mathbf{A},\mathbf{F})$，Stokes 定理给出

$$\begin{aligned}\int_{S^2\times S^m} \operatorname{ch}_{l+1}(\mathbf{F}) &= \int_{U_N\times S^m} \operatorname{ch}_{l+1}(\mathbf{F}_N) + \int_{U_S\times S^m} \operatorname{ch}_{l+1}(\mathbf{F}_S) \\ &= \int_{S^1\times S^m} \left[Q_{m+1}(\mathbf{A}_N,\mathbf{F}_N)\big|_{t=1} - Q_{m+1}(\mathbf{A}_S,\mathbf{F}_S)\big|_{s=1} \right].\end{aligned} \tag{13.99}$$

由式（11.118），

$$\begin{aligned}&Q_{m+1}(\mathbf{A}_N,\mathbf{F}_N)\big|_{t=1} - Q_{m+1}(\mathbf{A}_S,\mathbf{F}_S)\big|_{s=1} \\ &\quad = Q_{m+1}(g^{-1}\Delta g, 0) + \Delta\alpha_m \\ &\quad = (-1)^l \left(\frac{i}{2\pi}\right)^{l+1} \frac{l!}{(m+1)!} \operatorname{tr}(g^{-1}\Delta g)^{m+1} + \Delta\alpha_m.\end{aligned} \tag{13.100}$$

积分中恰当项消失，故

$$\operatorname{ind}(i\not{\nabla}_{m+2,+}) = (-1)^l \left(\frac{i}{2\pi}\right)^{l+1} \frac{l!}{(m+1)!} \int_{S^1\times S^m} \operatorname{tr}(g^{-1}\Delta g)^{m+1}. \tag{13.101}$$

定理 10.7 说明，$\int_{S^3} \operatorname{tr}(g^{-1}dg)^3$ 经过归一化后给出映射 $S^3 \to SU(2)$ 的绕数。同样，式（13.101）给出 $g : S^{m+1} \to G$ 的整数特征数；在式（13.86）的情形，它测量 $\pi_{m+1}(G)$ 的整数类。对一般表示，整数的倍数取决于表示的迹归一化。

最后说明为何非 Abel 反常由 Q_m^1 给出。首先，

$$\int_{S^1\times S^m} Q_{m+1}(\mathbf{A}_S,\mathbf{F}_S) = 0,$$

因为被积式没有 $d\theta$ 分量，不可能提供 $S^1\times S^m$ 上的最高次形式。因此

$$\operatorname{ind}(i\not{\nabla}_{m+2,+}) = \int_{S^1\times S^m} Q_{m+1}(\mathcal{A}^{g(\theta)} + \omega, \mathcal{F}^{g(\theta)}), \tag{13.102}$$

其中

$$\omega = g^{-1} d_\theta g, \qquad \mathcal{F}^{g(\theta)} = d\mathcal{A}^{g(\theta)} + (\mathcal{A}^{g(\theta)})^2 = g^{-1}\mathcal{F} g.$$

按 ω 展开被积式时，只有含一个 $d\theta$ 的项有贡献；它正是 $Q^1_m(\omega, \mathcal{A}^{g(\theta)}, \mathcal{F}^{g(\theta)})$。由 $e^{-W} = \mathcal{R} e^{iw}$，沿闭路的微分满足 $d_\theta W = -i\, d_\theta w$。在选定局域反项、采用上述下降代表后，可写成

$$\begin{aligned} d_\theta W[\mathcal{A}^{g(\theta)}] &= -i\, d_\theta w(\mathcal{A}, \theta) \\ &= -2\pi i \int_{S^m} Q^1_m(\omega, \mathcal{A}^{g(\theta)}, \mathcal{F}^{g(\theta)}), \\ \delta_v W[\mathcal{A}] &= 2\pi i \int_{S^m} Q^1_m(v, \mathcal{A}, \mathcal{F}), \qquad g = 1 - v. \end{aligned} \tag{13.103}$$

最后一行把沿 g 路径的 Maurer–Cartan 参数改写成式（13.39）的物理参数：在单位元附近，$g = 1 - v$ 给出 $\omega = -d_\theta v$。因此不能把 ω 与 v 不加符号地视为同一个量。原书在此把 $d_\theta W$ 写成 $+i\, d_\theta w$，与式（13.88）、（13.91）矛盾；上述区分使这些公式彼此相容。[校 13.10]

Q^1_m 的显式形式见式（13.82）。在 $m = 4$ 时，

$$\begin{aligned} \delta_v W[\mathcal{A}] &= \int_{S^4} dx\, v^\alpha \left(D_\mu \frac{\delta W}{\delta A_\mu} \right)_\alpha \\ &= 2\pi i \int_{S^4} Q^1_4(v, \mathcal{A}, \mathcal{F}) \\ &= \frac{1}{24\pi^2} \int_{S^4} \mathrm{tr}\Big[v\, d\left(\mathcal{A}\, d\mathcal{A} + \frac{1}{2}\mathcal{A}^3 \right) \Big]. \end{aligned} \tag{13.104}$$

因而在参考点 $g = e$ 重现

$$(D_\mu \langle j^\mu \rangle)_\alpha = \frac{1}{24\pi^2} \mathrm{tr}\Big[T_\alpha \epsilon^{\kappa\lambda\mu\nu} \partial_\kappa \left(\mathcal{A}_\lambda \partial_\mu \mathcal{A}_\nu + \frac{1}{2} \mathcal{A}_\lambda \mathcal{A}_\mu \mathcal{A}_\nu \right) \Big], \tag{13.105}$$

与式（13.56）一致。族指标方法解释了为什么要从高两维的特征形式出发，并确定了 WZ 条件本身无法给出的整体归一化。更准确地说，它固定的是反常的上同调类；选择局域反项会改变局域代表，却不改变上述整数绕数。

13.6 奇数维空间中的宇称反常

到目前为止，我们一直在偶数维空间中讨论。一个原因是奇数维没有与偶数维 Weyl 分解相同的手征分解，因而不出现上述类型的微扰局域手征规范反常。原书以 Spin$(2l+1)$ 的基本自旋表示为实或伪实来说明这一点；这不应理解为奇数维理论完全不存在整体规范一致性问题。

奇数维规范理论还可能出现另一种反常，称为**宇称反常**：经典作用量的宇称对称性无法在保持规范不变性的正规化中同时维持。Alvarez-Gaumé 等（1985）指出，$2l+1$ 维的宇称反常与 $2l+2$ 维的 Abel 反常有关。

13.6.1 宇称反常

设 M 为 $2l+1$ 维 Riemann 流形。把一个方向与其余方向区分开，假设 $M=\mathbb{R}\times\Sigma$ 或 $S^1\times\Sigma$，其中 Σ 是紧致、无边界的 $2l$ 维流形。用 t 表示 $\mathbb{R}$ 或 S^1 的坐标，用 x 表示 Σ 的坐标；指标 0 对应 t 方向，μ 对应 x 方向。例如，Gamma 矩阵为 $\{\gamma^0,\gamma^\mu\}$，$1\le\mu\le 2l$。

定义 “宇称” 操作 P 为一个方向的反射：

$$
\begin{aligned}
\mathcal{A}_0(t,x) &\longmapsto \mathcal{A}_0^P(t,x)=-\mathcal{A}_0(-t,x),\\
\mathcal{A}_\mu(t,x) &\longmapsto \mathcal{A}_\mu^P(t,x)=\mathcal{A}_\mu(-t,x),\\
\psi(t,x) &\longmapsto \psi^P(t,x)=i\gamma^0\psi(-t,x),\\
\bar\psi(t,x) &\longmapsto \bar\psi^P(t,x)=i\bar\psi(-t,x)\gamma^0.
\end{aligned}
$$

经典作用量在此变换下不变：

$$
\begin{aligned}
\int dt\,dx\,\bar\psi i\not{\nabla}\psi \longmapsto\ &-\int dt\,dx\,\bar\psi(-t,x)\gamma^0 i[\gamma^0(\partial_0-\mathcal{A}_0(-t,x))\\
&\qquad+\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathcal{A}_\mu(-t,x))]\gamma^0\psi(-t,x)\\
=\ &\int dt\,dx\,\bar\psi(t,x) i[\gamma^0(\partial_0+\mathcal{A}_0(t,x))\\
&\qquad+\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathcal{A}_\mu(t,x))]\psi(t,x).
\end{aligned}
$$

最后一步作了变量替换 $t\mapsto -t$。现在看有效作用量是否仍具有这一对称性。有效作用量由 $i\not{\nabla}$ 的本征值的正规化乘积定义。采用 **Pauli–Villars 正规化**，即在原 Lagrange 量上添加

$$
\mathcal{L}_{\text{reg}}=\bar\chi i\not{\nabla}\chi+i\Lambda\bar\chi\chi. \tag{13.106}
$$

Pauli–Villars 场 χ 是服从 Bose 统计的辅助自旋场，最后取 $\Lambda\to+\infty$。正规化行列式为

$$
e^{-W[\mathcal{A}]}=\frac{\det(i\not{\nabla})}{\det(i\not{\nabla}+i\Lambda)}=\prod_i\frac{\lambda_i}{\lambda_i+i\Lambda}, \tag{13.107}
$$

分母来自辅助场的 Bose 统计。这里 $i\not{\nabla}\psi_i=\lambda_i\psi_i$。

宇称操作使本征值变号。令 $\tau=-t$，直接计算得

$$
\begin{aligned}
&i[\gamma^0(\partial_0-\mathcal{A}_0(-t,x))+\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathcal{A}_\mu(-t,x))]i\gamma^0\psi_i(-t,x)\\
&\quad=i\gamma^0[\gamma^0(-\partial_\tau-\mathcal{A}_0(\tau,x))-\gamma^\mu(\partial_\mu+\mathcal{A}_\mu(\tau,x))]i\psi_i(\tau,x)\\
&\quad=-\lambda_i\, i\gamma^0\psi_i(\tau,x).
\end{aligned}
$$

因此

$$
W[\mathcal{A}^P]=-\ln\prod_i\frac{-\lambda_i}{-\lambda_i+i\Lambda}=\overline{W[\mathcal{A}]}, \tag{13.108}
$$

其中对数分支按同一正规化连续选择，允许相差 $2\pi i$ 的整数倍。这说明虚部正是宇称奇的部分：

$$W[\mathcal{A}] - W[\mathcal{A}^P] = 2i\,\mathrm{Im}\,W[\mathcal{A}]. \tag{13.109}$$

原书此处漏写了 i。$\mathrm{Im}\,W$ 可用第 12.8 节定义的 η 不变量表示：

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}\,W[\mathcal{A}] &= \lim_{\Lambda\to\infty} \mathrm{Im}\left(-\sum_i \ln\frac{\lambda_i}{\lambda_i + i\Lambda}\right)\\ &= \lim_{\Lambda\to\infty}\sum_i \arctan\frac{\Lambda}{\lambda_i}\\ &= \frac{\pi}{2}\left(\sum_{\lambda_i>0}1 - \sum_{\lambda_i<0}1\right)_{\mathrm{reg}} = \frac{\pi}{2}\eta.\end{aligned} \tag{13.110}$$

无穷和需要以相容方式正规化；两个无限数不能直接相减。Pauli–Villars 处理因此给出了 η 不变量的一种正规化实现。最终

$$\mathrm{Im}\,W[\mathcal{A}] = \frac{\pi}{2}\eta = \frac{\pi}{2}\,{\sum_i}'\,\mathrm{sgn}(\lambda_i)|\lambda_i|^{-2s}\Big|_{s=0}^{\text{analytic continuation}}. \tag{13.111}$$

撇号表示略去零模；当零模存在时，未插入费米子场的行列式本身为零，其相位不能直接定义。还应注意，改变正规化质量的符号或添加允许的局域 Chern–Simons 反项，会改变相位的局域表达式；上述等式采用式（13.106）的正质量及同一相位约定。[校 13.11]

13.6.2 维数阶梯：4–3–2

令人注目的是，宇称反常与高一维的手征反常有密切联系，参见 Alvarez-Gaumé 等（1985）。遵循 Forte（1987），考察以下维数阶梯：

$$\begin{array}{c}\text{四维 Abel 反常}\\ \downarrow\\ \text{三维宇称反常}\\ \downarrow\\ \text{二维非 Abel 反常.}\end{array} \tag{13.112}$$

取四维流形 $M_4 = S^2\times S^2$。Abel 指标密度给出

$$\begin{aligned}\mathrm{ind}(i\not{\nabla}_{4,+}) &= \mathcal{N}_+ - \mathcal{N}_-\\ &= \int_{S^2\times S^2}\mathcal{A}(x)\,dx = -\frac{1}{2i}\int_{S^2\times S^2}\partial_\mu j_5^\mu\,dx\\ &= \int_{S^2\times S^2}\mathrm{ch}_2(\mathcal{F}).\end{aligned} \tag{13.113}$$

和前面一样，$\mathcal{N}_{\pm}$ 是正、负手征零模数。设 Q_3 为 ch_2 的 Chern–Simons 形式。令 $\mathcal{N}=\mathcal{N}_{+}-\mathcal{N}_{-}$，则

$$\begin{aligned}\mathcal{N} &= \int_{S^2\times S^2} \mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) \\ &= \int_{U_N\times S^2} dQ_3(\mathcal{A}_N,\mathcal{F}_N) + \int_{U_S\times S^2} dQ_3(\mathcal{A}_S,\mathcal{F}_S) \\ &= \int_{S^1\times S^2} [Q_3(\mathcal{A}_N,\mathcal{F}_N) - Q_3(\mathcal{A}_S,\mathcal{F}_S)] \\ &= \frac{1}{24\pi^2}\int_{S^1\times S^2} \mathrm{tr}(g^{-1}\Delta g)^3.\end{aligned} \tag{13.114}$$

这里 g 是两片之间的过渡函数，$\mathcal{A}_N = g^{-1}(\mathcal{A}_S+\Delta)g$，$\Delta = d + d_\theta$。原书第三行第二项多出的 d 会使形式次数错误，已删去。

上一节说明，$\mathcal{N}$ 同时测量二维非 Abel 反常：

$$\mathcal{N} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\theta\, \frac{\partial w(\mathcal{A},\theta)}{\partial\theta}, \tag{13.115a}$$

其中相对于参考点选择 $w(\mathcal{A},0)=0$，并定义

$$\det(i\widehat{D}(\mathcal{A}^{g(\theta)})) = e^{iw(\mathcal{A},\theta)}\det(i\widehat{D}(\mathcal{A})). \tag{13.115b}$$

这里 $\mathcal{A}$ 是参考规范势，

$$\mathcal{A}^{g(\theta)} = g^{-1}(x,\theta)(\mathcal{A}+d)g(x,\theta), \qquad i\widehat{D} = i\gamma^\mu(\partial_\mu + \mathcal{A}_\mu P_+).$$

下面说明 $\mathcal{N}$ 也与三维宇称反常有关。设 $i\not{\nabla}_3$ 是三维 Dirac 算子，定义四维算子

$$i\mathcal{D}_4[\mathcal{A}] \equiv i\sigma^1\otimes I\,\frac{\partial}{\partial t} + \sigma^2\otimes i\not{\nabla}_3[\mathcal{A}_t], \tag{13.116}$$

其中 $\mathcal{A}_t$ 在端点 $\mathcal{A}_0$ 与 $\mathcal{A}_1$ 之间插值。取与第 12.8 节一致的右上手征块 $D = i(\partial_t - i\not{\nabla}_3)$，并采用柱面的定向 $\mathrm{vol}_{M_3}\wedge dt$，其中 $M_3 = S^2\times S^1$。Atiyah–Patodi–Singer 指标定理把体积分与边界的谱不对称性联系起来。端点算子可逆时，

$$\mathrm{ind}\,D = \int_{S^2\times S^1\times I}\mathrm{ch}_2(\mathbf{F}) - \frac{1}{2}[\eta(1)-\eta(0)]. \tag{13.117}$$

这里的指标是手征块 D 的指标，不是完整自伴算子 $i\mathcal{D}_4$ 的未分次指标。原书式 (13.117) 与 (13.119) 的符号不一致；本译本同时明确手征块、谱流和柱面定向来修复。端点有零模时，还必须加入相应的边界核维数项，参见第 12.8 节。[校 13.12]

假设两个端点由规范变换联系：

$$\mathcal{A}_1 = g^{-1}(\mathcal{A}_0 + d)g, \tag{13.118a}$$

并选取插值

$$\mathcal{A}_t = t\mathcal{A}_1 + (1-t)\mathcal{A}_0. \tag{13.118b}$$

应用 APS 公式前，在两端作平滑重参数化，使联络在端点附近恒定，从而满足乘积边界的假设；这不改变谱流与特征数。

三维 Dirac 谱具有规范不变性，故 $\mathrm{Spec}(i\not{\nabla}_3(\mathcal{A}_0)) = \mathrm{Spec}(i\not{\nabla}_3(\mathcal{A}_1))$，特别是 $\eta(0) = \eta(1)$。按照第 12.8 节，谱流把负本征值穿过零点成为正本征值计为正，故 $\mathrm{SF} = -\operatorname{ind} D$。又因 $\dim M_3 = 3$，在 $\mathrm{vol}_{M_3}\wedge dt$ 的定向下，$\int_{M_3\times I} dQ = \int_{M_3} Q_0 - \int_{M_3} Q_1$。于是

$$\begin{aligned}
\mathrm{SF} &= -\operatorname{ind} D \\
&= -\int_{S^2\times S^1\times I} \mathrm{ch}_2(\mathbf{F}) \\
&= \int_{S^2\times S^2} \mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) \\
&= \int_{S^1\times S^2} \left[Q_3(\mathcal{A}_1,\mathcal{F}_1) - Q_3(\mathcal{A}_0,\mathcal{F}_0)\right] \\
&= \int_{S^1\times S^2} Q_3(g^{-1}dg, 0) = \mathcal{N}.
\end{aligned} \tag{13.119}$$

这里的柱面采用 $\mathrm{vol}_{M_3}\wedge dt$，而闭四维粘合构造采用式（13.114）的定向，所以负的柱面积分等于闭流形的特征数。两者是不同底空间上的对应构造；这个相对定向的负号不可省略。这样，三维理论的谱流就由整数 $\mathcal{N}$ 给出。虽然两个端点的谱相同，沿途仍可能有非零的净谱流，这正是无穷维谱族的特征。

因此，同一个映射 $g: S^2\times S^1 \to G$ 有三种解释：

1. 它是 $S^2\times S^2$ 上主 G 丛两片之间的过渡函数，给出四维 Abel 反常的指标 $\mathcal{N}$。
2. 若 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1 = g^{-1}(\mathcal{A}_0 + d)g$ 是 $S^2\times S^1$ 上的规范势，则 g 决定三维 Dirac 算子在两端之间的谱流 $\mathcal{N}$，并通过 η 不变量联系到宇称反常。
3. 把 g 看成一参数的 $S^2 \to G$ 映射族，就得到 $S^1 \to \mathcal{G}$；其整数绕数 $\mathcal{N}$ 测量二维的非 Abel 反常。

这就得到 4–3–2 的维数阶梯。同样的构造可推广到更高维数。

第十四章　玻色弦理论

本章研究玻色弦理论的一圈振幅。我们选取最简单的例子：26 维 Euclid 空间中的闭合、可定向玻色弦。[1] 其作用量为 Polyakov 作用量

$$S=\frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma_g} d^2\xi\,\sqrt{\gamma}\,\gamma^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X_\mu-\frac{\lambda}{4\pi}\int_{\Sigma_g} d^2\xi\,\sqrt{\gamma}\,\mathcal{R}. \tag{14.1}$$

这里 Σ_g 是亏格为 g 的 Riemann 曲面。第二项与 Euler 示性数 $\chi=2-2g$ 成正比，因此确定不同圈数振幅之间的相对权重：按式（14.1）的约定，略去与 g 无关的公因子后，g 圈振幅正比于 $\exp(-2\lambda g)$。我们没有显式写出可能需要的反项。[校 14.1]

以下各节建立玻色弦的路径积分表述。我们先准备必要的数学工具，即 Riemann 曲面上的微分几何，然后写出真空振幅的路径积分表达式，并以一圈真空振幅的计算为例。本章的论述主要依据 D'Hoker 与 Phong（1986）、Polchinski（1986）、Moore 与 Nelson（1986）。关于这些主题的综述还可参见 Alvarez-Gaumé 与 Nelson（1986）、Bagger（1987）、D'Hoker 与 Phong（1988）以及 Weinberg（1988）。

14.1　Riemann 曲面上的微分几何

Riemann 曲面是实二维、无边界的复流形。本章考虑的闭弦世界面还假定是连通、紧致的。在此前有关拓扑与几何的讨论中，我们已多次遇到它们。这里汇集其基本性质，使本章的论述较为自足；同时介绍几个新的方面，为研究玻色弦振幅准备足够的背景。

14.1.1　度规与复结构

设 Σ_g 是亏格为 g 的 Riemann 曲面。例 7.9 表明，在任意坐标片 U 中，都可以引入**等温坐标** (ξ^1,ξ^2)，使度规呈现共形平直的形式：

$$g=e^{2\sigma(\xi)}(d\xi^1\otimes d\xi^1+d\xi^2\otimes d\xi^2). \tag{14.2}$$

引入复坐标

$$z=\xi^1+i\xi^2,\qquad \bar z=\xi^1-i\xi^2. \tag{14.3}$$

形式与向量的相应基底为

[1] 原书脚注：$D=26$ 的原因将在第 14.2 节阐明。

$$dz = d\xi^1 + i\,d\xi^2, \qquad d\bar{z} = d\xi^1 - i\,d\xi^2, \tag{14.4a}$$

$$\partial_z = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi^1} - i\frac{\partial}{\partial \xi^2}\right), \qquad \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial \xi^1} + i\frac{\partial}{\partial \xi^2}\right). \tag{14.4b}$$

度规在复坐标下写成

$$g = \frac{1}{2}e^{2\sigma(z,\bar{z})}(dz \otimes d\bar{z} + d\bar{z} \otimes dz). \tag{14.5}$$

其分量及逆度规分量分别为

$$g_{z\bar{z}} = g_{\bar{z}z} = \frac{1}{2}e^{2\sigma}, \qquad g_{zz} = g_{\bar{z}\bar{z}} = 0, \tag{14.6a}$$

$$g^{z\bar{z}} = g^{\bar{z}z} = 2e^{-2\sigma}, \qquad g^{zz} = g^{\bar{z}\bar{z}} = 0. \tag{14.6b}$$

设 V 是另一个坐标片，且 $U \cap V \neq \emptyset$；V 中的复坐标记为 $(w, \bar{w})$。在该片中，度规为

$$g = \frac{1}{2}e^{2\sigma'(w,\bar{w})}(dw \otimes d\bar{w} + d\bar{w} \otimes dw). \tag{14.7}$$

式（14.5）与（14.7）在交集上必须一致。为了简化记号，下文常把对称化的张量积写作 $|dz|^2$，于是

$$e^{2\sigma(z,\bar{z})}|dz|^2 = e^{2\sigma'(w,\bar{w})}|dw|^2.$$

将

$$dw = (\partial_z w)dz + (\partial_{\bar{z}} w)d\bar{z}, \qquad d\bar{w} = (\partial_z \bar{w})dz + (\partial_{\bar{z}} \bar{w})d\bar{z}$$

代入后，dz^2 与 $d\bar{z}^2$ 项必须消失。保持定向的坐标变换因此满足 $\partial_{\bar{z}} w = \partial_z \bar{w} = 0$。另一种可能 $\partial_z w = \partial_{\bar{z}} \bar{w} = 0$ 对应反定向变换，已被排除。因此

$$w = w(z), \qquad \bar{w} = \bar{w}(\bar{z}), \tag{14.8}$$

这说明等温坐标之间的变换是全纯的，从而确定复流形结构。此外，

$$e^{2\sigma(z,\bar{z})} = e^{2\sigma'(w,\bar{w})}|\partial_z w|^2. \tag{14.9}$$

14.1.2 向量、形式与张量

令 $M = \Sigma_g$。向量场 $V^z\partial_z \in TM^+$ 与 $V^{\bar{z}}\partial_{\bar{z}} \in TM^-$ 的分量按下式变换：

$$V^{w} = (\partial_{z} w) V^{z}, \qquad V^{\bar{w}} = (\partial_{\bar{z}} \bar{w}) V^{\bar{z}}. \tag{14.10}$$

微分形式 $\omega_{z} dz \in \Omega^{1,0}(M)$ 与 $\omega_{\bar{z}} d\bar{z} \in \Omega^{0,1}(M)$ 的分量则满足

$$\omega_{w} = (\partial_{z} w)^{-1} \omega_{z}, \qquad \omega_{\bar{w}} = (\partial_{\bar{z}} \bar{w})^{-1} \omega_{\bar{z}}. \tag{14.11}$$

这些场可看作 M 上全纯或反全纯线丛的光滑截面；相应转移函数分别是全纯或反全纯的。度规给出 TM^{+} 与 $\Omega^{0,1}(M)$ 之间的自然光滑同构：

$$\omega_{\bar{z}} = g_{\bar{z}z} V^{z}, \qquad V^{z} = g^{z\bar{z}} \omega_{\bar{z}}. \tag{14.12}$$

类似地，TM^{-} 与 $\Omega^{1,0}(M)$ 同构：

$$\omega_{z} = g_{z\bar{z}} V^{\bar{z}}, \qquad V^{\bar{z}} = g^{\bar{z}z} \omega_{z}. \tag{14.13}$$

一般而言，度规允许我们把任意张量的所有 $\bar{z}$ 指标换成 z 指标。若原张量有 q_1 个上 z 指标、q_2 个上 $\bar{z}$ 指标、p_1 个下 z 指标和 p_2 个下 $\bar{z}$ 指标，则

$$\begin{aligned} & T^{\overbrace{z\cdots z}^{q_1}\,\overbrace{\bar{z}\cdots\bar{z}}^{q_2}}{}_{\underbrace{z\cdots z}_{p_1}\,\underbrace{\bar{z}\cdots\bar{z}}_{p_2}} \\ & \quad \longmapsto T^{\overbrace{z\cdots z}^{q_1+p_2}}{}_{\underbrace{z\cdots z}_{p_1+q_2}} = (g_{z\bar{z}})^{q_2} (g^{z\bar{z}})^{p_2} T^{z\cdots z\,\bar{z}\cdots\bar{z}}{}_{z\cdots z\,\bar{z}\cdots\bar{z}}. \end{aligned} \tag{14.14}$$

这个对应是同构。例如，

$$T^{\bar{z}}{}_{z\bar{z}} \longmapsto g_{z\bar{z}} g^{z\bar{z}} T^{\bar{z}}{}_{z\bar{z}} = T^{z}{}_{zz}.$$

因此，只需研究仅含 z 指标的张量，并为它们赋予**螺旋度**。这样的张量在 $z \mapsto w$ 下变换为

$$T \longmapsto \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^{n} T, \tag{14.15}$$

其中整数 n 等于上 z 指标数减去下 z 指标数。例如，

$$T^{zz}{}_{z} \longmapsto T^{ww}{}_{w} = (\partial_{z} w) T^{zz}{}_{z}.$$

只有上下指标数之差起作用。$T^{z}{}_{z}$ 在坐标变换下不变，因此可视为标量。所有螺旋度为 n 的张量构成的空间记为

$$\mathcal{T}^{n} = \left\{ T^{\overbrace{z\cdots z}^{q}}{}_{\underbrace{z\cdots z}_{p}} \,\middle|\, q - p = n \right\}. \tag{14.16}$$

螺旋度刻画 $U(1)=SO(2)$ 的不可约表示。

迄今假定 n 为整数；$n=\frac{1}{2}$ 则对应 Σ_g 上的旋量场。Riemann 曲面的第二 Stiefel–Whitney 类为零，保证了自旋结构的存在。原书把螺旋度 1 对应的全纯线丛记为 K；于是 $\mathcal{T}^{1/2}$ 对应它的一个平方根：$S_+^{\otimes 2}=K$，其中 S_+ 是相应手征的自旋线丛。类似地，通过度规识别，可写 $S_-^{\otimes 2}\simeq \bar{K}\simeq \mathcal{T}^{-1}$。[1] 我们用 $S_\pm$ 而不用 $\Delta_\pm$ 表示自旋丛，后者留给 Laplace 算子。

例 14.1 在实指标下，螺旋度为 ±1 的向量分量为 $V^1\pm iV^2$，因为

$$V^1\frac{\partial}{\partial\xi^1}+V^2\frac{\partial}{\partial\xi^2}=(V^1+iV^2)\partial_z+(V^1-iV^2)\partial_{\bar z}.$$

因此 $V^z=V^1+iV^2$、$V^{\bar z}=V^1-iV^2$，后者通过度规与 V_z 对应。对称无迹二阶张量 T 的螺旋度 ±2 分量则为 $2(T^{11}\pm iT^{12})$。[校 14.2] 事实上，

$$\begin{aligned}&T^{11}(\partial_1\otimes\partial_1-\partial_2\otimes\partial_2)+T^{12}(\partial_1\otimes\partial_2+\partial_2\otimes\partial_1)\\&\quad=2(T^{11}+iT^{12})\partial_z\otimes\partial_z+2(T^{11}-iT^{12})\partial_{\bar z}\otimes\partial_{\bar z}.\end{aligned}$$

故 $T^{zz}=2(T^{11}+iT^{12})$ 的螺旋度为 $+2$，$T^{\bar z\bar z}=2(T^{11}-iT^{12})$ 的螺旋度为 -2；注意 $g_{z\bar z}^2T^{\bar z\bar z}=T_{zz}$。

14.1.3 协变导数

Σ_g 上仅有下列 Christoffel 符号可能非零，见式（8.69）：

$$\Gamma^z{}_{zz}=g^{z\bar z}\partial_z g_{z\bar z}=2\partial_z\sigma,\qquad \Gamma^{\bar z}{}_{\bar z\bar z}=2\partial_{\bar z}\sigma. \tag{14.17}$$

对 $\mathcal{T}^n$ 中的张量定义两种协变导数：$\nabla^z_{(n)}:\mathcal{T}^n\to\mathcal{T}^{n+1}$ 与 $\nabla^{(n)}_z:\mathcal{T}^n\to\mathcal{T}^{n-1}$。设 T 有 q 个上 z 指标与 p 个下 z 指标，$q-p=n$，则

$$\begin{aligned}\nabla^z_{(n)}T&=g^{z\bar z}\nabla_{\bar z}T=g^{z\bar z}[\partial_{\bar z}+(q-p)\Gamma^z{}_{\bar z z}]T\\&=g^{z\bar z}\partial_{\bar z}T,\end{aligned} \tag{14.18a}$$

$$\nabla^{(n)}_zT=[\partial_z+(q-p)\Gamma^z{}_{zz}]T=(\partial_z+2n\partial_z\sigma)T. \tag{14.18b}$$

式（14.18b）中的 $2n\partial_z\sigma$ 起着规范势 $\mathcal{A}$ 的作用。还可以定义带 $\bar z$ 指标的协变导数：

$$\nabla^{\bar z}_{(n)}=g^{\bar z z}\nabla^{(n)}_z,\qquad \nabla^{(n)}_{\bar z}=g_{\bar z z}\nabla^z_{(n)}. \tag{14.19}$$

线丛 K 的曲率二形式，以及上述 Christoffel 符号对应的标量曲率，分别为

$$\mathcal{F}=R^z{}_{zz\bar z}\,dz\wedge d\bar z=-\partial_{\bar z}(2\partial_z\sigma)\,dz\wedge d\bar z=-2\partial_z\partial_{\bar z}\sigma\,dz\wedge d\bar z, \tag{14.20a}$$

[1] 本节原书的 K 是全纯切线丛 $T^{1,0}\Sigma$，与数学中通常把典范丛 $T^{*1,0}\Sigma$ 记为 K_Σ 的约定相反；这里的 $K=K_\Sigma^{-1}$。选取平方根需要选择自旋结构；S_+ 的手征名称随约定而变。$\bar K$ 与 K^{-1} 的对应使用度规，是光滑复线丛意义的识别，不能未经说明当成同一全纯线丛。

$$\mathcal{R} = g^{\bar{z}z}\,\mathrm{Ric}_{\bar{z}z} + g^{z\bar{z}}\,\mathrm{Ric}_{z\bar{z}} = -8e^{-2\sigma}\partial_z\partial_{\bar{z}}\sigma. \tag{14.20b}$$

练习 14.1 验证

$$\nabla^z_{(n)} = 2e^{-2\sigma}\partial_{\bar{z}}, \qquad \nabla^{(n)}_z = e^{-2n\sigma}\partial_z e^{2n\sigma}, \tag{14.21a}$$

$$\nabla^{\bar{z}}_{(n)} = 2e^{-2(n+1)\sigma}\partial_z e^{2n\sigma}, \qquad \nabla^{(n)}_{\bar{z}} = \partial_{\bar{z}}. \tag{14.21b}$$

选取适当内积后，这两种导数互为负伴随。设 $T, U \in \mathcal{T}^n$，要求内积在全纯坐标变换下不变。因为

$$g_{w\bar{w}} = |dw/dz|^{-2} g_{z\bar{z}}, \quad d^2w\sqrt{g_w} = d^2z\sqrt{g_z}, \quad \bar{T} \mapsto \overline{(dw/dz)}^{\,n}\bar{T}, \quad U \mapsto (dw/dz)^n U,$$

可以定义不变的内积

$$(T, U) = \int d^2z\,\sqrt{g}\,(g_{z\bar{z}})^n \bar{T}U. \tag{14.22}$$

这里 $d^2z = d(\mathrm{Re}\,z)d(\mathrm{Im}\,z)$，$\sqrt{g} = e^{2\sigma}$。取 $T \in \mathcal{T}^n$、$U \in \mathcal{T}^{n+1}$，在无边界曲面上分部积分，得到

$$\begin{aligned}
(U, \nabla^z_{(n)} T) &= 2^{-n}\int d^2z\, e^{2(n+1)\sigma}\bar{U}\partial_{\bar{z}}T \\
&= -2^{-n}\int d^2z\, T\partial_{\bar{z}}(e^{2(n+1)\sigma}\bar{U}) \\
&= -2^{-n}\int d^2z\, e^{2(n+1)\sigma}\overline{[\partial_z + 2(n+1)\partial_z\sigma]U}\,T \\
&= (-\nabla^{(n+1)}_z U, T).
\end{aligned}$$

因此[校 14.3]

$$(\nabla^z_{(n)})^\dagger = -\nabla^{(n+1)}_z. \tag{14.23a}$$

练习 14.2 证明

$$(\nabla^{(n)}_z)^\dagger = -\nabla^z_{(n-1)}. \tag{14.23b}$$

定义两类 Laplace 算子 $\Delta^\pm_{(n)} : \mathcal{T}^n \to \mathcal{T}^{n\pm1} \to \mathcal{T}^n$：

$$\Delta^+_{(n)} = -\nabla^{(n+1)}_z \nabla^z_{(n)} = -2e^{-2\sigma}[\partial_z\partial_{\bar{z}} + 2n(\partial_z\sigma)\partial_{\bar{z}}], \tag{14.24a}$$

$$\Delta^-_{(n)} = -\nabla^z_{(n-1)} \nabla^{(n)}_z = -2e^{-2\sigma}[\partial_z\partial_{\bar{z}} + 2n(\partial_z\sigma)\partial_{\bar{z}} + 2n\partial_z\partial_{\bar{z}}\sigma]. \tag{14.24b}$$

于是

$$\Delta^{+}_{(n)} - \Delta^{-}_{(n)} = 4n e^{-2\sigma}\partial_z\partial_{\bar z}\sigma = -\frac{n}{2}\mathcal{R}. \tag{14.25}$$

特别地，

$$\Delta^{+}_{(0)} = \Delta^{-}_{(0)} \equiv \Delta_{(0)}. \tag{14.26}$$

14.1.4 Riemann–Roch 定理

这里沿用 D'Hoker 与 Phong（1988）的思路，从 Atiyah–Singer 指标定理推导一个形式的 Riemann–Roch 定理。

定理 14.1（Riemann–Roch 定理） 设 Σ_g 为亏格 g 的紧致 Riemann 曲面，则

$$\dim_{\mathbb{C}} \ker \nabla^{(n)}_{z} - \dim_{\mathbb{C}} \ker \nabla^{z}_{(n-1)} = (2n-1)(g-1). \tag{14.27}$$

证明 用热核计算指标。由式（14.24），$\ker \nabla^{(n)}_{z} = \ker \Delta^{-}_{(n)}$、$\ker \nabla^{z}_{(n-1)} = \ker \Delta^{+}_{(n-1)}$。令 $\mathcal{K}^{+}_{n}$ 表示 $\Delta^{+}_{(n)}$ 的热核，它满足

$$(\partial_t + \Delta^{+}_{(n)})\mathcal{K}^{+}_{n}(z,w;t) = (\partial_t + \Delta - V_n)\mathcal{K}^{+}_{n}(z,w;t) = 0,$$

其中 $\Delta = -2\partial_z\partial_{\bar z}$ 为平直空间中的算子，

$$V_n = \Delta - \Delta^{+}_{(n)} = (1 - e^{-2\sigma})\Delta + 4n e^{-2\sigma}(\partial_z\sigma)\partial_{\bar z}.$$

平直热核满足 $(\partial_t + \Delta)K = 0$，其解为

$$K(z,w;t) = \frac{1}{2\pi t}\exp\left(-\frac{|z-w|^2}{2t}\right).$$

这里将热核归一化为对 d^2w 的积分为 1；原书此处及随后热核系数有相应的因子 2 错误，以下统一修正。[校 14.4] 迭代展开给出

$$\begin{aligned}
\mathcal{K}^{+}_{n}(z,z';t) &= K(z,z';t) + \int_0^t ds \int d^2w\, K(z,w;t-s)V_n(w)\mathcal{K}^{+}_{n}(w,z';s) \\
&= K(z,z';t) + \int_0^t ds \int d^2w\, K(z,w;t-s)V_n(w)K(w,z';s) \\
&\quad + \int_0^t ds \int_0^s ds' \int d^2v\, d^2w\, K(z,v;t-s)V_n(v)K(v,w;s-s')V_n(w)K(w,z';s') + \cdots .
\end{aligned}$$

我们关心小 t 时的对角热核。在中心点选取满足 $\sigma(z)=0$、$\partial_z\sigma(z)=0$ 的共形正规坐标后，所需阶数为

$$\mathcal{K}_n^{+}(z,z;t)=\frac{1}{2\pi t}+\int_0^t ds\int d^2w\,K(z,w;t-s)V_n(w)K(w,z;s)+O(t). \tag{14.28}$$

在只要求 $\sigma(z)=0$ 的一般坐标中，σ 的展开为

$$\begin{aligned}\sigma(w)&=\partial_z\sigma(w-z)+\partial_{\bar z}\sigma(\bar w-\bar z)\\&\quad+\frac{1}{2}[\partial_z^2\sigma(w-z)^2+\partial_{\bar z}^2\sigma(\bar w-\bar z)^2+2\partial_z\partial_{\bar z}\sigma|w-z|^2]+\cdots.\end{aligned}$$

二维旋转对称性保证，积分中只有包含一个 z 导数和一个 $\bar z$ 导数的项能够保留。正比于 $\partial_z\sigma\partial_{\bar z}\sigma$ 的项在一次与二次迭代之间抵消；正规坐标使这些项在起点就消失。最终只需计算

$$\int_0^t ds\int d^2w\,K(z,w;t-s)[2\partial_z\partial_{\bar z}\sigma|w-z|^2\Delta_w+4n(\bar w-\bar z)\partial_z\partial_{\bar z}\sigma\,\partial_{\bar w}]K(w,z;s).$$

平移中心到原点后，相关 Gaussian 积分为

$$\begin{aligned}&\int d^2w\,K(z,w;t-s)|w-z|^2\Delta_w K(w,z;s)\\&=\frac{1}{4\pi^2s^2(t-s)}\int d^2w\,|w|^2e^{-t|w|^2/[2s(t-s)]}-\frac{1}{8\pi^2s^3(t-s)}\int d^2w\,|w|^4e^{-t|w|^2/[2s(t-s)]}\\&=\frac{(t-s)(2s-t)}{\pi t^3},\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}&\int d^2w\,K(z,w;t-s)(\bar z-\bar w)\partial_{\bar w}K(w,z;s)\\&\quad=\frac{1}{8\pi^2s^2(t-s)}\int d^2w\,|w|^2e^{-t|w|^2/[2s(t-s)]}=\frac{t-s}{2\pi t^2}.\end{aligned}$$

由此得到

$$\mathcal{K}_n^{+}(z,z;t)=\frac{1}{2\pi t}+\frac{1+3n}{6\pi}\Delta\sigma+O(t), \tag{14.29a}$$

$$\mathcal{K}_n^{-}(z,z;t)=\frac{1}{2\pi t}+\frac{1-3n}{6\pi}\Delta\sigma+O(t). \tag{14.29b}$$

在中心点 $\mathcal{R}=4\Delta\sigma$，故

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}\nabla_z^{(n)}&=\lim_{t\to0}\int_{\Sigma_g}d^2z\sqrt{g}\,[\mathcal{K}_n^{-}(z,z;t)-\mathcal{K}_{n-1}^{+}(z,z;t)]\\&=\frac{1-2n}{8\pi}\int_{\Sigma_g}d^2z\sqrt{g}\,\mathcal{R}=-\frac{2n-1}{2}\chi(\Sigma_g)=(2n-1)(g-1).\end{aligned}$$

这里使用了 Gauss–Bonnet 公式

$$\chi(\Sigma_g) = \frac{1}{4\pi}\int_{\Sigma_g} d^2z\sqrt{g}\,\mathcal{R} = 2-2g.$$

证毕。

14.2 玻色弦的量子理论

现在可以引入 Polyakov 的玻色弦表述：对几何进行路径积分。由于弦作用量具有很大的对称性，必须特别注意，使每个独立的几何构形恰好被计数一次。这可借助 Faddeev–Popov 方法实现。以下只讨论最简单的闭合、可定向玻色弦；其世界面就是 Riemann 曲面。

14.2.1 Polyakov 弦的真空振幅

按照路径积分的一般处方，配分函数，即真空到真空的振幅，形式上为

$$Z = \sum_{g=0}^{\infty} Z_g = \sum_{g=0}^{\infty}\int \mathcal{D}X\,\mathcal{D}\gamma\, e^{-S[X,\gamma]}. \tag{14.30}$$

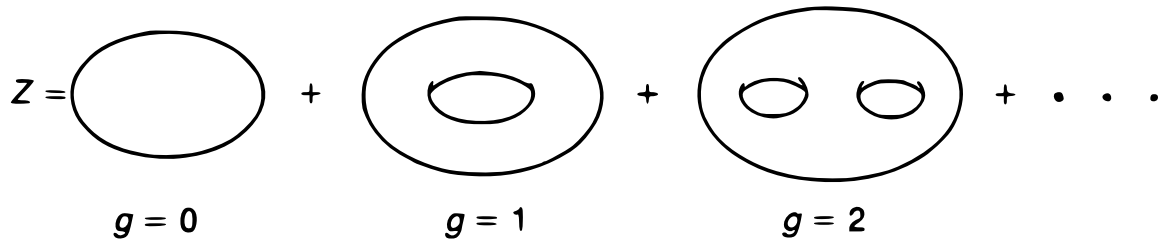


图 **14.1** 总真空振幅由所有 g 圈振幅相加得到。

为免混淆，用 g 表示亏格，用 γ 表示度规。对亏格求和即对世界面的拓扑类型求和。Z_g 是 g 圈振幅，通过对全部度规 γ 与全部映射 X 积分得到。原书把这些映射称为“嵌入”，但路径积分并不要求它们都是微分几何意义下的嵌入。[1] 稍后会看到，朴素测度 $\mathcal{D}X\,\mathcal{D}\gamma$ 尚未良好定义，必须加以调整。本节把弦作用量写为

$$S[X,\gamma] = \frac{1}{2}\int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\gamma^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X_\mu + \frac{\lambda}{4\pi}\int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\mathcal{R}. \tag{14.31}$$

第一项是 Polyakov 作用量；第二项与 Euler 示性数

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\mathcal{R} = 2-2g$$

成正比，并确定弦耦合。按本节的正号约定，去掉共同因子 $e^{-2\lambda}$ 后，g 圈权重为 $e^{2\lambda g}$，可定义 $g_s = e^{\lambda}$；若采用式（14.1）的负号，便得到 $e^{-2\lambda g}$。[校 14.1] 由于这一项是拓扑不变量，不影响固定拓扑上的弦动力学。以下固定亏格 g，略去它。剩余作用量具有下列对称性，参见第 7.11 节。

[1] 原书用 embedding 称 $X:\Sigma_g\to\mathbb{R}^D$，但 Gaussian 路径积分实际包括一般世界面映射，包括非单射与退化映射。因此本译在路径积分语境统一称“映射”，保留其作为弦在目标空间中构形的物理含义。

（A）微分同胚群 $\mathrm{Diff}(\Sigma_g)$。 设 $\xi^\alpha \mapsto \xi'^\alpha(\xi)$ 是坐标变换，则度规分量满足

$$\gamma'_{\alpha\beta}(\xi') = \frac{\partial \xi^\rho}{\partial \xi'^\alpha}\frac{\partial \xi^\sigma}{\partial \xi'^\beta}\gamma_{\rho\sigma}(\xi). \tag{14.32}$$

主动观点下，微分同胚 f 同时拉回度规与映射：

$$X^\mu \longmapsto f^* X^\mu = X^\mu \circ f. \tag{14.33}$$

被动分量变换（14.32）与主动拉回应按互逆的坐标映射理解。经典作用量的不变性为

$$S[X,\gamma] = S[f^*X, f^*\gamma]. \tag{14.34}$$

（B）二维 Weyl 缩放群 $\mathrm{Weyl}(\Sigma_g)$。 其作用为

$$\gamma_{\alpha\beta} \longmapsto \hat{\gamma}_{\alpha\beta} = e^{\phi}\gamma_{\alpha\beta}, \tag{14.35}$$

其中 ϕ 是曲面上的实光滑函数。共形不变性表现为

$$S[X,\gamma] = S[X,\hat{\gamma}]. \tag{14.36}$$

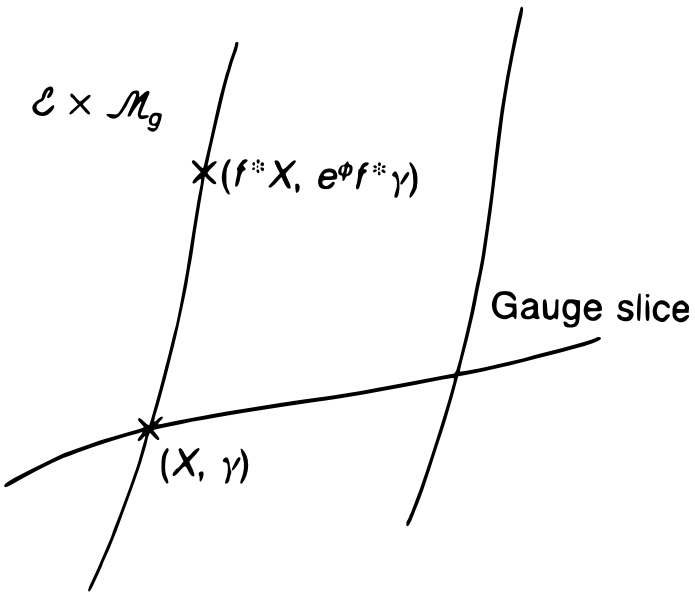


图 **14.2** 图内 Gauge slice 意为 “规范截面”。规范群 $\mathrm{Diff}(\Sigma_g) \ltimes \mathrm{Weyl}(\Sigma_g)$ 作用于规范截面中的一点 (X,γ)，得到构形空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{M}_g$ 中的点。

量子化必须保持这两种对称性，否则理论就有反常。按照 Faddeev–Popov 方法，定义 Z_g 时必须除去对称性方向上的冗余自由度。例如，若 (X_1,γ_1) 与 (X_2,γ_2) 由微分同胚联系，它们不应被视为独立几何；(X,γ) 与 $(X,e^{\phi}\gamma)$ 同样不能分别计数。否则同一构形将被无穷重复计数，产生没有物理意义的发散。可把全部构形分成规范等价类，并局部选取每条轨道的一个代表组成**规范截面**，如图 14.2。全局上还需处理稳定子与不同局部截面之间的拼接。

更精确地，令 $\mathcal{X}$ 是全部映射 $X:\Sigma_g\to\mathbb{R}^D$ 的空间，$\mathcal{M}_g$ 是 Σ_g 上全部 Riemann 度规的空间。朴素路径积分的定义域为 $\mathcal{X}\times\mathcal{M}_g$，但实际应对商空间 $(\mathcal{X}\times\mathcal{M}_g)/G$ 积分，其中规范群是半直积

$$G=\mathrm{Diff}(\Sigma_g)\ltimes\mathrm{Weyl}(\Sigma_g).$$

其作用为

$$(f,e^{\phi})(X,\gamma)=(f^{*}X,e^{\phi}f^{*}\gamma). \tag{14.37}$$

这里采用保持定向的微分同胚。度规的商 $\mathcal{M}_g/G$ 称为 Σ_g 的**模空间**，记为 $\mathrm{Mod}(\Sigma_g)$。令 $\mathrm{Diff}_0(\Sigma_g)$ 表示恒等变换所在的连通分支，则

$$\mathrm{Teich}(\Sigma_g)=\mathcal{M}_g/[\mathrm{Diff}_0(\Sigma_g)\ltimes\mathrm{Weyl}(\Sigma_g)]$$

称为 **Teichmüller 空间**。Riemann 曲面的一般理论表明，它是有限维的，且

$$\dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Teich}(\Sigma_g)=\begin{cases}0, & g=0,\\ 2, & g=1,\\ 6g-6, & g\geq 2.\end{cases} \tag{14.38}$$

商群 $\mathrm{Diff}(\Sigma_g)/\mathrm{Diff}_0(\Sigma_g)$ 称为**模群**或**映射类群**，简称 MCG。它由例 8.2 中的 Dehn 扭转生成。对亏格 $g\geq 2$ 的闭曲面，可以选取图 14.3 所示曲线周围的 $3g-1$ 个 Dehn 扭转作为生成元；这并不是最小生成集。原书对高亏格 MCG 的一般结构仅作概括，这里不展开其生成关系。[校 14.5]

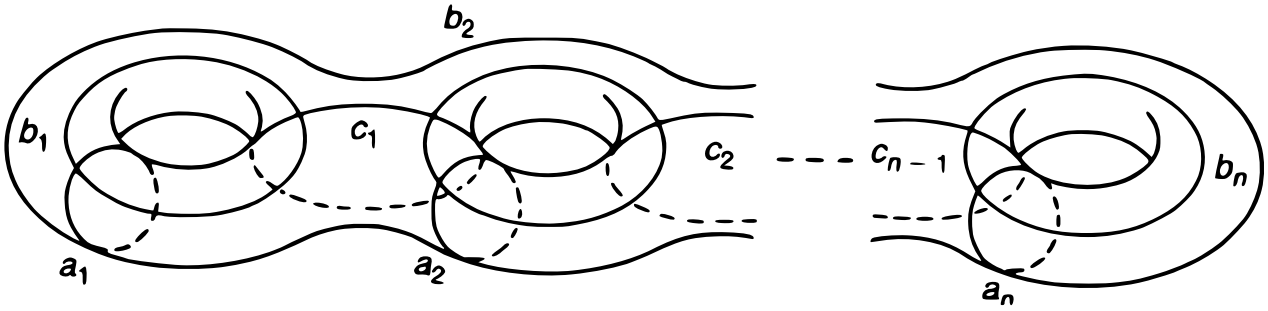


图 14.3 沿曲线 a_i、b_i 和 c_i 的 Dehn 扭转生成映射类群；标准的这组曲线共给出 $3g-1$ 个生成元。

Teichmüller 空间通过 MCG 取商得到模空间。由于某些曲面具有非平凡自同构，MCG 的作用有固定点；因此严格地说，应使用模空间的轨形结构，而不把该映射一概称为普通拓扑空间的无分支普遍覆盖。[校 14.5]

这些讨论给出配分函数的形式表达

$$Z_g=\int_{\mathcal{X}\times\mathcal{M}_g}\frac{\mathcal{D}X\,\mathcal{D}\gamma}{V(\mathrm{Diff}\ltimes\mathrm{Weyl})}e^{-S[X,\gamma]}. \tag{14.39}$$

分母是规范群形式上的无穷体积，用来消去相同几何的重复计数。用 $|\mathrm{MCG}|$ 表示离散映射类群的

“阶”，形式上有

$$V(\mathrm{Diff}\ltimes\mathrm{Weyl}) = |\mathrm{MCG}|\, V(\mathrm{Diff}_0\ltimes\mathrm{Weyl}). \tag{14.40}$$

当群无限时，后面的除法应理解为改在基本域上积分，而不是对两个无穷数作普通除法。

14.2.2 积分测度

要进行式（14.39）的积分，必须定义适当的测度，并把物理自由度与规范自由度分离。这个变量变换引入 Jacobian：

$$\mathcal{D}\gamma\,\mathcal{D}X \longmapsto J\,(\mathcal{D}\text{物理变量})(\mathcal{D}\text{规范变量}). \tag{14.41}$$

计算它的关键是：流形上的坐标变换与相应切空间上的线性变换具有相同的 Jacobian。设 x^μ、y^μ 是重叠坐标片上的坐标，$J=\det(\partial y^\mu/\partial x^\nu)$。对 $V\in T_pM$，写成 $V=u^\mu\partial_{x^\mu}=v^\mu\partial_{y^\mu}$，则

$$v^\mu = u^\nu\frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu}. \tag{14.42}$$

u^μ 与 v^μ 是切空间的纤维坐标，相应 Jacobian 为

$$\widehat{J} = \det\left(\frac{\partial v^\mu}{\partial u^\nu}\right) = \det\left(\frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu}\right) = J. \tag{14.43}$$

它依赖底点 p，而不依赖切向量本身。积分测度使用其绝对值。

例 14.2 设 (x,y) 与 (r,θ) 是平面上的 Cartesian 坐标与极坐标，$x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，则

$$J = \det\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r.$$

取

$$V = v^x\partial_x + v^y\partial_y = v^r\partial_r + v^\theta\partial_\theta \in T_p\mathbb{R}^2.$$

两套分量是 $T_p\mathbb{R}^2$ 上的纤维坐标，且

$$v^x = v^r\partial_r x + v^\theta\partial_\theta x, \qquad v^y = v^r\partial_r y + v^\theta\partial_\theta y.$$

因此

$$\widehat{J} = \det\frac{\partial(v^x,v^y)}{\partial(v^r,v^\theta)} = \begin{vmatrix}\partial_r x & \partial_\theta x\\ \partial_r y & \partial_\theta y\end{vmatrix} = J.$$

下面用一种间接但很有启发性的方法重新得到它。把测度中的常数选成

$$1=\int d^2v\, e^{-\|v\|^2/2}=\int dv^x\, dv^y \exp[-((v^x)^2+(v^y)^2)/2].$$

这里每个实变量的通常测度已包含 Gaussian 归一化常数。在极坐标分量中，$\|v\|^2=(v^r)^2+r^2(v^\theta)^2$。由于 J 不依赖 v^r, v^θ，

$$1=J\int dv^r\, dv^\theta \exp[-((v^r)^2+r^2(v^\theta)^2)/2]=Jr^{-1},$$

故 $J=r$。弦理论的泛函测度也按此办法确定。引入切空间只是为了计算 Jacobian，切空间本身在这里不具有额外的物理意义。

由此可写

$$\mathcal{D}\delta\gamma\,\mathcal{D}\delta X = J\,\mathcal{D}\delta(\text{物理变量})\,\mathcal{D}\delta(\text{规范变量}), \tag{14.44}$$

其中 $\delta\gamma\in T_\gamma\mathcal{M}_g$、$\delta X\in T_X\mathcal{X}$ 是无穷小变分。右边的具体含义将在下面明确。

考虑无穷小向量场 δv 生成的微分同胚，它属于 Diff_0。度规与映射的变化为

$$\delta_D\gamma_{\alpha\beta}=(\mathcal{L}_{\delta v}\gamma)_{\alpha\beta}=\nabla_\alpha\delta v_\beta+\nabla_\beta\delta v_\alpha,\qquad \delta_D X=\delta v^\alpha\partial_\alpha X. \tag{14.45}$$

无穷小 Weyl 缩放给出

$$\delta_W\gamma_{\alpha\beta}=\delta\phi\,\gamma_{\alpha\beta},\qquad \delta_W X=0. \tag{14.46}$$

这些都是规范自由度。一般的度规变分为

$$\delta\gamma_{\alpha\beta}=\delta\phi\,\gamma_{\alpha\beta}+\nabla_\alpha\delta v_\beta+\nabla_\beta\delta v_\alpha+\delta t^i\frac{\partial}{\partial t^i}\gamma_{\alpha\beta}(t). \tag{14.47}$$

最后一项称为度规的 **Teichmüller 形变**，不能由微分同胚或 Weyl 缩放描述。指标范围为 $1\le i\le n=\dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Teich}(\Sigma_g)$。把变分分成迹部分与无迹部分，有

$$\delta\gamma_{\alpha\beta}=\delta\bar\phi\,\gamma_{\alpha\beta}+(P_1\delta v)_{\alpha\beta}+\delta t^i T_{i\alpha\beta}(t), \tag{14.48}$$

其中

$$T_{i\alpha\beta}=\frac{\partial\gamma_{\alpha\beta}}{\partial t^i}-\frac{1}{2}\gamma_{\alpha\beta}\gamma^{\rho\sigma}\frac{\partial\gamma_{\rho\sigma}}{\partial t^i}, \tag{14.49}$$

$$(P_1\delta v)_{\alpha\beta}=\nabla_\alpha\delta v_\beta+\nabla_\beta\delta v_\alpha-\gamma_{\alpha\beta}\nabla_\rho\delta v^\rho, \tag{14.50}$$

分别取出 Teichmüller 形变和微分同胚形变的无迹部分，而

$$\delta\bar{\phi} = \delta\phi + \nabla_\rho \delta v^\rho + \frac{1}{2}\delta t^i \gamma^{\rho\sigma}\frac{\partial \gamma_{\rho\sigma}}{\partial t^i}. \tag{14.51}$$

对于映射，局部选取商 $\mathcal{X}/\operatorname{Diff}(\Sigma_g)$ 的代表 $\widetilde{X}$。任意 X 由微分同胚作用于某个代表得到，于是

$$\delta X = \delta v^\alpha \partial_\alpha \widetilde{X} + \delta\widetilde{X}. \tag{14.52}$$

第一项沿规范方向，第二项沿所选截面。因此测度应具有形式

$$\mathcal{D}\delta\gamma\,\mathcal{D}\delta X = J\,d^n t\,\mathcal{D}\delta v\,\mathcal{D}\delta\phi\,\mathcal{D}\delta\widetilde{X}. \tag{14.53}$$

如例 14.2，定义测度需要先指定切空间内积。我们只考虑**超局域度规**：它对变分是二次的，依赖 $\gamma_{\alpha\beta}$ 而不依赖其导数。对称二阶张量的范数定义为

$$\|\delta h\|_\gamma^2 = \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,(G^{\alpha\beta\rho\sigma} + u\gamma^{\alpha\beta}\gamma^{\rho\sigma})\delta h_{\alpha\beta}\delta h_{\rho\sigma}, \tag{14.54a}$$

其中 $u > 0$ 为任意常数，并取[校 14.6]

$$G^{\alpha\beta\rho\sigma} = \frac{1}{2}(\gamma^{\alpha\rho}\gamma^{\beta\sigma} + \gamma^{\alpha\sigma}\gamma^{\beta\rho} - \gamma^{\alpha\beta}\gamma^{\rho\sigma}). \tag{14.55}$$

该张量把对称张量投影到无迹部分，$\gamma_{\alpha\beta}G^{\alpha\beta\rho\sigma}\delta h_{\rho\sigma} = 0$；$u$ 项则给迹方向赋予正权重。有限维流形的度规可直接定义体积元；这里的无穷维测度则用 Gaussian 积分隐式规定：

$$\int \mathcal{D}\delta h\, e^{-\|\delta h\|_\gamma^2/2} = 1. \tag{14.56a}$$

对标量、向量与映射变分，类似地定义

$$\|\delta\phi\|_\gamma^2 = \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,(\delta\phi)^2, \tag{14.54b}$$

$$\|\delta v\|_\gamma^2 = \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\gamma_{\alpha\beta}\delta v^\alpha \delta v^\beta, \tag{14.54c}$$

$$\|\delta X\|_\gamma^2 = \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\delta X^\mu \delta X_\mu. \tag{14.54d}$$

相应测度满足

$$\int \mathcal{D}\delta\phi\, e^{-\|\delta\phi\|_\gamma^2/2} = 1, \tag{14.56b}$$

$$\int \mathcal{D}\delta v\, e^{-\|\delta v\|_\gamma^2/2} = 1, \tag{14.56c}$$

$$\int \mathcal{D}\delta X\, e^{-\|\delta X\|_\gamma^2/2} = 1. \tag{14.56d}$$

练习 14.3 证明 $\|\delta\gamma\|_\gamma^2$ 与 $\|\delta X\|_\gamma^2$ 在微分同胚下不变，但在 Weyl 缩放下一般不变性不成立。这是共形反常的可能来源，见式（14.84）。

继续之前，需要明确微分同胚与 Weyl 变换在**度规形变方向**上的重合。设 $\delta v \in \ker P_1$，即

$$\nabla_\alpha \delta v_\beta + \nabla_\beta \delta v_\alpha - \gamma_{\alpha\beta}\nabla_\rho \delta v^\rho = 0. \tag{14.57}$$

则 $\delta_D \gamma_{\alpha\beta} = (\nabla_\rho \delta v^\rho)\gamma_{\alpha\beta}$。这样的向量就是第 7.7 节的**共形 Killing 向量**，简称 CKV。若取 $\delta\phi = \nabla_\rho \delta v^\rho$，Weyl 与微分同胚给出相同的度规变化。这说的是群作用的冗余方向，而不是半直积中两个抽象子群有非平凡交集。[校 14.7]

设实线性独立的 CKV 有 k 个，取基 Φ_s^α，$1 \le s \le k$。Riemann 曲面理论给出

$$k = \begin{cases} 6, & g = 0, \\ 2, & g = 1, \\ 0, & g \ge 2. \end{cases} \tag{14.58}$$

将 δv 分成 CKV 部分与其正交补：

$$\delta v^\alpha = \delta\tilde{v}^\alpha + \delta a^s \Phi_s^\alpha. \tag{14.59}$$

于是

$$\delta X^\mu = \delta\widetilde{X}^\mu + \delta\tilde{v}^\alpha \partial_\alpha \widetilde{X}^\mu + \delta a^s \Phi_s^\alpha \partial_\alpha \widetilde{X}^\mu, \tag{14.60}$$

测度变为

$$\mathcal{D}\delta\gamma\, \mathcal{D}\delta X \longmapsto J\, d^n\delta t\, \mathcal{D}\delta\phi\, \mathcal{D}\delta\tilde{v}\, d^k\delta a\, \mathcal{D}\delta\widetilde{X}. \tag{14.61}$$

t 与 a 都是有限维参数。以 $\mathrm{Diff}_0^{\perp}$ 表示除去 CKV 方向后的局部规范方向，可形式地写

$$V(\mathrm{Diff}_0) = V(\mathrm{Diff}_0^{\perp})V(\mathrm{CKV}), \tag{14.62}$$

$$V(\mathrm{Diff}_0 \ltimes \mathrm{Weyl})_{mathrmeff} = V(\mathrm{Diff}_0^{\perp})V(\mathrm{Weyl}) = \frac{V(\mathrm{Diff}_0)V(\mathrm{Weyl})}{V(\mathrm{CKV})}. \tag{14.63}$$

下标 “eff” 强调这里计量的是独立的度规轨道方向；作用于 X 的剩余 CKV 还须另行除去。

在 $\mathcal{M}_g$ 中选取由 n 个 Teichmüller 参数标记的截面 $\hat{\gamma}(t)$。与之规范等价的度规可写为

$$\tilde{\gamma} = f^*(e^{\phi}\hat{\gamma}), \qquad f \in \mathrm{Diff}(\Sigma_g), \quad e^{\phi} \in \mathrm{Weyl}(\Sigma_g). \tag{14.64}$$

令 $\gamma = e^{\phi}\hat{\gamma}$，把 $\tilde{\gamma}$ 处的变分写成 $\delta\tilde{\gamma} = f^*(\delta\gamma)$。练习 14.3 的不变性给出

$$\|\delta\tilde{\gamma}\|^2_{\tilde{\gamma}} = \|f^*\delta\gamma\|^2_{f^*\gamma} = \|\delta\gamma\|^2_{\gamma}. \tag{14.65}$$

在 γ 处作分解

$$\delta\gamma_{\alpha\beta} = \delta\phi\,\gamma_{\alpha\beta} + (P_1\delta\tilde{v})_{\alpha\beta} + \delta t^i T_{i\alpha\beta}, \tag{14.66}$$

这里已把微分同胚与 Teichmüller 形变的迹部分吸收到重新定义的 $\delta\phi$ 中。

练习 14.4 证明，在固定 ϕ 的模参数变分下，γ 与 $\hat{\gamma}$ 处的无迹形变满足

$$T_{i\alpha\beta} = e^{\phi}\widehat{T}_{i\alpha\beta}. \tag{14.67}$$

先求变量变换 $\mathcal{D}\delta v \to \mathcal{D}\delta\tilde{v}\,d^k\delta a$ 的 Jacobian。由正交分解，

$$\begin{aligned} 1 &= \int \mathcal{D}\delta v\, e^{-\|\delta v\|^2_{\gamma}/2} \\ &= J\int \mathcal{D}\delta\tilde{v}\,d^k\delta a\, e^{-\|\delta\tilde{v}\|^2_{\gamma}/2 - \|\delta a^s\Phi_s\|^2_{\gamma}/2} = J[\det(\Phi_s,\Phi_r)_{\gamma}]^{-1/2}, \end{aligned} \tag{14.68a}$$

其中

$$(\Phi_s,\Phi_r)_{\gamma} = \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\gamma_{\alpha\beta}\Phi_s^{\alpha}\Phi_r^{\beta}. \tag{14.68b}$$

说明 度规 $\hat{\gamma}$ 的 CKV $\widehat{\Phi}_s^{\alpha}$ 也是 $\gamma = e^{\phi}\hat{\gamma}$ 的 CKV。事实上，令 $\Phi_s^{\alpha} = \widehat{\Phi}_s^{\alpha}$、$\Phi_{s\alpha} = e^{\phi}\widehat{\Phi}_{s\alpha}$，则

$$\begin{aligned} \nabla_{\alpha}\Phi_{s\beta} + \nabla_{\beta}\Phi_{s\alpha} &= e^{\phi}(\widehat{\nabla}_{\alpha}\widehat{\Phi}_{s\beta} + \widehat{\nabla}_{\beta}\widehat{\Phi}_{s\alpha} + \hat{\gamma}_{\alpha\beta}\Phi_s^{\rho}\partial_{\rho}\phi) \\ &= e^{\phi}\hat{\gamma}_{\alpha\beta}(\widehat{\nabla}_{\rho}\Phi_s^{\rho} + \Phi_s^{\rho}\partial_{\rho}\phi) = \gamma_{\alpha\beta}\nabla_{\rho}\Phi_s^{\rho}. \end{aligned}$$

因此可以选取不依赖 ϕ 的 CKV 向量场基；但式（14.68b）的 **Gram 矩阵一般依赖** ϕ，因为其积分权重包含度规。[校 14.8]

式（14.68a）给出

$$\mathcal{D}\delta v = [\det(\Phi_r,\Phi_s)]^{1/2}\mathcal{D}\delta\tilde{v}\,d^k\delta a. \tag{14.69}$$

将这部分 Jacobian 单独列出后，总测度为

$$J[\det(\Phi_r,\Phi_s)]^{1/2}d^nt\,\mathcal{D}\delta\phi\,\mathcal{D}\delta\tilde{v}\,d^k\delta a\,\mathcal{D}\delta\widetilde{X}, \tag{14.70}$$

此时 J 只包含余下变量变换的贡献。结合式（14.60）、（14.66）及 Gaussian 归一化，

$$
\begin{aligned}
1 &= \int \mathcal{D}\delta\gamma\, \mathcal{D}\delta X\, e^{-\|\delta\gamma\|_\gamma^2/2 - \|\delta X\|_\gamma^2/2} \\
&= J\,\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi) \int d^n\delta t\, \mathcal{D}\delta\phi\, \mathcal{D}\delta\tilde{v}\, d^k\delta a\, \mathcal{D}\delta\widetilde{X} \\
&\quad \times \exp\left[-\frac{1}{2}\|\delta\phi\gamma + P_1\delta\tilde{v} + \delta t^i\partial_i\gamma\|^2 - \frac{1}{2}\|\delta\widetilde{X} + \delta\tilde{v}^\alpha\partial_\alpha\widetilde{X} + \delta a^s\Phi_s^\alpha\partial_\alpha\widetilde{X}\|^2\right] \\
&= J\,\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi) \int d^n\delta t\, \mathcal{D}\delta\phi\cdots e^{-\|MV\|^2/2}.
\end{aligned}
\tag{14.71}
$$

这里在迹变量中已吸收必要的重新定义，并记

$$
V = \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta\phi \\ \delta\tilde{v} \\ \delta a \\ \delta\widetilde{X} \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} \partial\gamma/\partial t & \gamma & P_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \partial\widetilde{X} & \Phi\cdot\partial\widetilde{X} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}. \tag{14.72}
$$

指数中的二次型矩阵为

$$
M^\dagger M = \begin{pmatrix} A^\dagger A + C^\dagger C & C^\dagger B \\ B^\dagger C & B^\dagger B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & * \\ 0 & B^\dagger B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^\dagger A & 0 \\ * & I \end{pmatrix}. \tag{14.73}
$$

不必写出 $*$ 与 $**$。该分解使用分块矩阵恒等式

$$
\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ D^{-1}C & I \end{pmatrix}.
$$

这里理解为在排除零模、暂作有限维正则化后的局部可逆分解。Gaussian 积分于是给出

$$
1 = J\,\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi)\,\det{}^{-1/2}(M^\dagger M) = J\,\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi)[\det(A^\dagger A)\,\det(B^\dagger B)]^{-1/2}. \tag{14.74}
$$

为了计算 $\det{}^{1/2}(A^\dagger A)$，展开度规范数：

$$
\begin{aligned}
\|\delta\gamma\|_\gamma^2 &= \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,(G^{\alpha\beta\rho\sigma} + u\gamma^{\alpha\beta}\gamma^{\rho\sigma}) \\
&\quad \times [\delta\phi\gamma_{\alpha\beta} + (P_1\delta\tilde{v})_{\alpha\beta} + \delta t^i T_{i\alpha\beta}][\delta\phi\gamma_{\rho\sigma} + (P_1\delta\tilde{v})_{\rho\sigma} + \delta t^j T_{j\rho\sigma}] \\
&= 4u\|\delta\phi\|_\gamma^2 + \|P_1\delta\tilde{v}\|^2 + \delta t^i\delta t^j(T_i,T_j) + 2\delta t^i(P_1\delta\tilde{v},T_i).
\end{aligned}
\tag{14.75}
$$

T_i 一般不与 $P_1\delta v$ 正交。要分离二者，先定义 P_1 的伴随。P_1 是把向量场映到对称无迹二阶张量场的椭圆算子；其伴随反向映射。对无迹对称张量 δh，分部积分得

$$
\begin{aligned}
(P_1\delta v,\delta h) &= \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,(\nabla_\alpha\delta v_\beta+\nabla_\beta\delta v_\alpha)\delta h^{\alpha\beta}\\
&= \int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,\delta v_\alpha(-2\nabla_\beta\delta h^{\alpha\beta}) = (\delta v,P_1^\dagger\delta h).
\end{aligned}
$$

因此

$$
(P_1^\dagger\delta h)^\alpha = -2\nabla_\beta\delta h^{\alpha\beta}. \tag{14.76}
$$

如果 δh 与任意 $P_1\delta v$ 正交，那么 $P_1^\dagger\delta h=0$，如图 14.4。于是

$$
T_i = \mathcal{P}_0T_i+\mathcal{P}_\perp T_i, \tag{14.77a}
$$

其中

$$
\mathcal{P}_0 = 1-P_1(P_1^\dagger P_1)^{-1}P_1^\dagger,\qquad \mathcal{P}_\perp = P_1(P_1^\dagger P_1)^{-1}P_1^\dagger. \tag{14.77b}
$$

逆算子只作用在 $\ker P_1$ 的正交补上。容易验证 $\mathcal{P}_0+\mathcal{P}_\perp=1$、$\mathcal{P}_0\mathcal{P}_\perp=0$、$P_1^\dagger\mathcal{P}_0=0$、$P_1^\dagger\mathcal{P}_\perp=P_1^\dagger$；对 $T_i\in\ker P_1^\dagger$，还有 $\mathcal{P}_0T_i=T_i$、$\mathcal{P}_\perp T_i=0$。因此式（14.77a）确为正交分解。写作 $\mathcal{P}_\perp T_i=P_1u_i$，则

$$
u_i = (P_1^\dagger P_1)^{-1}P_1^\dagger T_i.
$$

取 $\ker P_1^\dagger$ 的实基 $\{\psi_r\}_{r=1}^n$，不要求标准正交。于是图 14.5 中的分解为

$$
T_i = \sum_r \psi_r Q_{ri}+P_1u_i. \tag{14.78}
$$

与 ψ_s 作内积，得

$$
Q_{ri} = \sum_s[(\psi,\psi)^{-1}]_{rs}(\psi_s,T_i). \tag{14.79}
$$

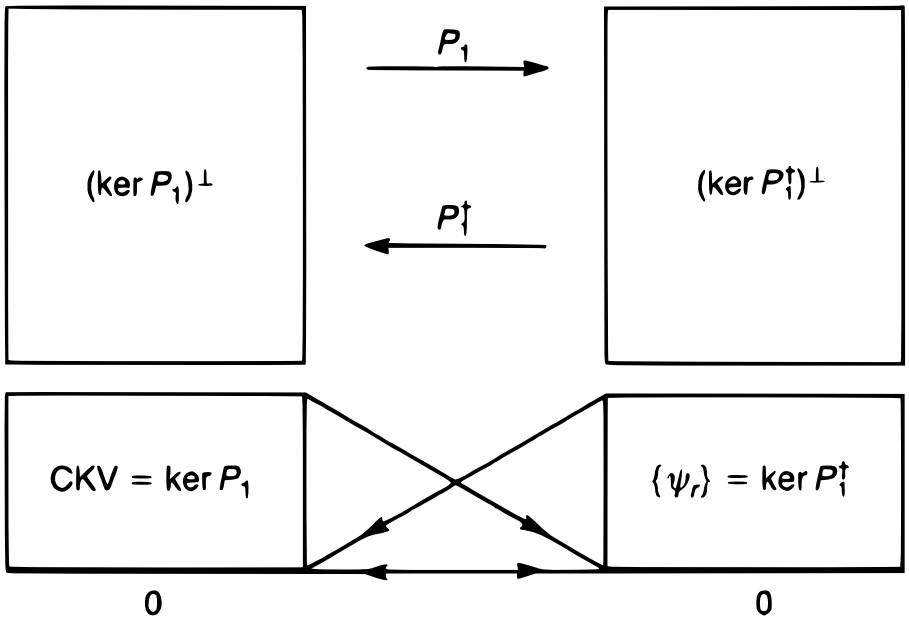


图 **14.4** 算子 P_1 及其伴随 $P_1^\dagger$。

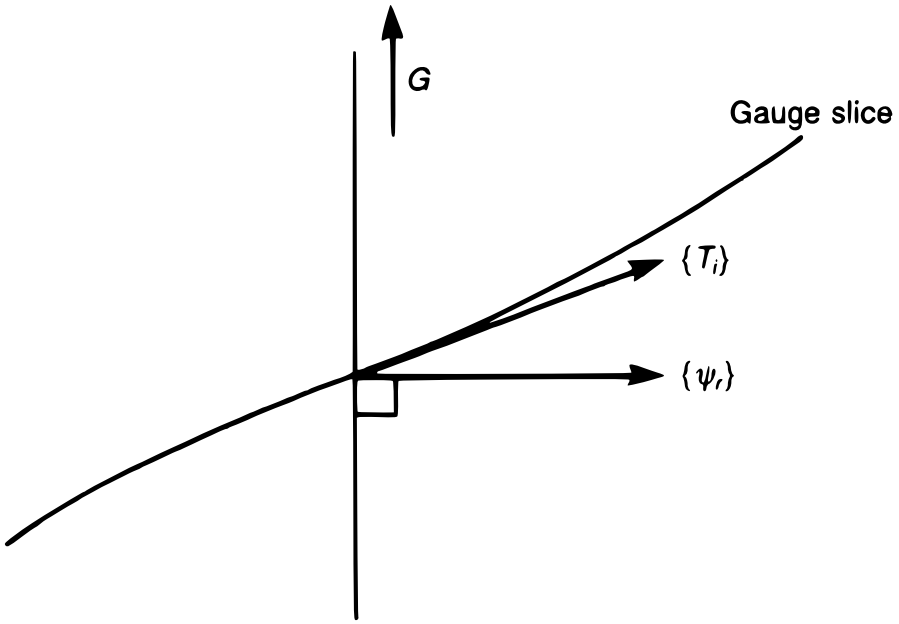


图 **14.5** 图内 Gauge slice 意为 “规范截面”。$\{T_i\}$ 张成规范截面的切向形变，而 $\{\psi_r\}$ 张成 ker $P_1^\dagger$。

最终，度规变分分成互相正交的部分：

$$\delta\gamma = \delta\phi\gamma + P_1(\delta\tilde{v} + \delta t^i u_i) + \delta t^i \psi_r Q_{ri}. \tag{14.80a}$$

相应空间分解为

$$\{\delta\gamma\} = \{\text{共形方向}\} \oplus \operatorname{im} P_1 \oplus \ker P_1^\dagger. \tag{14.80b}$$

代入式（14.75），有

$$\|\delta\gamma\|^2 = 4u\|\delta\phi\|^2 + \|P_1\delta\bar v\|^2 + \delta t^i\delta t^j (T_i,\psi_r)_\gamma [(\psi,\psi)^{-1}_\gamma]_{rs}(\psi_s,T_j)_\gamma, \tag{14.81}$$

其中 $\delta\bar v = \delta\tilde v + \delta t^i u_i$，最后一项的逆是 Gram 矩阵的逆。令 $\mathcal{V}_1^{\mathsf T} = (\delta t, \delta\phi, \delta\bar v)$，则

$$\begin{aligned}
\det{}^{-1/2}(A^\dagger A) &= \int d^n\delta t\, \mathcal{D}\delta\phi\, \mathcal{D}\delta\bar v\, e^{-\mathcal{V}_1^{\mathsf T} A^\dagger A \mathcal{V}_1/2} \\
&= \int \mathcal{D}\delta\phi\, e^{-2u\|\delta\phi\|^2} \int \mathcal{D}\delta\bar v\, e^{-\|P_1\delta\bar v\|^2/2} \\
&\quad \times \int d^n\delta t\, \exp\left[-\frac{1}{2}\delta t^i (T_i,\psi_r)[(\psi,\psi)^{-1}]_{rs}(\psi_s,T_j)\delta t^j\right] \\
&\propto (\det{}' P_1^\dagger P_1)^{-1/2} \left[\frac{\det(T,\psi)^2}{\det(\psi,\psi)}\right]^{-1/2}.
\end{aligned} \tag{14.82}$$

撇号表示除去零模；以下在已限制到正交补的场合也仍保留该符号。汇集式（14.71）与（14.82），

$$1 = J\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi)\det{}^{-1/2}(B^\dagger B)(\det{}' P_1^\dagger P_1)^{-1/2}\left[\frac{\det(T,\psi)^2}{\det(\psi,\psi)}\right]^{-1/2}.$$

因此 g 圈配分函数为

$$\begin{aligned}
Z_g = \int \frac{d^n t\, \mathcal{D}\bar v\, \mathcal{D}\phi\, \mathcal{D}\widetilde X}{V(\mathrm{Diff}\ltimes\mathrm{Weyl})} \frac{\det{}^{1/2}(B^\dagger B)}{\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi)} \\
\times \left[\det{}' P_1^\dagger P_1 \frac{\det(T,\psi)^2}{\det(\psi,\psi)}\right]^{1/2} e^{-S}.
\end{aligned} \tag{14.83}$$

这里采用前述有效规范体积的计数约定，避免在度规的共形方向中再次积分 CKV 参数；映射上的剩余 CKV 将在式（14.86）中处理。朴素看来，对 $\bar v$、ϕ 的积分分别产生 $V(\mathrm{Diff}_0^\perp)$、$V(\mathrm{Weyl})$。但练习 14.3 表明，测度依赖共形因子。Polyakov（1981）计算了正则化后的 Weyl 变化：在 $\gamma\mapsto e^{2\phi}\gamma$ 下，略去可由局部反项调整的项，物质与规范固定后的鬼场测度分别贡献

$$\mathcal{D}X \longmapsto \exp\left[\frac{D}{24\pi}\int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,(\gamma^{\alpha\beta}\partial_\alpha\phi\partial_\beta\phi + \mathcal{R}\phi)\right]\mathcal{D}X, \tag{14.84a}$$

$$\mathcal{D}\gamma \longmapsto \exp\left[-\frac{26}{24\pi}\int d^2\xi\sqrt{\gamma}\,(\gamma^{\alpha\beta}\partial_\alpha\phi\partial_\beta\phi + \mathcal{R}\phi)\right]\mathcal{D}\gamma. \tag{14.84b}$$

第二式的 $\mathcal{D}\gamma$ 是原书对几何及规范固定因子的简写；-26 来自重参数化鬼场，不能单独解释为未经规范固定的裸度规测度。原书分母 $24\pi^2$ 已改为 24π。[校 14.9] 总测度在 $D=26$ 时共形不变；26 因而称为**临界维数**。以下总假定 $D=26$。式（14.83）于是化为

$$Z_g = \frac{1}{|\mathrm{MCG}|}\int d^n t\, \mathcal{D}\widetilde X \frac{\det{}^{1/2}(B^\dagger B)}{\det{}^{1/2}(\Phi,\Phi)}\left[\det{}' P_1^\dagger P_1 \frac{\det(T,\psi)^2}{\det(\psi,\psi)}\right]^{1/2} e^{-S}. \tag{14.85}$$

现在对 X 积分以消去 $\det{}^{1/2}(B^\dagger B)$。在沿 CKV 轨道及其局部正交截面的坐标中，

$$
\begin{aligned}
1 &= \int \mathcal{D}\delta X\, e^{-\|\delta X\|^2/2} \\
&= J \int \mathcal{D}\delta\widetilde{X}\, d^k\delta a\, e^{-\|\delta\widetilde{X}+\delta a^s \Phi_s^\alpha \partial_\alpha \widetilde{X}\|^2/2} \\
&= J \int \mathcal{D}\delta\widetilde{X}\, e^{-\|\delta\widetilde{X}\|^2/2} \int d^k\delta a\, e^{-\|\delta a^s \Phi_s^\alpha \partial_\alpha \widetilde{X}\|^2/2} = J \det{}^{-1/2}(B^\dagger B).
\end{aligned}
$$

故 $\det{}^{1/2}(B^\dagger B)$ 是 $X \mapsto (\widetilde{X}, a)$ 的 Jacobian，于是

$$
\int \mathcal{D}\widetilde{X}\, \det{}^{1/2}(B^\dagger B) e^{-S} = \int \frac{\mathcal{D}X}{V(\mathrm{CKV})} e^{-S}, \tag{14.86}
$$

其中 $V(\mathrm{CKV}) = \int d^k a$。

X 积分是 Gaussian 积分：

$$
\int_{\mathcal{X}} \mathcal{D}X\, e^{-S} = \int_{\mathcal{X}} \mathcal{D}X \exp[-\tfrac{1}{2}(X, \Delta X)], \tag{14.87a}
$$

其中

$$
\Delta = -\frac{1}{\sqrt{\gamma}} \partial_\alpha (\sqrt{\gamma}\, \gamma^{\alpha\beta} \partial_\beta) \tag{14.87b}
$$

是作用于 0 形式的非负 Laplace 算子，见式（7.188）。设

$$
\Delta \psi_n = \lambda_n \psi_n, \qquad \lambda_n \in [0, \infty), \tag{14.88}
$$

且本征函数实且标准正交：

$$
(\psi_n, \psi_m) = \int d^2\xi \sqrt{\gamma}\, \psi_n \psi_m = \delta_{nm}.
$$

Δ 是非负算子；它具有常数零模，所以并非严格正定。将 X 展开为

$$
X^\mu = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^\mu \psi_n = X_0^\mu + X'^\mu, \qquad a_n^\mu \in \mathbb{R}, \tag{14.89}
$$

其中 $X_0^\mu = a_0^\mu \psi_0$ 为零模，其余项记为 X'^μ。相应路径积分为

$$
\begin{aligned}
\int \mathcal{D}X\, e^{-(X,\Delta X)/2} &= \int \prod_{n,\mu} da_n^\mu \, \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{n,\mu} \lambda_n (a_n^\mu)^2\right] \\
&= \left(\int \prod_\mu da_0^\mu\right) \int \prod_{n\neq 0,\mu} da_n^\mu \, \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{n\neq 0,\mu} \lambda_n (a_n^\mu)^2\right] \\
&= \left(\int \prod_\mu da_0^\mu\right) (\det{}'\Delta)^{-13}.
\end{aligned} \tag{14.90}
$$

连通紧致曲面上的调和函数必为常数，这是最大值原理的推论。因此归一化零模为

$$\psi_0 = \left(\frac{1}{\int d^2\xi \sqrt{\gamma}} \right)^{1/2}. \tag{14.91}$$

由 $X_0^\mu = a_0^\mu \psi_0$，

$$\int \prod_\mu da_0^\mu = \int \prod_\mu dX_0^\mu \, (\psi_0)^{-26} = V \left(\frac{1}{\int d^2\xi \sqrt{\gamma}} \right)^{-13}, \tag{14.92}$$

其中 $V = \int \prod_\mu dX_0^\mu$ 为目标时空体积。略去它及其他整体常数，得到

$$\int \mathcal{D}X \, e^{-S} = \left(\frac{\det{}' \Delta}{\int d^2\xi \sqrt{\gamma}} \right)^{-13}. \tag{14.93}$$

最终的 g 圈配分函数为

$$\begin{aligned} Z_g = \int_{\mathrm{Mod}} & \frac{d^n t}{V(\mathrm{CKV})} \frac{|\det(T, \psi)|}{\det{}^{1/2}(\psi, \psi) \det{}^{1/2}(\Phi, \Phi)} \\ & \times (\det{}' P_1^\dagger P_1)^{1/2} \left(\frac{\det{}' \Delta}{\int d^2\xi \sqrt{\gamma}} \right)^{-13}. \end{aligned} \tag{14.94}$$

实 Jacobian 取绝对值；若选定一致的局部定向，可沿用原书的 $\det(T, \psi)$ 写法。这里把形式记号

$$\frac{1}{|\mathrm{MCG}|} \int_{\mathrm{Teich}} d^n t = \int_{\mathrm{Mod}} d^n t \tag{14.95}$$

解释为改在模群基本域上积分，并适当计入有限稳定子。当 $g \geq 2$ 时没有 CKV，式（14.94）简化为

$$Z_g = \int_{\mathrm{Mod}} d^n t \, \frac{|\det(T, \psi)|}{\det{}^{1/2}(\psi, \psi)} (\det{}' P_1^\dagger P_1)^{1/2} \left(\frac{\det{}' \Delta}{\int d^2\xi \sqrt{\gamma}} \right)^{-13}. \tag{14.96}$$

14.2.3 复张量演算与弦测度

Riemann 曲面具有复结构，可以利用这一点计算弦振幅。弦理论的许多优美性质只有在显式采用复结构后才会显现。这里把配分函数改写为复微分几何的语言。

首先选取等温坐标，使

$$\gamma = \frac{1}{2} e^{2\sigma} (dz \otimes d\bar{z} + d\bar{z} \otimes dz), \qquad \gamma_{z\bar{z}} = \gamma_{\bar{z}z} = \frac{1}{2} e^{2\sigma}.$$

这还没有唯一固定规范；稍后还将利用一致化定理选择代表度规。由 δv 产生的微分同胚形变为

$$\begin{aligned} \delta_D \gamma_{zz} &= 2 \nabla_z^{(-1)} \delta v_z, \\ \delta_D \gamma_{z\bar{z}} &= \nabla_z \delta v_{\bar{z}} + \nabla_{\bar{z}} \delta v_z = \gamma_{\bar{z}z} (\nabla_z^{(1)} \delta v^z + \nabla^z_{(-1)} \delta v_z). \end{aligned} \tag{14.97}$$

无穷小 Weyl 形变则为

$$\delta_W \gamma_{z\bar{z}} = \delta\phi\, \gamma_{z\bar{z}}, \qquad \delta_W \gamma_{zz} = 0. \tag{14.98}$$

对于 $\delta v^z \in \mathcal{T}^1$ 与 $\delta v_z \in \mathcal{T}^{-1}$，式（14.50）给出

$$(P_1 \delta v)^{zz} = 2\nabla^z_{(1)} \delta v^z \in \mathcal{T}^2, \tag{14.99a}$$

$$(P_1 \delta v)_{zz} = 2\nabla^{(-1)}_z \delta v_z \in \mathcal{T}^{-2}. \tag{14.99b}$$

因此

$$P_1 = 2 \begin{pmatrix} \nabla^z_{(1)} & 0 \\ 0 & \nabla^{(-1)}_z \end{pmatrix} : \mathcal{T}^1 \oplus \mathcal{T}^{-1} \longrightarrow \mathcal{T}^2 \oplus \mathcal{T}^{-2}. \tag{14.100}$$

同样，伴随把对称无迹张量映到向量。对 $\delta h^{zz} \in \mathcal{T}^2$、$\delta h_{zz} \in \mathcal{T}^{-2}$，

$$(P_1^\dagger \delta h)^z = -2\nabla^{(2)}_z \delta h^{zz} \in \mathcal{T}^1, \tag{14.101a}$$

$$(P_1^\dagger \delta h)_z = -2\nabla^z_{(-2)} \delta h_{zz} \in \mathcal{T}^{-1}. \tag{14.101b}$$

故

$$P_1^\dagger = -2 \begin{pmatrix} \nabla^{(2)}_z & 0 \\ 0 & \nabla^z_{(-2)} \end{pmatrix} : \mathcal{T}^2 \oplus \mathcal{T}^{-2} \longrightarrow \mathcal{T}^1 \oplus \mathcal{T}^{-1}, \tag{14.102}$$

以及

$$P_1^\dagger P_1 = -4 \begin{pmatrix} \nabla^{(2)}_z \nabla^z_{(1)} & 0 \\ 0 & \nabla^z_{(-2)} \nabla^{(-1)}_z \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} \Delta^+_{(1)} & 0 \\ 0 & \Delta^-_{(-1)} \end{pmatrix}. \tag{14.103}$$

这里保留了与式（14.50）、（14.76）一致的符号和因子；原书在这些复表示中省略常数，还漏掉伴随的负号。[校 14.10] 以下用 $\doteq$ 表示相差一个在固定亏格下与模参数无关的整体因子。于是

$$\begin{aligned} (\det{}' P_1^\dagger P_1)^{1/2} &= [\det{}'(4\Delta^+_{(1)}) \det{}'(4\Delta^-_{(-1)})]^{1/2} \\ &\doteq [\det{}' \Delta^+_{(1)} \det{}' \Delta^-_{(-1)}]^{1/2}. \end{aligned} \tag{14.104}$$

证明两种 Laplace 算子的谱相同。取本征函数 δv^z，满足

$$\Delta^+_{(1)} \delta v^z = -2e^{-4\sigma} \partial_z (e^{2\sigma} \partial_{\bar{z}} \delta v^z) = \lambda \delta v^z. \tag{14.105}$$

它的本征值 λ 是非负实数。由复共轭与度规降低指标，

$$\begin{aligned}\Delta^{-}_{(-1)}(\gamma_{z\bar z}\overline{\delta v^z}) &= -e^{-2\sigma}\partial_{\bar z}(e^{2\sigma}\partial_z\overline{\delta v^z}) \\ &= \gamma_{z\bar z}\overline{-2e^{-4\sigma}\partial_z(e^{2\sigma}\partial_{\bar z}\delta v^z)} = \lambda\gamma_{z\bar z}\overline{\delta v^z}.\end{aligned} \tag{14.106}$$

所以 $\gamma_{z\bar z}\overline{\delta v^z}$ 是 $\Delta^{-}_{(-1)}$ 的本征函数，且本征值相同。逆命题见练习 14.5。因此两个谱连同重数一致，行列式相等：

$$(\det{}' P_1^\dagger P_1)^{1/2} \doteq \det{}'\Delta^{-}_{(-1)} = \det{}'\Delta^{+}_{(1)}. \tag{14.107}$$

练习 14.5 若 δv_z 是 $\Delta^{-}_{(-1)}$ 的本征向量，证明 $\gamma^{z\bar z}\overline{\delta v_z}$ 是 $\Delta^{+}_{(1)}$ 的本征向量，且本征值相同。

物理度规变化是 Teichmüller 形变 $\delta\tau^i\mu_i$，其中 τ^i 与 μ_i 分别是 t^i 与 T_i 的复表示。实基下的相关形变是对称无迹的，在复基下即 $\mu_{iz\bar z} = \mu_{i\bar z z} = 0$。一般变分于是写为

$$\delta\gamma_{zz} = 2\nabla_z^{(-1)}\delta\tilde v_z + \delta\tau^i\mu_{izz}, \tag{14.108a}$$

$$\delta\gamma_{z\bar z} = \delta\phi\,\gamma_{z\bar z}. \tag{14.108b}$$

所有微分同胚引起的混合分量都已吸收到 $\delta\phi$ 中，而 $\delta\tilde v_z \in (\ker\nabla_z^{(-1)})^\perp$ 不含 CKV。

进行正交分解前，必须分别定义不同张量空间的内积。与式（14.22）相容的选择为

$$\|\delta\gamma_{zz}\|^2 = \int d^2z\sqrt{\gamma}\,(\gamma^{z\bar z})^2|\delta\gamma_{zz}|^2, \tag{14.109a}$$

$$\|\delta\gamma_{z\bar z}\|^2 = \int d^2z\sqrt{\gamma}\,(\gamma^{z\bar z})^2|\delta\gamma_{z\bar z}|^2, \tag{14.109b}$$

$$\|\delta v_z\|^2 = \int d^2z\sqrt{\gamma}\,\gamma^{z\bar z}|\delta v_z|^2. \tag{14.109c}$$

$\delta\gamma_{zz}dz\otimes dz$ 与 $\delta\gamma_{z\bar z}dz\otimes d\bar z$ 属于不同的张量类型，必须分别指定其内积；上式把原书用升降指标隐含表示的度规因子写明。

沿用上一小节的论证，作正交分解

$$\delta\gamma_{zz} = 2\nabla_z^{(-1)}\delta\tilde v_z + \delta\tau^i\mu_{izz} = 2\nabla_z^{(-1)}\delta\bar v_z + \delta\tau^i\phi_{izz}, \tag{14.110}$$

其中 $\delta\bar v$ 吸收了 $\delta\tau^i\mu_i$ 在 $\operatorname{im}\nabla_z^{(-1)}$ 上投影的原像。正交性意味着

$$0 = (\nabla_z^{(-1)}\delta v_z, \phi_{izz}) = (\delta v_z, -\nabla^z_{(-2)}\phi_{izz}).$$

由于 δv_z 任意，

$$\phi_{izz} \in \ker \nabla^{z}_{(-2)}. \tag{14.111}$$

显式公式给出 $\partial_{\bar z}\phi_{izz} = 0$，因此这个核由螺旋度 -2 的全纯张量组成。$\phi_i = \phi_{izz}dz \otimes dz$ 称为**全纯二次微分**；原书把 $\mu_i = \mu_{izz}dz \otimes dz$ 称为 **Beltrami 微分**，这里应理解为用度规转换后的无迹度规形变代表。标准 Beltrami 微分本身是 $T^{1,0}$ 值的 $(0,1)$ 形式。[校 14.11] 在实际计算中，先用这种代表指定规范截面往往较方便。

于是，在取一个复手征分量的意义下，

$$\ker P_1^{\dagger} \;\longleftrightarrow\; \{\text{全纯二次微分}\} = \ker \nabla^{z}_{(-2)}; \tag{14.112}$$

实核的复化还包含其复共轭分量。Riemann–Roch 定理成为

$$\dim_{\mathbb{C}} \ker \nabla_z^{(-1)} - \dim_{\mathbb{C}} \ker \nabla^{z}_{(-2)} = 3 - 3g. \tag{14.113}$$

由此得到与式（14.80b）对应的分解：

$$\{\delta\gamma\} = \{\text{共形方向}\} \oplus [\operatorname{im} \nabla_z^{(-1)} \oplus \ker \nabla^{z}_{(-2)} + \text{复共轭分量}]. \tag{14.114}$$

测度变为

$$\mathcal{D}\delta\gamma\, \mathcal{D}\delta X \longmapsto J\, d^{2n}\delta\tau\, \mathcal{D}\delta\bar v\, \mathcal{D}\delta\phi\, \mathcal{D}\delta\widetilde{X}\, d^{2k}\delta a, \tag{14.115}$$

这里 n, k 分别是 Teichmüller 空间和 CKV 空间的**复维数**，$d^{2n}\tau = \prod_i d\operatorname{Re}\tau^i\, d\operatorname{Im}\tau^i$。原书把这个实 $2n$ 维测度简记为 $d^n\tau$；以下写明实维数以免混淆。

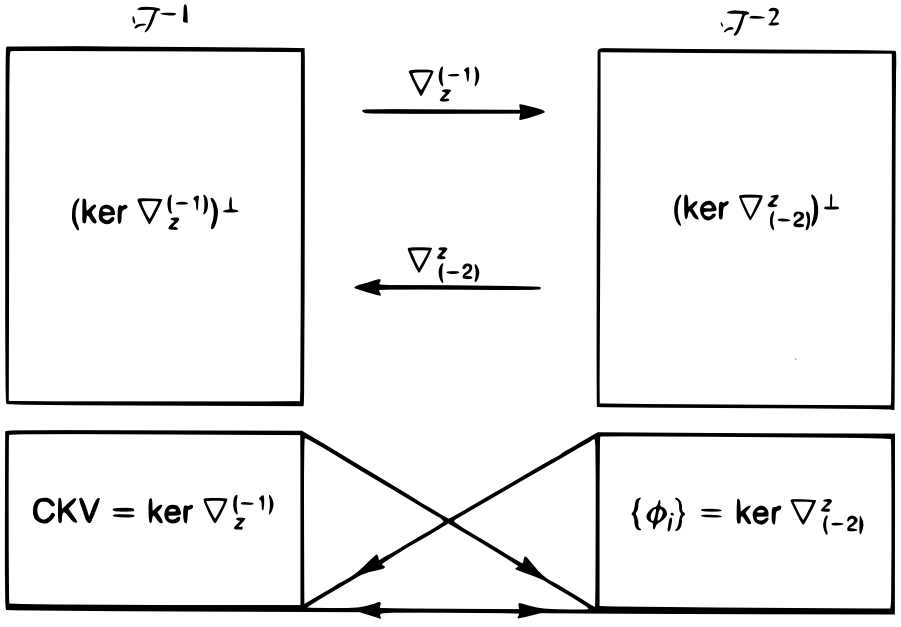


图 14.6 算子 $\nabla_z^{(-1)}$ 及其负伴随 $\nabla^{z}_{(-2)}$。图中的核与像不受整体符号影响。

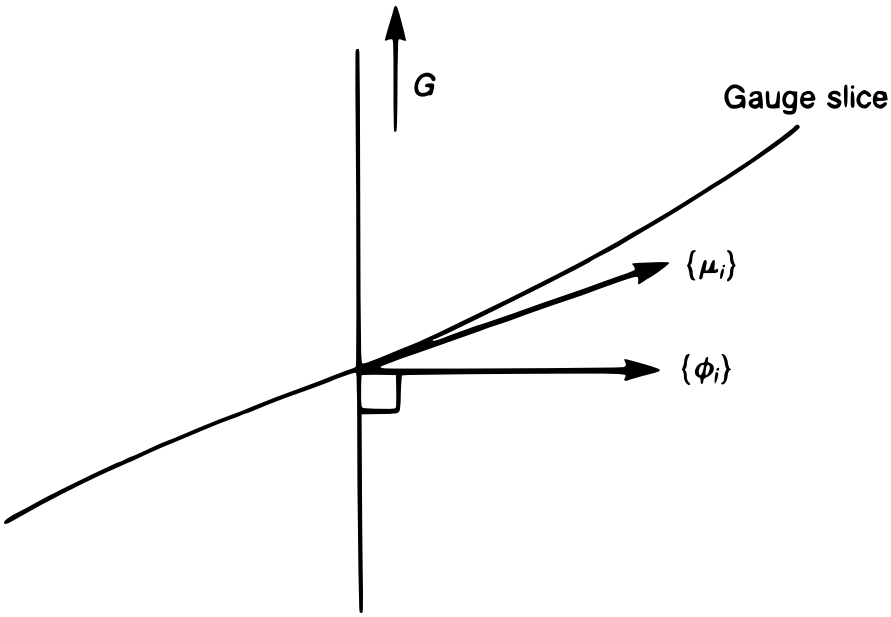


图 **14.7** 图内 Gauge slice 意为“规范截面”。Beltrami 形变代表 $\{\mu_i\}$ 张成规范截面的切向形变，而 $\{\phi_i\}$ 张成全纯二次微分空间 $\ker\nabla^{z}_{(-2)}$。

重复上一小节的 Jacobian 计算，忽略已经说明的整体归一化常数，得到

$$\begin{aligned} Z_g &= \int \frac{\mathcal{D}\gamma\,\mathcal{D}X}{V(\mathrm{Diff}\ltimes\mathrm{Weyl})}e^{-S} \\ &\doteq \int_{\mathrm{Mod}} d^{2n}\tau\,\mathcal{D}X\,\frac{\det{}'\Delta^{+}_{(1)}}{V(\mathrm{CKV})}\frac{|\det(\mu,\phi)|^2}{\det(\phi,\phi)\det(\Phi,\Phi)}e^{-S}. \end{aligned} \tag{14.116}$$

由于此处采用复变量，实 Gaussian 积分中的平方根幂合并为完整的行列式。再对 X 积分，

$$Z_g \doteq \int_{\mathrm{Mod}} \frac{d^{2n}\tau}{V(\mathrm{CKV})}\frac{|\det(\mu,\phi)|^2}{\det(\phi,\phi)\det(\Phi,\Phi)}\det{}'\Delta^{+}_{(1)}\left(\frac{\det{}'\Delta}{\int d^2z\sqrt{\gamma}}\right)^{-13}. \tag{14.117}$$

14.2.4 Riemann 曲面的模空间

前面定义了

$$\begin{aligned} \mathrm{Mod}(\Sigma_g) &= \mathcal{M}_g/[\mathrm{Diff}(\Sigma_g)\ltimes\mathrm{Weyl}(\Sigma_g)], \\ \mathrm{Teich}(\Sigma_g) &= \mathcal{M}_g/[\mathrm{Diff}_0(\Sigma_g)\ltimes\mathrm{Weyl}(\Sigma_g)]. \end{aligned}$$

若把 $\mathcal{M}_g$ 改记为共形结构空间，则分母中可以不再写 Weyl 群；对于本章一直使用的“度规空间”，却不可省略。[校 14.5] 两者通过映射类群联系：$\mathrm{Mod}=\mathrm{Teich}/\mathrm{MCG}$。相关数据如下；表号沿用原书式 (14.118)。

亏格 g	CKV 复维数	共形自同构群的恒等分支	Teichmüller 空间复维数	映射类群
0	3	$PSL(2,\mathbb{C})$	0	平凡群
1	1	平移群 $\mathbb{C}/L \simeq U(1)\times U(1)$	1	$SL(2,\mathbb{Z})$
$g \geq 2$	0	平凡群	$3g-3$	高亏格曲面的映射类群

Riemann 曲面的模空间与共形自同构群数据 (14.118)

原书表中球面的 MCG 被误列为 $SL(2,\mathbb{R})$，这里已修正。对 $g \geq 2$，自同构群仍可能是非平凡有限群，只是没有连续 CKV。[校 14.5]

在上述形式处方中，球面没有模参数，而 $PSL(2,\mathbb{C})$ 的体积无限，因此没有顶点算符插入的球面真空振幅形式上为 $Z_0 = 0$。这并不表示树级散射振幅为零：插入顶点算符并固定相应共形 Killing 冗余之后，可以得到非零树级振幅。原书的 “three amplitudes” 在这里应为 “tree amplitudes”。

一般而言，Teichmüller 空间可缩，模空间的拓扑非平凡性来自 MCG 的商；涉及固定点时应采用前述轨形理解。

实际计算中，**一致化定理**十分有用。上一小节先选取 Beltrami 代表 μ_i，再投影到 $\phi_i \in \ker P_1^\dagger$；如何选择最初的规范截面，可以由这一经典定理指导。

定理 14.2（一致化定理） 亏格为 g 的闭 Riemann 曲面共形等价于具有常曲率度规的曲面，其类型如下。表中 $|dz|^2 = \tfrac{1}{2}(dz\otimes d\bar z + d\bar z \otimes dz)$。

亏格	曲面表示	代表度规	标量曲率符号
0	$\mathbb{C}\cup\{\infty\}$	$ds^2 = |dz|^2/(1+z\bar z)^2$	正
1	$\mathbb{C}/L$	$ds^2 = |dz|^2$	零
$g \geq 2$	H/Γ	$ds^2 = |dz|^2/(\operatorname{Im} z)^2$	负

闭 Riemann 曲面的常曲率一致化模型 (14.119)

这里 L 是 $\mathbb{C}$ 中的格子，见例 8.2；H 是上半平面；$\Gamma \subset PSL(2,\mathbb{R})$ 是适当的无挠离散余紧 Fuchs 群。高亏格情形使用 Poincaré 度规，见例 7.6。定理的证明可见 Farkas 与 Kra（1980）。

借助一致化，可以用常曲率度规组成规范截面，这相当于选择特定的 Beltrami 形变代表。由相应 L^2 配对得到的模参数测度写为

$$\int d^{2n}\tau\, \frac{|\det(\mu,\phi)|^2}{\det(\phi,\phi)} = \int d(\text{Weil–Petersson}). \tag{14.120}$$

参见 D'Hoker 与 Phong（1986）。其归一化依赖代表度规的约定；尤其在环面情形，以下采用面积为 $\mathrm{Im}\,\tau$ 的平直代表。

练习 14.6　计算式（14.119）中各度规的标量曲率，并验证它们都与 $z,\bar z$ 无关。

14.3　一圈振幅

作为上述形式体系的应用，我们计算闭合可定向玻色弦的一圈真空振幅。此时 $\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Teich}(\Sigma_1)=1$、$\dim_{\mathbb{C}}\ker\nabla_z^{(-1)}=1$，所以

$$Z_1 \doteq \int_{\mathrm{Mod}} \frac{d^2\tau}{V(\mathrm{CKV})}\,\frac{|(\mu,\phi)|^2}{(\phi,\phi)(\Phi,\Phi)}\,\det{}'\Delta^{+}_{(1)}\left(\frac{\det{}'\Delta}{\int d^2\xi\sqrt{\gamma}}\right)^{-13}. \tag{14.121}$$

计算这个表达式需要分几步进行。

14.3.1　模空间、CKV、Beltrami 微分与二次微分

例 8.2 说明，环面的复结构，也就是共形结构，由一个满足 $\mathrm{Im}\,\tau>0$ 的复参数 τ 决定。其模空间的基本域见图 8.3：

$$\mathrm{Mod}(\Sigma_1)=\mathcal{M}_1/G=\mathrm{Teich}(\Sigma_1)/SL(2,\mathbb{Z})=H/SL(2,\mathbb{Z}).$$

取 Teichmüller 参数 $\tau=\tau_1+i\tau_2$，$\tau_2>0$，并以图 14.8 的平行四边形表示环面 T_τ。复平面的 Euclid 度规诱导平直度规

$$\gamma=\frac{1}{2}(dz\otimes d\bar z+d\bar z\otimes dz), \tag{14.122}$$

这也与一致化定理一致。

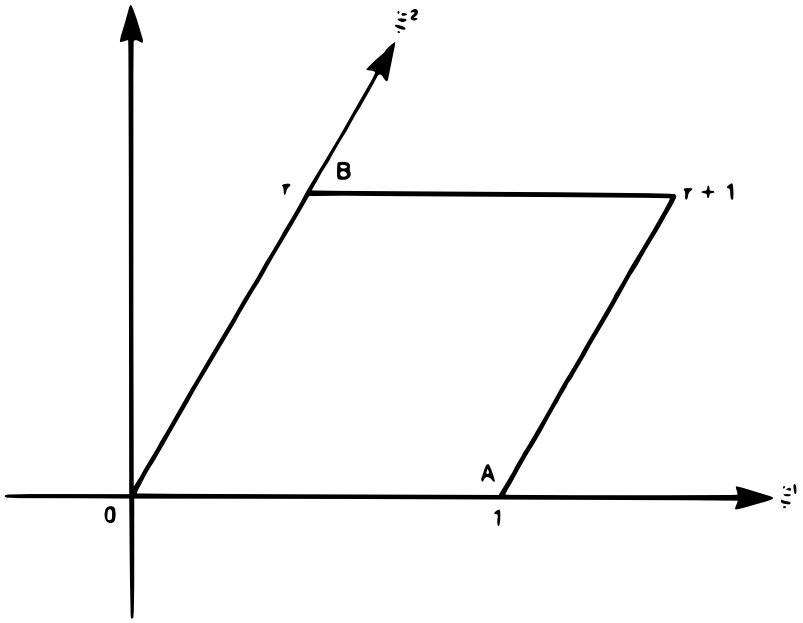


图 **14.8** 复结构由 τ 标记的平行四边形；对边粘合后得到环面。

CKV 是全局定义的全纯向量。取归一化基 $\Phi = \alpha\partial_z$。吸收内积中与 τ 无关的常数后，条件 $(\Phi, \Phi) = 1$ 给出

$$\int d^2z\,|\alpha|^2 = \tau_2|\alpha|^2 = 1,$$

因此可取 $\alpha = \tau_2^{-1/2}$，略去无关相位。它生成复平面的平移

$$z \longmapsto z' = z + \tau_2^{-1/2}(v_1 + iv_2). \tag{14.123}$$

但平移必须模去格子：位移 $\tau_2^{-1/2}(v_1 + iv_2)$ 与再加上 $m + \tau n$ 的位移相同。因此该位移只需遍历图 14.8 的基本平行四边形。由于

$$\tau_2 = \int d^2z = \tau_2^{-1}\int d^2v,$$

CKV 体积为

$$V(\text{CKV}) = \int d^2v = \tau_2^2. \tag{14.124}$$

接下来计算式（14.120）的模参数测度。环面上只有一个线性独立的全纯二次微分。它是全局定义的螺旋度 -2 张量，所以必为

$$\phi = a\,dz \otimes dz, \qquad a \in \mathbb{C}. \tag{14.125}$$

为求 Beltrami 形变，计算 τ 的无穷小变化所引起的度规变化。使用图 14.8 的实坐标 ξ^α 最方便：A 对应 $(1,0)$、B 对应 $(0,1)$，因此 $z = \xi^1 + \tau\xi^2$。当 $\tau \mapsto \tau + \delta\tau$ 时，

$$
\begin{aligned}
|dz|^2 &\longmapsto |d\xi^1 + (\tau+\delta\tau)d\xi^2|^2 \\
&= \left| dz + \delta\tau \frac{dz - d\bar{z}}{2i\tau_2} \right|^2 \sim \left| dz + \frac{i\delta\tau}{2\tau_2} d\bar{z} \right|^2 + O(|\delta\tau|^2),
\end{aligned}
$$

其中 $\sim$ 表示忽略一阶共形因子。标准 Beltrami 系数的相应变化因此为

$$
\mu^{\text{Bel}}{}_{\bar{z}}{}^{z} = \frac{i}{2\tau_2}. \tag{14.126}
$$

若使用式（14.110）的下 zz 度规形变代表，则 $\delta\gamma_{zz} = -i\delta\bar{\tau}/(2\tau_2)$，即改用共轭模参数。原书也指出这一点；它只是模空间坐标及配对约定的改变，不影响最后的模方。[校 14.11]

结合式（14.125）、（14.126），忽略整体常数，

$$
(\mu,\phi) \propto \frac{i}{2\tau_2} a \int d^2z \propto a, \qquad (\phi,\phi) \propto |a|^2 \int d^2z = |a|^2 \tau_2.
$$

因此

$$
\frac{|(\mu,\phi)|^2}{(\phi,\phi)} \doteq \tau_2^{-1}. \tag{14.127}
$$

14.3.2 行列式的计算

先考虑鬼场行列式。由式（14.107），它在略去整体常数后等于 $\det{}'\Delta^{+}_{(1)}$。对所取平直度规，

$$
\Delta^{+}_{(1)} = -2\partial_z\partial_{\bar{z}} \equiv \widehat{\Delta}, \qquad \Delta = 2\widehat{\Delta}. \tag{14.128}
$$

这里 Δ 仍表示式（14.87b）的完整实 Laplace 算子；原书在此把它与半倍算子混用。为保留后续本征值式中的常数，本小节以 $\widehat{\Delta}$ 计算行列式。这只改变最终振幅中与 τ 无关的整体归一化。[校 14.12]

由于世界面面积为 $\int d^2\xi\sqrt{\gamma} = \int d^2z = \tau_2$，结合式（14.124）与（14.127），

$$
Z_1 \doteq \int_{\text{Mod}} \frac{d^2\tau}{\tau_2^2} \frac{\det{}'\widehat{\Delta}}{\tau_2} \left(\frac{\det{}'\widehat{\Delta}}{\tau_2} \right)^{-13}. \tag{14.129}
$$

这里 τ_2^{-2} 来自 CKV 体积，另一个 τ_2^{-1} 来自二次微分配对，而括号中的面积因子来自 X 的常数零模。这样分组可使模不变性清楚显现，见练习 14.7。

为了求谱，将算子改写到 ξ^α 坐标。由

$$
\xi^1 = \frac{i(\bar{\tau}z - \tau\bar{z})}{2\tau_2}, \qquad \xi^2 = \frac{z - \bar{z}}{2i\tau_2}, \tag{14.130}
$$

直接得到

$$\widehat{\Delta} = -\frac{1}{2\tau_2^2}[|\tau|^2\partial_1^2 - 2\tau_1\partial_1\partial_2 + \partial_2^2]. \tag{14.131}$$

满足环面周期边界条件的本征函数为

$$\psi_{m,n}(\xi) = \exp[2\pi i(n\xi^1 + m\xi^2)], \qquad (m,n) \in \mathbb{Z}^2. \tag{14.132}$$

代入式（14.131），得

$$\lambda_{m,n} = \frac{2\pi^2}{\tau_2^2}(m - \tau n)(m - \bar{\tau} n). \tag{14.133}$$

因此行列式形式上是无穷乘积

$$\det{}'\widehat{\Delta} = \prod_{m,n}{}' \frac{2\pi^2}{\tau_2^2}|m + \tau n|^2, \tag{14.134}$$

其中把 n 改为 $-n$ 不改变乘积，撇号表示排除 $(m,n) = (0,0)$。

这个乘积显然需要正则化。引入非全纯 **Eisenstein 级数**，参见 Siegel（1980）与 Lang（1987）：

$$E(\tau, s) = \sum_{m,n}{}' \frac{\tau_2^s}{|m + \tau n|^{2s}}. \tag{14.135}$$

它在 $\mathrm{Re}\, s > 1$ 时收敛，并可亚纯延拓到整个复 s 平面。$s = 1$ 处为单极点，其 Laurent 展开为

$$E(\tau, s) = \frac{\pi}{s-1} + 2\pi\left[\gamma_E - \ln 2 - \ln\left(\sqrt{\tau_2}|\eta(\tau)|^2\right)\right] + O(s-1). \tag{14.136}$$

这称为 **Kronecker 第一极限公式**，是计算的关键。$\gamma_E = 0.57721\ldots$ 是 Euler 常数，为免与世界面度规混淆附加下标。η 是 Dedekind η 函数：

$$\eta(\tau) = e^{i\pi\tau/12}\prod_{n=1}^{\infty}(1 - e^{2\pi i n\tau}). \tag{14.137}$$

乘积必须从 $n = 1$ 开始；原书的 $n > 1$ 漏掉第一项。[校 14.13]

略去与 τ 无关的常数后，用 ζ 正则化解释形式对数和，

$$\begin{aligned} \frac{\det{}'\widehat{\Delta}}{\tau_2} &\doteq \exp\left[-\ln\tau_2 + \sum_{m,n}{}' \ln\frac{|m+\tau n|^2}{\tau_2^2}\right] \\ &= \exp\left[-\ln\tau_2 - \frac{\partial}{\partial s}(\tau_2^s E(\tau,s))\Big|_{s=0}\right] \\ &= \exp\{-\ln\tau_2[1 + E(\tau,0)] - E'(\tau,0)\}. \end{aligned} \tag{14.138}$$

Eisenstein 级数满足函数方程

$$\pi^{-s}\Gamma(s)E(\tau,s)=\pi^{-(1-s)}\Gamma(1-s)E(\tau,1-s). \tag{14.139}$$

在 $s=0$ 附近，

$$\begin{aligned} sE(\tau,1-s)&=\pi^{1-2s}\frac{\Gamma(1+s)}{\Gamma(1-s)}E(\tau,s)\\ &=\pi(1-2s\ln\pi+\cdots)\frac{1-\gamma_E s+\cdots}{1+\gamma_E s+\cdots}[E(\tau,0)+sE'(\tau,0)+\cdots]\\ &=\pi E(\tau,0)+\pi s[-2(\ln\pi+\gamma_E)E(\tau,0)+E'(\tau,0)]+\cdots. \end{aligned}$$

另一方面，式（14.136）给出

$$sE(\tau,1-s)=-\pi+2\pi s[\gamma_E-\ln 2-\ln(\sqrt{\tau_2}|\eta(\tau)|^2)]+\cdots.$$

比较常数项与一次项，得到

$$E(\tau,0)=-1, \tag{14.140a}$$

$$E'(\tau,0)=-2[\ln(2\pi)+\ln(\sqrt{\tau_2}|\eta(\tau)|^2)]. \tag{14.140b}$$

代回式（14.138），并继续略去整体常数，

$$\frac{\det{}'\widehat{\Delta}}{\tau_2}\doteq\exp[-E'(\tau,0)]\doteq\tau_2|\eta(\tau)|^4. \tag{14.141}$$

因此一圈真空振幅为

$$Z_1\doteq\int_{\text{Mod}}\frac{d^2\tau}{\tau_2^2}\tau_2^{-12}|\eta(\tau)|^{-48}. \tag{14.142}$$

引入判别式模形式

$$\Delta(\tau)=(2\pi)^{12}\eta(\tau)^{24}, \tag{14.143}$$

可以把结果写得更紧凑；这里 $\Delta(\tau)$ 是函数，不要与 Laplace 算子混淆：

$$Z_1\doteq\int_{\text{Mod}}\frac{d^2\tau}{\tau_2^2}\tau_2^{-12}|\Delta(\tau)|^{-2}. \tag{14.144}$$

$\Delta(\tau)$ 是权 12 的**尖点形式**，即对 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{Z})$ 满足

$$\Delta\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right)=(c\tau+d)^{12}\Delta(\tau), \tag{14.145}$$

而 Fourier 展开

$$\Delta(\tau)=\sum_{n\geq 0}c(n)e^{2\pi i n\tau} \tag{14.146}$$

的常数项 $c(0)=0$。高亏格振幅也与相应的模形式及行列式线丛密切相关；原书把这种关系概括为“由其他权的尖点形式给出”，具体讨论参见 Belavin 与 Knizhnik（1986）、Moore（1986）、Gilbert（1986）以及 Morozov（1987）。

练习 14.7 证明

$$\eta(\tau+1)=e^{\pi i/12}\eta(\tau),\qquad \eta(-1/\tau)=(-i\tau)^{1/2}\eta(\tau), \tag{14.147}$$

其中平方根分支在正实轴上取正值。利用这一结果，证明 $d^2\tau/\tau_2^2$ 与 $\tau_2^{-12}|\eta(\tau)|^{-48}$ 分别在 $\tau\mapsto\tau+1$ 和 $\tau\mapsto -1/\tau$ 下不变。

参考文献

译者说明：以下完整保留原书的 165 条文献及其顺序。原书用横线省略的同名作者已展开。书名、论文集名及原书列出的文章题名译为中文，同时保留原题；原书未给出题名的期刊论文不另行补题。作者姓名、期刊缩写、年份、卷号、页码及出版信息依原文保留。书目中的中文题名仅为本译稿所作的译名，不表示存在相应的正式中译本。

Adler S L（1969） Phys. Rev. 177 2426。

Aitchison I J R（1987） Acta Phys. Pol. B 18 207。

Alvarez O（1985） 《场论中的拓扑方法》（*Topological methods in field theory*）Berkeley 预印本 UCB-PTH-85/43。

Alvarez O（1995） 《几何与量子场论》（*Geometry and Quantum Field Theory*），编者：D S Freed 等 (Providence, RI: American Mathematical Society) 第 271 页。

Alvarez-Gaumé L（1983） Commun. Math. Phys. 90 161。

Alvarez-Gaumé L（1986） 《规范场论的基本问题》（*Fundamental Problems of Gauge Field Theory*）（Erice，1985 年），编者：V Gelo、A S Wightman (New York: Plenum)。

Alvarez-Gaumé L、Della Pietra S（1985） 《量子场论的新进展》（*Recent Developments in Quantum Field Theory*），编者：J Ambjørn 等 (Amsterdam: Elsevier) 第 95 页。

Alvarez-Gaumé L、Della Pietra S、Moore G（1985） Ann. Phys., NY 163 288。

Alvarez-Gaumé L、Ginsparg P（1984） Nucl. Phys. B 243 449。

Alvarez-Gaumé L、Ginsparg P（1985） Ann. Phys., NY 161 423。

Alvarez-Gaumé L、Nelson P（1986） 《超对称、超引力与超弦'86》（*Supersymmetry, Supergravity, and Superstrings '86*），编者：B de Wit、M Grisaru (Singapore: World Scientific)。

Anderson P W、Brinkman W F（1975） 《液态氦》（*The Helium Liquids*），编者：J G M Armitage、I E Farquhar (New York: Academic) 第 315 页。

Anderson P W、Toulouse G（1977） Phys. Rev. Lett. 38 408。

Armstrong M A（1983） 《基础拓扑学》（*Basic Topology*）(New York: Springer)。

Atiyah M F（1985） 《1984 年波恩数学工作会议》（*Arbeitstagung Bonn 1984*），编者：F Hirzebruch、J Schwermer、S Suter (Berlin and Heidelberg: Springer) 第 251 页。

Atiyah M F、Jones J D S（1978） Commun. Math. Phys. 61 97。

Atiyah M F、Patodi V、Singer I M（1975a） Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 77 43。

Atiyah M F、Patodi V、Singer I M（1975b） Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 77 405。

Atiyah M F、Patodi V、Singer I M（1976） Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 79 71。

Atiyah M F、Segal G B（1968） Ann. Math. 87 531。

Atiyah M F、Singer I M（1968a） Ann. Math. 87 485。

Atiyah M F、Singer I M（1968b） Ann. Math. 87 546。

Atiyah M F、Singer I M（1984） Proc. Natl Acad. Sci., USA 81 2597。

Bagger J（1987） 《圣菲 TASI-87 暑期讲习班》（*The Santa Fe TASI-87*），编者：R Slansky、G West (Singapore: World Scientific)。

Bailin D、Love A L（1996） 《规范场论导论》（*Introduction to Gauge Field Theory*）修订版 (Bristol and New York: Adam Hilger)。

Bardeen W A（1969） Phys. Rev. 184 1848。

Belavin A A、Knizhnik V G（1986） Sov. Phys.–JETP 64 214。

Belavin A A、Polyakov A M（1975） JETP Lett. 22 245。

Belavin A A、Polyakov A M、Schwartz A S、Tyupkin Yu S（1975） Phys. Lett. B 59 85。

Bell J、Jackiw R（1969） Nuovo Cimento A 60 47。

Berezin F A（1966） 《第二量子化方法》（*The Method of Second Quantization*）(New York and London: Academic)。

Berry M（1984） Proc. R. Soc. A 392 45。

Berry M（1989） 《宇宙学与引力原理》（*Principles of Cosmology and Gravitation*）第 2 版 (Bristol: Adam Hilger)。

Bertlmann R A（1996） 《量子场论中的反常》（*Anomalies in Quantum Field Theory*）(Oxford: Oxford University Press)。

Booss B、Bleecker D D（1985） 《拓扑与分析：Atiyah–Singer 指标公式和规范理论物理》（*Topology and Analysis: The Atiyah–Singer Index Formula and Gauge-Theoretic Physics*）(New York: Springer)。

Bott R、Seeley R（1978） Commun. Math. Phys. 62 235。

Bott R、Tu L W（1982） 《代数拓扑中的微分形式》（*Differential Forms in Algebraic Topology*）(New York: Springer)。

Buchholtz L J、Fetter A L（1977） Phys. Rev. B 15 5225。

Calabi E（1957） 《代数几何与拓扑：向 S Lefschetz 致敬的研讨会》（*Algebraic Geometry and Topology: A Symposium in Honor of S Lefschetz*）(Princeton, NJ: Princeton University Press)。

Callias C（1978） Commun. Math. Phys. 62 213。

Candelas P（1988） 《超弦'87》（*Superstrings '87*）(Singapore: World Scientific)。

Cheng T-P、Li L-F（1984） 《基本粒子物理的规范理论》（*Gauge Theory of Elementary Particle Physics*）(New York and Oxford: Oxford University Press)。

Chern S S（1979） 《不用位势论的复流形理论》（*Complex Manifolds without Potential Theory*）第 2 版 (New York: Springer)。

Choquet-Bruhat Y、DeWitt-Morette C，协作者：Dillard-Bleick M（1982） 《分析、流形与物理》（*Analysis, Manifolds and Physics*）修订版 (Amsterdam: North-Holland)。

Coleman S（1979） 《亚核物理的缘由》（*The Whys of Subnuclear Physics*），编者：A Zichichi (New York: Plenum)。

Crampin M、Pirani F A E（1986） 《实用微分几何》（*Applicable Differential Geometry*）(Cambridge: Cambridge University Press)。

Croom F H（1978） 《代数拓扑的基本概念》（*Basic Concepts of Algebraic Topology*）(New York: Springer)。

Daniel M、Viallet C M（1980） Rev. Mod. Phys. 52 175。

Das A（1993） 《场论》（*Field Theory*）(Singapore: World Scientific)。

Deser S、Jackiw R、Templeton S（1982a） Phys. Rev. Lett. 48 975。

Deser S、Jackiw R、Templeton S（1982b） Ann. Phys., NY 140 372。

D'Hoker E、Phong D（1986） Nucl. Phys. B 269 205。

D'Hoker E、Phong D（1988） Rev. Mod. Phys. 60 917。

Dirac P A M（1931） Proc. R. Soc. A 133 60。

Dixon L、Harvey J、Vafa C、Witten E（1985） Nucl. Phys. B 261 678。

Dixon L、Harvey J、Vafa C、Witten E（1986） Nucl. Phys. B 274 285。

Dodson C T J、Poston T（1977） 《张量几何》（*Tensor Geometry*）(London: Pitman)。

Donaldson S K（1983） J. Diff. Geom. 18 279。

Eells J、Lemaire L（1968） Bull. London Math. Soc. 10 1。

Eguchi T、Gilkey P B、Hanson A J（1980） Phys. Rep. 66 213。

Farkas H M、Kra I（1980） 《Riemann 曲面》（*Riemann Surfaces*）(New York: Springer)。

Federbush P（1987） Bull. Am. Math. Soc. (N.S.) 17 93。

Flanders H（1963） 《微分形式及其在物理科学中的应用》（*Differential Forms with Applications to the Physical Sciences*）(New York: Academic, Dover 重印)。

Forte S（1987） Nucl. Phys. B 288 252。

Fraleigh J B（1976） 《抽象代数初步》（*A First Course in Abstract Algebra*）(Reading, MA: Addison-Wesley)。

Freed D S、Uhlenbeck K（1984） 《瞬子与四维流形》（*Instantons and Four-Manifolds*）(New York: Springer)。

Friedan D、Windey P（1984） Nucl. Phys. B 235 395。

Friedan D、Windey P（1985） Physica D 15 71。

Frödlicher A（1955） Math. Ann. 129 50。

Fujikawa K（1979） Phys. Rev. Lett. 42 1195。

Fujikawa K（1980） Phys. Rev. D 21 2848; Phys. Rev. D 22 1499(E)。

Fujikawa K（1986） 《超弦、超引力与统一理论》（*Superstrings, Supergravity and Unified Theories*），编者：G Furlan 等 (Singapore: World Scientific) 第 230 页。

Gilbert G（1986） Nucl. Phys. B 277 102。

Gilkey P B (1995) 《不变性理论、热方程与 Atiyah–Singer 指标定理》(*Invariance Theory, the Heat Equation and the Atiyah–Singer Index Theorem*）第 2 版 (Boca Raton, FL: Chemical Rubber Company)。

Goldberg S I（1962） 《曲率与同调》(*Curvature and Homology*）(New York: Academic)。

Green M B、Schwarz J H、Witten E（1987） 《超弦理论》(*Superstring Theories*）第 I、II 卷 (Cambridge: Cambridge University Press)。

Greenberg M J、Harper J R（1981） 《代数拓扑初步》(*Algebraic Topology: A First Course*）(Reading, MA: Benjamin/Cummings)。

Greene R E (1987) 《微分几何》(*Differential Geometry*)(《数学讲义丛书》(Lecture Notes in Mathematics）第 1263 卷)，编者：V L Hansen (Berlin and Heidelberg: Springer) 第 228 页。

Griffiths P、Harris J（1978） 《代数几何原理》(*Principles of Algebraic Geometry*）(New York: Wiley)。

Gross D J、Jackiw R（1972） Phys. Rev. D 6 477。

Gunning R C（1962） 《模形式讲义》(*Lectures on Modular Forms*）(Princeton, NJ: Princeton University Press)。

Hawking S（1977） Commun. Math. Phys. 55 133。

Hicks N（1965） 《微分几何讲义》(*Notes on Differential Geometry*）(Princeton, NJ: Van Nostrand)。

Hirayama M（1983） Prog. Theor. Phys. 70 1444。

Hirzebruch F（1966） 《代数几何中的拓扑方法》(*Topological Methods in Algebraic Geometry*）第 3 版 (Berlin and Heidelberg: Springer)。

Horowitz G (1986) 《统一弦理论》(*Unified String Theories*)，编者：M Green、D Gross (Singapore: World Scientific) 第 635 页。

Huang K (1982) 《夸克、轻子与规范场》(*Quarks, Leptons and Gauge Fields*) (Singapore: World Scientific)。

Ito K（编）(1987) 《数学百科辞典》(*Encyclopedic Dictionary of Mathematics*）第 3 版 (Cambridge, MA: MIT Press)。

Jackiw R、Rebbi C（1977） Phys. Rev. D 16 1052。

Jackiw R、Templeton S（1981） Phys. Rev. D 23 2291。

Kleinert H（1990） 《路径积分》(*Path Integrals*）(Singapore: World Scientific)。

Kobayashi S (1984) 《联络理论导论》(*Introduction to the Theory of Connections*) (Yokohama: Department of Mathematics, Keio University)（日文)。

Kobayashi S、Nomizu K（1963） 《微分几何基础》(*Foundations of Differential Geometry*）第 I 卷 (New York: Interscience)。

Kobayashi S、Nomizu K（1969） 《微分几何基础》(*Foundations of Differential Geometry*）第 II 卷 (New York: Interscience)。

Koblitz N（1984） 《椭圆曲线与模形式导论》(*Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms*）(New York: Springer)。

Kulkarni R S（1975） 《Atiyah–Bott–Patodi 指标定理与曲率不变量》（*Index Theorems of Atiyah–Bott–Patodi and Curvature Invariants*）(Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal)。

Lang S（1987） 《椭圆函数》（*Elliptic Functions*）第 2 版 (New York: Springer)。

Leggett A J（1975） Rev. Mod. Phys. 47 331。

Leinaas J M、Olaussen K（1982） Phys. Lett. B 108 199。

Lightman A P、Press W H、Price R H、Teukolsky S A（1975） 《相对论与引力习题集》（*Problem Book in Relativity and Gravitation*）(Princeton, NJ: Princeton University Press)。

Longuet-Higgins H C（1975） Proc. R. Soc. A 344 147。

Maki K、Tsuneto T（1977） J. Low-Temp. Phys. 27 635。

Matsushima Y（1972） 《可微流形》（*Differentiable Manifolds*）(New York: Dekker)。

Mermin N D（1978） 《量子液体》（*Quantum Liquids*）, 编者 : J Ruvalds、T Regge (Amsterdam: North-Holland) 第 195 页。

Mermin N D（1979） Rev. Mod. Phys. 51 591。

Mermin N D、Ho T-L（1976） Phys. Rev. Lett. 36 594。

Milnor J（1956） Ann. Math. 64 394。

Mickelsson J（1989） 《流代数与群》（*Current Algebras and Groups*）(New York: Plenum)。

Milnor J W、Stasheff J D（1974） 《特征类》（*Characteristic Classes*）(Princeton, NJ: Princeton University Press)。

Minami S（1979） Prog. Theor. Phys. 62 1128。

Mineev V P（1980） Sov. Sci. Rev. A 2 173。

Misner C W（1978） Phys. Rev. D 18 4510。

Misner C W、Thorne K S、Wheeler J A（1973） 《引力论》（*Gravitation*）(San Francisco, CA: Freeman)。

Moore G（1986） Phys. Lett. B 176 369。

Moore G、Nelson P（1986） Nucl. Phys. B 266 58。

Morozov（1987） Sov. J. Nucl. Phys. 45 181。

Nakahara M（1998） 《路径积分及其应用》（*Path Integrals and Their Applications*）(Tokyo: Graduate School of Mathematical Sciences, University of Tokyo)。

Nambu Y（1970） 《哥本哈根研讨会讲义》（*Lectures at the Copenhagen Symposium*）未出版。

Nash C（1991） 《微分拓扑与量子场论》（*Differential Topology and Quantum Field Theory*）(London: Academic)。

Nash C、Sen S（1983） 《面向物理学家的拓扑与几何》（*Topology and Geometry for Physicists*）(London: Academic)。

Newlander A、Nirenberg L（1957） Ann. Math. 65 391。

Nomizu K（1981） 《现代微分几何导论》（*Introduction to Modern Differential Geometry*）(Tokyo: Shokabo)

（日文）。

Palais R S（1965） 《Atiyah–Singer 指标定理研讨班》（*Seminars on the Atiyah–Singer Index Theorem*）(Princeton, NJ: Princeton University Press)。

Polchinski J（1986） Commun. Math. Phys. 104 37。

Polyakov A M（1981） Phys. Lett. B 103 207。

Price R H（1982） Am. J. Phys. 50 300。

Rabin J M（1995） 《几何与量子场论》（*Geometry and Quantum Field Theory*），编者：D S Freed 等 (Providence, RI: American Mathematical Society) 第 183 页。

Ramond P（1989） 《场论：现代入门》（*Field Theory: A Modern Primer*）第 2 版 (Reading, MA: Benjamin/Cummings)。

Rennie R（1990） Adv. Phys. 39 617。

Ryder L H（1980） J. Phys. A: Math. Gen. 13 437。

Ryder L H（1996） 《量子场论》（*Quantum Field Theory*）第 2 版 (Cambridge: Cambridge University Press)。

Sakita B（1985） 《多变量系统与场的量子理论》（*Quantum Theory of Many-Variable System and Fields*）(Singapore: World Scientific)。

Sánchez N（1988） 《调和映射、扭量与 a 模型》（*Harmonic Mappings, Twistors, and a-Models*），编者：P Gauduchon (Singapore: World Scientific) 第 270 页[1]。

Sattinger D H、Weaver O L（1986） 《Lie 群与 Lie 代数及其在物理、几何和力学中的应用》（*Lie Groups and Algebras with Applications to Physics, Geometry, and Mechanics*）(New York: Springer)。

Scherk J（1975） Rev. Mod. Phys. 47 123。

Schutz B F（1980） 《数学物理的几何方法》（*Geometrical Methods of Mathematical Physics*）(Cambridge: Cambridge University Press)。

Schwartz L（1986） 《复解析流形讲义》（*Lectures on Complex Analytic Manifolds*）(Berlin and Heidelberg: Springer)。

Shanahan P（1978） 《Atiyah–Singer 指标定理导论》（*The Atiyah–Singer Index Theorem: An Introduction*）(Berlin and Heidelberg: Springer)。

Shankar R（1977） J. Physique 38 1405。

Siegel C L（1980） 《高等解析数论》（*Advanced Analytic Number Theory*）(Bombay: Tata Institute of Fundamental Research)。

Simon B（1983） Phys. Rev. Lett. 51 2167。

Singer I M（1985） Soc. Math. de France, Astérisque hors série 323。

Steenrod N（1951） 《纤维丛的拓扑》（*The Topology of Fibre Bundles*）(Princeton, NJ: Princeton University Press)。

[1] 译注：所给 PDF 的纸面题名印作 “a-Models”，此处照录；该字母未作推定性改写。

Stora R（1984） 《规范场论进展》（*Progress in Gauge Field Theory*），编者：G 't Hooft 等 (New York: Plenum) 第 543 页。

Sumitani T（1984） J. Phys. A: Math. Gen. 17 L811。

Sumitani T（1985） 硕士学位论文，Soryushiron-Kenkyu 71 65（日文）。

Swanson M S（1992） 《路径积分与量子过程》（*Path Integrals and Quantum Processes*）(Boston, MA: Academic)。

Tonomura A、Umezaki H、Matsuda T、Osakabe N、Endo J、Sugita Y（1983） Phys. Rev. Lett. 51 331。

Toulouse G、Kléman M（1976） J. Physique Lett. 37 L149。

Trautman A（1977） Int. J. Theor. Phys. 16 561。

Tsuneto T（1982） 《物质的结构与性质》（*The Structure and Properties of Matter*），编者：T Matsubara (Berlin: Springer) 第 101 页。

Wald R M（1984） 《广义相对论》（*General Relativity*）(Chicago, IL: The University of Chicago Press)。

Warner F W（1983） 《可微流形与 Lie 群基础》（*Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*）(New York: Springer)。

Weinberg S（1972） 《引力与宇宙学：广义相对论的原理及应用》（*Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*）(New York: Wiley)。

Weinberg S（1988） 《弦与超弦：耶路撒冷理论物理冬季学校》（*Strings and Superstrings: Jerusalem Winter School for Theoretical Physics*），编者：S Weinberg (Singapore: World Scientific)。

Wells R O（1980） 《复流形上的微分分析》（*Differential Analysis on Complex Manifolds*）(New York: Springer)。

Wess J、Zumino B（1971） Phys. Lett. B 37 95。

Whitehead G W（1978） 《同伦理论基础》（*Elements of Homotopy Theory*）(New York: Springer)。

Wu T T、Yang C N（1975） Phys. Rev. D 12 3845。

Yang C N、Mills R L（1954） Phys. Rev. 96 191。

Utiyama R（1956） Phys. Rev. 101 1597。

Yau S-T（1977） Proc. Natl Acad. Sci., USA 74 1798。

Zumino B（1985） 《相对论、群与拓扑 II》（*Relativity, Groups and Topology II*）第 3 卷，编者：B S DeWitt、R Stora (Amsterdam: North-Holland) 第 1291 页。

Zumino B（1987） 《几何与物理》（*Geometry and physics*）Berkeley 预印本 UCB/pTH-87/13。

Zumino B、Wu Y-S、Zee A（1984） Nucl. Phys. B 239 477。

原书笔误与校订说明

本附录集中记录译读中发现的原书排印错误、符号或系数问题，以及影响结论成立的条件与约定。它们不全是狭义的拼写笔误。正文中的“校”字链接可跳转至对应条目，各条目附有返回正文的链接。一般补充说明和原作者注释仍放在对应页脚。这里保留此前已作的校订记录，未将其表述为已经完成独立逐式学术复核的官方勘误表。

卷首

校前言.1

原书笔误：第二版序言原将 Pearson Education 拼作“Peason Education”；此处按出版社名称改正。

返回正文

第 1 章

校 1.1

译注。由式（1.23），$dQ/dt = [Q, H]_{\mathrm{PB}} = -[H, Q]_{\mathrm{PB}}$；原书 Noether 定理证明末行的正号应为负号。它不改变守恒结论。

返回正文

校 1.2

译注。原书在定义 bra 后将其所属空间误写为 $\mathcal{H}$，应为 $\mathcal{H}^*$。无限维 Hilbert 空间的 Riesz 对应使用连续线性对偶，不能把全部不连续的代数线性泛函包括进来。

返回正文

校 1.3

译注。原书由幺正性直接从“成正比”推出“相等”，还差一个本征矢相位的选择；广义位置本征态也不具有普通有限范数。正文补充标准的平移相位约定。

返回正文

校 1.4

译注。原书式（1.65）在 $\epsilon = E/\omega$ 的定义下漏写 2。式（1.67）所写的 $e^{\xi^2/2}d^n e^{-\xi^2/2}/d\xi^n$ 是概率论型 Hermite 多项式，与后续 $2^n n!$ 的归一化不相容；此处改为物理学型定义。式（1.68）明确采用 dx 归一化，式（1.78）补上 ω。

返回正文

校 1.5

译注。原书命题 1.2 的式（1.92）前因子漏掉 $\sqrt{m}$，动能又将位移误写为 $((x-y)^2/\varepsilon)^2$；应为 $((x-y)/\varepsilon)^2$。证明中以 $p = \sqrt{\varepsilon/(2m)}k$ 配方后应出现 $p - \sqrt{m/(2\varepsilon)}(x-y)$，相应微分项为负的 $-ip\partial_x$。这里统一这些符号，得到原书证明末尾的正确中点核。

返回正文

校 1.6

译注。原书先指出 $|x-y| > \sqrt{\varepsilon}$ 时的快速振荡，又写 “$x - y < \varepsilon$”，两者的短时标度不一致。正确的典型量级为 $|x-y| \sim \sqrt{\varepsilon/m}$（$\hbar = 1$）；快速振荡的消去属于分布或驻相意义，不能解释为核逐点为零。

返回正文

校 1.7

译注。式（1.115）的第二个时刻应为 t_2，而不是边界时刻 t_f；否则与同式的区间条件及式（1.116）的推导矛盾。

返回正文

校 1.8

译注。式（1.125）—（1.127）只有在移去基态能量或除去真空传播相位后，才能按所写形式成立；不能一方面保留式（1.106）的 $E_0 > 0$，另一方面让 Euclid 长时间振幅趋向非零常数。正文明确了能量平移和远端收敛规定，最终归一化的比值 $Z[J]/Z[0]$ 不受共同真空因子影响。

返回正文

校 1.9

译注。原书把有限格点的正弦矩阵 Jacobian（1.142）与用连续本征值 $(n\pi/T)^2$ 截断的归一化（1.145）当成同一对象。由离散正交关系 $S^T S = (N/2)I$，真正的 $|\det S| = (N/2)^{(N-1)/2}$，与原式（1.145）不同。正文保留原书的模式积分推导，但把后者明确记为 $\widetilde{J}_N$，由自由核匹配定义。这样不会把低模式的连续谱近似错误地当作所有有限格点模式的精确恒等式。

返回正文

校 1.10

译注。原书从式（1.143）开始多处省掉前因子中的质量，但指数中仍保留 m；式（1.149）又把指数中的 m 一并丢掉，且未声明 $m=1$。正文在方法 1 结束前始终保留 m；方法 2 则显式缩放坐标后采用单位质量。实时间振荡 Gauss 积分的平方根由短时间核的连续相位确定。

返回正文

校 1.11

译注。原式（1.153）的 $dz\,d\bar{z}$ 若指普通实二维 Lebesgue 测度，结果正确；若指微分形式 $dz\wedge d\bar{z}=-2i\,dx\wedge dy$，则会有额外因子。正文采用无歧义的 $d^2z=dx\,dy$。实变量的 Gauss 公式要求实对称正定矩阵，不能直接套用于任意复 Hermite 矩阵的 x^TAx。

返回正文

校 1.12

译注。ζ 正规化给出 $\mathrm{Det}_{\mathrm{D}}(-\partial_\tau^2)=2\beta$，但单位质量自由热核为 $(2\pi\beta)^{-1/2}$，故采用物理时间切片测度时，式（1.154）须在行列式外保留 $\pi^{-1/2}$。原书略去该常数，导致式（1.164）及随后乘积多出或漏去 π；正文恢复常数，并把式（1.164）的 $\beta\pi$ 排印错误改为 $\beta\omega$。最终乘积为 $\sinh(\beta\omega)/(\beta\omega)$，与式（1.165）一致。

返回正文

校 1.13

译注。 Riemann 函数 $\zeta(z)$ 的极点在 $z=1$，因此 $\zeta(2s)$ 的极点在 $s=1/2$；原书紧接式（1.160）对变量的表述易误为 $s=1$。一般正谱序列也不自动保证谱 ζ 函数具有所需亚纯延拓；这里使用的是给定椭圆边值问题的谱性质。

返回正文

校 1.14

本节开头玻色 Hamilton 算子漏写 ω；式（1.168）括号中原写 $1-cc^\dagger$，应为 $1-c^\dagger c$；接下来把 $n=0,1$ 称为 H 的本征值，应为数算子 N 的本征值。译稿按同节能谱统一。

返回正文

校 1.15

原书把 “Grassmann 数” 交替用于奇变量和整个含单位元的 Grassmann 代数，因此 “只有零同时是 c 数和 Grassmann 数” 只对奇部分成立。式（1.193）后的 $\theta_i\theta_i^*$ 也不是实 c 数，而是实 Grassmann 偶元素；译稿作此区分。

返回正文

校 1.16

对两组独立变量 θ_i^*、θ_i，式（1.186）的矩阵不要求反对称；反对称限制仅在同一组变量的 $\theta^{\mathsf{T}} M\theta$ 中自然出现。原书把两种情况混淆。变量代换最初假设 M 可逆，随后用多项式恒等性推广。

返回正文

校 1.17

原书 Pfaffian 证明中的复线性变量变换与其后的二次型恒等式不相容，且若干撇号、测度下标误印。译稿使用 $\eta = (\theta + i\theta')/\sqrt{2}$、$\eta^* = (\theta - i\theta')/\sqrt{2}$，显式计算 Jacobian 与重排符号，保留原有 Gaussian 积分证明思路。

返回正文

校 1.18

原书式（1.190）右端 $2^{n/2}\sqrt{\det M}\, e^{-K^{\mathsf{T}} M^{-1} K/4}$ 与其左端的 $-\frac{1}{2}\theta^{\mathsf{T}} M\theta$ 不相容；$n = 2$ 即可检验。按本章积分次序，正确结果为 $\mathrm{Pf}(M) e^{-K^{\mathsf{T}} M^{-1} K/2}$。用 Pfaffian 还避免了平方根符号的歧义。式（1.191）的反 Hermite 假设可保留为题设，但代数恒等式其实对任意可逆 c 数矩阵都成立。

返回正文

校 1.19

原书由相干态超完备性推断 Fourier 乘积应截断在 $\pm N/4$，该自由度计数不能作为一般的严格证明，有限 N 的差分算子也不等于对称连续频率截断。本译保留其“离散化可贡献有限归一化”的论点，把乘积归一化与已经严格求出的 $\det B_N$ 对照。原离散指数还漏写整体 ε，以及若干乘积中混用 k, n，均已修正。

返回正文

校 1.20

式（1.218）、（1.224）的 Euclid Gaussian 行列式应为正算子 $-\bar{\Box} + m^2$，而非其负。式（1.220）首行原为 $-i\varepsilon|\phi|^2$，与下一行和收敛要求冲突；应为 $+i\varepsilon|\phi|^2$。式（1.224）实时间指数的整体号及 $i\varepsilon$ 也已与（1.220）统一。

返回正文

校 1.21

原书（1.228）未明确除以 $Z[0]$；（1.229）漏掉 $n = 0$ 项与各阶 i^n，指数中的 i 亦遗漏；（1.230）写 $Z = e^{-W}$，却又在（1.232）使用实时间定义 $\delta W/\delta J = \langle\phi\rangle$。译稿保留此前的实时间 e^{iS}，统一用 $Z = e^{iW}$、$\Gamma = W - \int J\phi$。这些约定变更均只为使本节各式互相一致。

返回正文

校 1.22

原书未在此明确 Clifford 符号；为使 $(i\not{\partial}-m)(i\not{\partial}+m)=\Box-m^2$ 与（1.210）一致，译稿显式采用 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=-2\eta^{\mu\nu}$。正则反对易关系应含 $\psi^\dagger$；若用 $\bar\psi$ 则须保留 γ^0。原（1.237）遗漏零源求值、归一化和相应的 i，Fourier 相位误写 e^{ikx}，动量算子与相位也不一致；译稿以 $S=(i\not{\partial}+m)\Delta$ 为统一逆核定义，左导数从右向左作用。原（1.240）写已作 Wick 转动却保留未加说明的 Lorentz 算子，现明确记为其 Euclid 延拓 D_E。

返回正文

校 1.23

原（1.242）电场的 $\partial_t A$ 前应为负号；否则不满足 Faraday 方程。原（1.244）矩阵第 3 行第 4 列为 B_z，应为 B_x。同时明确 $A^\mu=(\varphi,A)$ 与 $A_\mu=(-\varphi,A)$，避免其上下指标混用。

返回正文

校 1.24

原第 1.8 节 Dirac 质量项从上一节的 $-m$ 改为 $+m$，译稿统一为 $-m$，不影响任何规范变换推导。式（1.256）取整体负号以匹配 mostly-plus 标量动能；反 Hermite 场强下，Lorentz Yang–Mills 密度应为 $+\frac{1}{2}\operatorname{tr}\mathcal{F}^2=-\frac{1}{4}F_a^2$。原（1.268）是 Euclid 作用量的符号，译稿留到明确采用 Euclid 空间的第 1.10 节再使用。

返回正文

校 1.25

原（1.270）的势极小值是 $|\phi|=v$，但（1.272）、（1.273）使用 $v/\sqrt{2}$；本译将势改为 $\lambda(|\phi|^2-v^2/2)^2$。同时把标量动能、矢量质量项及场方程统一到本章已明确的 $\eta=(-,+,+,+)$。矢量质量平方是 e^2v^2，原（1.274）的 $2e^2v^2$ 多一个 2；标量质量平方为 $2\lambda v^2$。A_0 非独立自由度的原因是约束结构，不宜只说其质量项“符号错误”。局域规范对称性本身是描述冗余，通常的自发破缺说法应在选定规范的 Higgs 真空展开意义下理解。

返回正文

校 1.26

原（1.279）的 Dirac 弦项是向量，却漏写 $\hat{e}_z$。它的散度抵消径向单极场在原点的分布散度，从而保持 $\operatorname{div}\operatorname{curl}=0$。在各局部规范势的光滑定义域中，不包含这条人为奇异弦。

返回正文

校 1.27

原（1.293）、（1.300）、（1.304）在 $U^{-1}dU$ 前写 i，与反 Hermite 定义冲突，已去掉。取 $g=1$ 后（1.297）、（1.299）原有归一化才直接成立；恢复耦合时，纯规范势为 $g^{-1}U^{-1}dU$，$Q=-g^2\int \mathrm{tr}\,\mathcal{F}*\mathcal{F}/(16\pi^2)$，作用量下界为 $8\pi^2|Q|/g^2$。原（1.294）不等式漏负号，（1.298）还漏迹并误写交叉项；（1.305）的分母应为 $(r^2+\lambda^2)^2$，与反 Hermite 势相应的分子有 i；（1.306）的 Euclid 时间指标应为 4 而非 0。本译统一后直接满足自对偶条件，并给出 $Q=1$。

返回正文

校 1.28

原题（1）的 λ^{n-2} 与所写变换 $\phi(x)\mapsto\phi(\lambda x)$ 不符，应为 λ^{2-n}，这也正是第（2）问使用的指数。原第（3）问说静态拓扑激发“存在当且仅当 $n=1$”，把尺度必要条件误说成一般存在性结论；$n=1$ 是否有解仍依赖势与边界条件，$n=2$ 的无势非线性 σ 模型等还可绕过该论证的假设。译稿保留题目讨论 Derrick 限制及其出路的意图，避免不成立的无条件充分性表述。

返回正文

第 2 章

校 2.1

译注：原书把目标集合 Y 称为 range，但又明确将它与像 $f(X)$ 区分。本译统一用“陪域”表示 Y，用“像”表示 $f(X)$，避免与中文常用的“值域”混淆。

返回正文

校 2.2

译注：要把等价类的集合作为拓扑空间，还需指定商拓扑。对自然投影 $q:X\to X/\!\sim$，规定 $U\subseteq X/\!\sim$ 为开集，当且仅当 $q^{-1}(U)$ 在 X 中开。原书此处只用直观描述了圆周的接近关系；正文中的几何识别均按商拓扑理解。

返回正文

校 2.3

译注：原书实心正方形的定义把两个不等号都印成了 ≥ 1；那会得到四个无界角区域，与后文边界粘合及图 2.3 不符。应为 $|x|\leq 1$、$|y|\leq 1$。

返回正文

校 2.4

译注：原书把 D^n 写成 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中由 $n+1$ 个坐标定义的闭球，那实际是 D^{n+1}。为使边界为 S^{n-1}、商为 S^n，正文改用 $\mathbb{R}^n$ 中的闭球。

返回正文

校 2.5

译注：原书写 $\operatorname{Im}\tau \geq 0$。若包含实轴，式（2.5）的分母可能为零，例如 $\tau = 0$ 与矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。通常的模群作用定义在 $\operatorname{Im}\tau > 0$ 的上半平面；若加入边界，需要另作紧化并处理无穷远点。

返回正文

校 2.6

译注：定理 2.1 的原证明任意选取 h_i，随后却把它们张成的补空间称为“正交补”。此时尚未给出内积，而且任意补空间也未必正交。正文区分一般直和补空间与选定内积后的正交补。

返回正文

校 2.7

译注：式（2.12）是 V^* 与 V 的自然双线性配对，不是 V 内部的正定内积。有限维实空间选择内积后，可以通过 $v \mapsto g(v,\cdot)$ 与其对偶空间线性识别；对在第一个变量上反线性的复 Hermite 内积，同一规则给出的是反线性识别。原书在第 2.2.3 节末和练习 2.11 中未作这一必要区分。

返回正文

校 2.8

译注：张量作为多个变量的多线性函数时，其定义域写为这些空间的直积；对应到张量积后，则是该张量积上的线性函数。两种观点等价，正文分别写明。

返回正文

校 2.9

译注：原练习令 $f : V \to W$，却未区分两个空间，就称它为同一个 V 上的 $(1,1)$ 型张量。一般正确识别为 $\operatorname{Hom}(V,W) \cong W \otimes V^*$；只有 $W = V$ 或另作识别后，才是本节所定义的 V 上的 $(1,1)$ 型张量。

返回正文

校 2.10

译注：原书说“度量空间是流形的一个子类”，包含关系不正确。通常意义的第二可数 Hausdorff 流形可度量化，但 Cantor 集等度量空间不是流形；最一般的共同框架是拓扑空间。

返回正文

校 2.11

译注：原书把边界写作 $A \setminus A^{\circ}$，漏掉 A 的闭包。这个表达式对每个开集都为空，与紧接着例 2.10 中开区间边界为两个端点相矛盾。正确式为 $b(A) = \overline{A} \setminus A^{\circ}$。

返回正文

校 2.12

译注：原书使用 “Belavin–Polyakov 单极子” 这一名称，第 4.8.1 节也沿用它来描述二维 Heisenberg 模型的拓扑自旋构形。这里讨论的是其无穷远磁化方向一致、从而可作一点紧化的性质；不应将该称呼直接等同于三维空间中的 Dirac 磁单极子。

返回正文

校 2.13

译注：原书连通性定义漏写两个开集 “非空”；否则每个 X 都能分解成 $X \cup \emptyset$。单连通定义还必须要求空间道路连通，不能只要求各个连通分支内的回路可缩。原书所谓 arcwise connected 的具体定义是道路连通；在一般拓扑空间中还需与单射弧的存在作区分。

返回正文

校 2.14

译注：原书在定义 2.9 后的 “换句话说” 中只写了两条互逆关系，漏写 f, g 都连续。互逆关系本身只保证双射，不能保证同胚。抽象同胚与保持周围空间中嵌入方式的变形也不是同一个概念，链环例子正说明这种区别。

返回正文

校 2.15

译注：原书在式（2.30）后误指式（2.27），并仅由 $r \neq 0$ 就断言可逆。非零分母只保证映射有定义；可逆性还需利用每条射线与正方形边界恰有一个交点。逆映射可显式写为 $(u, v) \mapsto (u, v) / \max(|u|, |v|)$。

返回正文

校 2.16

译注：原书只说 “不要求逆映射”，并给出 $g \circ f \neq \mathrm{id}_X$，还不足以定义同伦等价。需要补上 $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$、$f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$。正文给出区间例子的显式同伦，以说明这一条件。

返回正文

校 2.17

译注：原书把多面体的任意多边形面都称为 simplex，并把两个单形的交集称作它们的 “边界”。严格说，多边形面应先三角剖分才成为单形；单纯复形的相交条件是 “交集为空或为公共面”。未三角剖分的有限多边形胞腔分解同样可以计算 Euler 示性数，所以保留后文立方体和矩形面的例子。使用有限分解，是为了保证这里的计数有定义。

返回正文

校 2.18

译注：练习 2.19 的原书图号 “2.6（a）” 应为 “2.7（a）”；习题 2.3 的 “2.109（b）” 应为 “2.10（b）”。定理 2.5 原证明还把 K_X、K_Y 误写为两个 K_Y，正文已修正。

返回正文

校 2.19

译注：只有五种的结论采用通常的 “凸正多面体” 定义；若把自相交的正星形多面体也包括在内，原题便需要另外限定。

返回正文

第 3 章

校 3.1

译注：原 PDF 第 128 页、式（3.41）之前误写为 $Z_1(K) = \{0\}$。按正在计算的群及前一句推导，应为 $Z_2(K) = \{0\}$。同例式（3.40）前，原文写 $Z_1(K) \cong B_1(K)$；这里根据已列出的两个子群写作相等，以明确商群平凡的依据。

返回正文

校 3.2

译注：原 PDF 第 134 页讨论 Σ_g 时误写为 $H_2(T^2)$，这里按上下文改为 $H_2(\Sigma_g)$。

返回正文

校 3.3

译注：原 PDF 第 134—135 页先写 $\partial_2 z = -2ma$，随后对同样形式的链写 $\partial z = 2ma$，符号前后不一致。固定定向时应保持同一符号；由于 m 遍历所有整数，二者描述的边界子群相同，不影响 $2[a] = 0$ 的结论。原文此处的 $a + a = 0$ 也应理解为同调类中的关系。

返回正文

第 4 章

校 4.1

原 PDF 第 149 页在“收缩核未必是形变收缩核”及图 4.8 的反例之后，直接写出式（4.7）。该式只适用于形变收缩等足以保证同伦等价的情形，不能用于该反例；译文补明条件。

返回正文

校 4.2

原式（4.9）确实印为 $1/2 \le r \le 2/3$，并非文字提取造成的颠倒。这个圆环不包含单位圆，故后文的包含映射不存在。译文采用 $1/2 \le r \le 3/2$ 这一相容的校订，保留原稿径向同伦；这是一种修复方案，并非对作者本意的唯一判定。该同伦起点还应为 id_Y，原文误写 id_X。

返回正文

校 4.3

已按上下文修复几处明确笔误：例 4.2 映射值域应为 $\mathbb{R}^n$，固定点条件应为 $H(0,t)=0$；定义 4.11 应写 $\pi_n(X,x_0)$；例 4.14 的万有覆叠条件包括 $n=2$；式（4.62）右侧原印 Φ，按同一序参量改为 Ψ。所有式号与章节号保留。

返回正文

校 4.4

原 PDF 第 154 页举例的群与指数写法有误。这里用 n 阶循环群中的 $x = x^{n+1}$ 表达其要说明的“同一元素有不同的字表示”。同页“左侧不唯一”也应理解为一个群元素有不同的原像，而非自由群的约化字表示不唯一。

返回正文

校 4.5

原 PDF 第 160 页称 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 对应 $x = g_{02}$。按此前 g_{ij} 的有向棱约定，该方向给出 $g_{20} = x^{-1}$，另一回路同理。选择反向回路即可得到 x, y；基本群及交换关系的结论不变。

返回正文

校 4.6

原文把交换子子群说成仅由生成元的交换子生成。对于一般非阿贝尔群，须取这些交换子的正规闭包，或等价地取所有群元素对的交换子生成的子群。译文使用这一完整定义。

返回正文

校 4.7

原文误称“第零同调群”，随即又指出它不是群并把它说成分支数。准确对象是道路连通分支集合 $\pi_0(X)$；分支数是它的基数。

返回正文

校 4.8

原文式（4.56）没有排除 $k=1$，但 $\pi_1(\mathrm{U}(n))\cong\mathbb{Z}$，而 $n\geq 2$ 时 $\pi_1(\mathrm{SU}(n))=0$，所以二者相等的写法只用于 $k\geq 2$。正交群部分也不能把 $k=0$ 代入两群相等的式子：$\mathrm{O}(n)$ 有两个分支，而 $\mathrm{SO}(n)$ 连通。

返回正文

校 4.9

原 PDF 第 169 页的 $\mathrm{Spin}(4)$ 等式编号为（4.50），第 172 页的正交群 Bott 周期性公式又编号为（4.50）。译文将后者写作（4.50*），避免重复编号造成引用歧义，不改动其后的（4.57）等式号。

返回正文

校 4.10

由 $F=-\beta^{-1}\log Z$ 和原稿采用的正号耦合 $H=H_0+h\cdot\sum_i S_i$，有 $\partial F/\partial h=\sum_i\langle S_i\rangle$，故原式多出的 $1/\beta$ 应删去。若采用常见的负号磁场耦合，导数关系的符号也随之改变。此外，自发磁化应理解为适当热力学极限与外场趋零极限下的结果。

返回正文

校 4.11

常压氦-4 的超流转变温度约为 $2.17\,\mathrm{K}$；原文的约 $4\,\mathrm{K}$ 不是该转变温度。式（4.63）的 α,β 是自由能展开系数，这里的 β 不再表示前节的逆温度。

返回正文

校 4.12

原 PDF 第 175—176 页在同一推导中混用 θ 与 δ，并在矩阵化简中漏掉因子。译文统一以 $R=I+i\theta n^{\mu}\sigma_{\mu}/2$ 为准，由 $R\Psi R^{\mathsf{T}}$ 直接展开。在此约定下三重态系数变换为 $\Delta-\theta n\times\Delta$；采用相反号的旋转矩阵时，该号相反。单重态不变、三重态按向量变换的结论不变。

返回正文

校 4.13

原 PDF 第 181—182 页要求无穷远指向矢统一，却又令径向转角趋于 π。事实上，$R(\hat{r},\pi)n_0 = 2(\hat{r}\cdot n_0)\hat{r} - n_0$，一般依赖方向，即使将 $n \sim -n$ 也不能消去这一依赖。译文保留原公式及图，标出此不一致；改用适当的 2π 边界值可构造均匀渐近场，但已不是原图所写的条件。

返回正文

校 4.14

原式（4.71）遗漏虚数单位 i，与式（4.70）不一致；原式（4.72）及前一句的标准标架写成 (e_1, e_2, e_2)，最后一项应为 e_3。译文据此修正。

返回正文

校 4.15

原题把射线写成 “从 p 出发经过 $f(p)$”，这不能直接保证边界点保持不动。译文使用标准修复：从 $f(p)$ 出发、经过 p 向外延长。当 p 已在边界上时，交点就是 p，故可得到题目所需的收缩映射。

返回正文

第 5 章

校 5.1

原定义 5.1 只列出局部欧几里得性与光滑过渡映射。通常还要求 Hausdorff 与第二可数；本章的一维分类、单点闭性及单位分解等结论均按这些通常条件理解。若允许非 Hausdorff 空间或长直线等对象，部分结论会失效。除明确说 “带边界” 外，正文所说流形默认无边界。

返回正文

校 5.2

原 PDF 第 192 页将 $x^\mu = x^\mu(y)$ 对应的映射误写为 $\psi_{ji} = \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$；按已定义的方向应为 $\psi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1}$。

返回正文

校 5.3

本章按上下文修正了若干明确笔误：例 5.2 的圆方程应为 $x^2 + y^2 = 1$，第二张坐标图的逆映射统一为 φ_2^{-1}；Grassmann 流形例中应是 $\det A_\alpha \neq 0$，而非矩形矩阵的 $\det A$。坐标邻域 U_α 是商空间中的平面集合，而不应仅称为全部代表矩阵组成的集合。式（5.25）、流的展开及式（5.125）中不相配的指标也已按其定义统一。

返回正文

校 5.4

原定义 5.3（b）只要求单射浸入，不足以保证嵌入。例如无理斜率的直线浸入环面时可以单射却具有稠密像。标准定义还要求它是到像的拓扑嵌入；译文明确加上这一条件。对本节紧致圆周的例子，这个条件自动满足。

返回正文

校 5.5

原书先提醒积分曲线可能只在有限时间内存在，随后却把定理 5.1 与单参数变换群写成全局形式。最大延拓不等于对所有实时间存在，例如 $X = x^2\partial_x$ 的非零初值解可在有限时间发散。译文区分局部流与完备流；紧致无边界条件保证完备，有边界时还须考虑切向边界等条件。

返回正文

校 5.6

一般光滑映射只把每个切向量推到像点处，不一定把整个向量场变成值域上的单值向量场。式（5.52）对微分同胚成立；更一般应表述为 f 相关向量场的 Lie 括号仍然 f 相关。

返回正文

校 5.7

原表 5.1 将 $\Omega^r(M)$ 与逐点空间 $\Omega^r_p(M)$ 混写。表中的有限维数是纤维维数，或局部作为光滑函数模的秩；全局光滑形式空间作为实向量空间一般是无穷维的。本表改用逐点记号，保留原来的基与数目。

返回正文

校 5.8

原式（5.83）写作 $i_{[X,Y]}\omega = X(i_Y\omega) - Y(i_X\omega)$。若把 X, Y 理解为对函数的导数，这对一形式也缺少 $d\omega(X,Y)$ 项；若把它们理解为 Lie 导数，对一般形式仍非标准恒等式。译文以 $[\mathcal{L}_X, i_Y] = i_{[X,Y]}$ 替换，并明确记录修复。式（5.62）的张量积号、式（5.71）的求和上限以及 Cartan 公式展开中漏印的偏导也已修正。

返回正文

校 5.9

原式（5.89）写 $\theta = q^\mu dp_\mu$，其外微分为 $dq^\mu \wedge dp_\mu = -\omega$，与式（5.90）矛盾。译文取 $\theta = p_\mu dq^\mu$，保留 $\omega = dp_\mu \wedge dq^\mu$ 及后续 $i_{X_f}\omega = -df$ 的约定。式（5.94）两项之间补上漏印的加号；式（5.96）原先两项相同，现按 Poisson 括号修正第二项。辛向量场局部是 Hamilton 向量场，但全局还存在一阶上同调障碍。

返回正文

校 5.10

原定义把“每点只属于有限多个开集”与仿紧性混淆；标准条件是每个开覆盖有局部有限加细。通常从属单位分解要求闭支撑包含于相应开集。例 5.13 的正弦平方与余弦平方仅在被删去的点处为零，闭支撑都是整个圆周，故不满足严格从属条件。它们满足原书所列的较弱条件，且该例的显式积分仍成立；一般定理应使用标准的光滑单位分解。

返回正文

校 5.11

原书有时对任意 Lie 子群，甚至任意子群，都声称 G/H 是流形。通常的 Hausdorff 商流形定理要求 H 闭。迷向群在本章通常的 Hausdorff 流形假定下确实闭，因此所用球面、射影空间、Grassmann 流形等例子不受影响。

返回正文

校 5.12

相同结构常数可以对应不同全局群，例如 $\mathbb{R}$ 与 S^1，或 $\mathrm{SU}(2)$ 与 $\mathrm{SO}(3)$。原书“结构常数完全决定 Lie 群”的说法只应理解为局部结论，或加上连通单连通条件后的结论。

返回正文

校 5.13

原 PDF 第 233 页矩阵指数的编号为（5.130），第 236 页由 Hermitian 矩阵恢复四维坐标的公式又用了同一编号。译文将后者标为（5.130*），保留其后的原始式号。

返回正文

校 5.14

原文把旋转子群写成 $\mathrm{O}(3)$，这里应为 $\mathrm{SO}(3)$；$\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 的像只有 $\mathrm{O}^{\uparrow}_{+}(1,3)$，不包含宇称或时间反演。行列式证明中应证明 $\det\Lambda=1$，而非已知的 $\det A=1$；半角对角矩阵右下角须为 $e^{-i\alpha/2}$。“正定”应改为“行列式为正”。这些校订不改变二重覆叠的结论。

返回正文

校 5.15

右平移满足 $R_a\circ R_b=R_{ba}$，所以 $(a,g)\mapsto ga$ 不是定义 5.14 所规定的左作用。它是右作用；或引入逆元改写为左作用。本章保留左不变向量场生成右平移流的原约定。

返回正文

校 5.16

原题的 SO(m) 齐性空间公式对 $r < m$ 成立。对全部 $r \le m$ 统一成立的写法是 $V(m, r) = \mathrm{O}(m)/\mathrm{O}(m-r)$；$r = m$ 时不能忽略标架的两种定向。维数公式在端点仍成立。

返回正文

校 5.17

原题写 $J = \rho\,dt + j_k dx^k$。但按题目自己的 $*$ 作用表，这会给出 $d{*}J = (-\partial_t\rho + \nabla\cdot j)\,dt\wedge dx\wedge dy\wedge dz$，并使 (a) 的空间电流项变号。保持作用表、式 (5.73) 及所要求 Maxwell 方程不变时，可取 $J = \rho\,dt - j_k dx^k$；此时 $d * J = -(\partial_t\rho + \nabla\cdot j)\,dt\wedge dx\wedge dy\wedge dz$。这是一套明确的相容修复；$J$ 不再直接用通常物理四流的升降指标记号混写。原书给出的 $*$ 还使用其自身逐阶符号约定，应按表运算，不无条件替换为其他教材的 Hodge 星号约定。

返回正文

第 6 章

校 6.1

自然同构是 $H^r_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathrm{Hom}(H_r(M;\mathbb{R}),\mathbb{R})$，不是未经选择的 $H^r \cong H_r$。有限维空间与其对偶同维并可选基同构，但一般没有天然的同一化。非退化也不是说任意两个非零元素的配对都非零，而是每个非零元素都能被某个对偶元素检出。

返回正文

校 6.2

原推论只写出 $[c_i] \neq [c_j]$；两两不同并不保证线性无关。必须要求这些同调类构成一组基。证明中也应考察所有周期泛函的共同核，而不是单个泛函的核：维数大于一时，单个实值线性泛函的核通常非零。

返回正文

校 6.3

Poincaré 引理的 “闭则恰当” 适用于正阶形式。非零常函数是闭零形式，却不是负一阶形式的外微分。原定理漏写 $r \ge 1$；其证明中 “常值映射的拉回为零” 也只对正阶形式成立。零阶空间在文中统一按向量空间取 $\Omega^{-1} = \{0\}$，不取空集。

返回正文

校 6.4

这里的积分对偶要求流形紧致、已定向且无边界。带边界时应使用绝对与相对上同调的配对；非紧情形涉及紧支撑上同调。原稿仅写 “紧致”，条件不足。$\omega\wedge\eta$ 是最高阶形式，未必是处处非零的体积形式。

返回正文

校 6.5

原式（6.26）、（6.40）、（6.46）的求和或直和下限写作 1，会漏掉 H^0，破坏 Euler 示性数与含单位的上同调环。译文统一从 0 开始。式（6.27）及其后的外微分下标按第五章 $d_r:\Omega^r\to\Omega^{r+1}$ 的约定统一；原稿末端箭头的方向也已修正。

返回正文

校 6.6

原书式（6.42）假设的原始形式不够一般，式（6.43）之后的“比较即得 $\alpha=\delta=0$”也没有依据。译文保留这两条编号式来说明原论证的位置，明确标出问题，并用乘积闭链上的积分证明非零性与线性无关性；张成性作为 Künneth 定理使用。有限维条件下还得到通常的分次环张量积同构。若两个因子都具有无限维上同调，不能不加条件地沿用这里的代数张量积及有限 Betti 数公式。

返回正文

第 7 章

校 7.1

原稿称拉回“具有固定指标”便是度规，须同时排除退化。光滑非退化对称型的指标在连通分支上自动恒定。Lorentz 流形的零超曲面等子流形可有退化诱导张量。

返回正文

校 7.2

原式（7.15）中 $e_\mu[W^\mu]e_\nu$ 应为 $e_\mu[W^\nu]e_\nu$；式（7.29）后的检验式应为 $\Gamma^\nu{}_{\lambda\mu}Y^\mu$；式（7.42）中间行的第二个联络系数下标应为 $\mu\lambda$。协变导数在第二变量上依赖邻域中的向量场，不能仅把 V,W 当作两个孤立的点向量。式（7.30）推导中应使用沿曲线的 $\nabla_V X=0$，而非对每个坐标方向都要求 $\nabla_\kappa X=0$。例 7.10 的一次解也改为指标相配的 $X_\mu=a_{\mu\nu}x^\nu$。

返回正文

校 7.3

原式（7.45）将 $\overrightarrow{pr_2}-\overrightarrow{pr_1}$ 标作 $\overrightarrow{r_2r_1}$，箭头方向相反。译文改为 $\overrightarrow{r_1r_2}$，保留其右端代数式。平行移动展开只需比较 $\varepsilon\delta$ 混合项；单纯写“保留所有二阶项”却省略 ε^2,δ^2 不够准确。

返回正文

校 7.4

原例 7.2 写 $T^{\phi}{}_{\theta\phi} = -\cot\theta$。按其“保持经纬正交标架分量”的平移规则，$\hat{e}_1 = R^{-1}\partial_\theta$、$\hat{e}_2 = (R\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$ 平行，故 $\Gamma^{\phi}{}_{\theta\phi} = \cot\theta$、$\Gamma^{\phi}{}_{\phi\theta} = 0$，由式（7.41）挠率应为正号。图中北向位移是 $\delta\theta = -d\theta$，不能再把 $d\theta$ 当作其带符号坐标分量。该联络只在去掉两极的区域内光滑。

返回正文

校 7.5

原例 7.2 从环境空间普通导数 $D_{e_1}e_2 = -e_3$ 读出 $\Gamma^{3}{}_{12} = -1$，再用坐标基公式求 $T^{3}{}_{12} = -2$，混用了两种联络及两类标架。其规定的平行标架联络满足 $\nabla e_i = 0$，在此非坐标标架中系数全为零，且 $T^{k}{}_{ij} = -c_{ij}{}^{k}$，故 $T^{3}{}_{12} = 2$。若取环境导数的切向投影，则得到标准球面的 Levi-Civita 联络，挠率为零、曲率非零。原文中 $e_2(x')$ 的展开还将 $-x^3 + \varepsilon x^4$ 误写成减号。四元数关系（7.48）按原式保留 $e_i \cdot x$，与给定乘法一致。

返回正文

校 7.6

原文把测地线称为长度的“局部极值”，宜更一般地说驻值，并区分黎曼与 Lorentz 度规。零测地线没有非零弧长参数，需要使用仿射参数。式（7.63）漏印 $\sin^2\theta$ 中的 θ，已补正。

返回正文

校 7.7

原式（7.68b）为 $y'' - (x'^2 + 3y'^2)/y = 0$，与度规及后续解不符。正确 Christoffel 符号为 $\Gamma^{y}{}_{xx} = 1/y$、$\Gamma^{y}{}_{yy} = -1/y$，故应为 $y'' + (x'^2 - y'^2)/y = 0$。原推导除以 x'，遗漏竖直测地线，译文补明；半圆参数化的平方根积分须分支处理，再延拓到全弧。

返回正文

校 7.8

原书将指数映射直接写作 $T_pM \to M$，但不完备联络的测地线未必能存在到时间 1。正规坐标只在零向量附近的适当邻域内构造，连接两点的唯一性也只针对所选邻域内的短测地线，不能排除远行后返回的其他测地线。

返回正文

校 7.9

原练习 7.11 的二阶度规导数公式与式（7.42）的曲率符号相反，且末项的度规指标误为 $g_{\mu\nu}$；译文从式（7.42）重新展开，统一符号。原式（7.82）第二行的 $R(X, \nabla_Z Y)$ 前应为加号，才能接上随后的 Leibniz 法则。独立分量计数前的反对称关系也按式（7.80a）更正。

返回正文

校 7.10

原书断言 “和乐群平凡当且仅当曲率为零”，一般不成立。曲率为零等价于限制和乐群（由可缩闭路得到的连通部分）平凡；完整和乐仍可非平凡。例如平坦联络可有基本群的非平凡单值化。在单连通底空间上才可把这一区别消去。

返回正文

校 7.11

原式（7.94）的振动方程末项误为负号，式（7.95）的正弦自变量误多一个 ϕ，均已修正。其旋转方向依标架定向约定而定，不影响和乐群为 $\mathrm{SO}(2)$ 的结论。

返回正文

校 7.12

原书把欧几里得全等距群中的 A 限定为 $\mathrm{SO}(n)$，这样只涵盖保定向子群。普通余弦夹角公式（7.98）适用于正定度规，不能直接当作任意 Lorentz 向量的实夹角定义。全纯函数只有在导数非零处才局部共形；要成为定义 7.5 中的全局共形变换，还须为相应区域间的微分同胚。

返回正文

校 7.13

原式（7.115）的 Ricci 组合项前印为加号，按本章曲率约定应为减号。可由缩并后 Weyl 张量无迹检查这一点。原文又称全协变 $C_{\kappa\lambda\mu\nu}$ 不变，实际不变的是升起一个指标的 $C^{\kappa}{}_{\lambda\mu\nu}$；全协变张量有权重 2。

返回正文

校 7.14

原书因式分解及式（7.117b）第二个因子的首项写成 $\sqrt{g_{yy}}dx$，应与共轭因子一致，为 $\sqrt{g_{xx}}dx$。复积分因子的局部存在不是对任意复一形式都可直接套用的初等实常微分方程结论；此处借用二维黎曼度规的等温坐标存在性结果。

返回正文

校 7.15

在本书式（7.6）使用的 $x=\sin\theta\cos\phi$、$y=\sin\theta\sin\phi$、$z=\cos\theta$ 下，通常的主动旋转生成元为 $J_x=-\sin\phi\,\partial_\theta-\cot\theta\cos\phi\,\partial_\phi$、$J_y=\cos\phi\,\partial_\theta-\cot\theta\sin\phi\,\partial_\phi$、$J_z=\partial_\phi$。所以原式（7.128）的标记对应 $L_x=-J_y$、$L_y=-J_x$、$L_z=J_z$。译文保留原编号与基，仅说明轴名不能直接照抄。

返回正文

校 7.16

原书从挠率二形式的齐次变换直接“消去”楔乘的余标架来推出式（7.152），这一步本身不充分，因为一形式系数与余标架楔乘为零不能推出系数为零。式（7.152）由同一联络在旋转标架中的定义直接得到；代回结构方程可验证挠率与曲率的变换。

返回正文

校 7.17

原例 7.14 将正交标架分量 $R^{1}{}_{212}$ 写成 $\sin\theta$，又把坐标分量 $R^{\theta}{}_{\phi\theta\phi}$ 写成 $1/\sin\theta$。实际 $d\omega^{1}{}_{2}=\hat{\theta}^{1}\wedge\hat{\theta}^{2}$，所以前者为 1；由正确的多脚标与逆多脚标转换，后者为 $\sin^{2}\theta$。原书式（7.162c）的曲率指标也有笔误，已改为 $R^{2}{}_{1\alpha\beta}$。

返回正文

校 7.18

原式（7.167）的 $R^{0}{}_{2}$ 系数为 $-2M/r^{3}$，应为 $-M/r^{3}$，与 $R^{0}{}_{3}$ 相同。直接计算 $\omega^{0}{}_{1}\wedge\omega^{1}{}_{2}$ 即可验证；修正后 Ricci 张量为零，符合 Schwarzschild 真空解。

返回正文

校 7.19

全反对称常数符号 $\varepsilon_{\mu_1\cdots\mu_m}$ 是符号密度，不能如原稿那样不加说明地称为普通张量。升指标后的数值也不能同时重新定义为恒取 $0,\pm1$。Hodge 星算子的全局定义需要所选定向及非退化度规。无定向时可用取值于定向线丛的扭曲形式表述，但那不是本节讨论范围。

返回正文

校 7.20

定理 7.6 的“调和当且仅当闭且余闭”依赖紧致、无边界和正定内积；一般 Lorentz 或非紧流形上不能照搬。定理 7.8 原稿漏写无边界，译文补明。原文 $B^{r}\cap\mathrm{Harm}^{r}=\emptyset$ 应为 $\{0\}$，且“每个调和元素均非平凡”须排除零元素。上同调是商空间，不应写作与调和空间彼此包含；正确说法是以代表映射建立同构。Green 算子在调和核上取零，并不是 Laplacian 的全空间逆。

返回正文

校 7.21

原练习 7.24 若把 $g_{ij}=\delta_{ij}$ 当作完整的一阶尘埃引力解，则线性阶 G_{00} 反而为零，不能满足全部 Einstein 方程。正确做法是在一般弱场度规中用迹反转方程 $R_{00}=8\pi G(T_{00}-g_{00}T/2)/c^{4}$，并在计算静态 $R_{00}\simeq\nabla_{\mathrm{E}}^{2}\Phi/c^{2}$ 的领先项时用平直空间度规。完整静态一阶解通常还含 $g_{ij}=(1-2\Phi/c^{2})\delta_{ij}$ 等空间扰动。

返回正文

校 7.22

原书写变分在 $|x| \to 0$ 时趋零，显然不适合作为无穷远边界条件。此处明确取紧支撑变分。若保留真实时空边界，单凭边界上 $\delta g = 0$ 通常不能使 Einstein–Hilbert 作用量的所有边界变分消失，还需要适当边界项或更强边界条件。原 Palatini 推导及后续展开若干 $\nabla\delta\Gamma$ 漏印 δ，已补齐。式（7.212）对逆度规求泛函导数时应带负号。

返回正文

校 7.23

全局旋量不是每个 Lorentz 流形都自动具有的对象；需相应自旋结构并选择 Lorentz 变换的自旋提升，$\rho(\Lambda)$ 是这种局部简记。原书本节同时采用 $\{\gamma^\alpha,\gamma^\beta\} = 2\eta^{\alpha\beta}$、$\eta = (-,+,+,+)$ 与 $i\gamma^\mu\partial_\mu + m$，其相位/质量约定若直接用于物理 Dirac 方程，会与前述实标量场的质量壳约定不一致；还须统一 Clifford 符号、Dirac 共轭和动能相位。本译稿保留式（7.219）、（7.228）、（7.229）的原表达式来展示局部协变结构，不把这一约定问题静默改写。生成元是 $\Sigma_{\alpha\beta} = [\gamma_\alpha,\gamma_\beta]/(4i)$，分母的 i 不可误读为乘在外面的 i。二维对称作用量中的显式联络项消去不意味着曲率或自旋平行移动平凡。

返回正文

校 7.24

度规运动方程只决定 g 与诱导度规的共形类；式（7.238）是选取的 Weyl 代表，并默认诱导世界面非退化且具有适当 Lorentz 指标。式（7.236）采用 $2\pi\alpha' = 1$ 后，代入应得到式（7.239）前因子 -1，原稿的 $-1/2$ 少计了二维迹。共形规范一般只保证局部成立，不能据自由度计数消去世界面的全局模参数。原文把所有弦映射都称为嵌入也过强；一般场构型可自交甚至退化。

返回正文

校 7.25

原题角向系数印为 $1 - 4\mu^2$，与所给变换 $\tilde{\phi} = (1-4\mu)\phi$ 不符；按题意应为 $(1-4\mu)^2$。新角度的周期是 $2\pi|1-4\mu|$，不是一般的 2π，因此仅轴外局部平坦。轴线处不属于通常的光滑度规坐标区域，曲率奇性须按圆锥角亏或分布曲率理解，不能只把轴外的零曲率分量代入 $r = 0$。

返回正文

第 8 章

校 8.1

延续第五章，采用 Hausdorff、第二可数的通常流形定义。原定义后的 Cauchy–Riemann 公式混淆自由指标 μ,ν，第 8.2.1 节链式法则也有导数下标笔误，均按链式法则修正。紧致复流形上的全纯函数只在

每个连通分支上常值。

返回正文

校 8.2

有序格基的精确变换矩阵属于 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$，不能直接把商群元素当作唯一矩阵。$\pm M$ 对格基产生不同但同格的结果，而对模参数的分式线性作用相同。原证明在 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}$ 两种记法间混用；译文在式（8.2）的证明内统一前者，在通常模变换公式前说明重命名。原书脚注说明：$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 已在式（2.4）定义，$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ 认同 A 与 $-A$。

返回正文

校 8.3

齐次多项式公共零点是紧致射影代数集合，不一定光滑。例 8.5 的二次曲线确实无奇点，但坐标变换的 Jacobian 非零只保证局部可逆；原文把整块交集直接写成单一全局坐标域过强。两种局部坐标间的过渡由隐函数定理给出，不能简单视为任意乘以 z^2/z^1 的独立线性变换。射影坐标开集应是商空间中的等价类集合，而非原向量空间中的集合。

返回正文

校 8.4

原第 8.2.3 节声称 J “只有在复流形上才能全局拼接”，这混淆殆复结构与可积复结构。全局 $J^2=-I$ 定义殆复流形，还须可积性才能获得复坐标。原特征空间维数末项 $\frac{1}{2}\dim_{\mathbb{C}} M$ 也有误，应为 $\dim_{\mathbb{C}} M$。直和分量交于零向量，不是互不相交的集合。

返回正文

校 8.5

$(1,0)$ 型光滑场 $X=X^{\mu}(z,\bar z)\partial_{z^{\mu}}$ 的系数可以依赖 $\bar z$，所以不自动是全纯场。原书将全部正特征场称为 holomorphic vector fields；译文保留其类型分解含义，同时明确与系数全纯的严格术语区别。定义 8.2 的 r,s 应允许零；否则会排除 dz^{μ} 等基本形式。

返回正文

校 8.6

保持向量类型等价于 $\nabla J=0$，本身并不强迫所有混合指标联络系数为零。Chern 联络还要求其 $(0,1)$ 部分等于全纯切丛的 $\bar\partial$，再加度规相容性才唯一。原式（8.63）漏印 $d\bar z$ 中的 d，式（8.68）第二式下标应为 $\bar\nu$，其他明显混合指标笔误按定义修正。

返回正文

校 8.7

由式(8.78)及 $\partial\bar\partial f = \partial_\mu\partial_{\bar\nu} f\, dz^\mu\wedge d\bar z^\nu$，Ricci 形式应为 $-i\partial\bar\partial\log G$；原式(8.79)的加号与其分量定义矛盾，度规变分证明相应统一。对本书 $g_{\mu\bar\nu} = g(\partial_{z^\mu},\partial_{\bar z^\nu})$ 的归一化，实坐标度规行列式满足 $\sqrt{\det g_{\mathbb{R}}} = 2^m G$，原文 $G=\sqrt{g}$ 不够准确；常数因子不影响 $\partial\bar\partial\log G$。第一 Chern 类未必非零，此处讨论的是整数类映入实上同调后的像。

返回正文

校 8.8

原定理 8.5 的证明只得到 $\nabla J=0 \Leftrightarrow \nabla\Omega=0$ 及 $\nabla\Omega=0\Rightarrow d\Omega=0$，遗漏逆方向。译文利用式（8.82）使 Chern 联络无挠，再用 Levi-Civita 唯一性补足。一般殆 Hermitian 流形仅有 $d\Omega=0$，不能据此推出 $\nabla J=0$。

返回正文

校 8.9

原式（8.88）把零起始齐次指标与一起始重编号混用，译文以删除 α 后的有序指标表明确给出。式（8.89）齐次求和改为 0 至 m。式（8.95）的混合 Hessian 分子应为 $\bar\zeta^\mu\zeta^\nu$；正定性使用 $|\sum X^\mu\bar\zeta^\mu|^2 \le \sum|X^\mu|^2\sum|\zeta^\mu|^2$。原式（8.86）的实坐标右端不应保留 $i/2$。Riemann 曲面不要求紧致。

返回正文

校 8.10

原书两次断言 S^6 不是复流形，并以自然殆复结构不可积为依据；这不能排除其他复结构，是必须区分的开放问题。奇球面乘积的非 Kähler 断言也须排除 $S^1\times S^1$；它是普通复环面，存在平坦 Kähler 度规。其余所述乘积可由 $b_2=0$ 排除 Kähler 性。

返回正文

校 8.11

原第 8.6 节称 $\mathbb{C}^m$ 的全部 Dolbeault 上同调平凡，须限定 $s>0$，零阶仍含全纯形式。Hodge 分解、调和形式由闭且余闭刻画、Hodge 数有限及定理 8.10—8.11 的全局结论均按紧致无边界条件使用；原文若干处漏写。非紧 Kähler 流形可有 $b_2=0$，不能照用式（8.120）。上同调空间与调和空间是通过代表映射同构，不应写成彼此集合包含，且其与恰当空间的交为 $\{0\}$，不是空集。

返回正文

校 8.12

不是任意离散群作用的商都成为轨形，需要适当性等局部有限商条件。轨形奇点与底层拓扑流形奇点不同：$\mathbb{C}/\mathbb{Z}_3$ 的底层空间同胚于 $\mathbb{C}$，但商度规有锥点；高维孤立商奇点则可能连拓扑流形都不是。轨形

意义下欧几里得商度规可称平坦，其底层圆锥的曲率集中解释采用奇性或分布观点，不能混为一般光滑曲率。原环面例将商误写为 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}_3$，应为 $T^2/\mathbb{Z}_3$。

返回正文

第 9 章

校 9.1

译注 原书把一般的局部片直接写成 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$。准确的坐标像是 $\varphi_i(U_i) \times \mathbb{R}^m$；只有另作适当坐标邻域选择时才能进一步识别为整个欧氏空间。切丛平凡也不意味着底空间拓扑平凡，例如环面的切丛平凡。

返回正文

校 9.2

译注 原书称 $\mathbb{Z}_2$ “不是 Lie 群”，此说法不正确：离散有限群是零维 Lie 群。区间纤维的例子还须允许带边界的纤维和全空间；若要求所有流形无边界，可改用 $F = \mathbb{R}$。

返回正文

校 9.3

译注 按此前 $f_i = t_{ij} f_j$ 的约定，重构时应取 $f = t_{ij} f'$，或等价地 $f' = t_{ji} f$。原书写成 $f' = t_{ij} f$，与式 (9.4) 不一致，此处改正。式 (9.11) 也明确写成不交并。

返回正文

校 9.4

译注 原书用 “映满某条纤维” 定义丛映射；通常定义只要求映入一条纤维，否则零线性映射等常见丛映射将被排除。对向量丛同构还要求纤维上线性，对主丛同构要求 G 等变；仅有覆盖恒等映射的全空间微分同胚不足以表达这些附加结构。

返回正文

校 9.5

译注 原书把 “π_2 在 TN 上秩为 m” 与纤维微分可逆混同。这里应检查 $df_p : T_pN \to T_{f(p)}M$ 的秩。条件描述的是由 df 给出的自然识别；即使 f 不是局部微分同胚，也可能偶然存在其他同构 $TN \simeq f^*TM$。

返回正文

校 9.6

译注 原书此例把 $U_N = S^2 \setminus \{\text{南极}\}$ 与从北极投影的 (X, Y) 配对，和例 8.1 的坐标定义冲突。此处明确坐标的实际定义域；式 (9.23) 的下标沿用该例两套平凡化的名称，后文 Hopf 映射则以覆盖的南北半

球命名。

返回正文

校 9.7

译注 原书把式（9.23）解释为旋转 2θ。按通常平面旋转矩阵约定，显示的矩阵对应 $\pi - 2\theta$；其绕转仍反映二倍角依赖。

返回正文

校 9.8

译注 原书此处把平凡丛误写为 $S^3 \times SU(2)$；底空间是 S^4，故改为 $S^4 \times SU(2)$。覆盖也已补入无穷远点，并把球壳边界改为开集条件。

返回正文

校 9.9

译注 原书式（9.72）将结构群写成 $SL(2,\mathbb{C}) \oplus SL(2,\mathbb{C})$。Dirac 旋量实际由同一个自旋群的两个手征表示的直和构成；直和的是表示和相伴向量丛，不是两个独立的 Lorentz 自旋群。

返回正文

校 9.10

译注 题目须补充 $n > 1$。当 $n = 1$ 时，$S^{2n-1} = S^1$，拉回的一形式未必恰当，题（a）不成立。

返回正文

第 10 章

校 10.1

译注 原书定理 10.1 的“存在联络 ω”须先理解为在 $\pi^{-1}(U_i)$ 上存在。任意单张开集上的局部形式不自动延拓到全丛；全局存在性在此构造中需要式（10.9）的相容资料。

返回正文

校 10.2

译注 原书在水平提升的切向量中写出 $g_i^{-1}\sigma_{i*}Xg_i$，把一般全空间切向量误当成 Lie 代数矩阵。此处第一项应为右平移的微分 $R_{g_i*}\sigma_{i*}X$；施加联络一形式后才出现伴随共轭。

返回正文

校 10.3

译注 原书式（10.24）的伴随作用下标和式（10.25）的群下标有排印或约定混淆，均依 $\mathrm{Ad}_g\, a = gag^{-1}$ 改正。式（10.26）的路径指数直接等于 g_γ，还需初点为所选局部截面上的点；一般初点须共轭。

返回正文

校 10.4

译注 原书引理 10.2 对任意垂直向量场陈述，范围过宽。若 $Y = fA^{\#}$，则 $[X,Y] = X(f)A^{\#} + f[X,A^{\#}]$，第一项未必水平。原书证明实际只处理固定 Lie 代数元素生成的基本场，此处按正确范围陈述；Cartan 方程的证明可借张量性在一点采用这些延拓。

返回正文

校 10.5

译注 原书式（10.35）先写 $A = -\omega([X,Y])$，随后却称 $[X,Y] = A^{\#}$，符号矛盾。按式（10.3a）应为 $[X,Y] = -A^{\#}$。无穷小闭路的位移还依赖路径复合与绕行方向约定。

返回正文

校 10.6

译注 原书式（10.43）漏掉 $1/2$，式（10.44）的第二项又误为加号。修正后与 $\Omega = d\omega + \frac{1}{2}[\omega,\omega]$ 及外微分的分次 Leibniz 法则一致。

返回正文

校 10.7

译注 原书称“酉标架丛不是全纯向量丛”；它首先是主丛，不能直接当成向量丛。一般酉标架也并非全纯标架；本节已把这两种标架和相应的 $\bar\partial_E$ 表达区别开。

返回正文

校 10.8

译注 对本译本采用的标准 Hodge 定义，$F \wedge *F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\,\mathrm{vol}$。原书式（10.85b）的 $-\frac{1}{4}\int \mathcal{F}\wedge *\mathcal{F}$ 不等于其式（10.85a），此处改成 $+\frac{1}{2}$。原书式（10.87）漏掉系数 4；在 $F_{i0} = E_i$、$F_{ij} = \epsilon_{ijk}B_k$、号差 $(-+++)$ 和所列定向下是 $+4E\cdot B$。若翻转四维定向，此收缩符号也翻转。

返回正文

校 10.9

译注 根据本书此前 $\mathcal{A}_j = t_{ij}^{-1}\mathcal{A}_i t_{ij} + t_{ij}^{-1} dt_{ij}$ 的约定，原书式（10.91）中名为 t_{NS} 的函数实际应记为 t_{SN}。本节用 $h = t_{SN}$ 消除歧义；相应 $t_{NS} = e^{-2ig\varphi}$。非零绕数映射的相位不能是圆周上的全局单值实函数。

返回正文

校 10.10

译注 原书先采用 $\partial - ieA$，后来又改用 $d + iA$，未交代电荷及符号转换。这里式（10.101）至（10.104）统一为带电表示的 $\mathcal{A} = -ieA$，使和乐 $e^{ie\Phi}$ 与式（10.97）至（10.100）一致。原书后半部分若独立采用单位电荷的相反表示，则会得到它所写的 $e^{-i\Phi}$，两种约定不能在同一推导中混用。

返回正文

校 10.11

译注 原书式（10.108）、（10.110）的分量与外形式归一化不一致，欧氏分量式在反 Hermite 生成元约定下还给出错误的非正作用量。此处采用 $\mathrm{tr}(T_a T_b) = -\delta_{ab}/2$ 的标准物理归一化：$S_L = \frac{1}{2}\int \mathrm{tr}\, \mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}$、$S_E = -\frac{1}{2}\int \mathrm{tr}\, \mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}_{\mu\nu}$。式（10.112）随之统一；运动方程不受非零整体常数影响，瞬子作用量则成为 $8\pi^2|n|$（恢复耦合后除以 g_{YM}^2）。

返回正文

校 10.12

译注 原书在有限任意半径 L 上直接要求场精确为纯规范，并将整个南片势设为零。这不是一般有限作用量瞬子的性质；实际瞬子曲率通常在每个有限距离都非零。式（10.113）应作无穷远渐近边界条件。采用南片平坦的联络可用于同一拓扑丛的特征数计算，但应明确这是更换代表联络；不同联络的 $\mathrm{tr}\,\mathcal{F}^2$ 之差是全微分。

返回正文

校 10.13

译注 恒等式为 $\langle R|\partial_\mu^2 R\rangle = \partial_\mu \mathcal{A}_\mu + \mathcal{A}_\mu^2 - \langle \partial_\mu R|Q|\partial_\mu R\rangle$。原书式（10.147）直接用 $\mathcal{A}_\mu^2$ 替代左端，遗漏 $\partial_\mu \mathcal{A}_\mu$，无法推出其式（10.149）。此处给出单带投影后的正确表达式，并明确忽略 Born–Huang 标量势后才得到（10.149）。总定态能量记为常数 E；原书写 $E_n(R)$，与快系统的参数依赖本征能易混淆。若把全部非对角导数耦合严格设为零，Berry 曲率也受相应限制，因此不能把这种“忽略”当作精确几何恒等式。

返回正文

校 10.14

译注 原书习题未列实结构条件，按一般复 Hamilton 算符理解时结论不成立：无简并区域中的光滑 Berry 曲率也能让闭路几何相位恰为 π。Longuet-Higgins 的符号变化判据用于可局部选实本征态的情形；此时局部 Berry 曲率为零，绕圈产生不可消去的负号才迫使圈内存在相应简并或实本征态结构的障碍。这里将必要前提补入题面，并把相位理解为已去除动力学相位的几何相位。

返回正文

第 11 章

校 11.1

译注：原书在式（11.1）后把变元写成 $a_p \in GL(k,\mathbb{C})$，但多重线性函数的定义域应为矩阵向量空间；本译稿改为 $M(k,\mathbb{C})$。$\mathfrak{u}(k)$、$\mathfrak{su}(k)$ 是实 Lie 代数，在其上可使用取复值的实多重线性形式，或先复化。原书把 $I^*(G)$ 写成各次空间的张量积，此处应为直和。式（11.3）的伴随作用约定也与前章统一。

返回正文

校 11.2

译注：原书把 “所有不变多项式由 $\operatorname{tr} A^r$ 生成” 说成一般结论。这个结论依赖所用群及表示，不能推广到任意矩阵群；例如偶维特殊正交群的 Pfaffian 不能由该标准表示中的迹多项式生成。

返回正文

校 11.3

译注：原书称主丛与相伴丛 “同样非平凡”，对任意表示并不成立；平凡表示或不忠实表示可能丢失信息。这里保留通过表示诱导联络与特征形式的正确结论，标准标架丛与原向量丛的对应则没有这一歧义。

返回正文

校 11.4

原书勘误：式（11.22）前写 $\dim M = m$，却积分次数为 $2m$ 的 $P_m(\mathcal{F})$；边界项还漏掉 T。本译稿统一为 $\dim M = 2r$，并改为 TP_r。

返回正文

校 11.5

原书勘误：定理 11.2（a）的证明保留了对称化因子 $1/(r+s)!$，却漏写置换求和，且将 $\widetilde{P}_s$ 误排为 $\widetilde{P}_n$。译稿说明置换求和与分母如何抵消。

返回正文

校 11.6

译注：原书推论及证明遗漏“正次数”限制。点的零次上同调不为零；总特征类中的单位项与 Chern 特征的秩项均应保留。

返回正文

校 11.7

原书勘误：式（11.29）末项应为 $x_1 \cdots x_k$；式（11.31）的 c_2 中应使用归一化曲率矩阵 A，而不是联络 $\mathcal{A}$。两处均已改正。

返回正文

校 11.8

原书勘误：式（11.46c）右边误为 $c(E)c(E)$，应为 $c(E)c(F)$。此外，本译稿明确 $x = c_1(L)$ 的负生成元约定，以与例 11.4 的积分 -1 一致。

返回正文

校 11.9

原书勘误：式（11.47）的求和下限误为 $j = 1$，会漏掉秩项；应从 $j = 0$ 开始。

返回正文

校 11.10

译注：在本书已用的 $\mathcal{A} = iA$ 约定下，$\int_{S^2} \mathcal{F} = i4\pi g$，故式（11.53）给 $N = -2g$。原书邻近文字把这个数直接等同于 $2g$，符号不一致。若反转球面定向或改用对偶线丛，符号也会反转。

返回正文

校 11.11

原书勘误：例 11.3 最后一行遗漏 $1/m!$。该因子来自 Chern 特征定义，转写为 Levi-Civita 符号时不会消失。

返回正文

校 11.12

原书勘误：式（11.56）把一般线丛的 e^x 直接写成 $1 + x$，只有 $x^2 = 0$ 时才成立。

返回正文

校 11.13

原书勘误与译注：式（11.62b）、（11.63）右边是上同调类的加法；张量积曲率是 $B\otimes I + I\otimes C$，不是 $B\otimes C$；证明中二项展开应包括端点 $m=0$、$m=j$，直和计算中也须保留 i^j。式（11.64）的乘积号应为求和号。原书称特征类本身不能区分同秩丛而只有积分重要，这一说法过强，译稿予以澄清。

返回正文

校 11.14

原书勘误：式（11.75e）用 $\lfloor k/2\rfloor$ 写最高类，却把它无条件等同于 $\det(\mathcal{F}/2\pi)$；该等式只适用于偶秩。

返回正文

校 11.15

译注：Euler 多项式的平方不能单独确定符号，必须选定定向。Euler 形式也未必处处非零，更不一定是体积形式。原书的 Gauss–Bonnet 叙述还缺少“无边界”条件；带边界时需加入边界项。这里讨论奇秩 Euler 类的 de Rham 像为零，不排除一般实向量丛的整数 Euler 类含二阶挠信息。

返回正文

校 11.16

译注：原书本节在 Pfaffian 中引入 $(-1)^l$，但未清楚交代曲率指标的相应次序，直接套用第七章 $K^a{}_b$ 会使二维球面的结果反号。本译稿明确 $\mathcal{R}_{ab}=K^b{}_a$，保持原书式（11.85）、（11.88）的相位和式（11.81）的正 Euler 数同时成立。例 11.6 的原文还把 $g_{\phi\phi}=\sin^2\theta$ 误写为 $g_{\theta\theta}=\sin^2\theta$。

返回正文

校 11.17

译注：原书脚注通过对行列式恒等式开平方，并在 $X=I$ 处选正号，来说明式（11.87）。只检查单位矩阵不能处理 $GL(2l,\mathbb{R})$ 的另一个连通分支；完全反对称性或最高外幂给出对任意 X 都成立的证明。

返回正文

校 11.18

原书勘误：例 11.7 最后的矩阵恒等式，把平方内的分母误写为 $2(4\pi)^4$，应为 $2(4\pi)^2$，与式（11.90）一致。

返回正文

校 11.19

原书勘误：式（11.94）幂级数的分母遗漏 2^{2n}。正确展开始于 $1-x^2/24+7x^4/5760-31x^6/967680+\cdots$，与式（11.96）一致。

返回正文

校 11.20

原书勘误：式（11.100）后把 Q 写成 Lie 代数值形式；由不变多项式或迹构造的这里的 Q 实为标量值形式。式（11.101）引用的过渡公式来自定理 11.1 的证明，而非原文所写的定理 11.2（b）。

返回正文

校 11.21

译注：原书断言式（11.102）两边均为整数，并因此把 Q 本身称为特征类。一般不成立：任意不变多项式未必有整数周期，Chern 特征一般也是有理类；带边界流形上的积分还可连续依赖联络。适当的整数归一化、边界资料或模整数的次级不变量需要另行说明。

返回正文

校 11.22

原书勘误：式（11.107）右侧原印系数为 2，按本书的曲率分量约定应为 4。左边的曲率外积展开含 $1/4$，而右边 $d\,\mathrm{tr}(\mathcal{A}\,d\mathcal{A}+\frac{2}{3}\mathcal{A}^3)$ 的分量展开没有这个因子。

返回正文

校 11.23

译注：原书的 l_t 定义中已写入形式参数 δt，在同伦积分定义中又出现一次，记法容易造成重复。本译稿统一使用不含参数微分的次数 -1 算子 ι_t，并定义 $k_{01}=\int_0^1 dt\,\iota_t$；各式与通常的 Cartan 同伦恒等式一致。

返回正文

校 11.24

译注：原书先直接用覆盖上的常数上链定义 $H^r(M;\mathbb{Z}_2)$，后面才说明使用良好覆盖。译稿提前写明覆盖与规范化上链约定；$\delta^2 f=1$ 的证明以“每个双省略项出现两次”表述，避免原式求积指标的排印问题。

返回正文

校 11.25

原书勘误：定理 11.7 证明中，$\delta f_1(i,j,k)$ 的最后一个因子误为 $f_1(k,i)$，应为 $f_1(i,j)$。

返回正文

校 11.26

原书勘误：式（11.140）在偶数 m 情形误写 x^m；第二 Stiefel–Whitney 类属于二次上同调，正确的是 x。利用 $w_2(TM)=c_1(TM) \bmod 2$ 与 $c_1(T\mathbb{CP}^m)=(m+1)h$ 可验证。式（11.140）至（11.142）统一改用加法记法的零类，避免与正文乘法记法的单位类 1 混淆。

返回正文

第 12 章

校 12.1

原书勘误与译注：式（12.2）、（12.3）的系数矩阵应为 $k'\times k$，而非 $k\times k'$。原书称椭圆算子的“根”一般仍椭圆，需在适当伪微分函数演算中理解，不能保证根仍是微分算子。例 12.1 展开 $\Delta(f^2\tilde{s})$ 的混合导数项系数应为 4，虽然该项在 p 处消失、不影响主符号。

返回正文

校 12.2

原书勘误：练习 12.1 的 $\sigma(D,\xi)=1$ 为椭圆只对应正定情形；负定二次型也椭圆，但正一等值线为空。译稿补上整体反号及实标量算子的条件。

返回正文

校 12.3

译注：伴随算子须用积分后的截面内积定义，不能只用逐点纤维内积。Fredholm 定义还要求闭像。式（12.13）原写 $(D^\dagger D)^{-1}$，有零模时该逆并不存在，正确的是在核正交补上的逆，即 Green 算子。

返回正文

校 12.4

原书勘误：第 12.1.3 节把椭圆复形说成一列 Fredholm 算子加幂零条件，遗漏主符号序列恰当性。第 12.3 节又把 $\xi\wedge$ 当作可逆符号，宣称单个外微分椭圆，这不成立。译稿用符号复形的收缩给出正确论证；Dolbeault 情形同理。

返回正文

校 12.5

原书勘误：式（12.29）的求和应从 $r=0$ 开始，随后关于“左边 / 右边”的分析与拓扑说明印反。式（12.31）的伴随块中应为 d_{2r+1}，而非 d_{2r-1}；式（12.32）用 A 与 $A^\dagger$ 明确两个核。

返回正文

校 12.6

译注：式（12.33）不是可以在任意流形的上同调环中直接“除以 Euler 类”的一般公式。Atiyah–Singer 定理的完整输入是 T^*M 上的紧支撑符号类；仅知道底空间上虚丛 $\sum(-1)^r E_r$，在 Euler 类不可逆时不足以恢复任意符号的指标。本章经典几何复形的根表达式有规定的形式约消，按此理解后可得到后续熟知公式。原书把该商式不加限制地陈述为一般定理，译稿补充这一范围。

返回正文

校 12.7

原书勘误：式（12.46）遗漏由实维数 $2m$ 带来的 $(-1)^m$；在与式（12.33）相同的 Euler 定向约定下必须保留。式（12.47）、（12.48）的复维数统一为 m，且后式求和必须从 0 开始。原书的 arithmetic genus 指此处全纯 Euler 示性数；代数几何中某些“算术亏格”记法另相差常数与符号，应按定义区别。

返回正文

校 12.8

原书勘误：曲面的 Euler 示性数是 $2-2g$，不是 $2-g$；式（12.51）的秩系数应为 $1-g$，不是 $2-g$。一般向量丛的曲率项须取迹。

返回正文

校 12.9

译注：原书把不同次数的形式分别与 π 的特征空间相交后作分解，但 π 通常把 r 次形式送到 $2l-r$ 次，单个非中间次数并不保持特征空间。译稿使用 $\omega \pm \pi\omega$ 在成对次数的直和中证明抵消。

返回正文

校 12.10

译注：对正定 Clifford 关系和 $\mathcal{A}$ 反 Hermite、$\mathrm{ch}(E)=\operatorname{tr} e^{i\mathcal{F}/(2\pi)}$ 的约定，本文取 $\gamma_*=(-i)^l\gamma^1\cdots\gamma^{2l}$，使 $i\not{\nabla}:S^+\to S^-$ 的指标等于 $\int \widehat{A}\,\mathrm{ch}$。原书在式（12.71）、（12.166）使用 i^l，在 2 mod 4 维会交换手征，扭曲指标须反号。二维矩阵例子与后面零模归一化已同步调整；四维例子不变。原书式（12.83）首行还遗漏式（12.33）的 $(-1)^l$，并把截面空间写进 Chern 特征，译稿改为相应丛。

返回正文

校 12.11

原书勘误与译注：式（12.84）末尾应为手征投影 $\mathcal{P}_+$，不是 $\mathcal{D}_+$。例 12.6 中的正算子应是负协变 Laplace 算子 $-\nabla^A_\mu\nabla^A_\mu$，原文正负号和自对偶矩阵指标有混乱；非负性本身不排除零模，还需平方可积条件或球面上的正标量曲率项。核为零空间 $\{0\}$，不是空集。译稿明确区分平直 $\mathbb{R}^4$ 与球面的论证。

返回正文

校 12.12

原书勘误与译注：热核需在适当自伴正阶椭圆条件下讨论，单凭“非负”不足以保证热迹收敛。向量丛热迹还须取纤维迹。式（12.102）、（12.103）是小时间渐近式，次数包括 $-m/2$ 等，不是通常的非负整次 Taylor 级数。式（12.106a，b）的指数原漏掉 t；式（12.109）的积分测度重复印出，均已修正。

返回正文

校 12.13

原书勘误与译注：式（12.111）标注的 $\operatorname{Re} s>0$ 一般不足以保证收敛，应先取充分大实部。对零模的负幂必须通过去核或广义逆定义。例 12.7 的 n^{-2s} 对负整数有支路歧义，正确使用 $|n|^{-2s}=(n^2)^{-s}$。

返回正文

校 12.14

原书勘误：式（12.119）使用 $|\lambda|^{-2s}$，但式（12.120）的 Mellin 公式对应 $|\lambda|^{-s}$。译稿统一采用后者，$s=0$ 的 η 不变量不变；收敛区域仍须先取实部充分大，再解析延拓。

返回正文

校 12.15

原书勘误：由式（12.122a）的 Pauli 矩阵分块，右上块应为 $D=i\partial_t+\nabla=i(\partial_t-B_t)$，原式（12.122b）把两个符号对换。译稿修正后与式（12.127b）和负谱流一致。式（12.125）的非零指标属于手征块，不能写成完整自伴算子的普通指标。

返回正文

校 12.16

译注：APS 公式必须指定谱边界条件、边界附近的几何约定，并在边界存在零模时保留核维数修正。原书式（12.123）省略这些条件，译稿把该简式限定于端点可逆的柱面情形。例 12.8 的扭曲周期条件也可视为把两端按规范变换粘合的线丛资料。

返回正文

校 12.17

原书勘误与译注：含一阶费米动能的体系有二类约束，约化后的标准分次 Dirac 括号为 $\{\psi^j,\psi^k\}_{\mathrm{D}}=-i\delta^{jk}$，量子反对易子才是 δ^{jk}。原书式（12.134）和后续 Poisson 括号的 i 因子不一致，译稿统一。奇维复 Clifford 代数有两个不等价不可约表示，原书不加奇偶区分的“唯一性”说法不准确。

返回正文

校 12.18

原书勘误：式（12.138）的位置动量交换子遗漏 i。保留原书反 Hermite 超荷 $Q=i\psi^j p_j$ 后，式（12.143）、（12.144）须连同生成变换的 $-i$ 因子修正；εQ 为偶量，应使用其与场的普通交换子，再把 Grassmann 参数移出。式（12.145）的 Kronecker 指标原误写为 δ^{ij}。式（12.151）后的文字把“L 的变分是 $\dot{Q}$”说反，译稿按公式改正。

返回正文

校 12.19

原书勘误：第 12.10.2 节推导玻色运动方程的多行式中，数处漏掉 $g_{\alpha\beta}$，并出现同一哑指标重复三次等排印错误。译稿保留变分和合并曲率的推导，但统一为合法收缩的指标，得到式（12.176）。正规坐标只使基点处 $g=1$，不能把它理解为整个坐标片上恒为一。

返回正文

校 12.20

原书勘误：式（12.182）是含常值模的带质量行列式。式（12.183）要取去零模行列式，必须先除以趋零本征值 ω；原式漏除此因子却把极限写成 1。一般周期 β 下结果为 β，本段已设 $\beta=1$。

返回正文

校 12.21

原书勘误：式（12.188）、（12.189）用反对称块参数 y_j 得到 $y_j/\sin y_j$，但其后把同一函数直接套到矩阵 $\widetilde{\mathcal{R}}$，忽略矩阵本征值是 $\pm iy_j$。正确的中间矩阵函数应使用 sinh；Berezin 最高次积分后的曲率矩阵函数则使用 sin。译稿同步修正式（12.190）、（12.191）及其后的矩阵表达，最终块根形式（12.193）仍是标准 $\widehat{A}$ 类。Grassmann 测度的相位也与更正后的手征约定同步。

返回正文

校 12.22

译注：非紧情形不能把连续谱的形式配对直接当成各自热迹均可求和；题中相对预解迹在适当衰减条件下有意义，并可以依赖 z。渐近质量非零时才有此处的 Fredholm 隙条件。作者姓氏按书末参考文献改为 Seeley；原题写 Seely。

返回正文

第 13 章

校 13.1

译注：联络的符号。原书式（13.1）写成 $\partial_\mu - \mathcal{A}_\mu$，但紧接着的规范变换以及式（13.10）以后都采用 $\mathcal{A}^g = g^{-1}\mathcal{A}g + g^{-1}dg$。此变换与 $\nabla = d + \mathcal{A}$ 相容，因此改正式（13.1）的符号。式（13.6）、（13.8）使用原书的独立共轭费米变量记法时，也统一写为 $\bar{\psi}$，避免把 Euclid 路径积分中的独立变量误当作普通复共轭。

返回正文

校 13.2

译注：背景几何与手征矩阵。 $\widehat{A}(TS^{2l}) = 1$ 在此是上同调中的陈述，不是“自旋联络为零”。一般的局部指标密度是 $[\widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(E)]_{2l}$。为与第 12 章统一，本译本取 $\gamma^{m+1} = (-i)^l\gamma^1\cdots\gamma^m$；原书取 i^l，在 $m \equiv 2 \pmod 4$ 时使手征标号与正的 Chern 特征指标公式相反。四维两种约定一致，故式（13.32）的具体四维迹不变。

返回正文

校 13.3

译注：位置相关参数与 Jacobian。原书式（13.20）在已经设定 $\alpha = \alpha(x)$ 后仍把 α 提到内积外，式（13.22）的变换箭头两边也混用了新旧测度。这里将 α 保留为乘法算子，明确写出新测度等于 Jacobian 乘旧测度。式（13.23）第二行已将积分哑变量重新命名为未加撇变量。

返回正文

校 13.4

译注：轴反常与指标密度的归一化。从式（13.25）和（13.32）必得 $\partial j_5 = i\epsilon\,\mathrm{tr}(\mathcal{F}\mathcal{F})/(16\pi^2)$，原书式（13.33）漏掉 i。而 $\mathrm{ch}_2(\mathcal{F}) = -\,\mathrm{tr}(\mathcal{F}\wedge\mathcal{F})/(8\pi^2)$，所以指标等于 $\int \mathcal{A} = -\int \partial j/(2i)$；原书式（13.34）、（13.35）、（13.113）直接把 $\int \partial j$ 写成指标，遗漏了这一因子。这里的局部 Ward 恒等式及其积分按正规化插入和零模处理理解；若固定背景有未饱和的费米零模，不能把零的配分函数除掉再作普通期望值运算。

返回正文

校 13.5

译注：辅助 Dirac 算子。原书式（13.43）在 $\mathcal{A}_\mu P_+$ 前多写了一个 i，与反 Hermite 生成元及其右边块矩阵矛盾，已删去。其左右本征系计算还隐含可对角化及完备性假设；非自伴算子的这些性质并非自动成立。第 13.3 节的行列式乘积应在相容正规化、去除零模及允许局域反项的意义下理解。

返回正文

校 13.6

译注：规范构型空间。不同主丛上的联络不能不加识别地作仿射组合；可缩性应逐个固定丛类型陈述。完整规范群可能有稳定子，因而商映射不自动是主丛。采用有基点规范群并选取适当的 Sobolev 完备化后，可使用原书所需的主丛及同伦模型。式（13.68）描述所有丛类型的并，而固定瞬子数应限制到相应连通分支；它也不是只包含自对偶解的瞬子模空间。

返回正文

校 13.7

译注：下降式的归一化。将 $l=1$ 代入式（13.82），积分为 $\int_0^1 (1-t)dt = 1/2$，故式（13.83a）必须有 $1/2$。对 $l=2$，$\int_0^1 t(1-t)dt = 1/6$、$\int_0^1 t^2(1-t)dt = 1/12$，得到式（13.83b）。证明中把原书偶尔混入的 v 统一改为 ω，并明确使用分次交换子；原书的 δt 在此只是积分微元，写作 dt。

返回正文

校 13.8

译注：商空间。原书定义 $X \vee Y$ 时第一项误写为 $x_0 \times X$，应为 $\{x_0\} \times Y$。映射的基点条件使它通过 smash product 分解；$S^1 \times S^m$ 本身并不与 S^{m+1} 同胚。

返回正文

校 13.9

译注：参数方向的联络。赤道粘合必须包含 $g^{-1}\partial_\theta g\, d\theta$。原书式（13.95a）已出现该项，式（13.96a）却又把它置零，不能满足随后声称的总联络变换律。此外，未经截断的 $g^{-1}d_\theta g$ 一般不能光滑延拓到圆盘中心。这里用 $\rho(t)$ 同时截断两项，保持赤道数据及特征数不变。

返回正文

校 13.10

译注：有效作用量的相位号。从 $e^{-W} = \mathcal{R} e^{iw}$ 得 $dW = -i\, dw$，原书式（13.103）的正号与其练习（13.91）直接矛盾。沿 $g = e^u$ 的路径有 $\omega = du$，而前文物理规范参数为 $g = 1 - v$，故 $du = -dv$。式（13.103）分开陈述这两种参数下的变分，以保留式（13.104）、（13.105）的相容反常约定。族指标首先固定闭路积分及上同调类，不能仅由一个闭路积分等式便宣称所有局域反项都已唯一确定。

返回正文

校 13.11

译注：宇称奇部分。对通常的实数值 $\operatorname{Im} W$，应有 $W-\bar{W}=2i\operatorname{Im} W$，故原书式（13.109）遗漏 i。式（13.111）中的 $s\to 0$ 是谱函数从收敛域的解析延拓，不是未正规化级数的普通逐项极限。不同相位分支只确定 W 模 $2\pi i\mathbb{Z}$；相位与允许的局域反项需采用相同约定。

返回正文

校 13.12

译注：APS 公式的整体号。原书式（13.117）为 $\operatorname{ind}=-\int \mathrm{ch}_2+(\eta_1-\eta_0)/2$，却在下一页令 $\eta_1=\eta_0$ 后得出同一指标等于正的体积分。本译本统一采用第 12.8 节的右上块 $D=i(\partial_t-i\not{\nabla}_3)$、$\mathrm{SF}=-\operatorname{ind} D$ 及柱面定向 $\mathrm{vol}_{M_3}\wedge dt$。在此约定下，柱面的体积分等于 $\int(Q_0-Q_1)$，而闭四维特征数是 $\int(Q_1-Q_0)$；故式（13.119）仍得 $\mathrm{SF}=\mathcal{N}$，同时与式（13.117）相容。端点可逆的假设使边界核维数为零。

返回正文

第 14 章

校 14.1

原书式（14.1）与（14.31）不仅动力学项归一化不同，Euler 项符号也相反；随后的圈数权重文字又不一致。本译保留两式原有作用量，并分别从 e^{-S} 明确计算权重。式（14.1）给出 $e^{-2\lambda g}$，不是原书所写的 $e^{-\lambda g}$；式（14.31）的正号给出 $e^{2\lambda g}$，不是原书该处所写的 $e^{-2\lambda g}$。固定亏格后这些差异只影响整体耦合权重，后面的模参数积分略去它。

返回正文

校 14.2

原书例 14.1 开头把螺旋度 ± 2 写成 $T^{11}\pm iT^{22}$，但后面的直接展开给出 $T^{11}\pm iT^{12}$；同例后文 T^1 应为 T^{11}。本译按展开修正。

返回正文

校 14.3

原书分部积分中两次出现 $2n+1$，应为 $2(n+1)$；否则推不出它自己的式（14.23a）。本译同时明确复共轭的位置。

返回正文

校 14.4

在 $d^2z=dx\,dy$、$\Delta=-\frac{1}{2}(\partial_x^2+\partial_y^2)$ 的约定下，热核是 $(2\pi t)^{-1}e^{-|z-w|^2/(2t)}$。原书写 $(4\pi t)^{-1}$，其积分只有 $1/2$，式（14.29）的常数曲率系数也因此少一倍；中间 Gaussian 积分另有遗漏的 $|w|^2$。本译统一

修正，使热迹差严格给出式（14.27）。式（14.28）的一次迭代截断采用共形正规坐标；若只设 $\sigma(z)=0$ 而保留一阶导数，还需保留二次迭代中抵消一阶导数平方的项。

返回正文

校 14.5

原书把 Teichmüller 到模空间的映射无条件称为普遍覆盖，忽略 MCG 的固定点；第 14.2.4 节重新定义商时遗漏 Weyl 群；表（14.118）还把球面的映射类群写为 $SL(2,\mathbb{R})$。本译分别修为轨形商、完整规范商与平凡球面映射类群。球面的有效共形群是 $PSL(2,\mathbb{C})$；高亏格一致化中的有效 Fuchs 群在 $PSL(2,\mathbb{R})$ 内。环面 $SL(2,\mathbb{Z})$ 中的 $-I$ 对上半平面作用平凡，因此模参数的有效作用通过 $PSL(2,\mathbb{Z})$；有限自同构因子需在严格模空间积分中另行处理。

返回正文

校 14.6

原书式（14.55）的 G 缺少 $1/2$，因而是无迹投影的两倍；若照原式使用，式（14.76）的伴随应为 -4∇，与原书后续的 -2∇ 不一致。本译给 G 补上 $1/2$，保持真正的投影和后续伴随公式一致。这是张量空间内积的整体归一化选择，不改变固定亏格下的最终模参数依赖。

返回正文

校 14.7

原书脚注说 $\mathrm{Diff}\cap\mathrm{Weyl}\neq\emptyset$，正文又据此直接除去 CKV 体积。半直积中的两个自然子群实际上只在单位元相交；真正重合的是它们作用在度规上的某些轨道切方向。式（14.63）因此是有效度规轨道测度的局部分解，不是抽象群 Haar 体积的恒等式。映射 X 上的剩余共形自同构自由度在式（14.86）处理。

返回正文

校 14.8

原书式（14.68）后的说明把“CKV 基的逆变分量不依赖 ϕ”误推为“Gram 矩阵不依赖 ϕ”。在 $\gamma=e^{\phi}\hat{\gamma}$ 下，固定基的积分权重 $\sqrt{\gamma}\gamma_{\alpha\beta}$ 是 $e^{2\phi}\sqrt{\hat{\gamma}}\hat{\gamma}_{\alpha\beta}$，故 Gram 矩阵一般会变。应保留其度规依赖，在完整规范固定组合中再讨论共形不变性。

返回正文

校 14.9

对式（14.84）所用的 $e^{2\phi}$ Weyl 缩放及 $d^2\xi\sqrt{\gamma}$ 面积元，Liouville 泛函系数是 $c/(24\pi)$；原书写成 $c/(24\pi^2)$。自由标量的中心荷为 D，重参数化 bc 鬼场的中心荷为 -26。本译修正系数，并澄清第二式测度的规范固定含义；临界维数结论仍为 $D=26$。

返回正文

校 14.10

原书式（14.99）中的因子 2 在（14.100）突然消失，（14.101）至（14.103）又遗漏伴随的负号，导致字面上的 $P_1^\dagger P_1$ 非正。本译保留 $P_1 = 2\,\mathrm{diag}(\nabla^z_{(1)}, \nabla^{(-1)}_z)$、$P_1^\dagger = -2\,\mathrm{diag}(\nabla^{(2)}_z, \nabla^z_{(-2)})$，并把形变公式（14.108）、（14.110）的因子一并统一。固定亏格时常数缩放导致的正则化行列式因子与模参数无关，使用 $\doteq$ 明示略去。

返回正文

校 14.11

标准 Beltrami 微分是 $\mu_{\bar z}{}^{z}\, d\bar z \otimes \partial_z$；全纯二次微分是 $\phi_{zz}\, dz^2$，二者自然对偶。原书把前者经度规转换的无迹形变代表也记为 μ_{zz}，在式（14.126）又切换到其共轭代表。本译明确区分，并在环面上写出 $\delta\gamma_{zz} = -i\delta\bar\tau/(2\tau_2)$。原书中间范数的 a^2 应为 $|a|^2$。

返回正文

校 14.12

对式（14.122）的平直度规，式（14.87b）给出 $\Delta = -4\partial_z\partial_{\bar z}$，而式（14.24）给出的 $\Delta^+_{(1)} = -2\partial_z\partial_{\bar z}$。原书式（14.128）把二者写成相等。本译引入 $\widehat{\Delta} = \Delta/2$，保留其后（14.131）至（14.134）的本征值系数。若全程保留常数，标准 ζ 正则化给出 $\det{}'\widehat{\Delta} = 2\tau_2^2|\eta|^4$、$\det{}'\Delta = \tau_2^2|\eta|^4$；二者相差固定因子 2，不影响式（14.142）的模参数依赖。

返回正文

校 14.13

原书式（14.137）的无穷乘积下限写为 $n > 1$，应为 $n \geq 1$；漏掉 $n = 1$ 会破坏式（14.147）的模变换律，也会改变振幅。本译已修正。

返回正文